İÇİNDEKİLER

		Sayfa
Önsöz		xiii
Gösterimler		xv
14 DOĞRUSAL OLMAYAN DAVRANIŞ VE PLASTİSİTE		
14.1	Eksenel Yük Altında Doğrusal Olmayan Davranış	1
14.2	Plastik Analiz ve Eksenel Yer Değiştirme	3
14.3	Eksenel Yük Sonucu Artık Gerilme	9
	• Örnek	11
14.4	Burulmada Doğrusal Olmayan Davranış	14
14.5	Burulmada Artık Gerilme	18
	• Örnekler	19
14.6	Eğilmede Doğrusal Olmayan Davranış	21
14.7	Eğilmede Genel Durum	29
14.8	Eğilmede Artık Gerilme	34
	• Örnekler	35
14.7	Plastik Mafsal ve Göçme Yükü Hesabı	37
	• Örnekler	44
PROBLEMLER		48
15 KIRILMA VARSAYIMLARI		
15.1	Giriş	57
15.2	Gerilme Etmenli Varsayımlar	59
15.3	Şekil Değiştirme Etmenli Varsayımlar	69
15.4	Enerji Esaslı Varsayımlar	70
15.5	Kırılma Varsayımlarının Karşılaştırılması	72
	• Örnekler	73
PROBLEMLER		78
16 BİLEŞİK MUKAVEMET HALLARİNE BAKIŞ		
16.1	Birinci ve İkinci Mertebe Kuramına Göre Bileşik Haller	83
16.2	Saint-Venant İlkesi	85
16.3	Bileşik Hallerde Süperpozisyon İlkesi	87
16.4	Timoshenko ve Bernoulli-Navier Çubuk Kuramlarında Kinematik İlişkiler	93
PROBLEMLER		96

17 KESMELİ EĞİLME

17.1 Kesmeli Eğilmede İç Kuvvetler 97
17.2 Çeşitli Kesit Geometrilerinde Gerilme Dağılımı 103
17.3 Kesitin Boyutlandırılması 109
17.4 Şekil ve Yer Değiştirme İlişkisi 113
• Örnekler 116
17.5 Bileşik Çubuklarda Kayma Akısı 122
• Örnekler 130
17.6 Simetrik Olmayan Kesitler ve Kayma Merkezi 134
17.7 Açık Kesitlerde Kayma Merkezi 134
• Örnek 141
17.8 Kapalı Tüplerde Kayma Merkezi 142
• Örnek 146
17.9 Kayma Merkezi ve Burulma Merkezi 149
17.10 Kayma ve Ağırlık Merkezi Farklı Olan Kesitlerde Basit Mukavemet Halleri 151
PROBLEMLER 152

18 ELASTİK EĞRİ

18.1 Elastik Eğrinin Diferansiyel Denklemi 165
18.2 Sınır Koşulları 170
• Örnekler 173
18.3 Elastik Eğride Süreksizlik Durumları 184
18.4 Tekil Fonksiyonlar Yöntemi 186
• Örnekler 190
18.5 Mohr Yöntemi 194
18.6 Konsol Kiriş Yöntemi 195
• Örnekler 197
18.7 Moment Alan Yöntemi ve Teoremleri 200
18.8 Kesme Kuvvetinin Elastik Eğriye Etkisi 202
PROBLEMLER 203

19 NORMAL KUVVETTE DIŞMERKEZLİK

19.1 Normal kuvvet ve Eğilme 213
19.2 Düz Eğilmeli Eksenel Normal Kuvvet Durumu 215
19.3 Eğik Eğilmeli Normal Kuvvet Durumu 217
• Örnekler 219
19.4 Çekirdek 224
• Örnek 226
19.5 Çekmeye Karşı Dayanımsız Malzeme 229
• Örnekler 240
19.6 İkinci Mertebe Kuram 243
• Örnek 246
PROBLEMLER 246

20 BURULMALI EĞİLME VE BURULMALI UZAMA

20.1 Burulmalı Eğilme 257
20.2 Dairesel Kesit 258
20.3 Dikdörtgen Kesit 261
• Örnek 264

20.4 Burulmalı Uzama 266
• Örnek 268
PROBLEMLER 269

21 ENERJİ KURAMLARI

21.1 Giriş 275
21.2 Virtüel İş Kuramı 276
21.3 Betti Karşıtlık Kuramı 278
21.4 Virtüel İş Denklemi 279
• Örnekler 285
21.5 Tesir Katsayıları 295
• Örnek 298
21.6 Castigliano Teoremi 299
• Örnek 302
PROBLEMLER 304

22 STABİLİTE

22.1 Denge Durumu 313
22.2 Stabilitede Çözüm Yöntemleri 315
22.3 Elastik Çubukların Burkulması 318
22.4 Çubuklar için Genel Burkulma Kuramı 322
22.5 Euler Halleri 324
22.6 Elastik Stabilitede Sınırlar 328
• Örnekler 329
22.7 Kolonlarda İlkel Kusurlar 335
22.8 Vurgu Stabilitesi 336
22.9 Elastika 336
22.10 Secant Bağıntısı 337
22.11 Bileşik Kolonlar 342
22.12 Burkulma Çubuğunda Boyutlandırma 348
• Örnekler 350
22.13 Enerji Yöntemi 356
22.14 Burkulma Çarpanı 361
• Örnekler 362
22.15 Elastik Olmayan Burkulmaya Geçiş 368
22.16 Elastik Olmayan Burkulma 369
PROBLEMLER 374

23 DEĞİŞİM İLKELERİ VE ENERJİ YÖNTEMLERİ

23.1 Elastisite Kuramında Küçük Şekil Değiştirmeler 385
23.2 Değişim İlkeleri 389
23.3 Çubuklarda Toplam Potansiyel Enerji 396
• Örnek 406
23.4 Elastik Zemine Oturan Kirişler 408
23.5 Elastik Cismin Serbest Titreşimi 409
23.6 Elastisite Kuramında Büyük Şekil Değiştirmeler 415
23.7 Dengede Dallanma Problemi ve Enerji Ölçütü 417
23.8 Sayısal Çözüm Yöntemleri 420
23.9 Rayleigh-Ritz Yöntemi 422
• Örnekler 424

PROBLEMLER 429

EK-A A.1 Değişim (Varyasyon) Cebrinde Hesap Esasları 433

EK-B B.1 Denklem Takımı 439
B.2 Matris Gösterimi 440
B.3 Matris İşlemleri 442

EK-C C.1 Profil Tabloları 447

KAYNAKLAR 463

CEVAP ANAHTARI 465

DİZİN 475

ÖNSÖZ

KENDİNİZİ, SİZE SUNULAN BİLGİ İLE SINIRLAMAYINIZ, KENDİNİZİ GELİŞTİRMEK İÇİN DEVAMLI OKUYUNUZ VE BUNU YAŞAM BİÇİMİ YAPINIZ

Bu gün bilgiye size sunulanların yeterli olduğu düşüncesiyle mi yaklaşıyorsunuz, yoksa imza yetkisiyle donanmış bir mühendisin üstlendiği sorumluluklarla mı bakıyorsunuz? Ben de öğrenci oldum ve bunun aslında cevap verilmesi en zor sorulardan biri olduğunu çok iyi biliyorum. Yine de bir eğitmen ve bir baba olarak, üstüme düşeni yapmak ve sizleri biraz düşündürmek istiyorum. Mezun olduğunuz gün, omuzlarınızda hissedeceğiniz yükümlülüklerin birden arttığını fark edeceksiniz. O zaman, sizinle aynı durumda olan diğer meslektaşlarınızdan bir farkınız varsa, hayattaki başarı şansınız da o oranda artacaktır. Gerçi bunu hepimiz biliyoruz, ama ne ölçüde sorguluyoruz ve ne kadarını yerine getirebiliyoruz.

Kısaca, Montaigne'in dediği gibi "*Gideceği limanı bilmeyene hiç bir rüzgardan hayır gelmez*". Şu halde; "*Mesleğinizde ne kadar derinleşmek istiyorsunuz*?" sorusunun cevabı, aslında sizin kendinize ve mesleğinize bakış açınıza bağlıdır. Türkiye, 21. Yüzyılda gelişmiş ülkelerle arasındaki yarışı ancak iyi yetişmiş gençleriyle sürdürebilecektir. Sizi diğer meslektaşlarınızdan ayıracak özellikler; kazandığınız bilgi birikimi, araştırma ve öğrenme konusundaki açlığınız, kişisel becerileriniz, karar verebilme yeteneğiniz ve iş ahlakınızdır. Standardı yükselmiş bir ülkede ancak kişinin donanımları onu bir noktaya taşıyabilir. O nedenle, takdir edersiniz ki, kişisel kalitenizi arttırmak için yapacağınız her doğru yatırımın istikbalde size mutlaka bir geri dönüşü olacaktır.

İnşaat Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Gemi İnşaatı Mühendisliği ve Uçak-Uzay Mühendisliği eğitimi ve öğretiminin önemli derslerinden biri de Mukavemettir. Boyutlandırma kavramının alt yapısını oluşturması nedeniyle, bir temel mühendislik dersi olan mukavemet çok önemli bir derstir. O nedenle konu kapsamı belirlenirken, titiz içerik taraması ve bol sayıda çözülmüş örnek problemden yararlanılmıştır. Yalnız bu yapılırken akılcı bir yöntem izlendi, konular ve örnek problemler en basitten başlanarak ele alındı ve sizi adım adım yükseltecek biçimde oluşturuldu. Elinizdeki bu eser mukavemet kapsamında lisans eğitiminiz için gerekli tüm bilgileri içermekle kalmayıp, yüksek lisansta ve hatta iş hayatınızın bazı dönemlerinde ihtiyacını duyabileceğiniz temel mühendislik bilgilerini de kapsamaktadır. Böylece sizin mezun olduktan sonra da kütüphanenizde bulundurmak isteyeceğiniz bir kaynak eser hedeflendi.

Kitaplar; yarınlarımızın sahibi siz gençlerimizin geleceğe güvenle bakabilmeniz için almanız gereken düzeyli eğitimin önemli bir parçasıdır. Bütün olanaklar zorlanarak, içeriği ve düzenlemesi uluslararası düzeyde hazırlanan bu eserde, anlatımı destekleyen şekiller gerçek problemi gözünüzde canlandırabilmeniz için genelde üç boyutlu çizildi. Anlaşılırlık bakımından yalın bir dil kullanıldı. Gerekli detaylar sizin dikkatinizi dağıtmayacak biçimde özenle oluşturuldu. Konu içlerinde çözülmüş 61 örnek, konu arkalarında isterseniz çözmeniz için toplam 284 problem sunuldu. Problemlerin tümüne ait cevap anahtarı kitabın sonuna eklendi. Bunların açıklamalı çözümleri yazarın yardımcı ders kitabı MUKAVEMET ÇÖZÜMLÜ PROBLEMLERİ-Cilt II- de bulunmaktadır. Şekiller, konu ile yan yana olacak biçimde yerleştirildiği için, siz, okuduğunuz metin ile ilgili şekli aynı anda izleyebileceksiniz. Bu özellikle okuma ve öğrenme kolaylığı sağlaması bakımından önemli bir detaydır.

Bilgisayar teknolojisinde yaşanan gelişmeler sonucu, son otuz yıl içinde mühendislik uygulamalarının çözümünde özellikle sayısal yöntemlerde büyük ilerlemeler kaydedildi. Bunlar içinde sonlu eleman yöntemi özel bir yere sahiptir. O nedenle, bu kitapta mevcut mukavemet kitaplarının ötesinde enerji yöntemlerine ve değişim ilkelerine büyük önem verildi. Örneğin, sonlu elmanlar yönteminin özel bir uygulamasını ifade eden Ritz yöntemi kitabın kapsamı içinde detaylı bir biçimde incelendi, iyi anlaşılabilmesi için de örneklerle ve problemlerle desteklendi. Ayrıca, plastisite ve malzemenin doğrusal olmayan davranışı konusuna da özel önem verildi. Bu bakış açısı ile, her iki konu aynı titizlikle stabilite konusuna da yansıtıldı. Bunlara ilave olarak kompozit malzeme ve büyük şekil değiştirmelere yönelik formülasyonlarda gerektiği kadar derinliğe inildi. Kitap incelendiğinde klasik mukavemet kitaplarından farklı olarak göze çarpacak bir başka özgünlük ise, çubuk kuramında yaygın olarak kullanılan iki değişik varsayımın ayrıntılı bir biçimde tartışılması ve bunların geçerlilik sınırları hakkında bilgilere yer verilmesidir.

Bu kitabın hazırlık döneminde desteklerini gördüğüm Sayın Prof. Dr. Hasan ENGİN'e, Sayın İnş. Yük. Müh. Oğuz SEÇEN'e, Sayın Yrd. Doç. Dr. Ali Nuri DOĞRUOĞLU'na, Sayın Doç.Dr. İsmail Hakkı Aksoy'a ve Sayın Doç.Dr. Oğuz Tan'a teşekkür ederim. Ayrıca bu eserin ortaya çıkartılması sırasında ailemin tüm bireylerinin bana gösterdiği anlayış ve sabra minnettarım. Kitap hakkında yapılacak önerilerin yazara duyurulması halinde, tümü büyük bir titizlikle incelemeye alınacaktır. Kitabın ve parçalarının bütün hakları yazara aittir.

Saygılarımla.

Prof.Dr. Mehmet H. OMURTAG
İstanbul Teknik Üniversitesi
İnşaat Fakültesi, Mekanik Anabilim Dalı
omurtagm@itu.edu.tr

İstanbul - 2005

GÖSTERİMLER

a	:	daire kesitte elastik çekirdek bölgenin çapı
a, b	:	COULOMB kırılma varsayımı parametreleri
b	:	dikdörtgen kesitin genişliği
b_f	:	biçim faktörü
c	:	dikiş boyu
c_{ij}	:	tesir katsayıları
d	:	dikiş kalınlığı
d, d_i, d_d	:	çap, halka kesitte iç ve dış çaplar
e	:	dışmerkezlik
e_1, e_2	:	dikdörtgen kesitte elastik çekirdek bölge sınırları
e_x, e_y	:	dışmerkezlik koordinat değerleri
e_{ij}	:	büyük şekil değiştirme oranları
f	:	frekans, çarpılma fonksiyonu
h	:	dikdörtgen kesitin yüksekliği
$\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$	:	(x, y, z) eksen takımında birim vektörler
$\mathbf{i}(\mathbf{i}_1, \mathbf{i}_2, \mathbf{i}_3)$	:	kartezyen takım baz vektörleri
i_x, i_y, i_O	:	eksenlere göre eylemsizlik yarı çapları ile kutupsal eylemsizlik yarı çapı
k	:	yay katsayısı, yataklanma katsayısı
k_{ij}	:	rijitlik tesir katsayıları
k_x, k_y, k'_x, k'_y	:	kesit çarpanları
n	:	emniyet katsayısı, devrilme güvenlik katsayısı
n_x, n_y, n_z	:	doğrultman kosinüsleri
t	:	et kalınlığı, zaman
p_h, p_v	:	yanal ve düşey toprak basıncı
q	:	kayma akısı
$\mathbf{q}(s), \mathbf{p}(s), \mathbf{m}(s)$ $\mathbf{q}(z), \mathbf{p}(z), \mathbf{m}(z)$	:	yayılı yükler
r, R, r_i, r_d	:	yarı çap, halka kesitte iç ve dış yarı çaplar
$\mathbf{r}(x, y, z), \mathbf{r}(s)$	:	konum vektörü
s	:	yay ekseni
$\mathbf{u}(u_x, u_y, u_z)$ $\mathbf{u}(u, v, w)$	:	yer değiştirme vektörü
$\mathbf{u}^*$	:	çubuk kesiti üstündeki bir noktanın yer değiştirme vektörü
u_i	:	enerji yoğunluğu
x, y, z	:	kartezyen eksen takımı
A	:	alan
AE	:	uzama rijitliği
$[\mathbf{C}]$	:	kompliyans matrisi

D, D_i, D_d	:	çap, halka kesitte iç ve dış çaplar
E	:	elastisite modülü
$[\mathbf{E}]$	:	elastisite matrisi
EI	:	eğilme rijitliği
F_a	:	yatay aktif itki kuvveti
G	:	kayma modülü
GA', GI_o	:	kayma ve burulma rijitliği
I_1, I_2, I_3	:	gerilme/uzama oranı değişmezleri
I_1, I_2	:	asal eylemsizlik momentleri
I_b	:	burulma eylemsizlik momenti
I_x, I_y, I_{xy}, I_O	:	eksenlere göre eylemsizlik momentleri, çarpım eylemsizlik momenti ve kutupsal eylemsizlik momenti
$\mathrm{K}(x_k, y_k)$	:	kayma/burulma merkezi ve koordinatları
K, K_a, K_p, K_o	:	toprak basıncı katsayısı, aktif, pasif ve sükunette toprak basıncı katsayısı
$L, \Delta L$	:	çubuk boyu, boydaki değişim
L_B	:	burkulma boyu
$\mathrm{M}(x_M, y_M, z_M)$	:	ağırlık merkezi ve koordinatları
$\mathbf{M}(M_x, M_y, M_z)$	:	kesitte bileşke moment vektörü
$\bar{\mathbf{M}}(\bar{M}_x, \bar{M}_y, \bar{M}_z)$	:	birim yüklemede kesit tesirleri
$M, M_e, M_z = M_b$	:	eğilme momenti, eksene göre eğilme momenti, burulma momenti
$(M_b)_A, (M_b)_P, (M_b)_G$	:	en büyük elastik burulma momenti, elastik-plastik burulma momenti, göçme burulma momenti
M_A, M_P, M_G	:	en büyük elastik eğilme momenti, elastik-plastik eğilme momenti, göçme eğilme momenti
M_f	:	fiktif moment
M_{dev}, M_{dir}	:	devirme ve direnç momenti
$\hat{M}_k$	:	k noktasına birim moment yüklemesi
$P_{eş}$	:	eşdeğer kuvvet
$\hat{P}_k$	:	k noktasına birim kuvvet yüklemesi
P_{kr}	:	kritik yük
P_E	:	Euler burkulma yükü
P_P, P_G	:	plastik normal kuvvet, göçme yükü
$\mathbf{Q}, \mathbf{P}, \mathbf{M}$	:	tekil kuvvetler ile tekil moment
$\mathbf{R}(T_x, T_y, T_z)$	:	kesitte bileşke kuvvet vektörü
$\bar{\mathbf{R}}(\bar{T}_x, \bar{T}_y, \bar{T}_z)$	:	birim yüklemede kesit tesirleri vektörü
S_x, S_y	:	eksenlere göre alan statik momenti
T	:	kesme kuvveti
T_x, T_y	:	kesme kuvveti bileşenleri
$T_z = N$	:	normal kuvvet
T_1, T_2	:	ısı derecesi

U	:	iş
U_i, U_d, U^*	:	şekil değiştirme enerjisi ve dış kuvvetlerin işi, tamamlayıcı enerji
X_1, X_2, X_3	:	asal takım
V	:	hacim
W, W_x, W_y, W_b		mukavemet momenti eksenler göre eğilmede ve burulma için mukavemet momentleri
W, W_t	:	cismin ağırlığı, iş, toprağın düşey ağırlığı
X_1, X_2, X_3	:	asal eksen takımı
Z_p	:	plastik modül
α, β, θ	:	açılar
β	:	ölçek katsayısı
α_T	:	ısı genleşme katsayısı
$\delta W_d, \delta W_i$	:	dış ve iç kuvvetlerin virtüel işi
ϕ_o	:	asal doğrultu
$\boldsymbol{\varepsilon}$	:	şekil değiştirme tansörü
ε_a	:	kalıcı uzama oranı
$\varepsilon_i, (i = x, y, z)$	:	birim uzama oranları
ε_K	:	kopma uzaması
$\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$	:	asal uzama oranları
$\gamma_{ij}, (i \neq j) = (x, y, z)$	:	kayma açıları
$\boldsymbol{\kappa}_e(\kappa_x, \kappa_y)$	:	eğrilik vektörü
λ, λ_P	:	yük parametresi, narinlik, plastik burkulma sınırı
λ, μ	:	Lamé sabitleri
μ	:	zemin sürtünme katsayısı
υ	:	Poisson oranı
$\sigma, \tau, \boldsymbol{\sigma}$	:	normal gerilme, kayma gerilmesi, gerilme tansörü
σ_a	:	artık gerilme
$\sigma_{em}, \hat{\sigma}_{em}$	:	emniyet gerilmesi, basınç emniyet gerilmesi
$\sigma_A, \sigma_Ç, \sigma_E, \sigma_H$	:	akma gerilmesi, çekme mukavemeti, elastik sınır gerilmesi, orantılık sınır gerilmesi
$\sigma_i, (i = x, y, z)$	:	normal gerilme bileşenleri
σ_{okt}, τ_{okt}	:	oktaedral gerilmeler
$\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$	:	asal normal gerilmeler
σ_{kr}	:	kritik normal gerilme
$\sigma_M, \hat{\sigma}_M$	:	çekme ve basınçta mukavemet sınırı
$\ddot{\theta}$	:	açısal ivme
ρ_t	:	toprağın yoğunluğu
ρ_x, ρ_y	:	x ve y eksenlerine göre eğrilik
τ_a, τ_A, τ_G	:	artık kayma gerilmesi, akma kayma gerilmesi, göçme kayma gerilmesi

τ_{em} : kayma emniyet gerilmesi

τ_{ij} , $(i \neq j) = (x, y, z)$: kayma gerilmesi bileşenleri

τ_M : kaymada mukavemet sınırı

υ : Poisson oranı

ξ_1, ξ_2, ξ_3 : dikdörtgen kesitli burulma çubuğunda, kesit sabitleri

ω : burkulma çarpanı

$\boldsymbol{\omega}(\kappa_x, \kappa_y, \omega_z)$: birim dönme vektörü

Δ : diskriminant

Π, Π_i, Π_d : toplam potansiyel enerji, iç ve dış kuvvetlerin işi

$\boldsymbol{\Omega}(\Omega_x, \Omega_y, \Omega_z)$: dönme vektörü

$\int_C (\cdots)\,\mathrm{d}s$, $\oint_C (\cdots)\,\mathrm{d}s$: integral ve bir kapalı eğri boyunca integral

$\int_A (\cdots)\,\mathrm{d}A$, $\int_V (\cdots)\,\mathrm{d}V$: alan ve hacim integrali

$(\cdots)\big|_{z=a}$: ifadenin $z = a$ daki değeri

$\dfrac{\mathrm{d}(\cdots)}{\mathrm{d}x}, \dfrac{\partial(\cdots)}{\partial x}$: x e göre türev ve kısmi türev

$\dfrac{\mathrm{d}^2(\ldots)}{\mathrm{d}t^2} = \ddot{(\ldots)}$: t zamanına göre ikinci dereceden türev

$(\cdots)\cdot(\cdots)$: nokta çarpım

$(\cdots)\times(\cdots)$: vektörel çarpım

$\langle z-a\rangle^n$: $\begin{cases}\langle z-a\rangle^n \neq 0 & , \quad z > a \\ \langle z-a\rangle^n = 0 & , \quad z \leq a\end{cases}$

$\sum_{i=1}^{n} A_i$: $A_1 + A_2 + \cdots + A_n$

$(\cdots)'$, $(\cdots)''$, $(\cdots)'''$: $\dfrac{\partial(\cdots)}{\partial x}, \dfrac{\partial^2(\cdots)}{\partial x^2}, \dfrac{\partial^3(\cdots)}{\partial x^3}$

$\overline{(\cdots)}, \widehat{(\cdots)}$: iki nokta arasında doğrusal ve yay uzunlukları

$\neq$: eşit değil

$(\cdots) \ll$: çok küçük

$\perp$, $\nearrow\!\!\!\nearrow$, $\circlearrowright$, $\uparrow$, $\downarrow$: dik, paralel, dönüş yönü, yukarı yön, aşağı yön

$\measuredangle, \triangle, \square, \bigcirc$: açı, üçgen, dikdörtgen/kare, daire

δ : değişim operatörü

$\delta(\cdots), \delta^2(\cdots), \delta^3(\cdots)$: birinci, ikinci ve üçüncü değişimi

$(\cdots)_{\max}, (\cdots)_{\min}$: ifadenin en büyük ve en küçük değeri

$\min(\cdots, \cdots, \cdots)$: terimlerin en küçüğü kullanılacak

$[\cdots]^T, [\cdots]^{-1}$: matrisin transpozu ve tersi

$\det[\cdots]$: matrisin determinantı

SCD : Serbest Cisim Diyagramı

Bölüm

14

DOĞRUSAL OLMAYAN DAVRANIŞ VE PLASTİSİTE

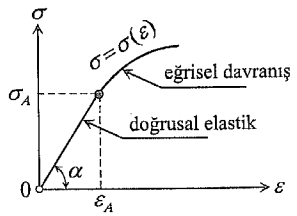
14.1 EKSENEL YÜK ALTINDA DOĞRUSAL OLMAYAN DAVRANIŞ

Malzeme orantılık sınırları içinde kalacak biçimde yüklendiği kadar HOOKE yasası $\{\sigma\}=[E]\{\varepsilon\}$ geçerliliğini korur. Eğer orantılık sınırları aşılırsa, o zaman gerilme–şekil değiştirme eğrilerinden yararlanılır. Deneyler sonucu elde edilen bu eğrileri daha kolay kullanabilmek için bazı idealleştirmeler yapılır. Şekil (14.1a) daki eğri başlangıçta doğrusal olup, gerilme–şekil değiştirme arasında orantılık (HOOKE yasaları) geçerlidir. Daha sonra eğri doğrusal olmaktan çıkar ve hesaplarda genellikle bu davranışı yansıtacak biçimde geliştirilmiş uygun bir $\sigma=\sigma(\varepsilon)$ fonksiyonundan yararlanılır. Özellikle alüminyum alaşımları için bu tip bağıntılar yaygın olarak kullanılır. Örneğin *magnezyum* ve *alüminyum* gibi metaller için oldukça iyi sonuçlar veren RAMBERG–OSGOOD gerilme–şekil değiştirme bağıntısı,

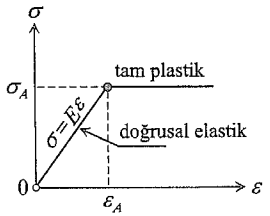
$$\frac{\varepsilon}{\varepsilon_o}=\frac{\sigma}{\sigma_o}+\alpha\left(\frac{\sigma}{\sigma_o}\right)^m \tag{14.1}$$

biçimindedir. Burada;

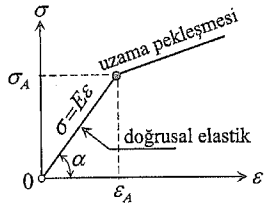
σ : gerilme,
ε : uzama oranı,
$\varepsilon_o, \sigma_o, m$: çekme deneyi ile belirlenen malzeme sabitleridir.



(a) $E=\tan\alpha$



(b) Elastik-tam plastik



(c) Elastik-pekleşen plastik ($E=\tan\alpha$)

Şekil (14.1)

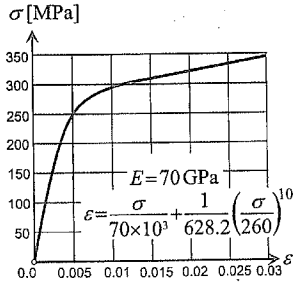
(14.1) bir başka biçimde yazılırsa,

$$\varepsilon=\frac{\sigma}{E}+\frac{\sigma_o\alpha}{E}\left(\frac{\sigma}{\sigma_o}\right)^m \qquad (14.2)$$

olur. (14.2) DE $E=\sigma_o/\varepsilon_o$, gerilme–şekil değiştirme eğrisinin başlangıç eğimidir (*elastisite modülü*). Alüminyum için $\alpha=317$, $m=10$, $E=70\,\text{GPa}$ ve $\sigma_o=260\,\text{MPa}$ olup, (14.2) den,

$$\varepsilon=\frac{\sigma}{70\times10^3}+\frac{\sigma_o\alpha}{628.2}\left(\frac{\sigma}{260}\right)^{10} \qquad (14.3)$$

olur. Burada σ[MPa] dır. Alüminyum için (σ,ε) eğrisi Şekil (14.2) de görülmektedir.



Şekil (14.2)

Şekil (14.1b) deki eğri, özellikle *yapı çeliği*nin davranışını oldukça iyi yansıtır. Şöyle ki; yapı çeliği başlangıçta orantılık sınırları içinde kalır ve daha sonra önemli miktarda akma yapar. O zaman (σ,ε) eğrisi iki tane doğru parçası ile çizilebilir. Birinci bölge *doğrusal elastik* olup,

ikinci bölge *tam plastik*tir. Akma gerilmesi σ_A, akma uzama oranı ε_A ile gösterilmiştir. Tam plastik davranış, ε_A nın bir kaç katı değere kadar devam eder. Bu tip eğrilere uyan malzeme davranışına *elastik-tam plastik malzeme* (ya da *elasto–plastik*) denir. Uzama oranı çok artarsa, *uzama pekleşmesi* nedeniyle (σ,ε) eğrisi akma gerilmesinin üstüne doğru artış gösterir. Fakat zamanla uzama pekleşmesinin sebep olacağı büyük yer değiştirmeler, yapıyı büyük bir ihtimalle kullanışlı olmaktan çıkarır. O nedenle *yapı çeliği* için genellikle Şekil (14.1b) tipinde bir eğri kullanılır. Bu eğri *basınç* ile *çekme* durumlarının her ikisi için de genelde uygun sonuçlar verir. Malzemenin doğrusal olmayan davranışını da gözetecek biçimde yapılan boyutlandırmaya *plastik analiz* denir.

Şekil (14.1c) deki eğri farklı eğimlere sahip iki doğru kullanılarak çizilmiştir ve *iki modüllü* (*bimodüler*) *grafik* olarak ta adlandırılır. Her iki bölgede de gerilme ve şekil değiştirme arasındaki ilişki doğrusaldır ama sadece birinci bölgede orantılık (HOOKE yasaları) geçerlidir. Bu eğri, boyutlandırmada uzama pekleşmesi göz önüne alınmak istendiğinde ya da Şekil (14.1a) tipinde eğrileri idealleştirmek için uygun olur.

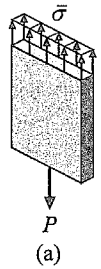
14.2 PLASTİK ANALİZ VE EKSENEL YER DEĞİŞTİRME

Bir taşıyıcı sistemde *elasto–plastik* durumu daha iyi anlayabilmek için, iki ucundan P kuvvetiyle çekilmekte olan Şekil (14.3b) de görüldüğü gibi malzeme özelliği *elastik–tam plastik* olan, dikdörtgen kesitli uzunca ve yassı bir çubuğu ele alalım. Çubuk ortasına yakın bir yerden kesilirse, normal gerilme dağılımı Şekil (14.3a) da görüldüğü gibi $\bar{\sigma}=$ sabit olur. Eğer $0<\bar{\sigma}<\sigma_A$ ise, eksenel P kuvveti,

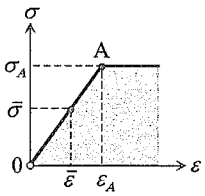
$$P=\int_A \sigma\,dA=\bar{\sigma}A \qquad (14.4)$$

biçiminde hesaplanır. Burada; A çubuk kesit alanıdır. P kuvveti arttıkça normal gerilmeler de artar ve Şekil (143b) de görüldüğü gibi sonunda normal gerilme kendisi için üst sınır olan akma gerilmesi değerine ulaşır $(\sigma=\sigma_A)$. Artık elastik sınırların dışına çıkılmıştır ve çubuğun taşıtılabileceği en büyük eksenel kuvvet,

$$P_P=\int_A \sigma\,dA=\sigma_A A \qquad (14.5)$$



(a)



(b)

Şekil (14.3)

olur. (14.5) de P_p *plastik normal kuvvet*tir. Normal gerilme $\sigma = \sigma_A$ sabit kalırken, uzama oranı sürekli artar $(\varepsilon > \varepsilon_A)$. Şekil (14.3b) deki (σ, ε) eğrisine göre kuramsal olarak elastik–tam plastik malzeme için bu mümkün olsa da, gerçekte durum böyle değildir. Malzeme bir miktar aktıktan sonra uzama pekleşmesi gelişir ve topladığı yeni dayanımla uzama oranındaki artışı durdurur. O nedenle, dış yükteki olası artışların uzama pekleşmesinin sağlayacağı ek dayanımla karşılanabilirliği ölçüsünde *elasto–plastik* hesap yöntemi güvenli taraftadır.

Bir başka örnek olarak iki ucundan eksenel P kuvveti ile çekilen ve dikdörtgen kesiti ani olarak değişen yassı çubuğu inceleyelim. Boyun bölgesinde en küçük kesitte bir kesim yapılırsa, bu sırada orantılık sınırları içinde $(\sigma_{max} < \sigma_A)$ kalındığı kadar normal gerilme dağılımı Şekil (14.4b) de görüldüğü gibi olur ve eksenel kuvvet,

$$P = \int_A \sigma \, dA \quad , \qquad (\sigma_{max} < \sigma_A) \tag{14.6}$$

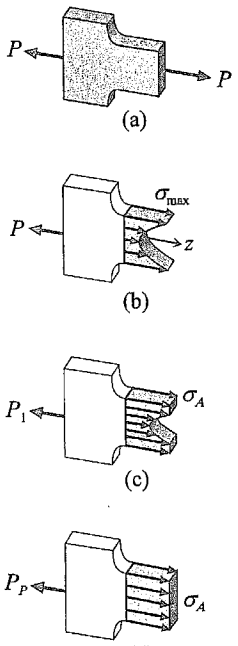
biçiminde hesaplanır ve P kuvveti Şekil (14.4b) deki gerilme dağılımının oluşturduğu hacme eşittir. (14.6) da A, çubuğun boyun bölgesindeki en küçük kesit alanıdır. Eğer eksenel kuvvet artmaya devam ederse, bir zaman sonra normal gerilme $\sigma_{max} = \sigma_A$ olur. Bu durumda, küçük kesitin kenarından başlayarak malzeme akmaya başlar ve eksenel kuvvetin şiddeti, denge denkleminden,

$$P_1 = \int_A \sigma \, dA \quad , \qquad (\sigma_{max} = \sigma_A) \tag{14.7}$$

olur. Şekil (14.4c) deki gerilme dağılımının hacmi, Şekil (14.4b) dekinden daha büyük olduğundan $P_1 > P$ dir. Eğer P_1 arttırılmaya devam ederse, bir zaman sonra tüm kesitte normal gerilmeler $\sigma = \sigma_A$ değerine ulaşır ve çubuk artık daha fazla yük taşıyamaz. Bu değer,

$$P_P = \int_A \sigma \, dA = \sigma_A A \quad , \qquad (\sigma = \sigma_A) \tag{14.8}$$

dır. Orantılık sınırları dışında yüklenmiş bir sistemde hesaplar, sistemin *statikçe belirli* ve *belirsiz* oluşuna bağlı olarak değişir.

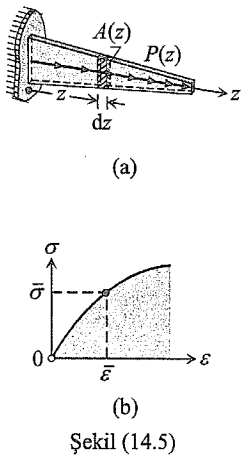


Şekil (14.4)

STATİKÇE BELİRLİ SİSTEMLERDE DOĞRUSAL OLMAYAN HESAP: Şekil (14.5a) daki gibi statikçe belirli bir normal kuvvet çubuğunda, hem kesit hem de eksenel kuvvet çubuk ekseni boyunca değişsin ve malzemenin gerilme–şekil değiştirme eğrisi Şekil (14.5b) deki gibi genel yapıda olsun. Çubuk statikçe belirli olduğundan, bir kesitte normal kuvvet $N(z)$ denge denkleminden hesaplanır ve bu değer kesit alanına bölünerek normal gerilme $\bar{\sigma} = N(z)/A(z)$ elde edilir. Daha sonra gerilme–şekil değiştirme eğrisi kullanılarak uzama oranları belirlenir. Eğer gerilmeler ve şekil değiştirmeler bir matematik fonksiyona bağlı olarak $\sigma(z), \varepsilon(z)$ biçiminde ifade edilmişlerse, çubuktaki uzama miktarı,

$$\Delta L = \int_0^L \varepsilon \, dz \tag{14.9}$$

biçiminde bulunur. Eğer σ ve ε nun sadece sayısal değerleri belliyse, küçük Δz parçalarına bölünmüş çubukta önce her bir bölge için ortalama gerilme ve şekil değiştirmeler hesaplanır, sonra bu parçaların uzamaları toplanarak tüm çubuğa ait uzama miktarı bulunur. Bu işlem (14.9) integralinin sayısal olarak hesaplanmasına denk gelir.



Şekil (14.5)

STATİKÇE BELİRSİZ SİSTEMLERDE PLASTİK HESAP: Eğer statikçe belirsiz bir sistem elastik sınırlar dışında çalışmaya zorlanırsa, hesap güçlüğü çubuk kuvvetlerinin belirlenebilmesi için gereken yer değiştirmelerin elde edilmesinde karşımıza çıkar. Uzama oranları bilinmeden yer değiştirmeler bulunamaz ve bunun için de gerilme–şekil değiştirme eğrisine ihtiyaç vardır. Kolayca anlaşılacağı gibi, hesaplar ancak *ardışık yaklaşım*la götürülebilir. Yalnız, yapı çeliği gibi elastik-tam plastik (Bakınız Şekil 14.6b) davranış gösteren malzemelerde hesaplar oldukça basitleşir.

Şimdi Şekil (14.6a) daki sistemde aynı malzemeden yapılmış çubukların kesit alanları ile boyları, kenarlardakiler için A_1, L_1, ortadaki için A_2, L_2 olsun ve gerilme–şekil değiştirme eğrisi Şekil (14.6b) de görüldüğü gibi bilinsin. P kuvveti yeterince küçükse, çubuklarda oluşacak gerilmeler akma gerilmesi σ_A dan küçük olur ve elastik analiz yöntemiyle çubuk kuvvetleri hesaplanır. Bunun için rijit cismin Şekil (14.6c) deki SCD da yazılacak denge denkleminden,

$$2F_1 + F_2 = P \tag{14.10}$$

yazılır. (14.10) daki iki bilinmeyeni çözebilmek için gereken ikinci denklem bir uygunluk koşulu olup,

$$\Delta L_1 = \Delta L_2 = \Delta L \tag{14.11}$$

dir. Burada ΔL_1 ile ΔL_2, yükleme sonrası dış kenarlardaki ① çubukları ile ortadaki ② çubuğunda meydana gelecek boy uzamasıdır. Şimdi (14.11) de HOOKE yasası $\Delta L_i = F_i L_i / A_i E$ kullanılırsa,

$$\frac{F_1 L_1}{A_1 E} = \frac{F_2 L_2}{A_2 E} \tag{14.12)}$$

yazılır. Böylece (14.10) ile (14.12) den, çubuk kuvvetleri,

$$F_1 = \frac{A_1 L_2}{2A_1 L_2 + A_2 L_1} P \quad \text{ve} \quad F_2 = \frac{A_2 L_1}{2A_1 L_2 + A_2 L_1} P \tag{14.13}$$

bulunur. Buna göre çubuklardaki normal gerilmeler $\sigma_1 = F_1 / A_1$ ve $\sigma_2 = F_2 / A_2$ den,

$$\sigma_1 = \frac{L_2}{2A_1 L_2 + A_2 L_1} P \quad \text{ve} \quad \sigma_2 = \frac{L_1}{2A_1 L_2 + A_2 L_1} P \tag{14.14}$$

olur. (14.14) ifadeleri $(\sigma_1, \sigma_2) < \sigma_A$ olması durumunda geçerlidir. Eğer dış yük yavaşça artmaya devam ederse, P nin belli bir değerinden sonra ya kenarlardaki ① çubuklarında ya da ortadaki ② çubuğunda akma başlayacaktır. Çubuk boyları Şekil (14.6a) da görüldüğü gibi $L_1 > L_2$ ise, (14.14) e göre,

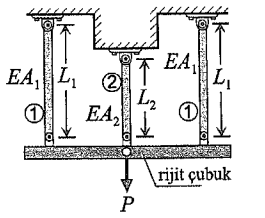
$$\sigma_2 > \sigma_1 \tag{14.15}$$

olacağı hemen görülür. Şu halde akmaya ilk başlayacak ortadaki çubukta kuvvet,

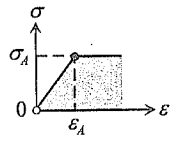
$$F_2 = \sigma_A A_2 \tag{14.16}$$

sabit değerlidir. Hala elastik davranan kenardaki çubuklara ait çubuk kuvvetleri ise, (14.10) ile (14.16) dan,

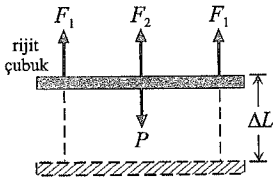
$$F_1 = \tfrac{1}{2}(P - F_2) = \tfrac{1}{2}(P - \sigma_A A_2)$$



(a)



(b)



(c)

Şekil (14.6)

biçiminde bulunur. Görüldüğü gibi F_1 kuvveti, dış yük P ile orantılıdır. Çubuklardan birinde (bu sistem için ②. de) akmaya neden olacak en küçük P_A kuvvetini hesaplamak için (14.13) deki ikinci denklemde (14.16) ile $P = P_A$ yerleştirmesi yapıldıktan sonra, dış yük için çözüm yapılırsa,

$$P_A = \sigma_A (2A_1 L_2 / L_1 + A_2) \tag{14.17}$$

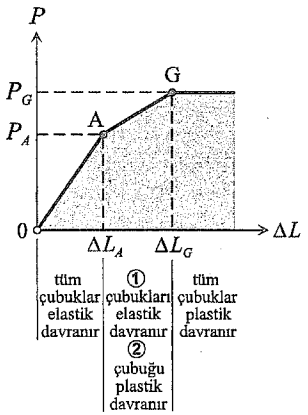
bulunur. $P < P_A$ olduğu sürece sistem doğrusal elastik davranır, çubuk kuvvetleri (14.13) den hesaplanır ve bu tavır Şekil (14.7) deki kuvvet–yer değiştirme eğrisinde OA doğrusuyla gösterilmiştir. Yavaşça artan P kuvvetinin değeri $P > P_A$ olasına rağmen ① çubukları henüz orantılık sınırları içinde ise, sistem AG doğru parçası ile gösterilen davranışı sergiler. AG nin eğimi OA ya göre daha küçüktür. (14.12) ye göre ortadaki çubukta boy uzaması $\Delta L_2 = F_2 L_2 / A_2 E$ ve elastik sınırlar içinde gerilme $\sigma_2 = F_2 / A_2$ dır. Eğer $P = P_A$ ise, akmakta olan ortadaki çubukta normal gerilme $\sigma_2 = \sigma_A$ olur ve boy uzaması $\Delta L_2 = \Delta L_A$ nın alacağı değer,

$$\Delta L_A = \frac{F_2 L_2}{A_2 E} = \frac{\sigma_2 L_2}{E} = \frac{\sigma_A L_2}{E} \tag{14.18}$$

olur. Çubuklar orantılık sınırları içinde kaldığı sürece yükleme–uzama ilişkisi Şekil (14.7) de görüldüğü gibi OA doğrusu boyunca değişir. Eğer dış yük $P > P_A$ olacak biçimde orantılık sınırları aşılırsa, ortadaki tam plastik çubuk kuvveti $F_2 = \sigma_A A_2$ sabit kalırken, dış kenardaki elastik çubuklarda çubuk kuvvetleri artmaya devam eder, fakat bir an gelir bunlarda akmaya başlar. O zaman tam plastik davranış gösteren tüm çubuk kuvvetleri $F_1 = \sigma_A A_1$ sabit değerine ulaşır ve sisteme ait *göçme yükü* $(P_G = P_P)$, statik denge denklemi (14.10) a göre,

$$P_G = \sigma_A (2A_1 + A_2) \tag{14.19}$$

olur. P_G *sabit bir değerdir ve taşıyıcı sistem bundan fazla yük taşıyamaz.* Dış yükün $P_A < P < P_G$ aralığında alacağı değerler Şekil (14.7) de AG doğrusu ile tanımlanmıştır. $P = P_G$ olunca, dış çubuklar da akmaya başlar ve bu sırada bütün çubuklarda boy uzaması miktarı,



Şekil (14.7)

$$\Delta L_G = \frac{F_1 L_1}{A_1 E} = \frac{\sigma_A L_1}{E} \qquad (14.20)$$

biçiminde hesaplanır. Şekil (14.6) da çubuk boyları arasındaki ilişki $L_1 > L_2$ biçiminde olduğuna göre, (14.20)/(14.18) işlemi yapılırsa,

$$\frac{\Delta L_G}{\Delta L_A} = \frac{L_1}{L_2} > 1 \quad \Rightarrow \quad \Delta L_G > \Delta L_A \qquad (14.21)$$

elde edilir. Eğer (14.19)/(14.17) işlemi yapılırsa,

$$\frac{P_G}{P_A} = \frac{(2A_1 + A_2)L_1}{2A_1 L_2 + A_2 L_1} > 1 \quad \Rightarrow \quad P_G > P_A \qquad (14.22)$$

bulunur. Şekil (14.6) daki statikçe belirsiz sistemde göçme yükü P_G yi hesaplamak için (14.19) da sadece statik denge denkleminden yararlanılır. Bunun sebebi, bütün çubuklar aktığı için çubuk kuvvetleri bellidir. Öte yandan, çubuklardan birinde akmayı başlatacak P_A kuvvetini hesaplamak gerektiğinde, elastik davranan elemanlarda çubuk kuvvetleri ilk anda bilindiği için hem statik denge denklemi, hem de uygunluk koşulu kullanılmıştır. Göçme yüküne ulaşan sistem şekil değiştirmeye devam eder ve daha sonra gelişen uzama pekleşmesi sonucu bir miktar daha ilave yük taşıyabilir. Fakat bu sırada gerçekleşmiş olan büyük yer değiştirmeler nedeniyle görevini tamamlamış olan yapının artık hizmet dışı kalacağını düşünmek pek yanlış olmaz. O nedenle, servis yükü $P = P_G$ pratik olarak göçme yükü anlamına gelir. Şu halde, belli bir *emniyet katsayısı n* belirlenmiş ise, sistemin güvenle taşıyacağı yük,

$$P_{em} = \frac{P_G}{n} \qquad (14.23)$$

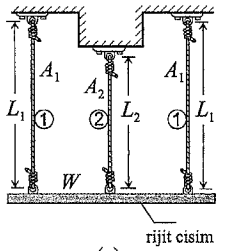
biçiminde hesaplanır.

STATİKÇE BELİRSİZ SİSTEMLERDE DOĞRUSAL OLMAYAN HESAP: Malzemenin doğrusal olmayan davranışı eğer Şekil (14.6b) deki gibi bir elastik–tam plastik tavırla açıklanamıyorsa, taşıyıcı sistemde yapılacak hesaplar oldukça zorlaşır. *Statikçe belirsiz sistemlerde hem denge denklemleri, hem de uygunluk koşulları sağlanmalıdır* ve bunun için iki farklı ardışık yaklaşım yöntemi kullanılır.

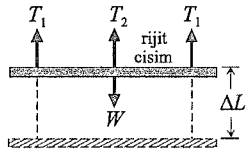
- Ya; uygunluk koşulu için bir varsayım yapılır ve daha sonra buna göre ele edilen sonuçlarının denge denklemlerini sağlayıp sağlamadığı araştırılır.
- Ya da; denge denklemi için bir varsayım yapılır ve buna göre yürütülen hesap sonuçlarının uygunluk koşulunu sağlayıp sağlamadığı araştırılır.

Eğer sağlamıyorsa, her iki yöntemde de varsayım değiştirilir ve hesaplar baştan yapılır. Arzulanan denklem sağlanınca da ardışık yaklaşıma son verilir. Aşağıda her iki hesap tarzı da anlatılacaktır.

Şekil (14.8a) daki kablolu simetrik sistem, W ağırlığındaki rijit cismi taşımaktadır. Birinci dereceden statikçe belirsiz olan sistemde yazılacak uygunluk koşulu, Şekil (14.8b) de görüldüğü gibi her üç kabloda da boy uzamasının ΔL kadar olacağıdır. Eğer ΔL için bir değer tahmin edilirse, uzama oranları $\varepsilon_i = \Delta L_i / L_i$, $(i = 1,2)$, ile gerilme–şekil değiştirme eğrisinden (ya da doğrusal olmayan bünye bağıntısından) σ_i, $(i = 1,2)$, gerilmeleri hesaplanır. Daha sonra kesit alanları A_i ler kullanılarak kablo kuvvetleri $T_i = \sigma_i A_i$, $(i = 1,2)$, bulunur. Ancak doğru ΔL seçilmişse, kablo kuvvetleri denge denklemini sağlar. Aksi halde yeni bir ΔL seçilip denge denklemi yeter yakınsaklıkta sağlatılıncaya kadar ardışık yaklaşıma devam edilir.



(a)



(b)

Şekil (14.8)

Diğer ardışık yaklaşım yönteminde, kablo kuvvetleri T_1 ya da T_2 den birine keyfi bir değer atanır ve denge denkleminden diğer kablo kuvveti hesaplanır. Daha sonra gerilme–şekil değiştirme diyagramından önce uzama oranları ve sonra bunlar üstünden boy uzamaları ΔL_i, $(i = 1,2)$, bulunur. Bu değerler için eğer uyguniluk koşulu sağlanırsa, seçilen kablo kuvveti ve hesaplar doğrudur. Aksi halde, yeni bir kablo kuvveti değeri için hesaplar baştan yapılır. Uygunluk koşulu yeter yakınsaklıkta sağlanıncaya kadar ardışık yaklaşıma devam edilir.

14.3 EKSENEL YÜK SONUCU ARTIK GERİLME

Eksenel yük taşıyan statikçe belirsiz bir sistemde, yükleme durumundaki değişmelere bağlı olarak çubuk kuvvetleri basınçtan çekmeye ya da çekmeden basınca geçiyor olsun. Eğer yükler fazla arttırılırsa, bazı çubuklar elastik davranışı terk eder ve bunlar akmaya başlar. Daha sonra yükler kaldırıldığında plastik davranışa geçmiş çubuklarda *artık gerilmeler* kalır.

Elastik–tam plastik malzemenin, *yüklenmesi* ve *boşaltılması* sırasında, Şekil (14.9) da görülmekte olan gerilme–şekil değiştirme eğrisine göre davrandığını düşünelim. Eğer eksenel kuvvet sonucu çubuktaki gerilmeler σ_A değerine ulaşmış, şekil değiştirmeler ε_B değerine varmış ise, gerilme–şekil değiştirme eğrisinde B noktasına gelinmiştir. Bu aşamada dış yük kaldırılırsa malzeme *elastik boşalma* göstererek BC doğrusunu izlemeye başlar ve malzeme bir kısım plastik şekil değiştirmeyi geri kazanır. Gerilmenin tamamen sıfırlanabilmesi için C noktasına ulaşılmalıdır. Bu ancak *statikçe belirli* sistemler için mümkündür, çünkü sadece onlar *kalıcı şekil değiştirmeler* (ε_C) karşısında hiç bir mesnet tepkisi oluşturmaz. Eğer sistem *statikçe belirsiz* ise, dış yükler kaldırılsa bile kalıcı şekil değiştirmelerin sistemi zorladığı yeni geometrik biçime mesnetler tepki verir ve bu da çubukta iç direnç ya da kısaca BD eğrisi boyunca gelişecek artık gerilmelere (σ_a) sebep olur.

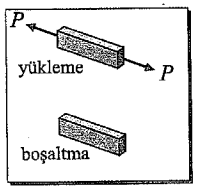
Plastik yükleme ve *boşaltma* biçiminde gelişen yükleme sonucu oluşan *artık gerilmelerin hesabında süperpozisyon ilkesi kullanılır. Bunun için başlangıçtaki plastik yükleme* (P_P) *pozitif, daha sonraki fiktif boşalma yükü negatif* ($-P_P$) *olacak biçimde düşünülür.* Malzemenin yüklenmesi sonucu ulaşılan tam plastik davranış Şekil (14.9) daki AB doğrusu boyunca gelişir ve *gerilmeler* (σ_A) *plastik*tir. Yük kaldırılınca malzemenin davranışı BD doğrusu boyunca olur. BD nin eğimi OA nın eğimi olan *elastisite modülü E* ye eşittir. Yükün boşaltılmasıyla uzama oranlarında sağlanacak *elastik geri kazanım*ı ifade edebilmek için bu duruma ait fiktif yükleme, başlangıçtaki ile ters yönlü olacak biçimde seçilir. Böylece boşalma sırasında fiktif $-P_P$ yüklemesi altında oluştuğu düşünülen $\bar{\sigma}$ gerilmeleri *orantılık* sınırları içinde geçerli bağıntılar kullanılarak hesaplanır. Sonuçta; süperpozisyon ilkesiyle toplam yükleme,

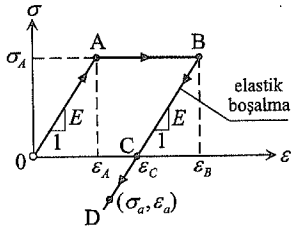
$$P_P + (-P_P) = 0 \qquad (14.24)$$

sıfırlanır, ama gerilme dağılımı,

$$\sigma_a = \sigma_A + \bar{\sigma} \neq 0 \qquad (14.25)$$

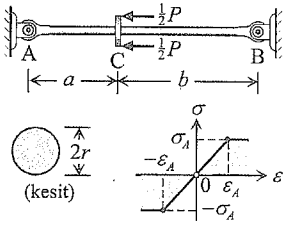
sıfırlanmaz. (14.25) deki *artık gerilme* σ_a, yükün yönüne bağlı $\sigma_A(P_P)$ ile $\bar{\sigma}(-P_P)$ gerilmeleri kullanılarak hesaplanır.





Şekil (14.9)

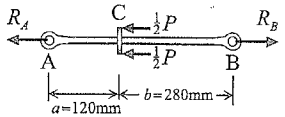
ÖRNEK (14.1): Şekil ($P_1.1$) de iki ucu mafsallı, dairesel kesitli çubuğun C noktasına yerleştirilmiş olan sabit bileziğe $P = 75\,\text{kN}$ luk eksenel kuvvet etkiyor. Elastik–tam plastik çubuk malzemesinde, akma gerilmesi $\sigma_A = 500\,\text{MPa}$ ve plastik uzama oranı $\varepsilon_A = 0.008$, kesit yarıçapı $r = 5\,\text{mm}$, çubuk açıklık boyutları $a = 120\,\text{mm}$, $b = 280\,\text{mm}$ dir. P kuvveti kaldırıldıktan sonra çubukta oluşacak artık gerilmeyi ve C noktasındaki sabit bileziğin yapacağı kalıcı yer değiştirmeyi hesaplayınız.



Şekil ($P_1.1$)

ÇÖZÜM: AB çubuğunun SCD Şekil ($P_1.2$) de görüldüğü gibi çizilir. Sistem birinci dereceden statikçe belirsizdir. Çubuk AC ve CB diye iki bölgeye ayrılarak incelenecektir. Dış yük $P = 75\text{kN}$ nun etkimesi durumunda karşımıza üç seçenek çıkar. Bunlar;

- AC ve CB parçalarının *elastik* davranış göstermesi,
- AC parçasının *plastik*, CB parçasının *elastik* davranış göstermesi,
- AC ve CB parçalarının *plastik* davranış göstermesidir.



Şekil ($P_1.2$)

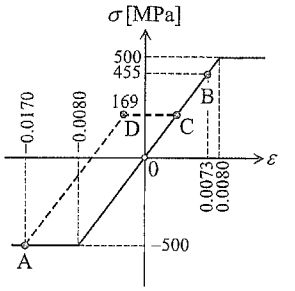
Malzemenin elastisite modülü, gerilme–şekil değiştirme eğrisinden,

$$E = \frac{\sigma_A}{\varepsilon_A} = \frac{0.5[\text{GPa}]}{0.008} = 62.5\,\text{GPa}$$

biçiminde hesaplanır. Her iki bölgenin elastik davrandığı varsayılırsa, mesnet tepkileri R_A ve R_B yi belirlemek için yazılacak iki denklem; eksenel denge denklemiyle uygunluk koşulu $\Delta L_{AB} = 0$ dır. Burada HOOKE yasası $\Delta L_i = N_i L_i / A_i E$, $(i = \text{AC}, \text{BC})$, den yararlanılırsa, yukarıda sözü edilen iki denklemden AC ve CB parçalarına etkiyecek kuvvetler,

$$\left.\begin{array}{ll} \text{Denge denklemi} & : \; R_A - R_B + P = 0 \\ \text{Uygunluk koşulu} & : \; \dfrac{R_A a}{AE} + \dfrac{R_B b}{AE} = 0 \end{array}\right\} \Rightarrow \left.\begin{array}{l} R_A = -52.5\text{kN} \\ R_B = 22.5\text{kN} \end{array}\right\} \qquad (P_1.1)$$

bulunur. Burada daire kesitli çubuğun alanı $A = \pi r^2 = 78.54\,\text{mm}^2$ dir. Şu halde çubuk parçaları üstünde normal gerilmeler,



Şekil ($P_1.3$)

$$\left.\begin{aligned}\sigma_{AC} &= \left|\frac{-52500}{78.54}\right| = |-669\,\text{MPa}| > \sigma_A = |-500\,\text{MPa}| \\ \sigma_{BC} &= \frac{22500}{78.54} = 286\,\text{MPa} < \sigma_A = 500\,\text{MPa}\end{aligned}\right\} \qquad (\text{P}_1.2)$$

dır. Çekmeye çalışan BC parçası elastik davranırken, basınca çalışan AC parçası plastik bölgede kalır. Bu durumda AC bölgesinin taşıyabileceği en büyük kuvvet,

$$F_{AC} = -\sigma_A A = -500 \times 78.54 = -39270\,\text{N}$$

olur. Yatay dengeden,

$$F_{BC} = P + F_{AC} = 75000 - 39270 = 35730\,\text{N}$$

bulunur. Bu durumda çubuk parçalarında oluşacak normal gerilmeler,

$$\left.\begin{aligned}\sigma_{AC} &= -\sigma_A = -500\text{MPa} \\ \sigma_{BC} &= \frac{F_{BC}}{A} = \frac{35730}{78.54} \cong 455\text{MPa}\end{aligned}\right\} \qquad (\text{P}_1.3)$$

olur.

Artık gerilme hesabı: Şekil (P_1.3) deki gerilme–şekil değiştirme eğrisini kullanarak artık gerilmeyi hesaplayalım. Yükleme sonrası C noktasının yapacağı yer değiştirme, BC parçası elastik davrandığı için,

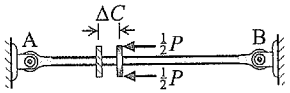
$$\Delta C = \frac{F_{BC} b}{AE} = \frac{35730 \times 0.28}{(78.54\times10^{-6})(62.5\times10^{9})} = 2.04\times10^{-3}\,\text{m}$$

olur (Bakınız Şekil (P_1.4). Buna göre BC parçasında uzama oranı,

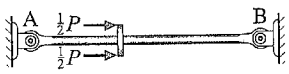
$$\varepsilon_{BC} = \frac{\Delta C}{b} = \frac{2.04\times10^{-3}}{0.28} \cong 0.0073$$

olur. BC parçası çekmeye çalıştığından bu bölgenin gerilme–şekil değiştirme eğrisi üstünde yeri B noktası ile gösterilmiştir. ΔC bilindiğine göre, basınca çalışan AC parçası için uzama oranı,

$$\varepsilon_{AC} = -\frac{\Delta C}{a} = -\frac{2.04\times10^{-3}}{0.12} \cong -0.017$$



Şekil (P_1.4)



Şekil (P_1.5)

olur. AC parçası basınca çalıştığından bu bölgenin gerilme–şekil değiştirme eğrisi üstünde yeri A noktası ile gösterilmiştir. Sistemde boşalmayı betimleyebilmek için, P kuvveti kaldırılıp, onun yerine Şekil (P_1.5) de görüldüğü gibi ters yönde bir fiktif P kuvveti uygulanırsa, AC ve BC parçaları elastik davranır. Bu durumda çubuk kuvvetleri, (P_1.1) de P yerine $-P$ yerleştirmesiyle,

$$F_{AC}\big|_{-P} = 52.5\text{kN}\,, \quad F_{BC}\big|_{-P} = -22.5\text{kN}$$

bulunur. Bu kuvvetlerin AC ve BC bölgesinde sebep olacakları normal gerilmeler, (P_1.2) ye göre,

$$\bar{\sigma}_{AC} = 669\,\text{MPa}\,, \quad \bar{\sigma}_{BC} = -286\,\text{MPa} \qquad (\text{P}_1.4)$$

olur. Şimdi $\sigma_a = \sigma + \bar{\sigma}$ hesabı yapılırsa, artık gerilmeler,

$$(\sigma_{AC})_a = \sigma_{AC} + \bar{\sigma}_{AC} = -500 + 669 = 169\text{MPa}$$
$$(\sigma_{BC})_a = \sigma_{BC} + \bar{\sigma}_{BC} = 455 - 286 = 169\text{MPa}$$

elde edilir. Her iki bölgede beklendiği gibi çekme gerilmeleri aynı değerdedir. P kuvvetinin kaldırılması haline denk gelen bu gerilme durumu, Şekil (P_1.3) de görülmekte olan gerilme–şekil değiştirme eğrisi üstünde çekme bölgesi için B noktası C noktasına ve basınç bölgesi için A noktası D noktasına yönelir.

Kalıcı yer değiştirme: BC parçasında kalıcı şekil değiştirme,

$$(\varepsilon_{BC})_k = \frac{(\sigma_{BC})_a}{E} = \frac{169\times10^{6}}{62.5\times10^{9}} = 2.69\times10^{-3}$$

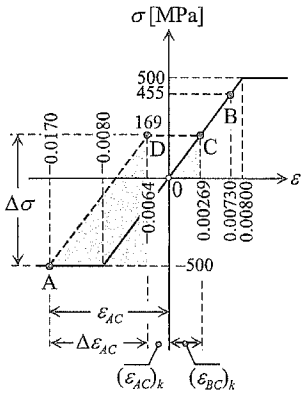
olduğuna göre (Bakınız Şekil P_1.6), C noktasındaki kalıcı yer değiştirme,

$$\Delta C_k = (\varepsilon_{BC})_k b = 2.69\times10^{-3}\times280 = 0.775\,\text{mm}$$

biçiminde elde edilir. Aynı sonuca AC parçası üstünden de ulaşmak mümkündür. Şekil (P_1.6) deki gerilme–şekil değiştirme eğrisinde AD doğrusunun eğimi $E = 62.5$GPa ve bu aralıkta

$$\Delta\sigma = 500 + 169 = 669\,\text{MPa}$$

olduğuna göre, bu aralıkta uzama oranındaki değişme,



Şekil (P_1.6)

$$\Delta\varepsilon_{AC} = \frac{\Delta\sigma}{E} = \frac{669\times10^{6}}{62.5\times10^{9}} \cong 0.0107$$

olur (Bakınız Şekil P1.6). O nedenle kalıcı uzama oranı ile, C noktasındaki kalıcı yer değiştirme,

$$(\varepsilon_{AC})_k = \varepsilon_{AC} + \Delta\varepsilon_{AC} = -0.017 + 0.0107 = -63\times10^{-4}$$

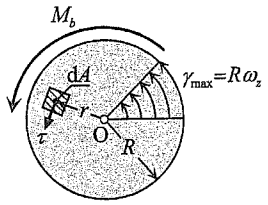
$$\Delta C_k = (\varepsilon_{AC})_k a = (-63\times10^{-4})120 \cong 0.76\,\text{mm}$$

biçiminde elde edilir.

14.4 BURULMADA DOĞRUSAL OLMAYAN DAVRANIŞ

Aşağıda basit burulmaya çalışan daire kesitli çubuklar için hesap esasları verilmiştir. Eğer fazla yükleme sonucu kesit üstünde kayma gerilmeleri orantılık sınırlarını aşarsa, malzeme akmaya başlar ve *plastik* hesap yapmak gerekir. Dönel simetrisi nedeniyle bu durumda da kesitin düzlem kaldığı ve rijit bir levha gibi döndüğü varsayılır. O nedenle Şekil (14.10) da görüldüğü gibi *kayma açısı* γ ile *birim dönme açısı* ω_z arasında radyal uzaklığa bağlı doğrusal ilişki,

$$\blacktriangleright \quad \gamma = r\omega_z \quad , \qquad (0 \le r \le R) \tag{14.26}$$



Şekil (14.10)

doğrusal olmayan davranış durumunda da geçerlidir. (14.26) ya göre $\gamma_{max} = R\omega_z$ dır. Mühendislik problemlerinde kullanılan pek çok malzeme için gerilme–şekil değiştirme eğrisi Şekil (14.11a) da görüldüğü gibidir. Burada; *akma kayma gerilmesi* τ_A orantılık ilişkilerinin bittiği sınır olup, *göçme kayma gerilmesi* τ_G ise orantılık sınırları dışında malzemenin taşıyabileceği en büyük kayma gerilmesinin şiddetidir. Eğer Şekil (14.11b) deki kesitte birim dönme açısı ω_z belli ise, (14.26) dan hesaplanacak $\gamma_{max} = \gamma|_{r=R}$ ile Şekil (14.11a) daki gerilme–şekil değiştirme eğrisi üstünden kesit kenarındaki en büyük kayma gerilmesi τ_{max} belirlenir. $0 \le r \le R$ arasındaki noktalarda kayma gerilmesi τ yi belirlemek için, yine (14.26) dan hesaplanacak kayma açıları $\gamma(r)$ kullanılarak, yukarıda anlatılan yol izlenir. Kesit üstünde kayma gerilmesi $\tau(r)$ nin dağılımı ile gerilme–şekil değiştirme eğrisi $\tau(\gamma)$ genel anlamda aynıdır. O zaman, belli bir ω_z birim dönme açısının meydana getireceği burulma momenti,

$$\blacktriangleright \quad M_b = \int_A \tau r\,dA = 2\pi \int_0^R \tau r^2 dr \tag{14.27}$$

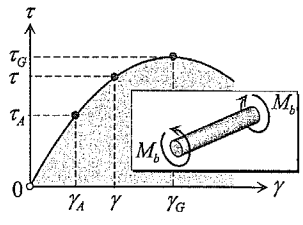
olur. Burada halka biçimli diferansiyel alan elemanı Şekil (14.11b) de görüldüğü gibi $dA = 2\pi r dr$ dir. Kesit kenarında en büyük kayma gerilmesini $\tau_{max} = \tau_G$ değerine ulaştıracak burulma momentine *göçme burulma momenti* $(M_b)_G$ denir. (14.27) den $(M_b)_G$ yi hesaplamak için kesit üstünde gerilme dağılımını gösteren $\tau(r)$ grafiğinde *sayısal integrasyon* yapılabilir. Bu amaçla çubuk kesiti Şekil (14.11b) de gösterildiği gibi önce küçük sonlu halka kesitler biçiminde parçalara ayrılır. Daha sonra her bir halka elemanın kesit alanı $\Delta A = 2\pi r\Delta r$ ile buna etki eden kayma gerilmesi τ çarpılarak, burulmaya neden olacak $\Delta F = \tau\Delta A$ kuvveti bulunur. Halkaya etkiyen kuvvetin sebep olacağı burulma momenti de,

$$\Delta(M_b)_G = r\Delta F = r\tau\Delta A$$

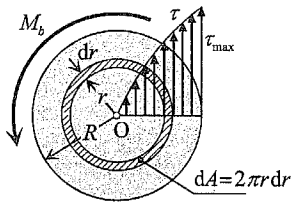
biçiminde hesaplanır. Bütün kesit düşünülürse, tüm halka parçalarına etki eden $\Delta(M_b)_G$ lerin toplanmasıyla, *göçme burulma momenti*,

$$(M_b)_G \approx 2\pi\sum(\tau r^2\Delta r)$$

biçiminde yaklaşık olarak elde edilir. Bu ifadede yakınsaklık, Δr nin yeteri kadar küçük seçilmesiyle sağlatılır. Eğer kayma gerilmesi $\tau(r)$ analitik olarak biliniyorsa, o zaman (14.27) den integrasyonla doğrudan burulma momenti hesaplanabilir.



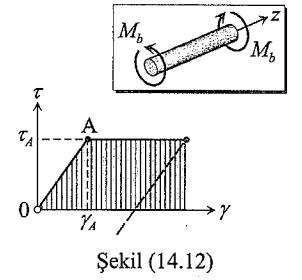
(a)



(b)
Şekil (14.11)

Şimdi yukarıda varılan sonuçları Şekil (14.12) deki gibi elastik–tam plastik davranış gösteren ideal malzemeden yapıldığı varsayılan basit burulma etkisindeki dairesel kesitli çubuğa uygulayalım. Burulma momenti M_b sıfırdan başlayarak yavaşça arttırılırsa, kesit kenarındaki en büyük kayma gerilmesi başlangıçta OA doğrusu boyunca orantılık sınırları içinde artmaya başlar ve bir an gelir $\tau_{max} = \tau_A$ olur (Bakınız Şekil 14.13a). İşte bu aşamadan sonra burulma momenti için üç durumla karşılaşılır. Bunların her biri için;

- En büyük elastik burulma momenti $(M_b)_A$ nın,



Şekil (14.12)

- Elastik–plastik burulma momenti $(M_b)_P$ nin,
- Plastik burulma momenti $(M_b)_G$ nin,

hesabı aşağıda anlatıldığı gibi yapılır.

EN BÜYÜK ELASTİK BURULMA MOMENTİ: Şekil (14.13a) da görüldüğü gibi en büyük kayma gerilmesi tam $\tau_{max} = \tau_A$ olduğunda elastik sınırın sonuna ulaşılmıştır. Bu sırada orantılık ilişkileri henüz geçerli olduğundan, kesitte kayma gerilmesi dağılımı için,

$$\tau = \frac{r}{R}\tau_A \quad , \qquad (0 \le r \le R)$$

yazılabilir. Eğer bu sonuç (14.27) de yerleştirilirse, kesitin en dış ipçiğinde tam akma başladığı anda, *en büyük elastik buruma momenti*,

$$\blacktriangleright \qquad (M_b)_A = 2\pi \int_0^R \left[\tau_A\left(\frac{r}{R}\right)\right] r^2 \mathrm{d}r \quad \Rightarrow \quad (M_b)_A = \tfrac{1}{2}\pi\tau_A R^3 \qquad (14.28)$$

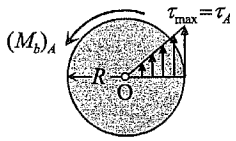
bulunur. Çubuk ekseni (z) boyunca kesitte *dönme açısı*,

$$\mathrm{d}\Omega_z = \gamma \frac{\mathrm{d}z}{R} \qquad (14.29)$$

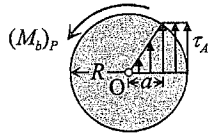
dir.

ELASTİK-PLASTİK BURULMA MOMENTİ : Burulma momenti (14.28) deki $(M_b)_A$ değerine ulaştıktan sonra artmaya devam ederse, malzemedeki akma kesitte ilerleyeceğinden, bu sırada kayma gerilmesi dağılımı Şekil (14.13b) de görüldüğü gibi olur. Bu durumda Şekil (14.14a) daki kesitte görüldüğü gibi $0 \le r < a$ aralığında *elastik* davranan bir *çekirdek* bölge ve bunun dışında $a \le r \le R$ aralığında *tam plastik* tavır sergileyen *halka* kesitli bölge vardır. Elastik çekirdekte kayma gerilmesi ile kayma açısı arasındaki elastik ilişki, Şekil (14.14b) deki OA doğrusu boyunca tanımlanmış olup, elastik bölgede herhangi bir noktada kayma gerilmesi,

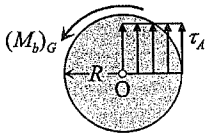
$$\blacktriangleright \qquad \tau = \frac{r}{a}\tau_A \quad , \qquad (0 \le r \le a)$$



(a). En büyük elastik moment



(b). Elastik-plastik moment



(c). Plastik moment

Şekil (14.13)

biçiminde orantıyla belirlenir. Daha sonra kesitte plastik halkaya geçildiğinde $\gamma_B > \gamma_A$ olduğundan, plastik bölgede kayma gerilmesi Şekil (14.13b) de görüldüğü gibi sabit,

$$\tau = \tau_A \quad , \qquad (a \le r \le R)$$

değeri ile devam eder. Plastik bölgenin başladığı a yarıçapı, Şekil (14.14a) dan yararlanılarak yazılacak bir orantıdan,

$$\blacktriangleright \qquad a = \frac{\gamma_A}{\gamma_B} R \qquad (14.30)$$

biçiminde bulunur. Bu durumda (14.27) den *elastik–plastik burulma momenti*,

$$\blacktriangleright \qquad (M_b)_P = 2\pi \int_0^R \tau r^2 \mathrm{d}r = 2\pi \int_0^a \left(\tau_A \frac{r}{a}\right) r^2 \mathrm{d}r + 2\pi \int_a^R \tau_A r^2 \mathrm{d}r$$

$$= \tfrac{1}{6}\pi\tau_A (4R^3 - a^3) \qquad (14.31)$$

olur. Akma başladıktan sonra (14.30) dan elde edilecek $\gamma = \gamma_B$ sonucu (14.29) da yerleştirilirse çubuk ekseni boyunca *dönme açısı*,

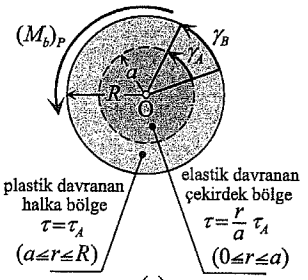
$$\mathrm{d}\Omega_P = \gamma_B \frac{\mathrm{d}z}{R} = \gamma_A \frac{\mathrm{d}z}{a} \qquad (14.32)$$

biçiminde bulunur.

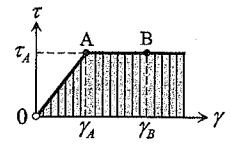
PLASTİK BURULMA MOMENTİ: Burulma momenti artmaya devam ederse, elastik çekirdek büzülmeye devam eder ve en sonunda kaybolur. *Tam plastik* davranışa geçen tüm kesitte kayma gerilmesi dağılımı Şekil (14.13c) de görüldüğü gibi olur. Bu durumda silindirik çubuğun taşıyabileceği en büyük burulma momentine ulaşılmış olur. Bütün kesit üstünde kayma gerilmesi sabit değerli $(\tau = \tau_A)$ olduğu için, *plastik burulma momenti*,

$$\blacktriangleright \qquad (M_b)_G = 2\pi \int_0^R \tau_A r^2 \mathrm{d}r = \tfrac{2}{3}\pi\tau_A R^3 \qquad (14.33)$$

bulunur. Bu sonuç, (14.28) deki en büyük elastik burulma momentiyle karşılaştırılırsa,



(a)

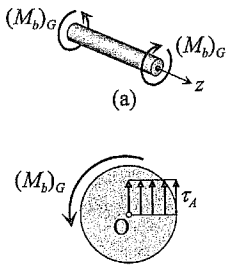


(b)

Şekil (14.14)

$$(M_b)_G = \tfrac{4}{3}(M_b)_A \qquad (14.34)$$

olduğu görülür. Tam plastik davranışa geçildiğinde dönme açısı artık tek değerli değildir. Bunun sebebi, kesit üstünde kayma gerilmesi $\tau = \tau_A$ sabit değerine aldıktan sonra *kayma açısı* Şekil (14.14b) de görüldüğü gibi $\gamma \geq \gamma_A$ biçiminde *çok değerli* olur. O nedenle, burulma momenti (14.33) deki $(M_b)_G$ değerine ulaşırsa, çubuk sabit kayma gerilmesi altında sürekli şekil değiştirmeye devam eder. Bu sırada bir miktar pekleşme içine giren malzeme burulma momenti $(M_b)_G$ yi taşıyor gibi görünse de, büyük şekil değiştirmeler sonucu taşıyıcı sistem işlevselliğini büyük bir olasılıkla kaybedecektir. O nedenle, (14.33) bir anlamda *göçme burulma momenti* olarak düşünülmelidir.

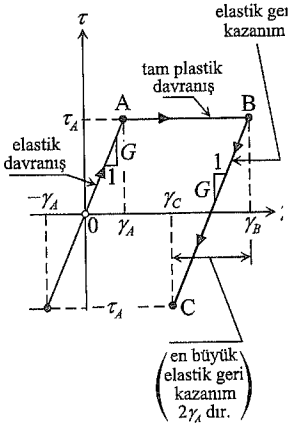


Şekil (14.15)

14.5 BURULMADA ARTIK GERİLME

Burulma çubuğunda plastik davranış oluştuktan sonra yükleme kaldırılsa dahi, çubukta bir miktar *artık gerilme* saklanır. Bunların kesit üstünde dağılımı, *süperpozisyon* ilkesi ve *elastik geri kazanım* ile belirlenir.

Elastik Geri Kazanım: Elastik–tam plastik malzemeden yapılmış Şekil (14.15a) daki burulma çubuğu, göçme burulma momenti etkisinde ise, kesitteki kayma gerilmesi dağılımı Şekil (14.15b) de görüldüğü gibi sabit değerli olup, şiddeti akma kayma gerilmesi τ_A ya eşittir. Bu sırada akmakta olan malzemede kayma açısının, Şekil (14.16) da görüldüğü gibi γ_B değerine ulaştığını düşünelim. (τ,γ) eğrisi üstünde tam B noktasına gelindiğinde burulma momenti kaldırılırsa, AB doğrusu üstünde seyreden malzeme davranışı hemen değişerek BC doğrusu üstünde hareket etmeye başlar ve kayma açısı γ_B nin bir kısmında *elastik geri kazanım* olur. BC doğrusu, elastik davranışı gösteren OA doğrusuna paraleldir ve her ikisinin de eğimi kayma modülü G ye eşittir. O nedenle, *yükün boşalmasını temsil edecek fiktif yüklemenin sebep olacağı kayma gerilmeleri, orantılık sınırları içinde geçerli olan doğrusal bağıntılar üstünden hesaplanır.*



Şekil (14.16)

Süperpozisyon İlkesi: Göçme burulma momenti $(M_b)_G$ nin etkidiği çubuk kesitinde kayma gerilmesi dağılımı Şekil (14.17a) da görüldüğü gibidir. Yükleme kaldırılınca, malzemedeki davranış yukarıda anlatıldığı gibi Şekil (14.16) daki gerilme–şekil değiştirme eğrisinde BC doğrusu boyunca aşağıya yönelmiş vaziyettedir. Bu sırada τ daki azalma ile birlikte γ da azalır. Boşalmayı temsil eden fiktif yük Şekil (14.17b) de görüleceği gibi esas yükleme göre ters yönde uygulanır. Boşalma sırasında doğrusal değişen kayma gerilmelerinin en büyük değeri,

$$\bar{\tau}_{\max} = \frac{(M_b)_G R}{I_o} = \frac{2(M_b)_G}{\pi R^3} \qquad (14.35)$$

dir. (14.35) ile (14.33) karşılaştırılırsa,

$$\blacktriangleright \quad \bar{\tau}_{\max} = \tfrac{4}{3}\tau_A \qquad (14.36)$$

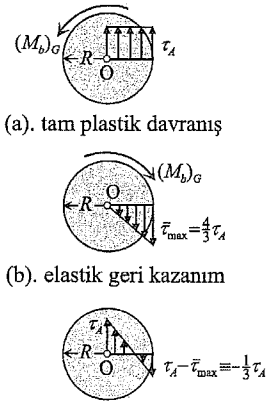
olduğu görülür. Kesit üstünde *artık kayma gerilmesi* dağılımı $\tau_a(r)$, süperpozisyon ilkesinden hareketle,

$$\tau_a = \tau_A - \bar{\tau}$$

biçiminde hesaplanır. Buna göre, daire merkezi ile çember üstünde kayma gerilmeleri, sırasıyla,

$$\tau_a|_{r=0} = \tau_A$$
$$\tau_a|_{r=R} = \tau_A - \tfrac{4}{3}\tau_A = -\tfrac{1}{3}\tau_A$$

olur (Bakınız Şekil (14.17c).



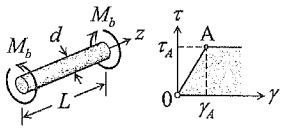
Şekil (14.17)

ÖRNEK (14.2): Çapı $d = 56\,\text{mm}$ olan Şekil (P_2.1) deki daire kesitli silindirik çubukta, elastik çekirdek bölgesinin yarıçapı $a = 12\,\text{mm}$ ve akma kayma gerilmesi $\tau_A = 60\,\text{MPa}$ ise, çubuğa etkimekte olan burulma momentini hesaplayınız.

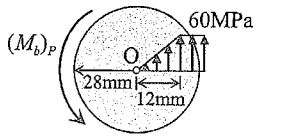
ÇÖZÜM: Çubuk kesiti üstünde kayma gerilmesi dağılımı Şekil (P_2.2) de görülmektedir. Çubukta akma başladığı için burulma momenti elasto–plastik olur ve şiddeti,

$$(M_b)_P = \tfrac{1}{6}\pi\tau_A(4R^3 - a^3)$$
$$= \tfrac{1}{6}\pi(60\times10^6)(4\times0.028^3 - 0.012^3)$$
$$= 2704\,\text{Nm}$$

dir.

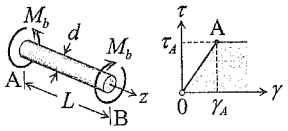


Şekil (P_2.1)



Şekil (P_2.2)

ÖRNEK (14.3): Şekil ($P_3.1$) de daire kesitli bir burulma çubuğu görülmektedir. Kesit çapı $d = 48\,\text{mm}$, çubuk boyu $L = 2\,\text{m}$ ve malzemenin gerilme–şekil değiştirme eğrisinin elastik–tam plastik olduğu varsayılıyor. Akma kayma gerilmesi $\tau_A = 80\,\text{MPa}$ ve akma kayma açısı $\gamma_A = 1.05\times10^{-3}$ radyan ise, çubuğu $\Omega = 40^\circ$ döndürmek için kullanılması gereken burulma momentini hesaplayınız.



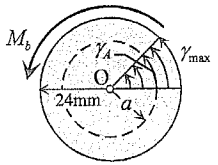
Şekil ($P_3.1$)

ÇÖZÜM: Kesit üstünde önce kayma açısını, sonra kayma gerilmesini dbelirleyelim. Bunlar belli olunca burulma momenti kolayca bulunur. Çubuğun A ucunun B ucuna göre dönmesi radyan cinsinden,

$$\Omega_{AB} = (40^\circ/180^\circ)\pi = 0.698\,\text{rad} \qquad (P_3.1)$$

dir. En büyük kayma açısı, Şekil ($P_3.2$) de görüldüğü gibi kesit kenarında meydana gelir. Ayrıca kesit dönmesiyle, kayma açısı arasındaki ilişki,

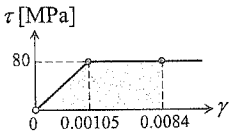
$$\Omega_{AB} = \gamma(L/r)$$



Şekil ($P_3.2$)

dir. Burada çubuk boyu $L = 2\,\text{m}$, kesit yarıçapı $r = 0.0024\,\text{m}$ ve ($P_3.1$) yerleştirilirse, en büyük kayma açısı,

$$\gamma_{max} = (\tfrac{1}{2}\times0.698)\times0.024 \cong 0.0084\,\text{rad} > \gamma_A = 0.00105\,\text{rad}$$



Şekil ($P_3.3$)

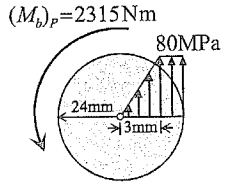
olduğundan kesitte akma başlar (Bakınız Şekil $P_3.3$). Bu durumda kesit üstünde elastik çekirdeğin yarıçapı a, Şekil ($P_3.4$) den yararlanılarak yazılacak orantıdan,

$$\frac{a}{0.00105} = \frac{24}{0.0084} \quad\Rightarrow\quad a = 3\,\text{mm}$$

bulunur. Çubukta $\Omega = 40^\circ$ lik dönmeye sebep olacak elastik–plastik burulma momenti,

$$\begin{aligned}(M_b)_P &= \tfrac{1}{6}\pi\tau_A[4r^3 - a^3]\\ &= \tfrac{1}{6}\pi(80\times10^6)[4\times0.024^3 - 0.003^3]\\ &= 2315\,\text{Nm}\end{aligned}$$

dir.

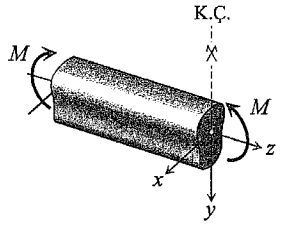


Şekil ($P_3.4$)

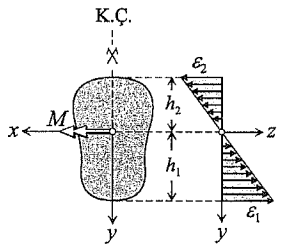
14.6 EĞİLMEDE DOĞRUSAL OLMAYAN DAVRANIŞ

Basit eğilme sonucu çubuktaki normal gerilmeler orantılık sınırlarını aşarsa, *akma* başlar ve HOOKE yasaları artık kullanılmaz. O zaman kesit üstünde gerilme dağılımı *plastik analiz* yöntemiyle belirlenir. Plastik analizle hesaplanan göçme yükü, elastik sınırlar içinde malzemenin taşıyabileceği en büyük elastik yükten genellikle oldukça büyüktür. Boyutlandırmada kullanılan *emniyet katsayısı n* belirlenirken *göçme yükü*nden yararlanılır. Doğru eksenli çubuklarda basit eğilme sonucu normal gerilmeler ister elastik sınırlar içinde kalsın, isterse plastik bölgede yer alsın, çubuk kesitinde sağlatılması gereken üç koşul vardır. Bunlardan biri geometrik, diğer ikisi yüklemeye bağlı olup, aşağıda sırayla açıklanacaklardır.

Uzama Oranı Doğrusal Değişir: Basit eğilmeye zorlanan Şekil (14.18a) daki çubukta hem *kuvvetler çizgisi* hem de çubuğun *elastik eğrisi* kesit *simetri düzlemi* (y,z) içinde yer alır. Yalnız çubuk malzemesi elastik davranmadığı için kesitin tarafsız eksenini belirten x ekseninin konumu belirlenmelidir. Bu sırada çubuğun kesitinde uzama oranı dağılımı Şekil (14.18b) de görüldüğü gibi y koordinatının fonksiyonu olacak biçimde doğrusaldır. Eğer $M > 0$ ise, uzama oranları $\varepsilon_1 > 0$ ve $\varepsilon_2 < 0$ olur. Daha sonra, gerilme–şekil değiştirme eğrisi ve denge denklemleri kullanılarak gerilme hesabı yapılır. Eğilmiş çubuğun *eğrilik yarıçapı* ρ, *eğriliği* κ ile gösterilirse, tarafsız eksenden y kadar uzaktaki bir noktada, uzama oranı,



(a)



(b). Uzama oranı

Şekil (14.18)

$$\varepsilon = \frac{y}{\rho} = \kappa y \qquad (14.37)$$

dir. Burada $\kappa = 1/\rho$ olduğunu bir kere daha hatırlayalım. O zaman kesitin en üst ve en alt ipçiklerinde uzama oranları, sırasıyla,

$$\varepsilon_1 = \kappa h_1 \quad \text{ve} \quad \varepsilon_2 = -\kappa h_2 \qquad (14.38)$$

olur. (14.38) den *uzama oranlarını hesaplayabilmek için, öncelikle eğrilik ile tarafsız eksenin yeri bilinmelidir.*

Bileşke Kuvvet Sıfırdır: Basit eğilme momenti M nin etkisindeki çubuk kesitinde bileşke, Şekil (14.19a) da görüldüğü gibi, sadece (y,z) düzleminde yer alan kuvvet çifti $(-\mathbf{F},\mathbf{F})$ dir. O nedenle kesite etkiyen normal gerilmelerin toplamı sıfır etmelidir. Şu halde statik denge denklemi $\Sigma F_z = 0$ dan,

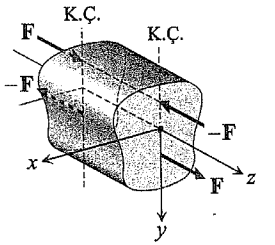
$$\int_A \sigma \, dA = 0 \qquad (14.39)$$

yazılır. *Tarafsız ekseni bulmak için, çubuk malzemesinin gerilme-şekil değiştirme eğrisi ile denge koşulu (14.39) dan yararlanılır.*

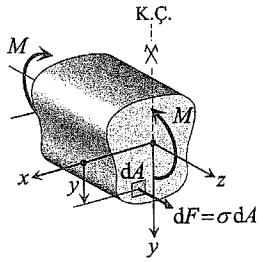
Bileşke Kuvvet Çifti: Şekil (14.19) daki alan elemanı dA ya etkiyen kuvvet $dF = \sigma dA$ dır. Bileşke momenti, hesaplamak için kullanılacak moment denge denklemi $\Sigma M_x = M$ dir. Buna göre eğilme momenti,

$$M = \int_A y(\sigma dA) \qquad (14.40)$$

olur. (14.40), *plastik analizde eğrilik hesabında kullanılır.* (14.37), (14.39) ve (14.40) bağıntıları hem elastik hem de plastik analizde geçerlidir. Aşağıda kapsamlı bir biçimde anlatılacak plastik hesapta, malzemenin basınçta ve çekmede aynı davranışı sergilediği varsayılmıştır. Şekil (14.20a) da kuvvetler çizgisi (y – ekseni) ne göre simetrik kesitli bir eğilme çubuğu görülmektedir. Yükleme sıfırdan başlayarak yavaşça arttırılmaktadır. Çubuk malzemesinde gerilme–şekil değiştirme eğrisi Şekil (14.20b) de görüldüğü gibi *elastik–tam plastik* ise, eğilme momenti M nin şiddetine bağlı olarak kesit yüzeyinde karşılaşılacak önemli ε ile σ dağılımları Tablo (14.1) de çizildiği gibi olur ve bu durumlar aşağıda sırayla açıklanmıştır.



(a)



(b)

Şekil (14.19)

- Eğilme momenti sıfırdan başlayarak yavaşça arttırılırsa bir süre için $|\varepsilon| < \varepsilon_A$ olacağından normal gerilmelerde Tablo (14.1a) da görüldüğü gibi orantılık sınırları içinde kalır ve $(\sigma_1, |\sigma_2|) < \sigma_A$ dır. Şekil (14.20a) daki kesit x eksenine göre simetrik olup, $h_2 > h_1$ dir. Bu durumda *elastik eğilme momenti,*

  $$M < M_A$$

  olur.

- Eğilme momenti M artmaya devam ederse, $h_2 > h_1$ olduğundan, akma ilk önce $y = -h_2$ deki ipçiklerde başlar ve burada normal gerilme $\sigma_2 = -\sigma_A$ değerini alır. Tablo (14.1b) de görüldüğü gibi $y = h_1$ deki ipçiklerde uzama oranı $\varepsilon_1 < \varepsilon_A$, normal gerilme $\sigma_1 < \sigma_A$ olur. Malzemenin elastik davranışı plastik sınıra kadar zorlayacak *en büyük elastik moment,*

  $$M = M_A$$

  dir.

- Eğer eğilme momenti $M > M_A$ olacak biçimde artmaya devam ederse, bir an gelir $y = h_1$ deki ipçikler de akmaya başlar. Bu sırada Tablo (14.1c) de görüldüğü gibi basınç bölgesinde oluşan akma nedeniyle en tepedeki ipçiklerde uzama oranı $|\varepsilon_4| > \varepsilon_A$ olur. Ayrıca normal gerilme $y = e_1$ de $\sigma_1 = \sigma_A$, akma bölgesinde $-\sigma_A$ sabit değerini alır ve $-e_2 \le y \le e_1$ aralığında gerilme orantılık sınırları içindedir. Bu durumda *elasto–plastik eğilme momenti,*

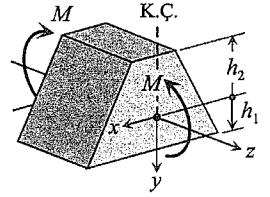
  $$M_A < M < M_G$$

  en büyük elastik moment M_A ile *plastik göçme momenti* M_G arasında bir değerdir.

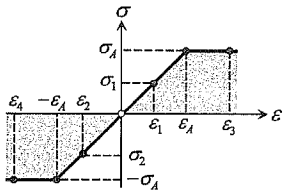
- Eğilme momenti daha da arttırılırsa, Tablo (14.1d) de görüldüğü gibi kesit içinde $-e_2 < y < e_1$ aralığında bir *elastik çekirdek* bölge kalır ve diğer bölgelerde malzeme akar. Eğilme momenti daha da artmaya devam ederse, zamanla azalan elastik bölge bir müddet sonra kaybolur ve Tablo (14.1e) de görüldüğü gibi tüm kesitte akma başlar. Genellikle kesitin taşıyabileceği *en büyük plastik eğilme momenti* M_P yi bir anlamda *göçme momenti,*

  $$M_P \approx M_G$$

  gibi ele alınmalıdır. Bunun gerekçesi şöyle açıklanabilir; yükleme sonucu eğilme momenti $M = M_P$ değerine ulaştığında, eğer malzemede bir pekleşme gerçekleşirse sistem en azından bu yükü ya da bir miktar daha fazlasını taşıyabilir. Fakat bu sırada akmakta olan taşıyıcı elemanda meydana gelecek büyük şekil değiştirmeler nedeniyle bunun taşıyıcı sistem içindeki işlevselliği tartışmalı duruma gelebilir. O nedenle eğilme momenti için $M \le M_P$ koşulunu sağlamaya çalışmak daha uygun olabilir.



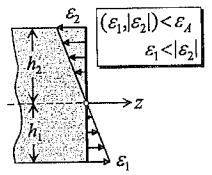
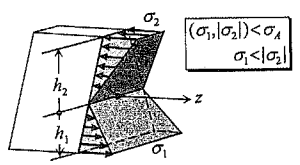
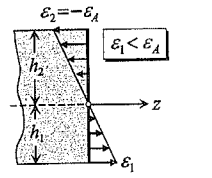
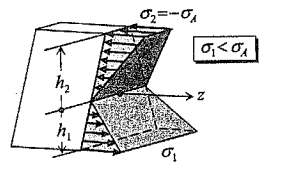
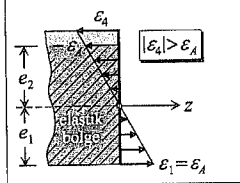
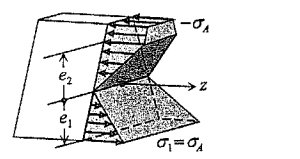
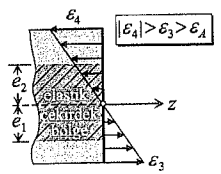
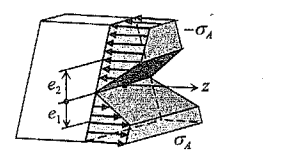
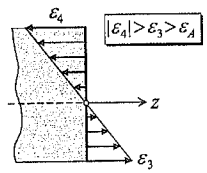
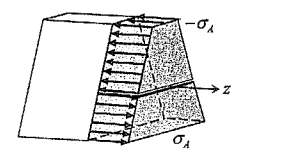
(a)



(b). Elastik–tam plastik

Şekil (14.20)

TABLO (14.1): Şekil (14.20) deki çubukta eğilme momenti M nin şiddetine bağlı olarak kesit yüzeyinde ε ile σ nın dağılımı $(h_2 > h_1)$.

	açıklamalar	ε nun dağılımı	σ nın dağılımı
(a)	Elastik eğilme momenti $M < M_A$		
(b)	En büyük elastik moment $M = M_A$		
(c)	$M_A < M < M_G$		
(d)	$M_A < M < M_G$		
(e)	$M = M_P \approx M_G$		

EN BÜYÜK ELASTİK MOMENT: Tarafsız eksenden en uzak ipçikte uzama oranı $\varepsilon = \varepsilon_A$ olduğu an, aynı noktada normal gerilme $\sigma = \sigma_A$ değerine ulaşır ve tarafsız eksen kesit ağırlık merkezinden geçer. Kesit üstünde normal gerilme dağılımı doğrusal bağıntı $\sigma = M_A y / I$ ile tanımlanır ve eğrilik $\kappa = M_A / EI$ olduğundan uzama oranının kesit üstünde değişimi $\varepsilon = \kappa y$ de doğrusaldır. Bu durumda çubuğun taşıyabileceği en büyük elastik moment,

$$M_A = \frac{\sigma_A I}{y_{\max}} = \sigma_A W \tag{14.41}$$

olur. Burada $y_{\max}$, tarafsız eksenden en uzak noktadaki ipçiğin düşey koordinatıdır. (14.41) de $W = I / y_{\max}$ kesitin *elastik mukavemet momenti*dir. Hesap kolaylığı bakımından uygulamayı çift simetriye sahip kesitler için yapalım. Bunun için en uygun geometri bir dikdörtgendir.

Çift Simetriye Sahip Kesitler: Eğer kesit Şekil (14.21a) daki gibi dikdörtgen ise, kesit genişliği b, kesit yüksekliği h için, $y_{\max} = \frac{1}{2}h$, $W = \frac{1}{6}bh^2$ dir. Bu durumda *en büyük elastik moment*,

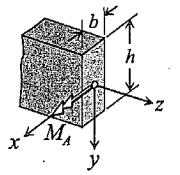
$$M_A = \tfrac{1}{6}\sigma_A b h^2 \tag{14.42}$$

olur ve kesitte uzama oranı ile normal gerilme dağılımı Şekil (14.21b,c) de görüldüğü gibidir. Basınç gerilmelerinin oluşturduğu bileşke kuvvete F_B, çekme gerilmelerinin oluşturduğu bileşke kuvvete $F_Ç$ diyelim. Bu kuvvetlerin şiddetleri, kendileriyle ilgili normal gerilmelerin meydana getirdikleri hacme eşittir. Buna ilave olarak (14.39) un sonucu $F_B - F_Ç = 0$ dan,

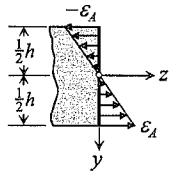
$$F_B = F_Ç = \tfrac{1}{2}(\tfrac{1}{2}h\sigma_A)b = \tfrac{1}{4}bh\sigma_A \tag{14.43}$$

olur. Görüldüğü gibi F_B ile $F_Ç$ bir kuvvet çifti (M_A) oluşturur ve her biri Şekil (14.22) de görüldüğü gibi ilgili oldukları gerilme hacminin ağırlık merkezine etkir. Kuvvet çiftleri arasındaki uzaklık da $\frac{2}{3}h$ dır. Şimdi moment denge denklemi yazılırsa,

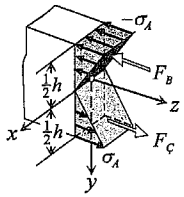
$$M_A = \tfrac{2}{3}hF_B = \tfrac{1}{6}\sigma_A b h^2$$



(a)

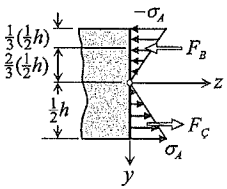


(b)



(c)

Şekil (14.21)



Şekil (14.22)

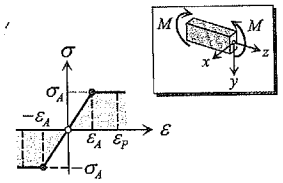
bulunur. Bu sonuç beklendiği gibi (14.42) ile aynıdır.

PLASTİK MOMENT: Çelik ve benzeri türdeki bazı metal malzemeler Şekil (14.23a) da çizilmiş olan *ideal elastik–tam plastik* tanıma oldukça uygun davranış sergiler. Mühendislik uygulamalarında öneme sahip olan problem, malzemenin bir kısmı elastik geri kalan kısmı plastik davranış içindeyken gerilme hesabının yapılabilmesidir. Başlangıç olarak, önce hesap kolaylığı bakımından çift simetriye sahip kesitler incelenecek, daha sonra kuvvetler çizgisine göre tek simetrisi bulunan kesitler ele alınacaktır.

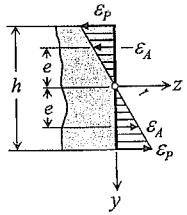
Çift Simetriye Sahip Kesitler: Bunun için en uygun geometri, Şekil (14.23a) daki gibi genişliği b, yüksekliği h olan bir dikdörtgendir. Eğer çubuğa etkiyen pozitif eğilme momenti M sonucu kesit düzleminde uzama oranı ε_z nin dağılımı Şekil (14.23b) de görüldüğü gibi olursa $(\varepsilon_P > \varepsilon_A)$, bu kesit üstünde hem elastik davranış gösteren elastik çekirdek bölge, hem de akma yapan plastik bölge oluşur. *Elastik çekirdek* bölge $-e < y < e$ aralığında, *plastik bölge* $|\pm e| < y < |\pm h|$ aralığında yer alır. Elastik bölgede normal gerilme dağılımı orantılık sınırları içinde olup, plastik bölgede normal gerilme σ_A sabit değerini alır. Dikdörtgen kesit üstünde normal gerilme dağılımı Şekil (14.23c) de görüldüğü gibi olup, basınç ve çekme gerilmelerinin oluşturduğu hacimler kullanılarak hesaplanacak *bileşke kuvvetler*, gerilme bölgesinin özelliğine bağlı olarak *elastik* (F_B, $F_Ç$) ve *plastik* (P_B, $P_Ç$) diye sınıflandırılmıştır. Bu kuvvetler doğal olarak Şekil (14.24) de belirtildiği gibi ilgili oldukları gerilme hacminin ağırlık merkezine etkirler. P_B ile $P_Ç$ nin etki noktaları tarafsız eksenden $y = \pm\frac{1}{2}(\frac{1}{2}h + e)$ kadar uzaktadır. F_B ile $F_Ç$ nin etki noktaları ise $y = \pm\frac{2}{3}e$ kadar uzaktadır. Bu kuvvetlerin şiddetleri, ilgili oldukları dikdörtgen ve üçgen yüzeyli gerilme bloğunun hacmine eşittir. O nedenle,

$$\left.\begin{aligned} F_B &= F_Ç = \tfrac{1}{2}\sigma_A eb \\ P_B &= P_Ç = \sigma_A(\tfrac{1}{2}h - e)b \end{aligned}\right\} \qquad (14.44)$$

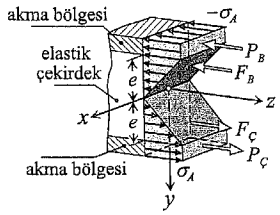
olur (Bakınız Şekil 14.23c ve Şekil 14.24). Simetri nedeniyle (14.39) sağlanır ve tarafsız eksen kesitin ağırlık merkezinden geçer. Bu durumda eğilme momenti M ile akma gerilmesi σ_A arasındaki ilişki, (14.40) dan kurulur. Bunun için Şekil (14.24) ve (14.44) ifadesinden yararlanılırsa,



(a)



(b)



(c)

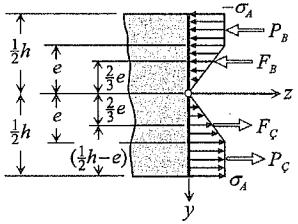
Şekil (14.23)

$$\begin{aligned} M &= F_Ç(\tfrac{2}{3}e) + P_Ç[e + \tfrac{1}{2}(\tfrac{1}{2}h - e)] + F_B(\tfrac{2}{3}e) + P_B[e + \tfrac{1}{2}(\tfrac{1}{2}h - e)] \\ &= 2(\tfrac{1}{2}\sigma_A eb)(\tfrac{2}{3}e) + 2\sigma_A(\tfrac{1}{2}h - e)b[\tfrac{1}{2}(\tfrac{1}{2}h + e)] \\ &= \tfrac{1}{6}bh^2\sigma_A\left(\frac{3}{2} - \frac{2e^2}{h^2}\right) \end{aligned}$$

elde edilir. Burada (14.42) sonucu kullanılırsa,

$$M = M_A\left(\frac{3}{2} - \frac{2e^2}{h^2}\right) \qquad (14.45)$$

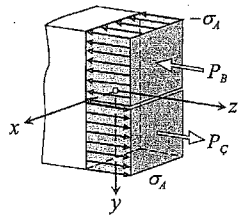
olur. Eğer M momenti yavaşça arttırılırsa, elastik çekirdek bölge git gide azalır ve bir an gelir kaybolur $(e \to 0)$. Bu durumda tüm kesit plastik davranışa geçmiş olup, gerilme dağılımı Şekil (14.25) de görüldüğü gibi biri basınca diğeri çekmeye çalışan iki tane dikdörtgenler prizması biçimli bloktan oluşur ve bunlara ait bileşke kuvvetler $P_B = P_Ç$ dir. (14.45) de $e = \frac{1}{2}h$ yerleştirilirse en büyük elastik moment $M = M_A$ elde edilir. Eğer $e = 0$ yerleştirilirse, dikdörtgen kesit için *plastik moment*,



Şekil (14.24)

$$\blacktriangleright \quad M_P = \tfrac{3}{2}M_A = \tfrac{1}{4}\sigma_A bh^2 \qquad (14.46)$$

bulunur. (14.46) kesitin taşıyabileceği en büyük eğilme momenti olup, aynı zamanda *plastik göçme momenti* olarak ta düşünülebilir $(M_P \approx M_G)$.



Şekil (14.25)

Tek Simetriye Sahip Kesitler: Eğer çubuk kesiti Şekil (14.26a) da görüldüğü gibi sadece kuvvetler çizgisine göre bir simetriye sahipse ve kesit üstünde gerilme dağılımı Şekil (14.26b) deki gibiyse, o zaman bu çubuğa plastik eğilme momenti uygulanmış demektir. Bu durumda gerilme dağılımını tam olarak belirleyebilmek için, önce, *tarafsız eksen*in yeri bulunmalıdır. Basınç bölgesinin alanı A_B, çekme bölgesinin alanı $A_Ç$ olup, tüm kesit alanı $A = A_B + A_Ç$ dir. Basınç ve çekme bölgelerinin ağırlık merkezleri, tarafsız eksenden sırasıyla y_B ve $y_Ç$ kadar uzaktadır. Bu durumda plastik bileşke kuvvetler,

$$P_Ç = \sigma_A A_Ç \quad \text{ve} \quad P_B = \sigma_A A_B \qquad (14.47)$$

olur. Ayrıca (14.39) a göre $P_Ç = P_B$ olmalıdır. O nedenle, basınç ve çekme bölgelerine ait alanlar arasındaki ilişki,

$$A_Ç = A_B = \tfrac{1}{2}A \tag{14.48}$$

bulunur. Böylece; *plastik moment etkisindeki çubukta tarafsız eksen kesit alanını ikiye böler* sonucuna ulaşılır. Plastik moment M_P nin tarafsız ekseni, elastik eğilen çubuğun tarafsız ekseninden genellikle farklıdır. Eğer kesitte çift simetri varsa (dikdörtgen, eşit kollu I profil gibi), o zaman her iki durumda da tarafsız eksenler aynı yerden geçer. Şekil (14.26a) daki gibi tek simetriye sahip çubuk kesiti için *plastik moment*,

$$M_P = P_B y_B + P_Ç y_Ç$$

dir. Burada (14.47) ve (14.48) yerleştirilirse, *plastik moment*,

$$M_P = \tfrac{1}{2}\sigma_A A(y_B + y_Ç) \tag{14.49}$$

elde edilir. (14.49) u kullanabilmek için, önce kesit alanı ikiye bölünerek her bir parçanın ağırlık merkezi bulunur, daha sonra plastik moment hesaplanır. İstenirse (14.49) ifadesi (14.41) e benzer yapıda,

$$M_P = \sigma_A Z_P \tag{14.50}$$

biçiminde yazılabilir. Burada kesit için bir *plastik modül*,

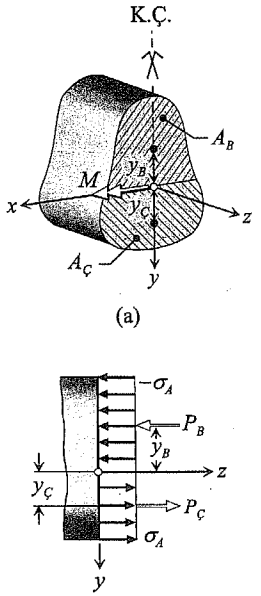
$$Z_P = \tfrac{1}{2}A(y_B + y_Ç) \tag{14.51}$$

tanımından yararlanılmıştır. Plastik modülü, geometrik anlamda alan statik momentine benzetilebilir. Plastik momentin en büyük elastik momente oranına, *biçim faktörü*,

$$b_f = \frac{M_P}{M_A} = \frac{Z_P}{W} \tag{14.52}$$

denir. Burada b_f, tamamen kesit geometrisine bağlıdır. Eğer kesit dikdörtgen ise,

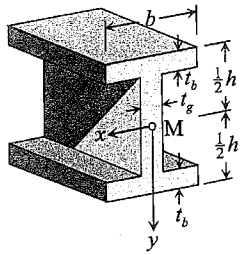
$$Z_P = \tfrac{1}{2}bh(\tfrac{1}{4}h + \tfrac{1}{4}h) = \tfrac{1}{4}bh^2, \quad W = \tfrac{1}{6}bh^2$$



(a)

(b)

Şekil (14.26)



Şekil (14.27)

için $b_f = \frac{3}{2}$ olur. Eğer kesit Şekil (14.27) deki gibi bir I profil ise, bunun plastik modülü, kesitin tarafsız ekseninin üstünde kalan parçasının statik alan momenti hesaplanıp, sonuç iki ile çarpılarak,

$$Z_P = bt_b(h - t_b) + t_g(\tfrac{1}{2}h - t_b)^2$$

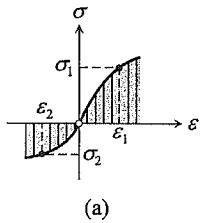
bulunur. Biçim faktörü b_f daire ve dikdörtgen kesit için sabit bir değerdir. Tipik bir I profil için ise yaklaşık bir değer kullanılabilir. Bunlar,

kesit	▭	○	I
b_f	1.7	1.5	≈1.12

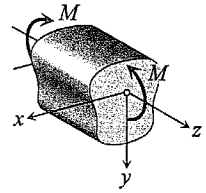
olur.

14.7 EĞİLMEDE GENEL DURUM

Uzama pekleşmesi yapan malzemenin gerilme–şekil değiştirme eğrisi basınç ve çekme altında farklı ise Şekil (14.28a) da görüldüğü gibi olur. Şimdi bu malzemeden yapılmış ve sadece kuvvetler çizgisine göre simetrik kesitli Şekil (14.28b) deki gibi bir çubuk düşünelim. Eğer eğilme momenti M malzemede akmaya neden olacak kadar büyükse, hem tarafsız eksenin belirlenmesinde, hem de en büyük uzama oranı hesabında büyük zorluklarla karşılaşılır. Bunun sebebi, kesitin yatay x eksenine göre simetrik olmaması ve buna bağlı olarak basınç ile çekme bölgelerinde gerilmeler ile şekil değiştirmelerin simetrik dağılmamasıdır. O nedenle çözüm, aşağıda verilen sıraya sadık kalınarak ardışık yaklaşım yöntemiyle yapılır.



(a)



(b)

Şekil (14.28)

1). *Başlangıç varsayımları*: Belli bir eğilme momenti için *tarafsız eksenin yeri* ile doğrusal değişen *şekil değiştirmenin eğimi* için uygun değerler atanır (Bakınız Şekil 14.29a).

2). Varsayılan ε değerleri için Şekil (14.28a) daki gerilme–şekil değiştirme eğrisinden σ gerilmeleri okunur. Buna göre kesit üstünde çizilecek normal gerilme dağılımı Şekil (14.29b) de görüldüğü gibi (σ, ε) eğrisinin genel tavrına benzer.

3). Çekme ve basınç gerilmelerinin ilgili alanlar üstünde toplanması sonucu, çekme ve basınç bölgelerindeki gerilme hacimlerine ait bileşke kuvvetler,

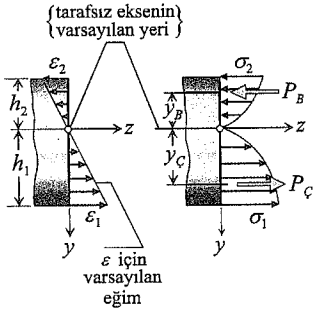
$$P_Ç = \int_{A_Ç} \sigma \mathrm{d}A \quad \text{ve} \quad P_B = \int_{A_B} \sigma \mathrm{d}A$$

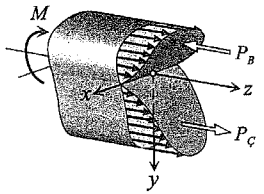
olur. Burada basınç gerilmelerinin etki ettiği alan A_B, çekme gerilmelerinin etki ettiği alan $A_Ç$ olup, çubuğun tüm kesit alanı $A = A_B + A_Ç$ dir. Biliyoruz ki (14.39) koşuluna göre, $P_B \equiv P_Ç$ olmalıdır. *Eğer bu şart sağlanmazsa, tarafsız eksenin yeri değiştirilerek hesaplar baştan yapılır ve $P_B \equiv P_Ç$ sağlatılıncaya kadar sürdürülür.*

4). Basınç ve çekme gerilmelerinin oluşturduğu hacimlerin ağırlık merkezlerinin y_B ve $y_Ç$ koordinatları, bileşke kuvvetler P_B ve $P_Ç$ nin etki noktalarıdır. Buna göre (14.40) koşulu kullanılırsa,

$$M \equiv P_Ç y_Ç + P_B y_B$$

yazılır. *Eğer bu denklem sağlanmaz ise, şekil değiştirmenin eğiminde uygun bir değişiklik yapılır.* Yukarıdaki denklemde istenilen yakınsaklık sağlatılıncaya kadar buraya kadar anlatılan ardışık yaklaşım yöntemi tekrarlanır.





Şekil (14.29)

Yukarıda adımları belirtilmiş olan ardışık yaklaşım yöntemi oldukça yorucudur. Öte yandan pek çok mühendislik uygulamasında çubuk *kesitlerinin her iki eksene göre de simetrik olduğu ve malzemelerin büyük bir kısmı için basınçta ve çekmede gerilme–şekil değiştirme eğrisinin benzer tavırda olduğu varsayımı yapılırsa, tarafsız eksen artık kesitin ağırlık merkezinden geçer ve bileşkeler üstünde yapılacak moment hesabı da basitleşir.*

Dikdörtgen kesitler: Gerilme–şekil değiştirme eğrisi Şekil (14.30) da görüldüğü gibi basınçta ve çekmede farklı davranış gösteren malzemeden üretilmiş dikdörtgen kesitli bir çubuğa pozitif eğilme momenti M etkisin. Şekil (14.31) deki kesitte tarafsız eksen ile çekme ve basınç bölgelerindeki en uzak ipçikler arasındaki düşey mesafe sırasıyla h_1 ve h_2 olur. Bu durumda tarafsız eksenin yerini belirlemek için (14.37) den yararlanılırsa,

$$y = \rho\varepsilon \quad \Rightarrow \quad \mathrm{d}y = \rho\,\mathrm{d}\varepsilon \tag{14.53}$$

elde edilir. Kesit üstünde alan elemanı $\mathrm{d}A = b\,\mathrm{d}y$ için, (14.39) dan,

$$\int_A \sigma \mathrm{d}A = \int_{-h_2}^{h_1} \sigma b \mathrm{d}y = \rho b \int_{\varepsilon_2}^{\varepsilon_1} \sigma \mathrm{d}\varepsilon = 0 \tag{14.54}$$

olmalıdır. Burada ε_1 ve ε_2, kesitin sırasıyla çekme ve basınç bölgelerinde tarafsız eksene göre en uzaktaki ipçiklerde uzama oranları olup, Şekil (14.30) daki gerilme–şekil değiştirme eğrisinde belirtilmişlerdir. (14.54) e göre, *tarafsız ekseni belirlemek için kullanılacak bağıntı,*

$$\int_{\varepsilon_2}^{\varepsilon_1} \sigma \mathrm{d}\varepsilon = 0 \tag{14.55}$$

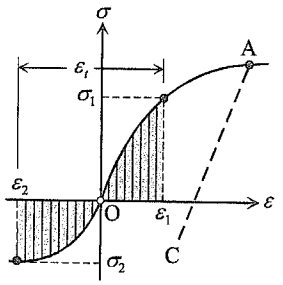
biçiminde bulunur. Şimdi uzama oranlarının mutlak değerlerinin toplamına $\varepsilon_t = \varepsilon_1 - \varepsilon_2$ denirse, (14.38) den,

$$\blacktriangleright \quad \varepsilon_t = \kappa h_1 - (-\kappa h_2) = \kappa h \tag{14.56}$$

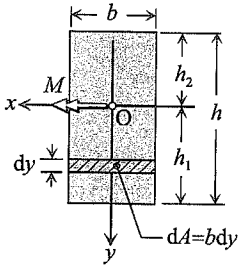
elde edilir. Burada $\kappa = 1/\rho$ dur. (15.54) koşulunun sağlatılabilmesi için ε_t ye bir değer atayalım. Daha sonra Şekil (14.30) da görüldüğü gibi ε_t *yi ε ekseni üstünde öyle yerleştirelim ki, eğrinin altında kalan basınç ve çekme bölgelerine ait alanlar birbirlerine eşit olsun.* Bu koşulu sağlayacak biçimde kesitteki en büyük (ε_1) ve en küçük (ε_2) değerleri hesaplanır. Bunlar sadece varsayılan bir ε_t değeri için geçerlidir. Daha sonra Şekil (14.29a) da görüldüğü gibi kesit üstünde doğrusal değiştiği varsayılan ε için benzer üçgenlerden,

$$\frac{h_1}{h_2} = \frac{\varepsilon_1}{|\varepsilon_2|} \tag{14.57}$$

oranı yazılır. Aynı sonuca (14.38) üstünden de varmak mümkündür. Böylece varsayılan bir ε_t değeri için, (14.57) kullanılarak tarafsız eksenin yeri yani h_1 ve h_2 belirlenir. Ayrıca, (14.56) den çubuğun eğriliği κ da hesaplanır. Bundan sonra yapılacak iş eğilme momenti



Şekil (14.30)



Şekil (14.31)

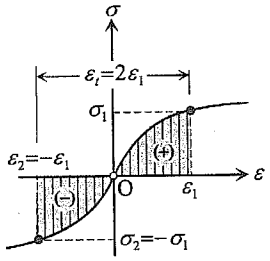
M yi (14.40) üstünden hesaplamaktır. Onun için $M=\int_A y(\sigma \mathrm{d}A)$ da $\mathrm{d}A=b\mathrm{d}y$, $y=\rho\varepsilon$, $\mathrm{d}y=\rho\mathrm{d}\varepsilon$ yerleştirilirse,

$$M=\int_{-h_2}^{h_1} y[\sigma(b\mathrm{d}y)]=\rho^2 b\int_{\varepsilon_2}^{\varepsilon_1}(\sigma\varepsilon)\mathrm{d}\varepsilon$$

elde edilir. Yukarıdaki denklemi basitleştirmek için (14.56) da hesaplanan $\rho=h/\varepsilon_t$ sonucu kullanılırsa, *eğilme momenti*,

$$M=\frac{bh^2}{\varepsilon_t^2}\int_{\varepsilon_2}^{\varepsilon_1}\sigma\varepsilon\,\mathrm{d}\varepsilon \qquad (14.58)$$

bulunur. (14.58) in sağ tarafı, Şekil (14.30) daki gerilme–şekil değiştirme eğrisi altında kalan alanların σ eksenine göre statik momentidir. Koordinatlar $(\sigma_1,\varepsilon_1)>0$ ve $(\sigma_2,\varepsilon_2)<0$ olduğundan, her iki alanın statik momenti de pozitiftir. Böylece varsayılan bir ε_t değeri için (14.58) den M momenti hesaplanır ve bu değer çubuğa etki eden eğilme momenti (servis yükü) ile karşılaştırılır. Eğer yükleme ile, varsayılan ε_t üstünden hesaplan sonuç yeter yakınsaklıkta değilse, ε_t için yeni bir değer atanarak hesaplar yeni baştan yapılır.



Şekil (14.32)

Eğer gerilme–şekil değiştirme eğrisi, Şekil (14.32) de görüldüğü gibi basınç ve çekme bölgelerinde aynı tavrı sergiliyor ise, dikdörtgen kesitler için hesaplar kolaylaşır. Şöyle ki; tarafsız eksen kesitin ağırlık merkezinden geçtiğinden,

$$h_1=-h_2=\tfrac{1}{2}h \quad \text{ve} \quad \varepsilon_1=-\varepsilon_2=\tfrac{1}{2}\varepsilon_t \qquad (14.59)$$

olur ve bu durumda varsayılan bir ε_t değeri için (14.58) den, eğilme momenti,

$$M=\frac{2bh^2}{\varepsilon_t^2}\int_0^{\varepsilon_1}\sigma\varepsilon\,\mathrm{d}\varepsilon \qquad (14.60)$$

olur. (14.60) Şekil (14.32) deki eğrinin basınç ya da çekme bölgeleri altında kalan alanlardan (ki bunlar birbirine eşittir) birinin statik momentidir. O nedenle sayısal ya da grafik yöntemle M hesaplanır.

T-Kesitler: Dikdörtgenden farkı, kesit genişliği b nin değişken olmasıdır. Alan elemanı $\mathrm{d}A=b\,\mathrm{d}y$ olduğundan, Şekil (14.33a) den yararlanılarak, (14.39) koşulu ile (14.40) biraz düzenlenirse,

$$0=\int_A \sigma\mathrm{d}A \quad\Rightarrow\quad 0=\int_{-h_2}^{-(h_2-t_2)}\sigma b_2\mathrm{d}y+\int_{-(h_2-t_2)}^{0}\sigma b_1\mathrm{d}y+\int_0^{h_1}\sigma b_1\mathrm{d}y$$

$$M=\int_A y(\sigma\mathrm{d}A) \quad\Rightarrow\quad M=\int_{-h_2}^{-(h_2-t_2)}\sigma b_2 y\mathrm{d}y+\int_{-(h_2-t_2)}^{0}\sigma b_1 y\mathrm{d}y+\int_0^{h_1}\sigma b_1 y\mathrm{d}y$$

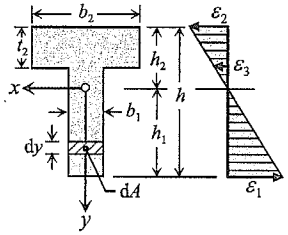
elde edilir. Bu iki denklem b_1 e bölündükten sonra (14.53) sonuçları $y=\rho\varepsilon$ ile $\mathrm{d}y=\rho\,\mathrm{d}\varepsilon$ ile (14.56) den $\rho=h/\varepsilon_t$ yararlanılırsa,

$$\left.\begin{aligned} 0&=\int_{\varepsilon_2}^{\varepsilon_3}\sigma\frac{b_2}{b_1}\mathrm{d}y+\int_{\varepsilon_2}^{\varepsilon_1}\sigma\mathrm{d}y \\ M&=\frac{b_1h^2}{\varepsilon_t^2}\left(\int_{\varepsilon_2}^{\varepsilon_3}\sigma\frac{b_2}{b_1}\varepsilon\mathrm{d}\varepsilon+\int_{\varepsilon_2}^{\varepsilon_1}\sigma\varepsilon\mathrm{d}\varepsilon\right)\end{aligned}\right\} \qquad (14.61)$$

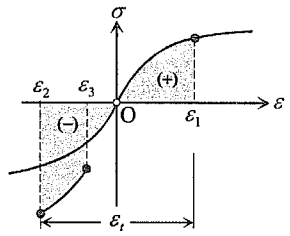
elde edilir. Başlık ile gövde genişliği arasındaki ilişki $b_2>b_1$ olacağından, (14.61) in bir sonucu olarak, Şekil (14.33b) deki gerilme-şekil değiştirme eğrisinin altında kalan alan **T** kesitin başlığına denk gelen bölgesi için b_2/b_1 oranında büyütülmüştür. Bundan sonra aynı dikdörtgen kesit için anlatılan hesap yolu izlenir. Tarafsız ekseni belirleyebilmek için, başlangıç için varsayılan bir ε_t değeri Şekil (14.33b) deki yatay eksen üstünde yerleştirilirken, basınç ve çekme bölgelerinin alanları eşit olmalıdır. Bu ardışık yaklaşım yöntemiyle sağlatılmalıdır. Yalnız hesaplara başlayabilmek için Şekil (14.33a) daki benzer üçgenlerden yararlanılarak, **T** kesitin boynunda ε_3 değeri,

$$\frac{\varepsilon_2-\varepsilon_3}{\varepsilon_t}=\frac{t_2}{h} \qquad (14.62)$$

belirlenmelidir. Böylece ε_1 ile ε_2 de bulunur. Varsayılan ε_t değeri için **T** kesitte tarafsız eksenin yeri belirlendikten sonra, (14.61) ın ikinci denkleminden eğilme momenti hesabına geçilir. Burada köşeli parantez içindeki her iki integral ifadesi de Şekil (14.33b) deki eğrinin altında kalan alanların σ eksenine göre statik momentleridir.



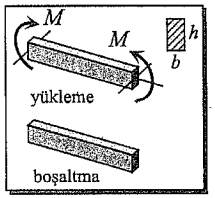
(a)

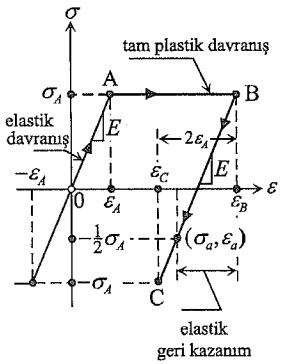


(b)
Şekil (14.33)

14.8 EĞİLMEDE ARTIK GERİLME

Eğilme çubuğu plastik davranışa geçecek kadar zorlandıktan sonra yük boşaltılırsa, çubukta bir miktar *artık gerilme* kalır. Bunu hesaplamak için aynı burulma çubuğunda olduğu gibi *süperpozisyon* ilkesi ve *elastik geri kazanım*dan yararlanılır.





Şekil (14.34)

Elastik Geri Kazanım: Elastik–tam plastik malzemeden yapılmış Şekil (14.34) deki dikdörtgen kesitli çubuk, (14.46) da hesaplanmış olan plastik eğilme momenti,

$$M_P = \tfrac{1}{4}\sigma_A bh^2$$

nin etkisinde akarken, uzama oranı ε_B değerine ulaştığında yükü kaldıralım. O anda AB doğrusu üstünde seyreden malzeme davranışı hemen değişerek BC doğrusu üstünde hareket etmeye başlar ve uzama oranı ε_B nin bir kısmında *elastik geri kazanım* olur. BC doğrusu elastik davranışı gösteren OA doğrusuna paraleldir ve her ikisinin de eğimi elastisite modülü E ye eşit olduğundan, yükün boşalması sırasında gelişecek gerilme hesabı, orantılık sınırları içinde geçerli olan doğrusal bağıntılar üstünden yapılır.

Süperpozisyon İlkesi: Plastik eğilme momenti M_P nin etkidiği çubukta yük kaldırılırsa, gerilme–şekil değiştirme eğrisinde elastik davranışa benzer biçimde BC doğrusu boyunca ε azalır. Yüklemedeki boşalma nedeniyle ortaya çıkacak artık gerilmeler ile kalıcı uzama oranları BC doğrusu üstündeki σ_a ve ε_a dır. Boşalma durumunda doğrusal değişen gerilme dağılımını belirlemek için eğilme momenti başlangıçtaki yönünün tersine yüklenir ve böylece *toplam eğilme momenti sıfırlanır*. Boşalma sırasında gerilme dağılımı doğrusal olduğundan, *toplam gerilme dağılımı sıfırlanmaz*. Bunu göstermek kolaydır, şöyle ki, boşalma sırasında dikdörtgen kesitte en büyük normal gerilme (14.46) yardımıyla,

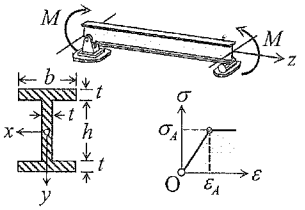
$$\sigma_{\max} = \frac{(-M_P)}{I_x} y_{\max} = \frac{(-\frac{1}{4}\sigma_A bh^2)}{\frac{1}{12}bh^3}(\tfrac{1}{2}h) = -\tfrac{3}{2}\sigma_A$$

bulunur. Şu halde, tarafsız eksenden en uzaktaki ipçikte *artık gerilme*,

$$\sigma_a\big|_{y=\pm\frac{1}{2}h} = (\sigma_A - \tfrac{3}{2}\sigma_A)\big|_{y=\pm\frac{1}{2}h} = \mp\tfrac{1}{2}\sigma_A$$

olur. Bu durum Şekil (14.34) de açıkça görülmektedir. Daha geniş açıklama bir örnek problem üstünde yapılacaktır.

ÖRNEK (14.4): Şekil (P_4.1) de görülmekte olan I profilden imal edilmiş çubuk basit eğilme etkisindedir. Profil başlıklarında plastik davranışa ve gövdesinde elastik davranışa sebep olacak biçimde çubuğu eğilmeye zorlayacak momenti bulunuz. Kesit boyutları $t = 10\,\text{mm}$, $b = h = 80\,\text{mm}$ olup, elastik–tam plastik davranış gösteren çubuk malzemesinde akma gerilmesi $\sigma_A = 275\,\text{MPa}$ dır.



Şekil (P_4.1)

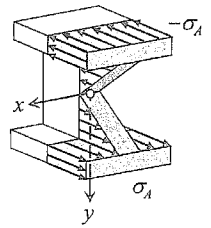
ÇÖZÜM: Kesit üstünde normal gerilme dağılımı Şekil (P_4.2) de görüldüğü gibidir. Elastik davranış gösteren gövde kısmının eylemsizlik momenti,

$$I_g = \tfrac{1}{12}th^3 = \tfrac{1}{12}\times 10\times 80^3 = 426667\,\text{mm}^4$$

bulunur. Elastik bölgenin eğilme momentine katkısı, $\sigma = My/I$ dan,

$$M_g = \frac{\sigma_A I_g}{(\frac{1}{2}h)} = \frac{275\times 426667}{40} = 2.93\times 10^6\,\text{Nmm} = 2.93\,\text{kNm}$$

bulunur. I profilin başlıkları plastik davranış gösterdiğinden, gerilme dağılımı sabittir. Basınç ve çekme gerilmelerinin etkisindeki üst ve alt başlıkların taşıdığı bileşke plastik kuvvetler, gerilme alanının hacmine eşittir. Buna göre $P_Ç = -P_B = \sigma_A(bt)$ den,



Şekil (P_4.2)

$$P_Ç = -P_B = 275\times 80\times 10 = 220000\,\text{N}$$

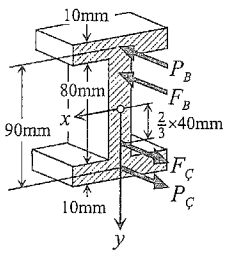
olur (Bakınız Şekil P_4.3). Tam plastik davranış içindeki başlıkların eğilme momentine katkısı,

$$M_h = 220000\times 90 = 19.8\times 10^6\,\text{Nmm} = 19.8\,\text{kNm}$$

dir. Buna göre I profilin taşıyacağı toplam eğilme momenti, gövdenin ve başlıkların taşıyacağı eğilme momentlerinin toplamından,

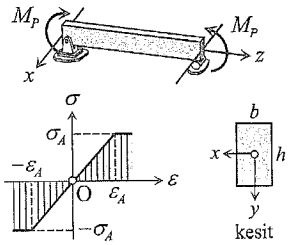
$$M = M_g + M_h = 2.93 + 19.8 = 22.73\,\text{kNm}$$

biçiminde elde edilir.



Şekil (P_4.3)

ÖRNEK (14.5): Şekil (P_5.1) deki dikdörtgen kesit plastik eğilme momenti (göçme momenti) etkine kadar yüklendikten sonra yük boşaltılıyor. Elastik–tam plastik malzemeden yapılmış çubukta akma gerilmesi σ_A ise, boşalma sonrası kesitte birikecek artık gerilme dağılımını bulunuz.



Şekil (P_5.1)

ÇÖZÜM: Plastik eğilme momentine ait gerilme dağılımı Şekil (P_5.2a) da görüldüğü gibidir. Bu durumda plastik moment,

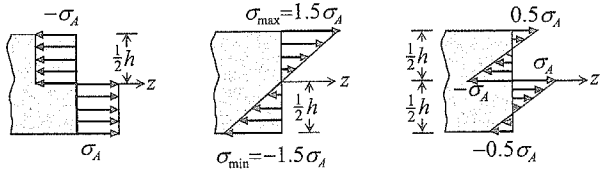
$$M_P = (\tfrac{1}{2}hb)\sigma_A(\tfrac{1}{2}h) = \tfrac{1}{4}\sigma_A bh^2$$

dir.

Boşalma sırasındaki elastik tavrı yansıtabilmek için gerilme–şekil değiştirme ilişkisinde doğrusal bağıntılar kullanılır. Eğilme momenti, toplam yüklemenin sıfırlanabilmesi için ters yönde etkitilir. Bu durumda normal gerilme dağılımı Şekil (P_5.2b) de görüldüğü gibi doğrusaldır ve tarafsız eksenden en uzaktaki $y_{\max} = -\frac{1}{2}h$ ipçiğinde en büyük normal gerilme,

$$\sigma_{\max} = \frac{(-M_P)y_{\max}}{I_x} = \frac{-\frac{1}{4}\sigma_A bh^2(-\frac{1}{2}h)}{\frac{1}{12}bh^3} = \tfrac{3}{2}\sigma_A$$

olur. Şekil (P_5.2a) ve Şekil (P_5.2b) deki gerilmeler süperpoze edilirse, artık gerilme dağılımı Şekil (P_5.2c) de görüldüğü gibi elde edilir.



(a). Yükleme (b). Boşaltma (c). Artık gerilmeler

Şekil (P_5.2)

14.9 PLASTİK MAFSAL VE GÖÇME YÜKÜ HESABI

Doğrusal elastik davranan taşıyıcı sistemin bir yerinde akma gerilmesine ulaşıldığında burada *kalıcı şekil değiştirmeler* meydana geleceğinden, daha önce yapılan açıklamalara bağlı olarak, yapının işlevini tamamlayıp tamamlamadığının sorgulanması gerekir. Fakat biliyoruz ki; kalıcı şekil değiştirmelere rağmen yapı hala ve daha fazla yük taşıyabilir. O halde, eğer yapıda bir miktar kalıcı şekil değiştirmeye izin verildiğinde bu durum önemli bir sorun yaratmayacaksa, o zaman yapının elastik sınırların dışında da yük taşıyabileceği düşünülerek bir boyutlandırmaya gidilebilir. Böylece çubukta güvenliği bozmayacak biçimde uygun *plastik şekil değiştirmelere* (*plastik mafsallara*) izin verilerek yapının taşıyabileceği en büyük yük belirlenir.

Aşağıda anlatılacak yöntem kullanılarak bazı durumlarda kapsamlı elastik–plastik analize gerek kalmadan göçme yükü kolayca bulunabilir. Bunun için önce bazı temel tanımları açalım.

Plastik Mafsal: Tamamen problemin çözümü için geliştirilmiş bir fiziksel yaklaşımdır. Çünkü; taşıyıcı elemanın bir noktasında kopma olmadan o noktanın sonuz dönmesi mümkün değildir. Daha doğrusu yapılan varsayım; *plastik mafsalın yakın çevresinde eğrilik büyüktür ve bu noktada kesitin direnç momenti plastik moment değeri ile sınırlı kalacağından sabit bir değer alır.* Yapı çeliği gibi sünek malzemelerden yapılmış taşıyıcı sistemlerde plastik mafsal kavramı gerçek durumu açıklamakta oldukça iyi sonuç verir.

Plastik Direnç Momenti: Akma gerilmesine bağlı olarak her bir kesit geometrisi için belirlenir.

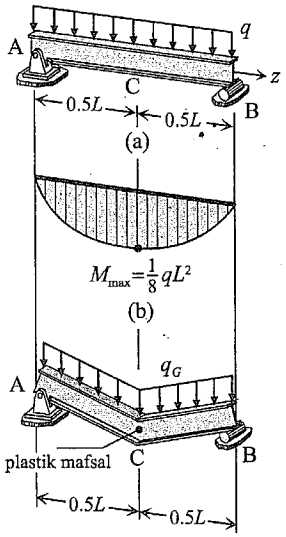
Göçme Yükü: Dış yüklerin etkisindeki bir taşıyıcı sistemde eğilme momenti, yapının çeşitli noktalarında pozitif ya da negatif değerli *yerel ekstrem* değerler alır. Dış yüklerin şiddetleri sürekli olarak arttırıldıkça momentin ekstrem değerler aldığı yerlerde sırayla gelişen akma sonucu plastik moment değerlerine ulaşılır. İşte bu noktalar birer plastik mafsal olarak düşünülür ve sayıları sistemden sisteme, mesnet koşulları ile yükleme durumuna bağlı olarak değişir. Bir sistemde belli sayıda plastik mafsal oluştuğunda o yapı taşıyıcılık özelliğini yitirerek göçer. Ana hatlarıyla özetlemek istersek; yöntem, yapı için yükleme durumuna bağlı olarak sınır koşullarıyla uyumlu bir *göçme mekanizmasının* adım adım geliştirilmesi ve buna sebep olacak *göçme yükünün* belirlenmesidir.

Göçme Mekanizması: Tamamen kuramsal bir varsayım sonucu geliştirilir. Yapının *rijit–plastik* olduğu düşünülür, göçme yüküne ulaşılıncaya kadar sapmaların (yer değiştirmelerin) sıfır olduğu, bir mekanizma oluştuktan sonra gelişen sapmaların çok küçük olması nedeniyle denge denklemlerinin bunlardan etkilenmediği varsayılır. Böyle bir mekanizmayla, taşıyıcı sistemde sınırsız şekil değiştirmeye izin verilir ve bunun sonucu olarak ta çubuk ya da çerçeve sistem için *göçme yükü* hesaplanır.

Yukarıda anlatılanları daha iyi izleyebilmek için Şekil (14.35a) da düzgün yayılı q yükünü taşıyan basit mesnetli kirişi ele alalım. Elastik eğilme momentinin en büyük değeri açıklık ortasında

$$M_{\max} = \tfrac{1}{8} qL^2$$

dir (Bakınız Şekil 14.35b). Doğal olarak q sıfırdan başlayarak yavaşça arttırılırsa, bir an gelir, malzemede ilk akma $z = \tfrac{1}{2}L$ de başlar. Yükün daha da artması sonucu bu noktanın yakın civarında akma bölgesi genişleyerek büyür. Bunun sonucu kirişin açıklık ortası bir *mafsal* gibi davranarak, eğilme karşısında sabit bir direnç gösterirken, artan yükle birlikte çubukta sapmalar büyüyeceğinden çubukta göçme başlar. Tam bu sırada düzgün yayılı yükün şiddeti q_G ye ulaşır ve çubuğun davranışının Şekil (14.35c) de görülen oldukça abartılı çizimdeki gibi olduğu varsayılır. Yatayda hareket edebilen B mafsalı kayıcı, A mafsalı sabittir. Dikkat edilirse; q yükünün artması sonucu plastik davranışı yansıtacak mekanizmanın, C mafsalıyla birbirine bağlı AC ve BC biçiminde iki çubuktan oluştuğu düşünülmüştür.

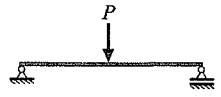
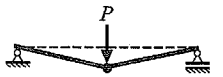
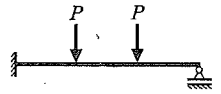
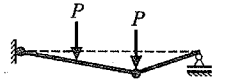
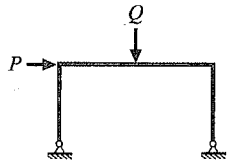
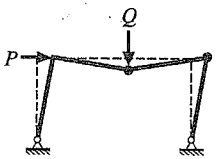
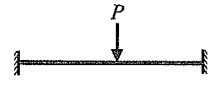
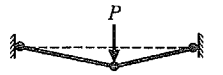
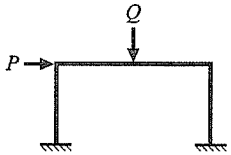
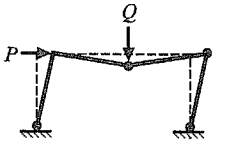


(c) Göçme mekanizması

Şekil (14.35)

Eğer sistem daha karmaşık davranış gösteren bir çerçeve olsaydı, yükün belli bir değeri aşması sonucu *akmanın başladığı ilk noktada* (küçük bir bölgede) *bir plastik mafsal oluşur*. Ama bu durum büyük bir olasılıkla sistemde göçmeye neden olmayacağı için bir göçme mekanizması da çizilemez. Yükler artmaya devam ederse, birinci mafsal noktasındaki plastik direnç momenti sabit kalırken, diğer yerlerde artan elastik momentler sonucu ikinci bir noktada daha akma başlar ve böylece orada yeni bir plastik mafsal oluşur. Bu aşamada taşıyıcı sistem için bir mekanizma kurulabilirse, çerçevenin göçeceği varsayılır. Eğer yine bir mekanizma kurulamıyorsa; yükler, oluşacak yeni plastik mafsallarla bir mekanizmaya varılıncaya kadar, arttırılır.

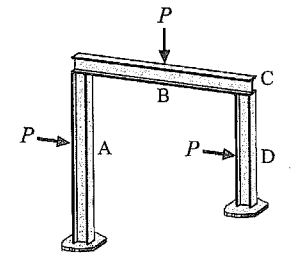
TABLO (14.2): Bazı göçme mekanizmaları (s: statikçe belirsizlik sayısı, m: plastik mafsal sayısı).

Gerçek sistem	s	m	Göçme mekanizması
	0	1	
	1	2	
	1	2	
	2	3	
	3	4	

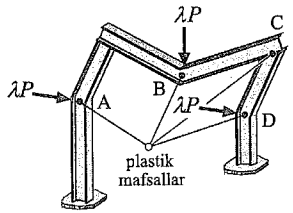
Mekanizmayı oluşturan yük durumu aynı zamanda sistemin *göçme yükü*nü de belirtir. Yukarıda anlatılanlara örnek olarak Şekil (14.36a) daki çerçeve sistemi ele alalım. P yükü $\lambda \geq 1$ için λP olacak biçimde arttırılırken, A noktasında bir plastik mafsal oluşsa dahi sistem taşıyıcılık özelliğini korur. Yükleme arttıkça B noktasında ikinci bir

mafsal daha oluşur ama yine sistem henüz ayaktadır. Yükler daha da artarsa, o zaman C noktasında üçüncü bir mafsal oluşur ve buna bağlı olarak Şekil (14.36b) de görüldüğü gibi gelişen mekanizma sonucu sistem göçer. *Yanlış mekanizmalar daha büyük göçme yükü sonuçları verir.* O nedenle birden fazla mekanizma ile karşılaşılırsa, bunların tümünün incelenir ve en küçük göçme yükünü veren belirlenir. Yukarıda anlatıldığı gibi, plastik mafsal yönteminde, servis yükleri birden büyük bir *yük çarpanı* ile çarpılarak büyütülür ve göçme yükü hesabı buna göre yapılır.

Plastik Mafsal Sayısı: Göçmeye neden olacak bir mekanizmada, *plastik mafsal sayısı m*, yapının *statikçe belirsizlik sayısı s* den bir fazladır $(m = s+1)$. Bunun sebebi, göçme durumuna gelen yapıda eğilme momenti dağılımı statikçe belirli duruma gelir. O nedenle göçme durumunda s tane bilinmeyen moment değeri ile göçme sınırını verecek yük çarpanını belirleyebilmek için $m = s+1$ tane plastik mafsala ihtiyaç vardır (Bakınız Tablo (14.2).



(a)



(b)

Şekil (14.36)

STATİKÇE BELİRLİ SİSTEMLERDE GÖÇME YÜKÜ: Şekil (14.37a) daki basit mesnetli kirişe, açıklık ortasından P tekil yükü etkimekte olup, çubuğun taşıyabileceği plastik direnç momenti M_P dir. Bu çubuk için M_P aynı zamanda göçme momenti olarak ta düşünülebilir $(M_P \approx M_G)$. O nedenle M_P ye neden olacak kuvvette göçme yükü P_G denir. Şekil (14.38) de, P kuvvetine bağlı olarak açıklık ortasındaki v_C çökmesinin değişimi görülmektedir. Eğri üstünde A noktasına gelindiğinde, kirişin C noktasındaki eğilme momentinin alacağı $M_{max} = M_A$ değerine sebep olacak kuvvetin şiddeti, $M_{max} = \frac{1}{4}PL$ den,

$$P_A = \frac{4M_A}{L} \qquad (14.63)$$

olur. Eğer P yükü arttırılmaya devam ederse, eğri üstünde G noktasına gelindiğinde Şekil (14.37c) de görüldüğü gibi kiriş üstündeki C noktası bir plastik mafsal halini alır ve tam bu anda yükün şiddeti,

$$P_G = \frac{4M_P}{L} \qquad (14.64)$$

değerini alır. Çubukta göçmenin başladığı bu aşamadan sonra Şekil (14.38) deki yük–çökme eğrisine göre, kuramsal olarak plastik mafsal

momenti M_P sabit bir değerde kalır ve C noktası sonsuz yer değiştirme yapabilir. Göçme yüküne *enerji yöntemi*yle de ulaşılabilir. Korunumlu sistemlerde iç kuvvetlerin işi, dış kuvvetlerin işine eşittir $(U_i = U_d)$. Eğer Şekil (14.37c) deki mekanizmada açı değerinin $\theta \ll$ olduğu varsayılırsa, $\sin\theta \approx \theta$, $\cos\theta \approx 1$ olur. Buna göre dış ve iç kuvvetlerin işi,

$$U_d = P_G v_C = \tfrac{1}{2}P_G L\theta \quad \text{ve} \quad U_i = M_G(2\theta)$$

olur. Şimdi $U_i = U_d$ yazılırsa,

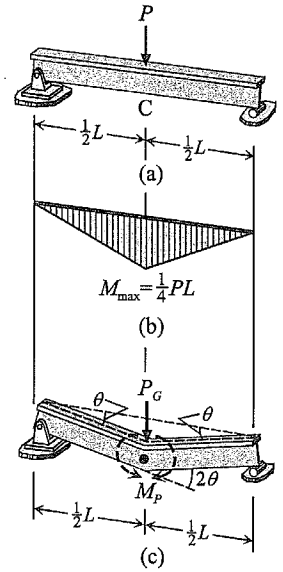
$$P_G = \frac{4M_P}{L}$$

bulunur. Görüldüğü gibi bu sonuç (14.64) ile aynıdır.

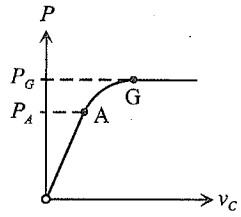
STATİKÇE BELİRSİZ SİSTEMLERDE GÖÇME YÜKÜ HESABI: Uçlarından ankastre mesnetli Şekil (14.39) daki çerçeveyi ele alalım ve bunun için göçme mekanizmasını inceleyelim. Yatay ve düşey kuvvetler arasında belli bir oran varsa ve bunların şiddetleri λ gibi bir çarpanla ayarlanabilir. Ayrıca bütün kesitleri sabit olan çerçevede plastik mafsal momentinin şiddeti $M_P = 2PL$ biçiminde bilinsin.

Mekanizmanın belirlenmesi:

- *1. Plastik Mafsal*: Sıfırdan başlayarak λ yavaşça arttırılırsa, $\lambda = 1.76$ değerine ulaştığında ilk önce A noktasında birinci plastik mafsal oluşur. Ama çerçeve daha yük taşıyacak durumdadır. O nedenle A noktasının yakın civarı hariç çerçeve elastik davranır.
- *2. Plastik Mafsal*: Şimdi A noktasını bir mafsal gibi düşünüp, bu noktaya şiddeti $M_P = 2PL$ olan bir plastik moment etkitelim ve λ yı da arttırmaya devam edelim. İkinci plastik mafsal $\lambda = 2.05$ değeri için B köşesinde meydana gelir. Fakat sistem hala taşıyıcılık özelliğini tam olarak yitirmemiştir.
- *3. Plastik Mafsal*: O nedenle B noktasının da artık serbestçe dönebilen bir mafsal olduğu düşünülüp, buraya $M_P = 2PL$ şiddetinde plastik moment etkitelim ve λ yı da arttırmaya devam edelim. Üçüncü mafsal $\lambda = 2.17$ değerini aldığında C noktasında oluşur.



Şekil (14.37)



Şekil (14.38)

- *4. Plastik Mafsal*: Son olarak $\lambda = 2.4$ olduğunda göçme mekanizması D noktasında tamamlanır. Bu mekanizmaya ait eğilme momenti diyagramı Tablo (14.3) de görülmektedir.

Dış yüklerin λ ya bağlı olarak arttırılması sırasında D noktasının yatay (ΔD_x) ve düşey (ΔD_y) yer değiştirmelerinin grafik olarak çizimi yine Tablo (14.3) de verilmiştir. Eğer doğru göçme mekanizması kurulabilirse, göçme yükünü belirlemek için geniş kapsamlı elastik-plastik analiz yapmaya gerek kalmaz. Şekil (14.39) daki çerçeve için Tablo (14.3) de biri doğru, diğer ikisi yanlış olmak üzere toplam üç adet mekanizma görülmektedir. Şimdi bunları sırayla ele alalım ve gerçek mekanizmanın en küçük göçme yükünü vereceğini görelim.

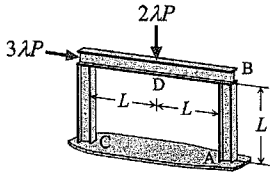
İş denklemi Tablo (14.3) deki *gerçek mekanizma*ya uygulanırsa,

$$3\lambda P(L\theta) + 2\lambda P(L\theta) = M_P(\theta + 2\theta + 2\theta + \theta)$$

yazılır. Burada $M_P = 2PL$ olduğuna göre, λ parametresi çekilirse,

$$\lambda = 1.2\frac{M_P}{PL} = 2.4$$

bulunur.



Şekil (14.39)

① *yanlış mekanizma* üstünde iş denklemi yazılırsa,

$$3\lambda P(L\theta) = M_P(\theta + \theta + \theta + \theta) \quad \Rightarrow \quad \lambda_1 = 2.67$$

olduğu görülür.

② *yanlış mekanizma*da iş denklemi yazılırsa,

$$2\lambda P(L\theta) = M_P(\theta + 2\theta + \theta) \quad \Rightarrow \quad \lambda_2 = 4.0$$

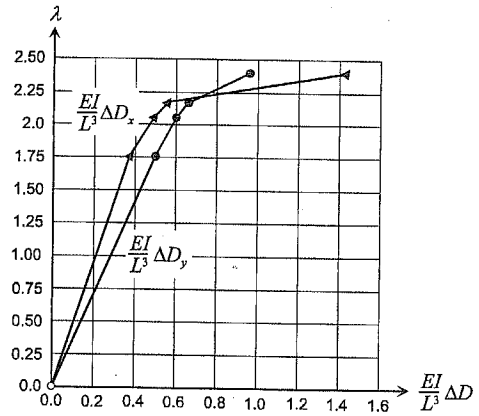
bulunur. Doğru yük parametresi λ, gerçek mekanizma için,

$$\lambda < \lambda_1 < \lambda_2 < \cdots$$

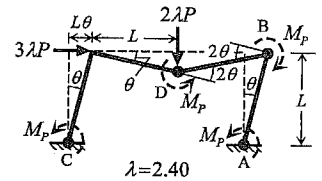
biçiminde en küçük değeri alır.

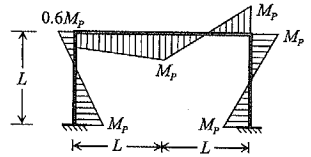
TABLO (14.3): Şekil (14.39) daki çerçeve için çeşitli mekanizmalar

D noktasında yatay ve düşey yer değiştirmenin λ ya bağlı olarak değişimi

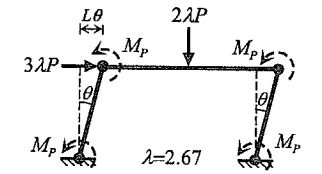


Göçme mekanizması ve eğilme momenti diyagramı

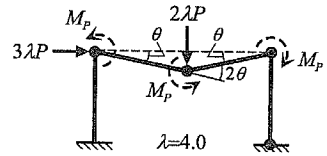




Yanlış mekanizma ①



Yanlış mekanizma ②



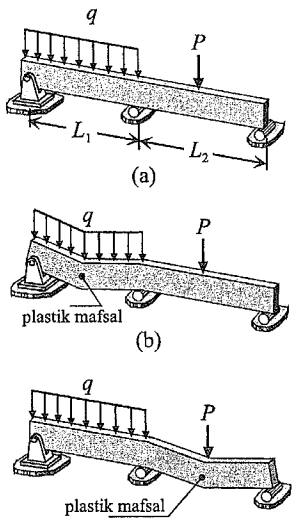
Göçme mekanizması kurulurken üç koşul göz önünde tutulur.

Denge Koşulu: Eğilme momenti diyagramı iç ve dış kuvvetler arasındaki denge durumunu yansıtmalıdır.

Mekanizma Koşulu: Taşıyıcı sistemin statikçe belirsizlik sayısından bir tane fazla sayıda plastik mafsal kullanılarak bir göçme mekanizması kurulabilir. Bunun için dış yük arttırılırken yeterli sayıdaki noktada plastik direnç momentine ulaşılmalıdır. Doğru mekanizma en küçük göçme yükünü verir.

Akma Koşulu: Taşıyıcı sistemde eğilme momenti hiç bir noktada akma gerilmesine bağlı olarak belirlenen plastik direnç momentini aşamaz.

Şekil (14.40a) daki gibi bir sürekli kirişte göçme mekanizması açıklıklardan birinde *yerel* olarak meydana gelir. Bu durum tamamen dış yüklerin ve kiriş açıklıklarının birbirlerine göre göreceli büyüklüğüne bağlı olarak gelişir. Karmaşık gibi gözüken olayın kendi içinde basit bir mantığı vardır. Örneğin; Şekil (14.40a) daki sürekli kirişte *yerel göçme mekanizmasını* bulmak için Şekil (14.40b,c) de görüldüğü gibi iki farklı durum sırayla incelenmelidir. Bunlardan yalnızca biri problemin cevabıdır.

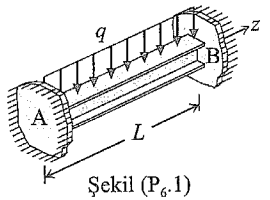


Şekil (14.40)

Çerçeve mekanizmaları oldukça karmaşıktır ve bunlar kitabın kapsamı dışındadır. Konu hakkında daha geniş açıklama için plastik analiz kitapları önerilir.

ÖRNEK (14.6): Şekil (P_6.1) de iki ucu ankastre mesnetli, düzgün yayılı yük taşıyan sabit kesitli çubukta göçme yükü q_G yi hesaplayınız. Plastik direnç momentinin değeri M_P dir.

ÇÖZÜM: Çubukta oluşacak göçme mekanizmasını kurabilmek için eğilme momenti diyagramını Şekil (P_6.2a) da görüldüğü gibi çizelim. Yatay denge denklemi $\Sigma F_z = 0$, $A_z = B_z = 0$ için özdeş olarak sağlanacağından, sistem ikinci dereceden fazla bağlıdır mekanizma için üç tane plastik mafsal gereklidir.



Şekil (P_6.1)

Eğilme momenti en büyük pozitif ve negatif değerlerini açıklık ortası ile mesnetlerde alır. O zaman q yükü arttırıldıkça sırayla bu üç noktada akma ve plastik moment oluşacaktır. Böylece yerleri belirlenen plastik mafsallar kullanılarak ve göçme mekanizması Şekil (P_6.2b) de görüldüğü gibi çizilir. Eğer mesnetlerdeki dönmelere θ denirse, mekanizmada açıklık ortasında en büyük çökme ile ortalama çökme,

$$v_{max} = \tfrac{1}{2}L\theta \qquad \text{ve} \qquad v_{ort} = \tfrac{1}{4}L\theta$$

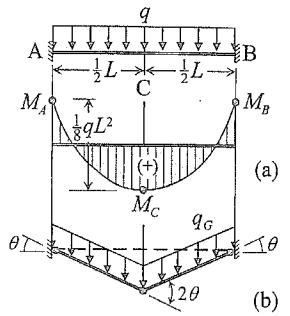
olur. $q = q_G$ durumu için yazılacak iş denklemi,

$$q_G L(\tfrac{1}{4}L\theta) = M_P(\theta + 2\theta + \theta)$$

dan q_G çekilirse, göçme yükü,

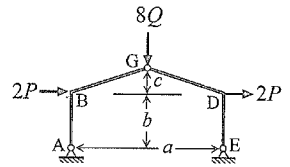
$$q_G = \frac{16M_P}{L^2}$$

bulunur.



Şekil (P_6.2)

ÖRNEK (14.7): Şekil (P_7.1) de üç mafsallı bir çatı görülmektedir. Çerçeve aynı özelliklere sahip çubuklardan imal edilmiştir. Verilmiş olan yükleme durumu P, Q için göçme durumunu verecek yük çarpanı λ yı hesaplayınız. Çubuklarda plastik mafsala neden olacak eğilme momentinin şiddeti $M_P = 90\,\text{kNm}$ dur. Yükler $P = 2\,\text{kN}$, $Q = 8\,\text{kN}$, boyutlar $a = 12\,\text{m}$, $b = 6\,\text{m}$, $c = 2\,\text{m}$ dir. G noktası mafsaldır.



Şekil (P_7.1)

ÇÖZÜM: Sistem statikçe belirli olduğu için sadece bir tane plastik mafsal yerinin belirlenmesiyle göçme mekanizması kurulur. Plastik hesaba geçmeden önce eğilme momenti diyagramı çizilmelidir. Bu amaçla tüm sistemin Şekil (P_7.2) deki SCD üstünde A noktasına göre yazılacak moment denge denkleminden,

$$\circlearrowleft + \sum M_A = 0; \quad 12E_y - 2[(2\lambda)6] - (8\lambda)6 = 0 \quad \Rightarrow \quad E_y = 6\lambda \uparrow$$

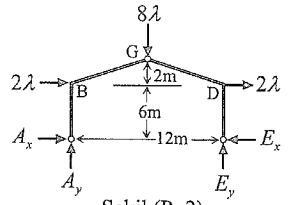
elde edilir. Düşey denge denkleminden,

$$\uparrow + \sum F = 0; \quad E_y + A_y - 8\lambda = 0 \quad \Rightarrow \quad A_y = 2\lambda \uparrow$$

bulunur. GDE parçasının SCD Şekil (P_7.3) de çizilmiştir. Burada G mafsalı üstünde moment denge denklemi $\Sigma M_G = 0$ yazılırsa,

$$-8E_x + (6\lambda)6 + (2\lambda)2 = 0 \quad \Rightarrow \quad E_x = 5\lambda \leftarrow$$

bulunur. Şimdi tüm sistem üstünde yatay denge denkleminden,



Şekil (P_7.2)

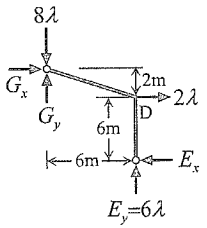
$$\rightarrow +\sum F_x = 0; \quad -E_x + 4\lambda + A_x = 0 \quad \Rightarrow \quad A_x = \lambda \rightarrow$$

elde edilir. Yukarıda bulunan sonuçların kapsamında çerçevenin eğilme momenti diyagramı Şekil (P_7.4) de görüldüğü gibi çizilir. Yük çarpanını hesaplamak için iki yol izlenebilir. Aşağıda bunların ikisi de anlatılmıştır.

I. YOL: Çerçeve üstünde en büyük eğilme momenti D noktasında $M_D = 30\lambda$[kNm] biçiminde hesaplanır (Bakınız Şekil P_7.4). Yük çarpanı λ nın artışına bağlı olarak ilk önce D noktasında plastik mafsal oluşur. O halde $M_D = M_P$ den,

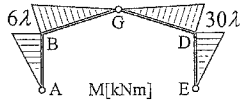
$$30\lambda = 90 \quad \Rightarrow \quad \lambda = 3 \qquad (P_7.1)$$

bulunur.



Şekil (P_7.3)

II. YOL: Hesaplar iş denklemi üstünden de yapılır. Mekanizmanın ani dönme merkezi Şekil (P_7.5) de görüldüğü gibi AG ve DE doğrularının kesiştiği C noktasıdır. Bunun yerini belirlemek için AEC içinde yer alan benzer üçgenlerden yararlanılırsa,



Şekil (P_7.4)

$$\frac{12}{8+d} = \frac{6}{d} \quad \Rightarrow \quad d = 8\text{m}$$

bulunur. AB çubuğu A mafsalı etrafında ϕ kadar, ED çubuğu E mafsalı etrafında φ kadar döner. Bu arada ani dönme merkezine uzanan GC ve DC doğrultuları da C noktası etrafında θ kadar döner. ϕ, φ ve θ açıları arasındaki ilişkiyi kurmak için kullanılacak boyutlar,

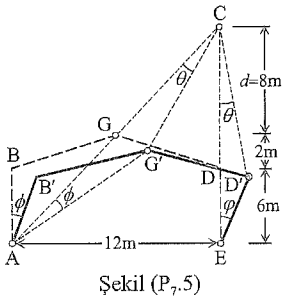
$$\overline{AG} = \sqrt{6^2 + 8^2} = 10\,\text{m} \quad \text{ve} \quad \overline{GC} = \sqrt{8^2 + 6^2} = 10\,\text{m}$$

dir. Buna göre, Şekil (P_7.5) dan yararlanılarak $\Delta G = \overline{GG}'$ yer değiştirmesi için yazılacak ilişki sonucu,

$$\overline{AG}\,\phi = \overline{GC}\,\theta \quad \Rightarrow \quad \phi = \theta$$

bulunur. $\overline{DD}'$ yer değiştirmesi için yazılacak ilişki sonucu,

$$6\varphi = 10\theta \quad \Rightarrow \quad \varphi = \tfrac{5}{3}\theta$$



Şekil (P_7.5)

bulunur. G mafsalına etki eden 8λ şiddetindeki düşey kuvvetin yapacağı düşey yer değiştirme $\Delta G_y = \overline{GG}''$ yü hesaplamak için Şekil (P_7.6) da $\triangle AGG'$ üçgeninden yararlanılarak,

$$\Delta G = 10\phi$$

yazılır. Mekanizmada yer değiştirmelerin küçük olduğu düşünülürse, $\triangle AHG'$ üçgeninden yaklaşık olarak,

$$\sin(90^\circ - \beta) \approx \frac{6}{10} \qquad (P_7.2)$$

yazılır. Ayrıca $\triangle GG'G''$ üçgeninden,

$$\sin(90^\circ - \beta) = \frac{\Delta G_y}{\Delta G} = \frac{\Delta G_y}{10\phi} \qquad (P_7.3)$$

bulunur. (P_7.2) ile (P_7.3) den, G noktasının düşey yer değiştirmesi,

$$\Delta G_y = 6\phi$$

bulunur. Şimdi tüm sistem üstünde enerjinin korunması yazılacaktır. İç kuvvetlerin işi, plastik mafsaldaki $\theta + \varphi$ dönmesi ile plastik direnç momentinin işi, $U_i = M_P(\theta + \varphi)$ den,

$$U_i = 90(\theta + \tfrac{5}{3}\theta) = 240\theta$$

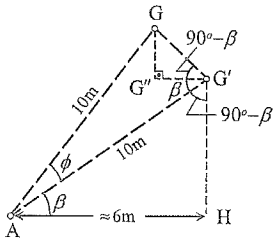
olur. Dış kuvvetlerin işi,

$$\begin{aligned} U_d &= 8\lambda\,\Delta G_y + 2\lambda(6\phi) + 2\lambda(6\varphi) \\ &= 48\lambda\phi + 12\lambda\phi + 12\lambda\varphi = 60\lambda\phi + 12\lambda(\tfrac{5}{3}\theta) \\ &= 80\lambda\theta \end{aligned}$$

bulunur. İç kuvvetlerin işi dış kuvvetlerin işine eşitlenirse,

$$\lambda = 3$$

bulunur. Bu sonuç (P_7.1) ile aynıdır.



ΔG=$\overline{GG'}$
ΔG_y=$\overline{GG''}$

Şekil (P_7.6)

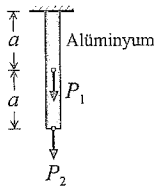
PROBLEMLER

PROBLEM (14-1). Şekil (14-P1) de düzey konumda duran alüminyum çubuk $P_1 = 80\,\text{kN}$ ve $P_2 = 30\,\text{kN}$ luk eksenel kuvvetlerin etkisindedir. Çubuk boyu $a = 2\,\text{m}$, kesit alanı $A_1 = 400\,\text{mm}^2$ dir. RAMBERG-OSGOOD formülünden yararlanarak çubukta meydana gelecek toplam boy uzamasını,

a). Sadece P_1 kuvvetinin etkimesi durumu için bulunuz,

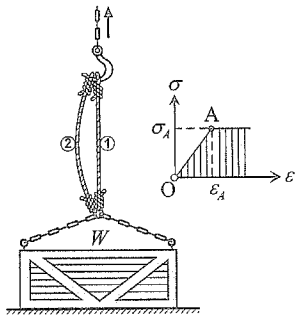
b). Sadece P_2 kuvvetinin etkimesi durumu için bulunuz,

c). P_1 ve P_2 kuvvetlerinin etkimesi durumu için hesaplayınız.



Şekil (14-P1)

PROBLEM (14-2). Şekil (14-P2) de görülmekte olan $W = 13.5\,\text{kN}$ ağırlığındaki sandık, çengele takılı ① ve ② çelik kabloları kullanılarak yukarıya doğru kaldırılacaktır. Kablo boyları $L_1 = 6.09\,\text{m}$, $L_2 = 6.10\,\text{m}$, kablo kesit alanları $A = 0.32\,\text{cm}^2$ dir. Çelik kablolara ait gerilme–şekil değiştirme diyagramını kullanarak her iki kablodaki boy uzamasını bulunuz. Akma gerilmesi $\sigma_A = 350\,\text{MPa}$, $\varepsilon_A = 0.00175$ dir.

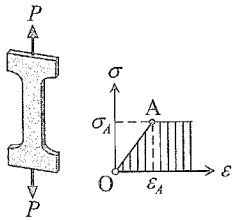


Şekil (14-P2)

PROBLEM (14-3). Şekil (14.P3) deki değişken dikdörtgen kesitli yassı çubuk iki ucundan P kuvveti ile çekilmektedir. Malzemenin elastik-tam plastik davranışı Şekil (14-P3) deki gibi olup $\sigma_A = 300\,\text{MPa}$ dır. Kesit boyutları $t = 4\,\text{mm}$, $h = 30\,\text{mm}$, $r = 3\,\text{mm}$ ise, çubuğun taşıyabileceği en büyük P kuvvetini,

a). Malzeme elastik bölgede kalacak biçimde,

b). Malzeme plastik davranışa izin verilmesi durumu için, hesaplayınız.



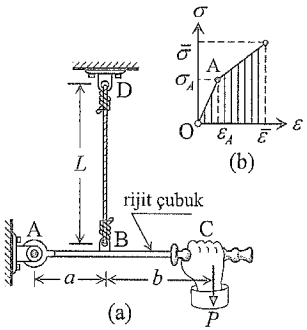
Şekil (14-P3)

PROBLEM (14-4). ABC rijit çubuğu Şekil (14-P4a) da görüldüğü gibi A noktasından sabit mafsallı, B noktasından düşey BD teli ile yatay konumda duracak biçimde tutturulmuştur. C noktasına uygulanan P kuvveti sıfırdan başlayarak yavaşça arttırılmaktadır. Telin gerilme-şekil değiştirme eğrisi Şekil (14-P4b) de verildiği gibiyse, C noktasının yapacağı düşey yer değiştirmeyi,

a). $P = 3.6\,\text{kN}$,

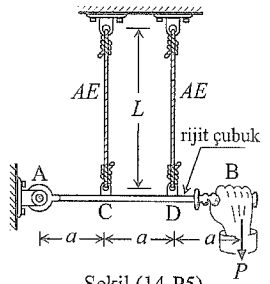
b). $P = 4.8\,\text{kN}$,

değerleri için bulunuz. $\sigma_A = 500\,\text{MPa}$, $\bar{\sigma} = 580\,\text{MPa}$, $\varepsilon_A = 0.008$, $\bar{\varepsilon} = 0.012$, telin kesit alanı $A = 10\,\text{mm}^2$, $a = 1\,\text{m}$, $b = 0.25\,\text{m}$ ve $L = 1\,\text{m}$ dir. NOT: Rijit çubuğun ağırlığını ihmal ediniz.



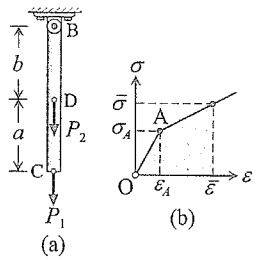
Şekil (14-P4)

PROBLEM (14-5). Şekil (14-P5) deki rijit AB çubuğu, A noktasından sabit mafsallı olup iki düşey kablo ile yatay konumda duracak biçimde bağlıdır. B noktasından uygulanacak P kuvveti sıfırdan başlayarak yavaşça arttırılıyor. Kablolar birbirinin eşi olup, uzama oranları AE, boyları L dir. Bu durumda sistem için akma yükü P_A yı, göçme yükü P_G yi ve emniyet katsayısı $n = 2$ için güvenlikle taşınabilecek P_{em} yükünü hesaplayınız. Ayrıca P kuvvetinin uygulandığı nokta için kuvvet–yer değiştirme eğrisini çiziniz. NOT: Rijit çubuğun ağırlığını ihmal ediniz.



Şekil (14-P5)

PROBLEM (14-6). Şekil (14-P6) daki eksenel yüklü BC çubuğunun yapıldığı malzemeye ait gerilme–şekil değiştirme eğrisi iki bölgeli ve doğrusal biçimdedir. C noktasının düşeyde yapacağı toplam yer değiştirmeyi hesaplayınız. Dış yükler $P_1 = 1.6\,\text{kN}$, $P_2 = 1.2\,\text{kN}$, çubuk boyutları $a = 400\,\text{mm}$, $b = 200\,\text{mm}$, akma gerilmesi $\sigma_A = 400\,\text{MPa}$, $\bar{\sigma} = 500\,\text{MPa}$, $\varepsilon_A = 0.004$, $\bar{\varepsilon} = 0.016$, kesit alanı $A = 5\,\text{mm}^2$ dir.



Şekil (14-P6)

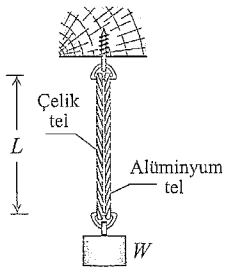
PROBLEM (14-7). Şekil (14-P7) deki W ağırlığı biri çelik diğeri alüminyumdan yapılmış iki tel yardımıyla asılı durmaktadır. Her iki malzemenin de elastik–tam plastik olduklarını varsayınız. Tellerin kesit alanları $A_a = 6\,\text{mm}^2$, $A_ç = 6\,\text{mm}^2$, boyları $L = 2\,\text{m}$, akma gerilmeleri $(\sigma_ç)_A = 120\,\text{MPa}$, $(\sigma_a)_A = 70\,\text{MPa}$ olup, elastisite modülleri $E_ç = 200\,\text{GPa}$, $E_a = 70\,\text{GPa}$ dır.

a). $W = 760\,\text{N}$ ise, kablo kuvvetlerini ve tellerdeki boy uzamalarını,

b). $W = 1100\,\text{N}$ ise, kablo kuvvetlerini ve tellerdeki boy uzamalarını,

c). Göçme yükünü,

hesaplayınız.



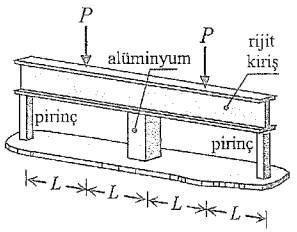
Şekil (14-P7)

PROBLEM (14-8). Şekil (14-P8) de rijit olduğu varsayılan kiriş kare kesitli üç kısa kolon üstüne oturmuştur. Kenardaki kolonlar pirinçten, ortadaki alüminyumdan yapılmıştır. Elastik–tam plastik davrandıkları varsayılan malzemelerde sırasıyla elastisite modülleri $E_{pr} = 100\,\text{GPa}$ ve $E_{al} = 70\,\text{GPa}$ olup, akma gerilmeleri $(\sigma_{pr})_A = 560\,\text{MPa}$ ve $(\sigma_{al})_A = 20\,\text{MPa}$ dir. Ayrıca kare kesitli kısa kolonların kenar boyutları $a_{al} = 32\,\text{mm}$, $a_{pr} = 10\,\text{mm}$ dir. Bu durumda,

a). Alüminyum akmaya başladığı an $P = P_A$ kuvvetini,

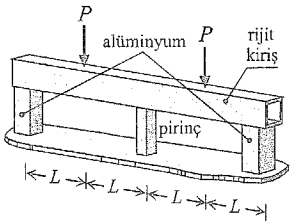
b). Göçme yükü P_G yi,

hesaplayınız. NOT: Rijit kirişin ağırlığını ihmal ediniz.



Şekil (14-P8)

PROBLEM (14-9). Şekil (14-P9) da rijit olduğu varsayılan kiriş üç tane kare kesitli kısa kolon üstüne oturmuştur. Malzemelerin elastik–tam plastik davrandıkları varsayılıyor. Buna göre akma gerilmeleri $(\sigma_{pr})_A = 560\,\text{MPa}$, $(\sigma_{al})_A = 20\,\text{MPa}$ ve elastisite modülleri $E_{pr} = 100\,\text{GPa}$, $E_{al} = 70\,\text{GPa}$ dir. Dış yük $P = 200\,\text{kN}$ ve kare kesitli kısa alüminyum kolonun kenar boyutu $a_{al} = 40\,\text{mm}$ dir. Kısa kolonların aynı zamanda akmaya başlayabilmesi için pirinç kolonun kenar boyutu ne olmalıdır? NOT: Rijit kirişin ağırlığını ihmal ediniz.



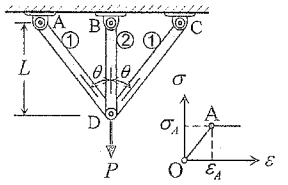
Şekil (14-P9)

PROBLEM (14-10). Şekil (14-P10) da üç çubuklu bir sistem görülmektedir. Çubuğun yarıçapı $r = 10\,\text{mm}$ olup, ortadaki çubuğun boyu L dir. ① numaralı çubukların düşeyle yaptıkları açı $\theta = 30^\circ$ olup, çubuk malzemeleri için akma gerilmesi $\sigma_A = 250\,\text{MPa}$ dir.

a). Çubuklardan birinde ilk akmayı başlatacak P_A kuvvetini hesaplayınız ve bu sırada diğer çubuk kuvvetlerini bulunuz.

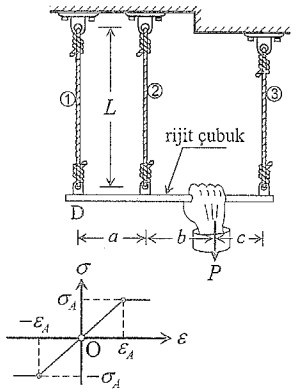
b). Sistemin göçme yükü P_G yi hesaplayınız,

c). Sisteme $P = 200\,\text{kN}$ luk dış yük önce uygulanıp sonra kaldırılırsa, çubuklarda artık gerilme oluşup oluşmayacağını araştırınız ve eğer varsa hesaplayınız.



Şekil (14-P10)

PROBLEM (14-11). Şekil (14-P11) de elastik–tam plastik malzemeden yapılmış tellere bağlı yatay vaziyetteki rijit çubuk düşey P kuvveti ile yüklüdür. Aynı malzemeden yapılmış tellerde akma gerilmesi σ_A biliniyor. Bu durumda tellerde ilk akmayı başlatacak P_A yükünü ve sistemde göçmeye neden olacak P_G yükünü hesaplayınız. Tellerin elastisite modülü E, kesit alanları arasındaki ilişki $A_1 = 1.5A$, $A_2 = 2A$, $A_3 = A$, çubuk boyları arasındaki ilişki $L_1 = L$, $L_2 = L$, $L_3 = 0.75L$ olup, $b = 1.5a$ ve $c = 2a$ dır. NOT: Rijit çubuğun ağırlığını ihmal ediniz.



Şekil (14-P11)

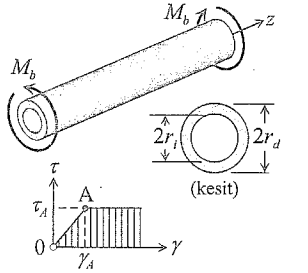
PROBLEM (14-12). Şekil (14-P12) de halka kesitli bir burulma çubuğu görülmektedir. Çubuk malzemesine ait gerilme–şekil değiştirme eğrisinin elastik–tam plastik olduğunu varsayınız. Bu durumda çubuğun taşıyabileceği,

a). En büyük elastik burulma momentini,

b). Plastik burulma momentini,

c). Plastik burulma momentine neden olacak en küçük kayma açısını,

kesitin en dış noktası için bulunuz. Kesit iç ve dış yarıçapları sırayla $r_i = 40\,\text{mm}$, $r_d = 60\,\text{mm}$, akma kayma gerilmesi $\tau_A = 30\,\text{MPa}$ ve akma kayma açısı $\gamma_A = 0.0004$ rad dır.

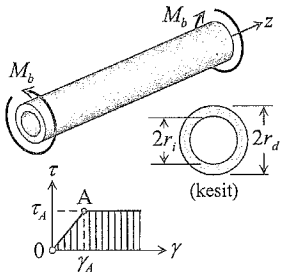


Şekil (14-P12)

PROBLEM (14-13). Şekil (14-P13) deki halka kesitli burulma çubuğunda iç ve dış yarıçaplar $r_i = 36\,\text{mm}$, $r_d = 72\,\text{mm}$ dir. Çubuk malzemesinin elastik–tam plastik olduğu varsayılırsa, akma kayma gerilmesi $\tau_A = 120\,\text{MPa}$ ve akma kayma açısı $\gamma_A = 0.006\,\text{rad}$ dır. Buna göre, elastik çekirdeğin yarıçapı $a = 60\,\text{mm}$ olacak biçimde,

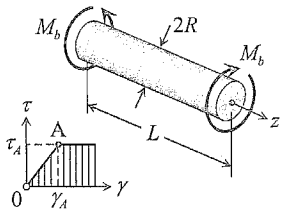
a). Çubuğa etkiyecek buruma momentini,
b). Çubukta oluşacak toplam dönmeyi,
c). Kesit üstündeki en küçük kayma gerilmesinin şiddetini,

bulunuz.



Şekil (14-P13)

PROBLEM (14-14). Şekil (14-P14) de daire kesitli bir burulma çubuğu görülmektedir. Kesit yarıçapı $R = 60\,\text{mm}$, çubuk boyu $L = 2.5\,\text{m}$ dir. Malzemenin elastik–tam plastik olduğu varsayılırsa, akma kayma gerilmesi $\tau_A = 120\,\text{MPa}$ ve akma kayma açısı $\gamma_A = 0.005\,\text{rad}$ dır. Çubuk kesitinde elastik çekirdeğin yarıçapı $a = 40\,\text{mm}$ ise, bu duruma ait elastik–plastik burulma momentinin şiddetini ve çubuğun bir uç kesitinin diğer uç kesitine göre dönme açısı Ω yı bulunuz.

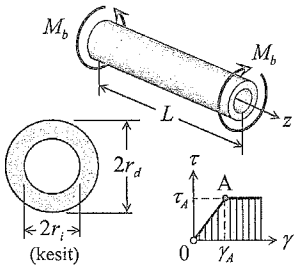


Şekil (14-P14)

PROBLEM (14-15). Şekil (14-P15) deki halka kesitli burulma çubuğunun dış kenarında $\gamma_{\max} = 0.006\,\text{radyan}$ lık kayma açısı ölçülmüştür. Malzeme elastik–tam plastik varsayılırsa,

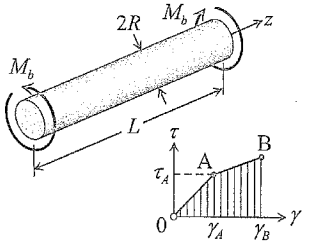
a). Sözü edilen şekil değiştirmeye neden olacak burulma momentini,
b). Burulma momenti kaldırıldıktan sonra çubukta oluşacak artık gerilme dağılımını ve kalıcı dönme açısını,

bulunuz. Halkada iç ve dış yarıçaplar $r_i = 40\,\text{mm}$, $r_d = 50\,\text{mm}$, akma kayma gerilmesi $\tau_A = 190\,\text{MPa}$ ve akma kayma açısı $\gamma_A = 0.002$ rad, çubuk boyu $L = 3\,\text{m}$ dir.



Şekil (14-P15)

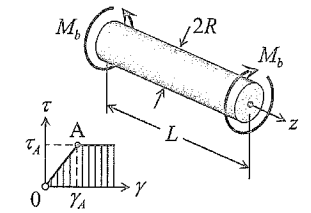
PROBLEM (14-16). Şekil (14-P16) da görülmekte olan burulma çubuğunun kesit yarıçapı $R = 30\,\text{mm}$, boyu $L = 2\,\text{m}$ dir. Bimodüler (iki modüllü) çubuk malzemesi için gerilme–şekil değiştirme eğrisi Şekil (14-P16) da çizildiği gibi varsayılmaktadır. Akma kayma gerilmesi $\tau_A = 60\,\text{MPa}$, akma kayma açısı $\gamma_A = 0.004\,\text{rad}$ ve $\tau_B = 140\,\text{MPa}$, $\gamma_B = 0.01\,\text{rad}$ dır. Burulma sonucu kesit üstünde oluşacak en büyük kayma gerilmesi $\tau_{\max} = 140\,\text{MPa}$ ise, bu duruma sebep olacak burulma momentinin şiddetini ve çubuktaki toplam dönme açısını bulunuz.



Şekil (14-P16)

PROBLEM (14-17). Şekil (14-P17) de dairesel kesitli burulma çubuğunun kesit yarıçapı $R = 60\,\text{mm}$ olup, boyu $L = 2\,\text{m}$, elastik–tam plastik olduğu varsayılan çubuk malzemesinde akma kayma gerilmesi $\tau_A = 120\,\text{MPa}$, akma kayma açısı $\gamma_A = 0.006$ rad dır. Yükleme sonrası akmaya başlayan çubukta elastik çekirdek yarıçapı $a = 30\,\text{mm}$ dir. Yükleme kaldırıldıktan sonra,

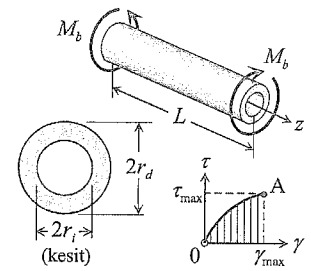
a). Artık kayma gerilmesi dağılımını çiziniz,
b). Kalıcı kesit dönme açısını belirleyiniz.



Şekil (14-P17)

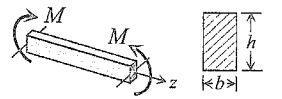
PROBLEM (14-18). Şekil (14.P18) deki basit burulma etkisinde halka kesitli silindirik çubuğun iç ve dış yarıçapları sırasıyla $r_i = 16\,\text{mm}$ ve $r_d = 32\,\text{mm}$ dir. Eğrisel olan malzemede gerilme–şekil değiştirme ilişkisi $\tau = 80\times10^3\gamma - 10^7\gamma^2$ [MPa] dır.

a). Eğer çubuk kesiti üstünde birim kayma açısının en büyük değeri $\gamma_{\max} = 0.0048$ rad oluyorsa, buna meydana getirecek burulma momenti M_b yi bulunuz,
b). Eğer burulma momentinin şiddeti $0.6M_b$ olursa, kesit üstünde kayma gerilmesi dağılımını belirleyiniz ve çubuk için birim dönme açısı ω_z yi hesaplayınız.



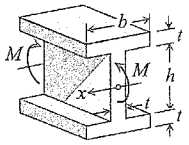
Şekil (14-P18)

PROBLEM (14-19). Şekil (14-P19) da görülmekte olan basit eğilme etkisindeki dikdörtgen kesitli çubuğun genişliği b, yüksekliği h dır. Malzemede akma gerilmesi σ_A ise, dikdörtgen kesit için biçim faktörü b_f yi hesaplayınız.



Şekil (14-P19)

PROBLEM (14-20). Şekil (14-P20) deki I profilin biçim faktörü b_f yi hesaplayınız. Kesit boyutları $b=90\,\text{mm}$, $h=120\,\text{mm}$, $t=10\,\text{mm}$ ve akma gerilmesi $\sigma_A=280\,\text{MPa}$ dır.

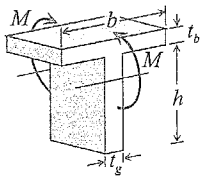


Şekil (14-P20)

PROBLEM (14-21). Şekil (14-P21) de kesit boyutları $b=120\,\text{mm}$, $h=150\,\text{mm}$, $t_b=15\,\text{mm}$, $t_g=20\,\text{mm}$ olan T kiriş elastik–tam plastik malzemeden yapılmıştır. Akma gerilmesinin değeri $\sigma_A=240\,\text{MPa}$ dır.

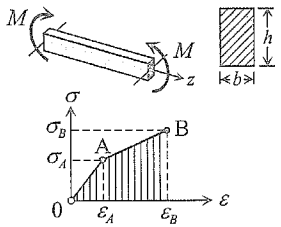
a). Çubuğun taşıyabileceği plastik momenti hesaplayınız,

b). Kesitin biçim faktörü b_f yi bulunuz.



Şekil (14-P21)

PROBLEM (14-22). Dikdörtgen kesitli basit eğilme çubuğu titanyum alaşımdan yapılmıştır. Malzemenin gerilme–şekil değiştirme eğrisi Şekil (14-P22) de görüldüğü gibi iki modüllü (bimodüler) olacak biçimde varsayılmaktadır. Ayrıca malzemenin basınç ve çekmede aynı davranışı sergilediği varsayılmaktadır. Kesit genişliği $b=18\,\text{mm}$, yüksekliği $h=38\,\text{mm}$ dir. Çubukta uzama oranının $\varepsilon=0.06$ değerine ulaşması durumunda buna sebep olacak eğilme momenti M yi bulunuz. $\varepsilon_A=0.01$, $\varepsilon_B=0.06$, $\sigma_A=1000\,\text{MPa}$, $\sigma_B=1350\,\text{MPa}$ dır.

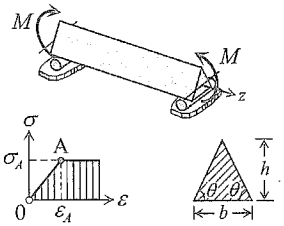


Şekil (14-P22)

PROBLEM (14-23). Şekil (14-P23) de basit eğilme etkisindeki ikizkenar üçgen kesitli bir çubuk görülmektedir. Üçgenin taban genişliği b, yüksekliği h ve taban açıları θ dır. Çubuk malzemesi elastik–tam plastik varsayılıyor ve akma gerilmesi σ_A olarak biliniyor. Buna göre,

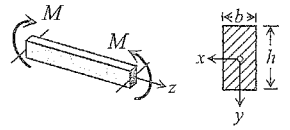
a). Çubuk tam plastik davrandığı sırada tarafsız eksenin yerini bulunuz,

b). Biçim faktörü b_f yi hesaplayınız.



Şekil (14-P23)

PROBLEM (14-24). Bir malzeme için gerilme–şekil değiştirme ilişkisi $\sigma=E\varepsilon+k\varepsilon^n$ biçiminde verilmiştir. Elastisite modülü E olup, k ve n plastik durum için malzeme sabitleridir. Gerilme–şekil değiştirme denkleminde plastik şekil değiştirme durumunda $E\varepsilon=0$ olduğu varsayılacaktır. Sözü edilen malzemeden yapılmış Şekil (14-P24) deki dikdörtgen kesitli çubuk basit eğilme sonucu plastik davranışa geçerse, bu durum için moment–eğrilik ilişkisini kurunuz.



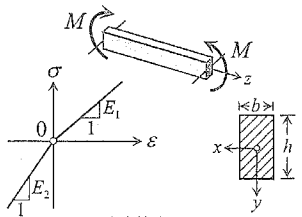
Şekil (14-P24)

PROBLEM (14-25). Genişliği b, yüksekliği h olan dikdörtgen kesitli prizmatik yassı çubuğun imal edildiği malzemenin gerilme–şekil değiştirme eğrisi Şekil (14-P25) de görüldüğü gibidir. Elastisite modülü basınç durumunda E_2, çekme durumunda E_1 dir. Pozitif eğilme momenti etkisinde olan çubukta,

a). Tarafsız eksenin yerini belirleyiniz,

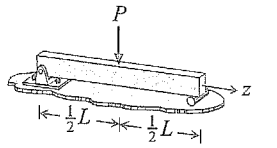
b). Eğilme momenti–eğrilik ilişkisini bulunuz,

c). Çubuk kesitinde oluşacak en büyük gerilme ve şekil değiştirmeleri hesaplayınız.



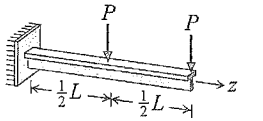
Şekil (14-P25)

PROBLEM (14-26). Şekil (14-P26) da bir basit mesnetli çubuk görülmektedir. Plastik direnç momenti M_P olduğuna göre, taşıyıcı sistemde göçme mekanizmasını kurunuz ve göçme yükü P_G yi hesaplayınız.



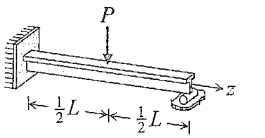
Şekil (14-P26)

PROBLEM (14-27). Şekil (14-P27) deki konsol kirişte plastik direnç momentinin değeri M_P dir. Buna göre göçme mekanizmasını kurunuz ve göçme yükü P_G yi hesaplayınız.



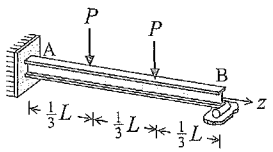
Şekil (14-P27)

PROBLEM (14-28). Şekil (14-P28) de yükleme durumu çizilmiş olan çubuğun bir ucu ankastre diğer ucu kayıcı mafsaldır. Kirişin plastik direnç momenti M_P değer olarak biliniyor ise, taşıyıcı sistem için göçme mekanizmasını bulunuz ve göçme yükü P_G yi hesaplayınız.



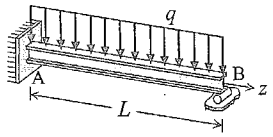
Şekil (14-P28)

PROBLEM (14-29). Şekil (14-P29) da bir ucu ankastre, diğer ucu kayıcı mafsallı bir kiriş görülmektedir. Plastik direnç momentinin değeri M_P ve tekil yüklerin şiddeti P olduğuna göre, göçmeye neden olacak mekanizmayı bulunuz ve göçme yükü P_G yi hesaplayınız.



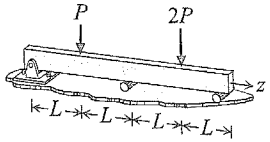
Şekil (14-P29)

PROBLEM (14-30). Şekil (14-P30) da bir ucu ankastre, diğer ucu kayıcı mafsallı kiriş düzgün yayılı q yükünün etkisindedir. Kiriş açıklığı L, plastik direnç momenti M_P ise, taşıyıcı sisteme ait göçme mekanizmasını belirleyiniz ve göçme yükü q_G yi hesaplayınız.



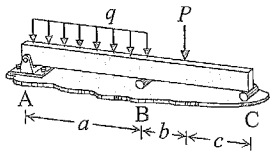
Şekil (14-P30)

PROBLEM (14-31). Şekil (14-P31) deki sürekli kirişte göçme yükü P_G yi hesaplayınız. Plastik direnç momenti M_P olup, açıklıklar $a=\frac{1}{2}L$ ve $b=L$ dir.



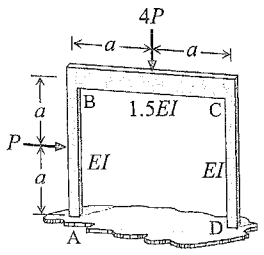
Şekil (14-P31)

PROBLEM (14-32). Şekil (14-P32) deki sürekli kirişte plastik direnç momentinin değeri M_P biliniyor. Taşıyıcı sisteme ait göçme mekanizmasını kurunuz ve göçme yükünü hesaplayınız. Açıklıklar $a=L$, $b=\frac{1}{3}L$ ve $c=\frac{2}{3}L$ dir. NOT: Yüklerin şiddetine ve açıklık boyutlarına bağlı olarak mekanizma her iki açıklıktan birinde olabilir. Çözümü her iki durum için sırayla yapınız.



Şekil (14-P32)

PROBLEM (14-33). Şekil (14-P33) de iki ucu ankastre mesnetli bir çerçeve görülmektedir. AB ve CD kolonlarının eğilme rijitliği EI olup, BC kirişinin eğilme rijitliği $1.5EI$ dır. AB ve CD çubukları için plastik direnç momenti M_P olduğuna göre, çerçeve sistem için göçme mekanizmasını çiziniz ve göçme yükünü hesaplayınız.



Şekil (14-P33)

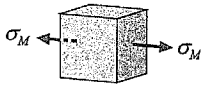
Bölüm

15

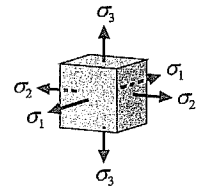
KIRILMA VARSAYIMLARI

15.1 GİRİŞ

Taşıyıcı sistemin davranışı belirlemek amacıyla yapılan deneylerle, malzemenin *elastik sınırlar* içinde kalmasını sağlayacak yük seviyesi ile *kırılma*sına ya da *hasar görme*sine sebep olacak gerilme değeri belirlenir. Uygulamada genellikle iki ya da üç eksenli gerilme durumları ile karşılaşılır. Yalnız üç eksenli gerilme durumunun çeşidi sonsuz sayıda olup, tümünün deneysel olarak incelenmesi hem mümkün değildir, hem de üç eksenli gerilme durumunda deney yapmak teknik olarak çok zordur. Doğrudan belirlenebilen tehlike sınırları sadece *basit çekme* ve *basınç* gibi tek eksenli durumlara aittir. O nedenle çözüm bekleyen problem; *tek eksenli sınır durumuna bakıp, üç eksenli sınır durumuna yaklaşık ta olsa bir karar verebilmektir.* Burada *tehlike sınırları* ile anlatılmak istenen, *gevrek malzeme için kırılma, kopma ya da ezilme gibi dağılma durumu ve sünek malzeme için akma koşullarının belirlenmesidir.*



(a)



(b) $\sigma_1>\sigma_2>\sigma_3$

Şekil (15.1)

Şekil (15.1) de aynı cismi biri tek eksenli, diğeri üç eksenli olacak biçimde tehlike sınırlarında zorlayan iki farklı gerilme durumu görülüyor. İlki σ_M gerilmesi altında, ikincisi $\sigma_1>\sigma_2>\sigma_3$ asal gerilmelerinin etkisinde sınır duruma ulaşıyor. Kırılma varsayımlarının amacı, fiziksel tehlike bakımından özdeş olan bu iki durumun gerilmeleri arasında,

$$\sigma_M = f(\sigma_1,\sigma_2,\sigma_3) \qquad (15.1)$$

biçiminde bir ilişkiyi kurulabilmektir. Eğer cisim *homojen* ve *izotrop* ise (15.1) de f asal gerilmelerin bir simetrik fonksiyonu olup, sadece onların şiddetlerine bağlıdır ve bunun üstünde asal gerilme doğrultularının hiçbir etkisi yoktur. Eğer cisim üç eksenli gerilme durumunda tehlike sınırlarına ulaşmamış ise, yani kırılmamış ya da plastik duruma geçmemiş ise, (15.1) ifadesi,

$$\sigma_M > f(\sigma_1,\sigma_2,\sigma_3) \qquad (15.2)$$

biçiminde bir eşitsizliğe dönüşür. Hasar problemini bir takım basit kurallara bağlamak oldukça zordur ve kuramsal olarak ta doğru olmaz. Öte yandan uygulamada mühendisin belli yakınsaklık sınırları içinde kullanabileceği basit ilişkilere önemle ihtiyaç vardır ve bu nedenle kırılma varsayımları gereklidir.

İç bünyesi bakımından farklı olan malzemelerin tek bir varsayımla ele alınamayacağı açıktır. Malzemeden malzemeye değişen varsayımlar genellikle birbirleriyle de çelişirler. O nedenle bunlar bir varsayım olarak düşünülmeli ve aralarından taşıyıcı sistemde kullanılacak malzeme için uygun olanı seçilmelidir. Ayrıca iç bünyedeki yapısal kusurların ve süreksizliklerin kırılma ya da plastik sınırların belirlenmesinde yaratacakları farklılıklar (15.1) in niceliksel yapıda olduğunu gösterir. Bu varsayımların geçerliliklerini göstermek için gerekli ama yeterli olmayan bir ölçü kullanılır. Sıradan bir çakıl taşı için tek eksenli basınç deneyinde kırılma gerilmesi $\sigma_M \approx 20 \sim 40\,\text{MPa}$ gibi bir değerdir. Aynı taş okyanusun dibinde onbinlerce metre derinlikte 100 MPa ın üstündeki hidrostatik basınç altında kırılmadan durabilmektedir. O halde bir kırılma varsayımlarının gerçekçiliği bakımından, öncelikle şiddeti ne olursa olsun hidrostatik basınç bir tehlike durumu olmamalıdır.

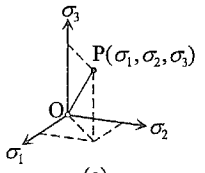
Kırılma varsayımları arasındaki farklılıklar, malzemenin sınır duruma ulaşmasındaki etmenlerden hangilerinin ele alındığına ve ne ölçüde gözetildiklerine bağlıdır. Örneğin statik yükleme durumunda, bunlar,

- Gerilme etmenli,
- Şekil değiştirme etmenli,
- Enerji esaslı,

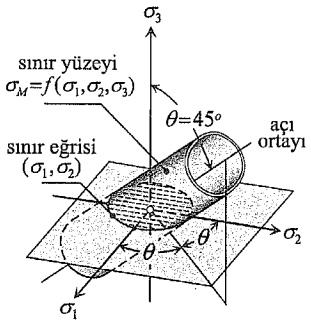
diye üç büyük sınıfa ayrılabilir. Tehlikeli sınırlara ulaşılmasında ilk sınıftakiler gerilmelerin, ikinci sınıftakiler şekil değiştirmelerin etkin olduğunu varsayar. Üçüncü sınıf ise, şekil değiştirme enerjisine önem verir. Gerektiğinde bünye bağıntıları kullanılarak hepsi gerilmeler

cinsinden yazılabilir. Farklı varsayımları birbirleriyle karşılaştırmak için onları geometrik olarak betimlemek gerekir ve bu da iki biçimde yapılabilir.

- **Asal Takım Uzayı:** Her bir gerilme durumu Şekil (15.2a) da görüldüğü gibi $(\sigma_1,\sigma_2,\sigma_3)$ takımında bir P noktası ile gösterilir ve çeşitli sınır gerilmelerine ait noktaların oluşturacağı küme uzayda tehlikeli durumla tehlikesiz durumu birbirinden ayıran bir *sınır yüzeyi* meydana getirir. Şimdi varsayalım ki, (15.1) ile ifade edilen yüzey Şekil (15.2b) de çizildiği gibi olsun. Eğer incelenen gerilme durumu (15.1) in tanımladığı yüzeyin içerisinde bir nokta ise güvenlidir. Eğer nokta sınır yüzeyinin üstünde ise, gerilme durumu tam sınırdadır. Şayet nokta yüzeyin dışına çıkarsa, o zaman tehlikelidir. İki eksenli gerilme halinde sınır eğrileri, sınır yüzeyi ile ilgili koordinat düzleminin oluşturduğu arakesittir. (σ_1,σ_2) düzleminde sınır eğrisi $\sigma_M = f(\sigma_1,\sigma_2)$ Şekil (15.2c) de görüldüğü gibi bir kapalı bölge işaret eder.



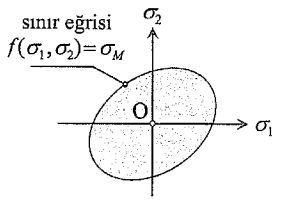
(a)



(b)

Hidrostatik basınç durumunun tehlikeli olmaması için, asal gerilme uzayında (15.1) in tanımladığı yüzey, hidrostatik gerilme halini tanımlayan noktaların geometrik yerini kesmemelidir. Bu noktaların geometrik ifadesi Şekil (15.2b) de görüldüğü gibi $(\sigma_1,\sigma_2,\sigma_3)$ takımının açı ortayı olan (her eksenle 45° lik açı yapan) doğrudur. Böylece önerilen her varsayımın gerçekçiliğini sınayacak bir ölçüt ortaya konulur. Aşağıda sunulacak kırılma varsayımlarından sadece iki tanesi bu koşulu sağlar. Ancak bu varsayımlar da yalnız hidrostatik basınç durumlarını değil bütün hidrostatik halleri tehlikesiz gösterirler.

- **Gerilme Uzayı:** Bu durumda kırılma varsayımı için MOHR dairesinin çiziminde kullanılan (σ,τ) düzleminden yararlanılır.



(c)

Şekil (15.2)

15.2 GERİLME ETMENLİ VARSAYIMLAR

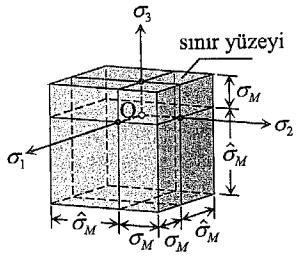
Bu sınıfa giren kırılma varsayımlarında tehlikeli duruma geçişte gerilmenin etmen olduğu düşünülür. Aşağıdaki hesaplarda sınır değerler, basit çekmede σ_M, basit basınçta $\hat{\sigma}_M$ ile gösterilecek ve her ikisi de birer pozitif değer olarak $(\sigma_M > 0,\ \hat{\sigma}_M > 0)$ kullanılacaktır. Malzemenin gevrek ya da sünek olmasına bağlı olarak σ_M (ya da $\hat{\sigma}_M$) sınır değeri ya kırılma gerilmesi σ_K ya, ya da akma gerilmesi σ_A ya eşittir. Bazen emniyetli tarafta kalmak için, n gibi bir emniyet

katsayısından yararlanılarak emniyet gerilmesi $\sigma_{em} = \sigma_A / n$ (ya da $\sigma_{em} = \sigma_K / n$) kullanılır ve o zaman $\sigma_M = \sigma_{em}$ seçilir.

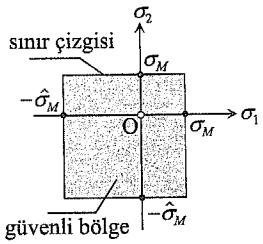
EN BÜYÜK NORMAL GERİLME VARSAYIMI: Buna göre; üç eksenli gerilme durumunda en büyük asal gerilmenin malzemede tehlikeli duruma sebep olduğu varsayılırsa, çekme ya da basınç için (15.1) den,

$$\blacktriangleright \quad \sigma_1 = \sigma_M \quad \text{ya da} \quad |\sigma_3| = \hat{\sigma}_M \tag{15.3}$$

biçiminde yazılır. Tarihi itibariyle en eski varsayım olup, geçmişi GALILEI, LEIBNIZ, NAVIER ve LAMÉ ye uzanır. (15.3) ün ifade ettiği tehlikeli bölge sınırı, Şekil (15.3a) da görüldüğü gibi bir dikdörtgenler prizmasının yüzeyi olup kenarları asal eksenlere paraleldir ve boyu $\sigma_M + \hat{\sigma}_M$ dir. Yüzey kapalıdır ve bu sınırın dışında kalan tüm hidrostatik durumlar tehlikeli varsayılır. Biliyoruz ki; malzeme ister gevrek ister sünek olsun, onu hidrostatik basınç tipinde bir zorlama ile tehlikeli duruma sokmak mümkün değildir. O nedenle tüm cisimler için sınır yüzeyleri basınç tarafından açık olmalıdır. Bu sağlanmadığı için en büyük normal gerilme varsayımı her ne kadar bazı *gevrek* malzemelere uygulansa da tam değildir. İki eksenli gerilme durumu $(\sigma_3 = 0)$ için sınır çizgisi Şekil (15.3b) de (σ_1, σ_2) düzleminde görüldüğü gibi bir karedir.



(a)

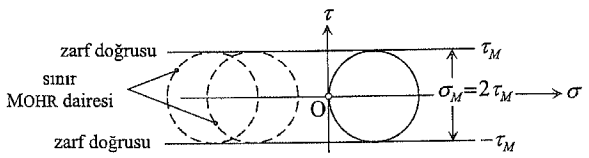


(b)

En büyük normal gerilme varsayımı

Şekil (15.3)

EN BÜYÜK KAYMA GERİLMESİ (TRESCA) VARSAYIMI: Buna göre; üç eksenli gerilme durumunda en büyük kayma gerilmenin malzemede tehlikeli duruma sebep olduğu düşünülür. Üç eksenli gerilme durumunda en büyük kayma gerilmesi $\tau_{max} = \frac{1}{2}(\sigma_1 - \sigma_3)$ dür. Tehlikeli durumla karşılaştırmada kullanılacak olan, basit çekmede (bir eksenli durum) kayma gerilmesi $\tau_M = \frac{1}{2}\sigma_M$ dir. Bu iki gerilme durum birbirlerine eşitlenerek, malzemenin kırılacağı ya da plastik davranışa geçeceği sınırın ifade edildiği varsayılırsa, (15.1) ile $\tau_{max} = \tau_M$ den,



Şekil (15.4)

$$\blacktriangleright \quad \sigma_1 - \sigma_3 = \sigma_M \tag{15.4}$$

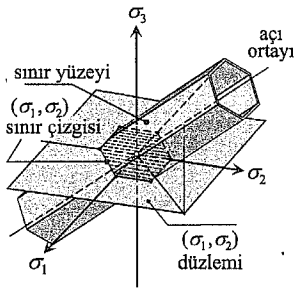
elde edilir. Varsayım ortanca gerilme σ_2 ile ilgilenmemektedir. (15.4) ü ifade eden MOHR grafik betimlemesi Şekil (15.4) de çizilmiştir. Burada $\tau_M = \pm\frac{1}{2}\sigma_M$ zarf doğruları arasında birkaç sınır MOHR dairesi de görülmektedir. MOHR dairesinin merkezi nerede olursa olsun, çapı σ_M = sabittir ve *zarf* doğruları τ eksenini τ_M ve $-\tau_M$ noktalarından kesen iki yatay doğrudur.

Çok basit olan TRESCA varsayımı *sünek* malzemeler için uygun olup plastisite kuramında iyi bilinir. Hiçbir hidrostatik gerilme durumunda kayma gerilmesi oluşmayacağından *varsayım hidrostatik basınç deneyini sağlar.* Asal takım uzayında sınır yüzeyi, Şekil (15.5a) da görüldüğü gibi $(\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3)$ takımının açı ortayı etrafında iki ucu açık altıgen kesitli bir prizmadır. İki eksenli gerilme durumunda $(\sigma_3 = 0)$ sınır eğrisi, Şekil (15.5b) de görüldüğü gibi sınır yüzeyi ile (σ_1, σ_2) düzleminin arakesiti olup, TRESCA altıgeni de denir ve kenarları boyunca gerilmeler;

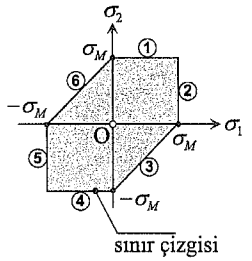
① doğrusu : $\sigma_2 = \sigma_M$
② doğrusu : $\sigma_1 = \sigma_M$
③ doğrusu : $\sigma_1 - \sigma_2 = \sigma_M$
④ doğrusu : $\sigma_2 = -\sigma_M$
⑤ doğrusu : $\sigma_1 = -\sigma_M$
⑥ doğrusu : $\sigma_2 - \sigma_1 = \sigma_M$

dir. En büyük kayma gerilmesi varsayımı, *çekme ve basınçta aynı davranışı sergileyen ($\sigma_M = \hat{\sigma}_M$) sünek malzemelerde deneylerle uyumlu sonuçlar verir.* Yalnız:

- Hidrostatik çekme deneyinde sonlu olması gereken tehlikeli sınır değeri, sınır yüzeyinin çekmede açık olması nedeniyle sağlanamaz. O nedenle varsayım bu bakımdan gerçeğe uymaz. Ç
- Çekme ve basınçta farklı dayanım $(\sigma_M \neq \hat{\sigma}_M)$ gösteren gevrek malzemelerde MOHR dairelerinin çapları sabit olmayacağından, bu varsayım onlara doğrudan uygulanamaz.



(a)



(b) TRESCA altıgeni

Şekil (15.5)

COULOMB KAYMA GERİLMESİ (İÇ SÜRTÜNMELİ) VARSAYIMI: Buna göre cisimde tehlikeli durum iç sürtünmeyle ilişkilidir. Her ne kadar cismin dayanımının bitmesinde esas sorumlu olarak en büyük kayma gerilmesi τ_{max} görülse de, iç sürtünme nedeniyle τ_{max} ın etkidiği düzlemdeki normal gerilme σ nın da buna bir katkı yaptığı düşünülür. O nedenle en büyük kayma gerilmesi varsayımı $\tau_{max}=\tau_M$ iç sürtünmeyi de gözetecek biçimde genişletilecek. Klasik mekanikte kullanılan sürtünme kuramından yararlanılarak, σ nın doğrusal bir fonksiyonu olarak, ifade edilerek COULOMB varsayımı,

$$\tau_M = a - b\sigma \tag{15.5}$$

biçiminde yazılabilir. Burada a gerilme boyutunda, b ise boyutsuz iki sabittir. COULOMB varsayımı iki farklı uzayda tanımlanabilir. Şimdi bunları sırayla irdeleyelim.

Asal Takım Uzayı: Şekil (15.6) da MOHR daireleri çizilmiş olan üç eksenli gerilme durumu için,

$$\left.\begin{aligned}\tau_{max} &= \tfrac{1}{2}(\sigma_{max}-\sigma_{min}) = \tfrac{1}{2}(\sigma_1-\sigma_3)\\ \sigma &= \tfrac{1}{2}(\sigma_{max}+\sigma_{min}) = \tfrac{1}{2}(\sigma_1+\sigma_3)\end{aligned}\right\} \tag{15.6}$$

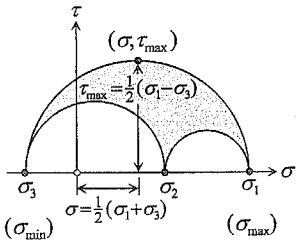
dır. Onun için $\tau_{max}=\tau_M$ de (15.6) ile (15.5) yerleştirilirse,

$$(\sigma_{max}-\sigma_{min}) = 2a - b(\sigma_{max}+\sigma_{min}) \tag{15.7}$$

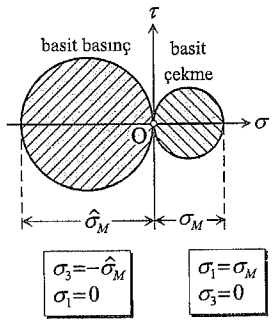
ya da,

$$(\sigma_1-\sigma_3) = 2a - b(\sigma_1+\sigma_3) \tag{15.8}$$

yazılır. Burada a cisimdeki *kohezyon* ile ilgili bir sabit ve b *iç sürtünme* ile ilgili bir sabit olup, malzemenin basit çekme ve basit basınç deneylerinden elde edilen sınır gerilme değerleri σ_M ile $\hat{\sigma}_M$ cinsinden hesaplanır. *Kohezyon, malzemedeki küçük parçacıkların bir birlerine yapışma kuvvetidir.* a ve b sabitlerini bulmak için Şekil (15.7) de basit çekme ($\sigma_1=\sigma_M$, $\sigma_3=0$) ve basit basınç ($\sigma_3=-\hat{\sigma}_M$, $\sigma_1=0$) durumuna ait MOHR dairelerindeki, gerilme değerleri (15.8) de yerleştirilirse,



Şekil (15.6)



Şekil (15.7)

$$\left.\begin{aligned}\text{Basit çekme} &\Rightarrow \sigma_M = 2a - b\sigma_M\\ \text{Basit basınç} &\Rightarrow \hat{\sigma}_M = 2a + b\hat{\sigma}_M\end{aligned}\right\} \tag{15.9}$$

elde edilir. Böylece (15.9) dan a ve b sabitleri çözülürse,

$$a = \frac{\hat{\sigma}_M\sigma_M}{\hat{\sigma}_M+\sigma_M} \quad \text{ve} \quad b = \frac{\hat{\sigma}_M-\sigma_M}{\hat{\sigma}_M+\sigma_M} \tag{15.10}$$

bulunur. Şimdi (15.8) de (15.10) sabitleri yerleştirilip, ifade biraz düzenlenirse, $\sigma_1>0$ ve $\sigma_3<0$ durumu için geçerli olan asal takımdaki COULOMB varsayımı,

$$\frac{\sigma_1}{\sigma_M} - \frac{\sigma_3}{\hat{\sigma}_M} = 1 \tag{15.11}$$

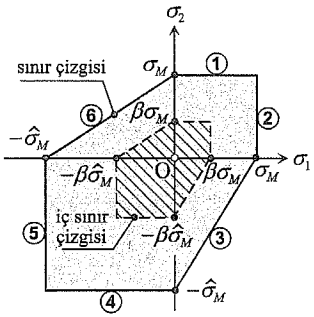
bulunur. (15.11) de en küçük asal gerilme σ_3 *yerleştirilirken işareti de gözetilmelidir.* Eğer asal gerilmeler mutlak değerleriyle yazılırsa, (15.11) $\sigma_1/\sigma_M + |\sigma_3|/\hat{\sigma}_M = 1$ biçiminde düzenlenir.

Hidrostatik çekme durumunda, $\sigma_1=\sigma_2=\sigma_3=\sigma_o$ için, (15.11) den [ya da (15.8) de $\sigma_1-\sigma_3=0$ dan] hesaplanacak sınır değer,

$$\sigma_o = \frac{a}{b} = \frac{\hat{\sigma}_M\sigma_M}{\hat{\sigma}_M-\sigma_M} \tag{15.12}$$

olur.

Düzlem gerilme durumunda $\hat{\sigma}_M > \sigma_M$ için COULOMB varsayımı asal takım uzayı (σ_1,σ_2) de betimlenirse, Şekil (15.8) de görülen altıgen elde edilir. (15.11) ifadesi ③ ve ⑥ numaralı sınır doğrularının denklemidir. ① ve ② numaralı sınır doğruları ile çizilmiş iki eksenli basit çekmede $\sigma_1>0$ ve $\sigma_3>0$ dır ve asal gerilmelerden biri σ_M ye ulaşırsa akma başlar. ④ ve ⑤ numaralı sınır doğruları ile çizilmiş iki eksenli basit basınçta, $\sigma_1<0$ ve $\sigma_3<0$ dır ve asal gerilmelerden biri $-\hat{\sigma}_M$ ye ulaşırsa akma başlar. Üç boyutlu asal takımda COULOMB varsayımı için sınır yüzeyi Şekil (15.9) da görülmektedir.



$\frac{\sigma_1}{\sigma_M} - \frac{\sigma_2}{\hat{\sigma}_M} = 1$

$\frac{\bar{\sigma}_1}{\sigma_M} - \frac{\bar{\sigma}_2}{\hat{\sigma}_M} = \beta$

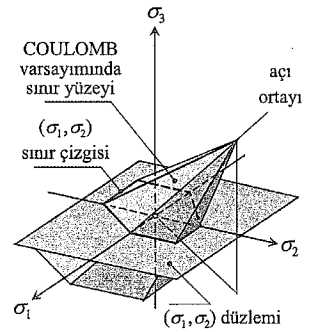
Güvenlik katsayısı $n = 1/\beta$

$\bar{\sigma}_1 = \beta\sigma_1$

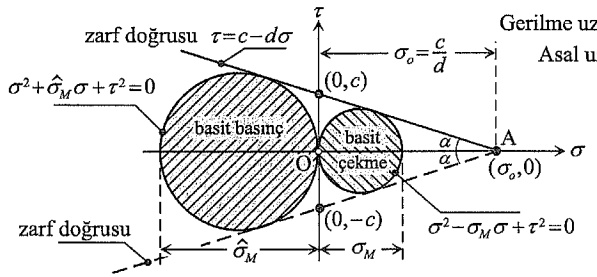
$\beta \le 1$

COULOMB altıgeni

Şekil (15.8)



Şekil (15.9)



Gerilme uzayı: $\tau_{max}=c-d\sigma$

Asal uzay: $(\sigma_{max}-\sigma_{min})=2a-b(\sigma_{max}+\sigma_{min})$

$$c=\tfrac{1}{2}\sqrt{\hat{\sigma}_M\sigma_M} \qquad d=\frac{\hat{\sigma}_M-\sigma_M}{2\sqrt{\hat{\sigma}_M\sigma_M}}$$

$$a=\frac{\hat{\sigma}_M\sigma_M}{\hat{\sigma}_M+\sigma_M} \qquad b=\frac{\hat{\sigma}_M-\sigma_M}{\hat{\sigma}_M+\sigma_M}$$

$$\frac{c}{d}=\frac{a}{b}$$

Şekil (15.10)

Gerilme Takımı: (σ,τ) düzleminde Şekil (15.10) da görüldüğü gibi COULOMB varsayımı, MOHR dairelerine teğet geçen zarf doğrusuyla,

$$\tau=c-d\sigma \tag{15.13}$$

biçiminde ifade edilir. Bu doğru σ ekseniyle bir α açısı yapar. Basit çekme ve basınçta MOHR dairelerinin denklemleri,

Basit çekme : $(\sigma-\frac{1}{2}\sigma_M)^2+\tau^2=(\frac{1}{2}\sigma_M)^2$

Basit basınç : $(\sigma+\frac{1}{2}\hat{\sigma}_M)^2+\tau^2=(\frac{1}{2}\hat{\sigma}_M)^2$

dir. Bunlar biraz düzenlenirse,

$$\left.\begin{aligned}\sigma^2-\sigma_M\sigma+\tau^2=0\\ \sigma^2+\hat{\sigma}_M\sigma+\tau^2=0\end{aligned}\right\} \tag{15.14}$$

elde edilir. (15.13) deki c ve d sabitleri, MOHR dairelerinin sınır zarf doğrusuna teğet olması koşulundan belirlenir. Bu amaçla (15.13) den τ^2 hesaplanıp, (15.14) de yerleştirilirse,

$$\left.\begin{aligned}\sigma^2-\frac{(\sigma_M+2cd)}{(1+d^2)}\sigma+\frac{c^2}{(1+d^2)}=0\\ \sigma^2+\frac{(\hat{\sigma}_M-2cd)}{(1+d^2)}\sigma+\frac{c^2}{(1+d^2)}=0\end{aligned}\right\} \tag{15.15}$$

bulunur. *Zarf doğrusunun dairelerle teğet olabilmesi için, yukarıdaki σ cinsinden ikinci dereceden denklemlerin kökleri tek katlı olmalıdır.* Bu koşulun sağlatılması, ancak, $ax^2+bx+c=0$ gibi ikinci dereceden bir denklemin *diskriminantı* $\Delta=b^2-4ac=0$ ise mümkündür. O halde (15.15) deki denklemlerin diskriminantları sıfıra eşitlenirse,

$$\Delta=\left(\frac{\sigma_M+2cd}{1+d^2}\right)^2-\frac{4c^2}{(1+d^2)}=0 \quad\Rightarrow\quad \sigma_M^2+4\sigma_M cd-4c^2=0$$

$$\hat{\Delta}=\left(\frac{\hat{\sigma}_M-2cd}{1+d^2}\right)^2-\frac{4c^2}{(1+d^2)}=0 \quad\Rightarrow\quad \hat{\sigma}_M^2-4\hat{\sigma}_M cd-4c^2=0$$

elde edilir ve bu iki denklemden c ve d sabitleri çözülürse,

$$c=\pm\tfrac{1}{2}\sqrt{\hat{\sigma}_M\sigma_M} \quad\text{ve}\quad d=\frac{\hat{\sigma}_M-\sigma_M}{2\sqrt{\hat{\sigma}_M\sigma_M}} \tag{15.16}$$

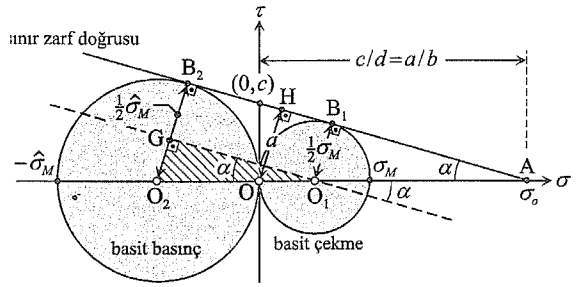
bulunur. Sınır zarfı denklemi (15.13) de c nin pozitif değeri Şekil (15.10) da sürekli çizgi biçiminde çizilmiş doğrunun denkleminde, negatif değeri ise kesikli çizilmiş doğrunun denkleminde kullanılır. Böylece (15.13) de (15.16) yerleştirilirse, gerilme takımı (σ,τ) da COULOMB varsayımı,

$$\tau=\tfrac{1}{2}\sqrt{\hat{\sigma}_M\sigma_M}+\left(\frac{\hat{\sigma}_M-\sigma_M}{2\sqrt{\hat{\sigma}_M\sigma_M}}\right)\sigma \tag{15.17}$$

elde edilir. *Hidrostatik çekme* durumunda $\tau=0$ olacağından, gerilme için sınır değer, (15.17) dan,

$$\sigma_o=\frac{c}{d}=\frac{\hat{\sigma}_M\sigma_M}{\hat{\sigma}_M-\sigma_M} \tag{15.18}$$

bulunur. Bu sonuç beklendiği gibi (15.12) ile aynıdır. Aynı gerilme durumunu betimleyen (15.10) sabitleri a ile b ve (15.16) sabitleri c ile d arasında bir ilişkinin olması beklenir. Bunu göstermek için Şekil (15.11) den yararlanalım. Sınır zarf doğrusu $\overline{AB_1B_2}$ ile $\overline{O_1G}$ doğrusu birbirlerine paraleldir. Şu halde O_1O_2G dik üçgeninden,



$\overline{O_1B_1}=\frac{1}{2}\sigma_M$
$\overline{O_2B_2}=\frac{1}{2}\hat{\sigma}_M$
$\overline{O_2O_1}=\frac{1}{2}(\hat{\sigma}_M+\sigma_M)$
$\overline{O_2G}=\frac{1}{2}\hat{\sigma}_M-\frac{1}{2}\sigma_M$

Şekil (15.11)

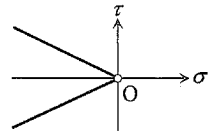
$$\sin\alpha=\frac{\overline{O_2G}}{\overline{O_2O_1}}=\frac{\overline{O_2B_2}-\overline{O_1B_1}}{\overline{O_2O_1}}=\frac{\hat{\sigma}_M-\sigma_M}{\hat{\sigma}_M+\sigma_M}=b \qquad (15.19)$$

bulunur. Bu sonuç için (15.10) dan yararlanılmıştır. Ayrıca (15.12) ile (15.18) den $\overline{OA}=a/b$ olur. Şekil (15.11) deki ΔOHA ile (15.19) dan yararlanarak $\overline{OH}=a$ bulunur. Öte yandan $\tan\alpha=c/(a/b)$ dır. Burada $\tan\alpha=\sin\alpha/\cos\alpha$ da b için (15.19) den ve hidrostatik çekmede sınır değer $\sigma_o=c/d=a/b$ den yararlanılırsa,

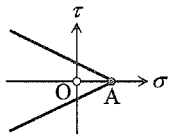
$$a=c\cos\alpha \qquad \text{ve} \qquad b=d\cos\alpha \qquad (15.20)$$

elde edilir. Ayrıca $\tan\alpha=d$ dir.

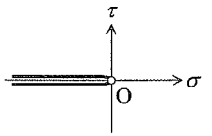
COULOMB varsayımı zemin mekaniğinde *daneli zemin*lerin tehlikeli durumlarını tanımlamada da kullanılır. Örneğin hiç çekme gerilmesi taşımayan *kohezyonsuz kum*larda zarf doğruları Şekil (15.12a) daki gibidir. *Kohezyonlu kil*ler, az da olsa bir miktar çekme gerilmesi taşıyabildikleri için zarf doğruları Şekil (15.12b) de görüldüğü gibi olur. Dengede duran sıvılardaki iç basınç durumu sadece hidrostatik basınç ($\sigma_1=\sigma_2=\sigma_3=-\sigma_o$) olduğundan kayma gerilmesi yoktur ve MOHR dairesinin çapı sıfırdır. Bunların zarf doğruları Şekil (15.12c) de görüldüğü gibi σ ekseni üstünde eksi tarafta yer alır.



(a) Kohezyonsuz kum



(b) Kohezyonlu kil



(c) Sıvılar

Şekil (15.12)

Gerilme Denetlemesi: Bilinen bir düzlem gerilme durumu σ_x, σ_y τ_{xy} nin güvenli olup olmadığını araştıralım. Bunun için hesapları önce *asal takım*da sürdürelim ve eğer gerilme durumu güvenli bölgedeyse buna ait *ölçek sayısı* β yı belirleyelim. Bir gerilme noktası $(\bar{\sigma}_1,\bar{\sigma}_2)$

Şekil (15.8) deki sınır çizgisinin tam üstündeyse (15.11) özdeş olarak sağlanır. Şimdi bir güvenli durum belirleyelim ve onu tanımlayacak bir *ölçek sayısı* ($\beta<1$) bulalım. Sözü edilen koşul için asal gerilmeler, sınır durumla,

$$\bar{\sigma}_1=\beta\sigma_1 \qquad \text{ve} \qquad \bar{\sigma}_2=\beta\sigma_2 \qquad (15.21)$$

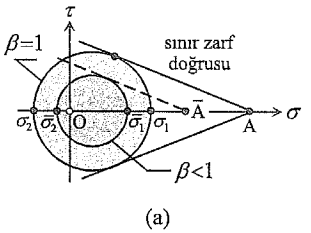
biçiminde ilişkilendirilir ve böylece Şekil (15.13) de görüldüğü gibi dıştaki MOHR dairesinden içtekine geçilir. Şimdi (15.11) de (15.21) gerilmeleri yerleştirilirse, Şekil (15.8) de kesikli çizgilerle gösterilen ve bu noktanın da üstünde bulunduğu *iç sınır eğrisi*nin denklemi,

$$\frac{\bar{\sigma}_1}{\sigma_M}-\frac{\bar{\sigma}_2}{\hat{\sigma}_M}=\beta<1 \quad , \qquad (n=\frac{1}{\beta}>1) \qquad (15.22)$$

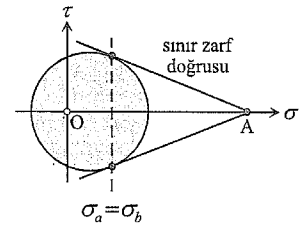
elde edilir. Burada n *güvenlik katsayısıdır*. İfade $\bar{\sigma}_1>0$, $\bar{\sigma}_2<0$ durumu için yazılmış olup, kullanılırken asal gerilmeler işaretleriyle yerleştirilecektir. Eğer ölçek sayısı;

- $\beta<1 \Rightarrow$ gerilme durumu *güvenli*dir,
- $\beta=1 \Rightarrow$ gerilme durumu *sınırda*dır,
- $\beta<1 \Rightarrow$ gerilme durumu *güvensiz*dir,

sonucuna varılır.



(a)

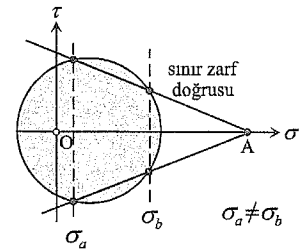


(b) Gerilme durumu sınırda

Eğer gerilme durumu gerilme takımı (σ,τ) da incelenecekse, sınır zarf doğrusu $\tau=c-d\sigma$ den hesaplanacak τ^2, gerilme durumu σ_x, σ_y, τ_{xy} nin MOHR dairesi denklemi $(\sigma-s)^2+\tau^2=R^2$ de yerleştirilir. Burada $R=\frac{1}{2}(\sigma_1-\sigma_3)$, $s=\frac{1}{2}(\sigma_1+\sigma_3)$ dür. İfade σ cinsinden ikinci dereceden olup, σ_a,σ_b diye iki tane kökü vardır. Eğer kökler,

- sanal $\Rightarrow$ gerilme durumu *güvenli*dir,
- tek katlı ($\sigma_a=\sigma_b$) $\Rightarrow$ gerilme durumu *sınırda*dır,
- gerçel ve farklı ($\sigma_a\neq\sigma_b$) $\Rightarrow$ gerilme durumu *güvensiz*dir,

sonucuna varılır (Bakınız Şekil 15.13b,c). Köklerin gerçel ve farklı çıkması, zarf doğrusunun MOHR dairesini iki noktada kestiğini gösterir. COULOMB varsayımı gereği güvenli gerilme durumu için MOHR dairesi zarfı aşmamalıdır.



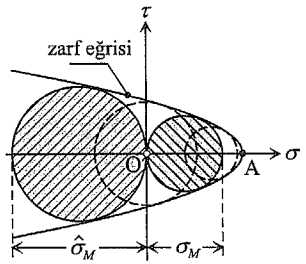
(c) Gerilme durumu güvensiz

Şekil (15.13)

Özel Durum: Basit çekme ve basınçta tehlikeli sınır değer gerilmeleri $\sigma_M = \hat{\sigma}_M$ olan *sünek* malzeme için, (15.10) ve (15.8) ifadelerinden,

$$a = \sigma_M \quad \text{ve} \quad b = 0 \quad \Rightarrow \quad \sigma_1 - \sigma_2 = \sigma_M \tag{15.23}$$

elde edilir. *Sünek* malzemede $\sigma_M = \hat{\sigma}_M$ ise, COULOMB varsayımı özel hal olarak *en büyük kayma gerilmesi* varsayımına dönüşür. Ayrıca (15.23) de hesaplanan a ve b sabitleri (15.8) de yerleştirilirse, malzemenin *hidrostatik çekme* altındaki mukavemeti $\overline{OA} \to \infty$ bulunur. Hidrostatik çekme durumunda sonlu olması gereken bu değerin sonsuz bulunması, daha önce belirtilmiş olan, en büyük kayma gerilmesi varsayımının hidrostatik çekmede gerçeğe uymadığı yönündeki açıklamayı ispatlar.

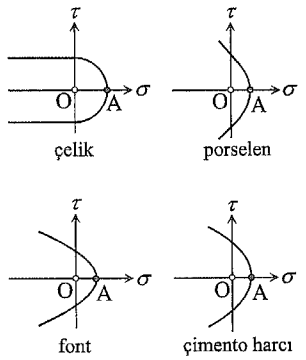


Şekil (15.14)

MOHR GENEL KAYMA GERİLMESİ (İÇ SÜRTÜNMELİ) VARSAYIMI: En büyük kayma gerilmesi varsayımının COULOMB kayma gerilmesi varsayımı biçiminde geliştirilmesi *gevrek* malzeme için yeterli değildir. Deneyler göstermiştir ki, MOHR dairelerinin zarfı her zaman iki doğru değildir. O nedenle 1900 yılında MOHR, iç sürtünmeyi gözeten bir varsayım geliştirmiştir. Buna göre; MOHR dairesinde en büyük kayma gerilmesi $\tau_{\max}$ ile bu noktadaki normal gerilme σ arasındaki ilişki doğrusal olmayıp *eğriseldir* ve (15.7) deki eşitliğin sağ tarafı, her malzeme için deneyle belirlenecek bir fonksiyon yardımıyla,

$$\sigma_{\max} - \sigma_{\min} = f(\sigma_{\max} + \sigma_{\min}) \tag{15.24}$$

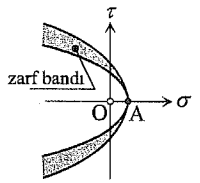
biçiminde ifade edilir (Bakınız Şekil 15.14). Zarf eğrisi her malzeme için Şekil (15.15) de görüldüğü gibi farklıdır.



Şekil (15.15)

Bir malzeme için zarf eğrisi belliyse, yükleme durumuna ait en büyük MOHR dairesinin (σ, τ) düzleminde çizilerek zarfı kesip kesmediğine bakılır. Eğer kesmiyorsa yükleme sınırdan uzaktır, eğer teğetse yükleme sınırdadır. *Bu eğrilerde basınç tarafı açık, çekme tarafı kapalıdır.* O nedenle malzemeler sınırsız hidrostatik basınç taşıyabilirler ve *sınırlı kohezyon* nedeniyle hidrostatik çekmede belli bir değeri aşmamalıdır.

MOHR genel kayma gerilmesi varsayımında ortanca normal gerilme σ_2 nin gözardı edilmesi kuramın tek zayıflığıdır. Deneyler sırasında σ_2 nin belli bir etkisinin olduğu görülmüştür. Bu açığı kapatmak için tek bir zarf eğrisi yerine, Şekil (15.16) da görüldüğü gibi ortanca gerilmenin değerine göre değişen zarf eğrilerinin içinde yer aldığı bir *zarf bandı*nı kullanmak mümkündür.



Şekil (15.16)

15.3 ŞEKİL DEĞİŞTİRME ETMENLİ VARSAYIMLAR

Bu sınıfa giren varsayımlar cisimdeki akma ya da kırılma durumunda uzama oranını esas etmen olarak düşünür. MARIOTTE, ST. VENANT ve PONCELET tarafından önerilmiş olan ve tarihi öneme sahip olan "*en büyük uzama ve kısalma varsayımı*" bugün için terk edilmiştir. Aşağıda bu sınıfa giren ve çok bilinen bir tanesi hakkında bilgi verilecektir.

GENEL ŞEKİL DEĞİŞTİRME VARSAYIMI: Üç asal uzama oranının bileşkesi ile tek eksenli haldeki sınır zorlaması,

$$\bar{\varepsilon} = \sqrt{\varepsilon_1^2 + \varepsilon_2^2 + \varepsilon_3^2} \qquad \text{ve} \qquad \varepsilon_M = \frac{\sigma_M}{E} \tag{15.25}$$

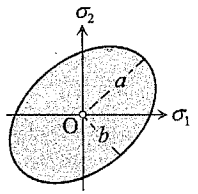
birbirlerine eşitlenerek, ikisi karşılaştırılır. Eğer HOOKE yasaları kullanılırsa, varsayım asal gerilmeler cinsinden,

$$\sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \sigma_3^2 - \frac{2\upsilon(2-\upsilon)}{1+2\upsilon^2}(\sigma_1\sigma_2 + \sigma_1\sigma_3 + \sigma_2\sigma_3) = \sigma_M^2 \tag{15.26}$$

elde edilir. Düzlem gerilme durumunda, $\sigma_3 = 0$ için (15.26) dan,

$$\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - \frac{2\upsilon(2-\upsilon)}{1+2\upsilon^2}\sigma_1\sigma_2 = \sigma_M^2 \tag{15.27}$$

olur. (σ_1, σ_2) düzleminde sınır eğrisinin şematik çizimi Şekil (15.17) de görüldüğü gibi bir elipstir. Varsayım her ne kadar hidrostatik basınç deneyini sağlamasa da, plastik özelliği baskın olan malzemelerde düzlem gerilme durumu için kullanılmıştır. Günümüzde şekil değiştirme etmenli varsayımlar önemlerini yitirmişlerdir.



	GENEL ŞEKİL DEĞİŞTİRME VARSAYIMI	TOPLAM ŞEKİL DEĞİŞTİRME ENERJİSİ VARSAYIMI	BİÇİM DEĞİŞTİRME ENERJİSİ VARSAYIMI
	$a=\sqrt{\frac{1+2\upsilon^2}{1+3\upsilon^2-2\upsilon}}\,\sigma_M$	$a=\sqrt{\frac{1}{1-\upsilon}}\,\sigma_M$	$a=\sqrt{2}\,\sigma_M$
	$b=\sqrt{\frac{1+2\upsilon^2}{1+\upsilon^2+2\upsilon}}\,\sigma_M$	$b=\sqrt{\frac{1}{1+\upsilon}}\,\sigma_M$	$b=\sqrt{\frac{2}{3}}\,\sigma_M$
	(a)	(b)	(c)

Şekil (15.17)

15.4 ENERJİ ESASLI VARSAYIMLAR

Bu sınıfa giren varsayımlar malzemede akma ya da kırılma durumuna şekil değiştirme enerjisinin ya da bunun bir kısmının etkin olduğunu ve enerjinin belli bir değere ulaşması halinde sınır duruma erişileceğini varsayar. Karşılaştırma enerjisi olarak tek eksenli haldeki sınır zorlaması kullanılır. BELTRAMI tarafından önerilmiş *toplam şekil değiştirme enerjisi varsayımı*,

$$u_i=\frac{1}{2E}[\sigma_1^2+\sigma_2^2+\sigma_3^2-2\upsilon(\sigma_1\sigma_2+\sigma_2\sigma_3+\sigma_3\sigma_1)]=\frac{1}{2E}\sigma_M^2$$

ya da, kısaca,

$$\sigma_1^2+\sigma_2^2+\sigma_3^2-2\upsilon(\sigma_1\sigma_2+\sigma_2\sigma_3+\sigma_3\sigma_1)=\sigma_M^2 \qquad (15.28)$$

yazılır. Düzlem gerilme durumunda $\sigma_3=0$ için,

$$\sigma_1^2+\sigma_2^2-2\upsilon\sigma_1\sigma_2=\sigma_M^2 \qquad (15.29)$$

olur ve (σ_1,σ_2) düzleminde sınır eğrisinin şematik çizimi Şekil (15.17) de görüldüğü gibi bir elipstir. Hidrostatik durumları bir sınırdan sonra tehlikeli gören ve asal gerilme uzayında kapalı bir sınır yüzey oluşturması nedeniyle bu varsayım artık kullanılmamaktadır.

BİÇİM DEĞİŞTİRME ENERJİSİ (VON MISES) VARSAYIMI: Hidrostatik basınç altında malzeme dayanımının sonsuz olması, hacim değiştirmenin tehlikeli durumun gelişmesinde etkin olmadığını gösterir. O nedenle bu varsayımda hacim değiştirme enerjisi yerine cismin geometrisini değiştiren *biçim değiştirme enerjisi* kullanılır ve karşılaştırma için tek eksenli tehlikeli biçim değiştirme enerjisi $u_B=\sigma_M^2/(6G)$ den yararlanılır. Şu halde (11.18) den, varsayım,

$$u_B=\frac{1}{6G}[\sigma_1^2+\sigma_2^2+\sigma_3^2-(\sigma_1\sigma_2+\sigma_2\sigma_3+\sigma_3\sigma_1)]=\frac{1}{6G}\sigma_M^2$$

biçiminde yazılır, ya da, kısaca,

$$\sigma_1^2+\sigma_2^2+\sigma_3^2-(\sigma_1\sigma_2+\sigma_2\sigma_3+\sigma_3\sigma_1)=\sigma_M^2 \qquad (15.30)$$

olur. İfade biraz daha düzenlenirse,

$$[(\sigma_1-\sigma_2)^2+(\sigma_2-\sigma_3)^2+(\sigma_3-\sigma_1)^2]=2\sigma_M^2 \qquad (15.31)$$

biçiminde de yazılabilir. Biçim değiştirme varsayımı, açı ortayını eksen olarak kullanan iki tarafından açık bir silindirik yüzey tanımlar (Bakınız Şekil 15.2b) ve hidrostatik basınç ile çekme durumlarını tehlikeli görmez. *Sünek* malzemeler için uygun sonuçlar verir. VON MISES tarafından *plastisite kuramında akma koşulu olarak kullanılmış ve uygun sonuçlar verdiği görülmüştür.*

Varsayımın tek eksiği hidrostatik çekmede sınırlı olmamasıdır. O da M.T. HUBER'in 1904 yılında iki enerji varsayımını harmanlamasıyla aşılmıştır. Bunun için basınç bölgesinde toplam şekil değiştirme varsayımından yararlanılır. Şöyle ki; Normali üç asal doğrultu ile eşit açı yapan *oktaedral kesitte* (doğrultman kosinüsleri $n_1=n_2=n_3=\frac{1}{\sqrt{3}}$ için), *oktaedral* normal gerilme $\sigma_{okt}=\frac{1}{3}(\sigma_1+\sigma_2+\sigma_3)$ ün basınç ya da çekme olmasına göre farklı kriterler kullanılır. Şöyle ki,

Oktaedral normal gerilme		Kullanılacak kriter
$\sigma_{okt}<0$	$\Rightarrow$	(15.30) ya da (15.31),
$\sigma_{okt}>0$	$\Rightarrow$	(15.28),
$\sigma_{okt}=\frac{1}{3}(\sigma_1+\sigma_2+\sigma_3)=0$	$\Rightarrow$	Kriterler farklı sonuçlar verir.

Düzlem gerilme durumunda $\sigma_3=0$ için, (15.30) ya da (15.31) den,

$$\sigma_1^2+\sigma_2^2-\sigma_1\sigma_2=\sigma_M^2 \qquad (15.32)$$

olur ve (σ_1,σ_2) düzleminde sınır eğrisinin şematik çizimi Şekil (15.17) deki gibi bir elipstir. *Basit kayma* durumunda sınırda zorlanan malzemede $\tau_M=\sigma_1$, $\sigma_2=-\sigma_1$ dir. Bunlar (15.32) de yerleştirilirse,

$$\tau_M^2+(-\tau_M)^2-\tau_M(-\tau_M)=\sigma_M^2 \quad\Rightarrow\quad \tau_M=\frac{\sigma_M}{\sqrt{3}}=0.577\sigma_M \qquad (15.33)$$

bulunur. Eğer (15.32) de asal gerilmeler σ_x, σ_y ve τ_{xy} bileşenleri cinsinden yazılırsa,

$$\sigma_x^2+\sigma_y^2-\sigma_x\sigma_y+3\tau_{xy}^2=\sigma_M^2$$

elde edilir.

Biçim değiştirme enerjisi varsayımı bir anlamda *genel kayma gerilmesi varsayımı* gibi de ele alınabilir. Şöyle ki; (3.73) ile (15.30) karşılaştırılırsa,

$$\tau_{okt}^2=\tfrac{2}{9}(\sigma_1^2+\sigma_2^2+\sigma_3^2-\sigma_1\sigma_2-\sigma_1\sigma_3-\sigma_2\sigma_3) \quad\Rightarrow\quad \tau_{okt}^2=\tfrac{2}{9}\sigma_M^2 \qquad (15.34)$$

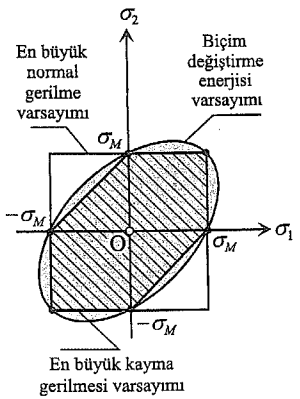
bulunur. Böylece biçim değiştirme enerjisi ile oktaedral kayma gerilmesinin karesinin orantılı olduğu sonucuna ulaşılır ve her iki yolla yapılacak denetlemenin aynı sonucu vereceği anlaşılır. Aralarında bir karşılaştırma yapılırsa,

$$\tau_{okt}\big|_{\text{üç eksenli}}=\tau_{okt}\big|_{\text{tek eksenli}}=\tfrac{\sqrt{2}}{3}\sigma_M \qquad (15.35)$$

sonucuna ulaşılır. (15.35) aynı zamanda *octaedral kayma gerilmesi varsayımı* ya da MISES–HENCKY varsayımı olarak ta bilinir.

15.5 KIRILMA VARSAYIMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Farklı varsayımları birbirleriyle karşılaştırmak için onları asal takım uzayı $(\sigma_1,\sigma_2,\sigma_3)$ de üst üste çizmek uygundur. Düzlem gerilme durumunda $(\sigma_3=0)$ sünek malzemelerde kullanılan üç farklı varsayıma ait sınır eğrileri (σ_1,σ_2) düzleminde $\hat{\sigma}_M=\sigma_M$ durumu için Şekil (15.18) de görülmektedir. İçerdeki altıgen en büyük kayma gerilmesi varsayımı, elips biçim değiştirme varsayımı ve en dıştaki kare de en büyük normal gerilme varsayımıdır. En büyük kayma gerilmesi varsayımının sınır eğrisi bunlar içinde en darıdır. Basitliğinin yanı sıra güvenli tarafta olması nedeniyle de en büyük kayma gerilmesi varsayımı sıkça kullanılır. *Plastisite kuramı*nda biçim değiştirme enerjisi varsayımının tercih edilmesinin en önemli nedeni, sınır eğrisindeki eğim sürekliliğidir.



Şekil (15.18)

Uygulama kullanılan kırılma varsayımlarının uygun oldukları malzeme türü:

Gevrek Malzeme : { COULOMB kayma gerilmesi varsayımı, MOHR kayma gerilmesi varsayımı,

Sünek Malzeme : { En büyük kayma gerilmesi (TRESCA) varsayımı, Biçim değiştirme enerjisi (VON MISES) varsayımı.

Bir malzemede basit kayma mukavemeti τ_M, basit çekme mukavemeti σ_M, basit basınç mukavemeti $\hat{\sigma}_M=\sigma_M$ ve POISSON oranı $\upsilon=0.3$ olsun. Bu malzeme için çeşitli varsayımlar karşılaştırılırsa:

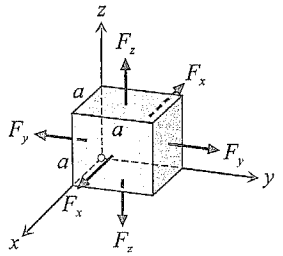
En büyük kayma gerilmesi (TRESCA) varsayımı	:	$\tau_M=0.5\sigma_M$
Biçim değiştirme enerjisi (VON MISES) varsayımı	:	$\tau_M=0.577\sigma_M$
Genel şekil değiştirme varsayımı	:	$\tau_M=0.59\sigma_M$
Toplam şekil değiştirme varsayımı	:	$\tau_M=0.62\sigma_M$
En büyük normal gerilme varsayımı	:	$\tau_M=\sigma_M$

elde edilir. Burada küçükten büyüğe göre yapılmış sıralama tamamen yukarıda tanımlanmış malzeme özellikleri için geçerlidir. Eğer malzeme özellikleri değişirse, bu sıralamada bazı oynamalar olabilir.

ÖRNEK (15.1): Şekil ($P_1.1$) de boyutları a olan küpün yan yüzlerine bileşke şiddeti $F_x=50\text{kN}$, $F_y=20\text{kN}$ ve $F_z=-30\text{kN}$ olan düzgün yayılı kuvvetler etkimektedir. Malzemede bir eksenli gerilme durumu için sınır gerilmesi $\sigma_M=\hat{\sigma}_M=180\text{MPa}$, emniyet katsayısı $n=2$ ve POISSON oranı $\upsilon=0.3$ dür. Küpün güvenli olabilmesi için a boyutunu,

a). En büyük normal gerilme varsayımına,
b). En büyük kayma gerilmesi (TRESCA) varsayımına,
c). Genel şekil değiştirme varsayımına,
d). Toplam şekil değiştirme enerjisi varsayımına,
e). Biçim değiştirme enerjisi (VON MISES) varsayımına,

göre hesaplayınız.



Şekil ($P_1.1$)

ÇÖZÜM: Varsayımlara göre hesaba geçmeden önce cisme etkiyen asal gerilmeleri belirleyelim. Bunlar,

$$\left.\begin{aligned}\sigma_{\max}=\sigma_1&=\frac{50000}{a^2}\\ \sigma_2&=\frac{20000}{a^2}\\ \sigma_{\min}=\sigma_3&=-\frac{30000}{a^2}\end{aligned}\right\}\qquad (P_1.1)$$

dir. Küp boyutu a nın boyut birimi [mm] ise, asal gerilmeler [MPa] boyutunda olur. Emniyet katsayısı $n=2$ için, emniyet gerilmesi,

$$\sigma_{em}=\frac{\sigma_M}{n}=\frac{180}{2}=90\,\text{MPa}\qquad (P_1.2)$$

dir.

a). *En büyük normal gerilme varsayımı*: Sağlatılması istenen koşul,

$$\sigma_{\max}\le\sigma_{em}=90\,\text{MPa}$$

dır. Buna göre, (P_1.1) yardımıyla,

$$\frac{50000}{a^2}\le 90\quad\Rightarrow\quad a\ge 23.6\,\text{mm}$$

elde edilir.

b). *En büyük kayma gerilmesi (TRESCA) varsayımı*: Sağlatılması istenen koşul,

$$\sigma_{\max}-\sigma_{\min}\le\sigma_{em}=90\,\text{MPa}$$

dır. Buna göre, (P_1.1) yardımıyla,

$$\frac{50000}{a^2}-\frac{(-30000)}{a^2}\le 90\quad\Rightarrow\quad a\ge 29.8\,\text{mm}$$

bulunur.

c). *Genel şekil değiştirme varsayımı*: Sağlatılması istenen koşul,

$$\sigma_1^2+\sigma_2^2+\sigma_3^2-\frac{2\upsilon(2-\upsilon)}{1+2\upsilon^2}(\sigma_1\sigma_2+\sigma_1\sigma_3+\sigma_2\sigma_3)\le\sigma_{em}^2$$

dır. Buna göre, (P_1.1) ve (P_1.2) gerilmeleri ile $\upsilon=0.3$ yardımıyla,

$$\left[\frac{5^2}{a^4}+\frac{2^2}{a^4}+\frac{3^2}{a^4}-\frac{0.6(2-0.3)}{(1+2\times0.3^2)}\left(\frac{5}{a^2}\frac{2}{a^2}+\frac{5}{a^2}\frac{(-3)}{a^2}+\frac{2}{a^2}\frac{(-3)}{a^2}\right)\right]10^8\le 90^2$$

yazılır. Buradan a için dört kök $\mp27.7,\mp27.7i$ bulunur ve fiziksel anlamı olan,

$$a\ge 27.7\,\text{mm}$$

dir.

d). *Toplam şekil değiştirme enerjisi varsayımı*: Sağlatılması istenen koşul,

$$\sigma_1^2+\sigma_2^2+\sigma_3^2-2\upsilon(\sigma_1\sigma_2+\sigma_1\sigma_3+\sigma_3\sigma_2)\le\sigma_{em}^2$$

dır. Buna göre, (P_1.1) ve (P_1.2) gerilmeleri ile $\upsilon=0.3$ yardımıyla,

$$\frac{10^8}{a^4}[5^2+2^2+(-3)^2-2\times0.3(5\times2+5(-3)+(-3)3)]\le 90^2\quad\Rightarrow\quad a\ge 27.2\,\text{mm}$$

bulunur.

e). *Toplam biçim değiştirme enerjisi (VON MISES) varsayımı*: Sağlatılması istenen koşul,

$$\sigma_1^2+\sigma_2^2+\sigma_3^2-(\sigma_1\sigma_2+\sigma_1\sigma_3+\sigma_2\sigma_3)\le\sigma_{em}^2$$

dır. Buna göre, (P_1.1) ve (P_1.2) gerilmeleri ile $\upsilon=0.3$ yardımıyla,

$$\frac{10^8}{a^4}[5^2+2^2+(-3)^2-(5\times2+5(-3)+3(-3))]\le 90^2\quad\Rightarrow\quad a\ge 27.9\,\text{mm}$$

bulunur.

PROBLEM (15.2): Tek eksenli gerilme halinde çekme ve basınç mukavemeti sırasıyla $\sigma_M=20\,\text{MPa}$ ve $\hat{\sigma}_M=80\,\text{MPa}$ olan malzeme üç eksenli gerilme etkisindedir. Elemanın yüzlerine etkiyen asal geril-

meler $\sigma_1 = 12\,\text{MPa}$, $\sigma_2 = 0$ ve $\sigma_3 = -40\,\text{MPa}$ bilindiğine göre, malzemenin güvenli durumda olup olmadığını COULOMB kırılma varsayımına göre kontrol ediniz.

ÇÖZÜM: Problemi iki farklı yöntemle çözelim.

I.YOL: Gerilme takımı (σ,τ) da COULOMB varsayımına göre malzemenin sınır zarf doğrusunun denklemi,

$$\tau = a - b\sigma \qquad (P_2.1)$$

olup, sabitler,

$$a = \tfrac{1}{2}\sqrt{\hat{\sigma}_M \sigma_M} = \tfrac{1}{2}\sqrt{80\times 20} = 20$$
$$b = \frac{\hat{\sigma}_M - \sigma_M}{2\sqrt{\hat{\sigma}_M \sigma_M}} = \frac{80-20}{2\sqrt{80\times 20}} = \frac{3}{4}$$

dir. Bunlar ($P_2.1$) de yerleştirilirse, zarf doğrusu,

$$\tau = 20 - \tfrac{3}{4}\sigma \qquad (P_2.2)$$

bulunur. MOHR dairesi $\sigma_1 = 12\,\text{MPa}$, $\sigma_2 = 0$ ve $\sigma_3 = -40\,\text{MPa}$ için Şekil ($P_2.1$) da görüldüğü gibi çizilir. En büyük kayma gerilmesi $\tau_{\max}$ ın şiddeti aynı zamanda en dıştaki dairenin de yarıçapıdır. $\tau_{\max}$ ile MOHR dairesi merkezinin (σ,τ) düzlemindeki σ koordinatı,

$$\tau_{\max} = \tfrac{1}{2}(\sigma_1 - \sigma_3) = \tfrac{1}{2}[12-(-40)] = 26$$
$$\tfrac{1}{2}(\sigma_1 + \sigma_3) = \tfrac{1}{2}[12+(-40)] = -14$$

dür. Buna göre MOHR dairesinin denklemi,

$$[\sigma-(-14)]^2 + \tau^2 = \tau_{\max}^2 \quad \Rightarrow \quad (\sigma+14)^2 + \tau^2 = 26^2 \qquad (P_2.3)$$

olur. ($P_2.2$) den $\sigma = 80/3 - 4\tau/3$ çekilip ($P_2.3$) de yerleştirilirse, elde edilecek denklem τ cinsinden ikinci dereceden olur ve kökleri,

$$25\tau^2 - 976\tau + 8800 = 0 \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} \tau_a = 14.13\,\text{MPa} \\ \tau_b \cong 24.91\,\text{MPa} \end{cases}$$

dir. Bunlar ($P_2.2$) de yerleştirilirse,

$$\sigma_a = 7.82\,\text{MPa} \quad \text{ve} \quad \sigma_b = -6.54\,\text{MPa}$$

olur. İki kök (σ_a,τ_a) ile (σ_b,τ_b) nin anlamı, zarf doğrusunun MOHR dairesini iki noktada kestiğidir (Bakınız Şekil $P_2.1$). Şu halde verilmiş olan gerilme durumu COULOMB varsayımına göre güvenli değildir. Eğer kökler $\tau_a = \tau_b$ biçiminde tek katlı olsa idi, ancak bu durumda MOHR dairesi zarf eğrisine teğet olacaktı ve gerilme durumu sınırda kalacaktı.

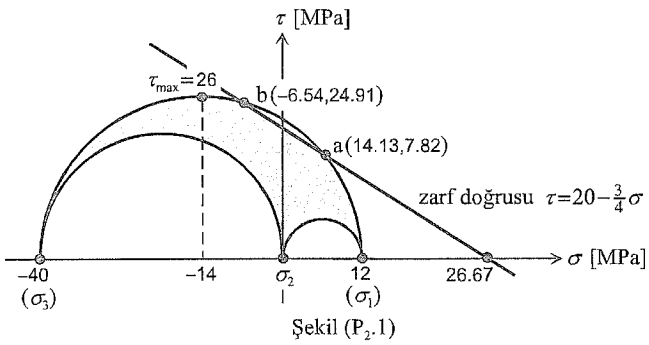
II. YOL: Asal takım uzayında COULOMB varsayımına göre gerilme durumu sınırdaysa,

$$\frac{\sigma_1}{\sigma_M} - \frac{\sigma_3}{\hat{\sigma}_M} = 1 \qquad (P_2.4)$$

özdeş olarak sağlanmalıdır. Eğer eşitliğin sol tarafı 1 den küçük çıkarsa gerilme durumu güvenli, 1 den büyük çıkarsa güvensizdir. Buna göre ($P_2.4$) de sayısal değerler $\sigma_M = 20\,\text{MPa}$, $\hat{\sigma}_M = 80\,\text{MPa}$, $\sigma_1 = 12\,\text{MPa}$, $\sigma_2 = 0$ ve $\sigma_3 = -40\,\text{MPa}$ yerleştirilirse,

$$\frac{12}{20} - \frac{(-40)}{80} = \frac{11}{10} > 1$$

bulunur. Buradan da gerilme durumunun güvensiz olduğu hemen anlaşılır.

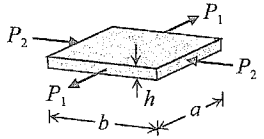


Şekil ($P_2.1$)

PROBLEMLER

PROBLEM (15-1): Şekil (15-P1) deki dikdörtgenler prizmasına etkiyen kuvvetlerden $P_1 = 5\,\text{kN}$ çekme ve $P_2 = 2\,\text{kN}$ basınçtır. Kuvvetlerin meydana getirdiği gerilmelerin kesit üzerinde düzgün yayılı olduğu varsayılmaktadır. Malzemede bir eksenli tehlikeli durum gerilmesi $\sigma_M = 25\,\text{MPa}$ dir. $a = 30\,\text{mm}$, $b = 20\,\text{mm}$ için levha kalınlığı h yı,

a). En büyük normal gerilme varsayımına göre,
b). En büyük kayma gerilmesi (TRESCA) varsayımına göre,
c). Biçim değiştirme enerjisi (VON MISES) varsayımına göre,
hesaplayınız.



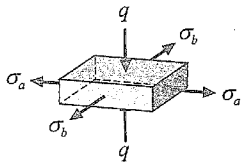
Şekil (15-P1)

PROBLEM (15-2): Şekil (15-P2) de görülen çelik küp için bir eksenli tehlikeli durum gerilmesi $\sigma_M = 37\,\text{MPa}$ dır. Üç eksenli gerilme halinde $\sigma_y = 20\,\text{MPa}$ ve $\sigma_z = 30\,\text{MPa}$ olarak verilmiştir. σ çekme gerilmesinin en büyük değerini,

a). En büyük normal gerilme varsayımına göre,
b). En büyük kayma gerilmesi (TRESCA) varsayımına göre,
c). Biçim değiştirme enerjisi (VON MISES) varsayımına göre,
hesaplayınız.

PROBLEM (15-3): Şekil (15-P3) deki dikdörtgenler prizması biçimli malzemede POISSON oranı $\upsilon = 0.25$ olup, çekme ve basınçta mukavemeti $\sigma_M = \hat{\sigma}_M = 100\,\text{MPa}$ dır. $\sigma_a = 50\,\text{MPa}$, $\sigma_b = 40\,\text{MPa}$ olduğuna göre, q basınç gerilmesinin en büyük değerini,

a). En büyük kayma gerilmesi varsayımına (TRESCA) göre,
b). Toplam şekil değiştirme enerjisi varsayımına göre,
c). Biçim değiştirme enerjisi varsayımına (VON MISES),
bulunuz.

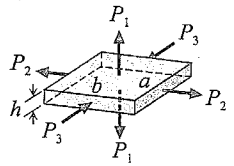


Şekil (15-P3)

PROBLEM (15-4): Tek eksenli gerilme halinde çekme ve basınç mukavemeti sırasıyla $\sigma_M = 10\,\text{MPa}$ ve $\hat{\sigma}_M = 90\,\text{MPa}$ olan malzeme üç eksenli gerilme etkisindedir. Elemanın yüzlerine etkiyen asal gerilmeler $\sigma_1 = 10\,\text{MPa}$, $\sigma_2 = 0$ ve $\sigma_3 = -20\,\text{MPa}$ bilindiğine göre, malzemenin güvenli durumda olup olmadığını COULOMB kırılma varsayımına göre kontrol ediniz.

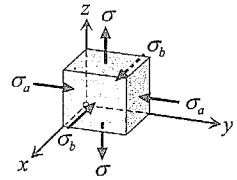
PROBLEM (15-5): Şekil (15-P5) de görülen dikdörtgenler prizması biçimli elemanın boyutları $a = 80\,\text{mm}$, $b = 60\,\text{mm}$ ve kalınlığı h olup, yüzlerine düzgün yayılı etkidiği düşünülen normal kuvvetler $P_1 = 57.6\,\text{kN}$, $P_2 = 24\,\text{kN}$, $P_3 = 18\,\text{kN}$ dur. Malzemenin çekme ve basınç mukavemeti $\sigma_M = \hat{\sigma}_M = 20\,\text{MPa}$ ve POISSON oranı $\upsilon = 0.25$ dir. h kalınlığını,

a). En büyük normal gerilme varsayımına göre,
b). En büyük kayma gerilmesi (TRESCA) varsayımına göre,
c). Toplam şekil değiştirme varsayımına göre,
d). Biçim değiştirme enerjisi (VON MISES) varsayımına göre,
hesaplayınız.



Şekil (15-P5)

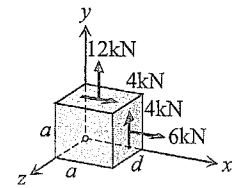
PROBLEM (15-6): Şekil (15-P6) da görülen cisim için çekme ve basınç mukavemetleri $\sigma_M = 20\,\text{MPa}$ ve $\hat{\sigma}_M = 80\,\text{MPa}$ dır. Üç eksenli gerilme halinde $|\sigma_a| = 40\,\text{MPa}$, $|\sigma_b| = 20\,\text{MPa}$ dır. Malzemeyi sınırlarında zorlayacak çekme gerilmesi σ nın şiddetini COULOMB kayma gerilmesi varsayımına göre belirleyiniz.



Şekil (15-P6)

PROBLEM (15-7): Şekil (15-P7) de boyutları $a = 50\,\text{mm}$ ve d olan dikdörtgenler prizması biçimli cismin yüzeylerine etkiyen kuvvetlerin düzgün yayılı gerilmeler ürettiğini varsayarak, d derinliğini,

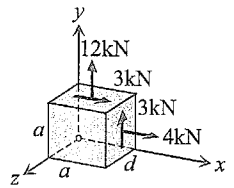
a). En büyük kayma gerilmesi (TRESCA) varsayımına,
b). En büyük normal gerilme varsayımına,
c). En büyük biçim değiştirme enerjisi (VON MISES) varsayımına,
göre hesaplayınız. Malzeme için bir eksenli tehlikeli durum gerilmesi $\sigma_M = 12\,\text{MPa}$ dır.



Şekil (15-P7)

PROBLEM (15-8): Şekil (15-P8) de boyutları $a = 40\,\text{mm}$ ve d olan dikdörtgenler prizması biçimli cismin yüzeylerine etkiyen kuvvetlerin düzgün yayılı gerilmeler ürettiğini varsayarak, d derinliğini,

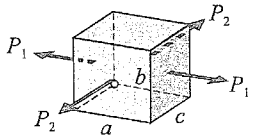
a). En büyük kayma gerilmesi (TRESCA) varsayımına göre,
b). En büyük normal gerilme varsayımına göre,
c). Biçim değiştirme enerjisi (VON MISES) varsayımına göre,
hesaplayınız. Malzeme için bir eksenli tehlikeli durum gerilmesi $\sigma_M = 12\,\text{MPa}$ dir.



Şekil (15-P8)

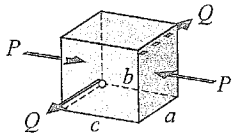
PROBLEM (15-9): Şekil (15-P9) da kenar boyutları $a=50\,\text{mm}$, $b=30\,\text{mm}$ ve $c=80\,\text{mm}$ olan dikdörtgenler prizmasında asal gerilmelerin $\sigma_1=\sigma_2=\sigma$ olması isteniyor. Malzemede POISSON oranı $\upsilon=0.25$, basit çekme ve basınç mukavemeti $\sigma_M=\hat{\sigma}_M=165\,\text{MPa}$ ise, P_1 ve P_2 kuvvetlerini,

a). Toplam şekil değiştirme enerjisi,
b) Biçim değiştirme enerjisi (VON MISES),
varsayımına göre hesaplayınız.



Şekil (15-P9)

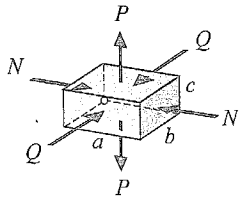
PROBLEM (15-10): Şekil (15-P10) daki dikdörtgenler prizmasına etkiyen kuvvet $Q=120\,\text{kN}$ ise, P kuvvetinin şiddetini COULOMB kırılma varsayımına göre bulunuz. Malzemenin basit çekme mukavemeti $\sigma_M=180\,\text{MPa}$ ve basit basınç mukavemeti $\hat{\sigma}_M=120\,\text{MPa}$ olup, boyutlar $a=20\,\text{mm}$, $b=50\,\text{mm}$ ve $c=80\,\text{mm}$ dir.



Şekil (15-P10)

PROBLEM (15-11): Şekil (15-P11) deki dikdörtgenler prizmasında boyutlar $a=b=40\,\text{mm}$, $c=20\,\text{mm}$ ve basit basınç ile çekmede emniyet gerilmesi $\sigma_{em}=140\,\text{MPa}$ dır. Cisme etkiyen kuvvetler $N=40\,\text{kN}$ ve $Q=20\,\text{kN}$ dur.

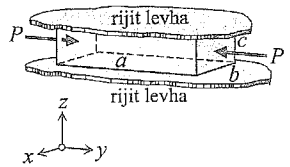
a). En büyük kayma gerilmesi (TRESCA),
b). Biçim değiştirme enerjisi (VON MISES),
varsayımına göre P kuvvetinin şiddetini ve bu doğrultuda izin verilecek en büyük boy değişimini hesaplayınız. Malzemenin elastisiste modülü $E=200\,\text{GPa}$, POISSON oranı $\upsilon=0.2$ dir.



Şekil (15-P12)

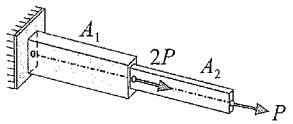
PROBLEM (15-12): Şekil (15-P12) de iki rijit düzlem arasına yerleştirilmiş bir elastik dikdörtgenler prizması görülmektedir. Malzemenin POISSON oranı $\upsilon=0.2$ ve emniyet gerilmesi $\sigma_{em}=140\,\text{MPa}$ dır. Bu durumda levhanın güvenlikle taşıyabileceği P kuvvetini,

a). En büyük kayma gerilmesi (TRESCA),
b). Biçim değiştirme enerjisi (VON MISES),
varsayımına göre bulunuz. Boyutlar $a=40\,\text{mm}$, $b=c=20\,\text{mm}$ dir.



Şekil (15-P12)

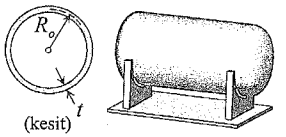
PROBLEM (15-13): Şekil (15-P13) deki konsol çubuk değişken kesitlidir. Biçim değiştirme enerjisi (VON MISES) varsayımına göre çubuğa uygulanabilecek P kuvvetini bulunuz. Kesit alanları $A_1=300\,\text{mm}^2$, $A_2=100\,\text{mm}^2$ ve malzemenin çekme mukavemeti $\sigma_M=100\,\text{MPa}$ dır.



Şekil (15-P13)

PROBLEM (15-14): Şekil (15-P14) de iki ucu kapalı silindirik buhar kazanına p iç basıncı etkimektedir. Kazan için emniyet gerilmesi $\sigma_{em}=100\,\text{MPa}$, boyutlar $R_o=0.5\,\text{m}$, $t=10\,\text{mm}$ olduğuna göre, iç basıncın alabileceği en büyük değeri,

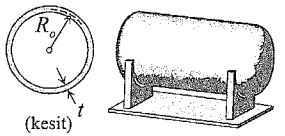
a). En büyük kayma gerilmesi (TRESCA),
b). Biçim değiştirme enerjisi (VON MISES),
varsayımına göre hesaplayınız.



Şekil (15-P14)

PROBLEM (15-15): Şekil (15-P15) de görülmekte olan ve $p_o=2\,\text{MPa}$ şiddetinde iç basınç taşıması arzu edilen silindirik tankta et kalınlığı $t=5\,\text{mm}$, emniyet gerilmesi $\sigma_{em}=100\,\text{MPa}$ için tankın ortalama yarıçapı R_o ın alabileceği en büyük değeri,

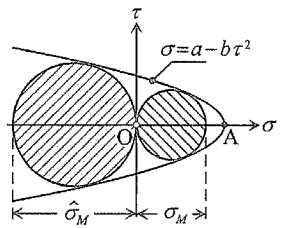
a). En büyük kayma gerilmesi (TRESCA),
b). Biçim değiştirme enerjisi (VON MISES),
varsayımına göre hesaplayınız.



Şekil (15-P15)

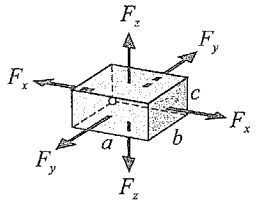
PROBLEM (15-16): Şekil (15-P16) de görüldüğü gibi $\sigma=a-b\tau^2$ denklemiyle gevrek bir malzemenin MOHR varsayımına göre sınır zarf eğrisi verilmiştir. Burada $a>0$ ve $b>0$ dır. Malzemenin,

a). Basit çekme mukavemeti σ_M yi,
b). Basit basınç mukavemeti $\hat{\sigma}_M$ yi,
c). Basit kayma mukavemeti τ_M yi,
a ve b sabitleri cinsinden yazınız.



Şekil (15-P16)

PROBLEM (15-17): Şekil (15-P17) daki dikdörtgenler prizması biçimli cismin yüzeylerine etkiyen yayılı kuvvetlere ait bileşke değerleri, $F_x=24\,\text{kN}$, $F_y=9\,\text{kN}$, $F_z=-8\,\text{kN}$ dur. Kenar boyutları a, $b=2a$ ve $c=3a$ dır. Malzemenin sınır zarf eğrisi $\sigma=320-\tau^2$ [MPa] ise, cismin a boyutunu hesaplayınız.



Şekil (15-P17)

PROBLEM (15-18): Bir malzemenin tek eksenli gerilme durumunda çekme ve basınç mukavemetleri sırasıyla $\sigma_M=240\,\text{MPa}$ ve $\hat{\sigma}_M=360\,\text{MPa}$ dır. Bu malzemenin sınır zarf eğrisini ikinci dereceden parabol varsayarak hesaplayınız.

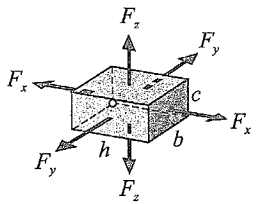
PROBLEM (15-19): Bir malzemenin sınır zarf eğrisinin denklemi MOHR varsayımına göre $\sigma = 240 - \tau^2/60$ [MPa] ise, bu malzemede kayma mukavemeti τ_M yi hesaplayınız.

PROBLEM (15-20): Bir malzemede sınır zarf eğrisinin denklemi MOHR varsayımına göre $\sigma = 240 - \tau^2/60$ [MPa] biliniyor.

a). Malzemenin bir eksenli tehlikeli çekme ve basınç mukavemetleri σ_M ile $\hat{\sigma}_M$ yi hesaplayınız.

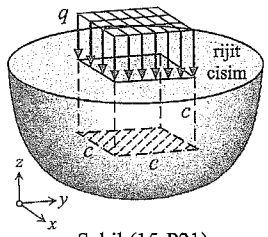
b). Şekil (15-P20) deki yükleme durumu için dikdörtgenler prizmasının h kalınlığını MOHR varsayımını kullanarak bulunuz.

Çismin yüzlerine düzgün yayılı etkiyen bileşke kuvvetler $F_x = 24\,\text{kN}$, $F_y = 9\,\text{kN}$, $F_z = -10\,\text{kN}$ boyutlar h, $b = 2h$, $c = 3h$ dır.



Şekil (15-P20)

PROBLEM (15-21): Şekil (15-P21) deki elastik küp eleman sadece bir yüzü açık olan bir rijit oyuğa tam oturacak biçimde yerleştirilmiştir. Elemanda çekme mukavemeti $\sigma_{em} = 12\,\text{MPa}$ ve basınç mukavemeti $\hat{\sigma}_{em} = 20\,\text{MPa}$ biliniyor. COULOMB kırılma varsayımına göre elemana z ekseni yönünde uygulanabilecek düzgün yayılı basınç yükü q yu ve cisimdeki boy değişimini hesaplayınız. Küpün boyutları $c = 100\,\text{mm}$, POISSON oranı $\upsilon = 0.25$, elastisite modülü $E = 80\,\text{GPa}$ dir.



Şekil (15-P21)

Bölüm

16

BİLEŞİK MUKAVEMET HALLERİNE BAKIŞ

16.1 BİRİNCİ VE İKİNCİ MERTEBE KURAMINDA BİLEŞİK HALLER

Normal kuvvet (N), eğilme momenti (M_e), makaslama (kesme) kuvveti (T) ve burulma momenti (M_b) den sadece birisi taşıyıcı elemana etkiyorsa, bu özel duruma *basit mukavemet hali* denir. Yalnız genellikle uygulamada bu dört etkiden bir kaçı aynı anda bulunur. Örneğin; kesme kuvvetiyle eğilme momenti (T, M_e), normal kuvvet ile eğilme momenti (N, M_e), eğilme momentiyle burulma momenti (M_e, M_b), gibi. *Bileşik mukavemet hali* denilen bu durumlar için de gerilmenin ve şekil değiştirmenin belirlenmesi gerekir. Hatırlanacağı gibi, normal kuvvet ile eğilme momenti normal gerilmelere ve kesme kuvveti ile burulma momenti kayma gerilmelerine sebep olur.

BİRİNCİ MERTEBE KURAMI: *Süperpozisyon* (üst üste bindirme) ilkesinin geçerli olabilmesi için şekil ve yer değiştirmeler çok küçük olmalı, yani denge denklemleri *şekil değiştirmemiş geometri* üstünde yazılabilmeli ve malzeme *orantılık sınırları* içinde zorlanmalıdır. Şu halde; St. VENANT ilkesi ile birinci mertebe kuramı kapsamında bileşik mukavemet halleri ele alındığında, her bir basit mukavemet halinin diğerinden bağımsız olduğu ve birbirlerinin şekil değiştirmelerini etkilemedikleri varsayılır.

Şimdi Şekil (16.1a,b) deki basit mesnetli dikdörtgen kesitli çubukta iki basit hali, eğilme momenti (M_o) ile normal kuvvet (N_o) etkisini ele alalım. Birinci mertebe kuramı içinde eğilme sonucu çubukta oluşacak

çökme $v \ll$ olduğundan, $v \approx 0$ gibi düşünülebilir. O zaman şekil değiştirmemiş geometri üstünde başlangıçtan z kadar ötede yapılacak bir kesim sonucu, kesit tesirleri,

$$N = -N_o \quad \text{ve} \quad M = M_o \tag{16.1}$$

bulunur. Kesit yüksekliği h, genişliği b ise, alanı $A = bh$, eylemsizlik momenti $I = \frac{1}{12} bh^3$ olur ve mutlak değerce en büyük basınç gerilmesi,

$$(\sigma_{\min})_I = \frac{N}{A} + \frac{M}{I} y_{\min} = -\frac{1}{A}\left[N_o + \frac{6M_o}{h}\right] \tag{16.2}$$

biçiminde hesaplanır. Burada $y_{\min} = -\frac{1}{2}h$ dır.

İKİNCİ MERTEBE KURAMI: Bu durumda kesit tesirleri arasında etkileşim olabilir. Çubuktaki çökme Şekil (16.1) de görüldüğü gibi ihmal edilemeyeceği için, başlangıçtan z kadar ötedeki bir kesitte $v(z) \neq 0$ dır. Şimdi şekil değiştirmemiş geometri üstünde denge denklemleri yazılarsa, kesit tesirleri,

$$N = N_o \quad \text{ve} \quad M = M_o + N_o v \tag{16.3}$$

bulunur. Görüldüğü gibi çubuktaki eğilme nedeniyle, normal kuvvet eğilme momenti üstünde arttırıcı etki göstermiştir. Bu durumda St. VENANT ilkesine dayanarak, mutlak değerce en büyük basınç gerilmesi,

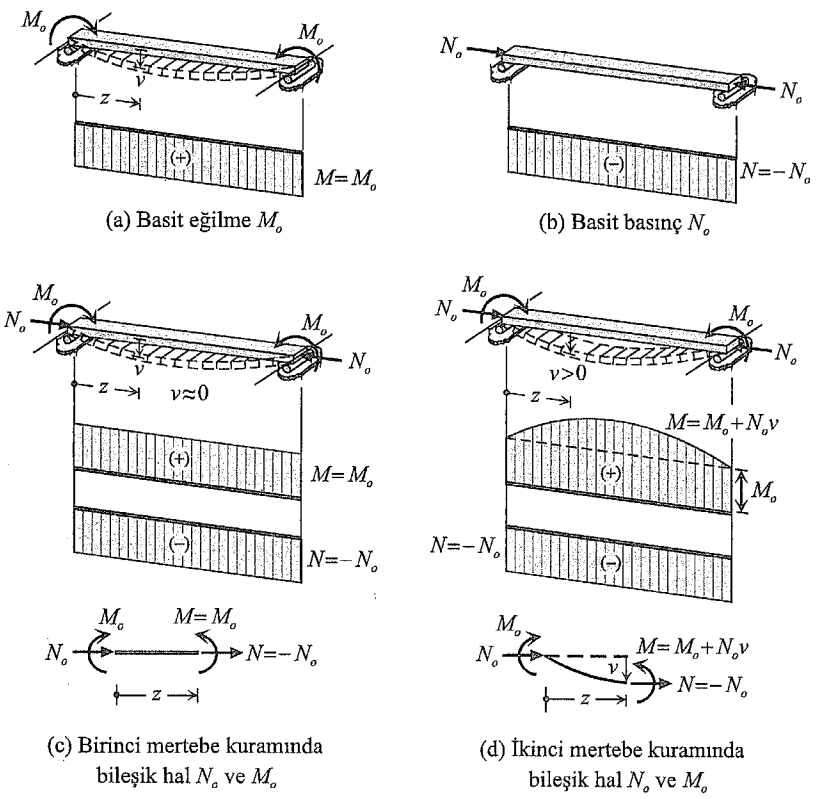
$$(\sigma_{\min})_{II} = -\frac{1}{A}\left[N_o + \frac{6(M_o + N_o v)}{h}\right] \tag{16.4}$$

olur. Eğer (16.2) ve (16.4) de hesaplanan normal gerilmeler birbirleriyle karşılaştırılırsa, mutlak değer itibariyle,

$$\left|(\sigma_{\min})_I\right| < \left|(\sigma_{\min})_{II}\right|$$

olur. İkinci mertebe kuramına göre yapılacak hesapta eğer normal kuvvet basınç değil de çekme olsaydı, o zaman eğilme momenti üstündeki etkisi $M = M_o - N_o v$ azaltıcı yönde olacağından,

$$\left|(\sigma_{\min})_I\right| > \left|(\sigma_{\min})_{II}\right|$$



Şekil (16.1)

bulunur. Şu halde emniyet koşulunun zorlandığı durumlarda bileşik mukavemet hesapları ikinci mertebe kurama göre yapılmalıdır. Yalnız o zaman üst üste bindirme (süperpozisyon) ilkesinden yararlanılamaz.

16.2 SAINT – VENANT İLKESİ

Dayanım uygulamaları bakımından çok büyük öneme sahip St. VENANT ilkesi birkaç istisna dışında orantılık sınırları içindeki tüm cisimlere uygulanabilir. Amacını açıklamak için basit bir örnek

olarak Şekil (16.2) deki birim kalınlıklı $(t=1)$, dikdörtgen kesitli $(b\times 1)$ yassı çubuğu ele alalım. Simetrik yayılı yüklerin bileşkeleri, tekil yükün şiddeti $R=q_o b$ ye eşit olacak biçiminde seçilirse, üçgen yayılı yükün birim boya gelen en büyük şiddeti $2q_o$ ve düzgün yayılı yükün birim boya etkiyen şiddeti q_o olur. Yüklemelerin yapıldığı kesitlerin çok yakınlarında her üçünün de sebep olacağı normal gerilme dağılımı farklıdır. Fakat buradan çubuk ekseni boyunca uzaklaşıldığında, her üç yükleme durumu için de, kesitlerdeki gerilme dağılımları birbirlerine benzemeye başlar ve en sonunda yaklaşık olarak kesitin büyük boyutu b ya da biraz daha fazlası kadar uzağa gidildiğinde gerilme dağılımları neredeyse aynı olur. Şekil (16.2a) daki sabit yayılı yüklemede, normal gerilme tüm kesitlerde sabit ,

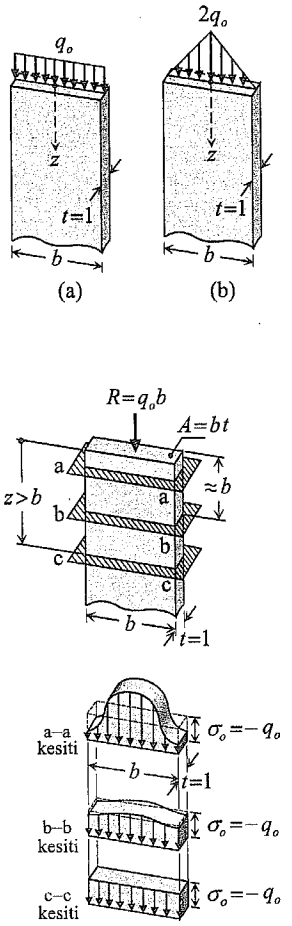
$$\sigma_o = -q_o$$

değerindedir.

Şekil (16.2b) deki üçgen yayılı yüklemede, normal gerilme dağılımı $z \approx b$ den itibaren sabit $\sigma_o = -q_o$ değerine yaklaşır.

Şekil (16.2c) deki tekil kuvvet durumunda, dikkat edilirse, yükün etkidiği düzlemin az altındaki a – a kesitinde kuvvetler çizgisinin yakın civarındaki normal gerilmelerin mutlak değeri, ortalama gerilme σ_o ın mutlak değerinden oldukça büyüktür. Öte yandan kesitin kenarlarına doğru gidildikçe gerilmeler mutlak değerce azalarak σ_o göre oldukça küçük değerler alır. b – b kesitinde kuvvetler çizgisinin yakın civarındaki normal gerilmeler mutlak değerce σ_o dan az büyüktür ve kesitin iki yanına gidildikçe az küçülürler. c – c kesiti ise yükün etki noktasından $z > b$ olacak biçiminde uzaktır ve kesitte gerilme dağılımı düzgün yayılı duruma döner, şiddeti σ_o olur.

Şu halde; St. VENANT ilkesine göre, statik olarak birbirlerinin eşdeğeri olan farklı yüklemelerin yapıldığı kesitten, en az en büyük kesit boyutu kadar uzağa gidildiğinde gerilme dağılımı neredeyse aynı olur. Tabii bu değerlendirme çok katı bir kural değildir ama kuramsal ve deneysel çalışmalarla desteklenmiş uygun bir yorumdur. Bazen bir yükün, bazen bir çentiğin ya da çatlağın sebep olduğu tekillik belli bir bölgede etkindir ve buradan yeter uzaklıkta kalınmak koşuluyla taşıyıcı sistemde mukavemetin temel denklemleri kullanılır.



Şekil (16.2)

16.3 BİLEŞİK HALLERDE SUPERPOZİSYON İLKESİ

Birinci mertebe kuram kapsamında üst üste bindirme (süperpozisyon) ilkesi uygulanırken, hesaplarda kullanılan büyüklüklerin *skaler*, *vektörel* ya da *tansörel* yapılarına dikkat edilmelidir. Ayrıca St. VENANT ilkesine göre incelecek nokta cisimdeki herhangi bir tekillik noktasından yeterince uzakta olmalıdır.

Elastisite kuramında önce *gerilme* problemi çözülür, sonra HOOKE yasaları üstünden *şekil değiştirme* durumu belirlenir ve buradan integrasyonla yer değiştirmelere ulaşılır. Çubuk mukavemetinde ise çözüm sırası farklıdır. Şöyle ki; tek boyutlu taşıyıcı eleman olan çubukta yer değiştirmeler için geliştirilmiş varsayımlardan yararlanılarak çubuğun önce şekil değiştirmesi belirlenir ve daha sonra HOOKE yasaları kullanılarak gerilmelere geçilir.

• **Kesit Tesirleri:** Birinci mertebe kuramı içinde HOOKE yasası sınırlarında çubukta bileşik mukavemet hali söz konusu olduğunda, kesit tesirlerinden en az iki tanesi birlikte gelişir . Kuvvet ve moment türünde kesit tesirleri,

$$\left.\begin{aligned} \mathbf{R} &= \mathbf{T} + N\mathbf{k} = (T_x\mathbf{i} + T_y\mathbf{j}) + N\mathbf{k} \\ \mathbf{M} &= \mathbf{M}_e + M_b\mathbf{k} = (M_x\mathbf{i} + M_y\mathbf{j}) + M_b\mathbf{k} \end{aligned}\right\} \qquad (16.5)$$

dır.

• **Gerilme Bileşenleri:** (16.5) deki kesit tesirlerinin sebep olduğu gerilme durumunu belirlemek için üst üste bindirme ilkesinden yararlanılır. Normal ve kayma gerilmeleri,

$$\left.\begin{aligned} \sigma_z &= (\sigma_z)_N + (\sigma_z)_{M_e} \\ \tau_{zx} &= (\tau_{zx})_T + (\tau_{zx})_{M_b} \\ \tau_{zy} &= (\tau_{zy})_T + (\tau_{zy})_{M_b} \end{aligned}\right\} \qquad (16.6)$$

dir. Gerilme bileşenlerini içine alan parantezlerin alt indisleri, gerilmenin hangi kesit tesirine ait olduğunu belirtir. (16.5) den bilindiği gibi eğilme momenti $\mathbf{M}_e(M_x, M_y)$ ile kesme kuvveti $\mathbf{T}(T_x, T_y)$ ikişer bileşenlidir.

• **Şekil Değiştirmeler:** Normal kuvvet ile kesme kuvvetinin sebep olacağı *birim ötelenme vektörü* ile eğilme ve burulma momentinin sebep olacağı *birim dönme vektörü*,

$$\left.\begin{aligned}\boldsymbol{\gamma} &= \gamma_x\mathbf{i}+\gamma_y\mathbf{j}+\varepsilon_z\mathbf{k}\\ \boldsymbol{\omega} &= \kappa_x\mathbf{i}+\kappa_y\mathbf{j}+\omega_z\mathbf{k}\end{aligned}\right\} \qquad (16.7)$$

dir. $\mathbf{M}$ ve $\boldsymbol{\omega}$ vektörleri ortak eksenli (co-axial) değildir. (16.7) ilişkileri, boyu birim uzunlukta ($\Delta z = 1$) olan bir çubuk elemanında iki ucun birbirlerine göre bağıl hareketi ifade eder.

• **Kinematik İlişkiler:** Şekil değiştirme sırasında dik kesitin rijit bir levha gibi davrandığı varsayılırsa, bu hareket ötelenme vektörü $\mathbf{u} = \mathbf{u}(z)$ ile dönme vektörü $\boldsymbol{\Omega} = \boldsymbol{\Omega}(z)$ yardımıyla ifade edilebilir. Yalnız bu ilişkiler, yapılacak şekil değiştirme varsayımına bağlı olarak değişiklikler gösterir. Örneğin doğru eksenli çubuklarda TIMOSHENKO kiriş kuramına göre,

$$\left.\begin{aligned}\frac{d\boldsymbol{\Omega}}{dz} &= \boldsymbol{\omega}\\ \frac{d\mathbf{u}}{dz} &= \boldsymbol{\gamma}+\boldsymbol{\Omega}\times\mathbf{k}\end{aligned}\right\} \qquad (16.8)$$

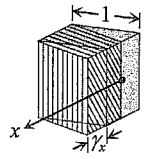
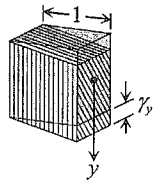
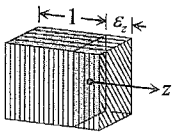
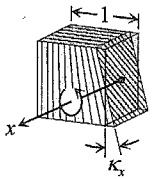
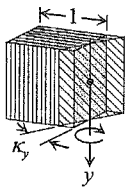
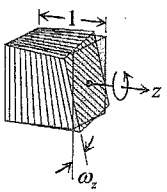
dır. Bu bağıntılar kayma açısını gözetmeleri nedeniyle özellikle yüksek kirişlerde uygun sonuçlar verir. Eğer kiriş yüksekliği fazla değilse, daha basit bir kuram olan BERNOULLI–NAVIER'e göre,

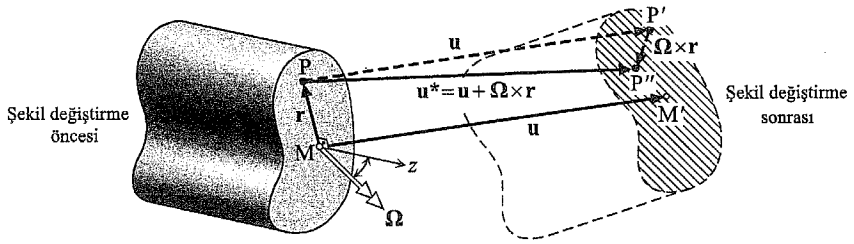
$$\left.\begin{aligned}\frac{d\boldsymbol{\Omega}}{dz} &= \boldsymbol{\omega}\\ \frac{d\mathbf{u}}{dz} &= \boldsymbol{\Omega}\times\mathbf{k}\end{aligned}\right\} \qquad (16.9)$$

dır. Bu kuramlar hakkında geniş açıklama ilerideki paragraflarda yapılacaktır.

Basit ve bileşik mukavemet hallerini şekil değiştirmeler açısından daha iyi yorumlayabilmek için, her iki duruma ait kinematik ilişkileri gözden geçirmekte yarar var. O nedenle basit mukavemet halini kısaca hatırlayalım ve daha sonra bileşik mukavemet durumu için gerekli denklemleri kapsamlı bir biçimde bulalım.

TABLO (16.1): Basit mukavemet halleri için birim uzunluklu elemanda sağ ve sol kesitin birbirlerine göre hareketi. (NOT: Türev kısaltması $(...)' = d(...)/dz$) ile k'_α ve $A' = A/k'_\alpha$ gösterimlerinin birbirlerine karıştırılmaması için, onların yerine burada $\bar{k}_\alpha$ ve $\bar{A} = A/\bar{k}_\alpha$ gösterimleri kullanılmıştır)

Birim ötelenme bileşenleri	 $\gamma_x = \dfrac{T_x}{G\bar{A}}$	 $\gamma_y = \dfrac{T_y}{G\bar{A}}$	 $\varepsilon_z = \dfrac{N}{AE}$
Kuvvet	T_x	T_y	$N = T_z$
Kesit modülü	$\bar{A} = \dfrac{A}{\bar{k}_x}$	$\bar{A} = \dfrac{A}{\bar{k}_y}$	A
Rijitlik	$G\bar{A}$	$G\bar{A}$	AE
Birim dönme bileşenleri	 $\kappa_x = \dfrac{M_x}{EI_x}$	 $\kappa_y = \dfrac{M_y}{EI_y}$	 $\omega_z = \dfrac{M_b}{GI_b}$
Moment	M_x	M_y	$M_b = M_z$
Kesit modülü	$W_x = \dfrac{I_x}{y_{max}}$	$W_y = \dfrac{I_y}{x_{max}}$	W_b
Rijitlik	EI_x	EI_y	GI_b



Şekil (16.3)

BASİT MUKAVEMET HALLERİ: Kesit tesirleri T_x, T_y, N, M_x, M_y ve M_b birbirleriyle girişim yapmadığı için, birim boydaki elemanda sağ ve sol kesitin birbirlerine göre hareketlerini işaret eden $\gamma(z)$ ve $\boldsymbol{\omega}(z)$ vektörleri Tablo (16.1) de görüldüğü gibi teker teker oluşur. Burada burulma ve kesme hali için kesit çarpılması çizim sadeliği bakımından göz ardı edilmiştir. Doğru eksenli çubukta ötelenme vektörü $\mathbf{u}(u_x,u_y,u_z)$ ve dönme vektörü $\boldsymbol{\Omega}(\Omega_x,\Omega_y,\Omega_z)$ ile birim şekil değiştirme vektörleri $\gamma(\gamma_x,\gamma_y,\varepsilon_z)$ ve $\boldsymbol{\omega}(\kappa_x,\kappa_y,\omega_z)$ arasındaki diferansiyel ilişkiler,

$$\gamma=\frac{\mathrm{d}\mathbf{u}}{\mathrm{d}z} \quad \text{ve} \quad \boldsymbol{\omega}=\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{\Omega}}{\mathrm{d}z} \tag{16.10}$$

biçimindedir ve bileşenleri cinsinden,

$$\left.\begin{aligned} \gamma_x&=\frac{\mathrm{d}u_x}{\mathrm{d}z}\ ,\quad \gamma_y=\frac{\mathrm{d}u_y}{\mathrm{d}z}\ ,\quad \varepsilon_z=\frac{\mathrm{d}u_z}{\mathrm{d}z}\\ \kappa_x&=\frac{\mathrm{d}\Omega_x}{\mathrm{d}z}\ ,\quad \kappa_y=\frac{\mathrm{d}\Omega_y}{\mathrm{d}z}\ ,\quad \omega_z=\frac{\mathrm{d}\Omega_z}{\mathrm{d}z}\end{aligned}\right\} \tag{16.11}$$

dir.

BİLEŞİK MUKAVEMET HALLERİ: Kesit tesirlerinden birkaçı birlikte etkidiği için, çubuk davranışı basit hallere göre daha karmaşıktır. Bir rijit levhanın küçük hareketlerini açıklamak için *ötelenme* ve *dönme* hareketleri süperpoze edilir. Yükleme sonrası dik kesitin ağırlık merkezi M nin yapacağı küçük ötelenme hareketi **u** vektörüyle ve kesitteki küçük dönme $\boldsymbol{\Omega}$ vektörüyle gösterilsin (Bakınız Şekil 16.3). M

noktasından geçen çubuk eksenine göre konum vektörü **r** yardımıyla enkesitte tanımlanan bir P noktasının şekil değiştirme sonrası yapacağı *yer değiştirme*,

$$\mathbf{u}^*=\mathbf{u}+\boldsymbol{\Omega}\times\mathbf{r} \tag{16.12}$$

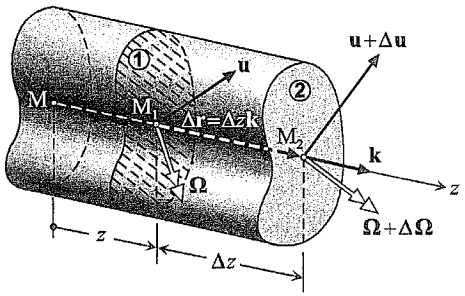
biçiminde hesaplanır (Bakınız Şekil 16.3). Burada;

- $\mathbf{u}^*$: Kesit düzlemi içindeki herhangi bir noktanın yer değiştirme vektörü,
- $\mathbf{u}$: Kesit ağırlık merkezinin yaptığı yer değiştirme ya da kesitin *rijit ötelenme* vektörü,
- $\boldsymbol{\Omega}$: Kesitin *rijit dönme* vektörü.

Ötelenme ve dönme vektörleri $\mathbf{u}=\mathbf{u}(z)$ ile $\boldsymbol{\Omega}=\boldsymbol{\Omega}(z)$, genellikle, çubukta kesitten kesite değişir ve z gibi bir skalere bağlı *vektör fonksiyon*lardır. Bunlardaki değişim çubuktaki şekil değiştirmeyi verir ve böylece kesitte gerilme dağılımı belirlenir. Yalnız $\mathbf{u}=\mathbf{u}(z)$ ve $\boldsymbol{\Omega}=\boldsymbol{\Omega}(z)$ vektörleri birbirinden bağımsız olmayıp, aralarında (16.8) ya da (16.9) daki gibi *uygunluk koşulu* ya da *kinematik bağıntılar* denilen diferansiyel ilişkiler vardır. (16.12) deki eşitliğin sağ tarafındaki vektörler, bileşenleri cinsinden,

$$\left.\begin{aligned} \mathbf{u}&=u_x\mathbf{i}+u_y\mathbf{j}+u_z\mathbf{k}\\ \boldsymbol{\Omega}&=\Omega_x\mathbf{i}+\Omega_y\mathbf{j}+\Omega_z\mathbf{k}\\ \mathbf{r}&=x\mathbf{i}+y\mathbf{j}\end{aligned}\right\} \tag{16.13}$$

dir. Burada kesit düzlemindeki u_x ile u_y bileşenleri kesme kuvveti T_x ve T_y ile ilişkili yer değiştirmeler olup, kesitin dış normali doğrultusundaki u_z bileşeni eksenel normal kuvvet ile bağlantılıdır. Ω_z çubuk ekseni etrafındaki dönmeyi gösterir ve burulma momenti M_b ile ilişkilidir. Kesit düzlemi (x,y) içinde yer alan eğilme momenti vektörü $\mathbf{M}_e(M_x,M_y)$ nin sebep olduğu dönme vektörü $\boldsymbol{\Omega}_e=\Omega_x\mathbf{i}+\Omega_y\mathbf{j}$ de aynı düzlem içindedir. Şimdi (16.12) de (16.13) yerleştirilip, gerekli vektörel işlemler yapılırsa, *yer değiştirme vektörü* $\mathbf{u}^*$ ın bileşenleri,



Şekil (16.4)

$$\left.\begin{aligned} u_x^*(x,y,z) &= u_x(z) - y\Omega_z(z) \\ u_y^*(x,y,z) &= u_y(z) + x\Omega_z(z) \\ u_z^*(x,y,z) &= u_z(z) + y\Omega_x(z) - x\Omega_y(z) \end{aligned}\right\} \qquad (16.14)$$

bulunur. (16.12) de dik kesit rijit bir levha gibi ele alan varsayım, *eksenel uzama* ile *eğilme*de iyi sonuçlar verirken, kesit çarpılmasını göz önüne almadığından *kayma*da ve *burulma*da yetersiz kalır. Burulmada kesit çarpılması ilk defa St. VENANT tarafından 1885 de önerilmiştir. Buna göre; çarpılmanın kesitteki ötelenme ($\mathbf{u}$) ve dönmeyi ($\mathbf{\Omega}$) etkilemediği, sadece (16.14) da u_z^* a $f(z)\psi(x,y)$ biçiminde yapılacak bir fonksiyon ilavesinin yeterli olduğu varsayılır. Böylece çarpılmayı gözetecek biçimde kesit normali doğrultusunda yeni ifade,

$$u_z^*(x,y,z) = u_z(z) + y\Omega_x(z) - x\Omega_y(z) + f(z)\psi(x,y) \qquad (16.15)$$

biçiminde yazılır. (16.8) ya da (16.9) da belirtildiği gibi, ötelenme ($\mathbf{u}$) ve dönme ($\mathbf{\Omega}$) vektörleri ile birim şekil değiştirme vektörleri $\gamma(z)$ ve $\omega(z)$ birbirleriyle ilişkilidir. Şekil (16.4) de görüldüğü gibi aralarında Δz kadar uzaklık olan ① ve ② kesitlerini ele alalım. Bunların ağırlık merkezleri M_1 ile M_2 için, ötelenme ve dönme vektörleri, sırasıyla

$$\mathbf{u}(z), \mathbf{\Omega}(z) \quad \text{ve} \quad \mathbf{u}+\Delta\mathbf{u}, \mathbf{\Omega}+\Delta\mathbf{\Omega}$$

olur. İki kesit arasında ötelenme ve dönme farkı $\Delta\mathbf{u}$ ile $\Delta\mathbf{\Omega}$ dır. Birim boydaki elemanda birim dönme vektörü $\boldsymbol{\omega}$ nın tanımından $\Delta\mathbf{\Omega} = \boldsymbol{\omega}\Delta z$ yazılır ve daha sonra limite geçilirse, ilk *kinematik ilişki*,

$$\frac{d\mathbf{\Omega}}{dz} = \boldsymbol{\omega} \qquad (16.16)$$

elde edilir. $\Delta\mathbf{u}$ yer değiştirmesi ise (16.12) deki $\mathbf{u}^*$ a benzer yapıda elemandaki γ birim ötelenmesi ile ① kesitindeki $\mathbf{\Omega}$ dönmesine bağlıdır. Şöyle ki; çubuk ekseni üstünde kalındığı kadar, tanım gereği (16.10) den rijit ötelenme $\gamma\Delta z$ olur. Ayrıca Şekil (16.4) deki doğru eksenli çubukta ağırlık merkezleri M_1 ile M_2 arasındaki uzaklık $\Delta\mathbf{r} = \Delta z\mathbf{k}$ dır. Böylece (16.12) den yararlanılarak ① ve ② kesitleri arasında, çubuk ekseni üstünde yer değiştirme vektöründe oluşacak ufak değişim,

$$\Delta\mathbf{u} = \gamma\Delta z + \mathbf{\Omega}\times\mathbf{k}\Delta z$$

biçiminde yazılır ve daha sonra ifade Δz ye bölünüp limite geçilirse, ikinci *kinematik ilişki*,

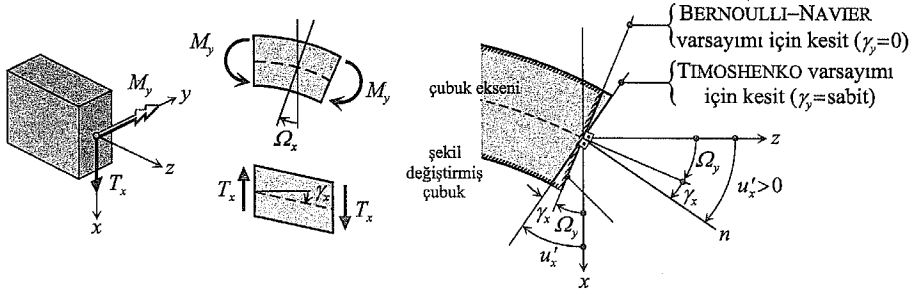
$$\frac{d\mathbf{u}}{dz} = \gamma + \mathbf{\Omega}\times\mathbf{k} \qquad (16.17)$$

olur. (16.16) ile (16.17) aynı zamanda *uygunluk koşulu* olarak ta bilinir.

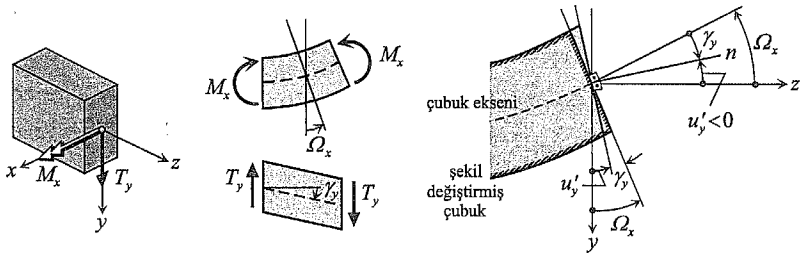
16.4 TIMOSHENKO VE BERNOULLI – NAVIER ÇUBUK KURAMLARINDA KİNEMATİK İLİŞKİLER

Eğilme çubuğunda kullanılan iki önemli varsayım vardır. Bunlar arasındaki farklılık, kayma açısının tanımından kaynaklanır. Biri kayma açısını ihmal ederken, diğeri bunu kesitte sabit varsayar.

TIMOSHENKO *çubuk kuramı*: Başlangıçta çubuk eksenine dik olan kesit Şekil (16.5) de görüldüğü gibi şekil değiştirme sonrası rijit bir levha gibi döner ama kayma açısı $\gamma_\alpha(\gamma_x,\gamma_y)$ nedeniyle çubuk ekseni ile arasındaki açı dik değildir. Kuram kesme kuvvetinin sebep olduğu kayma açısının $\gamma_\alpha = sabit$, $(\alpha = x,y)$ olduğu varsayımına dayanır. Buna göre eğilme çubuğunda kullanılacak bağıntılar (16.16) ile (16.17) denklemleri olup, bileşenleri cinsinden,



(a) $u'_x = \Omega_y + \gamma_x$



(b) $u'_y = -(\Omega_x - \gamma_y)$

Şekil (16.5)

$$\frac{d\Omega_x}{dz} = \kappa_x \quad , \quad \frac{d\Omega_y}{dz} = \kappa_y \quad , \quad \frac{d\Omega_z}{dz} = \omega_z \qquad (16.18)$$

$$\frac{du_x}{dz} = \gamma_x + \Omega_y \quad , \quad \frac{du_y}{dz} = \gamma_y - \Omega_x \quad , \quad \frac{du_z}{dz} = \varepsilon_z \qquad (16.19)$$

biçiminde yazılır. (16.18) ve (16.19) deki altı diferansiyel denklemin integrasyonu sonucu bulunacak altı sabit, çubuğun mesnet koşullarından belirlenir. Şimdi (16.19) deki ilk iki denklemi büyüteç altına alalım. Şekil (16.5a) da kesme kuvveti T_x ile eğilme momenti M_y nın birlikte etkin olarak eğilmeye zorladığı bir çubuk görülüyor. Buradaki büyüklükler, $\alpha = x, y$ olmak üzere,

n : şekil değiştirme sonrası, kesite dik doğrultu,

$u'_\alpha = \dfrac{du_\alpha}{dz}$: şekil değiştirme sonrası kesitte toplam dönme,

γ_α : kesme etkisiyle dik kesitte ölçülen kayma açısı,

Ω_α : eğilme etkisiyle dik kesitte dönme açısı.

Şekil (16.5) de kesit normali doğrultusu n nin z eksenine göre (x,z) düzleminde dönüş açısı $u'_x > 0$ ve (y,z) düzleminde dönüş açısı $u'_y < 0$ dır. Buna göre, (16.19) deki ilk iki denklem,

$$u'_x = \Omega_y + \gamma_x \quad \text{ve} \quad u'_y = -(\Omega_x - \gamma_y)$$

aynen elde edilir.

• BERNOULLI–NAVIER *çubuk kuramı*: Varsayım gereği şekil değiştirme sırasında kesme etkisi ihmal edildiğinden kayma açıları $(\gamma_x, \gamma_y) \approx 0$ olur. Buna göre, başlangıçta çubuk eksenine dik enkesit, rijit bir levha gibi dönerken çubuk eksenine de dik kalır. Şu halde (16.16) nın yanında (16.17) düzenlenirse,

$$\frac{d\boldsymbol{\Omega}}{dz} = \boldsymbol{\omega} \quad \text{ve} \quad \frac{d\mathbf{u}}{dz} = \boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{k} \qquad (16.20)$$

sonucuna ulaşılır. Bunlar bileşenleri cinsinden yazılacak olursa,

$$\left.\begin{aligned} \kappa_x &= \frac{d\Omega_x}{dz} \quad , \quad \frac{du_y}{dz} = -\Omega_x \\ \kappa_y &= \frac{d\Omega_y}{dz} \quad , \quad \frac{du_x}{dz} = \Omega_y \\ \omega_z &= \frac{d\Omega_z}{dz} \quad , \quad \frac{du_z}{dz} = \varepsilon_z \end{aligned}\right\} \qquad (16.21)$$

elde edilir. (16.20) de ikinci denklemin türevi alındıktan sonra birinci denkleme yerleştirilirse, kinematik ilişki daha da sadeleşir,

$$\frac{d^2\mathbf{u}}{dz^2} = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{k} \qquad (16.22)$$

olur. Şimdi (16.21) den yararlanılarak (16.22) bileşenleri cinsinden yazılırsa,

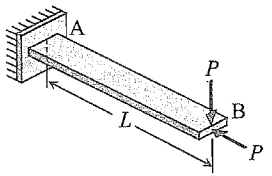
$$\kappa_x = -\frac{d^2 u_y}{dz^2} \quad , \quad \kappa_y = \frac{d^2 u_x}{dz^2} \tag{16.23}$$

sonucuna ulaşılır.

Yüksek kirişlerde kayma etkisi önem kazandığından, iki kuram arasındaki farklılık belirginleşir ve BERNOULLI–NAVIER varsayımına göre TIMESHENKO varsayımı gerçeğe daha yakın sonuçlar verir. Plaklarda ve kabuklarda kullanılan BERNOULLI–NAVIER kuramına denk gelen KIRCHHOFF–LOVE kuramı ve TIMOSHENKO kuramına denk gelen MINDLIN–REISSNER kuramı kullanılır. Bu konuda daha geniş açıklama ve kullanılmakta olan diğer varsayımlar için plak ve kabuk kitapları önerilir.

PROBLEMLER

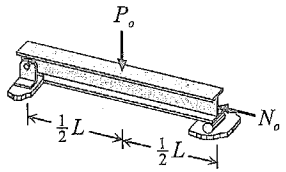
PROBLEM (16-1). Bir konsol kirişin serbest ucuna Şekil (16-P1) de görüldüğü gibi düşey ve yatay P kuvvetleri uygulanıyor. Birinci ve ikinci mertebe kuramına göre eğilme momenti diyagramını çiziniz. Serbest uçtaki düşey ve yatay yer değiştirmeler sırasıyla v_B ve u_B dir.



Şekil (16-P1)

PROBLEM (16-2). Şekil (16-P2) deki basit kirişte meydana gelecek en büyük eğilme momentini ikinci mertebe kuramına göre hesaplayınız ve sonucu birinci mertebe kuramıyla karşılaştırınız. Çubukta oluşacak en büyük çökme v_{max}, boy kısalması u_{max} tır.

PROBLEM (16-3). Bir prizmatik çubuk kesitinde simetri eksenleri (x, y) ise, çubuğun ötelenme ve dönme için rijitlik tansörlerini yazınız. Elastisite modülü E, kayma modülü G, kesit alanı A, eylemsizlik momentleri I_x, I_y, I_o ve kesit sabitleri k_x' ile k_y' dir.



Şekil (16-P2)

PROBLEM (16-4). Kuvvet vektörü **R** ile birim ötelenme vektörü γ hangi durumda eşeksenli (coaxial) olur.

PROBLEM (16-5). Moment vektörü **M** ile birim dönme vektörü ω nın eşeksenli (co-axial) olabilmesi için gerekli koşulları belirleyiniz.

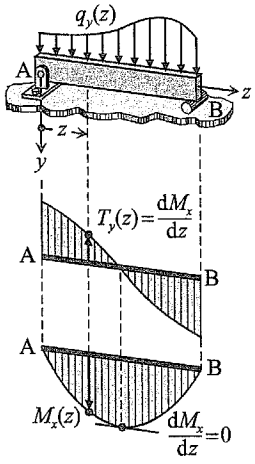
Bölüm
17
KESMELİ EĞİLME

17.1 KESMELİ EĞİLMEDE İÇ KUVVETLER

Eğer dış yükler, Şekil (17.1) deki gibi, kuvvetler düzlemine göre *simetrik* kesitli çubukta $T_y(z)$ gibi bir kesme kuvvetine sebep oluyorsa, o zaman diferansiyel ilişki,

$$T_y = \frac{dM_x}{dz} \quad , \tag{17.1}$$

ye göre aynı zamanda eğilme momenti $M_x(z)$ de bulunur ve çubuk kesitlerinde hem *kayma gerilmesi* hem de *normal gerilme* birlikte oluşur. Şekil (17.2) deki dikdörtgen kesitte kayma gerilmesinin bileşkesi kesme kuvveti T_y ve normal gerilmenin bileşkesi eğilme momenti M_x dir. Kayma gerilmesi hesabını basitleştirmek için şimdilik *kesitin kuvvetler çizgisine göre simetrik olduğunu varsayalım.* Buna göre, Şekil (17.1) de (y,z) düzlemindeki $q_y(z)$ yayılı yükünün sebep olduğu kesit tesirlerinden T_y kuvvetler çizgisi (simetri ekseni) boyunca olup, eğilme momenti buna diktir (Bakınız Şekil 17.2).



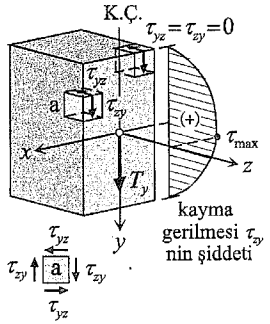
Şekil (17.1)

NORMAL GERİLME HESABI: Basit eğilme durumunda $(T_y = 0)$ normal gerilme $\sigma_z = (M_x / I_x) y$, dik kesitlerin eğilme sonrası da düzlem kalması varsayımına bağlı olarak doğrusal değişir ve $\sigma_z = \sigma_z(y)$ dir. Yalnız 7. Bölümde açıklandığı gibi, kesme kuvveti etkisindeki çubuk

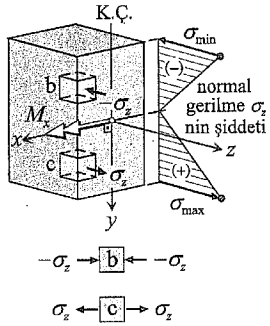
kesitinde kayma gerilmesi düzgün yayılmadığı için çarpılma olur (Bakınız Şekil 17.3). Kesmeli eğilmede her iki tesir birlikte oluştuğundan kesit çarpılması da kaçınılmazdır. O nedenle normal gerilme hesabında geçerli olan ve düzlem kesitlerin şekil değiştirme sonrası da düzlem kalması esasına dayanan BERNOULLI–NAVIER varsayımı artık kullanılamaz. Öte yandan; Şekil (7.3) deki T_y ve M_x etkisindeki çubukta düzlemden ayrılan kesitlerdeki ipçik boyları incelendiğinde $\widehat{ac} = \widehat{bd}$ olduğu görülmüş ve kaymanın neden olduğu kesit çarpılmasının ipçik boylarını değiştirmediği anlaşılmıştır[§]. O zaman; *tıpkı basit eğilmede olduğu gibi kesmeli eğilmede de normal gerilmenin doğrusal değiştiği varsayılır* ise,

$$\sigma_z = \frac{M_x}{I_x} y \qquad (17.2)$$

olur. Eğilme momenti $M_x(z)$ çubuk ekseni boyunca değiştiğinden, normal gerilme $\sigma_z = \sigma_z(y,z)$ iki değişkenli bir fonksiyondur.



(a) T_y ve τ_{zy}

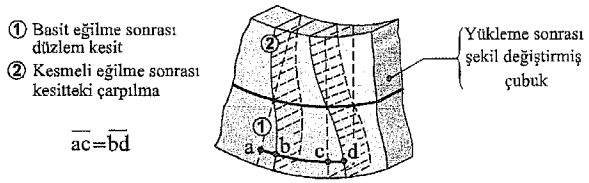


(b) M_x ve σ_z

Şekil (17.2)

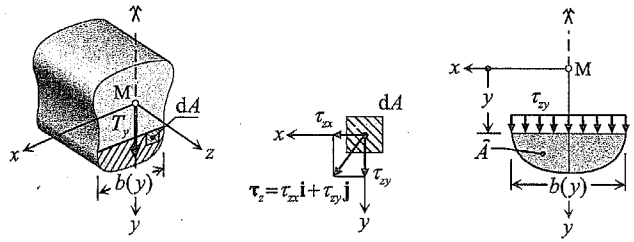
KAYMA GERİLMESİ HESABI: Şekil (17.2a) da görüldüğü gibi serbest yüzeylerde kayma gerilmesi sıfırdır ve kesitte kayma gerilmesi dağılımı değişkendir. Şekil (17.4b) de görüldüğü gibi kesit düzleminde kayma gerilmesi vektörü $\boldsymbol{\tau}_z = \tau_{zx}\mathbf{i} + \tau_{zy}\mathbf{j}$ nin bileşenleri için, statik eşdeğerlik koşulu gereği,

$$\int_A \tau_{zx} dA = 0 \quad \text{ve} \quad \int_A \tau_{zy} dA = T_y \qquad (17.3)$$



Şekil (17.3) Kesmeli eğilmede kesit çarpılması

§ Yüksek mertebe kurama göre yapılan hesaplarda $\widehat{ac}$ ile $\widehat{bd}$ arasında çok küçük bir fark olduğu ve pratik hesaplarda bunun ihmal edilebileceği $(\widehat{ac} \cong \widehat{bd})$ anlaşılmaktadır.



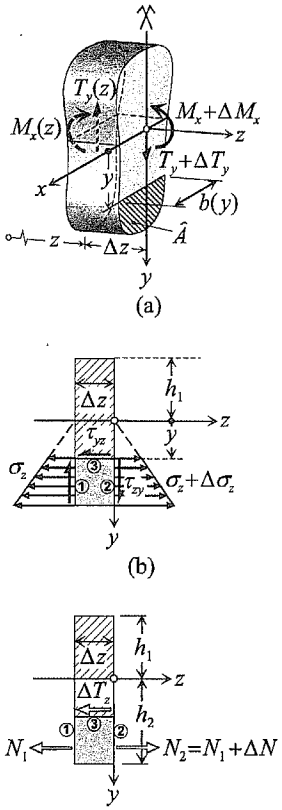
Şekil (17.4)

yazılır. Kesitte kayma gerilmesi dağılımının tam olarak belirlenmesinde (17.3) yetersizdir. O nedenle ek varsayımlara ihtiyaç vardır.

- **$T_y > 0$ için Kayma Gerilmesinin Düşey Bileşeni:** $\tau_{zy}(x,y)$ genellikle iki değişkenli bir fonksiyondur. Şimdi varsayalım ki, *x eksenine paralel yatay düzlemlerde* $b(y)$ *genişliği boyunca* τ_{zy} *sabit* olsun (Bakınız Şekil 17.4c). *Dar kesitler* için gerçekçi olan bu yaklaşım sonucu $\tau_{zy}(y)$ tek değişkenli olur ve böylece denge kavramı kullanılarak σ_z ile ilişkilendirilir. Şimdi Şekil (17.5a) da görüldüğü gibi Δz boyunda bir çubuk parçasını ele alalım ve bunu tarafsız eksenin y kadar altından (x,z) düzlemine paralele kalacak biçimde ikiye ayıralım. Alt parçada gerilme dağılımı Şekil (17.5b) de görüldüğü gibidir. Eğilme momenti $M_x(z)$ kesitten kesite değiştiği için, Δz boyundaki çubuk parçasının yan yüzlerinde normal gerilmeler σ_z ve $\sigma_z + \Delta\sigma_z$ biçiminde farklıdır. Şu halde; ① ve ② yan yüzlerinde bileşke *normal kuvvetler*, sırasıyla

$$\left.\begin{aligned} N_1 &= \int_{\hat{A}} \sigma_z dA \\ N_2 &= N_1 + \Delta N = \int_{\hat{A}} (\sigma_z + \Delta\sigma_z) dA \end{aligned}\right\} \qquad (17.4)$$

olur (Bakınız Şekil 17.5c). Burada $\hat{A}$ Şekil (17.5) daki taralı bölgenin yüzey alanıdır. Alt parçada ③ numaralı yatay yüzde sadece kayma gerilmesi τ_{yz} vardır ve $\tau_{yz} = \tau_{zy}$ koşulu gereği şiddetçe hesaplamak istediğimiz kayma gerilmesi τ_{zy} ye eşittir. (x,z) düzlemine paralel ③



Şekil.(17.5)

yüzünde kayma gerilmesinin sabit olduğu varsayarsak yatay *kayma kuvveti*,

$$\Delta T_z = \tau_{zy} b(y) \Delta z \tag{17.5}$$

bulunur. Burada ③ yüzünün alanı $\Delta A_3 = b(y)\Delta z$ dir. Öte yandan tüm parçada yatay denge denklemi $\Delta T_z = N_2 - N_1$ dir. Buna göre,

$$\Delta T_z = (N_1 + \Delta N) - N_1 = \Delta N \tag{17.6}$$

olur. Şimdi (17.6) da (17.4) ile (17.5) yerleştirilirse,

$$\tau_{zy} b(y) \Delta z = \int_{\hat{A}} \Delta \sigma_z \, dA \tag{17.7}$$

bulunur ve ifade Δz ye bölündükten sonra $\Delta z \to 0$ olacak biçimde limite geçilirse,

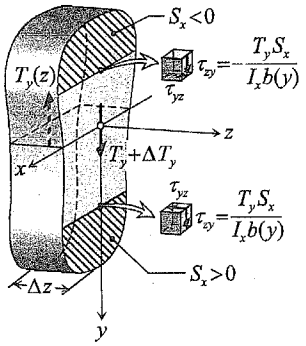
$$\tau_{zy} = \frac{1}{b(y)} \int_{\hat{A}} \frac{d\sigma_z}{dz} dA \tag{17.8}$$

elde edilir. (17.8) den anlaşılacağı gibi, *normal gerilmedeki değişim kesitte kayma gerilmesine neden olur* ya da *normal gerilmedeki artım sadece kayma gerilmesiyle karşılanır*. (17.8) Burada $\sigma_z = (M_x / I_x) y$, $T_y = dM_x / dz$ ve $S_x = \int_{\hat{A}} y dA$ eşitliklerinden yararlanılırsa, *kayma gerilmesi*,

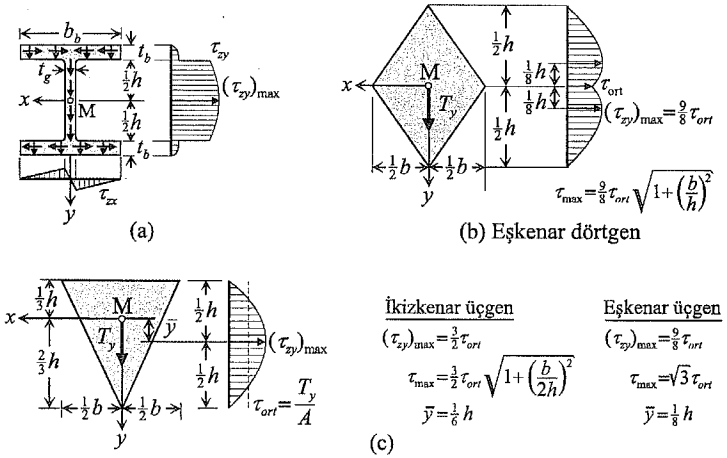
$$\tau_{zy} = \frac{T_y S_x(y)}{I_x b(y)} \quad , \quad (y > 0, S_x > 0) \tag{17.9}$$

biçiminde bulunur. Şekil (17.6) da belirtildiği gibi $S_x(y) \lesseqgtr 0$ işaretli bir büyüklük olduğundan, (17.9) de τ_{zy} için bir işaret kuralı verilmelidir. Eğer statik momenti hesaplanacak alan parçası *kesitin alt yarısında* ise $(y > 0, S_x > 0)$ (17.9) kullanılır. Eğer alan parçası *kesitin üst yarısında* ise $(y < 0, S_x < 0)$, o zaman *kayma gerilmesi*ni hesabında kullanılacak bağıntı,

$$\tau_{zy} = -\frac{T_y S_x(y)}{I_x b(y)} \quad , \quad (y < 0, S_x < 0) \tag{17.10}$$



Şekil (17.6)



Şekil (17.7)

olur. Aslında (17.9) ile (17.10) ifadeleri birbirlerinin eşdeğeridir ve aralarındaki işaret farklılığı tamamen seçilen alana ait S_x in işaretine bağlı olduğundan gerilmesi hesabında her ikisi de aynı sonucu verir. Yalnız ileride incelenecek *ince cidarlı kesitler* için (17.10) bizim açımızdan daha uygun bir yapıda olduğundan aşağıdaki hesaplarda bu bağıntı kullanılmıştır. Sınır koşulları gereği $y = h_1$ ve $y = -h_2$ için $\tau_{zy} = 0$ dır ve $S_x\big|_{y=h_1} = S_x\big|_{y=h_2} = 0$ olması nedeniyle bu durum (17.9) ve (17.10) tarafından da sağlanır. Belli bir kesitte $T_y(z)$ ile I_x sabit olacağından, (17.9) e göre $S_x(y)/b(y)$ oranının alacağı en büyük değer aynı zamanda en büyük kayma gerilmesini de belirler. Bu koşulu sağlayan $\bar{y}$ koordinatı bulunduktan sonra, *en büyük kayma gerilmesi*,

$$(\tau_{zy})_{max} = \tau_{zy}\big|_{y=\bar{y}} = \frac{T_y}{I_x} \left(\frac{S_x}{b}\right)_{max} \tag{17.11}$$

olur. Dikdörtgen, daire, eş kollu I profil gibi kesit geometrilerinde $(\tau_{zy})_{max}$ tarafsız eksen üstünde yer alırken, diğer bazı geometrilerde Şekil (17.7) de görüldüğü gibi böyle değildir.

• **$T_y > 0$ için Kayma Gerilmesinin Yatay Bileşeni:** Eğer kayma vektörü $\boldsymbol{\tau}_z$ nin doğrultusu belli ise ve τ_{zy} de (17.9) ya da (17.10) dan bulunmuş ise, vektör cebri kullanılarak doğrultusu ve bir bileşeni bilinen $\boldsymbol{\tau}_z$ nin diğer bileşeni τ_{zx} kolayca hesaplanır. $\boldsymbol{\tau}_z$ nin doğrultusunu belirleyebilmek için yapılacak varsayım, Şekil (17.8) de görüldüğü gibi, *tarafsız eksenden y kadar uzakta belirlenecek bir yatay düzlemde $b(y)$ genişliği boyunca kayma gerilmesi vektörünün doğrultusu hep belli bir noktadan geçer*. Bu değerlendirme ①, ② ve ③ noktaları için kesin olmakla birlikte, sözü edilen düzlemde C gibi diğer noktalarda yaklaşıklık içerir. Yukarıdaki varsayıma dayanarak B noktasının yeri belirlendikten sonra, $\overline{MB}$ ile $\overline{BC}$ doğrusu arasında ölçülen ϕ açısı yardımıyla *kayma gerilmesinin yatay bileşeni*,

$$\tau_{zx} = \tau_{zy} \tan\phi \tag{17.12}$$

bulunur (Bakınız Şekil 17.8b). Kayma gerilmesinin τ_{zx} bileşeni yanında oldukça genellikle küçük olan τ_{zy} bileşeni, (17.12) ye göre, $b(y)$ genişliği boyunca doğrusal değişir. Kayma gerilmesi vektörü $\boldsymbol{\tau}_z = \tau_{zx}\mathbf{i} + \tau_{zy}\mathbf{j}$ nin şiddeti,

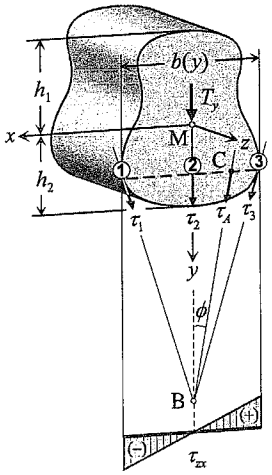
$$\tau_z = \sqrt{\tau_{zx}^2 + \tau_{zy}^2} \tag{17.13}$$

dir. Kesitteki en büyük kayma gerilmesi τ_{max} ile ortalama kayma gerilmesi $\tau_{ort} = T_y / A$ arasındaki ilişki,

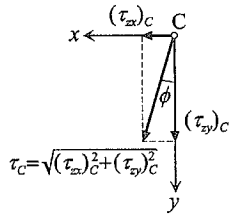
$$\tau_{max} = k_y \tau_{ort} \tag{17.14}$$

biçiminde kurulabilir. Burada k_y sadece kesit geometrisine bağlı sabit bir çarpandır. Kesme etkisinde, *dik kesitin düzlemden saparak çarpılmasındaki etken, kayma gerilmelerinin kesitte düzgün yayılı olmamasıdır.*

• **$T_x > 0$ için Kayma Gerilmesinin Bileşenleri:** Eğer x ekseni hem kuvvetler çizgisi hem de simetri ekseni ise, kesme kuvvetinin doğrultusunda kayma gerilmesi, (17.9) ya da (17.10) un elde edilişinde izlenen yöntem kullanılarak,



(a)



$$\tau_{zy} = -\frac{T_y S_x(y)}{I_x b(y)}$$
$$\tau_{zx} = \tau_{zy} \tan\phi$$
$$\tau_{max} = k_y \tau_{ort}$$

(b)

Şekil (17.8)

$$\left.\begin{aligned} \tau_{zx} &= \frac{S_y(x)T_x}{h(x)I_x} \quad , \quad (x>0, S_y>0) \\ \tau_{zx} &= -\frac{S_y(x)T_x}{h(x)I_x} \quad , \quad (x<0, S_y<0) \end{aligned}\right\} \tag{17.15}$$

biçiminde bulunur. Bu durumda kayma gerilmesinin diğer bileşeni, (17.12) de kullanılan düşünceye paralel bir biçimde,

$$\tau_{zy} = \tau_{zx} \tan\phi \tag{17.16}$$

olur.

17.2 ÇEŞİTLİ KESİT GEOMETRİLERİNDE GERİLME DAĞILIMI

Kayma gerilmesi hesabında kullanılan bağıntılar, malzeme özellikleri HOOKE yasalarına uyan ve küçük sapmalar yapan çubuklar için geçerlidir. (17.9) ya da (17.10) da S_x, I_x ve $b(y)$ kesit geometrisine bağlıdır. O nedenle bazı sık karşılan kesitler için gerilme dağılımını görmekte yarar vardır. Aşağıdaki tüm kesitler sadece düşey kesme kuvveti T_y için incelenecektir.

DİKDÖRTGEN KESİT: Kesit genişliği Şekil (17.9) da görüldüğü gibi sabittir Ayrıca ağırlık merkezine göre $y<0$ bölgesinde yer alan taralı alanın statik momenti,

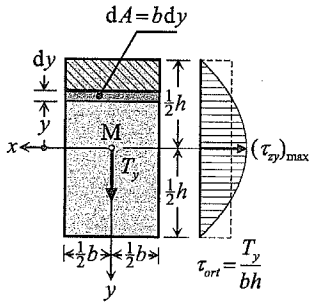
$$S_x = b(\tfrac{1}{2}h - y)[-\tfrac{1}{2}(\tfrac{1}{2}h + y)] = -\tfrac{1}{2}b(\tfrac{1}{4}h^2 - y^2) \tag{17.17}$$

bulunur. Aynı sonuca integrasyon ile de,

$$S_x = \int_A y\,dA = \int_{-h/2}^{y} y(b\,dy) = -\tfrac{1}{2}b(\tfrac{1}{4}h^2 - y^2) \tag{17.18}$$

ulaşılır. Şu halde düşey kayma gerilmesi (17.10) a göre,

$$\tau_{zy} = -\frac{T_y S_x(y)}{I_x b} = \frac{T_y[\frac{1}{2}b(\frac{1}{4}h^2 - y^2)]}{(\frac{1}{12}bh^3)b} = \frac{6T_y}{bh^3}(\tfrac{1}{4}h^2 - y^2) \tag{17.19}$$



$$(\tau_{zy})_{max} = \frac{3T_y}{2bh} = \tfrac{3}{2}\tau_{ort}$$

Şekil (17.9)

bulunur. (17.19) kesitin en alt ve en üst ipçiklerinde $\tau_{zy}\big|_{y=\mp h/2}=0$ koşulunu sağlar. En büyük kayma gerilmesi kesit ağırlık merkezinde $y=0$ da,

$$(\tau_{zy})_{\max}=\frac{3T_y}{2bh}$$

olur (Bakınız Şekil 17.9). Kesit alanı $A=bh$ olduğuna göre yukarıda denklemde ortalama kayma gerilmesini ifade eden $\tau_{ort}=T_y/A$ kullanılırsa, $(\tau_{zy})_{\max}=k_y\tau_{ort}$ dan,

$$(\tau_{zy})_{\max}=\tfrac{3}{2}\tau_{ort} \quad \Rightarrow \quad k_y=\tfrac{3}{2} \tag{17.20}$$

bulunur. Burada k_y sayısal çarpanı kesit geometrisine bağlı olup, ortalama kayma gerilmesiyle en büyük kayma gerilmesi arasındaki ilişkiyi kurar. (17.19) den dikdörtgen kesitte $\tau_{zy}(y)$ nin *parabolik* dağıldığı anlaşılır. HOOKE yasasına göre kayma açısı $\gamma=\tau/G$ den, γ nın da kesitte *parabolik* değişeceği açıktır. Bunun sonucu şekil değiştirmiş çubuk kesitinde Şekil (17.3) de görülen *çarpılma* oluşur. Eğer çubuk ekseni boyunca kesme kuvveti $T_y=$ sabit ise, bütün kesitlerde çarpılma eşit olur.

Dikdörtgen kesitlerde (17.10) a göre yapılacak kayma gerilmesi hesabı, kesit yüksekliği h nın kesit genişliği b ye göre oldukça büyük olması durumunda (yassı çubuklarda) gerçeğe çok yakın sonuç verir. Kesit genişliği arttıkça yaklaşıklık bozulur ve kare kesitte $b=h$ için (17.20) dan bulunacak en büyük kayma gerilmesi ile kesin sonuç arasındaki fark $\approx$ %13 civarındadır.

PROFİL KESİTLER: Bunlarda kayma gerilmesi dağılımı dikdörtgen kesittekine benzese de daha karışıktır. Örneğin I profilde başlık ile gövde arasında boyun bölgesinde kesit genişliği $b(y)$ deki ani değişim (*süreksizlik*), doğal olarak kayma gerilmesi dağılımında da bir süreksizlik yaratır (Bakınız Şekil 17.10). Başlıklarda τ_{zx} ve τ_{zy} kayma gerilmeleri birlikte oluşurken, gövdede sadece τ_{zy} meydana gelir. Gövdedeki kayma gerilmelerinin şiddeti, başlıktakilere göre oldukça büyüktür.

• τ_{zy} *nin hesabı*: Bunlar aynı dikdörtgen kesit için izlenen yöntemle (17.10) kullanılarak belirlenir. Eş kollu I profilde en büyük kayma gerilmesi x ekseni üstündedir. Kesitin üst yarısının x eksenine göre alan statik momenti $\bar{S}_x<0$ olmak üzere, $y=0$ da en büyük kayma gerilmesi,

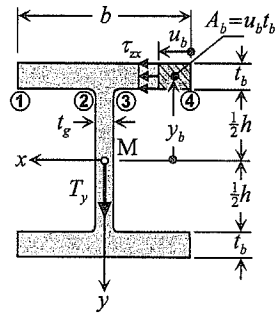
$$(\tau_{zy})_{\max}=-\frac{T_y\bar{S}_x}{I_x t_g} \tag{17.21}$$

olur (Bakınız Şekil 17.10). Burada kesit genişliği olarak gövde kalınlığı $(b=t_g)$ kullanılmıştır. Profil alanı A ise, kesit geometrisine bağlı sayısal çarpan,

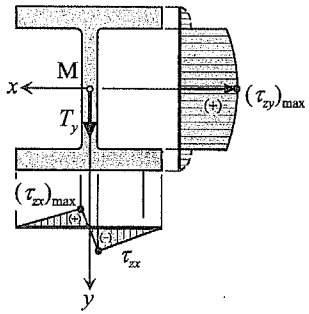
$$k_y=-\frac{A\bar{S}_x}{I_x t_g} \tag{17.22}$$

olur. Üst parça için alan statik momenti $\bar{S}_x<0$ olduğundan (17.22) den hesaplanacak sayısal çarpan $k_y>0$ olur. Eğer alan statik momenti kesit alt yarısına göre yapılsaydı, $\bar{S}_x>0$ bulunacaktı ve (17.21) ile (17.22) da pozitif işaretli olacaktı. Beklendiği gibi kayma gerilmesi hesabında (17.9) ya da (17.10) ile aynı sonuçlara varılır. Gövdede kayma gerilmesi τ_{zy} nin hesabında $\tau_{zy}=-T_yS_x/(I_xt_g)$ yeterli hassasiyeti sağlar. Öte yandan Şekil (17.10) daki I profilde boyun bölgesi ②–③ de düşey kayma gerilmesi ölçülürken, ①–② ve ③–④ serbest yüzlerinde kayma gerilmesi sıfırdır. Bundan da anlaşılacağı gibi, boyun bölgesinde gerçek kayma gerilmesi dağılımı oldukça karmaşıktır. Özellikle; boyundaki ② ve ③ iç bükey köşelerinde gerilme dağılımı basit kuramlarla çözülemez. Buralarda tehlikeli sınırlara ulaşmaması gereken gerilme yığılmaları aynı zamanda gerilme dağılımındaki düzgünlüğü de bozar. O nedenle başlık bölgesinde düşey kayma gerilmesi τ_{zy} nin hesabında kullanılan (17.10), gerilme şiddeti hakkında kaba bir fikir verir. Şu halde; I profillerde başlıkların eğilmeye, gövdenin kesmeye göre dayanımı incelenmelidir.

• τ_{zx} *in hesabı*: Profil başlığında oluşan τ_{zx} gerilmesi için de yine (17.10) dan yararlanılır. Sadece kesit alanı olarak Şekil (17.10) da görüldüğü gibi başlık kolunda u_b boyunda bir parçada kesit alanı $A_b=u_bt_b$, kesit genişliği olarak başlık kalınlığı $(b=t_b)$ ve başlık



(a)



$$(\tau_{zx})_{\max}<\tfrac{1}{2}(\tau_{zy})_{\max}$$
$$(S_x)_b=-(t_bu_b)[\tfrac{1}{2}(h+t_b)]$$

(b)

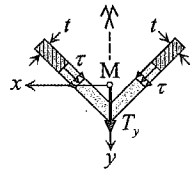
Şekil (17.10)

kolunun taralı alanın statik momenti $(S_x)_b = A_b y_b$ kullanılır $y_b < 0$ dır. Böylece yatay kayma gerilmesi,

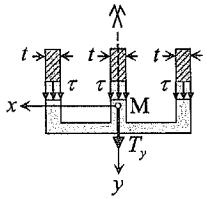
$$\tau_{zx} = -\frac{T_y (S_x)_b}{I_x t_b} \tag{17.23}$$

olur. Burada $(S_x)_b = -(t_b u_b)[\frac{1}{2}(h+t_b)]$ dir. En büyük yatay kayma gerilmesi $x = \pm\frac{1}{2}t_g$ de oluşur ve şiddeti itibariyle, mutlak değerce, $(\tau_{zx})_{max} < \frac{1}{2}(\tau_{zy})_{max}$ dır.

Şekil (17.11) de görüldüğü gibi çeşitli kolları bulunan, et kalınlığı ince ve kuvvetler çizgisine göre simetrik kesitlerde (17.10) bağıntısı bazı düzenlemelerle kullanılabilir. Bir kere; hesaplanacak gerilme tamamen profil eksenine teğet τ kayma gerilmesidir ve $b(y)$ genişliği de *kolların toplam kalınlığı*dır.



(a). $b(y)=2t$



(b). $b(y)=3t$

Şekil (17.11)

DAİRE KESİT: Kesme kuvveti T_y nin etkidiği Şekil (17.12) deki daire kesitte kayma gerilmeleri sınırlarda daire yüzeyine teğet olup, kuvvetler çizgisi üstünde y eksenine paralel olur. Daire kesitte eylemsizlik momenti $I_x = \frac{1}{4}\pi R^4$ dir. Kesitin üst yarısının alan statik momenti, kesit alanı $A = \frac{1}{2}\pi R^2$ ve ağırlık merkezi $\bar{y}_M = -4R/(3\pi)$ için,

$$\bar{S}_x = (\tfrac{1}{2}\pi R^2)\left(-\frac{4R}{3\pi}\right) = -\tfrac{2}{3}R^3 \tag{17.24}$$

dir (Bakınız Şekil 7.12b). (x,z) düzleminde kesit genişliği $b = 2R$ olduğundan, (17.10) e göre $y = 0$ da en büyük kayma gerilmesi,

$$\tau_{max} = -\frac{T_y \bar{S}_x}{I_x b} = -\frac{T_y(-\frac{2}{3}R^3)}{(\frac{1}{4}\pi R^4)(2R)} = \frac{4T_y}{3\pi R^2} \tag{17.25}$$

bulunur. Daire kesit için $\tau_{max} = k_y \tau_{ort}$ da (17.25) ve $\tau_{ort} = T_y/(\pi R^2)$ yerleştirilirse, sayısal çarpan,

$$k_y = \tfrac{4}{3}$$

elde edilir. (17.10) daire kesitlerde yeter yakınsaklık sağlar ve elastisite kuramına göre bulunan kesin sonuçlar ile arasındaki fark %2 ~ 3 kadardır. Şimdi daire kesitte herhangi bir yatay çizgi üstünde kayma

gerilmesi bileşenlerini belirleyelim. Bunun için Şekil (17.12b) deki taralı alanın statik momenti,

$$S_x = \int_R^y y b(y)\mathrm{d}y = -\tfrac{2}{3}(R^2 - y^2)^{3/2} \tag{17.26}$$

bulunur. Burada $b(y) = 2(R^2 - y^2)^{1/2}$ dir (Bakınız Şekil 7.12b). Bu durumda,

$$\tau_{zy} = \frac{4T_y}{3\pi R^2}[1-(y/R)^2] = \tfrac{4}{3}\tau_{ort}[1-(y/R)^2] \tag{17.27}$$

elde edilir. Kesit üstünde herhangi bir C noktası için (17.12) dan,

$$\tau_{zx} = \tau_{zy}\tan\theta = \left(-\frac{xy}{R^2 - y^2}\right)\tau_{zy} = -\tfrac{4}{3}\tau_{ort}\frac{xy}{R^2} \tag{17.28}$$

sonucuna ulaşılır.

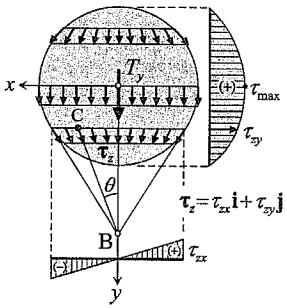
HALKA KESİT: Et kalınlığı t ortalama yarıçap R_o a göre oldukça küçük ise, (17.10) bazı düzenlemelerle burada da geçerlidir. Şöyle ki; kesit genişliği olarak toplam et kalınlığı $b = 2t$ kullanılır ve kayma gerilmesi τ da Şekil (17.13) de görüldüğü gibi çember eksenine teğettir. Kesitin iç yarıçapı R_i ve dış yarıçapı R_d ise, halka kesitte eylemsizlik momenti ile kesit üst yarısının alan statik momenti,

$$I_x = \tfrac{1}{4}\pi(R_d^4 - R_i^4) \quad \text{ve} \quad \bar{S}_x = -\tfrac{2}{3}(R_d^3 - R_i^3) \tag{17.29}$$

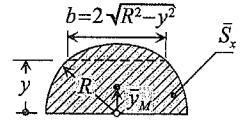
dir. Kayma gerilmesi en büyük değerini tarafsız eksen üstüde alır (Bakınız Şekil 17.13a). Şu halde $y = 0$ da,

$$\tau_{max} = \frac{T_y[\frac{2}{3}(R_d^3 - R_i^3)]}{\frac{1}{4}\pi(R_d^4 - R_i^4)(2t)} \tag{17.30}$$

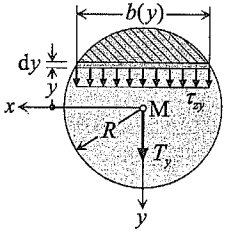
olur. Kesit toplam genişliği $b = 2t$ yerine $b = 2(R_d - R_i)$ yerleştirilip ifade sadeleştirilirse,



(a)



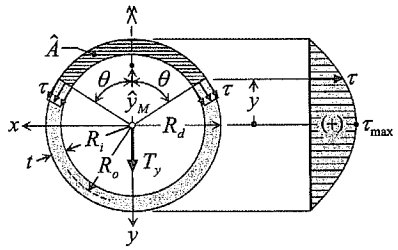
(b)



(c)

Şekil (17.12)

$$\tau=-\frac{T_y S_x}{I_x(2t)} \quad , \quad \hat{y}_M=-\frac{R_o\sin\theta}{\theta}$$
$$t=R_d-R_i \quad , \quad \hat{A}=(2\theta R_o)t$$
$$R_o=\tfrac{1}{2}(R_d+R_i) \quad , \quad S_x=-2tR_o^2\sin\theta$$



Şekil (17.13)

$$\tau_{\max}=\frac{4(R_d^2+R_dR_i+R_i^2)}{3\pi(R_d^4-R_i^4)}T_y \qquad (17.31)$$

bulunur. Halkada et kalınlığı $t=R_d-R_i$ eğer ortalama yarıçap $R_o=2(R_d+R_i)$ ye göre oldukça küçükse, (17.29) ifadeleri,

$$\left.\begin{aligned} I_x&=\tfrac{1}{2}[\underbrace{\tfrac{1}{2}\pi(R_d^2+R_i^2)}_{\approx\pi R_o^2}][\underbrace{R_d-R_i}_{=t}](\underbrace{R_d+R_i}_{=2R_o})\approx\pi R_o^3 t \\ S_x&=\hat{y}_M\hat{A}=[-(R_o\sin\theta)/\theta](2R_o\theta t)=-2tR_o^2\sin\theta \end{aligned}\right\} \quad , \quad (t\ll R_o) \qquad (17.32)$$

biçiminde sadeleşir. Burada S_x, Şekil (17.13) de taranarak çizilmiş yay alan elemanı içindir. (17.10) de (17.32) yerleştirilirse, halkada keyfi bir yatay kesitte kayma gerilmesi,

$$\tau=\frac{T_y\sin\theta}{\pi R_o t}=2\tau_{ort}\sin\theta \quad , \qquad (t\ll R_o) \qquad (17.33)$$

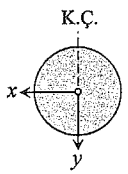
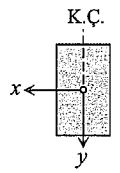
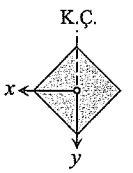
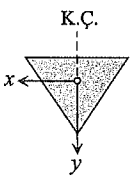
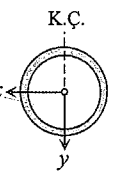
bulunur. Burada $\tau_{ort}=T_y/(2\pi R_o t)$ dir. (17.33) a göre $\tau_{\max}=\tau\big|_{\theta=\pi/2}$ de oluşur ve halka kesit geometrisi için sayısal çarpanın,

$$k_y=2$$

olduğu görülür. (17.14) e göre hesaplanan k_y Tablo (17.1) den de anlaşılacağı gibi tamamen kesit geometrisine bağlıdır.

TABLO (17.1): Bazı basit kesit geometrilerine ait k_y sayısal çarpanı.

(Kuvvetler çizgisi y ekseni üstündedir)

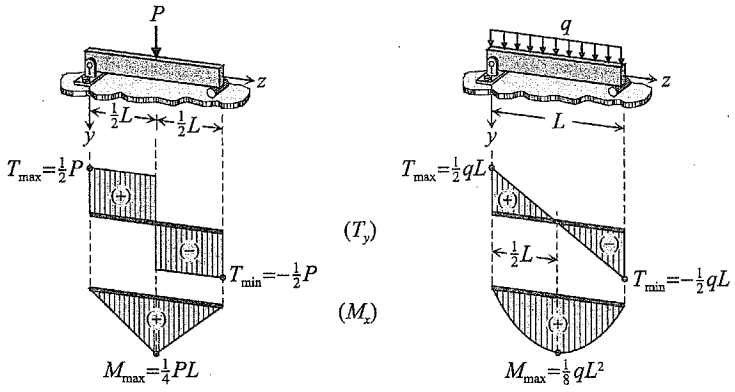
Daire	Dikdörtgen	Kare	Eşkenar Üçgen	İnce Halka
				
k_y=1.33	k_y=1.5	k_y=1.59	k_y=1.73	k_y=2.0

17.3 KESİTİN BOYUTLANDIRILMASI

Kesmeli eğilmede oluşan normal gerilme ve kayma gerilmesi kesitte iki eksenli gerilmeye sebep olur. Kesitte boyutlandırma ya da denetleme yapılırken gerilmeler bazı güvenlik koşullarını sağlamalıdır. O nedenle; gerilme bileşenleri sadece kendi *emniyet sınırları* ile karşılaştırılmamalı, aynı zamanda çubuk kesitinde en çok zorlanan nokta (iki eksenli gerilme durumu) malzemeye uygun bir *kırılma varsayımına* göre denetlenmelidir.

EMNİYET GERİLMESİ: Eğilmenin $M_{\max}$ olduğu kesitte en büyük normal gerilme $\sigma_{\max}\le\sigma_{em}$ koşulunu ve kesmenin $T_{\max}$ olduğu kesitte en büyük kayma gerilmesi $\tau_{\max}\le\tau_{em}$ koşulunu sağlamalıdır. Yalnız $\sigma_{\max}$ ile $\tau_{\max}$ çubuk ekseni boyunca genellikle farklı kesitlerde ve kesit üstünde de farklı noktalarda oluşur. Yüksekliği h, genişliği b olan dikdörtgen kesitli, basit mesnetli, L açıklıklı bir kiriş düşünelim ve bunu iki farklı biçimde yükleyelim. Biri açıklık ortasından tekil P yükü, diğeri çubuk ekseni boyunca düzgün yayılı q yükü olsun. Bu durumda kesit tesir diyagramları Şekil (17.14) de görüldüğü gibi çizilir. Tekil yükün uygulandığı çubukta açıklık ortasında en çok zorlanan kesitte $\sigma_{\max}$, $\sigma_{\min}$ ve $\tau_{\max}$ ın meydana geldiği noktalar Şekil (17.15a) da görülmektedir. $M_{\max}=\frac{1}{4}PL$ eğilmesinin kesitte sebep olduğu *en büyük normal gerilme*,

$$\sigma_{\max}=\frac{M_{\max}}{I_x}y_{\max}=\frac{3PL}{2bh^2} \qquad (17.34)$$



Şekil (17.14)

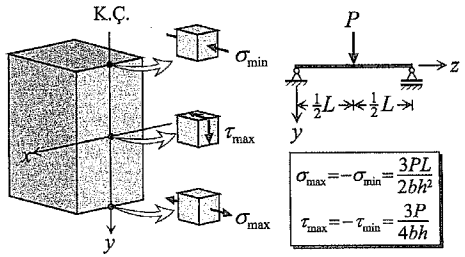
mutlak değerce ($\sigma_{max}=|\sigma_{min}|$) kesitin en alt ve en üst ipçiklerinde $y_{max}=|\pm\frac{1}{2}h|$ da oluşur. $T_{max}=\frac{1}{2}P$ kesme kuvvetinin tarafsız eksen üstünde sebep olacağı *en büyük kayma gerilmesi*, (17.10) a göre,

$$\tau_{max}=\tau_{zy}\Big|_{y=0}=\frac{3P}{4bh} \qquad (17.35)$$

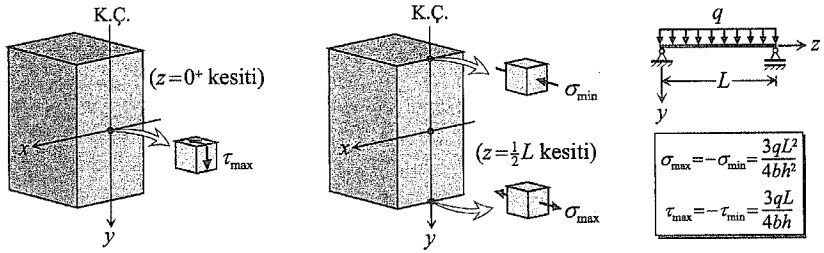
dir. Şekil (17.14a) daki kesme kuvveti diyagramından da anlaşılacağı gibi $0\le z<\frac{1}{2}L$ aralığındaki kesitlerde τ_{max} ve $\frac{1}{2}L<z\le L$ aralığındaki kesitlerde $\tau_{min}=-\tau_{max}$ oluşur. Düzgün yayılı yükün etkidiği çubukta τ_{max} ve τ_{min} in oluştuğu kesitler $z=0$ ve $z=L$ dir. $\sigma_{max}=|\sigma_{min}|$ in oluştuğu kesit ise açıklık ortasında $z=\frac{1}{2}L$ dedir. Bu kesitlerde en çok zorlanan noktalar Şekil (17.15b) de görülmektedir. Kesit dayanımı bakımından sağlatılması gereken koşullar,

$$\sigma_{max}\le\sigma_{em} \quad \text{ve} \quad \tau_{max}\le\tau_{em} \qquad (17.36)$$

dir. Yalnız kayma gerilmelerinin şiddeti çoğunlukla normal gerilme yanında daha küçük mertebededir. Şöyle ki; σ_{max}/τ_{max} oranı (17.34) ve (17.35) den hesaplanırsa,



(a). Tekil yükün etkisindeki çubukta en çok zorlanan kesit ($z=\frac{1}{2}L$)



(b). Düzgün yayılı yükün etkidiği çubukta en çok zorlanan kesitler

Şekil (17.15)

$$\frac{\sigma_{max}}{\tau_{max}}=\frac{2L}{h} \qquad (17.37)$$

bulunur. Çubuk kuramı bakımından $L\ge10h$ nın uygun olduğu hatırlanırsa, (17.37) den $\sigma_{max}\ge20\tau_{max}$ sonucuna ulaşılır. O nedenle; uygulamada kesiti boyutlandırılması eğilmeye göre $\sigma_{max}\le\sigma_{em}$ koşulu sağlatılacak biçimde yapılır ve kayma güvenliği $\tau_{max}\le\tau_{em}$ için denetlenir. Genellikle eğilme için belirlenen kesit, kesme için de yeterlidir. Dayanım hesaplarında kayma gerilmesi iki durumda ön plana çıkar. Bunlar;

- Yüksekliği ile açıklığı birbirine yakın mertebelerde olan *yüksek kirişler*,
- Ahşap gibi *kayma emniyet gerilmesi* σ_{em} e göre oldukça küçük olan malzemelerdir.

Yalnız uygulamada görülmüştür ki, *en büyük moment ve kesme çubuk ekseni boyunca farklı yerlerde oluştuğundan, kesit geometrisine ve yükleme durumuna bağlı olarak kesit dayanımının sadece* (17.36) *ye göre* $\sigma_{\max} \le \sigma_{em}$ *ve* $\tau_{\max} \le \tau_{em}$ *biçiminde denetlenmesi yeterli olmayabilir.* Kesmeli eğilme bir bileşik mukavemet durumu olduğundan kesitte öyle noktalarla karşılaşılabilir ki, buralarda hesaplanacak en büyük asal gerilme $\sigma_{\max} < \sigma_{em} < \sigma_1(\sigma,\tau)$ olabilir. O nedenle dikkatli davranıp, uygun bir *kırılma varsayımı* $f(\sigma_1,\sigma_2) \le \sigma_M$ kullanılarak daha kapsamlı denetleme yapılmalıdır.

MUKAVEMET (SINIR) GERİLMESİ: Bir çubuk kesitinde asal gerilmelerin en büyük olduğu nokta aynı zamanda o kesitteki en çok zorlanan noktadır. Bir noktadaki yönlenmiş elemanda σ ve τ gerilmeleri Şekil (17.16a) da görüldüğü gibi olsun. Bu noktada asal gerilmeler,

$$\left.\begin{aligned}\sigma_1 &= \tfrac{1}{2}[\sigma + \sqrt{\sigma^2 + 4\tau^2}] \\ \sigma_2 &= \tfrac{1}{2}[\sigma - \sqrt{\sigma^2 + 4\tau^2}]\end{aligned}\right\} \qquad (17.38)$$

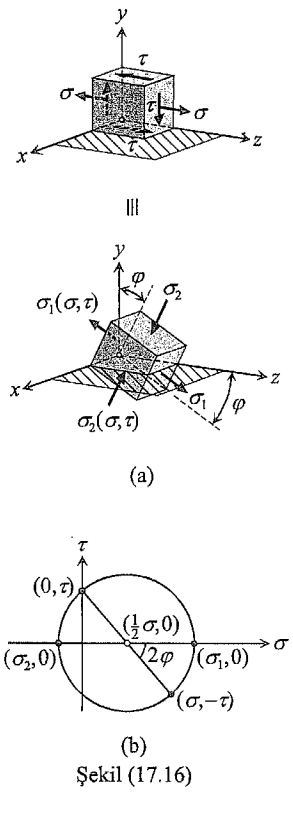
biçiminde hesaplanır. (17.38) de $\sigma_1 > 0$ ve $\sigma_2 < 0$ olup, MOHR dairesi Şekil (17.16b) de görüldüğü gibi çizilir. Çekme asal gerilmesi σ_1 in çubuk ekseniyle yaptığı açı,

$$\tan 2\varphi = \frac{2\tau}{\sigma} \qquad (17.39)$$

dır. Kesit denetlemesi, (17.38) den hesaplanacak asal gerilmelerden yaralanılarak, malzeme için seçilecek uygun bir kırılma varsayımı,

$$\sigma_M \ge f(\sigma_1,\sigma_2) \qquad (17.40)$$

kullanılarak yapılmalıdır. Burada σ_M malzemenin *mukavemet (sınır) gerilmesi*dir ve malzeme kırılmadığı ya da plastik hale geçmediği kadar (17.40) da eşitsizlik vardır. 15. Bölümde açıklandığı gibi, *gevrek* malzemelerde COULOMB ya da MOHR kayma gerilmesi varsayımı ve *sünek* malzemelerde en büyük kayma gerilmesi (TRESCA) ya da en büyük biçim değiştirme (VON MISES) varsayımı uygundur.

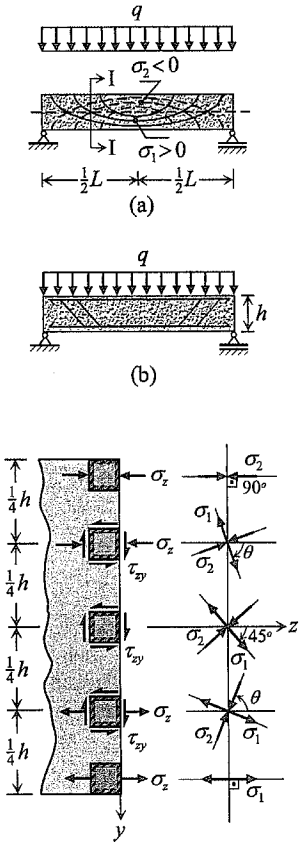


Şekil (17.16)

ASAL GERİLME YÖRÜNGELERİ: Çubuk kesitinde herhangi bir noktada asal gerilmeler (17.38) den hesaplanır. Bu işlem tüm kesitlerde ve her noktada yapılırsa, çubuk ekseni boyunca asal gerilme yörüngeleri oluşturulur. Örneğin Şekil (17.14b) deki düzgün yayılı sabit yük taşıyan dikdörtgen kesitli, basit mesnetli çubukta $0 \le z \le L$ aralığında kesme kuvveti ile eğilme momenti fonksiyonları,

$$T_y(z) = \tfrac{1}{2}qL - qz \quad \text{ve} \quad M_x(z) = \tfrac{1}{2}qLz - \tfrac{1}{2}qz^2$$

dir. Bunlar (17.2) ve (17.10) de kullanılırsa, σ_1 ve σ_2 asal gerilmelerinin birbirlerine dik yörüngeleri şematik olarak Şekil (17.17a) da görüldüğü gibi çizilir. Eğrilerin teğetleri o noktadaki asal gerilme doğrultularıdır. Çekme gerilmesi $\sigma_1 > 0$ sürekli çizgiyle, basınç gerilmesi $\sigma_2 < 0$ kesikli çizgiyle gösterilmiştir. Eğer çubuk betonarme ise, betonun çekmeye karşı dayanımı düşük olduğundan, çekme gerilmeleri çelik çubuklara taşıtılır. Tabii bu durumda *demir donatı* yerleştirilirken, *çekme yörüngeleri* göz önüne alınır (Bakınız Şekil 17.17b). Eğer $0 \le z \le \frac{1}{2}L$ aralığında I−I kesimi yapılırsa çubuk kesitinde $y = \pm\frac{1}{2}h, \pm\frac{1}{4}h, 0$ biçiminde seçilecek beş noktada gerilme durumu ile asal gerilme yönlerini gösteren yönlenmiş elemanlar Şekil (17.17c) de görüldüğü gibidir.



(c) I-I kesitinde gerilme hali

Şekil (17.17)

17.4 ŞEKİL VE YER DEĞİŞTİRME İLİŞKİSİ

Aralarında Δz kadar uzaklık bulunan ve kesme kuvveti T_α, $(\alpha = x, y)$, nin etkidiği Şekil (17.18) deki ① ve ② kesitlerinin ağırlık merkezleri M_1 ile M_2 dir. M_2 nin M_1 e göre çökmesi $\Delta u_\alpha = \overline{M_2M_2'}$ olup, çubuk ekseni boyunca ortalama kayma açısı γ_α dir. Bunlar arasındaki geometrik ilişki,

$$\gamma_\alpha = \frac{\Delta u_\alpha}{\Delta z}, \quad (\alpha = x, y), \qquad (17.41)$$

dir. HOOKE yasasından göre kayma açısı γ_α ile ortalama kayma gerilmesi $\tau = T_\alpha / A$ arasındaki ilişki $\gamma_\alpha = k_\alpha' \tau / G$ biçiminde kurulur. Burada k_α' *sabit çarpanı, kayma gerilmesinin kesitte değişken olması nedeniyle hesaplara giriyor.* Şu halde, HOOKE yasası,

$$\gamma_\alpha = k'_\alpha \frac{T_\alpha}{GA}\ , \qquad (\alpha = x, y), \tag{17.42}$$

biçiminde yazılır. Kesit geometrisine bağlı olarak değişen (17.42) deki k'_α enerji yönteminden yararlanılarak hesaplanır. (17.42) ü sadeleştirmek için, bazen k'_x, k'_y çarpanı ile kesit alanı A birlikte ele alınır ve ikisinin yerine tek bir *indirgenmiş kesit alanı*,

$$A' = \frac{A}{k'_\alpha} < A\ , \quad (\alpha = x, y) \tag{17.43}$$

kullanılır. Şimdi (17.41) ile (17.42) ün sağ tarafları birbirlerine eşitlenip limite ($\Delta z \to 0$) geçilirse, yer değiştirmeyle kesme kuvveti arasındaki diferansiyel ilişki,

$$\mathrm{d}u_\alpha = \frac{T_\alpha}{GA'}\mathrm{d}z \quad , \quad (\alpha = x, y) \tag{17.44}$$

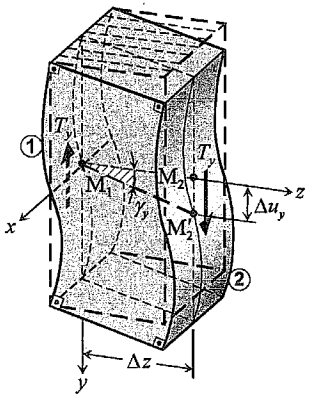
elde edilir. Burada GA' ne *kayma rijitliği* denir. (17.44) türetildikten sonra diferansiyel ilişki $\mathrm{d}T_\alpha / \mathrm{d}z = -q_\alpha$ dan yararlanılırsa, *sadece kesmeden doğan yer değiştirmenin diferansiyel denklemi*,

$$\frac{\mathrm{d}^2 u_\alpha}{\mathrm{d}z^2} = \frac{1}{GA'}\frac{\mathrm{d}T_\alpha}{\mathrm{d}z} = -\frac{q_\alpha}{GA'} \quad , \quad (\alpha = x, y) \tag{17.45}$$

elde edilir. Kesmeli eğilmede ipçiklerdeki boy değişimine kayma gerilmelerinin etkisi olmadığından, eğilmenin sebep olduğu eğriliğe kesme kuvvetinin bir katkısı yoktur. O nedenle *eğrilik* aynen basit eğilmede olduğu gibi,

$$\frac{1}{\rho_\alpha} = \kappa_\alpha = \frac{M_\alpha}{EI_\alpha} \quad , \quad (\alpha = x, y) \tag{17.46}$$

biçiminde hesaplanır. Burada EI_x ile EI_y eğilme rijitliğidir.



Şekil (17.18)

• **Kesitlerde k'_α Sabitinin Hesabı:** Şekil (17.19) daki diferansiyel elemanda kesme kuvveti T_y nin sebep olduğu şekil değiştirme enerjisi $\Delta U_i = \frac{1}{2}(T_y \Delta u_y)$ ye (17.44) yerleştirilirse,

$$\Delta U_i = \tfrac{1}{2} k'_y \frac{T_y^2}{GA}\Delta z \tag{17.47}$$

elde edilir. Burada $\Delta z \to 0$ biçiminde limite geçildikten sonra tüm çubuk üstünde integrasyona gidilirse,

$$U_i = \tfrac{1}{2}\int_0^L k'_y \frac{T_y^2}{GA}\mathrm{d}z \quad , \tag{17.48}$$

sonucuna ulaşılır. Şekil değiştirme enerjisi için kullanılacak bir başka tanım ise,

$$U_i = \frac{1}{2G}\int_V \tau^2 \mathrm{d}V \tag{17.49}$$

dir. Burada diferansiyel alan ve hacim elemanları $\mathrm{d}A = b\,\mathrm{d}y$ ve $\mathrm{d}V = \mathrm{d}A\mathrm{d}z$ dır (Bakınız Şekil 17.19). Ayrıca kayma gerilmesi için kullanılacak (17.10) ifadesi $\tau = -T_y S_x / (I_x b)$ de $S_x = \int_A y\,\mathrm{d}A$, kesitin x eksenine göre alan statik momenti ve $b(y)$ de kesit genişliğidir. Bütün bunlar (17.49) de yerleştirilirse,

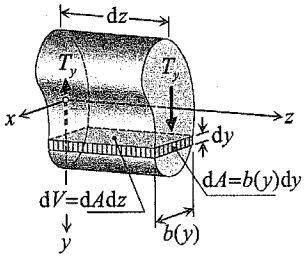
$$U_i = \frac{1}{2G}\int_0^L \left[\int_y \frac{T_y^2 S_x^2}{I_x^2 b^2}(b\mathrm{d}y)\right]\mathrm{d}z = \frac{1}{2G}\int_0^L \frac{T_y^2}{I_x^2}\left[\int_y \frac{S_x^2}{b}\mathrm{d}y\right]\mathrm{d}z \tag{17.50}$$

bulunur. Çubukta kesme kuvvetinin sebep olduğu şekil değiştirme enerjisi iki farklı yolla (17.48) ile (17.50) da verildiği gibi elde edildi. Şu bir gerçek ki, bunların farkı sıfır olmalıdır. O halde,

$$T_y^2\left[\frac{1}{I_x^2}\int_y \frac{S_x^2}{b}\mathrm{d}y - \frac{k'_y}{A}\right]\mathrm{d}z \equiv 0 \tag{17.51}$$

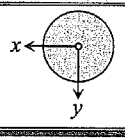
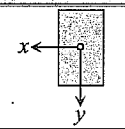
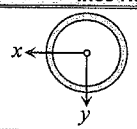
yazılır. (17.51) nin özdeş olarak sağlatılabilmesi ancak parantez içindeki ifadenin özdeş olarak sıfıra eşit olması ile mümkündür. Böylece,

$$k'_y = \frac{A}{I_x^2}\int_y \frac{S_x^2}{b}\mathrm{d}y \tag{17.52}$$



Şekil (17.19)

TABLO (17.2): Bazı kesit geometrileri için k'_α, $(\alpha = x, y)$, sayısal çarpanı.

Daire	Dikdörtgen	İnce Halka
 k'_α=1.18	 k'_α=1.2	 k'_α=2.03

sonucuna ulaşılır. Görüldüğü gibi k'_y sabitini tamamen kesit geometrisine bağlıdır. (17.52) bir başka yapıda da elde edilebilir. Şöyle ki; diferansiyel elemanda şekil değiştirme enerjisi, $\Delta U_i = u_i \Delta V$ olup, burada enerji yoğunluğu $u_i = \tau^2/(2G)$ ve Şekil (17.19) daki diferansiyel hacim elemanı için $\Delta V = \Delta z \Delta A$ dir. Bu durumda,

$$\Delta U_i = \frac{\tau^2}{2G} \Delta z \Delta A \qquad (17.53)$$

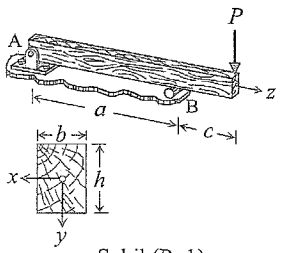
olur. (17.53) de kayma gerilmesi bileşenleri cinsinden $\tau^2 = \tau_{zx}^2 + \tau_{zy}^2$ biçiminde yazılabilir. Dikkat edilirse, diferansiyel elemanda şekil değiştirme enerjisi (17.47) ile (17.53) de iki farklı biçimde yazıldı. Bunların farkı sıfıra eşit olur ve bu ifadede limite geçilirse,

$$k'_y = \frac{A}{T_y^2} \int_A (\tau_{zx}^2 + \tau_{zy}^2) dA \qquad (17.54)$$

bulunur. Geometriye bağlı olan k'_α, $(\alpha = x, y)$, sabit çarpanı bazı kesitler için Tablo (17.2) de verilmiştir.

ÖRNEK (17.1): Yüksekliği $h = 90\,\text{mm}$, genişliği $b = 40\,\text{mm}$ olan dikdörtgen kesitli, çıkmalı kiriş Şekil (P_1.1) de görüldüğü gibi tekil P kuvveti ile yüklüdür. Ahşaptan yapılmış çubukta $\sigma_{em} = 10\,\text{MPa}$ ve $\tau_{em} = 1.4\,\text{MPa}$ ise, taşıyıcı sistemin güvenle taşıyabileceği en büyük P yükünü hesaplayınız. Kiriş açıklıkları, $a = 2\,\text{m}$ ve $c = 0.4\,\text{m}$ dir.

ÇÖZÜM: Çıkmalı kirişin kesit tesir diyagramı Şekil (P_1.2) de görüldüğü gibi çizilir. En çok zorlanan kesit B mesnedinin üstündedir. Burada kesit tesirlerinin mutlak değerce en büyük değerleri,



Şekil (P_1.1)

$$T_{\max} = P \quad \text{ve} \quad M_{\max} = |-0.4P|$$

aynı yerde oluşur. Dikdörtgen kesitte x eksenine göre üst yarının alan statik momenti ile kesitin eylemsizlik momenti,

$$\overline{S}_x = (-\tfrac{1}{4}h)(\tfrac{1}{2}bh) = -40500\,\text{mm}^3$$
$$I_x = \tfrac{1}{12}bh^3 = 243\times10^4\,\text{mm}^4$$

dür. Emniyet gerilmelerine göre kesitin en üst ipçiklerinde normal gerilme, kesitin ortasında kayma gerilmesi için denetlemeler yapılırsa,

$$\sigma_{\max} = \frac{M_{\max}}{I_x}(\tfrac{1}{2}h) \le \sigma_{em} = 10\,\text{MPa}$$
$$\tau_{\max} = -\frac{T_{\max}\overline{S}_x}{I_x b} \le \tau_{em} = 1.4\,\text{MPa}$$

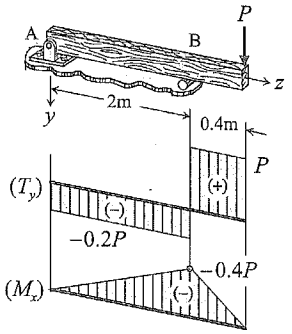
dır. Burada sayısal değerler yerleştirilirse,

$$P_M \le \frac{10(243\times10^4)}{(-45)(-0.4)} = 1350\,\text{kN}$$
$$P_T \le -\frac{1.4(243\times10^4)40}{(-40500)} = 3.36\,\text{kN}$$

bulunur. Buna göre dış yükü kayma güvenliği sınırlar ve şiddeti,

$$P_{\max} = 3.36\,\text{kN}$$

olur.



Şekil (P_1.2)

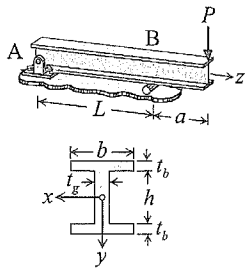
ÖRNEK (17.2): I profilden yapılmış Şekil (P_2.1) deki çıkmalı kirişte tekil yük $P = 288\,\text{kN}$, açıklıklar $L = 2\,\text{m}$, $a = 0.4\,\text{m}$, kesit boyutları $t_b = t_g = 20\text{mm}$, $h = 260\,\text{mm}$, $b = 120\,\text{mm}$ dur. Kesit denetlemesini,

a). Güvenlik koşulları $\sigma_{\max} \le \sigma_{em} = 140\,\text{MPa}$, $\tau_{\max} \le \tau_{em} = 70\text{MPa}$ sağlanacak biçimde,

b). En büyük kayma gerilmesi (TRESCA) varsayımı $\sigma_M = \sigma_{em}$ için,

yapınız.

ÇÖZÜM: Çıkmalı kirişte kesit tesir diyagramları Şekil (P_2.2) de görüldüğü gibi çizilir. Kirişte en çok zorlanan kesit kayıcı B mesnedinin



Şekil (P_2.1)

üstündedir. Burada hem en büyük kesme kuvveti, hem de mutlak değerce en büyük eğilme momenti,

$$T_{\max} = 288\,\text{kN} \quad \text{ve} \quad M_{\max} = \left|-115.2\right|\,\text{kNm}$$

oluşur. I profilde x eksenine göre eylemsizlik momenti,

$$I_x = \tfrac{1}{12}\times 120\times 300^3 - \tfrac{1}{12}\times 100\times 260^3 = 12353\times 10^4\,\text{mm}^4$$

dür. I profilde en büyük kayma gerilmesi kesit ağırlık merkezinde oluşur. Şekil (P_2.3) deki kesitte taralı alanın statik momenti,

$$\overline{S}_x = (20\times 120)(-140) + (130\times 20)(-65) = -505\times 10^3\,\text{mm}^3$$

dir.

a). Emniyet gerilmelerine göre kesitin en üstünde normal gerilme, kesitin ortasında kayma gerilmesi için denetlemeler yapılırsa,

$$\sigma_{\max} = \frac{M_{\max}}{I_x}\,y_{\max} = \frac{-115.2\times 10^6}{12353\times 10^4}(-150) \cong 139.9\,\text{MPa} < \sigma_{em} = 140\,\text{MPa}$$

$$\tau_{\max} = -\frac{T_{\max} S_x}{I_x t_g} = -\frac{288000(-505000)}{(12353\times 10^4)20} = 58.9\,\text{MPa} < \tau_{em} = 70\,\text{MPa}$$

elde edilir ve kesit yeterli bulunur.

b). Kesitte en çok zorlanan nokta I profilde boyun bölgesidir. Burada normal ve kayma gerilmeleri belirlenmelidir. Şekil (P_2.3) deki B noktası için statik alan momenti,

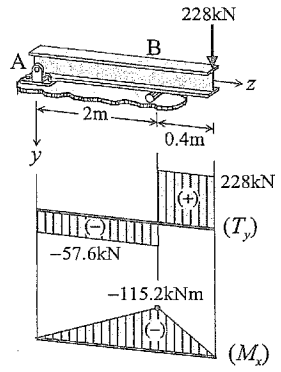
$$S_b = (20\times 120)(-140) = -336\times 10^3\,\text{mm}^3$$

dür. Şu halde, kesit üst boynunda gerilmeler,

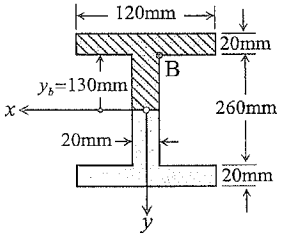
$$\sigma_b = \frac{M_{\max}}{I_x}\,y_b = \frac{-115.2\times 10^6}{12353\times 10^4}(-130) \cong 121\,\text{MPa}$$

$$\tau_b = -\frac{T_{\max} S_b}{I_x t_g} = -\frac{288000(-336000)}{(12353\times 10^4)20} = 39\,\text{MPa}$$

dir. Böylece B noktasında kesitin boyun bölgesinde asal gerilmeler,



Şekil (P_2.2)



Şekil (P_2.3)

$$\sigma_1 = \tfrac{1}{2}[\sigma_b + \sqrt{\sigma_b^2 + 4\tau_b^2}] \cong 132.7\,\text{MPa}$$

$$\sigma_2 = \tfrac{1}{2}[\sigma_b - \sqrt{\sigma_b^2 + 4\tau_b^2}] \cong -11.6\,\text{MPa}$$

bulunur ve en büyük kayma gerilmesi varsayımı $\sigma_1 - \sigma_2 \le \sigma_{em}$ gereği,

$$132.7 - (-11.6) = 144.3\,\text{MPa} > \sigma_{em} = 140\,\text{MPa}$$

bulunur. Görüldüğü gibi kesitte boyun bölgesi kırılma varsayımını sağlamaz ve kesit yetersiz bulunur. Bu sonuç (a) şıkkındaki hesap yönteminin her zaman yeterli olmayabileceğini göstermektedir.

ÖRNEK (17.3): Düşey kesme kuvveti T_y etkisindeki R yarıçaplı daire kesitte kayma gerilmesi dağılımını çiziniz ve kesit sayısal çarpanları k_y ile k_y' yi hesaplayınız.

ÇÖZÜM: Daire kesitte merkezden y kadar uzakta yatay bir kesim yapıldığında, kesit genişliği,

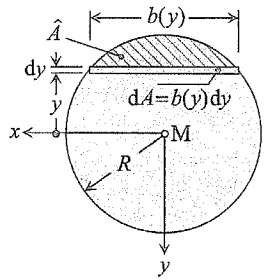
$$b(y) = 2(R^2 - y^2)^{1/2} \qquad (P_3.1)$$

dir (Bakınız Şekil P_3.1). Diferansiyel alan elemanı $dA = b(y)dy$ olduğuna göre, taralı kesit alanının statik momenti $S_x = \int_{\hat{A}} y\,dA$, ($P_3$.1) den,

$$S_x = \int_R^y y\,b(y)\,dy = 2\int_R^y y(R^2 - y^2)^{1/2}\,dy$$

yazılır. Burada değişken dönüşümü $\xi^2 = R^2 - y^2$ için, $\xi\,d\xi = -y\,dy$ ve integralde sınır koşulları $\xi|_{y=y} = (R^2 - y^2)^{1/2}$ ve $\xi|_{y=R} = 0$ dan yararlanılarak yukarıdaki integral düzenlenirse, taralı alanın statik momenti,

$$S_x = 2\int_0^{\sqrt{R^2-y^2}} (\xi^2)^{1/2}(-\xi\,d\xi) = -\tfrac{2}{3}\xi^3\Big|_0^{\sqrt{R^2-y^2}} = -\tfrac{2}{3}(R^2 - y^2)^{3/2}$$



Şekil (P_3.1)

bulunur. Kesme kuvveti T_y nin etkisindeki kesitte merkezden y kadar uzaktaki yatay düzlemde düşey kayma gerilmesi,

$$\tau_{zy} = -\frac{T_y S_x(y)}{I_x b(y)} = \frac{T_y[\frac{2}{3}(R^2-y^2)^{3/2}]}{(\frac{1}{4}\pi R^4)[2(R^2-y^2)^{1/2}]} = \frac{4T_y}{3\pi R^2}[1-(y/R)^2] \qquad (P_3.2)$$

olur. Daire kesit alanı $A=\pi R^2$ yukarıda yerleştirilirse ortalama kayma gerilmesi $\tau_{ort} = T_y / A$ tanımından,

$$\tau_{zy} = \tfrac{4}{3}\tau_{ort}[1-(y/R)^2] \qquad (P_3.3)$$

elde edilir. Buna göre kesitteki düşey kayma gerilmesi Şekil (P_3.3) de görüldüğü gibidir. Kayma gerilmesinin yatay bileşeni,

$$\tau_{zx} = \tau_{zy}\tan\phi \qquad (P_3.4)$$

olur (Bakınız Şekil P_3.2). Şimdi kesim yapılan yatay düzlem üstündeki herhangi bir AC doğrusunun eğimi,

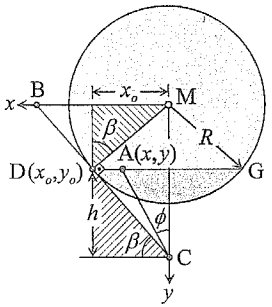
$$\tan\phi = -x/h \qquad (P_3.5)$$

dır. Burada h belirlenmeye muhtaçtır. Şekil (P_3.2) deki BC doğrusunun daireye teğet olduğu nokta $D(x_o, y_o)$ olsun. Şimdi taralı üçgenlerden yararlanılırsa, $\tan\beta = x_o / y_o$ ile $\tan\beta = h/x_o$ elde edilir ve bunlar eşitlenirse $h = x_o^2 / y_o$ bulunur. $x^2+y^2=R^2$ dairesinin üstündeki herhangi bir x noktası için $h=(R^2-y^2)/y$ olur. Şu halde DG yatay doğrusu boyunca keyfi bir y değeri için (P_3.5) den $\tan\phi = -xy/(R^2-y^2)$ elde edilir. Böylece (P_3.4) den,

$$\tau_{zx} = \left(-\frac{xy}{R^2-y^2}\right)\tau_{zy} = -\tfrac{4}{3}\tau_{ort}\frac{xy}{R^2} \qquad (P_3.6)$$

hesaplanır. (P_3.3) e göre, en büyük düşey kayma gerilmesi $y=0$ da oluşur. Böylece $(\tau_{zy})_{\max} = \tau_{zy}\big|_{y=0} = \frac{4}{3}\tau_{ort}$ elde edilir ve tanım gereği $\tau_{\max} = k_y \tau_{ort}$ den,

$$k_y = \tfrac{4}{3}$$



$\tan\beta = \frac{x_o}{y_o} = \frac{x_o}{h}$

Şekil (P_3.2)

bulunur. k_y' yi hesaplamak için (17.54) den yararlanalım. Burada (P_3.2) ve (P_3.6) yerleştirilirse,

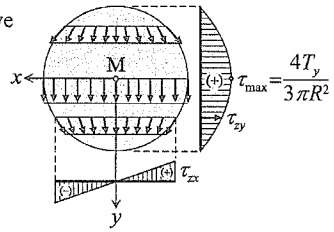
$$k_y' = \frac{A}{T_y^2}\int_A (\tau_{zx}^2+\tau_{zy}^2)\,dA = \frac{A}{T_y^2}\left[\frac{4T_y}{3A}\right]^2 \int_A \left[\left(1-\frac{y^2}{R^2}\right)^2 + \frac{x^2y^2}{R^2}\right] dA$$

elde edilir. Bu ifadede $x = R\cos\theta$, $y = R\sin\theta$, $dA = R\,dR\,d\theta$ ve $A=\pi R^2$ olduğuna göre, şimdi integral sınırları da düzenlenirse,

$$k_y' = \frac{16}{9\pi R^2}\int_0^{2\pi}\int_0^R \left[\left(1-\frac{R^2\sin^2\theta}{R^2}\right)^2 + \frac{R^4\sin^2\theta\cos^2\theta}{R^4}\right] R\,dR\,d\theta$$

$$= \frac{10}{9} + \frac{2}{27} = 1.13$$

bulunur. Hesaplarda kolaylık sağlamak için, τ_{zx} in küçük olduğu düşünülerek ihmal edilebilir. Bu uygulama daire kesitte yapılırsa $k_y' = 10/9$ bulunur ve iki sonuç arasındaki fark %1.7 olur.



Şekil (P_3.3)

ÖRNEK (17.4): Dikdörtgen ve ince daire halkası için k_y' sabit çarpanını hesaplayınız. Dikdörtgenin genişliği b, yüksekliği h dır. Halkanın ortalama yarıçapı R_o, et kalınlığı t dir.

ÇÖZÜM: *Dikdörtgen*: (17.54) de $\tau_{zx}=0$ ve (17.19) yerleştirilirse,

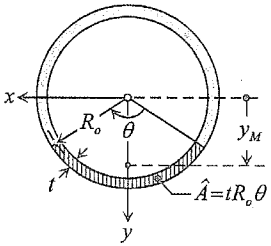
$$k_y' = \frac{A}{T_y^2}\int_A \tau_{zy}^2\,dA$$

$$= \frac{A}{T_y^2}\left(\frac{6T_y}{bh^3}\right)^2 \int_{-h/2}^{h/2} (\tfrac{1}{4}h^2-y^2)^2 (b\,dy) = \tfrac{6}{5}$$

bulunur.

Halka: (17.52) daki integral kutupsal koordinatlarda yazılırsa,

$$k_y' = \frac{A}{I_x^2}\int_0^{2\pi}\frac{S_x^2}{b^2}(tR_o\,d\theta)$$



$A = 2\pi R_o t$

$S_x = y_M \hat{A} = 2R_o^2 t\sin(\frac{1}{2}\theta)$

$I_x = \pi R_o^3 t$

$y_M = \dfrac{R_o\sin(\frac{1}{2}\theta)}{\frac{1}{2}\theta}$

Şekil (P_4.1)

olur. Burada ince halkanın (Bakınız Şekil P4.1) kesit alanı $A = 2\pi R_o t$, x eksenine göre alan statik momenti $S_x = 2R_o^3 t \sin(\frac{1}{2}\theta)$, x eksenine göre eylemsizlik momenti $I_x = \pi R_o^3 t$, ve $b = 2t$ yerleştirilirse,

$$k'_y = \frac{(2\pi R_o t)}{(\pi R_o^3 t)^2} \int_0^{2\pi} \frac{(2R_o^2 t)^2}{(2t)^2} \sin^2(\tfrac{1}{2}\theta) \mathrm{d}\theta$$
$$= (\tfrac{1}{2}\pi)\left[\tfrac{1}{2}\theta - \tfrac{1}{2}\sin\theta\right]\Big|_0^{2\pi}$$
$$= 2$$

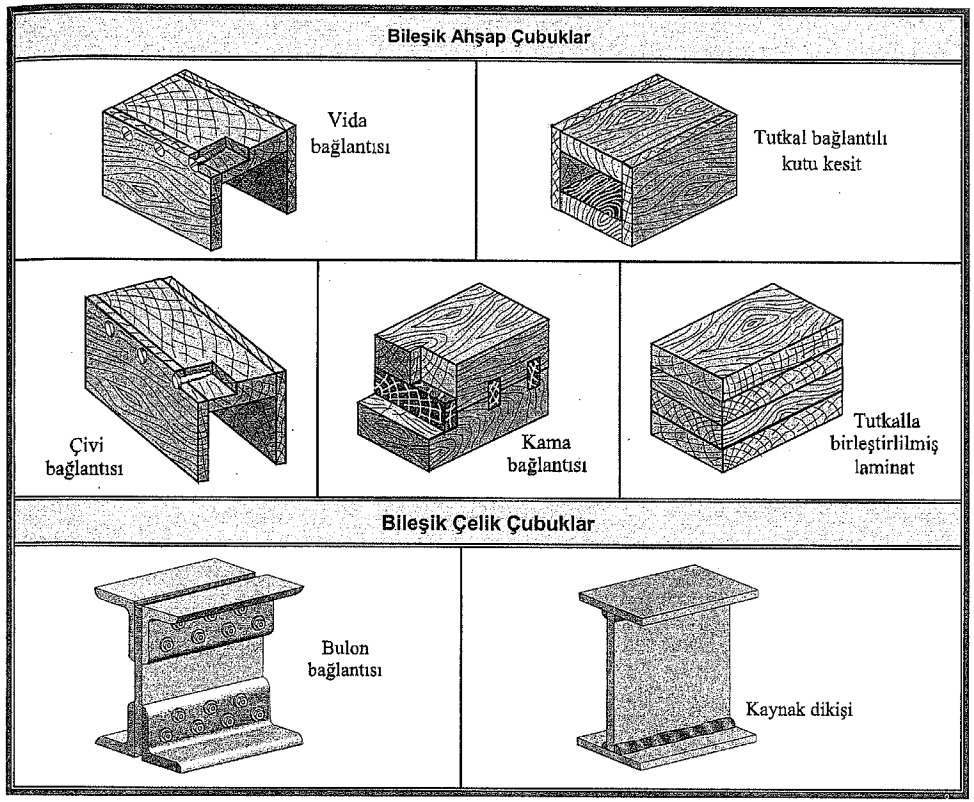
bulunur. Aynı sonuç (17.54) de $\tau^2 = \tau_{zx}^2 + \tau_{zy}^2$ yerleştirmesi yapıldıktan sonra (17.33) ve $\mathrm{d}A = tR_o \mathrm{d}\theta$ yardımıyla da bulunur.

17.5 BİLEŞİK ÇUBUKLARDA KAYMA AKISI

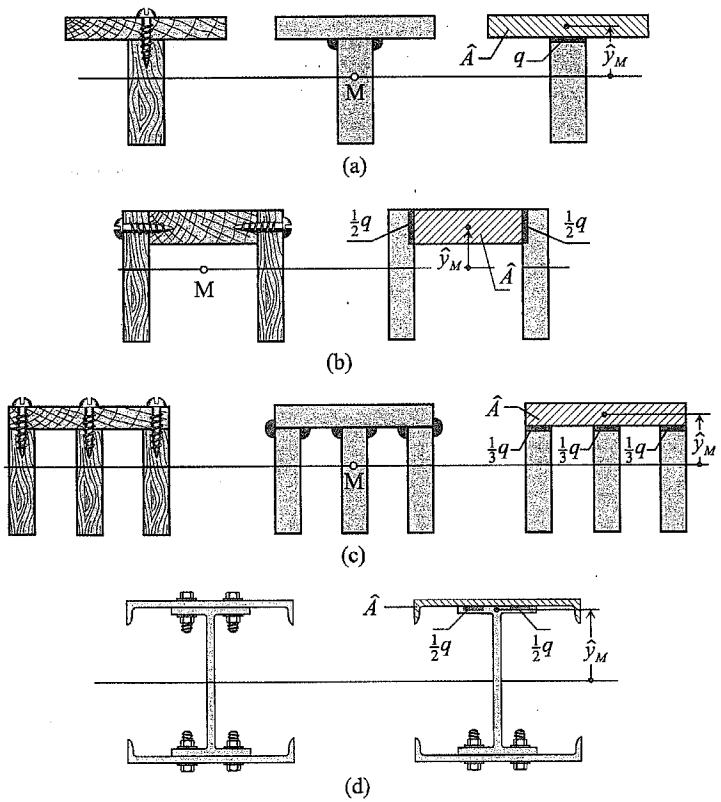
Bazı özel mühendislik uygulamalarında yüklere dayanımı sağlamak amacıyla birkaç parçanın ihtiyaca göre uygun bir biçimde birleştirilmesiyle çeşitli kesit geometrilerine sahip tek bir çubuk eleman geliştirilir ve bunlara *bileşik çubuk* denir. Parçaları birbirlerine tutturmak için metal elemanlarda *perçin, bulon, kaynak dikişi* ve ahşap malzemelerde *kama, vida, çivi, tutkal, bulon* sıklıkla kullanılan basit birleşim elemanlarıdır. Tablo (17.3) de çeşitli bileşik ahşap ve çelik çubuk uygulamaları görülmektedir. Yükleme sonrası bileşik çubuğu oluşturan parçaların beraber çalıştıkları varsayıldığı için, *çubukların eğilmeye çalışması durumunda birleşim elemanları kesmeye zorlanır.* O nedenle boyutlandırma iki aşamada yapılır:

- Önce bundan önceki paragraflarda anlatıldığı gibi tek parça gibi düşünülen *bileşik çubuğun kesmeye ve eğilmeye göre boyutlandırılması* yapılır.
- Daha sonra basit *birleşim elemanlarının kesmeye göre boyutlandırmasına* geçilir. Bunun için çubuk elemanı boyunca yerleştirilecek birleştirici elemanın dayanabileceği kesme kuvveti bilinmelidir. Eğer bu kuvvet birim boyda ölçülürse, buna *kayma akısı* denir ve bu kitapta q ile gösterilecektir.

TABLO (17.3): Çeşitli bileşik çubuk uygulamaları.



Çubuk ekseni boyunca Şekil (17.20) de görülmekte olan Δz boyundaki bir parçanın kesit yüzlerine etkiyen kesme kuvvetleri T_y ile $T_y + \Delta T_y$ ve eğilme momentleri M_x ile $M_x + \Delta M_x$ olsun. Çubuk parçasını yatayda ikiye ayırırsak, alt parçanın üst parçaya uyguladığı tepki kuvveti $\Delta T_z = \tau_{zy} b(y) \Delta z$ (17.5) den biliniyor. Şimdi *kayma akısı* için *birim boya gelen kuvvet* tanımı kullanılırsa, $q = \Delta T_z / \Delta z$ den kayma gerilmesiyle kayma akısı arasındaki ilişki,



Şekil (17.21)

$$q = \frac{\tau_{zy} b(y) \Delta z}{\Delta z} = \tau_{zy} b(y) \qquad (17.55)$$

olur. Burada (17.10) yerleştirilirse, ayırma yüzeyinde *kayma akısı*,

$$q = -\frac{T_y S_x}{I_x} \qquad (17.56)$$

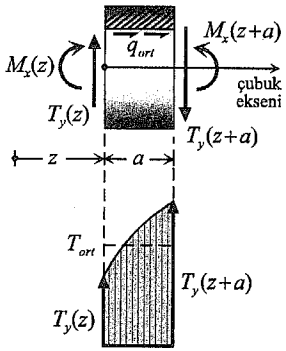
bulunur. Kayma akısı, aralarındaki uzaklık Δz kadar olan iki kesit arasında değil de a kadar olan iki kesit arasındaki ayırma yüzeyinde hesaplanacaksa, (17.56) de T_y yerine *ortalama kesme kuvveti*nden yararlanılır. Bu durumda Şekil (17.20) de görüldüğü gibi çubuk ekseni boyunca kesme kuvveti $T_y(z)$ değişken ise, ortalama kesme kuvveti,

$$T_{ort} = \frac{\int_z^{z+a} T_y(z)\mathrm{d}z}{a} \qquad (17.57)$$

olur. O zaman birbirlerinden a kadar uzaklıktaki iki kesit arasında birim boya gelen ortalama kuvvet, yani *ortalama kayma akısı*,

$$q_{ort} = -\frac{T_{ort} S_x}{I_x} \qquad (17.58)$$

biçiminde hesaplanır. Eğer kiriş açıklığı boyunca $T_y(z) = sabit$ ise, $q_{ort} = q$ olur. Mühendislik uygulamaları bakımından (17.58) her çeşit kesit geometrisi için geçerli ve genel bir ifade olup, kama, bulon, perçin, vida, çivi gibi birleştirici elemanların hangi aralıkla çubuk boyunca yerleştirileceğine karar verilirken ya da ahşapta kullanılacak tutkal kapasitesinin belirlenmesinde kullanılır.



Şekil (17.20)

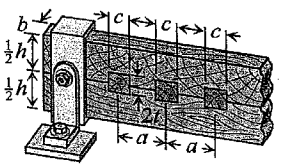
Bileşik profillerin kollarında oluşacak kayma akıları, birinden öbürüne bağlantı elemanlarıyla aktarılır. (17.58) de kullanılan,

$$S_x = \int_{\hat{A}} y \mathrm{d}A$$

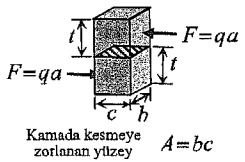
integralini daha iyi yorumlayabilmek için bazı bileşik profil kesitleri inceleyelim. Şekil (17.21a) daki T profil eğer ahşap malzemeden üretilecek ise bağlantı elemanı örneğin vida olabilir, yok eğer çelik malzemeyse o zaman da levhalar arası bağlantı kaynak dikişi olabilir. Bağlantı elemanınca aktarılacak kayma akısı q yu hesaplarken kullanılacak (17.58) de $S_x = \hat{y}_M \hat{A}$ taralı alan $\hat{A}$ nın statik momentidir. Burada $\hat{y}_M$ ise bu alanın ağırlık merkezidir. Sonuçta kayma akısı ahşap malzemede parçaları birleştiren vidaya, çelik malzemede kaynak dikişine yüklenir. Şekil (17.21b) deki bileşik U profilde yatay parçadan düşey kollara geçen kayma akısı q iki vida arasında $\frac{1}{2}q$ biçiminde dağıtılır. Burada taranarak çizilmiş yatay parçanın alanı $\hat{A}$ nın

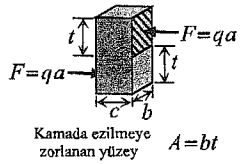
statik momenti S_x kullanılır. Şekil (17.21c) deki eşit kollu bileşik E profildeki yatay elemanda kayma akısı üç düşey kola eşit olarak bağlantı elemanlarıyla aktarılır. Görüldüğü gibi bir parçada birden fazla bağlantı elemanı kullanılmış ise, kayma akısı her biri arasında eşit oranda paylaştırılır. Şekil (17.21d) deki I profil başlıkları ⌴ profillerle güçlendirilmiştir. Burada ana gövde ile ⌴ profiller arasında yatay kesme kuvveti bulonlar aracılığı ile taşınmaktadır. Kayma akısı bağıntısı (17.58) yardımıyla bu kuvvet hesaplanırken kullanılacak S_x, Şekil (17.21d) deki taralı ⌴ profil alanına aittir.

KAMALI BİRLEŞİM: Üst üste bindirilmiş ahşap kirişlerde bazen *sert* (*dayanımlı*–meşe gibi) ağaçlardan yapılmış kamalar bağlayıcı eleman olarak kullanılır. Şekil (17.22a) daki dikdörtgen kesitli kamalı kirişte, kama genişliği c, kama aralığı a, kama yüksekliği $2t$, kesit genişliği b ve yüksekliği h olsun. Yüklemeye bağlı olarak önce b ve h boyutlandırması yapılır ve sonra sıra kama hesabına gelir. Bu aşamada üç noktaya dikkat edilmelidir.

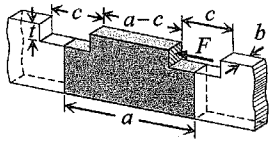


(a)





(b)



(c) Çubukta alt parça

Şekil (17.22)

▪ **Kamada Kesilme:** Her bir kamanın üstüne etkiyecek kuvvet, kama aralığı a ve (17.58) yardımıyla,

$$F = qa \tag{17.59}$$

biçiminde hesaplanır. Kamada, lifi doğrultusunda kayma emniyet gerilmesi $\tilde{\tau}_{em}$ olsun. Bu durumda kamanın Şekil (17.22b) de taranmış yüzeyinde F kuvveti sonucu kesilme olmaması için,

$$F \le cb\tilde{\tau}_{em} \tag{17.60}$$

koşulu sağlanmalıdır.

▪ **Kama ve Kiriş Yüzeylerinde Ezilme:** Kirişte ezilmeye zorlanan kama ve yuva yüzeyleri Şekil (17.22b,c) de taranarak çizilmiştir. Bunlarda ezilme olmaması için,

$$F \le tb\hat{\sigma}_{em} \tag{17.61}$$

koşulu sağlanmalıdır. (17.61) de $\hat{\sigma}_{em}$ kirişte basınç emniyet gerilmesidir. Kama çubuğa göre daha dayanımlı malzemeden yapıldığından, genellikle (17.61) in sağlatılması yeterlidir.

▪ **Kirişte Makaslama:** Yuvalar arasındaki kiriş parçalarında kesilme olmaması için sağlatılması gereken koşul,

$$F \le b(a-c)\tau_{em} \tag{17.62}$$

dir.

İyi bir kama hesabında, yukarıdaki üç koşulun uygun bir biçimde sağlatılması, malzemelerin ekonomik kullanılmasını sağlar. Bunun için (17.60) ile (17.61) bağıntılarının eşitlenmesi sonucu kama yük-sekliği ile uzunluğu arasındaki ilişki,

$$cb\tilde{\tau}_{em} = tb\hat{\sigma}_{em} \quad \Rightarrow \quad \frac{c}{t} = \frac{\hat{\sigma}_{em}}{\tilde{\tau}_{em}} = \lambda \tag{17.63}$$

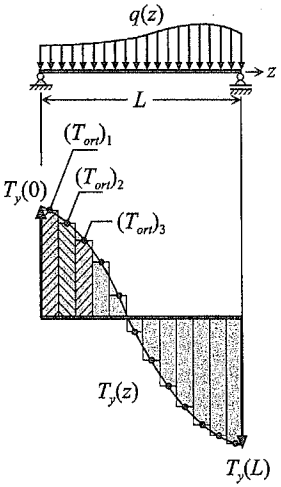
biçiminde kurulur. Kirişteki basınç emniyet gerilmesiyle kamadaki kayma emniyet gerilmesi arasındaki oran (17.63) da λ ile gösterilmiştir. Buna göre; eğer kama uzunluğu $c > \lambda t$ biçiminde seçilirse, o zaman kamada makaslamaya göre hesap yapmaya gerek kalmaz ve kamada denetleme sadece ezilme için sürdürülür. Uygulamada yuva derinliğini $t \approx h/20$ gibi seçmek uygundur. Böylece alt parça için yazılacak (17.58), (17.59) ve (17.61) kullanılarak, *kama aralığı*,

$$a \le \frac{I_x}{S_x}\frac{\hat{\sigma}_{em}(bt)}{T_{ort}} \tag{17.64}$$

bulunur. Kesme kuvveti Şekil (17.23) te görüldüğü gibi değişken ise, a aralığı açıklık boyunca sabit kalmaz. Bu durumda kesme kuvveti diyagramı (17.57) ye göre $(T_{ort})_1, (T_{ort})_2, \ldots$ biçiminde ortalama kesme kuvvetleri kullanılarak uygun aralıklarda sabit dilimler haline getirilir ve her biri için sabit değerler olan $a_1, a_2, \ldots$ hesaplanır $(a_i \ne a_j, i \ne j)$. Yalnız buda üretimde sıkıntı yaratır. O nedenle aralıkları sabit tutabilmek için $T_{ort} = T_{\max}$ seçilir. O zaman Şekil (17.22) deki çubukta,

$$a \le \frac{\hat{\sigma}_{em}}{\tau_{em}}t \quad \text{ve} \quad \tau_{\max} = \frac{3}{2}\frac{T_{\max}}{bh} \tag{17.65}$$

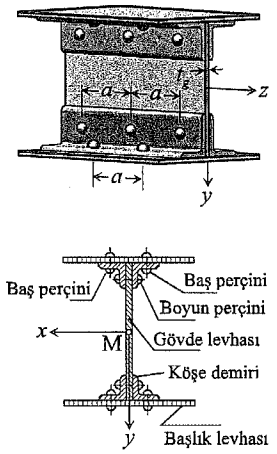
olur. Son aşamada (17.62) denetlenir. Kama için yukarıda anlatılan hesap esasları kuramsal olarak geçerlidir. Fakat; uygulamada kamalı kirişlerden beklenen randıman kamada ve yuvada oluşan bazı beklenmedik şekil değiştirmeler nedeniyle tam olarak sağlanamaz. Bunu gözetebilmek için bileşik kirişin şekil değiştirme hesabında eylemsizlik momenti %40 kadar azaltılır.



Eğer $T_y(0) < T_y(L)$ ise $T_{\max} = T_y(L)$ olur.

Şekil (17.23)

PERÇİN VE BULON BAĞLANTISI: Bazen ihtiyaca göre profile benzeyen kesitler atölyede uygun *levha* ve *köşe demirleri* kullanılarak özel olarak üretilebilir ve bağlantı elemanları olarak ta perçin ya da bulon kullanılabilir. Her ikisi için de hesap esasları çok benzedir. Sadece bulon deliği $\approx 1\text{mm}$ kadar daha geniş açılır. Şekil (17.24) de yükleme durumuna göre boyutları belirlenmiş iki *başlık levhası*, bir *gövde levhası* ve *dört köşe demiri*nin perçinlerle birleştirilmesi sonucu oluşturulmuş bir birleşik çubuk görülmektedir. Şimdi bizden problemin ikinci aşaması, yani kesit güvenliği bakımından gerekli perçin hesabı istensin. Biri; başlık levhasını köşe demirine bağlayan *baş perçinleri*, diğeri de, başlık parçalarını gövde levhasına bağlayan *boyun perçinleri* olmak üzere iki farklı perçin sınıfı kullanılacaktır. Yalnız birleşimden en iyi verimi alabilmek için boyun perçinleri ile baş perçinleri aynı kesitte olmayacak biçimde yerleştirilir. Şimdi bunlara uygulanacak hesap esaslarını sırayla inceleyelim.



Şekil (17.24)

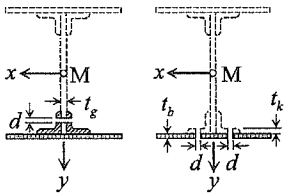
▫ **Boyun Perçini:** Önce perçin çapı d belirlenir ve sonra buna uygun perçin aralığı a hesaplanır. Böylece (17.59) kullanılarak a boyundaki aralığa etkiyecek kayma kuvveti belirlenir. Kesitte alt yarı için kayma akısı $q = T_{ort} S_x / I_x$ birim boya gelen kuvvet olduğundan bir boyun perçininde taşınacak kuvvet,

$$F_z = qa = \frac{T_{ort} S_x}{I_x} a \qquad (17.66)$$

dır. (17.66) de statik alan momenti S_x Şekil (17.25a) da görüldüğü gibi perçin deliği çıkartıldıktan sonra başlık parçalarını oluşturan başlık levhasıyla iki köşe demirinden geriye kalan ve taranarak çizilmiş olan alana aittir. F_z kuvveti nedeniyle, çift tesirli çalışan boyun perçini kesilmeye, gövde levhasındaki boyun deliği kenarı da ezilmeye zorlanır. Perçinde kayma emniyet gerilmesi $\tilde{\tau}_{em}$, levhada basınç emniyet gerilmesi $\hat{\sigma}_{em}$ ise, perçin güvenliği bakımından sağlatılması gereken iki koşul, sırasıyla,

$$F_z \le 2(\tfrac{1}{4}\pi d^2)\tilde{\tau}_{em} \quad \text{ve} \quad F_z \le (t_g d)\hat{\sigma}_{em} \qquad (17.67)$$

olmalıdır. Burada t_g gövde levhası kalınlığıdır. (17.67) de (17.66) yerleştirilip, perçin aralığı a çekilirse, sırasıyla,



(a). Boyun perçini (b). Baş perçini

Şekil (17.25)

$$\left.\begin{aligned} a_1 &\le \frac{[2(\tfrac{1}{4}\pi d^2)\tilde{\tau}_{em}]}{T_{ort}} \frac{I_x}{S_x} \\ a_2 &\le \frac{t_g d \hat{\sigma}_{em}}{T_{ort}} \frac{I_x}{S_x} \end{aligned}\right\} \Rightarrow \quad a = \min[a_1, a_2] \qquad (17.68)$$

bulunur. (17.68) de I_x, perçin boşluğunun çıkartılması sonucu geriye kalan kesit alanının eylemsizlik momentidir. Perçin aralığı a olarak a_1 ile a_2 den küçük olanı kullanılır. Eğer çubuk ekseni boyunca $a = sabit$ olsun isteniyorsa, yani kesme kuvveti $T_y(z)$ nin değişimine bağlı kalınmayacaksa, o zaman (17.68) de T_{ort} yerine $T_{\max}$ kullanılır ve böylece sabit perçin aralıkları için,

$$\left.\begin{aligned} a_1 &\le \frac{[2(\tfrac{1}{4}\pi d^2)\tilde{\tau}_{em}]}{T_{\max}} \frac{I_x}{S_x} \\ a_2 &\le \frac{t_g d \hat{\sigma}_{em}}{T_{\max}} \frac{I_x}{S_x} \end{aligned}\right\} \Rightarrow \quad a = \min[a_1, a_2] \qquad (17.69)$$

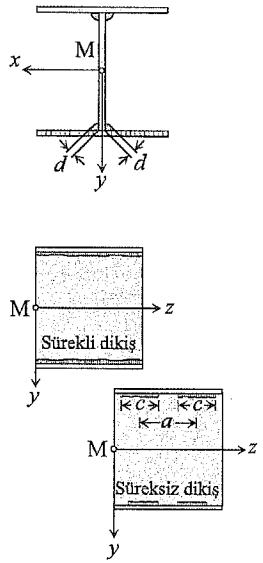
sonucuna ulaşılır.

▫ **Baş Perçini:** (17.68) ya da (17.69) çıkartılırken kullanılan düşünce burada da aynen geçerlidir. Şöyle ki; baş perçinleri tek tesirlidir ama Şekil (17.24) deki kesitte görüldüğü gibi bunların sayısı ikidir ve t_g yerine de $\min[t_b, t_k]$ kullanılır. Burada başlık levhasının kalınlığı t_b ve köşe demirinin kalınlığı t_k dır. Ayrıca alan statik momenti S_x de Şekil (17.25b) de görüldüğü gibi başlık levhasında perçin delikleri çıkartılarak çizilmiş taralı kesite aittir. Genellikle boyun perçinleri için bulunacak aralık baş perçinleri için de yeterlidir.

KAYNAK DİKİŞLİ BAĞLANTI: Şekil (17.26) de görüldüğü gibi çift taraflı kaynak dikişleri *sürekli* ya da *süreksiz* (*kesintili*) olur. Kaynak hesabında da (17.56) den yararlanılacak yalnız dikiş güvenliği bakımından kesitin alt bölgesinde kayma akısı,

$$q = T_{\max} \frac{S_x}{I_x} \qquad (17.70)$$

çubuğa etkiyen en büyük kesme kuvveti için hesaplanacaktır. Burada S_x bir başlık levhasının x eksenine göre alan statik momentidir.



Şekil (17.26)

▪ **Sürekli Kaynak Dikişi:** Kayma akısı, kaynak dayanımıyla karşılaştırılırsa, $q \le 2d(\tau_{em})_k$ ile (17.70) den, *dikiş kalınlığı*,

$$d \ge \frac{T_{\max} S_x}{2I_x(\tau_{em})_k} \qquad (17.71)$$

bulunur. Burada $(\tau_{em})_k$ kaynakta kayma emniyet gerilmesidir.

▪ **Süreksiz Kaynak Dikişi:** Eğer (17.71) den hesaplanan d kalınlığı çok küçük bir sayı ise, o zaman süreksiz kaynak dikişi atılır. Yalnız bu durumda a/c oranı hesaplanmalıdır (Bakınız Şekil 17.26). Çift taraflı süreksiz dikişin dayanımı,

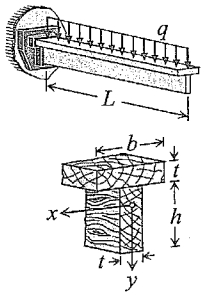
$$F_k = 2cd(\tau_{em})_k$$

ile a aralığına etkiyen yatay kesme kuvveti $F_z = qa$ arasında sağlatılması gereken güvenlik koşulu $F_k \ge F_z$ den,

$$2cd(\tau_{em})_k \ge \frac{T_{\max} S_x}{I_x} a \quad \Rightarrow \quad \frac{a}{c} \le \frac{2I_x(\tau_{em})_k}{T_{\max} S_x} d \qquad (17.72)$$

bulunur. Böylece bir dikiş uzunluğu c için uygun a aralığı belirlenir. Uygulamada dikiş uzunluğu için seçilebilecek en küçük değer yaklaşık olarak $c_{\min} \approx 40\,\text{mm}$ dir.

ÖRNEK (17.5): Ahşaptan yapılmış T kesitli konsol kirişin başlığı ile gövdesi birbirlerine tutkal ile yapıştırılmıştır. Çubuk Şekil (P5.1) de görüldüğü gibi düzgün yayılı q yükünü taşıyacaktır. Tutkalda kayma emniyet gerilmesi $(\tau_{em})_{tut} = 2\,\text{MPa}$ ve ahşapta normal emniyet gerilmesi $(\hat{\sigma}_{em})_a = 8\,\text{MPa}$ olduğuna göre, kayma akısı q nun alabileceği en büyük değeri bulunuz. Kesit boyutları $b = 210\,\text{mm}$, $h = 210\,\text{mm}$, $t = 30\,\text{mm}$ ve çubuk açıklığı $L = 500\,\text{mm}$ dir.



Şekil (P5.1)

ÇÖZÜM: Konsol kirişte kesme kuvveti ve eğilme momenti diyagramı Şekil (P5.2) de görüldüğü gibidir. Kesiti zorlayan en büyük kesme kuvveti ve eğilme momenti etkisi,

$$T_{\max} = qL \quad \text{ve} \quad M_{\max} = \left|-\tfrac{1}{2}qL^2\right|$$

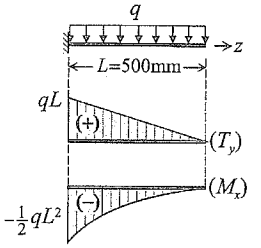
dir. Aşağıdaki hesaplarda en büyük eğilme momentinin mutlak değeri kullanılacak ama alt ipçiklerde basınç etkisi yaptığı unutulmayacak. Şimdi kesit geometrisi ile ilgili olarak, kesit ağırlık merkezi M nin konumunu ve buraya yerleştirilecek eksen takımı (x, y) ye göre eylemsizlik momentini hesaplayalım. Şekil (P5.3) de görüldüğü gibi kesit tabanına göre M noktasının yeri,

$$y_M = \frac{\sum_{i=1}^{2} y_i A_i}{\sum_{i=1}^{2} A_i} = \frac{225(210\times30) + 105(210\times30)}{2(210\times30)} = 165\,\text{mm}$$

dir. Şu halde x eksenine göre eylemsizlik momenti,

$$I_x = [\tfrac{1}{12}(210\times30^3) + 210\times30(210+15-y_M)^2] + [\tfrac{1}{12}(30\times210^3) + 210\times30(105-y_M)^2] \cong 6900\times10^4\,\text{mm}^4$$

dir. Çubuk kesme ve eğilme etkisi için ayrı ayrı incelenecek ve yayılı yükün şiddeti belirlenecektir.



Şekil (P5.2)

Kaymaya göre hesap: Ahşaptaki kayma dayanımının tutkala göre oldukça yüksek olduğu düşünülerek, hesaplar T kesitin boyun bölgesindeki tutkalda kayma için yapılacaktır. Başlığın alan statik momenti,

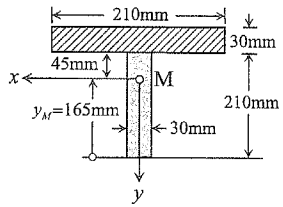
$$S_x = -210\times30(210+15-y_M) = -378\times10^3\,\text{mm}^3$$

dir ve (17.10) a göre, güvenlik koşulu $\tau_{boyun} \le (\tau_{em})_{tut} = 2\,\text{MPa}$ için,

$$-\frac{T_{\max} S_x}{I_x t} \le (\tau_{em})_{tut}$$

$$-\frac{(500q)(-378\times10^3)}{(6900\times10^4)30} \le 2 \quad \Rightarrow \quad q \le 21.9\,\text{N/mm} \qquad (P5.1)$$

bulunur.



Şekil (P5.3)

Eğilmeye göre hesap: Eğilme nedeniyle mutlak değerce en büyük zorlanma basınç bölgesinde, kesit tabanında oluşur. Şu halde, güvenlik koşulu $|\sigma_{\min}| \le (\hat{\sigma}_{em})_a = 8\,\text{MPa}$ da (17.2) den yararlanılırsa,

$$\frac{M_{\max}}{I_x} y_M \le (\sigma_{em})_a$$

yazılır ve burada sayısal değerler yerleştirilirse,

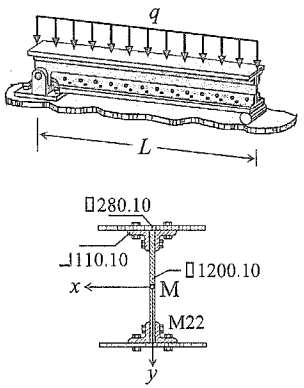
$$\frac{(\frac{1}{2}q500^2)165}{6900\times10^4}\le 8 \quad\Rightarrow\quad q\le 26.75\,\text{Nmm} \qquad (P_5.2)$$

bulunur ve (P_5.1) ile (P_5.2) nin karşılaştırılmasından, yükü tutkalın sınırladığı görülür. Şu halde, ahşap çubuğun güvenle taşıyabileceği en büyük yayılı yükün şiddeti,

$$q_{\max}=21.9\,\text{Nmm}$$

dir.

ÖRNEK (17.6): Düzgün yayılı $q=280\,\text{kN/m}$ lik yük taşıyan, bileşik I profil kesitli, basit mesnetli Şekil (P_6.1) deki kirin boyu $L=5\,\text{m}$ dir. Kesiti oluşturmak için yatay levha ▯280.10 ile düşey levha ▯1200.10 u birleştiren boyun bölgelerinde kullanılan korniyerler ⌟110.110.10 dur. Bağlantıda tek sıra kaba bulon M22 kullanılacaktır. Levhalarda çekme ve basınç emniyet gerilmeleri sırasıyla $\sigma_{em}=140\,\text{MPa}$, $\hat{\sigma}_{em}=280\,\text{MPa}$, kayma emniyet gerilmesi $\tau_{em}=70\,\text{MPa}$ ve bulonda kayma emniyet gerilmesi $\tilde{\tau}_{em}=0.8\sigma_{em}$ dir. Bileşik kirişin güvenliği bakımından bulon aralığını bulunuz. NOT: Profil tablosundan korniyerin alanı $A_k=21.2\,\text{cm}^2$, eylemsizlik momenti $I_x=I_y=239\,\text{cm}^4$, ağırlık merkezi $e=3.07\,\text{cm}$ dir.



Şekil (P_6.1)

ÇÖZÜM: Basit mesnetli kirişte en büyük kesit zorları,

$$T_{\max}=\tfrac{1}{2}qL=\tfrac{1}{2}\times280\times5=700\,\text{kN}$$
$$M_{\max}=\tfrac{1}{8}qL^2=875\,\text{kNm}$$

dir.

Kesit denetlenmesi: Bulon deliği açılmamış bileşik kesitte,

$$I_x=\tfrac{1}{12}(10\times1200^3)+4[239\times10^4+2120(600-30.7)^2]$$
$$+2[\tfrac{1}{12}(280\times10^3)+(280\times10)605^2]=628774\times10^4\,\text{mm}^4$$

dür. Bulon deliği çapı 23mm olduğuna göre, dört baş bulonu deliğinin eylemsizlik momenti,

$$(I_x)_b=4[\tfrac{1}{12}(23\times20^3)+(23\times20)600^2]=66246\times10^4\,\text{mm}^4$$

olur. Buna göre delikli kesitin eylemsizlik momenti,

$$\bar{I}_x=I_x-(I_x)_b=562527\times10^4\,\text{mm}^4$$

bulunur. Şu halde kesitin taşıyacağı en büyük normal gerilme,

$$\sigma_{\max}=\frac{M_{\max}}{\bar{I}_x}y_{\max}$$
$$=\frac{875\times10^6}{562527\times10^4}\times610\cong95\,\text{MPa}<140\,\text{MPa}$$

olur. Bulon delikli yarım kesitin alan statik momenti,

$$\bar{S}_x=12000\times605+2\times2120(600-30.7)-2(23\times20)600$$
$$\cong356\times10^3\,\text{mm}^3$$

dir. Buna göre gövdedeki en büyük kayma gerilmesi,

$$\tau_{\max}=\frac{T_{\max}\bar{S}_x}{\bar{I}_x t_g}$$
$$=\frac{(7\times10^5)(5356\times10^3)}{(562527\times10^4)10}=66.6\,\text{MPa}<70\,\text{MPa}$$

bulunur ve kesitin yeterli olduğu sonucuna ulaşılır.

Bulon aralığı: Çift tesirli makaslanmada boyun bulonları ile boyun bulonunda ezilme olmaması için aralığın sağlaması ereken koşullar,

$$a_1\le\frac{\tau_{em}[2(\frac{1}{4}\pi d^2)]}{T_{\max}}\frac{\bar{I}_x}{\bar{S}_x}=192\,\text{mm}$$
$$a_2\le\frac{t_g d\hat{\sigma}_{em}}{T_{\max}}\frac{\bar{I}_x}{\bar{S}_x}=145\,\text{mm}$$
$$a_{\max}\le6d=138\,\text{mm}$$

dır. Şu halde bulon aralığı $a=\min[a_1,a_2,a_{\max}]$ dan,

$$a=138\,\text{mm}$$

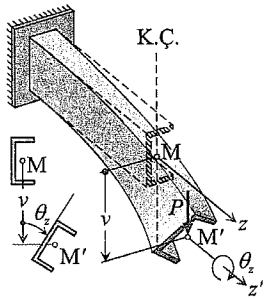
olmalıdır.

17.6 SİMETRİK OLMAYAN KESİTLER ve KAYMA MERKEZİ

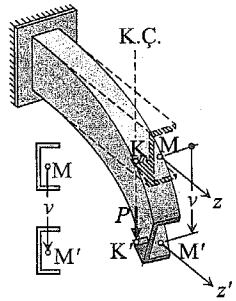
Ağırlık merkezinden geçen kuvvetler çizgisine göre yüklü ve *simetrik olmayan kesitli* çubuklarda *eğilme* ile *burulma* birlikte oluşur. Buna bir örnek olarak Şekil (17.27) daki konsol kirişi inceleyelim. ⊏ kesit x eksenine göre simetrik olup, kuvvetler çizgisi simetri eksenine diktir. Çubuğun serbest ucuna etkiyen P kuvveti eğer kesitin ağırlık merkezi M den geçerse, çubuk ucunda v kadar çökme ve θ_z kadar dönme ölçülür. Öte yandan öyle bir K noktası bulunabilir ki, P yükü buradan etkirse çubukta hiçbir burulma olmaz ve serbest uçta sadece v kadar çökme ölçülür. *Kayma merkezi* olarak adlandırılan bu nokta kesit geometrisine bağlı olarak kesit alanı içinde de, dışında da olabilir. Yukarıdaki açıklamalardan şu iki sonuca varılır.

- **Burulmalı eğilme:** Şekil (17.27a) da görüldüğü gibi kuvvetler çizgisi kayma merkezinden geçmiyorsa, kesit tesirleri *kesme kuvveti*, *eğilme momenti* ve *burulma momenti*dir.
- **Burulmasız eğilme:** Eğer kuvvetler çizgisi Şekil (17.27b) de görüldüğü gibi kayma merkezinden geçiyorsa, kesit tesirleri *kesme kuvveti* ve *eğilme momenti* olur.

Kayma merkezi K, yüklemeden ve malzeme sabitlerinden bağımsız olup, aynı ağırlık merkezi M gibi kesitin sabit bir noktasıdır. Çubuk boyunca kayma merkezin geometrik yeri, çubuğun *elastik ekseni* ile *burulma eksen*ini işaret eder ve yükler bu eksen üstünde kaldıkça eğilme burulmasızdır. Dikdörtgen, daire ve elips gibi *çift simetriye sahip kesitlerde kayma merkezi ile ağırlık merkezi üst üste düşer.*



(a) Burulmalı eğilme



(b) Burulmasız eğilme

Şekil (17.27)

17.7 AÇIK KESİTLERDE KAYMA MERKEZİ

Açık kesitlerde kayma gerilmesi dağılımı iyi bilinirse, kayma merkezi hesabı çok kolay anlaşılır. Şu halde; önce burulmalı ve burulmasız eğilme arasındaki kayma gerilmesi farkını görelim. Keyfi geometriler için bu karışık bir problem olmakla birlikte, et kalınlığı ince geometriler için cevap kolaydır. Şekil (17.28) de görülmekte olan ince cidarlı bir açık tüpün I−I kesitini inceleyelim. Sadece kesmeli eğilme etkisinde et kalınlığı t boyunca kayma gerilmesi dağılımı Şekil (17.28a) da görüldüğü gibi $\tau_1 = \tau_2 = sabit$tir. Eğer sadece burulma

etkisi olsa idi, o zaman Şekil (17.28b) de görüldüğü gibi $\tau_1 = -\tau_2$ olacak biçimde doğrusal değişecek kayma gerilmesi dağılımı, statik anlamda bir kuvvet çiftine eşdeğerdir. Doğal olarak bu iki durumun süperpozisyonu olan burulmalı eğilmede kayma gerilmesi dağılımı Şekil (17.28c) de görüldüğü gibidir. *Burulmalı eğilme sadece kayma gerilmesi dağılımını değiştirmekle kalmaz, normal gerilme dağılımını da etkiler.* Şu halde; simetrik olmayan açık kesitlerde burulmasız eğilme elde etmek için burulma etkisini yok edecek bir düzenlemeye gidilmelidir.

DÜZGÜN PROFİL KESİTLER: Şimdi Şekil (17.29) daki gibi bir ⊏ profilin kayma merkezini hesaplayalım. Profil kollarını ①, ② ve ③ diye numaralayalım. Bunların her birinde kayma akısı (17.56) e göre hesaplanırken kayma gerilmesinin profil kesitinde kalınlık boyunca sabit olduğu varsayılır ve ayrıca $b(y)$ genişliği olarak ta profilin et kalınlığı t kullanılır. Böylece,

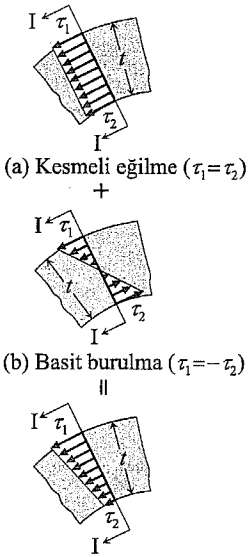
$$\left.\begin{aligned} q_1 &= \tau_{zx} t_b = -\frac{T_y (S_x)_1}{I_x} \\ q_2 &= \tau_{zy} t_g = -\frac{T_y (S_x)_2}{I_x} \\ q_3 &= \tau_{zx} t_b = -\frac{T_y (S_x)_3}{I_x} \end{aligned}\right\} \qquad (17.73)$$

yazılır. Kolların x eksenine göre statik alan momentleri, kollara yerleştirilecek s_1, s_2, s_3 yerel koordinatlarının fonksiyonu cinsinden hesaplanırsa,

$$\left.\begin{aligned} (S_x)_1 &= (s_1 t_b)(-\tfrac{1}{2}h) = -\tfrac{1}{2} s_1 t_b h \\ (S_x)_2 &= -\tfrac{1}{2} b t_b h + (s_2 t_g)[-(\tfrac{1}{2}h - \tfrac{1}{2}s_2)] = -\tfrac{1}{2}[b t_b h + t_g (h s_2 - s_2^2)] \\ (S_x)_3 &= (s_3 t_b)(\tfrac{1}{2}h) = \tfrac{1}{2} s_3 t_b h \end{aligned}\right\} \qquad (17.74)$$

bulunur. ①. kola etkiyen kayma kuvvetini bulmak için $T_1 = \int_0^b q_1 \mathrm{d}s_1$ de (17.73) ile (17.74) den yararlanılırsa,

$$T_1 = \int_0^b q_1 \mathrm{d}s_1 = -\frac{T_y}{I_x} \int_0^b (-\tfrac{1}{2} s_1 t_b h)\mathrm{d}s_1 = \frac{T_y (b^2 t_b h)}{4 I_x} \qquad (17.75)$$



Şekil (17.28)

elde edilir. $T_1 > 0$ olduğundan yönü q_1 ile aynıdır (Bakınız Şekil 17.29a,b). Ayrıca yatay denge koşulundan $T_1 + T_3 = 0$ yazılır. Bunu hesapla göstermek istersek, (17.73) ile (17.74) den yararlanılarak,

$$T_3 = \int_0^b q_3 ds_3 = -\frac{T_y}{I_x}\int_0^b (\tfrac{1}{2}s_3 t_b h)ds_3 = -\frac{T_y(b^2 t_b h)}{4I_x} \qquad (17.76)$$

bulunur. $T_3 < 0$ olduğundan yönü q_3 e göre zıttır (Bakınız Şekil 17.29b). Kesit gövdesinde kayma kuvveti, *eşdeğerlik koşulundan*,

$$T_2 \equiv T_y \qquad (17.77)$$

olmalıdır. (17.77) sonucunu hesap yaparak elde edebiliriz. Şöyle ki; kesitin x eksenine göre eylemsizlik momenti,

$$I_x = 2[\tfrac{1}{12}bt_b^3 + bt_b(\tfrac{1}{2}h)^2] + \tfrac{1}{12}t_g h^3 = \tfrac{1}{6}bt_b^3 + \tfrac{1}{2}bt_b h^2 + \tfrac{1}{12}t_g h^3$$
$$\approx \tfrac{1}{2}bt_b h^2 + \tfrac{1}{12}t_g h^3$$

dir. Burada h nın ve b nin yanında t_b oldukça küçük olduğundan $\frac{1}{6}bt_b^3$ diğer terimlerin yanında ihmal edilmiştir. Böylece; $T_2 = \int_0^h q_2 ds_2$ de (17.73) ile (17.74) kullanılarak,

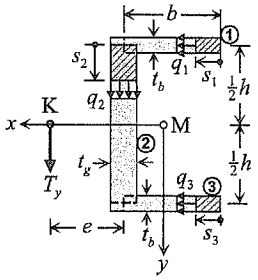
$$T_2 = -\frac{T_y}{I_x}\int_0^h \{-[\tfrac{1}{2}bt_b h + \tfrac{1}{2}t_g(hs_2 - s_2^2)]\}ds_2 = \frac{T_y}{I_x}(\tfrac{1}{2}bt_b h^2 + \tfrac{1}{2}t_g h^3)$$
$$= T_y$$

bulunur. Şimdi kayma merkezi noktası K ya göre moment denge denklemi yazılırsa,

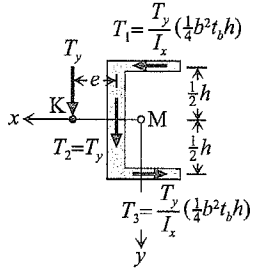
$$\circlearrowleft + \sum M_K = 0; \quad T_2 e - \tfrac{1}{2}hT_1 - \tfrac{1}{2}hT_3 = 0$$

elde edilir. Burada (17.75), (17.76) ve (17.77) yerleştirilirse, düşey kolun ortalama eksenine göre kayma merkezinin yatay konumu,

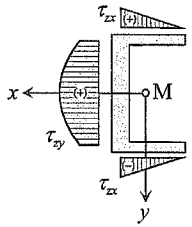
$$e = \frac{h^2 b^2 t_b}{4I_x} \qquad (17.78)$$



(a)



(b)



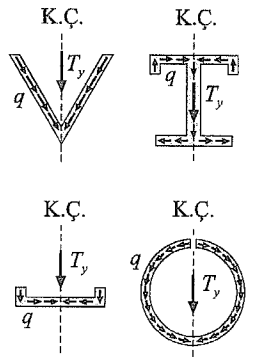
(c)

Şekil (17.29)

bulunur (Bakınız Şekil 17.29b). Görüldüğü gibi kayma merkezinin konumu, malzeme sabiti ile kesme kuvvetine bağlı olmayıp sadece kesit boyutları ile ilişkilidir ve kesitin sabit bir noktasıdır. Yukarıdaki sonuçların ışığında *kayma akısı* $q = -T_y S_x / I_x$ için üç önemli sonuca ulaşılır:

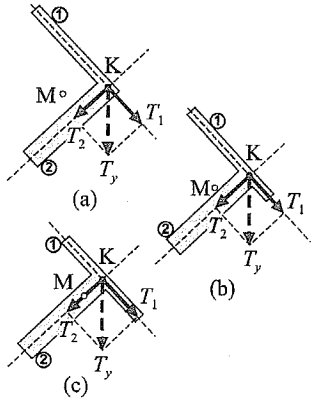
- Kayma akısı, S_x fonksiyonuna bağlı olarak *değişir*,
- Kayma akısı, kesme kuvveti T_y ye dik doğrultulardaki yatay kollarda *doğrusal*, eğik ya da düşey kollarda *parabolik* değişir,
- Kayma akısının yönü aynı zamanda *kayma gerilmesinin yönü*nü de işaret eder.

Şekil (17.30) da düşey kesme kuvveti T_y etkisindeki simetrik bazı ince cidarlı açık kesitlerde kayma akısı yönleri görülmektedir. Tüm kesitlerde kayma akısının düşey bileşkesi *eşdeğerlik koşulu*ndan kesme kuvveti T_y ye eşit olup, kayma akısının yatay bileşkeleri *denge koşulu*nu sağlamalıdır.



Şekil (17.30)

Bazı kesitlerde hiç hesap yapmadan kayma merkezinin yeri bulunabilir. Şekil (17.31) deki iki kollu profillerde kayma merkezi kol eksenlerinin kesiştiği K noktasıdır. Bunu açıklamak kolaydır; şöyle ki, kollardaki kayma gerilmelerinin bileşkesi olan kayma kuvvetleri T_1 ile T_2 nin doğrultusu bu noktadan geçer. Her üç kesitte de kayma merkezi K ile ağırlık merkezi M farklı yerlerdedir. Eğer kol sayısı ikiden fazlaysa ya da profil eğri eksenliyse ve kayma merkezinin yeri araştırılıyorsa, o zaman önce kayma gerilmesi dağılımı belirlenmelidir.

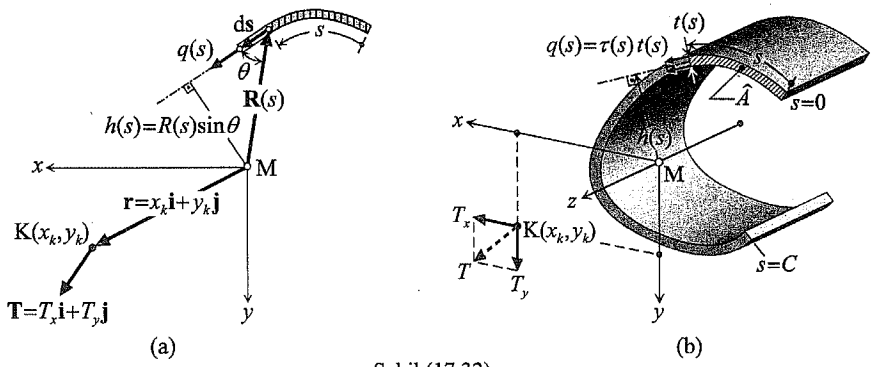


Şekil (17.31)

PROFİL EKSENİ EĞRİSEL OLAN AÇIK TÜPLER: Şekil (17.32) deki gibi profil ekseni keyfi bir eğri olan açık tüp kesitte kayma merkezi $K(x_k, y_k)$ ya etkiyen kesme kuvveti $\mathbf{T} = T_x\mathbf{i} + T_y\mathbf{j}$ nin kesitte sebep olacağı kayma gerilmesi τ ile kayma akısı q yu bulalım.

▪ **Kayma Gerilmesi Hesabı:** Ağırlık merkezine yerleştirilmiş olan eksen takımı (x, y) kesit için asal değildir. Bu durumda 10. Bölümde basit eğilme konusundan hatırlanacağı gibi, (10.24) deki normal gerilme bağıntısı,

$$\sigma_z = \frac{M_x(I_y y - I_{xy}x) + M_y(I_{xy}y - I_x x)}{I_x I_y - I_{xy}^2} \qquad (17.79)$$



Şekil (17.32)

dir. Ayrıca ince cidarlı açık kesitlerde kayma gerilmesi ile normal gerilme arasındaki ilişkinin kurulmasını sağlayan (17.8) de b genişliği yerine et kalınlığı t nin kullanılacağını biliyoruz. Şekil (17.32a) daki kesit üst parçasında $(x,y)<0$ ve $(S_x,S_y)<0$ dır. Buna göre (17.8) ifadesi $q=\tau t$ olacak biçimde yeniden düzenlenirse,

$$\tau t=-\int_{\hat{A}}\frac{\mathrm{d}\sigma_z}{\mathrm{d}z}\mathrm{d}A \qquad (17.80)$$

yazılır. Şu halde (17.80) de (17.79) yerleştirildikten sonra, diferansiyel ilişkiler $T_y=\mathrm{d}M_x/\mathrm{d}z$ ile $T_x=-\mathrm{d}M_y/\mathrm{d}z$ den yararlanılırsa,

$$\tau t=-\frac{1}{I_xI_y-I_{xy}^2}\int_{\hat{A}}\left[T_y(I_y y-I_{xy}x)-T_x(I_{xy}y-I_x x)\right]\mathrm{d}A$$

elde edilir. Burada kayma akısı $q(s)=\tau(s)t(s)$ ve (x,y) takımında $\hat{A}$ alanının statik alan momentleri için $S_x=\int_{\hat{A}}y\mathrm{d}A$, $S_y=\int_{\hat{A}}x\mathrm{d}A$ yerleştirilirse, tüp kesitin profil ekseni boyunca keyfi bir noktada *kayma akısı*,

$$\blacktriangleright\quad q(s)=-\frac{1}{I_xI_y-I_{xy}^2}\left(T_y\left[I_yS_x(s)-I_{xy}S_y(s)\right]-T_x\left[(I_{xy}S_x(s)-I_xS_y(s)\right]\right) \qquad (17.81)$$

bulunur. $q(s)=\tau(s)t(s)$ genel bir bağıntıdır. O nedenle tüp ekseni boyunca herhangi bir noktada kesit kalınlığı boyunca *kayma gerilmesi* $\tau(s)$, *(17.81) den hesaplanacak* $q(s)$ *nin* $t(s)$ *ye bölünmesi ile elde edilir.* (x,y) asal takım değilse $I_{xy}\neq 0$ dır. Eğer M noktasına *asal takım* $(X_1,X_2)\equiv(X,Y)$ yerleştirilirse, (17.81) oldukça sadeleşir ve kayma akısı,

$$\blacktriangleright\quad q(s)=\tau(s)t(s)=-\frac{T_Y}{I_X}S_X(s)-\frac{T_X}{I_Y}S_Y(s) \qquad (17.82)$$

olur. (17.82) de kesme kuvveti bileşenleri T_X, T_Y, Şekil (17.32) deki taralı $\hat{A}$ alanının asal takım (X,Y) ye göre alan statik momentleri $S_X=\int_{\hat{A}}Y\mathrm{d}A$ ile $S_Y=\int_{\hat{A}}X\mathrm{d}A$ ve kesitin asal eksenlere göre eylemsizlik momentleri $I_X=\int_A Y^2\mathrm{d}A$ ile $I_Y=\int_A X^2\mathrm{d}A$ dır.

▪ **Kayma Merkezi Hesabı:** Şekil (17.32) deki açık tüp kesitte kesme kuvveti $\mathbf{T}=T_x\mathbf{i}+T_y\mathbf{j}$ nin etkidiği kayma merkezinin konum vektörü $\mathbf{r}=x_k\mathbf{i}+y_k\mathbf{j}$ ve tüp kesitin ekseni boyunca keyfi bir noktada konum vektörü $\mathbf{R}(s)$ dir. Şimdi kayma akısı $q(s)=\tau(s)t(s)$ ile kesme kuvveti T_y arasında bir *eşdeğerlik koşulu* yazalım. Statikten bilindiği gibi; VARIGNON teoremine göre, bileşenlerin bir noktaya göre momenti, bileşke kuvvetin aynı noktaya göre momentine eşittir. Şu halde, moment hesabı kesit ağırlık merkezi M ye göre yapılırsa,

$$\sum M_M=0;\quad \mathbf{r}\times\mathbf{T}\equiv\int_C\mathbf{R}(s)\times[q(s)\mathrm{d}\mathbf{s}] \qquad (17.83)$$

elde edilir (Bakınız Şekil 17.32a). (17.83) deki vektörel çarpımlar z ekseni üstünde vektörler üretir ve bunların şiddetleri,

$$\left.\begin{aligned}\|\mathbf{r}\times\mathbf{T}\|&=x_kT_y-y_kT_x\\ \|\mathbf{R}\times\mathrm{d}\mathbf{s}\|&=\|\mathbf{R}\|\|\mathrm{d}\mathbf{s}\|\sin\theta=h\,\mathrm{d}s\end{aligned}\right\} \qquad (17.84)$$

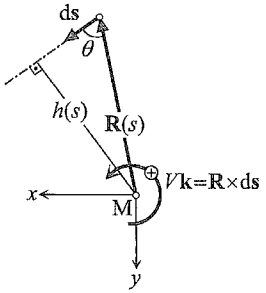
olur. Burada $h(s)$, kayma akısı doğrultusuna moment alınan noktadan inilen dikmenin uzunluğu olup, *işaretsiz* bir büyüklüktür (Bakınız Şekil 17.32a). (17.84) e göre (17.83) skaler olarak yazılırsa,

$$x_k T_y - y_k T_x \equiv \int_C q(s)h(s)\mathrm{d}s \tag{17.85}$$

olur. Burada çevre integrali tüp kesitte profil ekseni boyunca hesaplanır. Şimdi (17.85) ifadesi; önce sadece T_y nin etkimesi ($T_x = 0$) ve sonra da sadece T_x in etkimesi ($T_y = 0$) durumları için sırayla düzenlenirse, *kayma merkezinin koordinatları*,

$$\left.\begin{aligned} x_k &\equiv \frac{1}{T_y}\int_C q(s)h(s)\mathrm{d}s \\ y_k &\equiv -\frac{1}{T_x}\int_C q(s)h(s)\mathrm{d}s \end{aligned}\right\} \tag{17.86}$$

bulunur. (17.85) ve (17.86) daki *çevre integrali* $\int_C h\,ds$ için kullanılan *pozitif işaret*, Şekil (17.33) de görüldüğü gibi $\mathbf{R}\times\mathbf{ds}$ vektörel çarpımdan elde edilecek vektör $V(s)\mathbf{k}$ pozitif z ekseni yönünde ise geçerlidir. Aksi halde işareti (−) dir. Şimdi kesme kuvvetleri T_y ile T_x den sırayla sadece biri sıfır iken (17.81) den hesaplanacak kayma akıları $q(s)\big|_{T_x=0,T_y}$ ile $q(s)\big|_{T_x,T_y=0}$ sırasıyla (17.86) da yerleştirilirse, *keyfi takım* (x, y) *de kayma merkezinin koordinatları*,



Şekil (17.33)

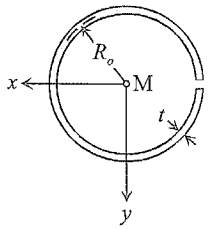
$$\left.\begin{aligned} x_k &= -\frac{1}{I_x I_y - I_{xy}^2}\int_C [I_y S_x(s) - I_{xy}S_y(s)]h(s)\mathrm{d}s \\ y_k &= \frac{1}{I_x I_y - I_{xy}^2}\int_C [I_x S_y(s) - I_{xy}S_x(s)]h(s)\mathrm{d}s \end{aligned}\right\} \tag{17.87}$$

olur. Eğer ağırlık merkezi M ye asal takım $(X_1, X_2) \equiv (X, Y)$ yerleştirilirse (17.87) oldukça sadeleşir ve *asal takımda kayma merkezinin koordinatları*,

$$\left.\begin{aligned} X_k &= -\frac{1}{I_X}\int_C S_X(s)h(s)\mathrm{d}s \\ Y_k &= \frac{1}{I_Y}\int_C S_Y(s)h(s)\mathrm{d}s \end{aligned}\right\} \tag{17.88}$$

elde edilir.

ÖRNEK (17.7): Şekil (P7.1) de açık halka kesitin ortalama çapı R_o, et kalınlığı t dir. Kesme kuvveti T_y için kesitte kayma merkezinin yerini bulunuz.



Şekil (P7.1)

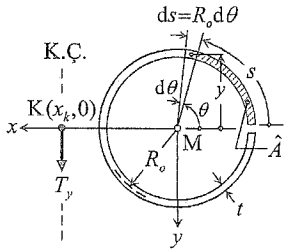
ÇÖZÜM: x eksenine göre simetrik kesitte kayma merkezi x ekseni üstündedir. Şekil (P7.2) deki diferansiyel boy elemanında,

$$\mathrm{d}s = R_o\mathrm{d}\theta, \quad \mathrm{d}\hat{A} = t\mathrm{d}s = tR_o\mathrm{d}\theta, \quad y = -R_o\sin\theta \tag{P7.1}$$

olup, x eksenine göre taralı alan $\hat{A}$ nın statik momenti $S_x = \int_{\hat{A}} y\mathrm{d}A$ ile kesitin eylemsizlik momenti $I_x = \int_A y^2\mathrm{d}A$ yi hesaplarsak,

$$\left.\begin{aligned} S_x &= -tR_o^2\int_0^{\theta}\sin\theta\,\mathrm{d}\theta = -tR_o^2(1-\cos\theta) \\ I_x &= \int_0^{2\pi}(-R_o\sin\theta)^2(tR_o\mathrm{d}\theta) \\ &= tR_o^3\int_0^{2\pi}\tfrac{1}{2}(1-\cos 2\theta)\,\mathrm{d}\theta = \pi tR_o^3 \end{aligned}\right\} \tag{P7.2}$$

elde edilir. Şimdi (17.88) de $h(s) = R_o$, (P7.1) ve (P7.2) yerleştirilirse,



Şekil (P7.2)

$$\begin{aligned} x_k &= -\frac{1}{I_x}\int_C S_x h\,\mathrm{d}s \\ &= -\frac{1}{\pi tR_o^3}\int_0^{2\pi} R_o[-tR_o^2(1-\cos\theta)](R_o\mathrm{d}\theta) \\ &= \frac{R_o}{\pi}(\theta-\sin\theta)\Big|_0^{2\pi} \\ &= 2R_o \end{aligned}$$

bulunur.

17.8 KAPALI TÜPLERDE KAYMA MERKEZİ

Kapalı tüplerde zorlanma tipi ister sadece *eğilme* ya da isterse sadece *burulma* olsun, hiç fark etmez, *kayma gerilmesi* kalınlık boyunca *sabit*tir. O nedenle açık tüplerde olduğu gibi kayma gerilmesi dağılımına bakılarak kapalı tüplerde burulmalı ya da burulmasız eğilme kararına varılamaz. *Yeter koşul* enerji yönteminden elde edilir.

KAYMA GERİLMESİ HESABI: Şimdi bir kapalı tüp düşünelim ve onu üç farklı tipte zorlayalım; birincisi sade eğilme (yani burulmasız eğilme), ikincisi sade burulma ve üçüncüsü de eğilme ile burulma birlikte olsun. İlk iki zorlanma sırasında profil ekseni boyunca kayma gerilmeleri sırasıyla τ ve τ_b olurken, üçüncüsü süperpozisyon ilkesi gereği $\tau+\tau_b$ olur. Her üç duruma ait şekil değiştirme enerjisi,

$$\left.\begin{aligned} U_m &= \frac{1}{2G}\oint_C \tau^2(t\,ds) \\ U_b &= \frac{1}{2G}\oint_C \tau_b^2(t\,ds) \\ U_{mb} &= \frac{1}{2G}\oint_C (\tau+\tau_b)^2(t\,ds) \end{aligned}\right\} \qquad (17.89)$$

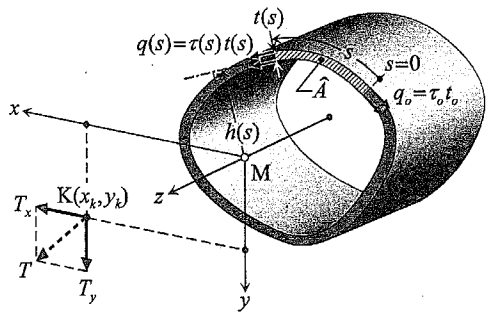
dır. Burada $\oint_C(...)ds$ tüp çevresinde hesaplanacak bir kapalı integraldir. Eğilme burulmasız olduğundan, ilk iki zorlama tipi birbirlerinden bağımsızdır ve o nedenle bunların enerjilerinin toplamı üçüncü zorlama tipinin enerjisine eşittir. Şu halde, yazılacak enerji koşulu,

$$U_m + U_b \equiv U_{mb}$$

de (17.89) daki karşılılar yerleştirilip gerekli düzenleme yapılırsa,

$$\oint_C \tau\tau_b t\,ds = 0 \qquad (17.90)$$

elde edilir. 9.11 de kapalı tüplerin burulmasında anlatıldığı gibi, burulma momenti ile kayma akısı arasındaki ilişki,



Şekil (17.34)

▶ $$q_b = \tau_b t = \frac{M_b}{2A_s} = \text{sabit}$$

hatırlanırsa, (17.90) daha da basitleşir ve kapalı tüplerde burulmasız eğilme için *kayma gerilmelerinin sağlaması gereken koşul*,

$$\oint_C (\tau t)\frac{ds}{t} = 0 \;\Rightarrow\; \oint_C q\frac{ds}{t} = 0 \qquad (17.91)$$

olur. Şimdi ince cidarlı kapalı tüpün kesitinde kayma akısı $q=\tau t$ yi hesaplayalım. Tamamen keyfi bir biçimde belirlenecek bir başlangıç noktasında *başlangıç koşulu*, şiddeti bilinmeyen bir $q_o=\tau_o t_o$ kayma akısıdır. Şekil (17.32) de görüldüğü gibi açık kesitlerde başlangıç olarak seçtiğimiz uç noktasında $(s=0)$ başlangıç koşulu (*başlangıçtaki kayma akısı*) sıfır idi.

▫ **Keyfi takım (x,y):** Şekil (17.34) deki kapalı tüpte eksen takımı (x,y) ağırlık merkezi M ye yerleştirilmiş ve kesme kuvvetleri T_x ile T_y de kayma merkezi $K(x_k,y_k)$ dan etkimektedir. Şu halde başlangıç noktasından s kadar uzaktaki bir noktada kayma akısı $q=\tau t$, (17.81) de başlangıç koşulu da katılarak,

▶ $$\tau t = \tau_o t_o - \frac{1}{I_x I_y - I_{xy}^2}\left[T_y(I_y S_x - I_{xy}S_y) - T_x(I_{xy}S_x - I_x S_y)\right] \qquad (17.92)$$

biçiminde yazılır. (17.92) de başlangıç noktasına ait bilinmeyen kayma akısı $q_o = \tau_o t_o$ ın hesaplanabilmesi için (17.91) koşulundan yararlanılırsa,

$$\oint_C \left(q_o - \frac{1}{I_x I_y - I_{xy}^2} \left[T_y (I_y S_x - I_{xy} S_y) - T_x (I_{xy} S_x - I_x S_y) \right] \right) \frac{ds}{t} = 0$$

elde edilir. İfade düzenlenirse, *başlangıç noktasındaki kayma akısı*,

$$q_o = \frac{1}{\oint_C \frac{ds}{t}} \left[\frac{T_y I_y - T_x I_{xy}}{I_x I_y - I_{xy}^2} \oint_C S_x \frac{ds}{t} + \frac{T_x I_x - T_y I_{xy}}{I_x I_y - I_{xy}^2} \oint_C S_y \frac{ds}{t} \right] \qquad (17.93)$$

bulunur. (17.92) de (17.93) yerleştirilirse, başlangıçtan s kadar uzaktaki bir noktada kayma akısı hesaplanır ve bu sonuç o noktadaki profil kalınlığı t ye bölünürse kayma gerilmesi elde edilir.

▪ **Asal takım (X,Y):** Eğer hesaplar asal takım $(X_1, X_2) \equiv (X, Y)$ de yapılırsa, (17.93) da $I_{XY} = 0$ olur ve sadeleşen ifade,

$$q_o = \frac{1}{\oint_C \frac{ds}{t}} \left[\frac{T_Y}{I_X} \oint_C S_X \frac{ds}{t} + \frac{T_X}{I_Y} \oint_C S_Y \frac{ds}{t} \right]$$

olur.

KAYMA MERKEZİ HESABI: Bağıntıları, genellik bakımından önce keyfi takımda geliştirelim ve sonra bir özel durum olan asal takıma geçelim.

▪ **Keyfi takım (x,y):** Kayma merkezinin x_k koordinatını belirlemek için önce sadece kesme kuvveti T_y nin etkidiğini $(T_x = 0)$ düşünelim. Buna göre profil ekseni boyunca başlangıçtan s kadar ötedeki bir noktada kayma akısı, (17.92) ve (17.93) den,

$$q = \frac{1}{I_x I_y - I_{xy}^2} \left\{ \frac{1}{\oint_C \frac{ds}{t}} \left[I_y \oint_C S_x \frac{ds}{t} - I_{xy} \oint_C S_y \frac{ds}{t} \right] - \left(I_y S_x - I_{xy} S_y \right) \right\} T_y$$

dir. Bu sonuç *eşdeğerlik koşulu* (17.86) da yerleştirilirse,

$$x_k = -\frac{I_y \oint_C h S_x ds - I_{xy} \oint_C h S_y ds}{I_x I_y - I_{xy}^2} + \frac{I_y \oint_C S_x \frac{ds}{t} - I_{xy} \oint_C S_y \frac{ds}{t}}{(I_x I_y - I_{xy}^2) \oint_C \frac{ds}{t}} \oint_C h ds$$

olur. Burada kayma akımı doğrultusuna moment alınan noktadan inilen dikme boyu $h(s)$ *işaretsiz* bir büyüklüktür. $\oint_C h(s) ds$ integrali profil ortalama ekseninin kapattığı A_s alanının iki katı değerindedir ($\oint_C h(s) ds = 2A_s$, Bakınız Şekil 17.35). Yukarıdaki ifade,

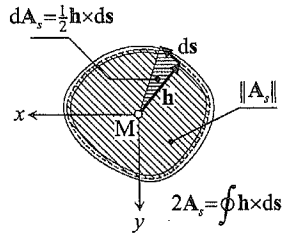
$$x_k = -\frac{I_y \oint_C h S_x ds - I_{xy} \oint_C h S_y ds}{I_x I_y - I_{xy}^2} + \frac{I_y \oint_C S_x \frac{ds}{t} - I_{xy} \oint_C S_y \frac{ds}{t}}{(I_x I_y - I_{xy}^2) \oint_C \frac{ds}{t}} (2A_s) \qquad (17.94)$$

biçiminde de yazılabilir. Benzer yolla bu defa sadece kesme kuvveti T_x nin etkidiği $(T_y = 0)$ düşünülürse, eşdeğerlik koşulu (17.86) dan,

$$y_k = \frac{I_x \oint_C h S_y ds - I_{xy} \oint_C h S_x ds}{I_x I_y - I_{xy}^2} - \frac{I_y \oint_C S_x \frac{ds}{t} - I_{xy} \oint_C S_y \frac{ds}{t}}{(I_x I_y - I_{xy}^2) \oint_C \frac{ds}{t}} (2A_s) \qquad (17.95)$$

bulunur.

▪ **Asal takım (X,Y):** Eğer asal takım $(X_1, X_2) \equiv (X, Y)$ kullanılırsa, çarpım eylemsizlik momenti $I_{XY} = 0$ olacağından, (17.94) ile (17.95) daha da sadeleşir. Böylece *kayma merkezinin koordinatları*,

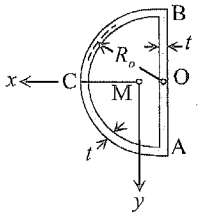


Şekil (17.35)

$$\left.\begin{aligned} X_k &= -\frac{\oint_C hS_X\,ds}{I_X} + \frac{2A_s}{I_X}\frac{\oint_C S_X\frac{ds}{t}}{\oint_C \frac{ds}{t}} \\ Y_k &= -\frac{\oint_C hS_Y\,ds}{I_Y} - \frac{2A_s}{I_X}\frac{\oint_C S_X\frac{ds}{t}}{\oint_C \frac{ds}{t}} \end{aligned}\right\} \qquad (17.96)$$

olur.

ÖRNEK (17.8): Şekil (P_8.1) deki yarım daire çevresi biçimli tüpe kesme kuvveti etkimektedir. Kesitte kayma merkezinin yerini bulunuz. Et kalınlığı t ve ortalama yarıçap R_o dır.



Şekil (P_8.1)

ÇÖZÜM: Profil ekseni boyunca kayma akısını hesaplayabilmek için A noktası başlangıç olarak seçilirse, önce bu noktada başlangıç akısı $q_o = \tau_o t$ bilinmelidir. Kesit x eksenine göre simetrik olduğundan, kayma merkezi K Şekil (P_8.2) de görüldüğü gibi bu eksen üstündedir. O nedenle x_k yı hesaplayabilmek için kesite yalnız kesme kuvveti T_y nin etkidiğini varsaymak yeterlidir. Böylece $T_x = 0$, $I_{xy} = 0$ olur. Ayrıca tüm profil ekseni boyunca t kalınlığı sabit olduğundan (17.93) daha da sadeleşir ve sonuçta başlangıç akısı için,

$$q_o = \frac{T_y}{I_x}\frac{\oint_C S_x\,ds}{\oint_C ds} \qquad (P_8.1)$$

yazılır. Buradaki çevre integrali $\oint_C ds = \int_{AOB} ds_1 + \int_{BCA} ds_2$ de işaret kuralı, dönüş yönüne bağlı olarak matematik pozitif yönde (+) ve aksi durumda (−) dir. Şu halde, (P_8.1) de kullanılacak statik alan momentleri,

$$\left.\begin{aligned} S_{x1} &= ts_1(R_o - \tfrac{1}{2}s_1) = ts_1R_o - \tfrac{1}{2}ts_1^2 \quad , \quad (0 \le s_1 \le 2R_o) \\ S_{x2} &= (S_x)_1\big|_{s_1=2R_o} + \int_0^{\varphi}(-R_o\cos\varphi)(tR_o d\varphi) = -tR_o^2\sin\varphi \quad , \quad (0 \le \varphi \le \pi) \end{aligned}\right\} \qquad (P_8.2)$$

olur. Böylece (P_8.1) de yukarıdaki sonuçlar yerleştirilirse, A noktasında kayma akısı için başlangıç değeri,

$$q_o = \frac{T_y}{I_x}\frac{\int_0^{2R_o}(ts_1R_o - \tfrac{1}{2}ts_1^2)ds_1 + \int_0^{\pi}(-tR_o^2\sin\varphi)(R_o d\varphi)}{\int_0^{2R_o} ds_1 + \int_0^{\pi} R_o d\varphi} = -\frac{4tR_o^2}{3(2+\pi)}\frac{T_y}{I_x} \qquad (P_8.3)$$

bulunur. Kollarda kayma akısı (17.92) e göre,

$$q_i = q_o - (S_x)_i\frac{T_y}{I_x} \quad , \qquad (i = 1,2) \qquad (P_8.4)$$

dir. Şu halde, (P_8.4) de (P_8.2) ve (P_8.3) yerleştirilirse, kollardaki kayma akıları,

$$\left.\begin{aligned} q_1 &= \left[-\frac{4tR_o^2}{3(2+\pi)} - (ts_1R_o - \tfrac{1}{2}ts_1^2)\right]\frac{T_y}{I_x} \quad , \quad (0 \le s_1 \le 2R_o) \\ q_2 &= \left[-\frac{4tR_o^2}{3(2+\pi)} - (-tR_o^2\sin\varphi)\right]\frac{T_y}{I_x} \quad , \quad (0 \le \varphi \le \pi) \end{aligned}\right\} \qquad (P_8.5)$$

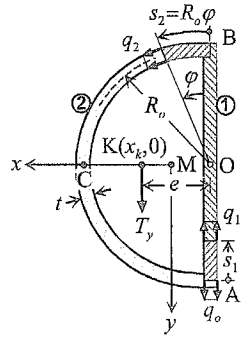
elde edilir. Düşey kolun iki ucunda kayma akısının aldığı değerler, (P_8.5) den,

$$q_A = q_1\big|_{s_1=0} = -\frac{4tR_o^2}{3(2+\pi)}\frac{T_y}{I_x}, \quad q_B = q_1\big|_{s_1=2R_o} = -\frac{4tR_o^2}{3(2+\pi)}\frac{T_y}{I_x}$$

dir. Kollarda kayma akısının ekstrem olacağı noktalar, (P_8.5) den,

$$\frac{dq_1}{ds_1} = 0 \;\Rightarrow\; s_1 = R_o$$

$$\frac{dq_2}{d\varphi} = 0 \;\Rightarrow\; \sin\varphi = \frac{4}{3(2+\pi)} \;\Rightarrow\; \begin{cases} \varphi_1 = 15.03^\circ \\ \varphi_2 = 164.97^\circ \end{cases}$$



Şekil (P_8.2)

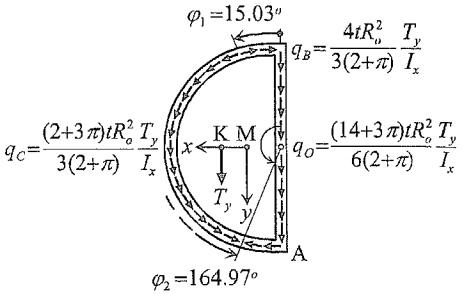
dır. Buralarda kayma akısı, (P8.5) den,

$$q_O = q_1\big|_{s_1=R_o} = -\frac{(14+3\pi)tR_o^2}{6(2+\pi)}\frac{T_y}{I_x}$$

$$q_C = q_2\big|_{\varphi=\pi/2} = \frac{(2+3\pi)tR_o^2}{3(2+\pi)}\frac{T_y}{I_x}$$

$$q_2\big|_{\varphi=15.03^o} = q_2\big|_{\varphi=164.97^o} = 0$$

olur (Bakınız Şekil P8.3). Kayma merkezinin yerini iki farklı yöntemle belirleyelim.



Şekil (P8.3)

I. YOL: O noktasına göre moment denklemi yazılırsa düşey kol hesaba girmez ve eşdeğerlik koşulu $T_y e \equiv \int_0^\pi R_o[q_2(R_o\mathrm{d}\varphi)]$ dan,

$$e = \frac{R_o^2}{I_x}\int_0^\pi\left|-\frac{4tR_o^2}{3(2+\pi)}+tR_o^2\sin\varphi\right|\mathrm{d}\varphi = \frac{2tR_o^4(6+\pi)}{3(2+\pi)I_x} \qquad (P_8.6)$$

bulunur. Profili kesitinin x eksenine göre eylemsizlik momenti,

$$I_x = \tfrac{1}{12}t(2R_o)^3 + \int_0^\pi (R_o\cos\varphi)^2(tR_o\mathrm{d}\varphi) = \tfrac{1}{6}tR_o^3(4+3\pi) \qquad (P_8.7)$$

dir. Eğer (P8.6) de (P8.7) yerleştirilirse,

$$e \cong 0.53R_o$$

sonucuna ulaşılır.

II. YOL: (17.96) ifadesi, profil ekseni boyunca t = sabit için düzenlenirse,

$$e = -\frac{\oint_C hS_x\mathrm{d}s}{I_x} + \frac{2A_s}{I_x}\frac{\oint_C S_x\mathrm{d}s}{\oint_C \mathrm{d}s} \qquad (P_8.8)$$

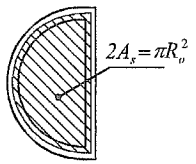
olur. Ayrıca (P8.1) ve (P8.3) den, hemen,

$$\frac{\oint_C S_x\mathrm{d}s}{I_x\oint_C \mathrm{d}s} = \frac{q_o}{T_y} = -\frac{4tR_o^2}{3(2+\pi)I_x} \qquad (P_8.9)$$

elde edilir. Moment alınan nokta yine O olarak seçilirse yukarıdaki denklemde $\oint_C rS_x\mathrm{d}s = \int_{AOB} h_1(S_x)_1\mathrm{d}s_1 + \int_{BCA} h_2(S_x)_2\mathrm{d}s_2$ integrali için $h_1 = 0$, $h_2 = R_o$ olup, $2A_s = \pi R_o^2$ dır (Bakınız Şekil P8.4). (P8.8) de bu sonuçlar, (P8.7) ve (P8.9) yerleştirilirse,

$$e = -\frac{\int_0^\pi R_o(-tR_o^2\sin\varphi)(R_o\mathrm{d}\varphi)}{\frac{1}{6}tR_o^3(4+3\pi)} - \frac{(4tR_o^2)(\pi R_o^2)}{3(2+\pi)\left[\frac{1}{6}tR_o^3(4+3\pi)\right]} \cong 0.53R_o$$

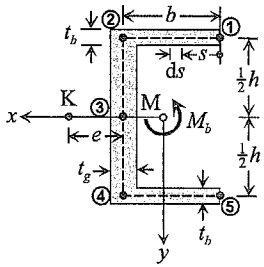
bulunur.



Şekil (P8.4)

17.9 KAYMA MERKEZİ VE BURULMA MERKEZİ

Burulmakta olan çubuklarda ya kesit geometrisine bağlı olarak ya da düzgün olmayan burulma nedeniyle kesitin belirli bir nokta etrafında döndüğü 9. Bölüm'de anlatılmıştı. C. WEBER tarafından yapılan ispata göre, *kesitin kayma merkezi ile burulma merkezi aynı noktadır*. Bunu göstermek için Şekil (17.36) daki [profilde burulma merkezi K yı belirleyelim. Kesit yüksekliği h, kol boyu b, gövde kalınlığı t_g, kol kalınlığı t_b dir. Şimdi K noktasına göre *kesit çarpılması* $u_z(s)$ yi (9.86) ya göre hesaplayalım. Bunun için profil ekseni boyunca ① noktasından başlayalım ve ②, ③, ④ ü takip ederek ⑤ noktasına gidelim. Şu halde;



Şekil (17.36)

$$\left.\begin{aligned} u_{z1} &\\ u_{z2} &= u_{z1} - \omega_z b(\tfrac{1}{2}h)\\ u_{z3} &= u_{z1} - \tfrac{1}{2}\omega_z bh + \omega_z e(\tfrac{1}{2}h)\\ u_{z4} &= u_{z1} - \tfrac{1}{2}\omega_z bh + \omega_z eh\\ u_{z5} &= u_{z1} - \tfrac{1}{2}\omega_z bh + \omega_z eh - \omega_z b(\tfrac{1}{2}h) \end{aligned}\right\} \qquad (17.97)$$

olur. Burada u_{z1} bir integral sabitine eşdeğerdir. Bunu, *ortalama çarpılmayı* sıfır yapacak biçimde hesaplamak istersek,

$$\int_A u_z \mathrm{d}A = 0 \quad \Rightarrow \quad u_{z1} = \tfrac{1}{2}\omega_z h(b-e) \tag{17.98}$$

bulunur. Böylece (17.97) deki diğer büyüklükler,

$$\left.\begin{aligned} u_{z2} &= -\tfrac{1}{2}\omega_z he \\ u_{z3} &= 0 \\ u_{z4} &= \tfrac{1}{2}\omega_z he \\ u_{z5} &= -\tfrac{1}{2}\omega_z h(b-e) \end{aligned}\right\} \tag{17.99}$$

olur. Kesit çarpılması Şekil (17.37a) da görüldüğü gibidir. Eğer burulma düzgün değilse, o zaman ω_z kesitten kesite değişir ve kesitte ①, ②, ③, ④, ⑤ noktalarında oluşacak normal gerilmeler (9.87) ye göre,

$$\left.\begin{aligned} \sigma_{z2} &= -\tfrac{1}{2}Ehe\frac{\mathrm{d}\omega_z}{\mathrm{d}z} \\ \sigma_{z3} &= 0 \\ \sigma_{z4} &= \tfrac{1}{2}Ehe\frac{\mathrm{d}\omega_z}{\mathrm{d}z} \\ \sigma_{z5} &= -\tfrac{1}{2}Eh(b-e)\frac{\mathrm{d}\omega_z}{\mathrm{d}z} \end{aligned}\right\} \tag{17.100}$$

elde edilir. (17.99) ile (17.100) den,

$$\frac{u_z}{\sigma_z} = E\frac{\mathrm{d}\omega_z}{\mathrm{d}z} = sabit$$

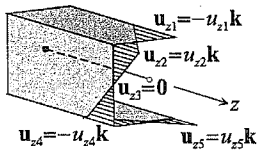
olduğu görülür (Bakınız Şekil 17.37). Burulmakta olan çubukta normal gerilmeler kendi aralarında bir denge oluşturmalıdır. Bu amaçla yazılacak üç denklemden ikisi,

$$\int_A \sigma_z \mathrm{d}A = 0 \quad \text{ve} \quad \int_A x\sigma_z \mathrm{d}A = 0$$

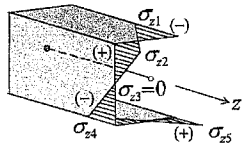
özdeş olarak sağlanır. Üçüncü koşul,

$$\int_A y\sigma_z \mathrm{d}A = 0 \tag{17.101}$$

dan burulma merkezi hesaplanabilir. Burada $\mathrm{d}A = t\mathrm{d}s$ biçiminde ele alınıp integrasyon yapılırsa, burulma merkezi,



(a). $\mathbf{u}_z(s)$



(b). σ_z

Şekil (17.37)

$$(\tfrac{1}{4}h^2bt_b + \tfrac{1}{24}h^3t_g)e - \tfrac{1}{8}h^2b^2t_b = 0$$

elde edilir ve buradan,

$$e = \frac{h^2b^2t_b}{4(\frac{1}{12}h^3t_g + \frac{1}{2}bth_b^2)} = \frac{h^2b^2t_b}{4I_x}$$

bulunur. Parantez içindeki terimler Γ kesitin x eksenine göre eylemsizlik momentine eşittir. Bu sonuç (17.78) ile aynı olduğundan, burulma merkeziyle kayma merkezi çakıştığı anlaşılır.

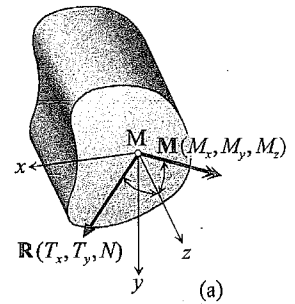
17.10 KAYMA VE AĞIRLIK MERKEZİ FARKLI OLAN KESİTLERDE BASİT MUKAVEMET HALLERİ

Kesit tesirlerinin anlatıldığı 2. Bölüm'de basit mukavemet halleri için *indirgeme noktası*nın kesit *ağırlık merkezi* olduğu belirtilmişti. Eğer kesit ağırlık merkezi M ile kayma merkezi K çakışırsa (M ≡ K), kesit tesiri hesapları daha önce anlatıldığı gibi yapılır. İlginç olan hal bu iki noktanın çakışmaması (M ≠ K) durumunda karşımıza çıkar. *Normal kuvvet* ve *eğilme momenti* tanımları yine değişmez ama ağırlık merkezi M den geçen kesme tesirinin burulmaya neden olması nedeniyle kayma gerilmeleri üreten *burulma momenti* ve *kesme kuvveti* tanımlarında bazı düzenlemelere gidilir. Kesit tesirleri M noktasına indirgenirse, vektörel olarak,

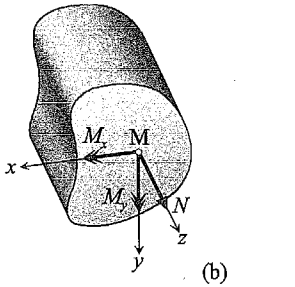
$$\left.\begin{aligned} \mathbf{R} &= T_x\mathbf{i} + T_y\mathbf{j} + N\mathbf{k} \\ \mathbf{M} &= M_x\mathbf{i} + M_y\mathbf{j} + M_z\mathbf{k} \end{aligned}\right\} \tag{17.102}$$

yazılır (Bakınız Şekil 17.38). Çubukta normal gerilmeye sebep olan basit mukavemet halleri *normal kuvvet* N ile *eğilme momenti* $\mathbf{M}_e = M_x\mathbf{i} + M_y\mathbf{j}$ değişmez. Fakat ağırlık merkezi M ye etkiyen kesme kuvveti $\mathbf{T} = T_x\mathbf{i} + T_y\mathbf{j}$ burulmaya neden olduğundan artık M_z tek başına burulma momentini temsil etmez. O nedenle M deki kesme kuvveti bileşenleri kayma merkezi $\mathrm{K}(x_k, y_k)$ ya taşınırken yapılacak indirgeme işlemi sırasında (Bakınız Şekil 17.38c) basit mukavemet durumuna denk gelen *burulma momenti*,

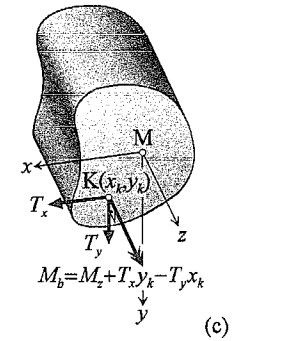
$$M_b = M_z + T_x y_k - T_y x_k \tag{17.103}$$



(a)



(b)

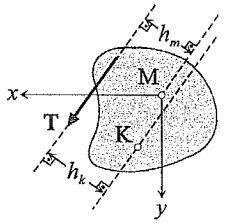


(c)

Şekil (17.38)

olur. Eğer M = K ise, $x_k = y_k = 0$ olur ve (17.103) dan $M_b = M_z$ bulunur. Şu halde Şekil (17.39) deki kesit geometrisine etkiyen kesme kuvveti **T** nin sebep olacağı burulma momenti hesaplanırken, moment kolu olarak h_m yerine h_k kullanılmalıdır. Şimdi yukarıda ulaşılan sonuçları kısaca özetlersek, *basit mukavemet durumları*;

- *Ağırlık merkezi* M den geçen eksen takımı (x, y) de eksenel normal kuvvet N ile eğilme momenti $\mathbf{M}_e = M_x\mathbf{i} + M_y\mathbf{j}$ *olduğu gibi kullanılır.*
- *Kayma merkezi* $\mathrm{K}(x_k, y_k)$ noktasına indirgenmiş kesme kuvveti $\mathbf{T} = T_x\mathbf{i} + T_y\mathbf{j}$ nin sebep olduğu ek burulma momenti $\bar{M}_z$ nedeni ile kesitte oluşacak toplam burulma etkisi $\mathbf{M}_b = (M_z + \bar{M}_z)\mathbf{k}$ dir.



M : Ağırlık merkezi
K : Kayma merkezi
Şekil (17.39)

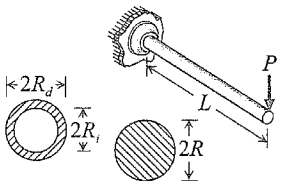
PROBLEMLER

PROBLEM (17-1): Genişliği b, yüksekliği h olan dikdörtgen kesitli bir çubukta kesme kuvveti T_y ise, dik kesitte kayma gerilmesi dağılımını bulunuz ve kesit geometrisine bağlı sayısal çarpan k_y yi hesaplayınız.

PROBLEM (17-2): Şekil (17-P2) deki konsol kirişin boyu $L = 0.4\,\mathrm{m}$ olup, serbest ucuna $P = 18\,\mathrm{kN}$ luk tekil kuvvet etkiyor. Emniyet gerilmeleri $\sigma_{em} = 140\,\mathrm{MPa}$ ve $\tau_{em} = 70\,\mathrm{MPa}$ ise,

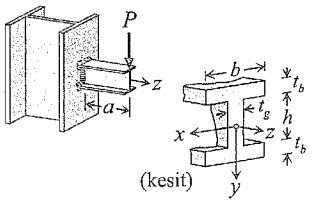
a). Çubuk daire kesitli ise, en küçük kesit yarıçapı R yi hesaplayınız,

b). Çubuk halka kesitli ise ve dış yarıçap $R_d = 60\,\mathrm{mm}$ biliniyorsa, iç yarıçapın alabileceği en büyük değeri hesaplayınız.



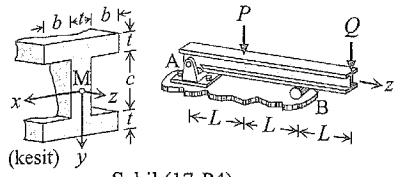
Şekil (17-P2)

PROBLEM (17-3): Şekil (17-P3) de yükleme durumu ve kesiti görülmekte olan konsol mesnetli kısa kirişi en büyük kayma gerilmesi (TRESCA) varsayımı ile kesiti denetleyiniz. Kiriş açıklığı $a = 0.4\,\mathrm{m}$, tekil yük $P = 200\,\mathrm{kN}$, kesit boyutları $b = 120\,\mathrm{mm}$, $h = 180\,\mathrm{mm}$, $t_b = 30\,\mathrm{mm}$, $t_g = 15\,\mathrm{mm}$, emniyet gerilmeleri $\sigma_{em} = \sigma_M = 140\,\mathrm{MPa}$ ve $\tau_{em} = 70\,\mathrm{MPa}$ dir.

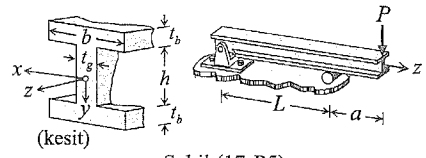


Şekil (17-P3)

PROBLEM (17-P4): Şekil (17-P4) de görülmekte olan çıkmalı kirişe etki eden tekil kuvvetler $P = 4\,\mathrm{kN}$ ve $Q = 1\,\mathrm{kN}$ olup $L = 2\,\mathrm{m}$ dir. I profilin boyutları $b = 6\,\mathrm{cm}$, $c = 8\,\mathrm{cm}$ ve $t = 2\,\mathrm{cm}$ dir. Buna göre verilmiş olan yükleme altında kirişte ortaya çıkacak en büyük normal gerilme ile kayma gerilmesini elde ediniz.



Şekil (17-P4)



Şekil (17-P5)

PROBLEM (17-5): I profilden yapılmış Şekil (17-P5) deki çıkmalı kirişte açıklıklar $L = 2\,\mathrm{m}$, $a = 0.4\,\mathrm{m}$, kesit boyutları $t_b = t_g = 12\,\mathrm{mm}$, $b = 120\,\mathrm{mm}$, $h = 210\,\mathrm{mm}$ dir. Çubuğun güvenle taşıyabileceği en büyük P yükünü,

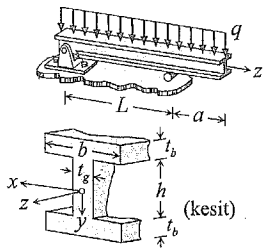
a). Güvenlik koşulları $\sigma_{\max} \le \sigma_{em} = 140\,\mathrm{MPa}$, $\tau_{\max} \le \tau_{em} = 70\,\mathrm{MPa}$ sağlanacak biçimde hesaplayınız.

b). En büyük kayma gerilmesi (TRESCA) varsayımına göre $\sigma_M = \sigma_{em} = 140\,\mathrm{MPa}$ için hesaplayınız.

PROBLEM (17-6): I profilden yapılmış Şekil (17-P6) daki çıkmalı kirişte kesit boyutları $b = 120\,\mathrm{mm}$, $h = 240\,\mathrm{mm}$, $t_b = 20\,\mathrm{mm}$ ve $t_g = 20\,\mathrm{mm}$ dir. Çubuğun güvenle taşıyacağı düzgün yayılı q yükünün şiddetçe alabileceği en büyük değeri en büyük kayma gerilmesi (TRESCA) varsayımında $\sigma_{em} = 140\,\mathrm{MPa}$ ise,

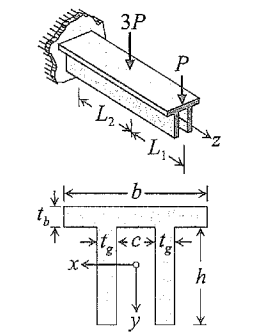
a). Kiriş açıklıkları $L = 0.8\,\mathrm{m}$ ve $a = 0.6\,\mathrm{m}$ için hesaplayınız.

b). Kiriş açıklıkları $L = 0.8\,\mathrm{m}$ ve $a = 0.4\,\mathrm{m}$ için hesaplayınız.

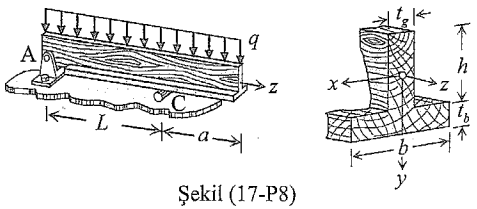


Şekil (17-P6)

PROBLEM (17-7): Şekil (17-P7) de kesit geometrisi görülmekte olan konsol kiriş P ve $3P$ şiddetindeki tekil yüklerinin etkisindedir. Emniyet gerilmesi $\sigma_{em} = 120\,\mathrm{MPa}$ bilindiğine göre, en büyük kayma gerilmesi (TRESCA) varsayımına göre P yükünün şiddetçe alabileceği en büyük değeri bulunuz. Çubuk açıklıkları $L_1 = 0.8\,\mathrm{m}$, $L_2 = 1.2\,\mathrm{m}$ ve kesit boyutları $b = 360\,\mathrm{mm}$, $h = 240\,\mathrm{mm}$, $c = 160\,\mathrm{mm}$, $t_b = 40\,\mathrm{mm}$, $t_g = 30\,\mathrm{mm}$ dir.



Şekil (17-P7)



Şekil (17-P8)

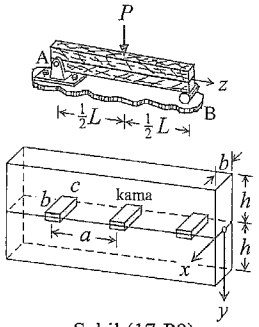
PROBLEM (17-8): Ahşaptan yapılmış ⊥ kesitli Şekil (17-P8) deki çıkmalı kiriş düzgün yayılı q yükünü taşıyacaktır. Kiriş açıklıkları $L=1.6\,\text{m}$, $a=0.8\,\text{m}$, kesit boyutları $b=h=240\,\text{mm}$, $t_g=120\,\text{mm}$, $t_b=60\,\text{mm}$ dir. Buna göre q yükünü,

a). En büyük gerilmeler $\sigma_{\max}\le\sigma_{em}=9\,\text{MPa}$, $\tau_{\max}\le\tau_{em}=1.6\,\text{MPa}$ olacak biçimde,

b). En büyük kayma gerilmesi (TRESCA) varsayımına göre $\sigma_M=\sigma_{em}=9\,\text{MPa}$ için,

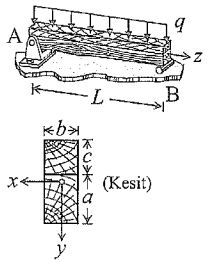
hesaplayınız.

PROBLEM (17-9): Şekil (17-P9) daki basit mesnetli kiriş, $b=18\,\text{cm}$, $h=24\,\text{cm}$ boyutlarında dikdörtgen kesitli iki çubuğun kamalarla bağlanmasıyla oluşturulmuş bir bileşik çubuktur. Kiriş açıklığı $L=6\,\text{m}$, açıklık ortasından etki eden tekil kuvvet $P=36\,\text{kN}$ dur. Kama boyu $c=18\,\text{cm}$ ve yarım kama yüksekliği 2.5 cm dir. Emniyet gerilmeleri çubuk malzemesinde $\sigma_{em}=100\,\text{MPa}$, $\hat{\sigma}_{em}=85\,\text{MPa}$, $\tau_{em}=9\,\text{MPa}$, kamada $\overline{\tau}_{em}=12\,\text{MPa}$ dır. Buna göre, P yükünün güvenle taşınabilmesi için kiriş boyunca kullanılması gerekli kama sayısını bulunuz.



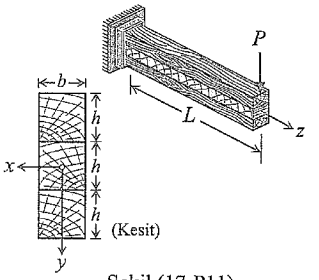
Şekil (17-P9)

PROBLEM (17-10): Şekil (17-P10) da, genişlikleri aynı olan iki ahşap çubuk üst üste konup, tutkalla yapıştırılarak bir birleşik çubuk oluşturuluyor. Kirişin güvenle taşıyabileceği q yükünü hesaplayınız. Çubuk açıklığı $L=4\,\text{m}$ kesit boyutları $b=160\,\text{mm}$, $a=180\,\text{mm}$, $c=120\,\text{mm}$, ahşapta çekme emniyet gerilmesi $\sigma_{em}=12\,\text{MPa}$, kayma emniyet gerilmesi $\tau_{em}=1\,\text{MPa}$ ve tutkalda kayma emniyet gerilmesi $\tau_{tut}=0.9\,\text{MPa}$ dır



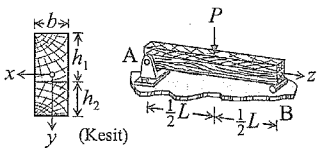
Şekil (17-P10)

PROBLEM (17-11): Şekil (17-P11) deki konsol kirişin serbest ucuna tekil P kuvveti etkiyor. Bileşik çubuk üç tabakanın birbirlerine tutkalla yapıştırılması biçiminde imal edilmiştir. Parçaların her birinin kesit boyutları $b\times h$ dır. Ahşap malzemede emniyet gerilmeleri σ_{em}, τ_{em} ve tutkalda kayma emniyet gerilmesi $\tilde{\tau}_{em}$ dir. Eğer kayma gerilmeleri arasındaki ilişki $\tilde{\tau}_{em}=0.8\tau_{em}$ ise, çubuk güvenliği bakımından P kuvveti ile L açıklığının alabileceği en büyük değerleri hesaplayınız.



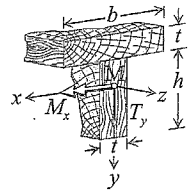
Şekil (17-P11)

PROBLEM (17-12): Basit mesnetli bileşik ahşap kiriş, açıklık ortasından Şekil (17-P12) de görüldüğü gibi yüklüdür. Çubuk iki tane dikdörtgen kesitli kalasın birbirlerine tutkalla yapıştırılması sonucu üretilmiştir. Ahşap malzeme için emniyet gerilmeleri $\sigma_{em}=9\,\text{MPa}$, $\tau_{em}=1\,\text{MPa}$ ve tutkal için kayma emniyet gerilmesi $\tilde{\tau}_{em}=0.2\,\text{MPa}$ dır. Taşıyıcı sistemin güvenle taşıyabileceği P yükünü ve L açıklığını bulunuz. Kesit boyutları $b=160\,\text{mm}$, $h_1=180\,\text{mm}$, $h_2=90\,\text{mm}$ dir.



Şekil (17-P12)

PROBLEM (17-13): İki adet dikdörtgen kesitli yassı kalas, Şekil (17-P13) de görüldüğü gibi bir T kesit oluşturacak biçimde yapıştırılıyor. Ahşapta emniyet gerilmeleri $\sigma_{em}=10\,\text{MPa}$, $\tau_{em}=2\,\text{MPa}$, tutkal için $\tilde{\tau}_{em}=1.6\,\text{MPa}$ olduğuna göre kesitin güvenle taşıyabileceği eğilme momenti M_x ile kesme kuvveti T_y yi bulunuz. Kesit boyutları $b=180\,\text{mm}$, $h=180\,\text{mm}$ ve $t=60\,\text{mm}$ dir.

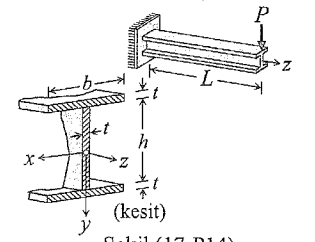


Şekil (17-P13)

PROBLEM (17-14): Şekil (17-P14) deki konsol kirişin serbest ucuna bir P kuvveti etkiyor. Bileşik kesitli I profil çubuk dikdörtgen kesitli yassı üç ahşap levhanın birbirlerine tutkalla yapıştırılması sonucu üretilmiştir. Ahşap malzemede emniyet gerilmeleri $\sigma_{em}=12\,\text{MPa}$, $\tau_{em}=1.4\,\text{MPa}$, tutkalda kayma emniyet gerilmesi $\tilde{\tau}_{em}=1\,\text{MPa}$ ve boyutlar $L=2\,\text{m}$, $b=120\,\text{mm}$, $h=120\,\text{mm}$, $t=20\,\text{mm}$ dir.

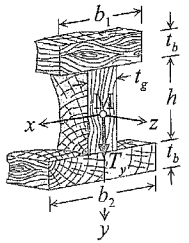
a). Çubuğun güvenle taşıyabileceği en büyük P kuvvetini,

b). En büyük kayma gerilmesi (TRESCA) varsayımına göre kesiti denetleyiniz.



Şekil (17-P14)

PROBLEM (17-15): Şekil (17-P15) deki I profil, dikdörtgen kesitli yassı ahşap kalasların tutkalla yapıştırılması sonucu imal edilmişlerdir. Ahşapta ve tutkalda kayma emniyet gerilmeleri sırasıyla $\tau_{em}=2.4\,\text{MPa}$ ve $\bar{\tau}_{em}=1.8\,\text{MPa}$ ise, kesitin güvenle taşıyabileceği en büyük kesme kuvveti T_y yi hesaplayınız ve bu durum için kayma gerilmesi dağılımını elde ediniz. Kesit boyutları $t_b=t_g=60\,\text{mm}$, $b_1=80\,\text{mm}$, $b_2=160\,\text{mm}$, $h=210\,\text{mm}$ dir.



Şekil (17-P15)

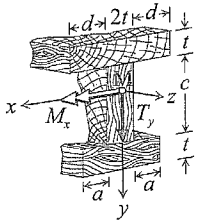
PROBLEM (17-16): Şekil (17-P16) daki bileşik kesite eğilme momenti M_x ile kesme kuvveti T_y etkiyor. Alt ve üst başlıklar gövdeye tutkalla yapıştırılmıştır. Ahşapta emniyet gerilmeleri $\tau_{em}=2.5\,\text{MPa}$, $\sigma_{em}=9\,\text{MPa}$ ve tutkal için $\bar{\tau}_{em}=1.5\,\text{MPa}$ dır. Buna göre,

a). Kesitin güvenlikle taşıyabileceği kesme kuvveti T_y yi bulunuz,

b). Kesitte kayma gerilmesi dağılımı τ_{zx} ile τ_{zy} yi çiziniz.

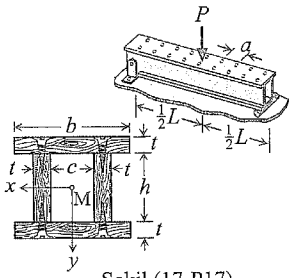
c). Kesitin güvenlikle taşıyabileceği eğilme momenti M_x i hesaplayınız ve normal gerilme σ_z nin kesit üstünde dağılımını çiziniz.

Kesit boyutları $a=1\,\text{cm}$, $c=12\,\text{cm}$, $d=4\,\text{cm}$ ve $t=2\,\text{cm}$ dir.



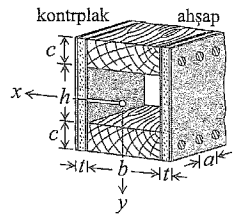
Şekil (17-P16)

PROBLEM (17-17): $L=4.88\,\text{m}$ boyundaki basit mesnetli kiriş Şekil (17-P17) de görüldüğü gibi açıklık ortasından tekil $P=64\,\text{kN}$ luk bir yük taşımaktadır. Birleşik çubuk kesitten de anlaşıldığı gibi dikdörtgen kesitli dört tane yassı kalasın vidalarla monte edilmesi sonucu oluşturulmuştur. Her vida $V=11\,\text{kN}$ luk kesme kuvveti taşıyabildiğine göre, vida aralığı a yı ve çubukta kullanılacak toplam vida sayısı n yi hesaplayınız. Kesit boyutları $b=220\,\text{mm}$, $h=120\,\text{mm}$, $t_b=30\,\text{mm}$, $t_g=45\,\text{mm}$ ve $c=120\,\text{mm}$ dir.



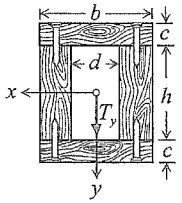
Şekil (17-P17)

PROBLEM (17-18): Bir kutu kesit Şekil (17-P18) de görüldüğü gibi başlık elemanları dikdörtgen kesitli yassı kalaslardan, gövdesi iki yanda düşey vaziyette duran birer kontrplaktan imal edilmiştir. Kontrplaklar kalaslara vidalarla birleştirilmiş olup, her birinin taşıyabildiği kesme kuvveti $V=1\,\text{kN}$ dur. Eğer kesite etki eden kesme kuvveti $T_y=14\,\text{kN}$ ise, vida aralığı a yı bulunuz. Kesit boyutları $b=150\,\text{mm}$, $t=15\,\text{mm}$, $h=180\,\text{mm}$ ve $c=30\,\text{mm}$ dir.



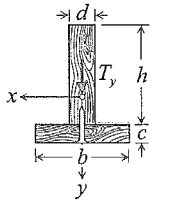
Şekil (17-P18)

PROBLEM (17-19): Dört tane dikdörtgen kesitli yassı kalas Şekil (17-P19) da görüldüğü gibi birleştirilerek bir kutu kesitli çubuk oluşturuluyor. Bağlantı çiviler aracılığıyla yapılıyor. Çubuk ekseni boyunca 15mm aralıkla çakılan çivilerin her birinin taşıyabileceği makaslama kuvveti $V=1.4\,\text{kN}$ ise, kesitin güvenle taşıyabileceği en büyük kesme kuvveti T_y yi bulunuz. Kesit boyutları $b=240\,\text{mm}$, $h=280\,\text{mm}$, $c=30\,\text{mm}$ ve $d=60\,\text{mm}$ dir.



Şekil (17-P19)

PROBLEM (17-20): İki tane dikdörtgen kesitli yassı çubuk Şekil (17-P20) de görüldüğü gibi birleştirilerek bir ⊥ kesit oluşturuluyor ve birleşim elemanı olarak çivi kullanılıyor. Çivi aralığı $a=80\,\text{mm}$ ve bir çivinin taşıyabileceği makaslama kuvveti $V=1.4\,\text{kN}$ ise, kesitin güvenle taşıyabileceği kesme kuvveti T_y yi hesaplayınız. Kesit boyutları $b=240\,\text{mm}$, $c=30\,\text{mm}$, $d=60\,\text{mm}$ ve $h=330\,\text{mm}$ dir.

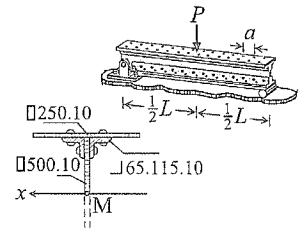


Şekil (17-P20)

PROBLEM (17-21): Kesit üst yarısı Şekil (17-P21) de görülen bileşik I profilde bağlantı elemanı olarak $d=20\,\text{mm}$ çapında perçin kullanılmıştır. Basit mesnetli kirişe açıklık ortasından $P=600\,\text{kN}$ luk bir tekil yük etkiyor. I profili oluşturmak için yatay levha □250.10 ile düşey levha □500.10 u birleştiren boyun bölgesindeki korniyerler ⌟65.115.10 dur. Levhalarda çekme ve basınç emniyet gerilmeleri $\sigma_{em}=140\,\text{MPa}$, $\hat{\sigma}_{em}=140\,\text{MPa}$, kayma emniyet gerilmesi $\tau_{em}=80\,\text{MPa}$, perçinde kayma emniyet gerilmesi $\bar{\tau}_{em}=80\,\text{MPa}$ ise,

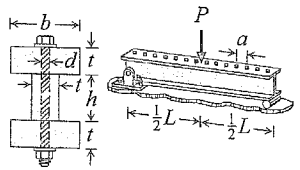
a). Perçin aralığı a yı hesaplayınız,

b). Kiriş açıklığı L yi bulunuz.



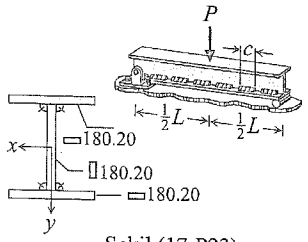
Şekil (17-P21)

PROBLEM (17-22): Yükleme durumu Şekil (17-P22) de görülmekte olan basit mesnetli bileşik çubuğun I kesiti üç parçadan oluşmaktadır. Bu parçalar çapı $d=14\,\text{mm}$ olan bulonlarla tutturulmuştur. Bulonda kayma emniyet gerilmesi $\tau_{em}=80\,\text{MPa}$, yükleme durumu $P=10\,\text{kN}$ ve açıklık $L=4\,\text{m}$, kesit boyutları $b=90\,\text{mm}$, $h=90\,\text{mm}$ ve $t=32\,\text{mm}$ dir. Yükün güvenle taşınabilmesi için bulon sayısını ve bunların yerleştirileceği a aralığını bulunuz.



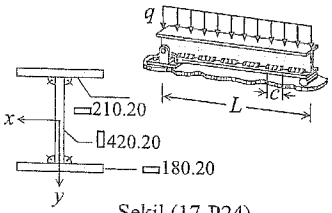
Şekil (17-P22)

PROBLEM (17-23): Basit mesnetli Şekil (17-P23) deki kirişte açıklık ortasından tekil $P=60\,\text{kN}$ luk kuvvetin etkiyor. Kiriş açıklığı $L=2\,\text{m}$ dir. I profil kesitli bileşik çubuk üç tane ▯180.20 lik levhanın kaynaklanması ile üretilmiştir. Kaynaklama koşullarını, kaynak sayısını ve kaynak aralığını hesaplayınız. Eğer dikiş kalınlığı $d<3\,\text{mm}$ ise süreksiz dikiş yapılabilir ve bu durumda en küçük kaynak boyu $c\geq 40\,\text{mm}$ olabilir. Kaynakta kayma emniyet gerilmesi $(\tau_{em})_k=50\,\text{MPa}$ dır.



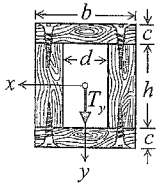
Şekil (17-P23)

PROBLEM (17-24): Düzgün yayılı yükleme durumu $q=10\,\text{kN/m}$ olan Şekil (17-P24) deki I profil kesitli bileşik çubuk basit mesnetlidir. Kaynakla birleştirilmiş çubuk elemanı için ▯420.20 ve 2▭210.20 levhaları kullanılmıştır. Kaynakta dikiş kalınlığı $d\approx 3\,\text{mm}$ ve kayma emniyet gerilmesi $(\tau_{em})_k=50\,\text{MPa}$ olup, süreksiz dikiş durumda en küçük kaynak boyu $c\geq 40\,\text{mm}$ olabilir. Buna göre kaynak hesabını yapınız. Kiriş açılığı $L=6\,\text{m}$ dir.



Şekil (17-P24)

PROBLEM (17-25): Dört tane dikdörtgen kesitli yassı kalas Şekil (17-P25) de görüldüğü gibi birleştirilerek bir kutu kesitli çubuk oluşturuluyor. Bağlantı vidalar aracılığıyla yapılıyor. Kesite etkiyen kesme kuvveti $T_y=6.2\,\text{kN}$ ise ve bir vidanın taşıyabileceği makas-lama kuvveti $V=1.2\,\text{kN}$ olduğu biliniyorsa, kesit güvenliği için çubuk ekseni boyunca vida aralığı a yı hesaplayınız. Kesit boyutları $b=240\,\text{mm}$, $h=150\,\text{mm}$, $c=30\,\text{mm}$ ve $d=30\,\text{mm}$ dir.



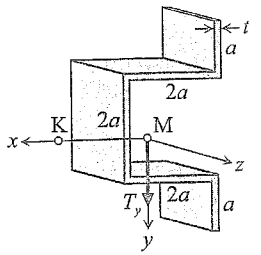
Şekil (17-P25)

PROBLEM (17-26): Şekil (17-P26) daki sabit kalınlıklı açık tüp kesite kesme kuvveti T_y etkiyor. Malzemede kayma güvenlik gerilmesi $\tau_{em}=100\,\text{MPa}$ olup kesit boyutları $a=200\,\text{mm}$ ve et kalınlığı $t=20\,\text{mm}$ dir. Buna göre,

a). Kesitin güvenlikle taşıyabileceği kesme kuvveti T_y yi bulunuz,

b). T_y nin sebep olacağı kayma gerilmesi dağılımını çiziniz,

c). Kesitte kayma merkezi K nın yerini hesaplayınız.



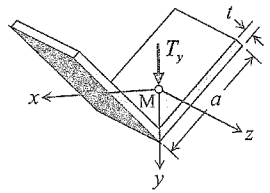
Şekil (17-P26)

PROBLEM (17-27): Şekil (17-P27) de görülen eş kollu L profile kesme kuvveti T_y etkiyor. y ekseni aynı zamanda kesitin simetri ekseni olup, kol boyları a, et kalınlıkları t ise,

a). Kesitte katma gerilmesi dağılımını çiziniz,

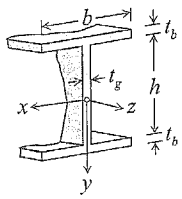
b). Kesite ait k_y ve k_y' sayısal çarpanlarını hesaplayınız.

NOT: Et kalınlığı t, kol boyu a nın yanında oldukça küçüktür.

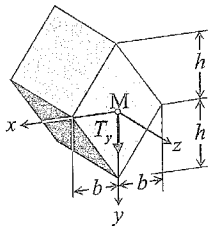


Şekil (17-P27)

PROBLEM (17-28): Şekil (17-P28) deki I profilde kesit sayısal çarpanı k_y yi bulunuz. Kesit boyutları $t_g=t_b=30\,\text{mm}$, $b=120\,\text{mm}$ ve $h=240\,\text{mm}$ dir.



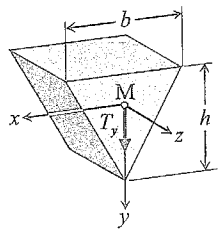
Şekil (17-P28)



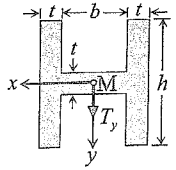
Şekil (17-P29)

PROBLEM (17-29): Şekil (17-P29) daki eşkenar dörtgen kesitli çubukta kesit sayısal çarpanları k_y ile k_y' yi hesaplayınız.

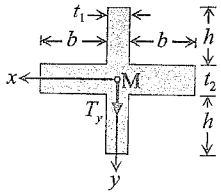
PROBLEM (17-30): Taban genişliği b, yüksekliği h olan Şekil (17-P30) daki ikizkenar üçgen kesitli çubukta kesit sayısal çarpanları k_y ile k_y' yi hesaplayınız.



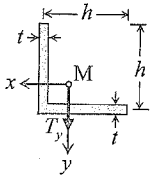
Şekil (17-P30)



Şekil (17-P31)



Şekil (17-P32)



Şekil (17-P33)

PROBLEM (17-31): Şekil (17-P31) deki H kesite kesme kuvveti $T_y = 40\,\text{kN}$ nun etkimesi durumunda kayma gerilmesi dağılımını çiziniz. Kesit boyutları $b = 60\,\text{mm}$, $h = 120\,\text{mm}$ ve $t = 12\,\text{mm}$ dir.

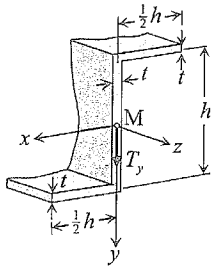
PROBLEM (17-32): Şekil (17-P32) deki + kesite kesme kuvveti $T_y = 70\,\text{kN}$ nun etkimesi durumunda kayma gerilmesi dağılımını çiziniz. Kesit boyutları $t_1 = 20\,\text{mm}$, $t_2 = 30\,\text{mm}$, $b = 50\,\text{mm}$ ve $h = 60\,\text{mm}$ dir.

PROBLEM (17-33): Şekil (17-P33) deki eşit kollu L profilde kesit boyutları $h = 370\,\text{mm}$ ve $t = 20\,\text{mm}$ dir. Kesite bir kesme kuvveti T_y nin etkimesi durumunda kayma gerilmesi dağılımını bulunuz.

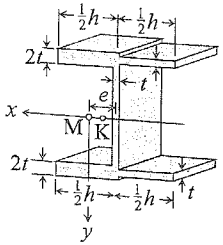
PROBLEM (17-34): Şekil (17-P34) de görülmekte olan ince cidarlı ($t \ll h$), sabit kalınlıklı T profile kesme kuvveti T_y etkimektedir. Bu durumda kesitteki kayma gerilmesi dağılımını bulunuz.

PROBLEM (17-35): Boyutları Şekil (17-P35) de görülmekte olan ince cidarlı ($t \ll h$) I profilde kayma merkezi K nın yerini bulunuz.

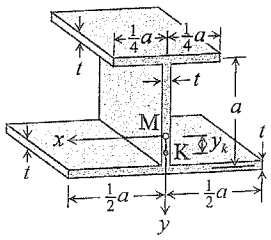
PROBLEM (17-36): Başlıkları eşit olmayan Şekil (17-P36) daki sabit et kalınlığı t olan ince cidarlı ($t \ll a$) I profilde kayma merkezi K nın yerini bulunuz. Üst başlık genişliği $\frac{1}{2}a$, alt başlık genişliği a ve gövde yüksekliği a dır.



Şekil (17-P34)



Şekil (17-P35)

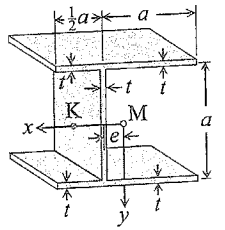


Şekil (17-P36)

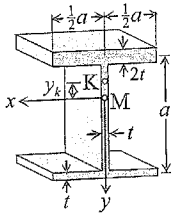
PROBLEM (17-37): Boyutları Şekil (17-P37) de görüldüğü gibi, sabit et kalınlığı t olan ince cidarlı ($t \ll a$) I profilde kayma merkezi K nın yerini bulunuz ve buradan etkiyecek kesme kuvveti T_y nin sebep olacağı kayma gerilmesi dağılımını belirleyiniz.

PROBLEM (17-38): Boyutları Şekil (17-P38) de verilmiş olan ince cidarlı ($t \ll a$) I profilde kayma merkezi K nın yerini bulunuz.

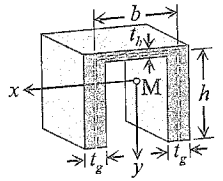
PROBLEM (17-39): Şekil (17-P39) daki U profilde ağırlık merkezine yerleştirilmiş eksen takımı (x, y) ye göre kayma merkezi K nın yeri y_k yı belirleyiniz. Kesit boyutları $b = 120\,\text{mm}$, $t_b = 6\,\text{mm}$, $t_g = 6\,\text{mm}$ ve $h = 90\,\text{mm}$ dir.



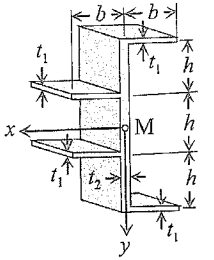
Şekil (17-P37)



Şekil (17-P38)



Şekil (17-P39)



Şekil (17-P40)

PROBLEM (17-40): Şekil (17-P40) da görülmekte olan ince cidarlı açık profile kayma merkezinden $T_y = 97\,\text{kN}$ şiddetinde kesme kuvveti etkiyor. Bu durumda,

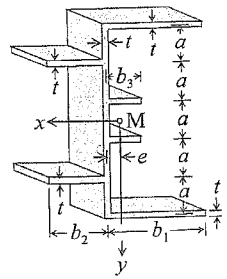
a). Kesitte kayma gerilmesi dağılımını çiziniz,
b). Kayma merkezini bulunuz.

Profil boyutları $h = 120\,\text{mm}$, $b = 80\,\text{mm}$, $t_1 = 8\,\text{mm}$, $t_2 = 12\,\text{mm}$ dir.

PROBLEM (17-41): Şekil (17-P41) deki ince cidarlı açık profil kesite kayma merkezinden kesme kuvveti $T_y = 80\,\text{kN}$ etkiyor. Bu durumda,

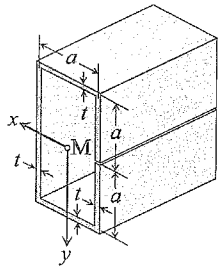
a). Kesitte kayma gerilmesi dağılımını çiziniz,
b). Kayma merkezi K nın yerini bulunuz.

Kesit boyutları $b_1 = 180\,\text{mm}$, $b_2 = 120\,\text{mm}$, $b_3 = 60\,\text{mm}$, $a = 60\,\text{mm}$ ve sabit et kalınlığı $t = 8\,\text{mm}$ dir.



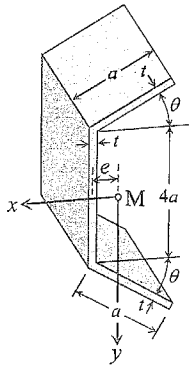
Şekil (17-P41)

PROBLEM (17-42): Şekil (17-P42) deki ince cidarlı $(t \ll a)$, sabit t kalınlıklı açık profil kesitin kayma merkezi K dan $T_y = 80\,\text{kN}$ şiddetinde bir kesme kuvveti etkiyor.
a). Kayma gerilmesi dağılımını elde ediniz,
b). Kayma merkezi K nın yerini belirleyiniz.
Kesit boyutları $a = 120\,\text{mm}$ ve $t = 8\,\text{mm}$ dir.



Şekil (17-P42)

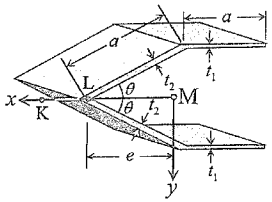
PROBLEM (17-43): Şekil (17-P43) de görülmekte olan sabit et kalınlıklı, ince cidarlı $(t \ll a)$ açık profil kesitte kayma merkezini bulunuz. Kesit boyutları $a = 90\,\text{mm}$, $t = 10\,\text{mm}$ ve $\theta = 30^\circ$ dir.



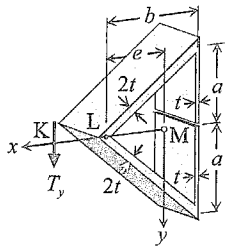
Şekil (17-P43)

PROBLEM (17-44): Şekil (17-P44) de görülmekte olan ince cidarlı $(t_1 \ll a, t_2 \ll a)$ tüpte kayma merkezi K nın yerini bulunuz. Et kalınlıkları $t_2 = 2t$, $t_1 = t$, ve $\theta = 30^\circ$ olup, kol boyları a dır.

PROBLEM (17-45): Şekil (17-P45) deki ince cidarlı açık tüpe kesme kuvveti T_y etkiyor. Kesit boyutları $b = 400\,\text{mm}$, $a = 300\,\text{mm}$ ve $t = 10\,\text{mm}$ ve kayma emniyet gerilmesi $\tau_{em} = 30\,\text{MPa}$ dır.
a). Kesitte kayma merkezi K nın yerini belirleyiniz,
b). Kesitin güvenle taşıyabileceği kesme kuvveti T_y yi bulunuz,
c). Kesitte kayma gerilmesi dağılımını çiziniz.

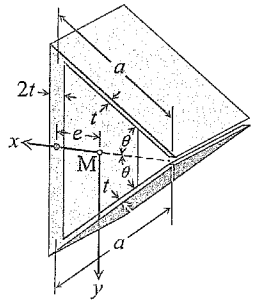


Şekil (17-P44)



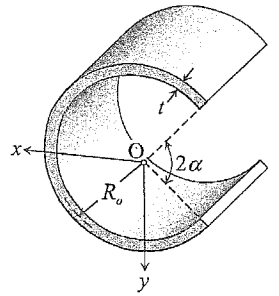
Şekil (17-P45)

PROBLEM (17-46): Şekil (17-P46) da görülen açık tüpte kayma merkezinin yerini bulunuz ve buradan etkiyecek kesme kuvveti $T_y = 10\,\text{kN}$ nun kesitte sebep olacağı kayma gerilmesi dağılımını belirleyiniz. $\theta = 30^\circ$ ve kesit boyutları $t = 10\,\text{mm}$, $a = 120\,\text{mm}$ dir.



Şekil (17-P46)

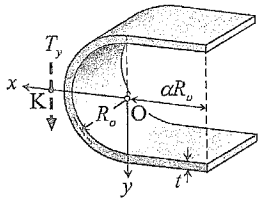
PROBLEM (17-47): Şekil (17-P47) deki ince cidarlı $(t \ll R_o)$ açık halkada kayma merkezinin yerini,
a). $0 < \alpha < \frac{1}{2}\pi$ için,
b). $0 < \alpha \ll$ olması durumu için,
c). $\alpha = \frac{1}{2}\pi$ için,
hesaplayınız. Et kalınlığı t, halkada ortalama yarıçap R_o dır.



Şekil (17-P47)

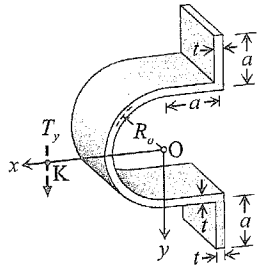
PROBLEM (17-48): Şekil (17-P48) deki ince cidarlı $(t \ll R_o)$ açık profilde kayma merkezi K nın yerini $\alpha = 0{,}1$ ve 4 için sırasıyla bulunuz. Yarım dairenin ortalama yarıçapı R_o, sabit et kalınlığı t dir.

PROBLEM (17-49): Şekil (17-P49) daki ince cidarlı profil kesitli çubukta kayma merkezinin yerini ve kesite bu noktadan etkiyen kesme kuvveti $T_y = 100\,\text{kN}$ nun sebep olacağı kayma gerilmesi dağılımını bulunuz. Yarım dairenin ortalama çapı $2R_o = a = 100\,\text{mm}$ olup, sabit et kalınlığı $t = 20\,\text{mm}$ dır.



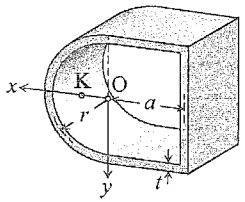
Şekil (17-P48)

PROBLEM (17-50): İkizkenar üçgen biçimli, ince cidarlı $(t \ll b)$, kapalı tüp profil Şekil (17-P50) de görülmektedir.
a). L noktasına göre kayma merkezi K nın yerini bulunuz,
b). $\theta = 30^\circ$ için kayma merkezinin yerini hesaplayınız ve buradan etkiyecek kesme kuvveti T_y nin sebep olacağı kayma gerilmesi dağılımını belirleyiniz.



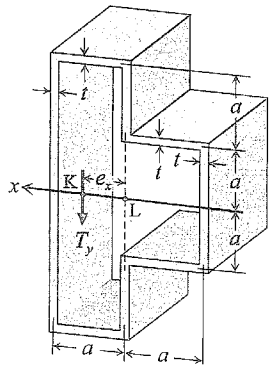
Şekil (17-P49)

PROBLEM (17-51): Şekil (17-P51) deki ince cidarlı ($t \ll r$), sabit t kalınlıklı, kapalı tüpte kayma merkezi K nın yerini O noktasına göre,
a). $a = r$ için,
b). $a = 2r$ için,
belirleyiniz.



Şekil (17-P51)

PROBLEM (17-52): Şekil (17-P52) de görülmekte olan sabit t kalıklı, kapalı ve ince cidarlı ($t \ll a$) tüp kesitte L noktasına göre kayma merkezi K nın yerini bulunuz ve $\tau_{em} = 70\,\text{MPa}$ ise, kesit güvenliği bakımından K noktasından etkiyecek kesme kuvveti T_y nin alabileceği en büyük değeri hesaplayınız. Kesit boyutları $a = 240\,\text{mm}$ ve $a = 10\,\text{mm}$ dir.



Şekil (17-P52)

Bölüm

18

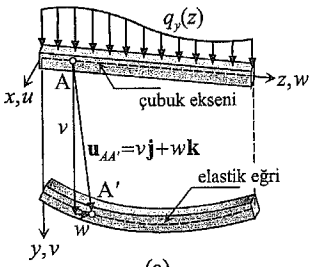
ELASTİK EĞRİ

18.1 ELASTİK EĞRİNİN DİFERANSİYEL DENKLEMİ

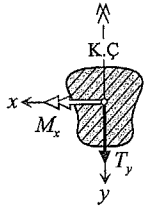
Yükleme sonucu şekil değiştiren çubuk Şekil (18.1a) da görüldüğü gibi başlangıç konumunu terk eder. Başlangıç olarak basitliği nedeniyle *çubuk kesitleri*, Şekil (18.1b) de görüldüğü gibi, *kuvvetler çizgisine göre simetrik* olsun. O zaman (y,z) *düzlemi, hem kuvvetler düzlemi hem de eğilme düzlemi olur ve bu aynı anda elastik eğriyi de kapsar.* Çubuk ekseni üstündeki bir A noktası, yükleme sonrası A′ noktasına gideceğinden, bileşenleri cinsinden *yer değiştirme vektörü*,

$$\mathbf{u}_{AA'}(z) = v(z)\mathbf{j} + w(z)\mathbf{k} \tag{18.1}$$

olur ve genellikle z koordinatının bir fonksiyonudur. Yapı elamanlarında çoğunlukla büyük yer değiştirmeler arzu edilmez. Aksi takdirde onlarla birlikte çalışan diğer elemanların bundan olumsuz etkilenebilir. Örnek olarak bir betonarme çubukta göze hoş görünmeyecek kılcal çatlaklardan tutunda yapısal hasarlara kadar uzayıp gidecek pek çok istenmeyen durum ortaya çıkabilir. O nedenle örneğin kirişler için en büyük çökmenin çubuk açıklığının 1/300 katından fazla olmamasına dikkat edilir. (18.1) de eksenel yer değiştirme w, eksene dik düşey yer değiştirme v den daima bir mertebe daha küçük olduğundan $w \cong 0$ sadeleştirmesi sonucu fazla etkilemez. O nedenle (18.1) ifadesi,



(a)



(b)

Şekil (18.1)

$$\mathbf{u}(z) \cong v(z)\mathbf{j} \qquad (18.2)$$

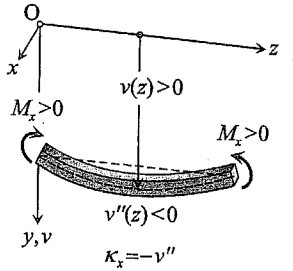
biçiminde yazılabilir.

ASAL TAKIMDA ELASTİK EĞRİ HESABI: *Basit eğilme durumunda moment çubuk boyunca sabittir ve buna bağlı olarak elastik eğri de bir daire yayı olur.* Çökme ile yayılı yük arasındaki ilişki eğer bir diferansiyel denklem yapısında kurulabilirse, o zaman elastik eğrinin denklemi çubuğun mesnet koşullarından bağımsız olarak ele alınabilir. Şimdi bu ilişkiyi kurmaya çalışalım.

Kuvvetler Çizgisi *y* Ekseni Üstünde: *Eğrilik–moment* ile diferansiyel geometriden *eğrilik–çökme* arasındaki ilişki hatırlanırsa,

$$\left.\begin{aligned} \kappa_x &= \frac{1}{\rho_x} = \frac{M_x}{EI_x} \\ \frac{1}{\rho_x} &= \pm\frac{v''}{[1+(v')^2]^{3/2}} \end{aligned}\right\} \Rightarrow \pm\frac{v''}{[1+(v')^2]^{3/2}} = \frac{M_x}{EI_x} \qquad (18.3)$$

elde edilir. Burada türevler $v' = \mathrm{d}v/\mathrm{d}z$ ve $v'' = \mathrm{d}^2v/\mathrm{d}z^2$ biçiminde ifade edilmiştir. Yalnız önce, (18.3) deki (±) işareti için bir karar verilmelidir. Bu aslında eğilme momenti için yapılan işaret varsayıma bağlıdır. Şekil (18.2) de seçilmiş olan pozitif eğilme momenti yönü için $v'' < 0$ olduğundan, (18.3) de doğru işaret (−) dir. Doğrusal olmayan (18.3) ün çözümüne *elastika* denir. Basık eğrilerde $v'(z)$ küçük olduğundan $(v')^2 \ll 1$ dır ve 1 in yanında ihmal edilebilir. Böylece (18.3) doğrusallaştırılırsa, *prizmatik çubuğun basit eğilmesi durumunda elastik eğrinin diferansiyel denklemi*,



Şekil (18.2)

$$\blacktriangleright \quad v''(z) = -\frac{M_x}{EI_x} \qquad (18.4)$$

biçiminde yazılır. (18.4) doğrusal olduğundan *süperpozisyon* kuralı geçerlidir. Bazen çubuk ekseni boyunca eğilme momenti ve/veya çubuk kesiti değişken olabilir. Eğer *eğilme momenti eksen boyunca noktadan noktaya değişiyorsa, o zaman şekil değiştirmiş çubuk ekseni daire yayı yerine genel bir eğri biçiminde olur.* Uzun ve narin çubuklar için (18.4) sonuçları ile deneysel bulgular oldukça iyi örtüşür. (18.4) den çekilecek $M_x = -EI_x v''$ ifadesi, eğilme momenti ile kesme kuvveti arasındaki diferansiyel ilişki $T_y = \mathrm{d}M_x/\mathrm{d}z$ de yerleştirilirse, çökme (v) ile kesme kuvveti (T_y) arasındaki diferansiyel ilişkiye geçilir. Bu sonuç bir kez türetilirse, kesme kuvveti ile yayılı yük arasındaki $q_y = -\mathrm{d}T_y/\mathrm{d}z$ bağıntı yardımıyla çökme (v) ile yayılı yük q_y arasındaki ilişkiye geçilir. Şöyle ki,

$$\left.\begin{aligned} (EI_x v'')' &= -\frac{\mathrm{d}M_x}{\mathrm{d}z} = -T_y \\ (EI_x v'')'' &= -\frac{\mathrm{d}T_y}{\mathrm{d}z} = q_y \end{aligned}\right\} \qquad (18.5)$$

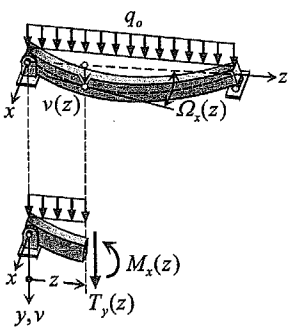
olur (Bakınız Şekil 18.3). Eğer çubuk ekseni boyunca $EI_x = sabit$ ise, (18.5) daha da sadeleşir,

$$\blacktriangleright \quad \left.\begin{aligned} EI_x v''' &= -T_y \\ EI_x v^{iv} &= q_y \end{aligned}\right\} \qquad (18.6)$$

biçiminde yazılır. *Elastik eğri* hesabında çok önemli bir bağıntı olan diferansiyel ilişki $EI_x v^{iv} = q_y$, bütün sınır koşulları için geçerlidir. Açık ifade,

$$\blacktriangleright \quad EI_x \frac{\mathrm{d}^4 v}{\mathrm{d}z^4} = q_y \qquad (18.7)$$

dir. Çubukta, *geometrik ve mekanik büyüklükler arasındaki ilişkiler*:



Şekil (18.3)

$$\begin{aligned} v(z) &: \text{Çökme,} \\ v'(z) = \Omega_x &: \text{eğim ya da kesit dönmesi,} \\ -EIv''(z) = M_x &: \text{eğilme momenti,} \\ -EIv'''(z) = T_y &: \text{kesme kuvveti,} \\ EIv^{iv}(z) = q_y &: \text{yayılı yük.} \end{aligned}$$

Eğer yayılı yük fonksiyonu $q_y(z)$ biliniyorsa, (18.7) peş peşe dört kez integre edilerek çökme fonksiyonu $v(z)$ bulunur. Eğer $v(z)$ fonksiyonu biliniyorsa, ardışık türevlerle çubuk ekseni üstündeki herhangi bir noktada $\Omega_x(z)$, $M_x(z)$, $T_y(z)$ ve $q_y(z)$ hesaplanabilir. Örnek olarak düzgün yayılı q_o yükünü taşıyan Şekil (18.3) deki gibi bir

prizmatik çubuk için (18.7) de $q_y = q_o$ yerleştirilip, ardışık integrasyonlar yapılırsa, elastik eğri ifadesi,

$$\left.\begin{aligned} EI_x v^{iv} &= q_o \\ EI_x v'''(z) &= q_o z + C_1 \\ EI_x v''(z) &= \tfrac{1}{2} q_o z^2 + C_1 z + C_2 \\ EI_x v'(z) &= \tfrac{1}{6} q_o z^3 + \tfrac{1}{2} C_1 z^2 + C_2 z + C_3 \\ EI_x v(z) &= \tfrac{1}{24} q_o z^4 + \tfrac{1}{6} C_1 z^3 + \tfrac{1}{2} C_2 z^2 + C_3 z + C_4 \end{aligned}\right\} \qquad (18.8)$$

biçiminde elde edilir. (18.8) deki *integral sabitleri* C_1, C_2, C_3 *ve* C_4 *çubuğun sınır koşullarından belirlenir.*

Kuvvetler Çizgisi *x* Ekseni Üstünde: Şimdi Elastik eğri denklemini elde etmek için $u(z)$ ile $q_x(z)$ arasındaki ilişkiyi diferansiyel denklem yapısında kuralım. *Eğrilik–moment* ile *eğrilik–çökme* arasındaki ilişki, doğrusallaştırılarak ifade edilirse,

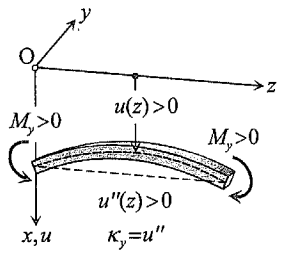
$$\left.\begin{aligned} \kappa_y &= \frac{1}{\rho_y} = \frac{M_y}{EI_y} \\ \frac{1}{\rho_y} &= \pm \frac{u''}{[1+(u')^2]^{3/2}} \end{aligned}\right\} \Rightarrow \pm u'' = \frac{M_y}{EI_y} \qquad (18.9)$$

olur. Burada $u' = \mathrm{d}u/\mathrm{d}z$ ve $u'' = \mathrm{d}^2u/\mathrm{d}z^2$ dir. (18.9) da (±) işareti aslında tamamen eğilme momenti M_y için yapılan işaret varsayıma bağlıdır. Şöyle ki; Şekil (18.4) de görüldüğü gibi $M_y > 0$ için $u'' > 0$ olduğundan, (18.9) da doğru işaret (+) dir. Şu halde kuvvetler çizgisi x ekseni üstünde ise basit eğilme yapan prizmatik çubukta *elastik eğrinin diferansiyel denklemi*,

$$u'' = \frac{M_y}{EI_y} \qquad (18.10)$$

elde edilir. 2. Bölüm'de verilmiş olan kesit tesirleri arasındaki diferansiyel ilişkilerden hatırlanacağı gibi,

$$\frac{\mathrm{d}M_y}{\mathrm{d}z} = -T_x \quad \text{ve} \quad \frac{\mathrm{d}T_x}{\mathrm{d}z} = -q_x$$



Şekil (18.4)

dir. Bunlar (18.10) da yerleştirilirse, sırayla,

$$\left.\begin{aligned} EI_y u''' &= -T_x \\ EI_y u^{iv} &= q_x \end{aligned}\right\} \qquad (18.11)$$

elde edilir.

KEYFİ TAKIMDA ELASTİK EĞRİ HESABI: Kuvvetler çizgisiyle kesit asal eksenleri (X_1, X_2) Şekil (18.5) de görüldüğü gibi çakışmıyorsa, eğik eğilme olur. Bu durumda 10. Bölüm'de eğilme konusunda anlatıldığı gibi (x, y) takımında *moment–eğrilik* ilişkisi için,

$$\kappa_x = \frac{I_y M_x + I_{xy} M_y}{E(I_x I_y - I_{xy}^2)} \quad \text{ve} \quad \kappa_y = \frac{I_{xy} M_x + I_x M_y}{E(I_x I_y - I_{xy}^2)} \qquad (18.12)$$

kullanılır. Ayrıca 2. Bölüm'de elde edilmiş olan kesit tesirleri arasındaki diferansiyel ilişkiler,

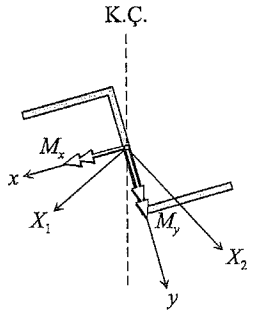
$$\left.\begin{aligned} \frac{\mathrm{d}M_x}{\mathrm{d}z} &= T_y \quad , \quad \frac{\mathrm{d}T_y}{\mathrm{d}z} = -q_y \\ \frac{\mathrm{d}M_y}{\mathrm{d}z} &= -T_x \quad , \quad \frac{\mathrm{d}T_x}{\mathrm{d}z} = -q_x \end{aligned}\right\} \qquad (18.13)$$

dir. Öte yandan κ_x, κ_y eğrilikleriyle, çubuk eksenine ait u, v sapmaları arasındaki diferansiyel ilişkiler, (18.4) ile (18.10) a göre,

$$\kappa_x = -v'' \quad \text{ve} \quad \kappa_y = u'' \qquad (18.14)$$

olur. Şimdi (18.14) de (18.12) yerleştirilip, peş peşe iki türev alma işlemi yapılırsa ve sonra (18.13) den yararlanılarak u^{iv}, v^{iv} yazılırsa,

$$\begin{aligned} v''' &= -\frac{I_y M_x' + I_{xy} M_y'}{E(I_x I_y - I_{xy}^2)} = -\frac{I_y T_y - I_{xy} T_x}{E(I_x I_y - I_{xy}^2)} \\ v^{iv} &= -\frac{I_y T_y' - I_{xy} T_x'}{E(I_x I_y - I_{xy}^2)} = -\frac{-I_y q_y + I_{xy} q_x}{E(I_x I_y - I_{xy}^2)} \\ u''' &= \frac{I_{xy} M_x' + I_x M_y'}{E(I_x I_y - I_{xy}^2)} = \frac{I_{xy} T_y - I_x T_x}{E(I_x I_y - I_{xy}^2)} \end{aligned} \qquad (18.15)$$



Şekil (18.5)

$$u^{iv} = \frac{I_{xy}T_y' - I_x T_x'}{E(I_x I_y - I_{xy}^2)} = \frac{-I_{xy}q_y + I_x q_x}{E(I_x I_y - I_{xy}^2)} \qquad (18.16)$$

bulunur. (18.15) ve (18.16) de gösterim kolaylığı sağlayabilmek amacıyla,

$$\left.\begin{aligned} u^{iv} &= \frac{I_x q_x - I_{xy} q_y}{E(I_x I_y - I_{xy}^2)} \quad \Rightarrow \quad u^{iv} = \beta_x q_x - \beta_{xy} q_y \\ v^{iv} &= -\frac{I_{xy} q_x - I_y q_y}{E(I_x I_y - I_{xy}^2)} \quad \Rightarrow \quad v^{iv} = -\beta_{xy} q_x + \beta_y q_y \end{aligned}\right\} \qquad (18.17)$$

biçiminde bir düzenlemeye gidilebilir. Burada,

$$\beta_x = \frac{I_x}{E(I_x I_y - I_{xy}^2)}, \quad \beta_y = \frac{I_y}{E(I_x I_y - I_{xy}^2)}, \quad \beta_{xy} = \frac{I_{xy}}{E(I_x I_y - I_{xy}^2)}$$

dir. Çözüm için (18.17) ardışık olarak integre edilirse, her iki diferansiyel denklemden dörderden sekiz tane integral sabiti ortaya çıkar ve bunlar çubuğun sınır koşullarından yararlanılarak belirlenir.

18.2 SINIR KOŞULLARI

Çubuğun sınır/bağ koşullarına bağlı olarak, (18.8) diferansiyel denklemleri belli *geometrik* ve *mekanik* (*dinamik*) koşulları sağlamalıdır. *Her sınır/mesnet noktasında iki şart yazılır* ve bunlar üç sınıfta toplanır. Şöyle ki;

- Her ikisi de geometrik yapıda (DIRICHLET),
- Her ikisi de mekanik yapıda (NEUMAN),
- Karışık yapı (biri mekanik, diğeri geometrik).

• **Ankastre Mesnet:** Çökmenin ve kesit dönmesinin engellendiği bir sınır koşulu olduğundan,

$$v = v' = 0$$

dır ve bunların her ikisi de geometrik yapıdadır.

• **Sabit Mafsal:** Herhangi bir yüklemenin yapılmadığı bir sabit mafsalda çökme ve eğilme momenti sıfırdır. Çökme ile eğilme momenti arasındaki ilişki (18.4) hatırlanırsa,

$$v = v'' = 0$$

sonucuna ulaşılır. Bu bağ durumu karışık tipte sınır koşuludur.

• **Serbest Uç:** Yüksüz bir serbest uçta çökme ve dönme serbesttir, ama kesme kuvveti ile eğilme momenti sıfırdır. Şu halde,

$$v'' = v''' = 0$$

dır. Bu durum mekanik sınır koşuluna örnektir.

• **Elastik dönen sabit mesnet:** Şekil (18.6a) daki çubuğun eğilmesi sonucu $z = 0$ da yayın direnç momenti $M_{yay} < 0$ ve eksen takımı (y, z) ye göre kesit dönmesi $\Omega = v' > 0$ dır. Bu durumda Şekil (18.6b) de görüldüğü gibi elastik dönen yayda direnç momenti,

$$M_{yay}\big|_{z=0} = -k_2 v'$$

olur. Aynı çubukta Şekil (18.6c) de görüldüğü gibi $z = L$ deki yayda direnç momenti $M_{yay} < 0$ ve eksen takımı (y, z) ye göre kesit dönmesi $\Omega = v' < 0$ olduğundan,

$$M_{yay}\big|_{z=L} = k_2 v'$$

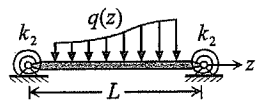
dır. Böylece $z = 0$ ve $z = L$ için $EI_x v'' = -M_{yay}$ den, *iki mekanik (dinamik) koşul*,

$$\pm EI_x v''\big|_{\substack{z=0 \\ z=L}} = k_2 v' \qquad (18.18)$$

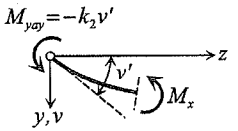
olur. Burada $z = 0$ için $(+)$ ve $z = L$ için $(-)$ işareti kullanılır. $z = 0$ ve $z = L$ deki diğer iki uç şartı *geometrik koşul* olup,

$$v(z)\big|_{z=0} = v(z)\big|_{z=L} = 0$$

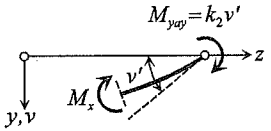
dir. Uygulamada sıkça karşılaşılan *sınır koşulları* Tablo (18.1) de verilmiştir.



(a)



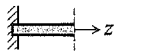
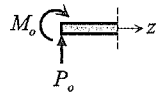
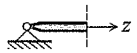
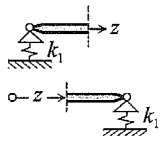
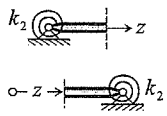
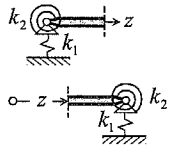
(b). $M_{yay} < 0$ ve $v' > 0$

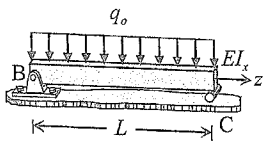


(c). $M_{yay} < 0$ ve $v' < 0$

Şekil (18.6)

TABLO (18.1): (y,z) düzlemindeki çubuklarda çeşitli mesnetler ve sınır koşulları

Mesnet Tipi		Bağ Koşulları			
Ankastre mesnet				Geometrik yapıda	
		$z=0$	için	$v=0$	$v'=\Omega=0$
Serbest uç				Mekanik (dinamik) yapıda	
		$z=0$	için	$v''=0$	$v'''=0$
Yüklü Serbest uç				Mekanik (dinamik) yapıda	
		$z=0$	için	$-EI_x v'''=P_o$	$-EI_x v''=M_o$
Mafsallı mesnet				Geometrik ve dinamik yapıda	
		$z=0$	için	$v=0$	$v''=0$
Elastik çöken mafsallı mesnet				Dinamik yapıda	
		$z=0$	için	$-EI_x v'''=k_1 v$	$v''=0$
		$z=L$	için	$EI_x v'''=k_1 v$	$v''=0$
Elastik dönen sabit mesnet				Geometrik ve dinamik yapıda	
		$z=0$	için	$v=0$	$EI_x v''=k_2 v'$
		$z=L$	için	$v=0$	$-EI_x v''=k_2 v'$
Hem elastik çöken hem de elastik dönen mafsallı mesnet				Geometrik ve dinamik yapıda	
		$z=0$	için	$-EI_x v'''=k_1 v$	$EI_x v''=k_2 v'$
		$z=L$	için	$EI_x v'''=k_1 v$	$-EI_x v''=k_2 v'$



Şekil (P_1.1)

ÖRNEK (18.1): Şekil (P_1.1) deki basit mesnetli, L açıklıklı prizmatik çubuk q_o şiddetinde düzgün yayılı yük taşımaktadır. Eğilme rijitliği EI_x bilindiğine göre, çubukta meydana gelecek en büyük çökmeyi ve B mesnedindeki dönmeyi hesaplayınız.

ÇÖZÜM: Düzgün yayılı yük çubuk açıklığı boyunca etkidiğinden, hesaplar $0\le z\le L$ aralığında tek bölgede yapılır. Problem statikçe belirli olduğundan elastik eğri ifadesi ya genel bağıntı $EIv^{iv}=q$ kullanılarak, ya da statik esastan hareketle $-EIv''=M$ den yararlanılarak iki ayrı yolla hesaplanabilir. Tabii ikincisi daha basittir.

I. YOL: $EI_x v^{iv}(z)=q_o$ diferansiyel denklemi dört kez integre edilirse,

$$\left.\begin{aligned} EI_x v''' &= q_o z + C_1 \\ EI_x v'' &= \tfrac{1}{2} q_o z^2 + C_1 z + C_2 \\ EI_x v' &= \tfrac{1}{6} q_o z^3 + \tfrac{1}{2} C_1 z^2 + C_2 z + C_3 \\ EI_x v &= \tfrac{1}{24} q_o z^4 + \tfrac{1}{6} C_1 z^3 + \tfrac{1}{2} C_2 z^2 + C_3 z + C_4 \end{aligned}\right\} \qquad (P_1.1)$$

elde edilir. İntegral sabitlerini bulmak için, B ve C noktalarındaki geometrik ve mekanik sınır koşullarından yararlanılacak. Böylece;

$$\begin{aligned} v\big|_{z=0} &= 0 && \Rightarrow\ C_4=0 \\ v''\big|_{z=0} &= 0 && \Rightarrow\ C_2=0 \\ v''\big|_{z=L} &= 0, && \tfrac{1}{2}q_oL^2 + C_1L = 0 \ \Rightarrow\ C_1=-\tfrac{1}{2}q_oL \\ v\big|_{z=L} &= 0, && \tfrac{1}{24}q_oL^4 + \tfrac{1}{6}(-\tfrac{1}{2}q_oL)L + C_3L = 0 \ \Rightarrow\ C_3=\tfrac{1}{24}q_oL^3 \end{aligned}$$

bulunur. Bunlar (P_1.1d) de yerleştirilirse, elastik eğri ifadesi,

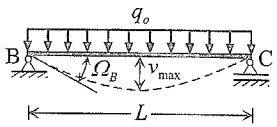
$$EI_x v = \tfrac{1}{24} q_o L^3 z - \tfrac{1}{12} q_o L z^3 + \tfrac{1}{24} q_o z^4 \quad , \quad (0\le z\le L) \qquad (P_1.2)$$

olur. En büyük çökme v_{max}, eğimin yatay olduğu noktada meydana gelir. Onun için (P_1.2) de $v'(z)=0$ yazılırsa,

$$EI_x v' = \tfrac{1}{24} q_o L^3 - \tfrac{1}{4} q_o L z^2 + \tfrac{1}{6} q_o z^3 = 0$$

üçüncü dereceden denklemin kökleri, $z_1 \cong 1.37L$, $z_2 \cong -0.37L$ ve $z_3 = \frac{1}{2}L$ olup, $0 \le z \le L$ aralığında, bunların içinden fiziksel anlamı olan kök $z = \frac{1}{2}L$ ($P_1.2$) de yerleştirilirse,

$$v_{max} = v(z)\big|_{z=\frac{1}{2}L} = \frac{5q_oL^4}{384EI_x} \qquad (P_1.3)$$



Şekil ($P_1.2$)

bulunur. B deki kesit dönmesi $\Omega_B = v'(z)\big|_{z=0}$ dan,

$$\Omega_B = \frac{q_oL^3}{24EI_x} \qquad (P_1.4)$$

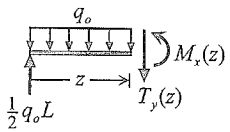
olur (Bakınız Şekil $P_1.2$).

II. YOL: Statikçe belirli kirişte statik esastan yararlanılarak yazılacak $-EI_xv'' = M_x$ ifadesi de kullanılabilir. Bu amaçla Şekil ($P_1.3$) deki çubuk parçası üstünde sağ uçta moment denge denklemi yazılırsa,

$$M_x = \tfrac{1}{2}q_oLz - \tfrac{1}{2}q_oz^2 \quad , \quad (0 \le z \le L)$$

bulunur. Bu sonuç $-EI_xv'' = M_x$ de yerleştirilip ifade iki kez integre edilirse,

$$\left.\begin{aligned} -EI_xv'' &= \tfrac{1}{2}q_oLz - \tfrac{1}{2}q_oz^2 \\ -EI_xv' &= \tfrac{1}{4}q_oLz^2 - \tfrac{1}{6}q_oz^3 + C_1 \\ -EI_xv &= \tfrac{1}{12}q_oLz^3 - \tfrac{1}{24}q_oz^4 + C_1z + C_2 \end{aligned}\right\} \qquad (P_1.5)$$



Şekil ($P_1.3$)

bulunur. İntegral sabitlerini belirlemek için mesnetlerde yazılacak iki geometrik koşuldan,

$$v(z)\big|_{z=0} = 0 \;\Rightarrow\; C_2 = 0$$
$$v(z)\big|_{z=L} = 0 \;\Rightarrow\; C_1 = -\tfrac{1}{24}q_oL^3$$

sonucuna ulaşılır. Bunlar ($P_1.5b$) ve ($P_1.5c$) de yerleştirilirse,

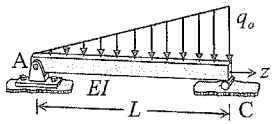
$$\left.\begin{aligned} EI_xv' &= \tfrac{1}{24}q_o(L^3 - 6Lz^2 + 4z^3) \\ EI_xv &= \tfrac{1}{24}q_o(L^3z - 2Lz^3 + z^4) \end{aligned}\right\} \qquad (P_1.6)$$

elde edilir. Böylece, ($P_1.6$) dan,

$$\Omega_B = v'(z)\big|_{z=0} = \frac{q_oL^3}{24EI_x} \quad \text{ve} \quad v_{max} = v(z)\big|_{z=\frac{1}{2}L} = \frac{5q_oL^4}{384EI_x}$$

olur. Dikkat edilirse bunlar ($P_1.3$) ve ($P_1.4$) ile aynıdır.

ÖRNEK (18.2): Şekil ($P_2.1$) de eğilme rijitliği EI, boyu L olan basit kiriş üçgen yayılı yük taşımaktadır. Elastik eğri ifadesini ve en büyük çökmeyi bulunuz.



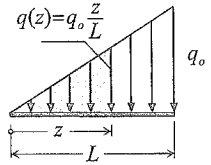
Şekil ($P_2.1$)

ÇÖZÜM: Yayılı yük fonksiyonu, Şekil ($P_2.2$) de benzer üçgenlerden,

$$\frac{q(z)}{q_o} = \frac{z}{L} \quad \Rightarrow \quad q(z) = q_o\frac{z}{L}$$

elde edilir. Yük açıklık boyunca yayılı olduğundan elastik eğri tek bölgede hesaplanacak. Şu halde $EIv^{iv}(z) = q(z)$ diferansiyel denklemi dört kez integre edilirse,

$$EIv^{iv} = \frac{q_o}{L}z$$
$$EIv''' = \frac{q_o}{2L}z^2 + C_1$$
$$EIv'' = \frac{q_o}{6L}z^3 + C_1z + C_2$$
$$EIv' = \frac{q_o}{24L}z^4 + \frac{1}{2}C_1z^2 + C_2z + C_3$$
$$EIv = \frac{q_o}{120L}z^5 + \frac{1}{6}C_1z^3 + \frac{1}{2}C_2z^2 + C_3z + C_4$$



Şekil ($P_2.2$)

olur. İntegral sabitlerinin hesabında kullanılacak dört sınır koşulu,

$$v\big|_{z=0} = 0 \;\Rightarrow\; C_4 = 0$$
$$v''\big|_{z=0} = 0 \;\Rightarrow\; C_2 = 0$$
$$v''\big|_{z=L} = 0 \;\Rightarrow\; C_1 = -\tfrac{1}{6}q_oL$$
$$v\big|_{z=L} = 0 \;\Rightarrow\; C_3 = \tfrac{7}{360}q_oL^3$$

bulunur. Böylece çökme fonksiyonu,

$$v(z)=\frac{q_o}{360EI}\left(\frac{3}{L}z^5-10Lz^3+7L^3z\right)$$

olur. En büyük çökme eğimin yatay olduğu yerde oluşur. Bu noktanın konumu bulmak için $v'=0$ ın kökleri hesaplanırsa,

$$v'(z)=\frac{q_o}{360EI}\left(\frac{15}{L}z^4-30Lz^2+7L^3\right)=0 \quad\Rightarrow\quad \begin{cases} z_{1,2}\cong\pm 0.52L \\ z_{3,4}\cong\pm 1.31L \end{cases}$$

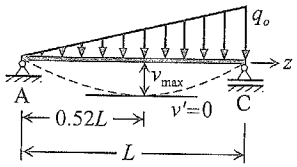
bulunur. Buradan, $0\le z\le L$ aralığında fiziksel anlamı olan kök,

$$z\cong 0.52L$$

dir (Bakınız Şekil P$_2$.3). Şu halde, çubukta en büyük çökme,

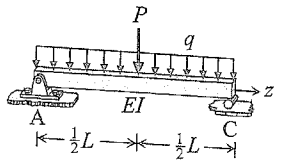
$$v_{\max}=v\big|_{z=0.52L}=\frac{0.00652q_oL^4}{EI}$$

olur.



Şekil (P$_2$.3)

ÖRNEK (18.3): Şekil (P$_3$.1) deki basit mesnetli kirişin açıklığı L, eğilme rijitliği EI dır. Düzgün yayılı yük tüm kirişe etkimekte olup, çubuk ayrıca açıklık ortasından bir tekil P kuvvetini de taşımaktadır. Elastik eğri ifadesini bulunuz ve en büyük çökmeyi hesaplayınız.



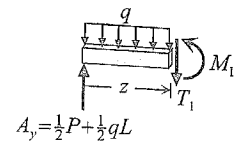
Şekil (P$_3$.1)

ÇÖZÜM: Simetrik sistemde mesnet tepkileri $A_y=C_y=\frac{1}{2}(P+qL)\uparrow$ dir. Açıklık ortasındaki tekillik nedeniyle çubuk iki bölgede ele alınacak.

I. Bölge: $0\le z\le \frac{1}{2}L$ aralığı Şekil (P$_3$.2) de görülmektedir. Burada eğilme momenti fonksiyonu,

$$M_1=\tfrac{1}{2}(P+qL)z-\tfrac{1}{2}qz^2$$

olur. Statikçe belirli çubukta elastik eğrinin ikinci dereceden diferansiyel denklemi $EIv_1''=-M_1$ de yukarıdaki sonuç yerleştirilip ifade iki kez integre edilirse,



Şekil (P$_3$.2)

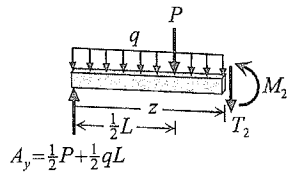
$$\left.\begin{aligned} EIv_1''&=-\tfrac{1}{2}(P+qL)z+\tfrac{1}{2}qz^2 \\ EIv_1'&=-\tfrac{1}{4}(P+qL)z^2+\tfrac{1}{6}qz^3+C_1 \\ EIv_1&=-\tfrac{1}{12}(P+qL)z^3+\tfrac{1}{24}qz^4+C_1z+C_2 \end{aligned}\right\} \qquad (P_3.1)$$

elde edilir.

II. Bölge: $\frac{1}{2}L\le z\le L$ aralığı Şekil (P$_3$.3) de görülmektedir. Burada eğilme momenti fonksiyonu,

$$\begin{aligned} M_2&=\tfrac{1}{2}(P+qL)z-\tfrac{1}{2}qz^2-P(z-\tfrac{1}{2}L) \\ &=\tfrac{1}{2}[LP+(Lq-P)z-qz^2] \end{aligned}$$

olur. Statikçe belirli çubukta elastik eğrinin ikinci dereceden diferansiyel denklemi $EIv_2''=-M_2$ de yukarıdaki sonuç yerleştirilip ifade iki kez integre edilirse,



Şekil (P$_3$.3)

$$\left.\begin{aligned} EIv_2''&=-\tfrac{1}{2}LP-\tfrac{1}{2}(Lq-P)z+\tfrac{1}{2}qz^2 \\ EIv_2'&=-\tfrac{1}{2}LPz-\tfrac{1}{4}(Lq-P)z^2+\tfrac{1}{6}qz^3+C_3 \\ EIv_2&=-\tfrac{1}{4}LPz^2-\tfrac{1}{12}(Lq-P)z^3+\tfrac{1}{24}qz^4+C_3z+C_4 \end{aligned}\right\} \qquad (P_3.2)$$

elde edilir.

İntegral sabitlerinin hesabı: (P$_3$.1) ve (P$_3$.2) deki dört integral sabitini çözmek için yazılacak iki sınır koşulu ile iki uygunluk koşulundan,

$$\begin{aligned} v_1\big|_{z=0}&=0 \quad\Rightarrow\quad C_2=0 \\ v_2\big|_{z=L}&=0 \quad\Rightarrow\quad C_4+C_3L-\tfrac{1}{6}PL^3-\tfrac{1}{24}qL^4=0 \\ v_1\big|_{z=\frac{1}{2}L}&=v_2\big|_{z=\frac{1}{2}L} \quad\Rightarrow\quad \tfrac{1}{2}C_1L+\tfrac{1}{24}PL^3=C_4+\tfrac{1}{2}C_3L \\ v_1'\big|_{z=\frac{1}{2}L}&=v_2'\big|_{z=\frac{1}{2}L} \quad\Rightarrow\quad C_1+\tfrac{1}{8}PL^2=C_3 \end{aligned}$$

elde edilir. Bu denklemlerden,

$$\begin{aligned} C_1&=\tfrac{1}{48}(3PL^2+2qL^3) \quad , \quad C_2=0 \\ C_3&=\tfrac{1}{48}(9PL^2+2qL^3) \quad , \quad C_4=-\tfrac{1}{48}PL^3 \end{aligned}$$

bulunur. Şu halde her iki bölge için elastik eğri ifadeleri, (P$_3$.1) ve (P$_3$.2) nin üçüncü denkleminden,

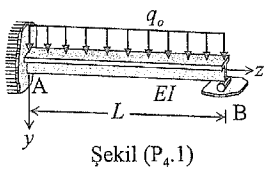
$$EIv_1 = (\tfrac{1}{16}PL^2 + \tfrac{1}{24}qL^3)z - \tfrac{1}{12}(P+qL)z^3 + \tfrac{1}{24}qz^4$$
$$EIv_2 = -\tfrac{1}{48}PL^3 + (\tfrac{3}{16}PL^2 + \tfrac{1}{24}qL^3)z - \tfrac{1}{4}LPz^2 - \tfrac{1}{12}(Lq-P)z^3 + \tfrac{1}{24}qz^4$$

olur. En büyük çökme açıklık ortasında meydana geleceğinden,

$$v_{\max} = v_1\big|_{z=\frac{1}{2}L} = \frac{L^3}{384EI}(8P+5qL)$$

sonucuna ulaşılır.

ÖRNEK (18.4): Düzgün yayılı q_o yükünü taşıyan Şekil (P$_4$.1) deki kirişin eğilme rijitliği EI, açıklığı L dir. Elastik eğri ifadesi ile mesnet tepkilerini bulunuz ve kesit tesir diyagramlarını çiziniz.



Şekil (P$_4$.1)

ÇÖZÜM: Kiriş birinci dereceden statikçe belirsiz olduğundan, çökmenin dördüncü dereden diferansiyel denklemi $v^{iv} = q_o / EI$ ile hesaplara başlanacak. İfade dört kez peş peşe integre edilirse,

$$\left.\begin{aligned} EIv''' &= q_o z + C_1 \\ EIv'' &= \tfrac{1}{2}q_o z^2 + C_1 z + C_2 \\ EIv' &= \tfrac{1}{6}q_o z^3 + \tfrac{1}{2}C_1 z^2 + C_2 z + C_3 \\ EIv &= \tfrac{1}{24}q_o z^4 + \tfrac{1}{6}C_1 z^3 + \tfrac{1}{2}C_2 z^2 + C_3 z + C_4 \end{aligned}\right\} \quad (P_4.1)$$

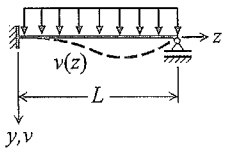
elde edilir. İntegral sabitlerini bulmak için dört tane sınır koşulundan yararlanılacak. Buna göre,

$$\left.\begin{aligned} v\big|_{z=0} = 0 \;&\Rightarrow\; C_4 = 0 \\ v'\big|_{z=0} = 0 \;&\Rightarrow\; C_3 = 0 \\ v\big|_{z=L} = 0 \;&\Rightarrow\; \tfrac{1}{24}q_o L + \tfrac{1}{6}L^3 C_1 + \tfrac{1}{2}L^2 C_2 = 0 \\ M = -EIv''\big|_{z=L} = 0 \;&\Rightarrow\; \tfrac{1}{2}q_o L^2 + C_1 L + C_2 = 0 \end{aligned}\right\} \quad (P_4.2)$$

yazılır. Diğer iki integral sabiti (P$_4$.2c,d) den,

$$C_1 = -\tfrac{5}{8}q_o L \quad ve \quad C_2 = \tfrac{1}{8}q_o L^2 \qquad (P_4.3)$$

bulunur. Şu halde elastik eğri ifadesi,



Şekil (P$_4$.2)

$$EIv = \tfrac{1}{24}q_o z^4 - \tfrac{5}{48}q_o L z^3 + \tfrac{1}{16}q_o L^2 z^2 \qquad (P_4.4)$$

olur (Bakınız Şekil P$_4$.2). Sistem birinci dereceden statikçe belirsiz olduğundan, en az bir tane bağ koşulu elastik eğri ifadesinden yararlanılarak hesaplanacak. Şöyle ki; B noktasındaki düşey mesnet tepkisi, (P$_4$.4) den,

$$B_y = -EIv'''\big|_{z=L} = (-q_o z + \tfrac{5}{8}q_o L)\big|_{z=L} = -\tfrac{3}{8}q_o L \;\Rightarrow\; B_y = \tfrac{3}{8}q_o L\uparrow$$

bulunur. Diğer mesnet tepkilerini hesaplamak için denge denklemleri yazılırsa,

$$\uparrow + \sum F_y = 0; \quad A_y = q_o L - \tfrac{3}{8}q_o L = \tfrac{5}{8}q_o L\uparrow$$
$$\circlearrowleft + \sum M_A = 0; \quad M_A = -\tfrac{1}{2}q_o L^2 + \tfrac{3}{8}q_o L^2 = -\tfrac{1}{8}q_o L^2$$

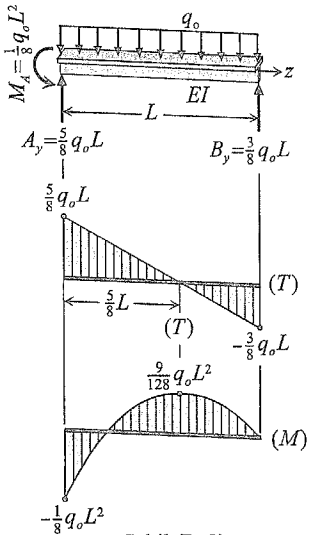
bulunur. Kesme kuvvetinin sıfır olduğu noktayı bulmak için, (P$_4$.1a) ile (P4.3a) dan yazılacak kesme kuvveti $T = -EIv''' = 0$ dan,

$$T = \tfrac{5}{8}qL - qz = 0 \;\Rightarrow\; z = \tfrac{5}{8}L$$

elde edilir. Bu sonuca (P$_4$.2) den yararlanarak ta ulaşmak mümkündür. Şu halde $z = \frac{5}{8}L$ deki eğilme momentinin değeri,

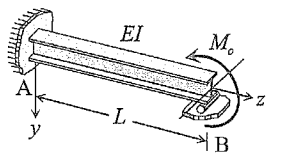
$$M_{\max} = -EIv''\big|_{z=\frac{5}{8}L} = (-\tfrac{1}{2}q_o z^2 + \tfrac{5}{8}q_o L z - \tfrac{1}{8}q_o L^2)\big|_{z=\frac{5}{8}L} = \tfrac{9}{128}q_o L^2$$

dir.



Şekil (P$_4$.3)

ÖRNEK (18.5): Şekil (P$_5$.1) de yükleme durumu verilmiş olan kirişte eğilme rijitliği EI olup açıklığı L dir. Elastik eğri ifadesini elde ediniz, en büyük çökmenin oluşacağı yeri ve buradaki çökme değerini hesaplayınız.



Şekil (P$_5$.1)

ÇÖZÜM: Elastik eğri ifadesi,

$$v(z) = c_0 + c_1 z + c_2 z^2 + c_3 z^3 \qquad (P_5.1)$$

biçiminde yazılabilir. Şimdi c_0, c_1, c_2 ve c_3 sabitlerini bulmak için yazılacak dört koşul,

$$v(z)\big|_{z=0} = 0, \quad v'(z)\big|_{z=0} = 0, \quad -EIv''(z)\big|_{z=L} = M_o, \quad v(z)\big|_{z=L} = 0$$

dir. ($P_5.1$) ifadesi yukarıdaki koşulların her biri için düzenlenirse, aşağıdaki sonuçlar, sırasıyla,

$$(c_0 + c_1 z + c_2 z^2 + c_3 z^3)\big|_{z=0} = 0 \;\Rightarrow\; c_0 = 0$$

$$(c_1 + 2c_2 z + 3c_3 z^2)\big|_{z=0} = 0 \;\Rightarrow\; c_1 = 0$$

$$\left.\begin{aligned} -EI(2c_2 + 6c_3 z)\big|_{z=L} = M_o \;&\Rightarrow\; 2c_2 + 6c_3 L = -\frac{M_o}{EI} \\ (c_0 + c_1 z + c_2 z^2 + c_3 z^3)\big|_{z=L} = 0 \;&\Rightarrow\; c_2 + c_3 L = 0 \end{aligned}\right\} \Rightarrow \begin{aligned} c_2 &= \frac{M_o}{4EI} \\ c_3 &= -\frac{M_o}{4EIL} \end{aligned}$$

elde edilir. Şu halde elastik eğri, kesit dönmesi, eğilme momenti ve kesme kuvveti ifadeleri,

$$EIv(z) = \frac{M_o}{4} z^2 - \frac{M_o}{4L} z^3$$

$$EIv'(z) = \frac{M_o}{2} z - \frac{3M_o}{4L} z^2 \;\Rightarrow\; \theta(z) = \frac{M_o}{2EI} z - \frac{3M_o}{4EIL} z^2$$

$$EIv''(z) = \frac{M_o}{2} - \frac{3M_o}{2L} z \;\Rightarrow\; M(z) = -\frac{1}{2} M_o \left(1 - \frac{3z}{L}\right)$$

$$EIv'''(z) = -\frac{3M_o}{2L} \;\Rightarrow\; T(z) = \frac{3M_o}{2L}$$

olur. Buna göre kesit tesir diyagramlar Şekil ($P_5.2$) de görüldüğü gibi çizilir. En büyük çökmen, dönmenin sıfır olduğu noktada meydana geleceğinden, bu noktanın koordinatı,

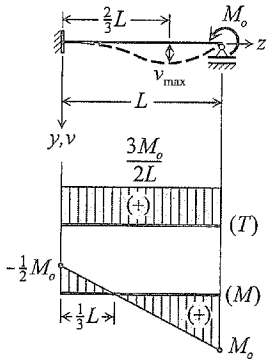
$$\theta(z) = \frac{M_o}{2EI} z - \frac{3M_o}{4EIL} z^2 = 0 \;\Rightarrow\; z = \tfrac{2}{3} L \qquad (P_5.2)$$

dir. Çökme fonksiyonu,

$$v(z) = \frac{M_o}{4EI} z^2 - \frac{M_o}{4EIL} z^3$$

de ($P_5.2$) yerleştirilirse, en büyük çökme,

$$v_{max} = v(z)\big|_{z=\frac{2}{3}L} = \frac{M_o L^2}{27EI}$$



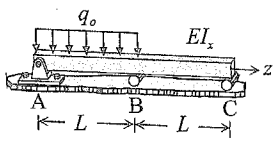
Şekil ($P_5.2$)

olur (Bakınız Şekil $P_5.2$).

ÖRNEK (18.6): Şekil ($P_6.1$) deki sürekli kirişin eğilme rijitliği EI_x sabit olup, AB açıklığına etki eden düzgün yayılı yükün şiddeti q_o dır. Kiriş açıklıkları $L = 2\,\text{m}$ dir.

a). AC boyunca elastik eğri ifadesini,
b). Mesnet tepkilerini,
c). A ve C noktalarındaki dönmeleri,

hesaplayınız.



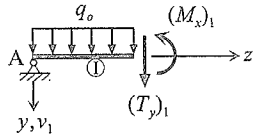
Şekil ($P_6.1$)

ÇÖZÜM: a). B noktasındaki mesnet tepkisi ve yayılı yükteki süreksizlik nedeniyle ABC çubuğu AB ve BC diye iki bölgede incelenecektir.

I. BÖLGE: Şekil ($P_6.2$) de görülmekte olan $0 \le z \le 2\text{m}$ aralığındaki çubuk parçası AB üstünde yayılı yük $q_1(z) = q_o$ dır. Buna göre elastik eğrinin diferansiyel denklemi $EI_x v_1^{iv} = q_o$ dört kez integre edilirse,

$$\left.\begin{aligned} EI_x v_1'''(z) &= q_o z + C_1 \\ EI_x v_1''(z) &= \tfrac{1}{2} q_o z^2 + C_1 z + C_2 \\ EI_x v_1'(z) &= \tfrac{1}{6} q_o z^3 + \tfrac{1}{2} C_1 z^2 + C_2 z + C_3 \\ EI_x v_1(z) &= \tfrac{1}{24} q_o z^4 + \tfrac{1}{6} C_1 z^3 + \tfrac{1}{2} C_2 z^2 + C_3 z + C_4 \end{aligned}\right\} \qquad (P_6.1)$$

bulunur.

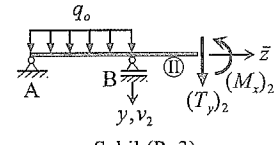


Şekil ($P_6.2$)

II. BÖLGE: Çubuk parçası BC Şekil ($P_6.3$) de çizilmiştir. $0 \le \bar{z} \le 2\,\text{m}$ aralığında yayılı yük $q_2(\bar{z}) = 0$ dır. Buna göre elastik eğrinin diferansiyel denklemi $EI_x v_2^{iv} = 0$ integre edilirse,

$$\left.\begin{aligned} EI_x v_2'''(\bar{z}) &= C_5 \\ EI_x v_2''(\bar{z}) &= C_5 \bar{z} + C_6 \\ EI_x v_2'(\bar{z}) &= \tfrac{1}{2} C_5 \bar{z}^2 + C_6 \bar{z} + C_7 \\ EI_x v_2(\bar{z}) &= \tfrac{1}{6} C_5 \bar{z}^3 + \tfrac{1}{2} C_6 \bar{z}^2 + C_7 \bar{z} + C_8 \end{aligned}\right\} \qquad (P_6.2)$$

bulunur. ($P_6.1$) ile ($P_6.2$) deki toplam sekiz integral sabitini hesaplamak için her iki bölge sınırlarında yazılacak altı sınır koşulu ile B noktasında yazılacak iki uygunluk koşulundan yararlanılır (Bakınız Şekil $P_6.4$). Bunlar,

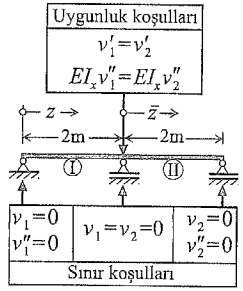


Şekil ($P_6.3$)

Sınır Koşulları		Uygunluk Koşulları
I.Bölge	II.Bölge	
$v_1(z)\big\|_{z=0}=0$	$v_2(\overline{z})\big\|_{\overline{z}=0}=0$	$v_1'(z)\big\|_{z=2}=v_2'(\overline{z})\big\|_{\overline{z}=0}$
$v_1''(z)\big\|_{z=0}=0$	$v_2''(\overline{z})\big\|_{\overline{z}=2}=0$	$EI_x v_1''(z)\big\|_{z=2}=EI_x v_2''(\overline{z})\big\|_{\overline{z}=0}$
$v_1(z)\big\|_{z=2}=0$	$v_2(\overline{z})\big\|_{\overline{z}=2}=0$	

dır. Yukarıdaki koşullardan, integral sabitleri,

$$\left.\begin{array}{ll} v_1(z)\big|_{z=0}=0 & \Rightarrow\ C_4=0 \\ v_1''(z)\big|_{z=0}=0 & \Rightarrow\ C_2=0 \\ v_2(\overline{z})\big|_{\overline{z}=0}=0 & \Rightarrow\ C_8=0 \\ v_1(z)\big|_{z=2}=0 & \Rightarrow\ C_3=-\tfrac{1}{3}q_o-\tfrac{2}{3}C_1 \\ v_2(\overline{z})\big|_{\overline{z}=2}=0 & \Rightarrow\ C_7=-\tfrac{2}{3}C_5-C_6 \\ v_2''(\overline{z})\big|_{\overline{z}=2}=0 & \Rightarrow\ C_6=-2C_5 \\ v_1'(z)\big|_{z=2}=v_2'(\overline{z})\big|_{\overline{z}=0} & \Rightarrow\ C_7=2C_1+C_3+\tfrac{4}{3}q_o \\ v_1''(z)\big|_{z=2}=v_2''(\overline{z})\big|_{\overline{z}=0} & \Rightarrow\ C_6=2C_1+2q_o \end{array}\right\} \Rightarrow \left\{\begin{array}{l} C_1=-\tfrac{7}{8}q_o \\ C_2=0 \\ C_3=\tfrac{1}{4}q_o \\ C_4=0 \\ C_5=-\tfrac{1}{8}q_o \\ C_6=\tfrac{1}{4}q_o \\ C_7=-\tfrac{1}{6}q_o \\ C_8=0 \end{array}\right.$$



Şekil (P_6.4)

bulunur. Yukarıda hesaplanan integral sabitleri $C_1, C_2, \ldots, C_8$ (P_6.1d) ile (P_6.2d) de yerleştirilirse, elastik eğri ifadeleri,

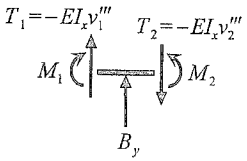
$$\left.\begin{array}{l} EI_x v_1(z)=\tfrac{1}{24}q_o z^4-\tfrac{7}{48}q_o z^3+\tfrac{1}{4}q_o z \\ EI_x v_2(\overline{z})=-\tfrac{1}{48}q_o\overline{z}^3+\tfrac{1}{8}q_o\overline{z}^2-\tfrac{1}{6}q_o\overline{z} \end{array}\right\} \qquad (P_6.3)$$

olur. Burada $v_1(z)$ ifadesi AB aralığında ve $v_2(\overline{z})$ ifadesi BC aralığında geçerlidir.

b). Sistem birinci dereceden statikçe belirsiz (hiperstatik) olduğundan, mesnet tepkilerinin hesabında elastik eğri ifadesinden yararlanılır. B noktasının yakın civarında (Bakınız Şekil P_6.5) düşey denge denklemi yazılırsa,

$$B_y=T_2-T_1=-EI_x v_2'''\big|_{\overline{z}=0}-(-EI_x v_1''')\big|_{z=2}=\tfrac{5}{4}q_o$$

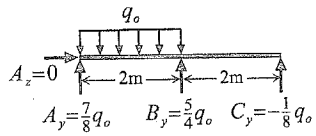
bulunur. Daha sonra tüm sistem üstünde yazılacak denge denklemlerinden,



Şekil (P_6.5)

$$\sum M_A=0;\ \Rightarrow\ C_y=-\tfrac{1}{8}q_o$$
$$\sum F_y=0;\ \Rightarrow\ A_y=\tfrac{7}{8}q_o$$
$$\sum F_z=0;\ \Rightarrow\ A_z=0$$

olur (Bakınız Şekil P_6.6).

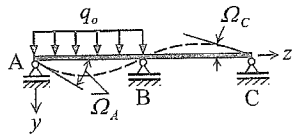


Şekil (P_6.6)

c). A ve C deki dönmeler $\Omega_A=v_1'(z)\big|_{z=0}$ ve $\Omega_C=v_2'(\overline{z})\big|_{\overline{z}=2}$ için (P_6.3) de türev alınırsa,

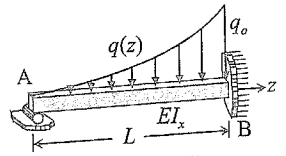
$$\Omega_A=v_1'(z)\big|_{z=0}=\frac{1}{EI_x}\left[\tfrac{1}{6}q_o z^3-\tfrac{7}{16}q_o z^2+\tfrac{1}{4}q_o\right]\Big|_{z=0}=\frac{q_o}{4EI_x}$$
$$\Omega_C=v_2'(\overline{z})\big|_{\overline{z}=2}=\frac{1}{EI_x}\left[-\tfrac{1}{16}q_o\overline{z}^2+\tfrac{1}{4}q_o\overline{z}-\tfrac{1}{6}q_o\right]\Big|_{\overline{z}=2}=\frac{q_o}{12EI_x}$$

bulunur. ABC çubuğunun elastik eğrisi Şekil (P_6.7) de çizilmiştir.



Şekil (P_6.7)

ÖRNEK (18.7): Şekil (P_7.1) de statikçe belirsiz kiriş $q(z)=q_o z^2/L^2$ fonksiyonu ile tanımlı bir parabolik yayılı yük taşımaktadır. Elastik eğri denkleminden yararlanarak A mesnedindeki Ω_A dönmesini ve mesnet tepkilerini bulunuz. L açıklıklı çubukta EI_x sabittir.



Şekil (P_7.1)

ÇÖZÜM: Yük fonksiyonu $q(z)=q_o(z/L)^2$ elastik eğrinin dördüncü dereceden diferansiyel denklemi $EI_x v^{iv}=q(z)$ de yerleştirildikten sonra, ifade ardışık dört kez integre edilirse,

$$\left.\begin{array}{l} EI_x v'''(z)=\dfrac{q_o}{3L^2}z^3+C_1 \\ EI_x v''(z)=\dfrac{q_o}{12L^2}z^4+C_1 z+C_2 \\ EI_x v'(z)=\dfrac{q_o}{60L^2}z^5+\tfrac{1}{2}C_1 z^2+C_2 z+C_3 \\ EI_x v(z)=\dfrac{q_o}{360L^2}z^6+\tfrac{1}{6}C_1 z^3+\tfrac{1}{2}C_2 z^2+C_3 z+C_4 \end{array}\right\} \qquad (P_7.1)$$

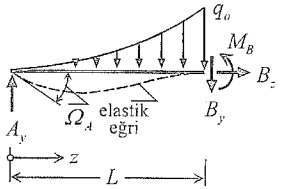
olur. (P_7.1d) deki integral sabitleri kirişin sınır koşullarından,

$$
\begin{aligned}
v(z)\big|_{z=0} = 0 \;&\Rightarrow\; C_4 = 0 \\
v''(z)\big|_{z=0} = 0 \;&\Rightarrow\; C_2 = 0 \\
v'(z)\big|_{z=L} = 0 \;&\Rightarrow\; \tfrac{1}{60}q_oL^3 + \tfrac{1}{2}L^2C_1 + C_3 = 0 \\
v(z)\big|_{z=L} = 0 \;&\Rightarrow\; \tfrac{1}{360}q_oL^4 + \tfrac{1}{6}L^3C_1 + LC_3 = 0
\end{aligned}
\quad\Bigg\}\quad
\begin{aligned}
C_1 &= -\tfrac{1}{24}q_oL \\
C_3 &= \tfrac{1}{240}q_oL^3
\end{aligned}
$$

bulunur. Yukarıda belirlenmiş olan integral sabitleri ($P_7.1$) de yerleştirilirse,

$$
\left.
\begin{aligned}
EI_x v'''(z) &= \tfrac{1}{3}q_oz^3/L^2 - \tfrac{1}{24}q_oL \\
EI_x v''(z) &= \tfrac{1}{12}q_oz^4/L^2 - \tfrac{1}{24}q_oLz \\
EI_x v'(z) &= \tfrac{1}{60}q_oz^5/L^2 - \tfrac{1}{48}q_oLz^2 + \tfrac{1}{240}q_oL^3 \\
EI_x v(z) &= \tfrac{1}{360}q_oz^6/L^2 - \tfrac{1}{144}q_oLz^3 + \tfrac{1}{240}q_oL^3z
\end{aligned}
\right\} \qquad (P_7.2)
$$

bulunur. AB çubuğunun SCD Şekil ($P_7.2$) de çizilmiştir. Mesnet tepkileri ile A noktasındaki dönme, ($P_7.2$) den,



Şekil ($P_7.2$)

$$
\Omega_A = v'(z)\big|_{z=0} = \frac{q_oL^3}{240EI_x} \quad , \quad A_y = -EI_x v'''(z)\big|_{z=0} = \frac{q_oL}{24}
$$

$$
B_y = -EI_x v'''(z)\big|_{z=L} = -\frac{7q_oL}{24} \quad , \quad M_B = -EI_x v''(z)\big|_{z=L} = -\frac{q_oL^2}{24}
$$

bulunur ve yatay denge denklemi $\sum F_z = 0$ dan, $B_z = 0$ elde edilir.

18.3 ELASTİK EĞRİDE SÜREKSİZLİK DURUMLARI

Eğer çubuk üstünde bazı noktalarda çeşitli tekil yükler ya da ara mafsallar varsa, elastik eğri ifadesi $v(z)$ nin çeşitli dereceden türevlerinde süreksizlikler olur.

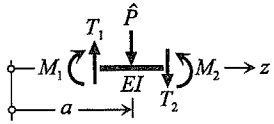
- **Tekil Kuvvet:** Bir çubuğun $z = a$ noktasına Şekil (18.7) de görüldüğü gibi $\hat{P}$ şiddetinde bir tekil kuvvet etkiyorsa, burada kesme kuvveti dağılımında karşımıza çıkacak süreksizlik,

$$
T_1 - T_2 = \hat{P} \qquad (18.19)
$$

biçiminde olur. $z = a$ noktasının hemen solunda ve hemen sağında kesme kuvveti ile çökme arasındaki yazılan diferansiyel ilişkiler $T_1(z) = -EIv_1'''(z)$ ve $T_2(z) = -EIv_2'''(z)$ (18.19) da yerleştirilirse, $z = a$ da $v'''(z)$ deki süreksizlik ile uygunluk koşulları,

$$
\left.
\begin{aligned}
&\text{uygunluk koşulları} \;:\; (v_1 = v_2,\, v_1' = v_2',\, v_1'' = v_2'')\big|_{z=a} \\
&\text{süreksizlik koşulu} \;:\; (v_2''' - v_1''')\big|_{z=a} = \frac{\hat{P}}{EI}
\end{aligned}
\right\} \qquad (18.20)
$$

biçiminde bulunur.

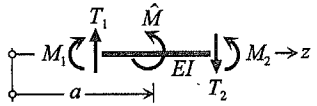


$M_1 = M_2$	$T_1 = -EIv_1'''$ $T_2 = -EIv_2'''$

Şekil (18.7)

- **Tekil Moment:** Şekil (18.8) deki çubuğun $z = a$ noktasındaki tekil moment $\hat{M}$, burada eğilme momenti dağılımında,

$$
M_1 - M_2 = \hat{M} \qquad (18.21)
$$



$T_1 = T_2$	$M_1 = -EIv_1''$ $M_2 = -EIv_2''$

Şekil (18.8)

biçiminde bir süreksizliğe sebep olur. Eğilme momenti ifadeleri $M_1(z) = -EIv_1''(z)$, $M_2(z) = -EIv_2''(z)$ (18.21) de yerleştirilirse, $z = a$ da $v''(z)$ deki süreksizlik ile uygunluk koşulları,

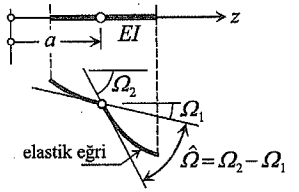
$$
\left.
\begin{aligned}
&\text{uygunluk koşulları} \;:\; (v_1 = v_2,\, v_1' = v_2',\, v_1''' = v_2''')\big|_{z=a} \\
&\text{süreksizlik koşulu} \;:\; (v_2'' - v_1'')\big|_{z=a} = \frac{\hat{M}}{EI}
\end{aligned}
\right\} \qquad (18.22)
$$

biçiminde bulunur.

- **Ara Mafsal:** Şekil (18.9) daki ara mafsal, $z = a$ noktasında elastik eğrinin eğiminde bir süreksizlik yaratır. Dönme süreksizliği $\hat{\Omega}$ ın çözülebilmesi için mafsal üstünde eğilme momentinin sıfır olma koşulu $M\big|_{z=a} = 0$ dan yararlanılır. O zaman $z = a$ da eğimdeki süreksizlik ile uygunluk koşulları,

$$
\left.
\begin{aligned}
&\text{uygunluk koşulları} \;:\; (v_1 = v_2,\, v_1'' = v_2'' = 0,\, v_1''' = v_2''')\big|_{z=a} \\
&\text{süreksizlik koşulu} \;:\; (v_2' - v_1')\big|_{z=a} = \hat{\Omega}
\end{aligned}
\right\} \qquad (18.23)
$$

dır.



$\Omega_1 = v_1'$ $\Omega_2 = v_2'$	$v_1'' = v_2'' = 0$

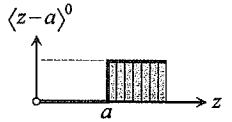
Şekil (18.9)

18.4 TEKİL FONKSİYONLAR YÖNTEMİ

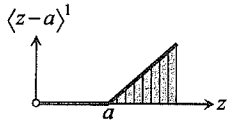
İntegrasyon yöntemiyle elastik eğri ifade edilirken, her bir bölge için dört integral sabiti hesaplara eklenir. Tabii bölge sayısı artarsa işlem yoğunluğu da süratle çoğalır. Bunun yerine elastik eğriyi çok daha kısa bir biçimde ve tüm çubuk için bir defada sadece $z=0$ noktasında dört başlangıç koşulu v_o, v_o', v_o'' ve v_o''' ne bağlı olacak biçimde yazmak mümkündür. Metot esasında *başlangıç değerleri yöntemine* dayanır ve işlem sırası aşağıda özetlendiği gibidir.

- Çubuk, üstündeki süreksizliklere bağlı olarak alt bölgelere ayrılır,
- Elastik eğri denklemi, bilinmeyen dört başlangıç koşulu v_o, v_o', v_o'' ve v_o''' ne bağlı olacak biçimde yazılır,
- Bu ifadeye, her bir bölgedeki yük ve süreksizlik terimleri *tekil fonksiyonlar* aracılığı ile ilave edilir,
- Daha sonra bilinmeyen dört başlangıç koşulu, ilk ve son mesnet şartları kullanılarak çözülür.

Tüm çubuk için elastik eğrinin tek bir ifadeyle belirlenmesi için yapılan bu işlemlerin tümüne *tekil fonksiyonlar yöntemi* adı verilir.



(a) Birim adım fonksiyonu



(b) Birim rampa fonksiyonu

Şekil (18.10)

TEKİL FONKSİYONLAR: Önce $z=a$ daki bir tekilliği başlangıç denklemine aktarabilmek için bir matematik dil gerekir. Onun için $n\geq 0$ olacak biçimde $f(z)=(z-a)^n$ öyle bir fonksiyon olsun ki, belli bir $z=z_o$ noktasında eğer $z_o\leq a$ ise $f(z_o)=0$ ve $z_o>a$ ise $f(z_o)=(z_o-a)^n$ olsun. Belirtilen davranışı anlatmak için $\langle z-a\rangle^n$ biçiminde özel bir parantez gösteriminden yararlanılırsa,

$$\blacktriangleright \quad \langle z-a\rangle^n=\begin{Bmatrix} 0 & \text{için} & z<a \\ \langle z-a\rangle^n & \text{için} & z>a \end{Bmatrix}, \quad (n\geq 0) \qquad (18.24)$$

yazılır. Yukarıdaki tanıma uyan bir fonksiyonun integre edilmesi ve türetilmesi,

$$\blacktriangleright \quad \left.\begin{aligned} \int_{-\infty}^{z}\langle z-a\rangle^n dz &= \frac{\langle z-a\rangle^{n+1}}{n+1}, \quad (n\geq 0) \\ \frac{d}{dz}\langle z-a\rangle^n &= n\langle z-a\rangle^{n-1}, \quad (n\geq 1) \end{aligned}\right\}, \quad (z>a) \qquad (18.25)$$

biçimindedir. $\langle z-a\rangle^0$, $\langle z-a\rangle^1$ tekil fonksiyonları Şekil (18.10) da çizilmiştir.

BAŞLANGIÇ DEĞERLERİ: Eğer incelenen bölgede yayılı yük yoksa, elastik eğrinin *homojen diferansiyel denklemi* $EIv^{iv}=0$ ın çözümü,

$$v_h(z)=c_1+c_2z+c_3z^2+c_4z^3 \qquad (18.26)$$

biçiminde üçüncü dereceden bir çok terimli olup, c_1, c_2, c_3 ve c_4 integral sabitleridir. Bunlar başlangıç/sınır koşullarından hesaplanır. Şekil (18.11) de görüldüğü gibi $z=0$ noktasında başlangıç değerleri,

$$v_o=v(z)\big|_{z=0}, \quad v_o'=v'(z)\big|_{z=0}, \quad v_o''=v''(z)\big|_{z=0}, \quad v_o'''=v'''(z)\big|_{z=0}$$

dir. Eğer $z=0$ da $v_h(z)$ TAYLOR serisine açılırsa,

$$v_h(z)=v_o+v_o'z+\tfrac{1}{2!}v_o''z^2+\tfrac{1}{3!}v_o'''z^3+\cdots \qquad (18.27)$$

elde edilir.. Eşitliğin sağındaki dört sabit fiziksel anlamı olan büyüklüklerdir. Şöyle ki; ilk ikisi geometrik tipten,

$$v_o: \text{çökme} \quad \text{ve} \quad \Omega_o=v_o': \text{dönme}$$

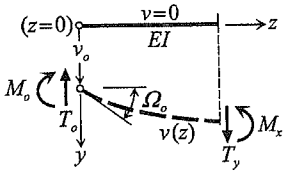
olup, diğer ikisi,

$$v_o''=-\frac{M_o}{EI} \quad \text{ve} \quad v_o'''=-\frac{T_o}{EI}$$

başlangıçtaki *kesme kuvveti* ve *eğilme momenti* ile orantılıdır. T_o ile M_o Şekil (18.12) de görüldüğü gibi $z=0$ da mesnet koşuluna ya da yükleme durumuna bağlı tekil kuvvet (R_A ya da $\hat{P}$) ve/veya moment (M_A ya da $\hat{M}$) değerine eşittirler. Böylece başlangıç değerlerine bağlı olarak, (18.27) deki elastik eğri ifadesi,

$$v_h(z)=v_o+\Omega_o z-\frac{M_o z^2}{2!EI}-\frac{T_o z^3}{3!EI}+\cdots \qquad (18.28)$$

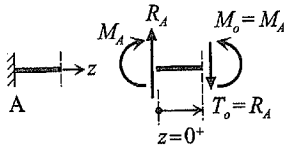
olur. Şekil (18.13) de görüldüğü gibi eğer çubuğun başlangıçtan itibaren düzgün yayılı q_o yükü etkiyorsa, $EIv^{iv}=q_o$ ın özel çözümü



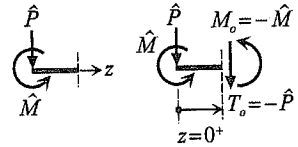
Başlangıç değerleri

$$\begin{bmatrix} -EIv_o''=M_o, & v_o \\ -EIv_o'''=T_o, & v_o'=\Omega_o \end{bmatrix}$$

Şekil (18.11)



(b) Başlangıçta mesnet tepkileri $z=0^+: z>0$ ve $z\ll$ dır.



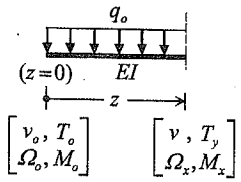
(c) Başlangıçta tekil yükler

Şekil (18.12)

$v_o = q_o z^4/(24EI)$ (18.28) e ilave gelir ve başlangıç değerlerine bağlı olarak elastik eğri ifadesi, $v(z) = v_h(z) + v_{\bar{o}}(z)$ den,

$$\blacktriangleright \quad v(z) = v_o + \Omega_o z - \frac{M_o z^2}{2!EI} - \frac{T_o z^3}{3!EI} + \frac{q_o z^4}{24EI} + \cdots \qquad (18.29)$$

biçiminde yazılır.



Şekil (18.13)

TEKİL FONKSİYONLAR YÖNTEMİ: Tekilliklerin başlangıç denklemine nasıl ekleneceği yöntemin en incelikli yeridir.

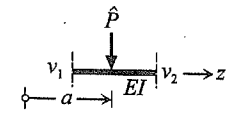
• **Tekil Kuvvet:** Şekil (18.14) de, $z = a$ noktasına etkiyen tekil $\hat{P}$ yükü görülmektedir. Elastik eğri ifadesi, $z = a$ noktasının solunda $v_1(z)$ ve sağında $v_2(z)$ olsun. Tekil kuvvet nedeniyle (18.20) da belirtildiği gibi kesme kuvvetiyle orantılı $v'''(z)$ deki süreksizlik,

$$v_2''' = v_1''' + \frac{\hat{P}}{EI} \quad , \qquad (z = a)$$

dır. O halde $z = a$ noktası geçilirken, tekillik nedeniyle ilave edilen terimle birlikte, elastik eğri ifadesi,

$$\blacktriangleright \quad v_2(z) = v_1(z) + \frac{\hat{P}\langle z-a\rangle^3}{3!EI} \quad , \quad (z > a) \qquad (18.30)$$

biçimini alır.



Şekil (18.14)

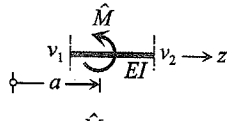
• **Tekil Moment:** Şekil (18.15) de, $z = a$ noktasına etkiyen tekil $\hat{M}$ momenti, (18.22) de belirtildiği gibi, momentle orantılı $v''(z)$ de,

$$v_2'' = v_1'' + \frac{\hat{M}}{EI} \quad , \qquad (z = a)$$

biçiminde bir süreksizliğe neden olur. O halde $z = a$ daki tekillik noktası geçilirken, ilave edilecek terimle birlikte, elastik eğri ifadesi,

$$\blacktriangleright \quad v_2(z) = v_1(z) + \frac{\hat{M}\langle z-a\rangle^2}{2!EI} \quad , \quad (z > a) \qquad (18.31)$$

biçimini alır.



Şekil (18.15)

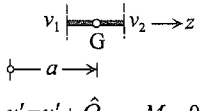
• **Arada Mafsal:** Moment aktarmayan $(M_G = 0)$ Şekil (18.16) daki ara mafsalı G deki dönme serbestliği nedeniyle çökmenin birinci türevindeki süreksizlik,

$$v_2' = v_1' + \hat{\Omega} \quad , \qquad (z = a)$$

olur (Bakınız Şekil 18.9). Böylece $z = a$ noktasında mafsalın oluşturduğu tekillik elastik eğri ifadesine,

$$\blacktriangleright \quad v_2(z) = v_1(z) + \hat{\Omega}\langle z-a\rangle \quad , \quad (z > a) \qquad (18.32)$$

biçiminde aktarılır. Buradaki yeni bir bilinmeyen $\hat{\Omega}$ yı çözmek için mafsal koşulu $M_G = 0$ dan yararlanılır.

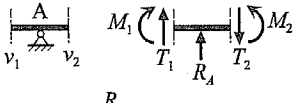


Şekil (18.16)

• **Arada Mafsallı Mesnet:** Şekil (18.17) de görüldüğü gibi $z = a$ noktasındaki ara mesnetten çubuğa gelecek tepki kuvveti R_A, kesme kuvvetiyle orantılı olan $v'''(z)$ de bir süreksizliğe neden olacağından, $z = a$ dan sonrası için elastik eğri ifadesi,

$$\blacktriangleright \quad v_2(z) = v_1(z) - \frac{R_A\langle z-a\rangle^3}{3!EI} \quad , \quad (z > a) \qquad (18.33)$$

biçiminde düzenlenir ve yeni bir bilinmeyen R_A yı çözmek için, mesnet koşulu $v_A = v(z)\big|_{z=a} = 0$ dan yararlanılır.

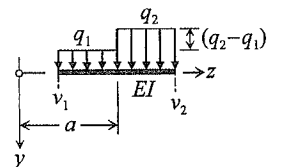


Şekil (18.17)

• **Düzgün Yayılı Yükün Şiddetindeki Süreksizlik:** Bu durum Şekil (18.18) de çizilmiştir. Elastik eğrinin dördüncü türevinde oluşacak süreksizlik deneniyle, $z = a$ dan sonrası için, elastik eğri ifadesi,

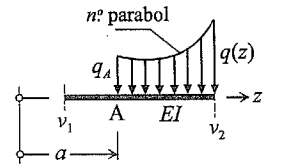
$$\blacktriangleright \quad v_2(z) = v_1(z) + \frac{(q_2 - q_1)\langle z-a\rangle^4}{4!EI} \quad , \quad (z > a) \qquad (18.34)$$

biçiminde düzenlenir. Burada ilave edilen terimin işareti, $q_y = q_2 - q_1$ yükündeki artışın pozitif y ekseni yönünde olması durumu içindir.



Şekil (18.18)

• **Türevleri Olan Yayılı Yük Fonksiyonu:** Şekil (18.19) da görüldüğü gibi, $z = a$ noktasından q_A şiddeti ile başlayan ve $n.^{\circ}$ parabol ile ifade edilen yayılı yük fonksiyonu $q(z)$ olsun. Bunun $z = a$ da $n.^{\circ}$ den türevi,



Şekil (18.19)

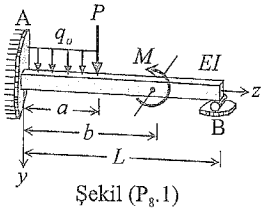
$$q^{(n)} = \left.\frac{d^n q(z)}{dz^n}\right|_{z=a} \qquad (z > a)$$

biçiminde gösterilsin. O zaman $z = a$ noktasından sonra, yüksek dereceden türevleri olan yayılı yük fonksiyonu $q(z)$ nin elastik eğri ifadesine katkısı,

$$\blacktriangleright \quad v_2(z) = v_1(z) + \sum_{k=0}^{n} \frac{q^{(k)}\langle z-a\rangle^{4+k}}{(4+k)!EI} \quad , \qquad (z > a) \qquad (18.35)$$

biçiminde olur. Toplamın ilk terimi, $k = 0$ için, $q_A\langle z-a\rangle^4/(4!EI)$ dir.

ÖRNEK (18.8): Şekil (P_8.1) deki AB çubuğu için elastik eğri ifadesini tekil fonksiyonlar yöntemini kullanarak yazınız ve B noktasındaki dönmeyi bulunuz. Kirişte düzgün yayılı yükün şiddeti $q_o = 10\,\text{kN/m}$, tekil kuvvet $P = 20\,\text{kN}$, tekil moment $M = 120\,\text{kN m}$ olup, eğilme rijitliği EI sabittir. Boyutlar $L = 12\,\text{m}$, $a = 4\,\text{m}$ ve $b = 9\,\text{m}$ dir.



Şekil (P_8.1)

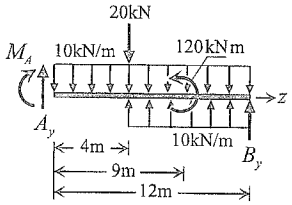
ÇÖZÜM: AB çubuğunun SCD Şekil (P_8.2) de görülmektedir. $z = 0$ noktası için başlangıç koşulları,

$$v_o = v_o' = 0\,, \quad v_o'' = -\frac{M_A}{EI}\,, \quad v_o''' = -\frac{A_y}{EI}\,, \qquad (P_8.1)$$

dir. $z = 0$ başlangıcı için elastik eğri ifadesi,

$$v(z) = v_o + v_o' z + \tfrac{1}{2!}v_o'' z^2 + \tfrac{1}{3!}v_o''' z^3 + \frac{q_o}{4!EI} z^4 \qquad (P_8.2)$$

dir. Şekil (P_8.2) den yararlanılarak, çubukta tekillik terimleri,



Şekil (P_8.2)

$$\left.\begin{aligned} +\frac{P\langle z-a\rangle^3}{6EI} &= \frac{10\langle z-4\rangle^3}{3EI} \quad , \quad (z = 4\,\text{m}) \\ +\frac{M\langle z-b\rangle^2}{2EI} &= \frac{60\langle z-9\rangle^2}{EI} \quad , \quad (z = 9\,\text{m}) \\ -\frac{q_o\langle z-a\rangle^4}{24EI} &= -\frac{5\langle z-4\rangle^4}{12EI} \quad , \quad (z = 4\,\text{m}) \end{aligned}\right\} \qquad (P_8.3)$$

biçiminde yazılır. (P_8.2) de yayılı yükle orantılı $q_o z^4/(4!EI)$ terimi $z = 0$ dan başlayıp z arttıkça devam etmektedir. (P_8.3c) terimi, işte bu düzgün yayılı yükü $z = 4\,\text{m}$ den itibaren sıfırlamak için negatif işaretli olacak biçimde ilave edilmiştir. Böylece (P_8.2) ile (P_8.3) toplanıp, ifade (P_8.1) e göre düzenlenirse, elastik eğri denklemi,

$$v(z) = -\frac{M_A z^2}{2EI} - \frac{A_y z^3}{6EI} + \frac{5z^4}{12EI} + \frac{10\langle z-4\rangle^3}{3EI} - \frac{5\langle z-4\rangle^4}{12EI} + \frac{60\langle z-9\rangle^2}{EI} \qquad (P_8.4)$$

olur. Başlangıç koşulları M_A ile A_y yi bulmak için, B noktasındaki sınır şartları,

$$v''(z)\big|_{z=12} = 0 \quad \text{ile} \quad v(z)\big|_{z=12} = 0 \qquad (P_8.5)$$

dan yararlanılır. Bu amaçla (P_8.4) iki kez türetilirse,

$$EIv'(z) = -M_A z - \tfrac{1}{2}A_y z^2 + \tfrac{5}{3}z^3 + 10\langle z-4\rangle^2 - \tfrac{5}{3}\langle z-4\rangle^3 + 120\langle z-9\rangle^1$$
$$EIv''(z) = -M_A - A_y z + 5z^2 + 20\langle z-4\rangle - 5\langle z-4\rangle^2 + 120\langle z-9\rangle^0$$

yazılır. Burada (P_8.5) koşulları kullanılırsa,

$$\left.\begin{aligned} v(z)\big|_{z=12} &= 0; \quad 9180 - 72M_A - 288A_y = 0 \\ v''(z)\big|_{z=12} &= 0; \quad 680 - M_A - 12A_y = 0 \end{aligned}\right\} \Rightarrow \left\{\begin{aligned} M_A &\cong -149\,\text{kNm} \\ A_y &= 69\,\text{kN} \end{aligned}\right. \qquad (P_8.6)$$

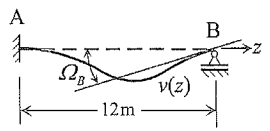
bulunur. Böylece elastik eğri denklemi,

$$v(z) = \frac{74.5z^2}{EI} - \frac{11.5z^3}{EI} + \frac{5z^4}{12EI} + \frac{10\langle z-4\rangle^3}{3EI} - \frac{5\langle z-4\rangle^4}{12EI} + \frac{60\langle z-9\rangle^2}{EI}$$

olur. B noktasında dönme, $\Omega_B = v'(z)\big|_{z=12}$ den,

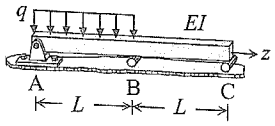
$$\Omega_B \cong -\frac{460}{3EI}$$

bulunur (Bakınız Şekil P_8.3).



Şekil (P_8.3)

ÖRNEK (18.9): Şekil ($P_9.1$) deki sürekli kirişin eğilme rijitliği EI sabit olup, AB açıklığına etki eden sabit yayılı yükün şiddeti q dır. Kiriş açıklıkları $L = 2\,\text{m}$ dir. Tekil fonksiyonlar yöntemini kullanarak, AC boyunca elastik eğri ifadesini ve mesnet tepkilerini bulunuz.



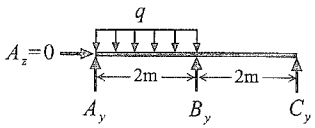
Şekil ($P_9.1$)

ÇÖZÜM: Kirişin Şekil ($P_9.2$) deki SCD da yatay denge denkleminden,

$$\sum F_z = 0; \quad \Rightarrow \quad A_z = 0$$

bulunur. Başlangıç değerleri,

$$v_o = v_o'' = 0\,, \quad v_o' = \Omega_A\,, \quad v_o''' = -\frac{A_y}{EI} \quad \text{ve} \quad v_o^{iv} = \frac{q}{EI}\,,$$



Şekil ($P_9.2$)

dir. Bunlara göre elastik eğri ifadesi,

$$v(z) = \Omega_A z - \frac{A_y z^3}{6EI} + \frac{q z^4}{24EI} - \frac{B_y \langle z-2\rangle^3}{6EI} - \frac{q\langle z-2\rangle^4}{24EI}$$

olur. Burada başlangıç koşullarını ifade eden Ω_o, A_y ile mesnet tepkisi B_y yi çözmek için yazılacak üç koşuldan,

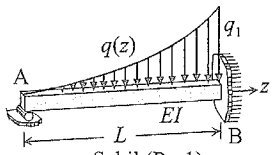
$$\left.\begin{aligned} v(z)\big|_{z=2} &= 0; & 3EI_x\Omega_A - 2A_y + q &= 0 \\ v(z)\big|_{z=4} &= 0; & 6EI_x\Omega_A - 16A_y + 15q - 2B_y &= 0 \\ v''(z)\big|_{z=4} &= 0; & -2A_y + 3q - B_y &= 0 \end{aligned}\right\} \Rightarrow \left\{\begin{aligned} A_y &= \tfrac{7}{8}q \\ B_y &= \tfrac{5}{4}q \\ \Omega_A &= \frac{q}{4EI} \end{aligned}\right.$$

elde edilir. Daha sonra düşey denge denkleminden,

$$\uparrow + \sum F_y = 0; \quad \tfrac{7}{8}q + \tfrac{5}{4}q - 2q + C_y = 0 \quad \Rightarrow \quad C_y = -\tfrac{1}{8}q_o$$

sonucuna ulaşılır.

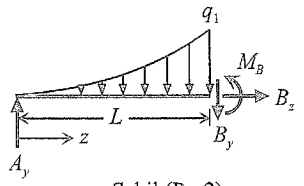
ÖRNEK (18.10): Şekil ($P_{10}.1$) de statikçe belirsiz kirişe etkiyen parabolik yayılı yükün fonksiyonu $q(z) = q_1 z^2 / L^2$ dir. Tekil fonksiyonlar yöntemiyle yazılacak elastik eğri denkleminden yararlanarak A mesnedindeki dönmeyi ve mesnet tepkilerini hesaplayınız. L açıklıklı çubukta EI sabittir.



Şekil ($P_{10}.1$)

ÇÖZÜM: AB çubuğunun SCD Şekil ($P_{10}.2$) de görülmektedir. Burada yazılacak yatay denge denkleminden hemen $B_z = 0$ bulunur. Şimdi tekil fonksiyonlar yöntemiyle, başlangıç değerlerine bağlı olarak elastik eğri ifadesi,

$$v(z) = \sum_{k=0}^{3} \frac{v_o^{(k)} z^k}{k!} + \sum_{k=0}^{n} \frac{q^{(k)}\langle z-a\rangle^{4+k}}{(4+k)!EI} \qquad (P_{10}.1)$$



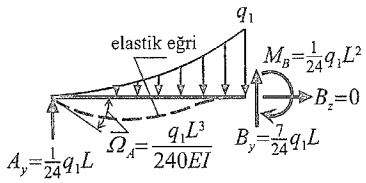
Şekil ($P_{10}.2$)

biçiminde yazılır. Burada $v_o^{(k)} = \mathrm{d}^k v_o / \mathrm{d}z^k$ ve $q^{(k)} = \mathrm{d}^k q / \mathrm{d}z^k$ dır. Yayılı yükleme fonksiyonu $q(z) = q_1 z^2 / L^2$ ve başlangıç koşulları için ($P_{10}.1$) deki sabitler,

$$v_o = v_o'' = 0\,, \quad , \quad v_o' = \Omega_A$$

$$v_o''' = -\frac{A_y}{EI}\,, \quad , \quad v_o^{v} = \left.\frac{q'(z)}{EI}\right|_{z=0} = 0$$

$$v_o^{iv} = \left.\frac{q(z)}{EI}\right|_{z=0} = 0\,, \quad , \quad v_o^{vi} = \left.\frac{q''(z)}{EI}\right|_{z=0} = \frac{2q_1}{L^2EI}$$



Şekil ($P_{10}.3$)

dir. Böylece ($P_{10}.1$) deki elastik eğri ifadesi,

$$v(z) = \Omega_A z - \frac{A_y z^3}{6EI} + \frac{q_1 z^6}{360L^2EI} \qquad (P_{10}.2)$$

biçiminde elde edilir. Buradaki iki bilinmeyen Ω_A ile A_y yi hesaplamak için, $z = L$ deki sınır koşulları kullanılırsa,

$$\left.\begin{aligned} v(z)\big|_{z=L} = 0 \quad &\Rightarrow \quad \Omega_A EI - \tfrac{1}{6}A_y L^2 + \tfrac{1}{360}q_1 L^3 = 0 \\ v'(z)\big|_{z=L} = 0 \quad &\Rightarrow \quad \Omega_A EI - \tfrac{1}{2}A_y L^2 + \tfrac{1}{60}q_1 L^3 = 0 \end{aligned}\right\} \Rightarrow \left\{\begin{aligned} \Omega_A &= \frac{q_1 L^3}{240EI} \\ A_y &= \tfrac{1}{24}q_1 L \end{aligned}\right.$$

bulunur. Bu sonuçlar ($P_{10}.2$) de yerleştirilirse, elastik eğri denklemi,

$$v(z) = \frac{q_1 L^3}{240EI} z - \frac{q_1 L}{144EI} z^3 + \frac{q_1}{360L^2EI} z^6 \qquad (P_{10}.3)$$

elde edilir (Bakınız Şekil $P_{10}.3$). Diğer bağ kuvvetleri, ankastre mesnet için ($P_{10}.3$) den yararlanılarak yazılacak sınır koşullarından,

$$EIv''(z)\big|_{z=L} = -M_B \quad \Rightarrow \quad M_B = -\tfrac{1}{24} q_1 L^2$$
$$EIv'''(z)\big|_{z=L} = -B_y \quad \Rightarrow \quad B_y = -\tfrac{7}{24} q_1 L$$

bulunur (Bakınız Şekil $P_{10}.3$).

18.5 MOHR YÖNTEMİ

MOHR yönteminin esası, *elastik eğri* (κ, Ω, v) ile *eğilme problemine* (q, T, M) ait diferansiyel ilişkiler arasında kurulan *benzeşime* (*analojiye*) dayanır. Bunlar,

Elastik eğri problemi			Eğilme problemi	
eğrilik	$\kappa = \dfrac{d^2v}{dz^2} = -\dfrac{M}{EI}$	$\Leftrightarrow$	$\dfrac{d^2\bar{M}}{dz^2} = -\bar{q}$	yayılı yük
eğim	$\dfrac{dv}{dz} = \Omega$	$\Leftrightarrow$	$\dfrac{d\bar{M}}{dz} = \bar{T}$	kesme kuvveti

(18.36)

dır. (18.36) de geliştirilen benzeşime göre, elastik eğri problemi bir eğilme problemi gibi ele alınır ve bu durumda her iki ayrı probleme ait çeşitli *mekanik değerler arasında kurulan benzeşimler*,

eğrilik	κ	$\Leftrightarrow$	$\bar{q}$	yayılı yük
eğim	Ω	$\Leftrightarrow$	$\bar{T}$	kesme kuvveti
çökme	v	$\Leftrightarrow$	$\bar{M}$	eğilme momenti

(18.37)

biçiminde ifade edilir. Yöntem; *gerçek sisteme ait M/EI eğriliğinin, fiktif bir $\bar{q} = M/EI$ yayılı yükü gibi eşlenik çubuğa uygulanmasıyla ortaya çıkacak fiktif kesme kuvveti $\bar{T}$ nin gerçek sitemin Ω eğimi ve fiktif eğilme momenti $\bar{M}$ nin gerçek sistemin v çökmesi* olması esasına dayanır. *Fiktif yükün* etkidiği çubuğa *eşlenik çubuk* denir ve bunun mesnet koşulları gerçek sistemin mesnet şartlarından genellikle farklıdır (Bakınız Tablo 18.2). İki mesnet koşulu için bunu görelim.

• **Ankastre Mesnet:** Esas sistemde ankastre uç şartı çökme ve dönme için $v = \Omega = 0$ dır. O halde eşlenik çubukta (18.37) e göre fiktif eğilme momenti ile kesme kuvveti $\bar{M} = \bar{T} = 0$ şartını sağlamalıdır ve bu da ancak bir serbest uç için mümkündür. Eğer gerçek sistemdeki uç serbest ise, o zaman da eşlenik sistemde onun karşılığı olacak mesnet ankastredir. Her iki ucu ankastre mesnetli bir esas sistemin eşleniği de

uç şartları boşta (serbest–yüzen kiriş) olacağından, onun da sadece kendi içinde dengede olan bir fiktif yüklemeyi taşıyabileceğine dikkat edilmelidir.

• **Sabit Mafsallı Mesnet:** Esas sistemde bu uç şartı için çökme $v = 0$ iken kesit dönmesi Ω herhangi bir değer alabilir. O zaman eşlenik çubukta (18.37) e göre fiktif eğilme momenti $\bar{M} = 0$ olmalı ama fiktif kesme kuvveti $\bar{T}$ herhangi bir değer alabilmelidir. Bu durum eşlenik çubukta gene bir sabit mafsallı mesnet ile sağlanır (Bakınız Tablo 18.2).

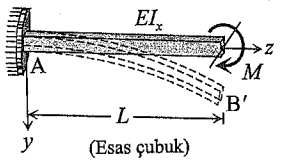
MOHR yönteminde işlem sırası şöyledir:

- Esas sistemde eğilme momenti diyagramı EI ya bölünerek M/EI eğriliği belirlenir.
- Esas sistemin eşleniği çizilir.
- Eşlenik çubuğa fiktif $\bar{q} = M/EI$ yayılı dış yükü uygulanır.
- Eşlenik çubuğun fiktif $\bar{T}$ diyagramı çizilir ve buradan esas sistemin Ω *dönmeleri* belirlenir.
- Eşlenik çubuğun fiktif $\bar{M}$ diyagramı çizilir ve esas sistemin v *çökmeleri* (*elastik eğrisi*) bulunur.

18.6 KONSOL KİRİŞ YÖNTEMİ

Konsol kirişin serbest ucundaki çökme ve dönme çeşitli yükleme durumları için herhangi bir yöntemle belirlenebilir (Bakınız Tablo 18.3). Buna göre *esas sistem konsol kirişinin elastik eğrisine benzetilecek biçimde uygun parçalara ayrılır* ve daha sonra *sonuçlar süperpoze edilir.*

Basit bir uygulama olarak, serbest ucuna tekil M momenti etki eden Şekil (18.20) deki konsol kiriş için çökme ve dönme ifadelerini MOHR yöntemiyle elde edelim. Esas çubuğa ait eğilme momenti diyagramı $M_x = -M$ Şekil (18.20) de görülmektedir. Eşlenik çubuk ise Tablo (18.2) den yararlanılarak Şekil (18.21) de görüldüğü gibi çizilir ve daha sonra üstüne $\kappa_x = -M_x/EI$ eğriliği, *fiktif yayılı yük* olarak etkitilir. Burada fiktif yük,





Esas çubuğun M_x diyagramı

Şekil (18.20)

TABLO (18.2) Esas sistemlere göre eşlenik sistemlerde mesnet koşulları.

Esas mesnet şartları	Eşlenik mesnet şartları
$v=\Omega=0$	$\overline{M}=\overline{T}=0$
$M=T=0$	$\overline{v}=\overline{\Omega}=0$
$v=0$	$\overline{M}=0$
$v=0$	$\overline{M}=0$
$M=0$	$\overline{v}=0$
Esas çubuk	**Eşlenik çubuk**

TABLO (18.3) Konsol kirişin serbest ucundaki çökme ve dönme.

Konsol kiriş (açıklığı L, rijitliği EI)	Serbest uçta dönme	Serbest uçta çökme
M_o, Ω, v	$\Omega=\dfrac{M_oL}{EI}$	$v=\dfrac{M_oL^2}{2EI}$
P_o, Ω, v	$\Omega=\dfrac{P_oL^2}{2EI}$	$v=\dfrac{P_oL^3}{3EI}$
q_o, Ω, v	$\Omega=\dfrac{q_oL^3}{6EI}$	$v=\dfrac{q_oL^4}{8EI}$

$$\overline{q}_y=-\frac{M}{EI_x}$$

olduğuna göre, fiktif kesme kuvveti $\overline{T}_y$ ile fiktif eğilme momenti $\overline{M}_x$ diyagramları Şekil (18.21) de görüldüğü gibi elde edilir. Statikçe belirli eşlenik çubukta B mesnedindeki tepkileri bulmak için yazılacak denge denklemlerinden,

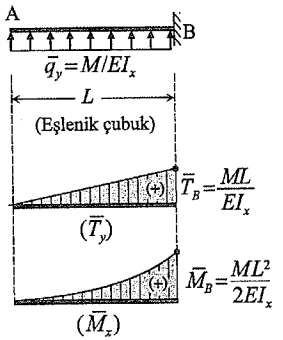
$$\sum F_y=0;\quad \overline{T}_B=\overline{q}_yL=\frac{ML}{EI_x}$$

$$\sum M_x=0;\quad \overline{M}_B=(\overline{q}_yL)(\tfrac{1}{2}L)=\frac{ML^2}{2EI_x}$$

bulunur. Esas çubuğun serbest ucu için, (18.37) deki *çökme–moment* ($v_B \Leftrightarrow \overline{M}_B$) ve *dönme–kesme kuvveti* ($\Omega_B \Leftrightarrow \overline{T}_B$) benzeşimleri kullanılırsa,

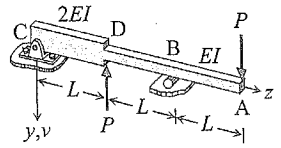
$$\Omega_B=\frac{ML}{EI_x}\quad \text{ve}\quad v_B=\frac{ML^2}{2EI_x}$$

sonucuna ulaşılır (Bakınız Tablo 18.3). İstenirse diğer tablo değerleri de benzer biçimde elde edilir. Konsol kiriş yöntemi, sınırlı uygulama alanına sahip olmakla birlikte, bazı basit problemlerin kolayca hesabına yarar.



Şekil (18.21)

ÖRNEK (18.11): Boyutları Şekil (P_{11}.1) de verilmiş değişken kesitli kirişte eğilme rijitliği $0\le z\le L$ aralığında $2EI$ ve $2L\le z\le 3L$ aralığında EI dır. A ucundaki v_A çökmesini ve B noktasında kesit dönmesi Ω_B yi MOHR yöntemiyle hesaplayınız.



Şekil (P_{11}.1)

ÇÖZÜM: Statikçe belirli çıkmalı çubukta mesnet tepkileri, denge denklemlerinden,

$$C_y=P\downarrow,\quad B_y=P\uparrow$$

bulunur ve eğilme momenti diyagramı M Şekil (P_{11}.2) de görüldüğü gibi çizilir.

Eşlenik kiriş: Bu durumda eğrilik $\kappa = M/EI$ eşlenik kirişe fiktif yayılı yük olarak $\bar{q}(z) = M/EI$ biçiminde etkitilecek. Eşlenik kiriş Tablo (18.2) den yararlanılarak Şekil (P_{11}.2) de görüldüğü gibi elde edilir. Burada B noktası ara mafsaldır. Eşlenik sistem B mafsalından ikiye ayrıldıktan sonra CDB ve BA parçaları üstünde denge denklemleri yazılırsa, bağ kuvvetleri,

$$\sum M_C = 0; \quad \left[\frac{PL}{2EI}(\tfrac{1}{2}L)\right](\tfrac{2}{3}L) + \left[\frac{PL}{EI}(L)\right](\tfrac{1}{2}L + L) - \bar{B}_y(2L) = 0$$

$$\Rightarrow \quad \bar{B}_y = \frac{5PL^2}{6EI}$$

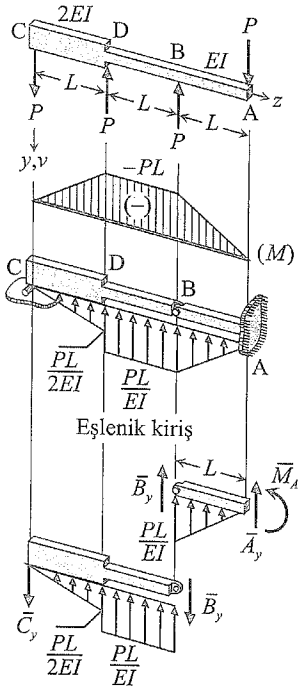
$$\sum M_A = 0; \quad \Rightarrow \quad -\bar{M}_A + \left(\frac{5PL^2}{6EI}\right)L + \left(\frac{PL}{EI}\right)(\tfrac{1}{2}L)(\tfrac{2}{3}L) = 0$$

$$\Rightarrow \quad \bar{M}_A = \frac{7PL^3}{6EI}$$

bulunur. Eşlenik kirişte B noktasında kesme kuvveti diyagramı (+) işaretlidir. Aynı şekilde A noktasında eğilme momenti diyagramı da (+) işaretlidir. (18.37) deki *çökme–moment* ($v_A \Leftrightarrow \bar{M}_A$) ile *dönme–kesme kuvveti* ($\Omega_B \Leftrightarrow \bar{T}_B$) benzeşimleri kullanılırsa, esas sistemde B noktasına ait dönme ile A noktasındaki çökme,

$$\Omega_B = \frac{5PL^2}{6EI} \circlearrowright \quad \text{ve} \quad v_A = \frac{7PL^3}{6EI} \downarrow$$

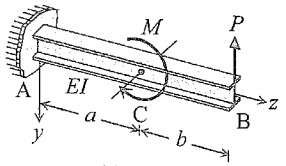
bulunur. Ω_B ile v_A nın işaretlere karar verilirken, eşlenik kirişteki kesit tesir diyagramlarının işaretlerinden yararlanılır.



Şekil (P_{11}.2)

ÖRNEK (18.12): Yükleme durumu Şekil (P_{12}.1) de görülmekte olan konsol kirişin eğilme rijitliği EI sabittir. C noktasında çökme olmaması için M/P oranı ne olmalıdır?

ÇÖZÜM: Hesap kolaylığı bakımından konsol kiriş yöntemi ile süperpozisyon ilkesinden yararlanalım. Şu halde P kuvvetini Şekil (P_{12}.2) de görüldüğü gibi C noktasına taşınırsa, buradaki etki kuvvet–kuvvet çifti $(-P, -Pb)$ biçiminde olur ve C noktasındaki M momentiyle birlikte toplam etki $(-P, M - Pb)$ nin C noktasında sebep olacağı çökme,



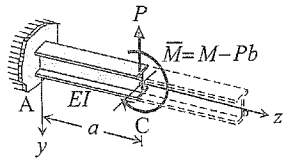
Şekil (P_{12}.1)

$$v_C = -\frac{Pa^3}{3EI} + \frac{(M - Pb)a^2}{2EI}$$

dır. Bizden $v_C = 0$ koşulunun sağlatılması istendiğinden, yukarıdaki denklemden,

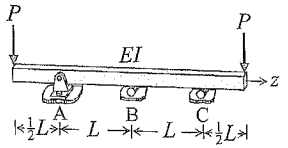
$$-\frac{Pa^3}{3EI} + \frac{(M - Pb)a^2}{2EI} = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{M}{P} = \tfrac{1}{3}(3b + 2a)$$

elde edilir.



Şekil (P_{12}.2)

ÖRNEK (18.13): Yükleme durumu Şekil (P_{13}.1) de görülmekte olan sürekli kirişte kesit tesir diyagramlarını çiziniz. Mesnet tepkilerini, konsol kiriş yöntemiyle superpozisyon ilkesini birlikte kullanarak elde ediniz. Çubukta eğilme rijitliği EI sabittir.



Şekil (P_{13}.1)

ÇÖZÜM: Kiriş hem yükleme hem de geometrik olarak B noktasına göre simetrik olduğundan B noktasında çökme ve kesit dönmesi,

$$v_B = \Omega_B = 0 .$$

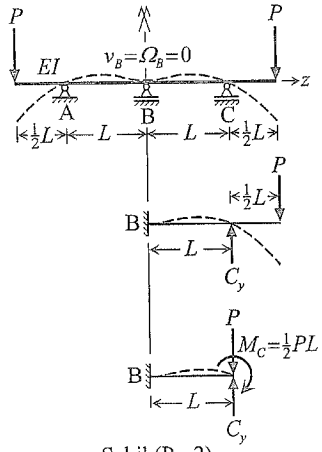
dır.

Şu halde Şekil (P_{13}.2) de görüldüğü gibi çubuk B noktasından kesildikten sonra burası ankastre mesnet gibi düşünülse, elastik eğride hiç bir değişiklik olmaz. Böylece çubuğun yarısı üstünde sürdürülecek hesaplar birinci dereceden statikçe belirsiz bir sistemin çözümü biçiminde devam eder.

Bunu statikçe belirli bir sisteme dönüştürmek için C mesnedini kaldıralım ama onun yerine bağ kuvveti C_y yi uygulayalım. Şimdi ortaya çıkan konsol kirişte P kuvvetini Şekil (P_{13}.2) de görüldüğü gibi C noktasına taşırsak, burada oluşacak kuvvet–kuvvet çifti,

$$\bar{P} = P - C_y$$
$$M = \tfrac{1}{2}PL$$

olur. Bunların C noktasında sebep olacakları sapma,



Şekil (P_{13}.2)

$$v_C = \frac{(P - C_y)L^3}{3EI} + \frac{(\frac{1}{2}PL)L^2}{2EI}$$

biçiminde hesaplanır. Gerçekte ise, kayıcı mesnet olan C noktasında çökme $v_C = 0$ dır. Şu halde, yukarıdaki denklemden,

$$C_y = \tfrac{7}{4}P$$

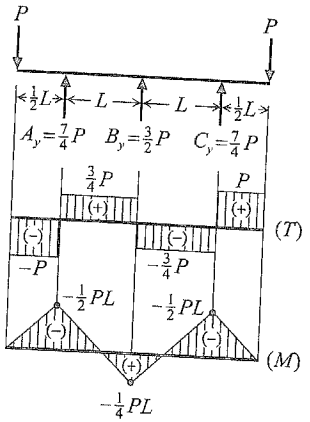
elde edilir. Tüm sistem üstünde düşey denge denklemi yazılırsa,

$$2P - B_y - C_y = 0 \quad \Rightarrow \quad B_y = -\tfrac{3}{2}P$$

bulunur. Yönü ile belirtmek istersek,

$$B_y = \tfrac{3}{2}P\uparrow$$

dir. Böylece kesit tesir diyagramları Şekil (P_{13}.3) de görüldüğü gibi çizilir.



Şekil (P_{13}.3)

18.7 MOMENT ALANI YÖNTEMİ ve TEOREMLERİ

Bu basit yöntemle moment alanı ile bunun statik momentinden yararlanılarak çubukta belli bir noktadaki eğim ve çökme doğrudan hesaplanabilir. Şekil (18.22a) daki gibi basit mesnetli bir çubuk, servis yükleri altında Şekil (18.22b) de görüldüğü gibi belli bir çökme yapar. Kirişin eğilme momenti diyagramının Şekil (18.22c) deki gibi olduğunu varsayalım. Elastik eğri üstünde birbirlerine yakın iki nokta C ile D arasındaki dönme açısı $d\theta$ ise, yay uzunluğu $ds = \rho\, d\theta$ olur. Burada ρ eğrilik yarıçapıdır. Şimdi moment eğrilik ilişkisi ile yay boyu arasında eğrilik yarıçapı yok edilirse, C ve D noktaları arasındaki dönme açısı

$$\left.\begin{aligned} \frac{1}{\rho} &= \frac{M}{EI} \\ \frac{1}{\rho} &= \frac{d\theta}{ds} \end{aligned}\right\} \quad \Rightarrow \quad d\theta = \frac{M}{EI}ds \qquad (18.38)$$

biçiminde hesaplanır. Çökmenin küçük olması durumunda C ve D noktaları arasındaki yay boyu ds yerine yatay uzunluk dz nin kullanılması sonuçları fazla değiştirmez. Buna göre (18.38) yerine,

$$d\theta \cong \frac{M}{EI}dz \qquad (18.39)$$

yazılabilir. Bu aynı zamanda, elastik eğriye C ve D noktalarından çizilecek teğetlerin arasındaki açı değerine de eşittir. Şimdi (18.39) ① ve ② noktaları arasında integre edilirse, bu iki noktadan geçen teğetler arasındaki açı,

$$\blacktriangleright \quad \theta_{12} = \int_{z_1}^{z_2} \frac{M}{EI}dz \qquad (18.40)$$

olur. C ile bundan dz kadar ötedeki D noktasından çizilecek teğetlerin, ② noktasından geçen düşey doğrultuyu kestiklerinde burada ölçülecek düşey mesafe Şekil (18.22b) de görüldüğü gibi df olsun. C ve D noktalarının ortasının ② noktasına olan yatay uzaklığına z dersek,

$$df = z\, d\theta$$

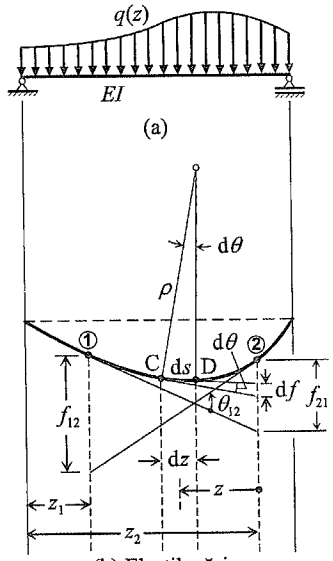
biçiminde hesaplanır. Bu ifadede (18.39) yerleştirilip integrasyon işlemi yapılırsa, ① noktasından çizilen teğetin, ② noktasından geçen düşey hattı kestiği nokta ile ② noktası arasındaki sapma,

$$\blacktriangleright \quad f_{21} = \int_{z_1}^{z_2} \frac{M}{EI} z\, dz \qquad (18.41)$$

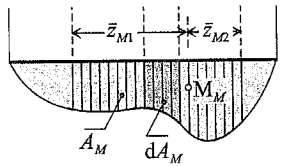
olur. ① ve ② noktaları arasındaki eğilme momenti alanına A_M dersek, bu alanın ağırlık merkezi M_M nin ① ve ② noktalarına olan uzaklığını $\bar{z}_{M1}$ ve $\bar{z}_{M2}$ ile gösterelim. Eğer eğilme rijitliği EI çubuk ekseni boyunca sabit ise, (18.40) ve (18.41) de EI integral dışına çıkar. Bu durumda (18.40) yerine,

$$\blacktriangleright \quad \theta_{12} = \frac{1}{EI}A_M \qquad (18.42)$$

ve (18.41) yerine,



(b) Elastik eğri



(c) Eğilme momenti diyagramı

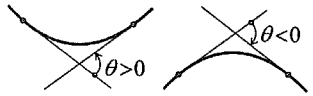
Şekil (18.22)

$$\left.\begin{aligned} f_{12} &= \frac{1}{EI}(A_M z_{M1}) \\ f_{21} &= \frac{1}{EI}(A_M z_{M2}) \end{aligned}\right\} \qquad (18.43)$$

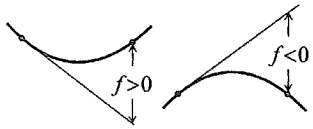
yazılabilir (Bakınız Şekil 18.22b). Eğer eğilme momenti diyagramı tek bölgeli değilse, ama moment alanları ile bunların ağırlık kolayca hesaplanabiliyorsa, o zaman (18.40) ve (18.41) birer toplama dönüşür. Eğer eğilme rijitliği çubuk ekseni boyunca değişken ise, $EI(z)$ fonksiyonunun bilinmesi koşuluyla, hesaplar (18.40) ve (18.41) integralleri kullanılarak yapılır.

Dönmede İşaret Kuralı: İki ayrı noktadan çizilen teğetler arasındaki dönme açısı Şekil (18.23a) da görüldüğü gibi soldan çizilen teğete göre ölçüldüğünde saat akrebinin tersi yönünde ölçülüyorsa *pozitif*, saat akrebinin dönüş yönünde ise *negatif* işaretli olur.

Sapmada İşaret Kuralı: Eğer hesaplanan sapma, Şekil (18.23b) de görüldüğü gibi ölçümün yapıldığı noktanın altında ise pozitif, üstünde ise negatif işaretlidir.



(a) Dönme açısında işaret kuralı



(b) Sapmada işaret kuralı

Şekil (18.23)

Moment alanı yönteminde kullanılan iki teorem aşağıdaki gibidir.

TEOREM I: Elastik eğri üstündeki iki noktadan çizilecek teğetler arasındaki açı değeri, bu iki nokta arasındaki moment diyagramı alanının eğilme rijitliğine bölünmesiyle hesaplanır.

TEOREM II: ① noktasından çizilecek teğetin ② noktasından geçen düşey çizgiyi kestiği noktanın ② noktasına olan düşey uzaklığı, ② noktasına göre eğilme momenti alanının statik momentinin eğilme rijitliğine bölünmesi sonucunda bulunur.

18.8 KESME KUVVETİNİN ELASTİK EĞRİYE ETKİSİ

Elastik eğrinin diferansiyel denklemi (18.7) ile (18.16) sadece eğilme etkisi altında geliştirilmiş bağıntılar olu, kesme etkisi ihmal edilmiştir. Eğer makaslamanın elastik eğri üstündeki etkisi gözetilecek ise, o zaman sapma fonksiyon $v(z)$ yi eğilmeden gelen $v_M(z)$ ile kesmeden gelen $v_T(z)$ etkilerinin bir toplamı biçiminde ele alabiliriz. Bu durumda, elastik eğri,

$$v(z) = v_M(z) + v_T(z)$$

biçiminde yazılır. Şimdi bu ifade iki kere z ye göre türetilirse,

$$v'' = v''_M + v''_T \qquad (18.44)$$

elde edilir. Kayma gerilmesinin kesit üstünde düzgün yayılı olmaması nedeniyle hesapları düzeltmek amacıyla kullanılan k' sabitinin, türev kısaltmasını işaret eden $d(...)/dz = (...)'$ gösterimiyle karışmaması için, $\bar{k} = k'$ anlamında yazılırsa, kesme ile ilişkili diferansiyel denge denklemi $v'_T = \bar{k}_y T_y / GA$ ya da $v''_T = \bar{k}_y T'_y / GA = -\bar{k}_y q_y / GA$ biçiminde ifade edilir. Bu sonuç, moment–eğrilik ilişkisi $v''_M = -M_x / EI$ ile birlikte (18.44) de yerleştirilirlerse,

$$\begin{aligned} v'' &= -\frac{M_x}{EI_x} + \frac{\bar{k}_y}{GA} T'_y \\ &= -\left[\frac{M}{EI} + \frac{\bar{k}_y}{GA} q_y\right] \end{aligned} \qquad (18.45)$$

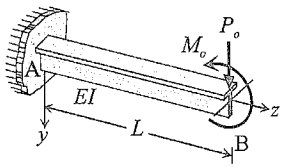
bulunur. Bazı basit geometrilere ait $\bar{k} = k'$ sabit çarpanı için Tablo (17.2) den yararlanılabilir. hesaplar göstermiştir ki, kesmenin elastik eğriye olan katkısı:

- Küçük açıklıklı yüksek kirişlerde,
- Profil, halka ya da kutu gibi ince et kalınlığı olan kesitlerde,
- Tekil yükün etkimesi gibi durumunda,

önemlidir.

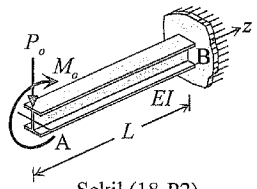
PROBLEMLER

PROBLEM (18-1). Şekil (18-P1) deki konsol kirişin B ucundaki dönmenin sıfır olması için P_o kuvveti ile eğilme momenti M_o arasında sağlatılması gereken koşulu,
a). Diferansiyel denklem yöntemiyle,
b). Tekil fonksiyonlar yöntemiyle,
c). Konsol kiriş yöntemiyle,
bulunuz. Çubuğun L açıklığı boyunca EI sabittir.



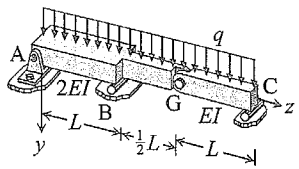
Şekil (18-P1)

PROBLEM (18-2). Şekil (18-P2) deki konsol kirişte A ucundaki çökmenin sıfır olabilmesi için P_o kuvveti ile eğilme momenti M_o arasında sağlatılması gereken koşulu,
a). Diferansiyel denklem yöntemiyle,
b). Tekil fonksiyonlar yöntemiyle,
bulunuz. Çubuğun L açıklığı boyunca EI sabittir.



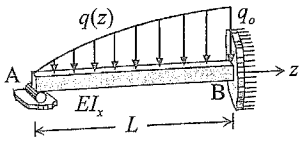
Şekil (18-P2)

PROBLEM (18-3). Şekil (18-P3) de yükleme durumu ile açıklık boyutları belirtilmiş olan değişken kesitli gerber kirişinde,
a). Elastik eğri ifadesini diferansiyel denklem yöntemiyle yazınız.
b). G mafsalındaki dönme süreksizliğini hesaplayınız.



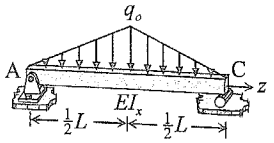
Şekil (18-P3)

PROBLEM (18-4). Şekil (18-P4) de açıklığı L olan statikçe belirsiz kirişe $q(z)=q_o(2z/L-z^2/L^2)$ parabolik yükü etkimektedir. Elastik eğri ifadesinden faydalanarak mesnet tepkilerini ve A noktasındaki dönmeyi,
a). Diferansiyel denklem yöntemiyle,
b). Tekil fonksiyonlar yöntemiyle,
hesaplayınız.



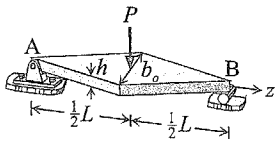
Şekil (18-P4)

PROBLEM (18-5). Basit mesnetli bir kiriş Şekil (18-P5) de görüldüğü gibi bir üçgen yayılı yükün [$q(z)=2q_oz/L$, $0\le z\le\frac{1}{2}L$] etkisi altındadır. Elastik eğri denklemini yazınız, A noktasındaki Ω_A dönmesini ve çubuk üstündeki en büyük çökmeyi hesaplayınız. L açıklığı boyunca EI_x sabittir.



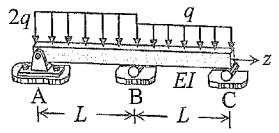
Şekil (18-P5)

PROBLEM (18-6). Şekil (18-P6) daki yaprak yayın yüksekliği h, açıklık boyunca sabittir. Açıklık ortasındaki genişlik b_o olup, bu doğru lineer olarak değişerek mesnet noktalarında sıfır değerini almaktadır. Açıklık ortasındaki çökmeyi ve A noktasındaki Ω_A dönmesini hesaplayınız.



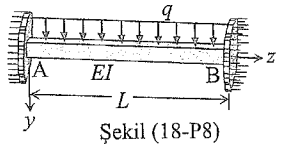
Şekil (18-P6)

PROBLEM (18-7). Şekil (18-P7) deki sürekli kirişte elastik eğri ifadesini ile A ve B noktalarındaki dönme miktarını tekil fonksiyonlar yöntemini kullanarak bulunuz. Her iki L açıklığı boyunca EI sabittir.



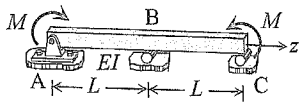
Şekil (18-P7)

PROBLEM (18-8). Şekil (18-P8) de iki ucu ankastre ve düzgün yayılı q yükü taşıyan bir kiriş görülmektedir. L açıklığı boyunca EI sabittir. Tekil fonksiyonlar yöntemini kullanarak kirişin elastik eğri ifadesini ve kirişte meydana gelecek en büyük çökme ile bu noktada oluşacak eğilme momentini bulunuz.



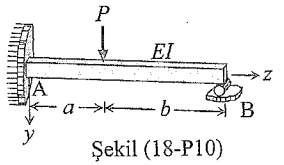
Şekil (18-P8)

PROBLEM (18-9). İki açıklıklı bir sürekli kirişin iki ucuna Şekil (18-P9) da görüldüğü gibi eğilme momentleri etkimektedir. Açıklılar L olup, çubuk boyunca EI sabittir. Tekil fonksiyonlar yöntemini kullanarak elastik eğri denklemini yazınız ve mesnet tepkilerini bulunuz.



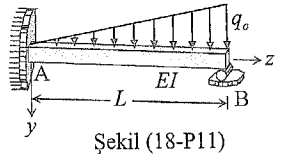
Şekil (18-P9)

PROBLEM (18-10). Şekil (18-P10) da statikçe belirsiz kirişin elastik eğri denklemini tekil fonksiyonlar yöntemiyle bulunuz, mesnet tepkilerini belirleyiniz, B noktasındaki Ω_B dönmesini elde ediniz ve açıklık boyunca en büyük çökme değerini hesaplayınız. Çubukta EI sabit, $L=a+b$ ve sayısal değerler $a=2\,\text{m}$, $b=3\,\text{m}$, $P=125\,\text{kN}$ dur.



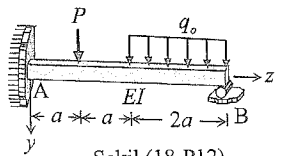
Şekil (18-P10)

PROBLEM (18-11). Şekil (18-P11) de statikçe belirsiz ve üçgen yayılı yük taşıyan kirişin elastik eğri denklemini tekil fonksiyonlar yöntemiyle bulunuz, mesnet tepkilerini belirleyiniz, B noktasındaki Ω_B dönmesini elde ediniz ve L açıklığı boyunca en büyük çökme değerini hesaplayınız. Çubuk ekseni boyunca EI sabittir.



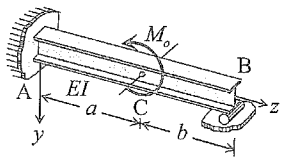
Şekil (18-P11)

PROBLEM (18-12). Şekil (18-P12) de yükleme durumu verilmiş statikçe belirsiz kirişin elastik eğri denklemini tekil fonksiyonlar yöntemi ile yazınız ve mesnet tepkilerini bulunuz. Çubuk açıklığı boyunca EI sabit olup, $a=1\,\text{m}$, $P=3\,\text{kN}$ ve $q_o=0.5\,\text{kN/m}$ dir.



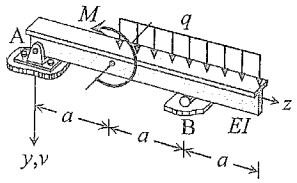
Şekil (18-P12)

PROBLEM (18-13). Şekil (18-P13) de statikçe belirsiz bir kiriş görülmektedir. Çubuğun elastik eğri ifadesini, C noktasında Ω_C dönmesini ve çubuğun düşey doğrultuda yapacağı en büyük çökme (v_{max}) yi,
a). Diferansiyel denklem yöntemiyle,
b). Tekil fonksiyonlar yöntemiyle,
hesaplayınız. $a = 2\,\text{m}$, $b = 2\,\text{m}$, C noktasından etkiyen tekil moment $M_o = 32\,\text{kNm}$ ve $L = a + b$ açıklığı boyunca EI sabittir.



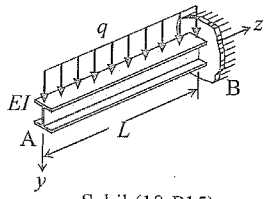
Şekil (18-P13)

PROBLEM (18-14). Şekil (18-P14) deki çıkmalı kirişin elastik eğri ifadesini tekil fonksiyonlar yöntemiyle bulunuz. $a = 2\,\text{m}$, $M = 8\,\text{kNm}$ ve $q = 2\,\text{kN/m}$ dur. Çubuk ekseni boyunca EI sabittir.

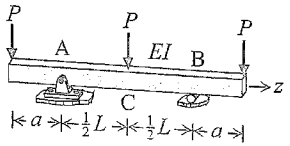


Şekil (18-P14)

PROBLEM (18-15). Şekil (18-P15) deki L açıklıklı konsol kiriş düzgün yayılı q yükünü taşımaktadır. A ucunda oluşacak çökme ile dönmeyi Mohr yöntemiyle hesaplayınız. Çubuk ekseni boyunca EI sabittir.



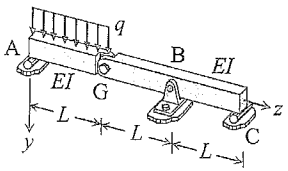
Şekil (18-P15)



Şekil (18-P16)

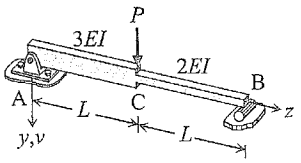
PROBLEM (18-16). Şekil (18-P16) da görülmekte olan çıkmalı kirişin C noktasında çökmenin sıfır olması isteniyor. Bunun sağlayacak a/L oranını, Mohr yönteminden yararlanarak hesaplayınız. Çubuk ekseni boyunca EI sabittir.

PROBLEM (18-17). Şekil (18-P17) de yükleme durumu ve boyutları görülmekte olan Gerber kirişinde B noktasındaki dönme ve G mafsalındaki çökme ile buradaki dönme süreksizliğini Mohr yöntemini kullanarak bulunuz. Çubuk ekseni boyunca eğilme rijitliği EI sabittir.



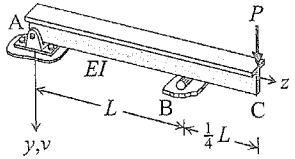
Şekil (18-P17)

PROBLEM (18-18). Şekil (18-P18) deki basit mesnetli AB çubuğu değişken kesitlidir. Kesitin değiştiği C noktası açıklık ortası olup, buraya bir tekil P kuvveti uygulanmıştır.
a). C noktasındaki çökme ile A, B, C noktalarındaki dönmeleri Mohr yöntemiyle hesaplayınız.
b). Kirişin elastik eğri ifadesini diferansiyel denklem yöntemiyle bulunuz ve (a) şıkkında bulunan sonuçları kontrol ediniz.



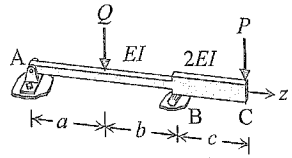
Şekil (18-P18)

PROBLEM (18-19). Şekil (18-P19) daki çıkmalı kirişin serbest ucuna bir tekil P kuvveti uygulanmıştır. Çubuk ekseni boyunca EI sabittir.
a). C ucundaki çökme ve dönmeyi Mohr yöntemiyle hesaplayınız,
b). Çubuğun elastik eğri ifadesini tekil fonksiyonlar yöntemiyle elde ediniz ve (a) şıkkında bulunan sonuçları kontrol ediniz.



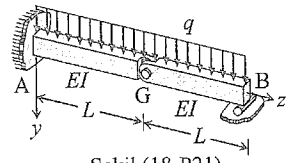
Şekil (18-P19)

PROBLEM (18-20). Şekil (18-P20) de yükleme durumu ve boyutları görülmekte olan değişken kesitli çıkmalı kirişte $a = b = \frac{1}{2}L$ dir. C noktasındaki çökmenin sıfır olması istendiği düşünülürse,
a). $Q = \frac{10}{3}P$ için çıkmanın boyu c yi tekil fonksiyonlar yöntemiyle hesaplayınız
b). $c = \frac{1}{2}L$ ise, Q ve P yükleri arasındaki ilişkiyi Mohr yöntemiyle bulunuz.



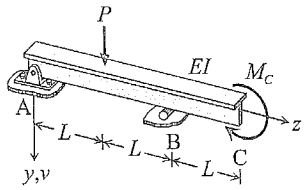
Şekil (18-P20)

PROBLEM (18-21). Yükleme durumu ve boyutları Şekil (18-P21) de görülmekte olan Gerber kirişinde A noktası ankastre, B noktası kayıcı mafsal ve G noktası ara mafsaldır. Tüm çubukta düzgün yayılı sabit yük q, eğilme rijitliği EI dır. G noktasındaki çökmeyi ve B mesnedindeki dönmeyi tekil fonksiyonlar yöntemiyle hesaplayınız.



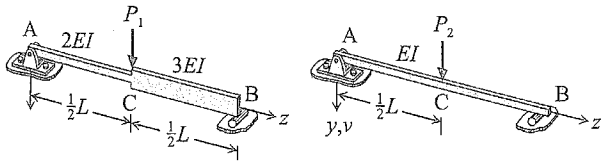
Şekil (18-P21)

PROBLEM (18-22). Şekil (18-P22) deki çıkmalı kirişte EI sabittir. Serbest uç C deki çökmenin sıfır olabilmesi için P/M_C oranını tekil fonksiyonlar yöntemiyle hesaplayınız.



Şekil (18-P22)

PROBLEM (18-23). Şekil (18-P23) de görülmekte olan kirişe etkiyen tekil kuvvetler $P_1 = P$, $P_2 = 2P$, boyutlar $a = b = 2L$, $c = L$ ve eğilme rijitliği EI dır. Şu halde kesit tesir diyagramlarını çizmek için,
b). Konsol kiriş yöntemi ile birlikte süperpozisyon ilkesini,
b). Tekil fonksiyonlar yöntemini,
kullanınız.



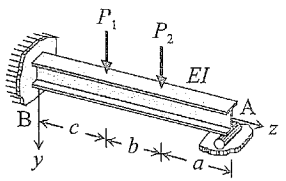
Şekil (18-P24)

PROBLEM (18-24). Şekil (18-24) de görüldüğü gibi açıklan ortasından yüklü ve basit mesnetli kirişlerden biri değişken kesitli, diğeri sabit kesitlidir. C noktasındaki çökmelerin eşit olabilmesi için P_1 / P_2 oranını, Mohr yönteminden yaralanarak bulunuz.

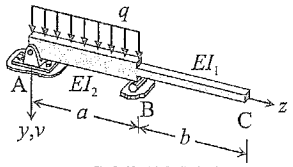
PROBLEM (18-25). Şekil (18-P25) de yükleme durumu ve boyutları görülmekte olan, değişken kesitli çıkmalı kirişte C ucunun yapacağı düşey yer değiştirmeyi Mohr yöntemini kullanarak hesaplayınız. Kiriş açıklıkları $a = 2L$, $b = L$ ve eğilme rijitlikleri $EI_1 = EI$, $EI_2 = 3EI$ dır.

PROBLEM (18-26). Değişken kesitli ve iki ucu çıkmalı kiriş Şekil (18-P26) da görüldüğü gibi yüklüdür. AB açıklığı ortasında ve serbest uçlarda oluşacak çökmeler ile dönmeleri Mohr yöntemini kullanarak bulunuz. AB parçası dikdörtgen kesitli, CA ile BD parçası kare kesitli olup bunların boyutları sırasıyla $b \times (2b)$ ile $b \times b$ dır. Çubuk malzemesi için elastisite modülü E dir.

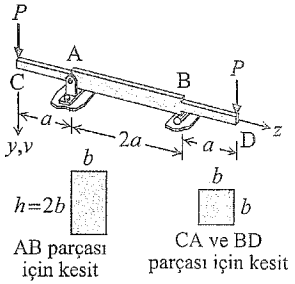
PROBLEM (18-27). Değişken kesitli çıkmalı kiriş Şekil (18-P27) de görüldüğü gibi yüklüdür. Dikdörtgen kesitli BD parçası için boyutlar $b \times (3b)$, kare kesitli ACB parçası için boyutlar $b \times b$ ve çubuk malzemesi için elastisite modülü E dir. D ucundaki çökme ile B noktasındaki dönmeyi Mohr yöntemini kullanarak hesaplayınız.



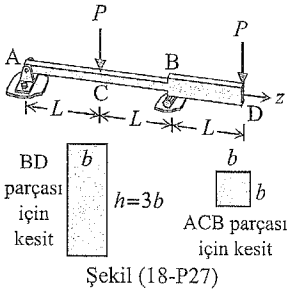
Şekil (18-P23)



Şekil (18-P25)

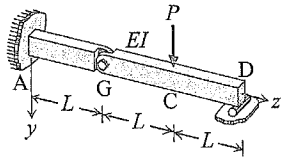


Şekil (18-P26)



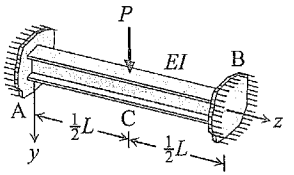
Şekil (18-P27)

PROBLEM (18-28). Şekil (18-P28) de yükleme durumu görülmekte olan sabit kesitli Gerber kirişinde G noktası ara mafsal olup, eğilme rijitliği EI dır. C noktasındaki çökme ile D noktasındaki dönmeyi,
a). Mohr yöntemiyle,
b). Konsol kiriş yöntemi ile süperpozisyon ilkesini birlikte kullanarak,
hesaplayınız.



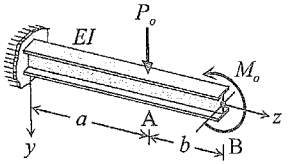
Şekil (18-P28)

PROBLEM (18-29). İki ucu ankastre mesnetli, sabit kesitli bir çubuk Şekil (18-P29) da görüldüğü gibi açıklık ortasından tekil P kuvvetiyle yüklüdür. Eğilme rijitliği EI bilindiğine göre, C noktasındaki çökmeyi,
a). Mohr yöntemiyle,
b). Konsol kiriş yöntemi ile süperpozisyon ilkesini kullanarak,
hesaplayınız.



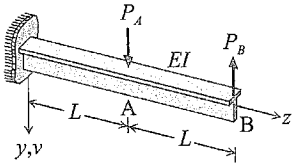
Şekil (18-P29)

PROBLEM (18-30). Şekil (18-P30) da görülmekte olan konsol kirişte A noktasındaki çökme $v_A = 0$ olabilmesi için P_o / M_o oranı belirleyiniz. Bu durumda B noktasındaki dönmeyi hesaplayınız. Çubukta eğilme rijitliği EI sabit olup, $b = \frac{1}{2}a$ dır.



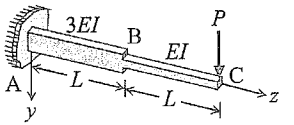
Şekil (18-P30)

PROBLEM (18-31). Yükleme durumu Şekil (18-P31) de görülmekte olan konsol kirişte A noktasındaki çökmeyi sıfır yapacak P_A / P_B oranını hesaplayınız. Eğilme rijitliği EI dır.



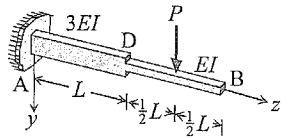
Şekil (18-P31)

PROBLEM (18-32). Şekil (18-P32) de değişken kesitli bir çubuk görülmektedir. Konsol kiriş yönteminden yararlanarak C noktasındaki v_C çökmesi ile Ω_C dönmesini hesaplayınız. Çubuk açıklığı $2L$ olup, AB parçası için eğilme rijitliği $3EI$, BC parçası için EI dır.



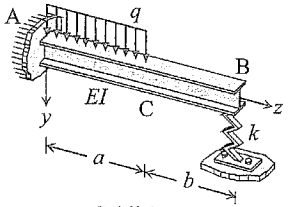
Şekil (18-P32)

PROBLEM (18-33). Değişken kesitli konsol kiriş Şekil (18-P33) de görüldüğü gibi yüklenmiştir. AD parçası için eğilme rijitliği $3EI$, DB parçası için EI olduğuna göre, B ucundaki çökme ile dönmeyi hesaplayınız.



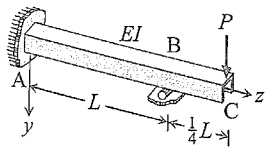
Şekil (18-P33)

PROBLEM (18-34). Şekil (18-P34) deki çubuk A noktasından ankastre tutturulmuş olup, B ucuna yay katsayısı k olan düşey doğrultuda bir yay bağlanmıştır. Çubuk ekseni boyunca EI sabittir. Düzgün yayılı q yükü sonucu B ucundaki v_B çökmesi ile Ω_B dönmesini konsol kiriş yöntemiyle hesaplayınız. Çubuk açıklığı $L = a + b$ dir.

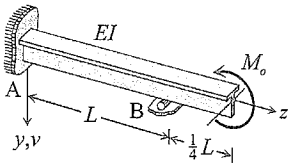


Şekil (18-P34)

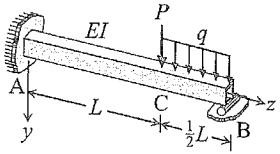
PROBLEM (18-35). Yükleme durumu ve boyutları Şekil (18-P35) de görülmekte olan kirişin eğilme rijitliği EI sabittir. Bağ kuvvetlerini hesaplayınız.



Şekil (18-P35)



Şekil (18-P36)

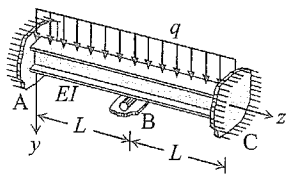


Şekil (18-P37)

PROBLEM (18-36). Yükleme durumu ve boyutları Şekil (18-P36) da görülmekte olan kirişin eğilme rijitliği EI sabittir. Bağ kuvvetlerini bulunuz.

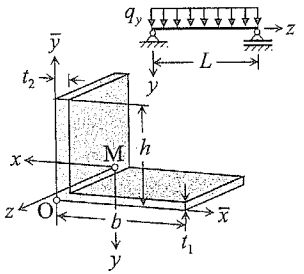
PROBLEM (18-37). Yükleme durumu ve boyutları Şekil (18-P37) de görülmekte olan kirişte bağ kuvvetlerini konsol kiriş yöntemi ile süperpozisyon ilkesini birlikte kullanarak hesaplayınız. Çubukta eğilme rijitliği EI, yükler arasındaki ilişki $P = qL$ dir.

PROBLEM (18-38). Yükleme durumu ve boyutları Şekil (18-P38) de görülmekte olan kirişte kesit tesir diyagramlarını çiziniz. Bağ kuvvetlerini konsol kiriş yöntemi ile süperpozisyon ilkesini birlikte kullanarak hesaplayınız. Çubukta eğilme rijitliği EI dır.



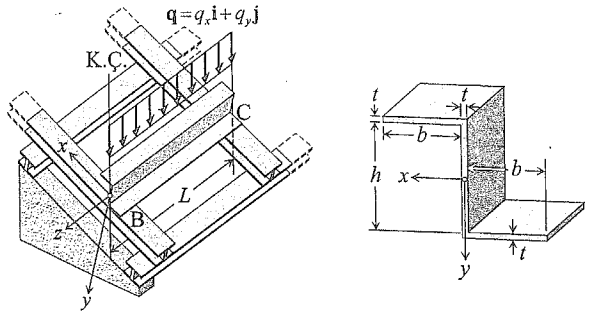
Şekil (18-P38)

PROBLEM (18-39). Düzgün yayılı $q_y = 20\,\text{kN/m}$ yükünü taşıyan Şekil (18-P39) daki basit mesnetli çubuğun boyu $L = 3\,\text{m}$ dir. Elastik eğri ifadesini elde ediniz ve çubukta oluşacak en büyük sapmayı ve bu doğrultunun (x, y) düzleminde yatayla yapacağı açıyı hesaplayınız. Kesit boyutları $t_1 = 12\,\text{mm}$, $t_2 = 24\,\text{mm}$, $b = 320\,\text{mm}$, $h = 220\,\text{mm}$ olup, çubuk malzemesinin elastisite modülü $E = 140\,\text{GPa}$ dır.



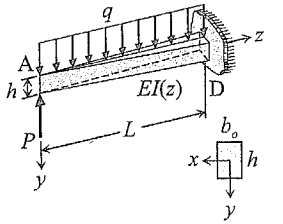
Şekil (18-P39)

PROBLEM (18-40). Düzgün yayılı $\mathbf{q} = q_x\mathbf{i} + q_y\mathbf{j}$ yükünü taşıyan Şekil (18-P40) daki ⅂ kesitli profil çubuğun B ve C noktalarından basit mesnetli olduğunu varsayarak BC kirişinde oluşacak en büyük sapma ile bu doğrultunun x ekseniyle yapacağı açıyı bulunuz. Kesit boyutları $h = 240\,\text{mm}$, $t = 12\,\text{mm}$, $b = 180\,\text{mm}$, kiriş açıklığı $L = 2.6\,\text{m}$, yayılı yük bileşenleri $q_x = -65\,\text{kN/m}$, $q_y = 100\,\text{kN/m}$ ve çubuk malzemesinin elastisite modülü $E = 200\,\text{GPa}$ dır.



Şekil (18-P40)

PROBLEM (18-41). Şekil (18-P41) de yükleme durumu görülmekte olan L boyundaki konsol kirişin kesit yüksekliği $h = \text{sabit}$, genişliği $b(z)\big|_{z=0} = 0$ ve $b(z)\big|_{z=L} = b_o$ biçiminde değişkendir. Buna göre serbest uçtaki çökme ve dönmeyi hesaplayınız.



Şekil (18-P41)

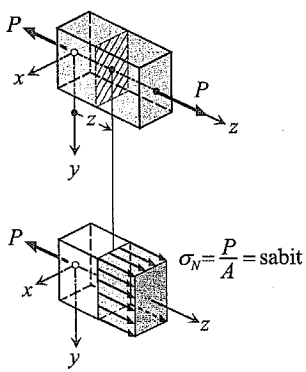
Bölüm

19

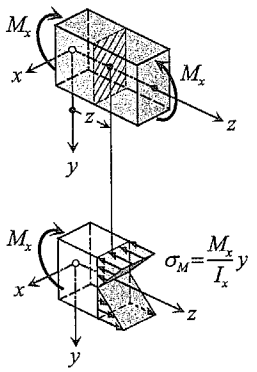
NORMAL KUVVETTE DIŞMERKEZLİK

19.1 NORMAL KUVVET VE EĞİLME

Bir kesitte normal gerilmeye sebep olacak basit mukavemet halleri, Şekil (19.1) de görüldüğü gibi *eksenel normal kuvvet* ve *basit eğilme*dir. Eğer her iki kesit tesiri aynı anda oluşursa, kesitte yine normal gerilmeler ortaya çıkar ama artık bu bir bileşik mukavemet durumudur.



(a). Eksenel normal kuvvet

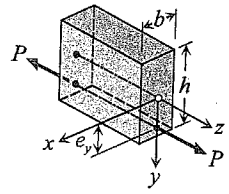


(b). Düz eğilme

Şekil (19.1)

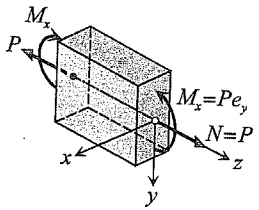
Eksenel normal kuvvet P nin etkidiği çubuk kesitinde normal gerilme $\sigma_N = P/A = sabit$ değerli, *düzgün yayılı*dır. ve P ye bağlı olarak basınç ya da çekme olacak biçimde *tek işaretli*dir. Basit eğilmede ise, normal gerilme $\sigma_M = (M/I)y$ kesitte *doğrusal değişir* ve *çift işaretli* olduğundan hem basınç hem de çekme bölgeleri vardır.

DIŞMERKEZLİ NORMAL KUVVET: Eğer normal kuvvet Şekil (19.2a) da görüldüğü gibi çubuk ekseninden geçmiyorsa, buna *dışmerkezli normal kuvvet* denir ve *normal gerilme* dağılımı kesit üstünde *değişken*dir. Normal kuvvetin etki noktası ile çubuk ekseninin geçtiği kesitin ağırlık merkezi arasındaki uzaklığa *dışmerkezlik* (ekzantrisite, eccentricity) denir ve gösterim olarak genellikle e harfi kullanılır. Eğer kesit (x,y) düzleminde ise; eksenlere göre dışmerkezlikler e_x ve e_y ile gösterilir. Şimdi dışmerkezliği e_y olan bir normal kuvvet P yi kesit ağırlık merkezine taşırsak, Şekil (19.2) de görüldüğü gibi bir kuvvet-kuvvet çifti,



(a). Normal kuvvette dış merkezlik

III



(b). $N+M_x$ durumu

Şekil (19.2)

▶ $N = P$ ve $M_x = Pe_y$

elde edilir ve normal gerilme dağılımı Şekil (19.3a) da görüldüğü gibi iki basit mukavemet halinin süperpozisyonu ile,

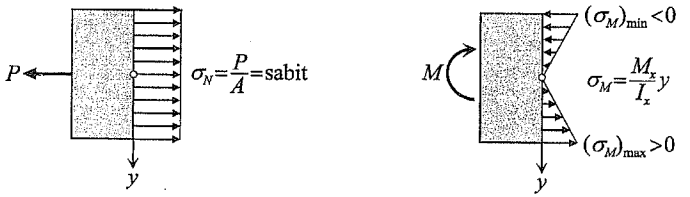
▶ $$\sigma_z = \sigma_N + \sigma_M = \frac{P}{A} + \frac{M_x}{I_x} y \qquad (19.1)$$

bulunur. Görüldüğü gibi bir bileşik mukavemet durumu olan normal kuvvet ile birlikte eğilme problemi, aslında dışmerkezli normal kuvvet problemine eşdeğer gerilme dağılımı verir. Bu değerlendirme I. mertebe kuramında geçerlidir. Ancak ince ve narin çubuklarda eğilme etkisinin çubuk ekseninde sebep olacağı sapmalar (yer değiştirmeler) bazı kesitlerde normal kuvvete ait e dışmerkezliğini önemli ölçüde etkiliyorsa, bu durumda II. mertebe kuramına göre hesap yapılmalıdır.

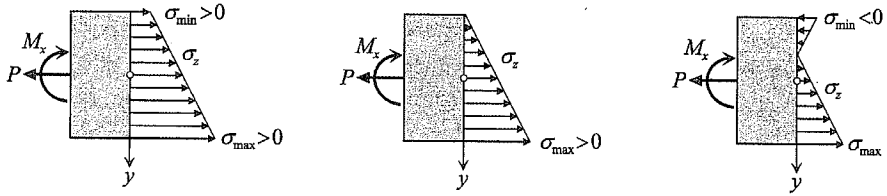
Eksenel normal kuvvetin basınç ya da çekme olması σ_N nin işaretini belirler. Dış merkezli normal kuvvetin çubuk eksenine taşınmasıyla birlikte, Şekil (19.3) de görüldüğü gibi normal gerilme dağılımı,

$|\sigma_N| \geq (\sigma_M)_{max} \Rightarrow \sigma_z$: tek işaretli

$|\sigma_N| < (\sigma_M)_{max} \Rightarrow \sigma_z$: çift işaretli



(a). Basit mukavemet durumları. Eğer $P>0$ ise $\sigma_N>0$ olur ve $(\sigma_M)_{max}=|(\sigma_M)_{min}|$ dir.



(*i*). $\sigma_N > (\sigma_M)_{max}$ (*ii*). $\sigma_N = (\sigma_M)_{max}$ (*iii*). $\sigma_N < (\sigma_M)_{max}$

(b). Bileşik mukavemet durumları $\sigma_z = \frac{P}{A} + \frac{M_x}{I_x} y$

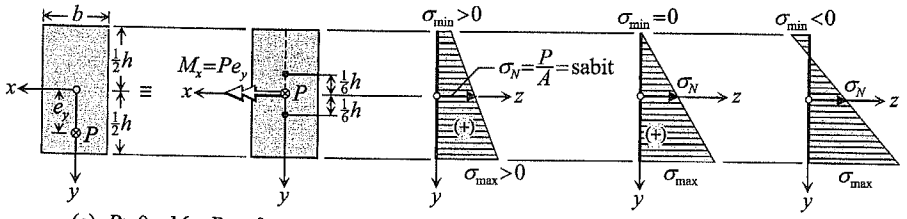
Şekil (19.3)

Karşılaşılacak özel durum $|\sigma_N| < (\sigma_M)_{max}$ dir. O zaman bir kesit kenarında $\sigma_z = 0$ olur. Çekme dayanımı basınca göre oldukça düşük olan ahşap gibi malzemelerde normal gerilmenin işareti önem kazanır.

19.2 DÜZ EĞİLMELİ EKSENEL NORMAL KUVVET DURUMU

Konuyu en basit haliyle ele alalım. Eğer *dışmerkezli* normal kuvvet P asal eksenlerden birinin üstünde ise, P nin çubuk eksenine taşınması sırasında oluşacak indirgeme momenti düz eğilme yapar. Hesap kolaylığı nedeniyle genişliği b, yüksekliği h olan Şekil (19.4a) daki dikdörtgen kesitli çubuğu inceleyelim. Kesit alanı $A = bh$, x eksenine göre eylemsizlik momenti $I_x = \frac{1}{12} bh^3$ dür ve dışmerkezliği e_y olan çekme kuvveti P nin çubuk eksenine taşınmasıyla karşılaşılacak kesit tesirleri,

$$\mathbf{N} = P\mathbf{k} \quad \text{ve} \quad \mathbf{M}_x = Pe_y\mathbf{i}$$



Şekil (19.4) P=sabit ve e_y değişiyor

dir. Bunlar (19.1) de yerleştirilirse, kesitte normal gerilme dağılımı,

$$\sigma_z=\frac{N}{A}+\frac{M_x}{I_x}y$$
$$=\frac{P}{bh}+\frac{Pe_y}{\frac{1}{12}bh^3}y$$
$$=\frac{P}{bh}\left(1+\frac{12e_y}{h^2}y\right)$$

olur. Çubuk ekseni üstünde $(y=0)$ normal gerilme dışmerkezlikten bağımsız olup $\sigma_z=\sigma_N=P/A$ dır. $N=P>0$ ve $M_x>0$ durumu için, dikdörtgen kesitte en büyük ve en küçük normal gerilmeler,

$$\left.\begin{aligned}\sigma_{max}&=\sigma_z\big|_{y=\frac{1}{2}h}=\frac{P}{bh}\left(1+\frac{6e_y}{h}\right)\\ \sigma_{min}&=\sigma_z\big|_{y=-\frac{1}{2}h}=\frac{P}{bh}\left(1-\frac{6e_y}{h}\right)\end{aligned}\right\}\qquad(19.2)$$

olur. Bütün gerilmelerin aynı işaretli olması için, ikinci denklemin sağlaması gereken koşul $\sigma_{min}\geq 0$ dır. Şu halde,

$$1-\frac{6e_y}{h}\geq 0\ \Rightarrow\ e_y\leq\tfrac{1}{6}h\qquad(19.3)$$

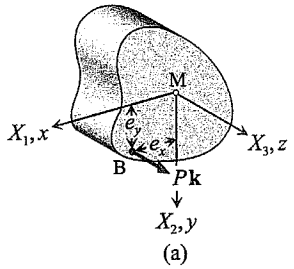
sonucuna ulaşılır ve bu duruma ait muhtemel iki gerilme dağılımı Şekil (19.4b,c) de görülmektedir. Eğer $e_y>\frac{1}{6}h$ ise, o zaman Şekil

(19.4d) de belirtildiği gibi kesit üstünde normal gerilmelerin sıfır olduğu bir eksen (*tarafsız eksen*) bulunacağından, bunun altında ve üstünde gerilmeler farklı işaretlidir. (19.3) den çıkan çok önemli sonuç: *normal gerilmede tek işaretlilik, doğrudan dışmerkezliğe bağlı olup normal kuvvetin işaretinden ve şiddetinden etkilenmez,*

19.3 EĞİK EĞİLMELİ EKSENEL NORMAL KUVVET DURUMU

Dışmerkezli normal kuvvet P Şekil (19.5a) da görüldüğü gibi kesit ağırlık merkezi M nin dışında keyfi bir nokta olan $B(e_x,e_y)$ den etkiyorsa, araştırılması gereken hususlar:

- *Tarafsız eksenin denklemi*ni bulmak ve tarafsız eksenin koordinat takımını kestiği $(x_t,0)$ ile $(0,y_t)$ noktalarını belirlemek,
- Böylece *normal gerilme dağılımı*nın kesitte tek ya da çift işaretli olup olmadığına karar vermek. İleride kapsamlı bir biçimde ele alınacak bu durum, özellikle çekmeye karşı dayanımı zayıf malzemelerde bilinmesi gerekecek önemli bir bilgidir.
- Güvenlik koşulu $(\sigma_{max},|\sigma_{min}|)\leq\sigma_{em}$ ti sağlayacak biçimde servis yükünün ya da boyutlandırmanın düzenlenmesi.



(a)

ASAL EKSEN TAKIMINDA HESAP ESASLARI: Eksen takımı asal ise $(X_1,X_2)\equiv(x,y)$, çarpım eylemsizlik momenti $I_{xy}=0$ dır.

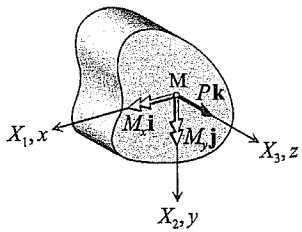
- **Gerilme Durumu:** Şekil (19.5a) da $B(e_x,e_y)$ noktasına etkiyen dışmerkezli çekme kuvveti P nin kesit ağırlık merkezi M ye taşınması sonucu, indirgeme momentiyle birlikte kesit tesirleri,

$$\left.\begin{aligned}\mathbf{N}&=P\mathbf{k}\\ \mathbf{M}_e&=M_x\mathbf{i}+M_y\mathbf{j}=Pe_y\mathbf{i}-Pe_x\mathbf{j}\end{aligned}\right\}\qquad(19.4)$$

olur (Bakınız Şekil 19.5b). Şu halde; kesitte normal gerilme dağılımı,

$$\blacktriangleright\quad\sigma_z(x,y)=\frac{N}{A}+\frac{M_x}{I_x}y-\frac{M_y}{I_y}x$$
$$=\frac{P}{A}+\frac{Pe_y}{I_x}y+\frac{Pe_x}{I_y}x\qquad(19.5)$$

biçiminde hesaplanır.



$\mathbf{M}_x=(Pe_y)\mathbf{i}$
$\mathbf{M}_y=-(Pe_x)\mathbf{j}$
$\mathbf{N}=P\mathbf{k}$
(b)

Şekil (19.5)

• **Tarafsız Eksen Denklemi:** Tanım gereği (19.5) de $\sigma_z(x,y)=0$ yazılırsa,

$$\frac{P}{A}+\frac{Pe_y}{I_x}y+\frac{Pe_x}{I_y}x=0$$

olur. Bu ifade P/A parantezine alındıktan sonra, eylemsizlik yarıçaplarının kareleri $i_x^2=I_x/A$ ile $i_y^2=I_y/A$ dan yararlanılırsa, *tarafsız eksenin denklemi*,

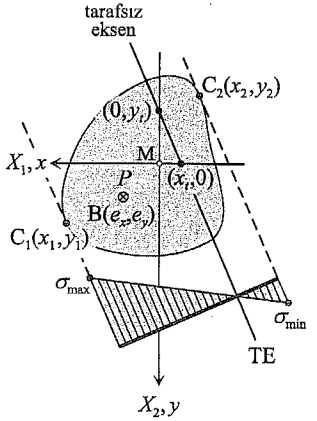
$$1+\frac{e_y y}{i_x^2}+\frac{e_x x}{i_y^2}=0 \qquad (19.6)$$

elde edilir. (19.6) da tarafsız eksen TE nin (x,y) takımını kestiği noktaların koordinat değerleri $(x_t,0)$ ve $(0,y_t)$ yerleştirilirse, x_t ile e_x ve y_t ile e_y arasındaki ilişkiler,

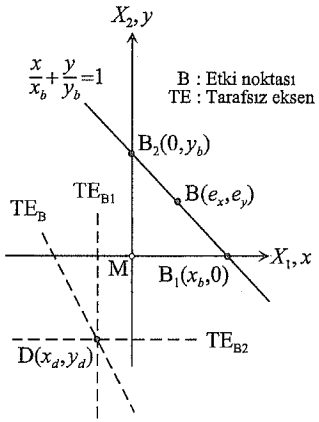
$$\left.\begin{aligned} x_t=-\frac{i_y^2}{e_x} \quad &\Leftrightarrow \quad e_x=-\frac{i_y^2}{x_t} \\ y_t=-\frac{i_x^2}{e_y} \quad &\Leftrightarrow \quad e_y=-\frac{i_x^2}{y_t} \end{aligned}\right\} \qquad (19.7)$$

bulunur (Bakınız Şekil 19.6). (19.7) den açıkça anlaşılacağı gibi; dışmerkezlikler ile TE nin koordinat eksenlerini kestiği noktaların koordinatları birbirleriyle ters orantılıdır. TE ile dışmerkezli normal kuvvetin etki noktası $B(e_x,e_y)$ arasında aşağıdaki üç önemli değerlendirme yapılabilir:

- Dış merkezli normal kuvvetin etki noktası B ağırlık merkezi M ye yaklaştıkça, TE de M noktasından uzaklaşır,
- Etki noktası B eğer asal eksenler (X_1,X_2) den birinin üstünde ise, TE de diğerine paralel olur (Bakınız Şekil 19.7),
- Etki noktası B, Şekil (19.7) de görüldüğü gibi $\overline{B_1B_2}$ doğrusu üstünde hareket ederse, bunlara karşı gelen TE lerde D gibi bir nokta etrafında dönerler. Bunun tersi de doğrudur. Eğer $\overline{B_1B_2}$ doğrusu TE olursa, D de ona karşı gelen etki noktası olur.



Şekil (19.6)



Şekil (19.7)

KEYFİ EKSEN TAKIMINDA HESAP ESASLARI: Eksen takımı (x,y) asal değilse, çarpım eylemsizlik momenti $I_{xy}\neq 0$ olur. Eğik eğilme $\mathbf{M}_e=M_x\mathbf{i}+M_y\mathbf{j}$ nin sebep olacağı normal gerilme dağılımı,

$$\sigma_M=\frac{M_xI_y+M_yI_{xy}}{I_xI_y-I_{xy}^2}y-\frac{M_xI_{xy}+M_yI_x}{I_xI_y-I_{xy}^2}x \qquad (19.8)$$

dir. Bu bağıntı (10.24) biraz düzenlenerek elde edilmiştir. Şimdi normal kuvvet etkisini de katarak $\sigma_z=\sigma_N+\sigma_M$ de (19.8) yerleştirilirse, *normal gerilme* dağılımı,

$$\sigma_z=\frac{N}{A}+\frac{M_xI_y+M_yI_{xy}}{I_xI_y-I_{xy}^2}y-\frac{M_xI_{xy}+M_yI_x}{I_xI_y-I_{xy}^2}x \qquad (19.9)$$

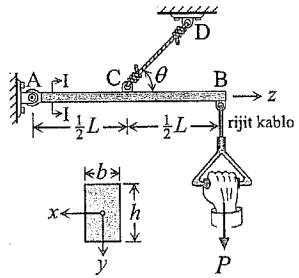
bulunur. Kesitteki eğik eğilme Şekil (19.5a) daki gibi birinci bölgeye etkiyen dışmerkezli çekme kuvveti P den kaynaklanıyorsa, eksenel normal kuvvet ile eğilme momenti bileşenleri $N=P$, $M_x=Pe_y$ ve $M_y=-Pe_x$ olur. Bunlar (19.9) da yerleştirildikten sonra $\sigma_z=0$ yazılırsa, *tarafsız eksen denklemi*,

$$1+\frac{A(e_yI_y-e_xI_{xy})}{(I_xI_y-I_{xy}^2)}y-\frac{A(e_yI_{xy}-e_xI_x)}{(I_xI_y-I_{xy}^2)}x=0 \qquad (19.10)$$

elde edilir.

ÖRNEK (19.1): Şekil (P_1.1) de görüldüğü gibi dikdörtgen kesitli, $L=4\,\text{m}$ boyundaki yatay AB çubuğu A noktasından sabit mafsalla mesnetlenmiş ve C noktasından $\theta=45^\circ$ olacak biçimde eğik CD kablosuyla bağlanmıştır. B ucundan P kuvvetiyle aşağıya doğru çekilen çubukta kesit boyutları $b=20\,\text{mm}$, $h=30\,\text{mm}$ ve emniyet gerilmesi $\sigma_{em}=100\,\text{MPa}$ dır. CD kablosunda kesit alanı ile emniyet gerilmesi $A_k=900\,\text{mm}^2$ ve $\bar{\sigma}_{em}=80\,\text{MPa}$ dır. Sistemin taşıyabileceği en büyük P yükünü bulunuz. NOT: AB kirişinde kesme etkisi ihmal edilecek.

ÇÖZÜM: AB çubuğu ile CD kablosunu sırayla denetleyelim.



Şekil (P_1.1)

AB çubuğu: Bağ kuvvetleri A_x, A_y ile kablo kuvveti C yi hesaplamak için Şekil (P_1.2) deki SCD da A noktasına göre moment denge denklemi yazılırsa,

$$\circlearrowleft + \sum M_A = 0; \quad \Rightarrow \quad C_y = 2P$$

bulunur. Buna göre kablo kuvveti ile yatay bileşeni,

$$C = \frac{C_y}{\sin 45^\circ} = 2\sqrt{2}P \qquad (P_1.1)$$
$$C_x = C_y \tan 45^\circ = 2P$$

dir. Şimdi çubukta düşey ve yatay denge denklemleri yazılırsa,

$$\sum F_y = 0; \quad \Rightarrow \quad A_y = P \downarrow$$
$$\sum F_x = 0; \quad \Rightarrow \quad A_x = 2P \leftarrow$$

bulunur ve kesit tesir diyagramları Şekil (P_1.2) de görüldüğü gibi çizilir. AC aralığında normal gerilmeye sebep olacak kesit tesirleri normal kuvvet ile eğilme momentidir ve en çok zorlanma $z = \frac{1}{2}L$ deki kesitte C noktasında meydana gelir. Burada kesit tesirleri,

$$N = 2P \qquad \text{ve} \qquad M_C = -\tfrac{1}{2}PL$$

dir. Kesit boyutları $b = 20\,\text{mm}$ ve $h = 30\,\text{mm}$ için kesit alanı ile x eksenine göre eylemsizlik momenti,

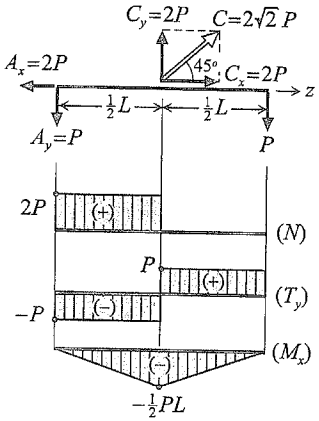
$$A = bh = 600\,\text{mm}^2 \qquad \text{ve} \qquad I_x = \tfrac{1}{12}bh^3 = 45000\,\text{mm}^4$$

için C deki kesitte normal gerilme dağılımı,

$$\sigma_z = \frac{N}{A} + \frac{M_x}{I_x}y = \frac{P}{300} - \frac{P}{22500}y$$

bulunur. Bu kesitte en çok zorlanma $y = -15\,\text{mm}$ deki ipçiklerde olacağından, güvenlik koşulu $\sigma_{\max} \le \sigma_{em} = 100\,\text{MPa}$ dan,

$$P\left(\frac{1}{300} - \frac{(-15)}{22500}\right) \le 100 \quad \Rightarrow \quad P = 25\,\text{kN} \qquad (P_1.2)$$



Şekil (P_1.2)

bulunur.

CD kablosu: (P_1.2) ye göre (P_1.1) den, kablo kuvveti,

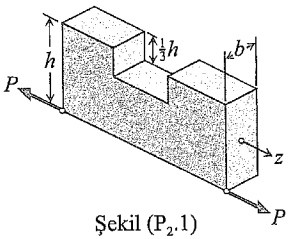
$$C = 2\sqrt{2}(25000) \cong 70711\,\text{N}$$

olur. Güvenlik koşulu $\sigma_{\max} \le \bar{\sigma}_{em} = 80\,\text{MPa}$ la göre kablo da oluşacak en büyük çekme gerilmesi denetlenirse,

$$\sigma_{\max} = \frac{C}{A} = \frac{70711}{900} = 78.6\,\text{MPa} < 80\,\text{MPa}$$

bulunur. Şu halde $P = 25\,\text{kN}$ luk yükleme altında kablo güvenlidir.

ÖRNEK (19.2): İçinde dikdörtgenler prizması biçimli çentik bulunan Şekil (P_2.1) deki çubuk, uçlarından kesit köşesine etkiyen dışmerkezli P normal kuvvetiyle çekilmektedir. Malzemede emniyet gerilmesi $\sigma_{em} = 12\,\text{MPa}$, kesit boyutları $b = 80\,\text{mm}$, $h = 180\,\text{mm}$ ise, çubuğun güvenle taşıyabileceği en büyük P kuvvetini hesaplayınız ve zayıf kesitte gerilme dağılımını çiziniz.



Şekil (P_2.1)

ÇÖZÜM: Hesaplar Şekil (P_2.2) de çizilmiş olan zayıf kesitte yapılacak. Burada kesit ağırlık merkezine taşınmış kesit zorları,

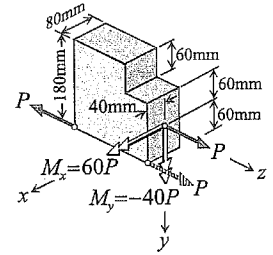
$$N = P, \quad M_x = 60P, \quad M_y = -40P$$

dir. $b = 80\,\text{mm}$ ve $h = 120\,\text{mm}$ için kesit alanı ve eksenlere göre eylemsizlik momentleri,

$$A = 80 \times 120 = 9600\,\text{mm}^2$$
$$I_x = \tfrac{1}{12}(80 \times 120^3) = 1152 \times 10^4\,\text{mm}^4$$
$$I_y = \tfrac{1}{12}(120 \times 80^3) = 512 \times 10^4\,\text{mm}^4$$

dür. Şimdi (19.5) e göre, zayıf kesitte normal gerilme dağılımı,

$$\sigma_z = \frac{N}{A} + \frac{M_x}{I_x}y - \frac{M_y}{I_y}x$$
$$= \frac{P}{9600} + \frac{60P}{1152 \times 10^4}y - \frac{(-40P)}{512 \times 10^4}x \qquad (P_2.1)$$



Şekil (P_2.2)

olur. Kesitte tarafsız eksenin denklemi $\sigma_z = 0$ dan,

$$40 + 3x + 2y = 0$$

elde edilir (Bakınız Şekil $P_2.3$). En büyük normal gerilme, tarafsız eksene dik doğrultuda en uzak kesit noktası A(40 mm, 60 mm) de oluşur. Burada güvenlik koşulu $\sigma_{max} \le \sigma_{em} = 12\,\text{MPa}$ dan,

$$\sigma_{max} = \sigma_z\big|_{\substack{x=40\\y=60}} = \frac{7P}{9600} \le 12 \quad \Rightarrow \quad P \le 16.46\,\text{kN}$$

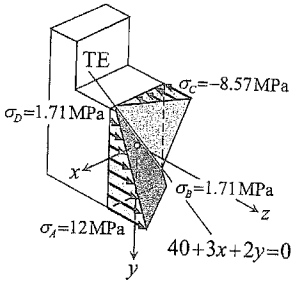
bulunur. Böylece zayıf kesitte gerilme dağılımı ($P_2.1$) den,

$$\sigma_z \cong 1.71 + 0.13x + 0.086y$$

elde edilir. Şu halde kesitin dört köşesinde normal gerilmeler,

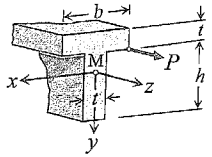
$$\sigma_A = \sigma_z\big|_{\substack{x=40\\y=60}} = 12\,\text{MPa} \quad , \quad \sigma_B = \sigma_z\big|_{\substack{x=-40\\y=60}} = 1.71\,\text{MPa}$$
$$\sigma_C = \sigma_z\big|_{\substack{x=-40\\y=-60}} = -8.57\,\text{MPa} \quad , \quad \sigma_D = \sigma_z\big|_{\substack{x=40\\y=-60}} = 1.71\,\text{MPa}$$

bulunur (Bakınız Şekil $P_2.3$).



Şekil ($P_2.3$)

ÖRNEK (19.3): Şekil ($P_3.1$) de görülmekte olan T kesitli çubukta dış merkezli $P = 8\,\text{kN}$ luk çekme kuvvetinin sebep olacağı normal gerilme dağılımını bulunuz ve emniyet gerilmesi $\sigma_{em} = 120\,\text{MPa}$ ise kesit güvenliğini denetleyiniz. Kesit boyutları $b = 30\,\text{mm}$, $h = 40\,\text{mm}$ ve $t = 9\,\text{mm}$ dir.



Şekil ($P_3.1$)

ÇÖZÜM: Eksen takımı yerleştirebilmek için, kesit tabanına göre ağırlık merkezinin yerini bulalım. Bu amaçla Şekil ($P_3.2$) den yararlanılırsa, kesit tabanına göre ağırlık merkezinin yeri,

$$y_M = \frac{\sum_{i=1}^{2} y_i A_i}{A} = \frac{(30\times 9)44.5 + (40\times 9)20}{30\times 9 + 40\times 9} = 30.5\,\text{mm}$$

bulunur ve kesitin eksenlere göre eylemsizlik momentleri ile alanı,

$$I_x = [\tfrac{1}{12}(9\times 40^3) + 9\times 40(30.5-20)^2]$$
$$+[\tfrac{1}{12}(30\times 9^3) + 30\times 9(30.5-44.5)^2] \cong 142433\,\text{mm}^4$$
$$I_y = \tfrac{1}{12}(40\times 9^3) + \tfrac{1}{12}(9\times 30^3) = 22680\,\text{mm}^4$$
$$A = 630\,\text{mm}^2$$

olur. Kesite D noktasından etkiyen çekme kuvveti P deki dışmerkezlik,

$$e_x = 15\,\text{mm} \ , \quad e_y = 9.5\,\text{mm}$$

dir. T kesitin köşeleri Şekil ($P_3.2$) deki gibi A, B, C, ... , H diye harflendirildi. D noktasındaki $P = 8\,\text{kN}$ luk çekme kuvveti kesitin ağırlık merkezi M ye taşınırsa, kesit tesirleri,

$$\left.\begin{aligned} N &= 8\times 10^3\,\text{N} \\ M_x &= -Pe_y = -76\times 10^3\,\text{Nmm} \\ M_y &= Pe_x = 120\times 10^3\,\text{Nmm} \end{aligned}\right\} \qquad (P_3.1)$$

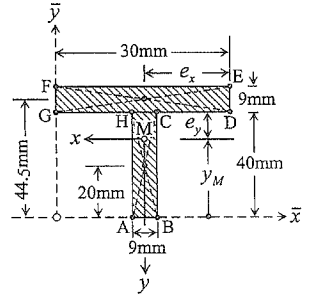
olur (Bakınız Şekil $P_3.3$). Şu halde (19.5) de ($P_3.1$) sonuçları yerleştirilirse, kesitteki normal gerilme dağılımı,

$$\sigma_z = \frac{N}{A} + \frac{M_x}{I_x}y - \frac{M_y}{I_y}x$$
$$= \frac{8\times 10^3}{630} + \frac{(-76\times 10^3)}{142433}y - \frac{120\times 10^3}{22680}x$$
$$\cong 12.7 - 0.533y - 5.29x \qquad (P_3.2)$$

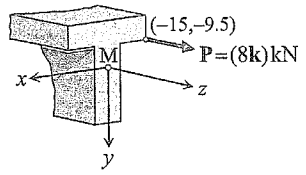
biçiminde elde edilir. Tarafsız eksen denklemi ise, ($P_3.2$) de $\sigma_z = 0$ yazılarak,

$$y \cong 23.8 - 9.92x$$

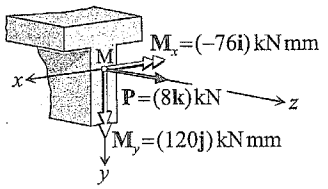
bulunur. Tarafsız eksenin eksenleri kestiği noktaların koordinat değerleri ise (0, 23.8 mm) ve (2.4 mm, 0) olur (Bakınız Şekil $P_3.4$). Kesitin köşe noktalarının koordinatları ($P_3.2$) de yerleştirilirse, bu noktalarda normal gerilme değerleri,



Şekil ($P_3.2$)



(a)



(b)

Şekil ($P_3.3$)

$$\sigma_A = \sigma_z\big|_{\substack{x=4.5\\y=30.5}} \cong -27.4\,\text{MPa} \quad , \quad \sigma_B = \sigma_z\big|_{\substack{x=-4.5\\y=30.5}} = 20.2\,\text{MPa}$$

$$\sigma_C = \sigma_z\big|_{\substack{x=-4.5\\y=-9.5}} \cong 41.6\,\text{MPa} \quad , \quad \sigma_D = \sigma_z\big|_{\substack{x=-15\\y=-9.5}} = 97.1\,\text{MPa}$$

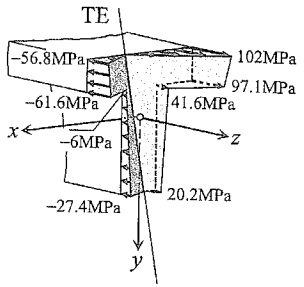
$$\sigma_E = \sigma_z\big|_{\substack{x=-15\\y=-18.5}} \cong 102\,\text{MPa} \quad , \quad \sigma_F = \sigma_z\big|_{\substack{x=15\\y=-18.5}} = -56.8\,\text{MPa}$$

$$\sigma_G = \sigma_z\big|_{\substack{x=15\\y=-9.5}} = -61.6\,\text{MPa} \quad , \quad \sigma_H = \sigma_z\big|_{\substack{x=4.5\\y=-9.5}} = -6\,\text{MPa}$$

bulunur (Bakınız Şekil P$_3$.4). $\sigma_{\max} = \sigma_E$ için güvenlik koşulu,

$$\sigma_{\max} = 102\,\text{MPa} \le \sigma_{em} = 120\,\text{MPa}$$

sağlandığından kesit yeterlidir.

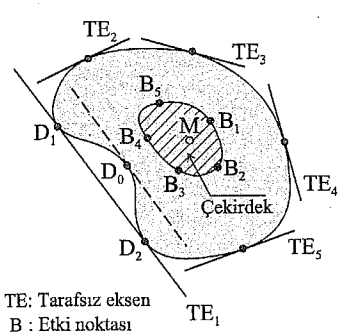


$y \cong 23.8 - 9.92x$

Şekil (P$_3$.4)

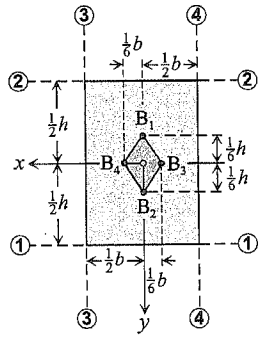
19.4 ÇEKİRDEK

Dış merkezli normal kuvvetin etkidiği çubuk kesitinde normal gerilmelerdeki tek işaretliliğin sadece dış merkezliğe bağlı olduğunu artık biliyoruz. Tarafsız eksen kesit kenarlarına teğet olacak biçimde geçiyorsa, bu durumda normal kuvvette ağırlık merkezini içine alan belli bir bölgesin sınırlarında durur. Şekil (19.8) de kesit kenarlarına teğet $i = 1,...,n$ adet tarafsız eksen (TE$_i$) ile bunları gerçekleyen normal kuvvetlerin etki noktaları B$_i$ görülmektedir. $n \to \infty$ olacak biçimde limite geçilirse, B$_i$ noktaları bir bölgenin sınırlarını oluşturur ve normal kuvvet *çekirdek* denilen bu bölgenin içinde kaldığı kadar tüm kesitteki normal gerilmelerin işareti tamamen normal kuvvetin işaretine bağlıdır. Çekirdeğin dışına çıkıldığında gerilme durumu çift işaretli olur. Şu halde; *çekirdek bölgesinin sınırları, kesiti bir tarafta bırakan teğet doğrularını tarafsız eksen olarak ele alan etki noktalarının geometrik yeridir* (Bakınız Şekil 19.8). Yalnız dikkat edilmesi gereken önemli bir husus var. Şekil (19.8) de D$_1$ ve D$_2$ noktaları arasındaki gibi içbükey bölgelerdeki kesit çevrelerinde bazı teğetler kesiti bir başka bölgede keserler. D$_0$ noktası için kesikli çizgiyle gösterilmiş bu tür teğetler kesinlikle uygun değildir. O nedenle çekirdek belirlenirken TE$_1$ gibi kesitin tümünü bir tarafta bırakacak teğetler kullanılır.



TE: Tarafsız eksen
B : Etki noktası

Şekil (19.8)

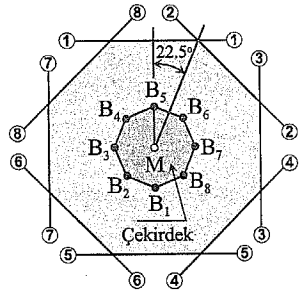


Şekil (19.9)

Şimdi genişliği b, yüksekliği h olan Şekil (19.9) daki dikdörtgen kesit için çekirdeği belirleyelim. (19.3) de gösterildi ki, y ekseni üstünde hareket eden bir kuvvetin etkidiği dikdörtgen kesitte tüm gerilmelerin aynı işaretli olması için, dışmerkezlik $e_y \le \pm\frac{1}{6}h$ olmalıdır. Aynı yöntemle, x ekseni üstünde hareket eden kuvvet için dışmerkezlik $e_x \le \pm\frac{1}{6}b$ bulunur. Örneğin normal kuvvet B$_1$ noktasına geldiğinde tarafsız eksen ①–① doğrusu olur. Eğer kuvvet B$_3$ noktasına etkirse, tarafsız eksen ③–③ doğrusu haline gelir. Böylece çekirdek bölgesi B$_1$B$_2$B$_3$B$_4$ dörtgeni ile sınırlı alanın içi biçiminde ortaya çıkar.

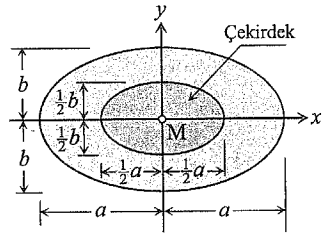
Bir başka örnek olarak Şekil (19.10) daki düzgün sekizgeni ele alalım. Bunun çekirdeği de köşeleri B$_1$, B$_2$, ... , B$_8$ noktaları olan bir başka düzgün sekizgendir ama kenarları esas sekizgene paralel olmayıp 22.5° dönüktür. Şekil (19.11) deki elipsin çekirdeği de yine bir elipstir. Eğer büyük ve küçük eksen boyları sırasıyla $2a$ ile $2b$ ise, hesaplar sonucu çekirdek için eksen boyları $\frac{1}{2}a$ ile $\frac{1}{2}b$ bulunur.

Çekirdek hesabında Şekil (19.12) deki gibi *içbükey* kesitte tarafsız eksen tüm kesiti bir tarafta bırakacak biçimde ②–② ve ⑥–⑥ olmalıdır. Benzer durum Şekil (19.13) deki ⊏ profil için de geçerlidir. Burada da açık kollar arasında tarafsız eksen ②–② doğrusuyla gösterilmiştir. Şekil (19.14) deki köşe demiri *dışbükey* olarak düşünülür. Burada da tüm tarafsız eksen doğruları kesiti bir tarafta bırakacak biçimde seçilmiş ve ona göre çekirdek belirlenmiştir.

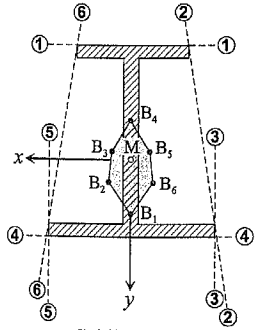


B$_i$: Etki noktası

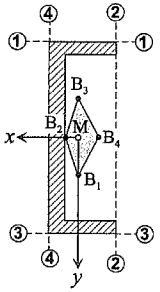
Şekil (19.10)



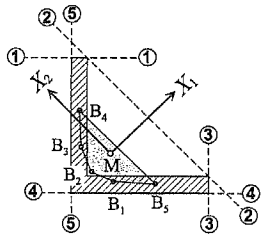
Şekil (19.11)



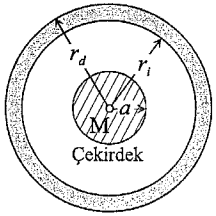
Şekil (19.12)



Şekil (19.13)



Şekil (19.14)



Şekil (19.15)

Şekil (19.15) deki halka kesitte dış yarıçap r_d, iç yarıçap r_i olsun. Bu durumda tarafsız eksen doğruları halkanın dış kenarına teğetler olacağından, çekirdek te daha küçük bir daire olur ve yarıçapı da,

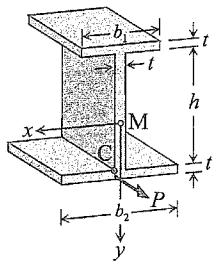
$$a=\tfrac{1}{4}r_d[1+(r_i/r_d)^2]$$

dir. Eğer halkada et kalınlığı küçük ise, $r_i\approx r_d$ gibidir ve yukarıdaki bağıntı daha da sadeleşerek $a=\frac{1}{2}r_d$ biçiminde yazılır.

ÖRNEK (19.4): Şekil (P_4.1) deki kesite C noktasına göre 18 mm aşağıdan $P=170\,\text{kN}$ şiddetinde dışmerkezli çekme kuvveti etkiyor. Kesit boyutları $b_1=120\,\text{mm}$, $b_2=180\,\text{mm}$, $h=180\,\text{mm}$, $t=24\,\text{mm}$ olduğuna göre,

a). Kesitte oluşacak en büyük ve en küçük normal gerilmeleri hesaplayınız, gerilme dağılımını belirleyiniz,

b). Kesitin çekirdeğini bulunuz.



Şekil (P_4.1)

ÇÖZÜM: Şekil (P_4.2) den yararlanarak, kesit alanı,

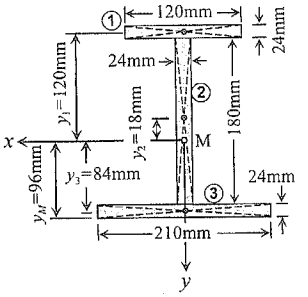
$$A=(120+210+180)24=12240\,\text{mm}^2 \qquad (P_4.1)$$

olup, kesit tabanına göre ağırlık merkezinin yeri,

$$y_M=\frac{\sum_{i=1}^{3}y_iA_i}{A}=\frac{(120\times24)120+(210\times24)84+(180\times24)18}{12240}=96\,\text{mm}$$

bulunur. Kesitin eksenlere göre eylemsizlik momentleri,

$$\left.\begin{aligned}I_x&=[\tfrac{1}{12}(120\times24^3)+(120\times24)120^2]\\&\quad+[\tfrac{1}{12}(24\times180^3)+(24\times180)18^2]\\&\quad+[\tfrac{1}{12}(210\times24^3)+(210\times24)84^2]\\&\cong 9048\times10^4\,\text{mm}^4\\I_y&=\tfrac{1}{12}(24\times120^3)+\tfrac{1}{12}(180\times24^3)+\tfrac{1}{12}(24\times210^3)\\&\cong 2219\times10^4\,\text{mm}^4\end{aligned}\right\} \qquad (P_4.2)$$



Şekil (P_4.2)

dir. Şiddeti $P=170\,\text{kN}$ olan dışmerkezli çekme kuvvetinin etki noktası (12 mm, 90 mm) den kesit ağırlık merkezine taşınırsa, kesit tesirleri $N=P$, $M_x=Pe_y$ ve $M_y=-Pe_x$ in şiddetleri,

$$\left.\begin{aligned}N&=170\times10^3\,\text{N}\\M_x&=15.3\times10^6\,\text{Nmm}\\M_y&=-2.04\times10^6\,\text{Nmm}\end{aligned}\right\} \qquad (P_4.3)$$

olur. Artık kesitte normal gerilme ve çekirdek hesabına geçilebilir.

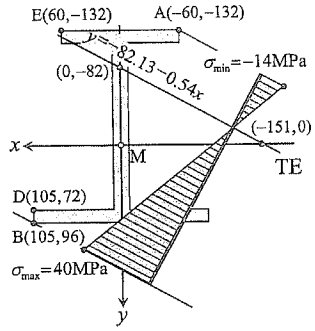
a). (19.5) de (P_4.1), (P_4.2) ve (P_4.3) yerleştirilirse, normal gerilme dağılımı,

$$\begin{aligned}\sigma_z&=\frac{N}{A}+\frac{M_x}{I_x}y-\frac{M_y}{I_y}x\\&=\frac{170\times10^3}{12240}+\frac{15.3\times10^6}{9048\times10^4}y-\frac{(-2.04\times10^6)}{2219\times10^4}x\\&=13.89+0.092x+0.17y\end{aligned}$$

hesaplanır. Buna göre tarafsız eksenin denklemi $\sigma_z=0$ dan,

$$y=-82.13-0.54x$$

olur ve kesit üstündeki çizimi Şekil (P_4.3) de görülmektedir. Normal gerilme dağılımı tarafsız eksen doğrusuna dik doğrultudadır. En büyük ve en küçük normal gerilmenin oluşacağı yerler tarafsız eksen doğrusuna en uzak noktalardadır. Şu halde,



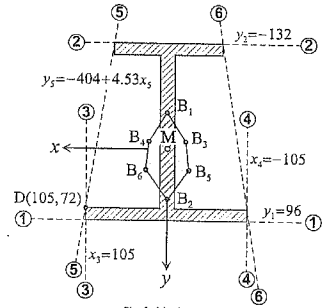
Şekil (P_4.3)

$$\sigma_{max} = \sigma_z\Big|_{\substack{x=105\\y=96}} \cong 40\,\text{MPa} \quad \text{ve} \quad \sigma_{min} = \sigma_z\Big|_{\substack{x=-60\\y=-132}} \cong -14\,\text{MPa}$$

biçiminde hesaplanır.

b). Kesitte çekirdeği hesaplayabilmek için Şekil (P_4.4) de çizilmiş olan ①–①, ②–②, ③–③, ④–④, ⑤–⑤ ve ⑥–⑥ tarafsız eksen doğrularına karşı gelen etki noktalarının yerleri belirlenmelidir. Bu amaçla yukarıda sıralanmış her bir tarafsız eksen doğrusu için izlenecek hesap adımları,

- Tarafsız eksen doğrusunun eksenleri kestiği $(x_t, 0)$ ve $(0, y_t)$ noktalarının koordinatlarını belirlemek,
- Etki noktalarının koordinatlarını, (19.7) de çıkartılmış $e_x = -i_y^2 / x_t$ ile $e_y = -i_x^2 / y_t$ ilişkilerini kullanarak elde etmek.



Şekil (P_4.4)

①–① ve ②–② tarafsız eksen doğruları x eksenine paralel olduğundan, her ikisi için de bunların x eksenini keseceği nokta $x_1 = x_2 = \infty$ da ve y eksenini kestiği noktalar $y_1 = 96\,\text{mm}$ ve $y_2 = -132\,\text{mm}$ dir. Benzer düşünceyle y eksenine paralel ③–③ ve ④–④ doğruları için $y_3 = y_4 = \infty$ ve x eksenini kestiği noktalar $x_3 = -x_4 = 105\,\text{mm}$ dir. ⑤–⑤ ve ⑥–⑥ doğruları içinse biraz hesap yapmak gerekir. ⑤–⑤ doğrusunun genel anlamda denklemi,

$$y_5 - y_D = m(x_5 - x_D)$$

olup, burada eğimi $m = 204/45 = 4.53$ dir. Bunun sağlaması gereken noktanın koordinatları D(105, 72) yerleştirilirse,

$$y_5 = -404 + 4.53x_5$$

sonucuna ulaşılır. Bu doğrunun eksenleri kestiği noktalar $x_5 \cong 89\,\text{mm}$ ve $y_5 = -404\,\text{mm}$ dir. ⑥–⑥ doğrusu için de benzer işlemler yapılırsa, $x_6 \cong -89\,\text{mm}$ ve $y_6 = -404\,\text{mm}$ bulunur. Kesitin eksenlere göre eylemsizlik yarıçaplarının karesi,

$$i_x^2 = \frac{I_x}{A} = 7392\,\text{mm}^2 \quad \text{ve} \quad i_y^2 = \frac{I_y}{A} = 1812.5\,\text{mm}^2 \qquad (P_4.4)$$

bulunur ve (19.7) ile (P_4.4) den yararlanılarak aşağıdaki tablo oluşturulursa,

TE	TE nin eksenleri kestiği noktaların koordinatları	Etki noktalarının hesaplanan koordinatları
①–①	$x_1 = \infty$	$e_{x1} = -i_y^2 / x_1 = 0$
	$y_1 = 96\,\text{mm}$	$e_{y1} = -i_x^2 / y_1 = -7392/96 = -77\,\text{mm}$
②–②	$x_2 = \infty$	$e_{x2} = -i_y^2 / x_2 = 0$
	$y_2 = -132\,\text{mm}$	$e_{y2} = -i_x^2 / y_2 = -7392/(-132) = 56\,\text{mm}$
③–③	$x_3 = 105\,\text{mm}$	$e_{x3} = -i_y^2 / x_3 = -17.3\,\text{mm}$
	$y_3 = \infty$	$e_{y3} = 0$
④–④	$x_4 = -105\,\text{mm}$	$e_{x4} = -i_y^2 / x_4 = 17.3\,\text{mm}$
	$y_4 = \infty$	$e_{y4} = 0$
⑤–⑤	$x_5 \cong 89\,\text{mm}$	$e_{x5} = -i_y^2 / x_5 = -1812.5/89 = -20.3\,\text{mm}$
	$y_5 = -404\,\text{mm}$	$e_{y5} = -7392/(-404) = 18.3\,\text{mm}$
⑥–⑥	$x_6 = -89\,\text{mm}$	$e_{x6} = 20.3\,\text{mm}$
	$y_6 = -404\,\text{mm}$	$e_{y6} = 18.3\,\text{mm}$

bulunur ve çekirdek Şekil (P_4.4) de görüldüğü gibi çizilir.

19.5 ÇEKMEYE KARŞI DAYANIMSIZ MALZEME

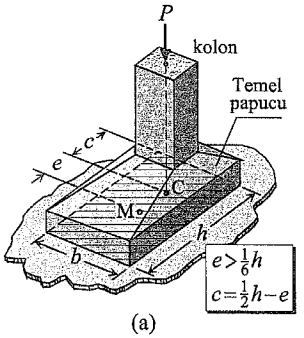
Tuğla, taş, beton gibi malzemelerin çekme dayanımı çok düşüktür ve küçük şiddetteki zorlanmada bile çekme bölgesinde *çatlaklar* oluşabilir. O nedenle bu cins malzemelerin yalnız basınç gerilmelerini aktaracağını varsaymak, güvenli tarafta kalmak açısından yararlıdır. Ayrıca kaya gibi sert zeminlere tutturulmuş temel elemanları dışında kalan zemin temellerinin çekme gerilmesi taşıyamayacağı varsayılır ve kesitte basınç gerilmesi yaratacak kuvvetin de basınç olması gerekir. Durum böyleyse; dışmerkezli *basınç* kuvveti ancak sınırlı olarak taşınabilir. Normal kuvvet çekirdek bölgesi içinde kaldığı kadar, zaten tüm kesitte basınç gerilmeleri oluşur ve önceki paragraflarda anlatılan hesap tarzı aynen geçerlidir. Kuvvet *çekme* ise, eksenel dahi olsa bu malzemelerce taşınamaz. Esas ilginç durum, normal kuvvetin çekirdek dışından etkiyerek kesitte çift işaretli gerilme durumu oluşturmasıdır.

O zaman çekmeye karşı dayanımsız malzemede basınç gerilmesi dağılımını belirlemek için aşağıdaki iki varsayımdan yararlanılır:

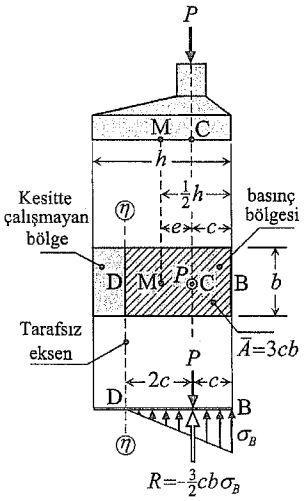
- *Tarafsız eksen*, kesitin basınca çalışan bölgesiyle, hiç çalışmayan bölgeyi birbirinden ayıran bir *doğru*dur,
- *Basınç gerilmeleri*, tarafsız eksen üstünde sıfır olacak biçimde basınç bölgesinde *doğrusal artar*.

KUVVETLER ÇİZGİSİNE GÖRE SİMETRİK KESİTLER: Gerilme dağılımını belirleyebilmek için kesitte *denge kavramı* kullanılır. Eğer *kesit kuvvetler düzlemine göre simetrik değilse, hesap yöntemi ardışık yaklaşım biçiminde seyreder* ve genellikle uzun sürer.

- **Kesit Genişliği Sabit:** Hesap kolaylığı bakımından Şekil (19.16a) daki gibi taban alanı dikdörtgen olan bir temel pabucunu inceleyelim. Kolonun aktardığı eksenel basınç kuvveti P, genişliği b, yüksekliği h olan taban yüzeyinde simetri ekseni üstünde ve çekirdek bölgesi dışındaki C noktasına etkimektedir. Kuvvetteki dışmerkezlik $e > \frac{1}{6}h$ dir. Şekil (19.16b) de görüldüğü gibi, simetri ekseni $\overline{MC}$ ye dik olan tarafsız eksen doğrusu $\eta - \eta$, kesitte çalışmayan bölge ile taranarak çizilmiş basınç bölgesini birbirinden ayırır. Statik denge koşulu gereği zeminden gelecek tepki kuvveti R, basınç kuvveti P yi dengeleyecek biçimde C noktasına etkimelidir $(R = P)$. Yukarıda yapılmış olan gerilme varsayımı gereği tabanda basınç gerilmesi $\overline{BD}$ arasında doğrusal değişeceğinden, dağılımı üçgen biçimindedir. Şimdi basınç gerilmesi bölgesinde $\overline{BC}$ mesafesine c dersek, üçgenin taban boyu $3c$ ve basınç gerilmesinin etkidiği yüzey alanı $\bar{A} = 3cb$ olur. Böylece basınç gerilmesinin hacmine eşit *bileşke tepki kuvveti*,



(a)



(b)

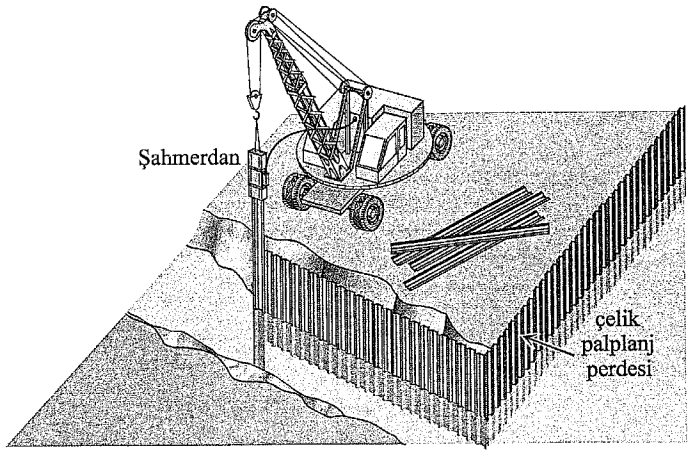
Şekil (19.16)

$$R = -\tfrac{1}{2}(3cb)\sigma_B \qquad (19.11)$$

biçiminde hesaplanır. Şimdi (19.11) de denge koşulu $R = P$ den yararlanılırsa, basınç gerilmesinin şiddetçe en büyük değeri,

$$\sigma_B = -\frac{2P}{3bc} \qquad (19.12)$$

olur. c yi e dışmerkezliği cinsinden hesaplayacak olursak $c = \frac{1}{2}h - e$ yazılır (Bakınız Şekil 19.16b) ve bu sonuç (19.12) de yerleştirilirse,



Şekil (19.17)

$$\sigma_B = -\frac{4P}{3bh(1 - 2e/h)}, \qquad (e \geq \tfrac{1}{6}h) \qquad (19.13)$$

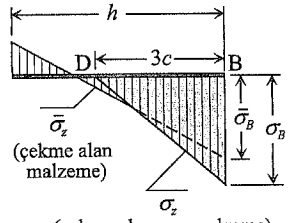
sonucuna ulaşılır. Eğer kesit çekme gerilmesi taşıyabilse idi, B noktasındaki basınç gerilmesi (19.2) den,

$$\bar{\sigma}_B = -\frac{P}{bh}\left(1 + \frac{6e}{h}\right) \qquad (19.14)$$

bulunacaktı. Malzemenin çekme gerilmesi taşıması ve taşıyamaması durumlarını birbirleriyle karşılaştırmak için bunlara ait normal gerilmeler (19.13) ile (19.14) oranlanırsa,

$$\frac{\sigma_B}{\bar{\sigma}_B} = \frac{4}{3}\frac{1}{(1 - 2e/h)(1 + 6e/h)} \geq 1, \qquad (\tfrac{1}{6}h \leq e \leq \tfrac{1}{2}h)$$

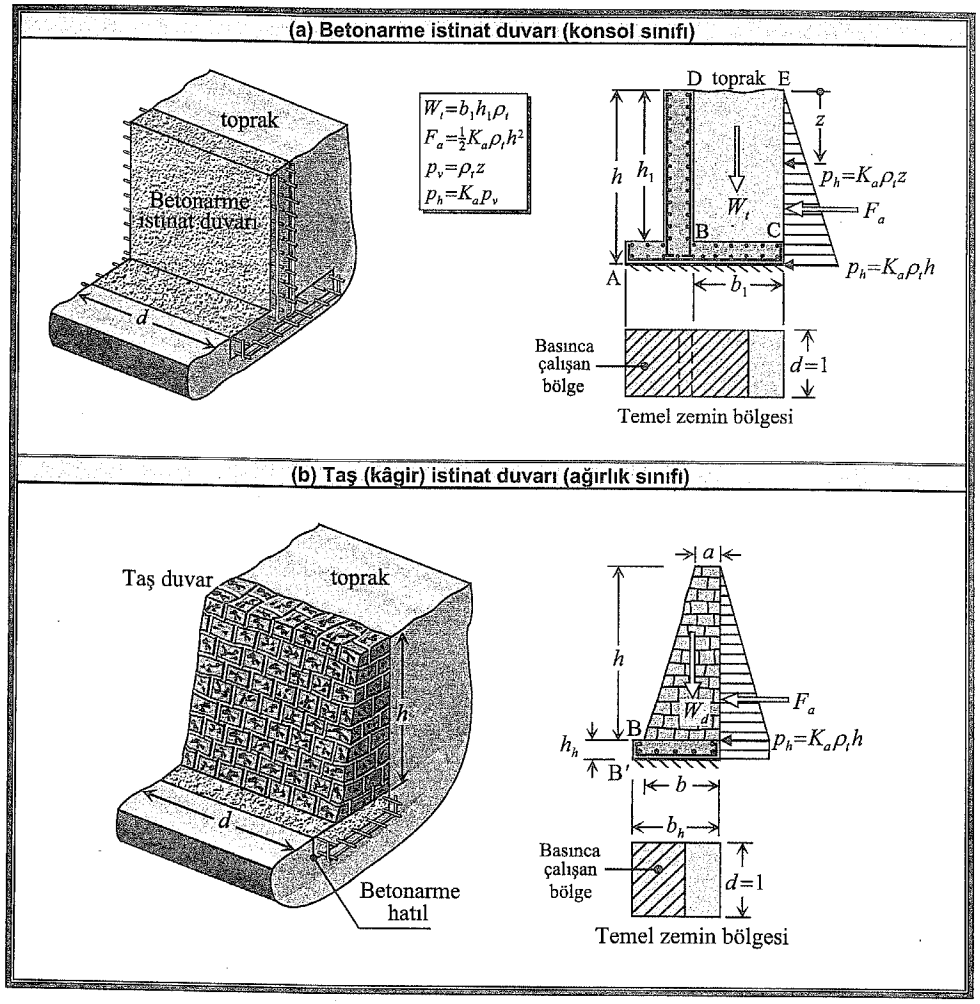
elde edilir (Bakınız Şekil 19.18). Görüldüğü gibi $\frac{1}{6}h < e \leq \frac{1}{2}h$ olduğu kadar bu oran daima birden büyüktür. O nedenle, örneğin betonun çatlayabileceği varsayılarak yapılacak hesap daha güvenli tarafta kalacaktır.



Çekme alan ve almayan malzemede normal gerilme dağılımı

Şekil (19.18)

TABLO (19.1): İstinat duvarları.



İstinat duvarları, Tablo (19.1) de görüldüğü gibi, yamaç kenarlarına mimari nedenlerle inşa edilen, toprak kütlesini tutan dayanma yapılarıdır Esas olarak yatay doğrultudaki toprak itkisini karşılar. İstinat duvarı kesitine dik doğrultudaki boyu d oldukça uzun olabileceğinden, hesaplar birim derinlikteki ($d=1$) bir duvar dilimi için yapılır.

İstinat duvarları *betonarme*den, betondan, taştan (*kâgir*) ya da *yan yana çakılı kazıklar*dan (*palplanj*) oluşabilir. İstinat duvarları *konsol* ve *ağırlık* diye iki sınıfa ayrılır. Tablo (19.1a) daki betonarme duvar konsol sınıfına, beton duvar ile Tablo (19.1b) deki taş duvar ise ağırlık sınıfına girer. Palplanj duvarları sürekli ya da geçici olarak zemini tutma amacıyla yerleştirilir. *Ahşap*, *betonarme*, ve daha yaygın olarak *çelik* malzemeden, genellikle deniz yapıları, rıhtım, yeraltı su seviyesinin yüksek olduğu kazı çukurlarında yanal toprak itkisini karşılamak üzere kullanılırlar (Bakınız Şekil 19.17). O nedenle deniz içindeki yapıların daimi bir parçası gibidirler. Ağırlıklarıyla çalışan istinat duvarlarına göre palplanj perdeler çok daha esnektirler. Ahşap palplanjlar çakılması sırasında iki ahşap kavrama arasına alınırlar. Betonarme palplanjlar da çakma sırasında iki kuvvetli kavrama arasına alınır ve palplanj başının tokmak darbeleriyle zedelenmemesi için üzerine bir başlık geçirilir. Aynı sebepten dolayı çelik palplanjların da başına başlık geçirilir. Yamaç yüksekliğinin alçak olduğu yerlerde *basit ankastre perde* kullanılır. Duvarın arkasındaki toprağı taşıyabilmesi için kazık perdenin zemin içinde girdiği kısmın önündeki toprağın uygulayacağı *pasif toprak basıncı*ndan yararlanılır. Serbestçe konsol biçiminde çalışan konsol perdelerin yüksekliği, dipte ankastrelik sağlamak için gerekli aşırı çakma derinliği nedeniyle, oldukça sınırlıdır. O nedenle çoğunlukla kazık perdenin üst kısmına göğüsleme ve bağlantı çubukları konarak perdenin desteklenmiş bir konsol biçiminde çalışması sağlanır.

Aşağıda betonarme ve beton/taş (kâgir) duvarların temel zeminindeki normal gerilme yayılışı araştırılacak. Hesap esasları bakımından istinat duvarı temeli ile zemin arasında çekme gerilmesinin aktarılmadığı varsayılır. İstinat duvarının kendi ağırlığı da dahil olmak üzere tüm kuvvetler temel yüzeyine indirgenir ve daha sonra çekme almayan malzeme için yukarıda anlatılmış olan hesap esasları çerçevesinde temel zemindeki normal gerilme yayılışı belirlenir. Toprak ortamında keyfi bir z derinliğinde bir istinat duvarına etkiyen *yanal* toprak basıncı p_h ile o noktadaki *düşey* basınç $p_v=\rho_t z$ arasındaki ilişki,

$$p_h = Kp_v \quad \Rightarrow \quad p_h = K\rho_t z \qquad (19.15)$$

biçiminde kurulur. Burada ρ_t toprağın özgül ağırlığı, K da *toprak basıncı katsayısı*dır. Toprak basıncı hesabında *plastisite kuramı*na dayanan RANKINE kuramı kullanılır. Yanal toprak basıncı; istinat duvarı topraktan ileriye doğru yeteri kadar hareket ederse *aktif toprak basıncı*, istinat duvarı toprağa doğru yeteri kadar hareket ederse *pasif toprak basıncı* adını alır. İstinat duvarı yatayda yer değiştirmez ise sükunette varsayılır ve bu durumda *sükunetteki toprak basıncı* oluşur. Uygulamada istinat duvarına gelecek yanal toprak itkisi genellikle aktif toprak basıncına göre hesaplanır. Örneğin kum için, *kayma mukavemeti açısı* $\phi = 30^\circ$ dir ve sıralanmış olan bu üç durum için (19.15) deki toprak basıncı katsayısı,

Aktif toprak basıncı katsayısı : $K_a = \tan^2(45^\circ - \frac{1}{2}\phi)$

Pasif toprak basıncı katsayısı : $K_p = \tan^2(45^\circ + \frac{1}{2}\phi)$

Sükunette toprak basıncı katsayısı[§] : $K_o = 1 - \sin\phi$

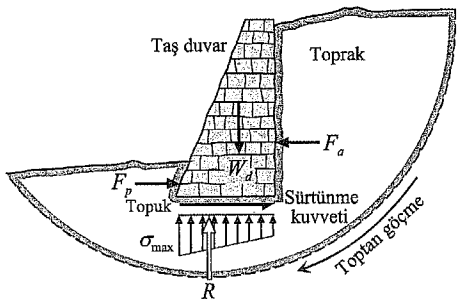
bağıntılarından hesaplanır. JAKY bağıntısı olarak ta bilinen üçüncü denklem tamamen bir ampirik ilişkidir. Zeminin *kohezyon*lu olmasına ya da *yeraltı suyu* etkisine bağlı olarak bu bağıntılar değişir. Daha geniş bilgi için zemin mekaniği kitapları önerilir. Aktif toprak basıncı durumunda Tablo (19.1a) da görülmekte olan h yüksekliğindeki beton-narme istinat duvarının temeline etkiyecek düşey toprak yükü ile yanal etkiyen üçgen yayılı aktif toprak basıncın bileşkesi, sırasıyla,

$$\left.\begin{aligned} W_t &= b_1 p_v = b_1 h_1 \rho_t \\ F_a &= \tfrac{1}{2} h(K_a \rho_t h) = \tfrac{1}{2} K_a \rho_t h^2 \end{aligned}\right\} \qquad (19.16)$$

olur. Burada b_1 ve h_1 toprak kütlesi BCDE nin boyutlarıdır.

İstinat duvarında bir boyutlandırma yapılırken, önce kesit boyutları tahmin edilir ve sonra kesit güvenliği $|\sigma|_{\max} \le \sigma_{em}$ olacak biçimde çekme almayan malzemede normal gerilme dağılımı için yapılan varsayımlara sadık kalınarak denetlenir. Böylece ardışık yaklaşım yöntemiyle bu şartları sağlayacak en uygun boyutlar belirlenir.

[§] JAKY, J., The coefficint of earth pressure at rest, *Journal of the Society of Hungarien Architects and Engineers*, 7, 335-358, (1944).



Şekil (19.19)

Yalnız *temel mühendisliği tasarımı*nda, güvenli tarafta kalabilmek için yukarıda kapsamlı bir biçimde anlatılmış olan çekme almayan malzemede normal gerilme dağılımı varsayımı kullanılmaz ve onu yerine $|\sigma|_{\min} > 0$ olma koşulunun her zaman gerçeklenmesi istenir. Bu eserde anlatılan hesap tarzı çekme almayan malzemeler için genel bir bilgi vermesi bakımından yararlıdır.

Duvarın kendi ağırlığının yanı sıra toprak itkisiyle oluşacak kuvvetler sistemi ana hatlarıyla Şekil (19.19) da görüldüğü gibidir. Duvarın arkasındaki kitleden aktif toprak basıncı, önündeki kitleden pasif toprak basıncı etkir ve bunlara ait bileşke kuvvetler sırasıyla F_a ve F_p ile gösterilmiştir. Duvar tabanında kaymaya karşı direnç veren sürtünme kuvveti ile normal kuvvet ve eğilmenin sebep olduğu normal gerilmeler vardır. Zeminin duvara uyguladığı normal gerilmelerin bileşkesi olan zemin tepki kuvveti R ile gösterilmiştir. İstinat duvarları dört cins göçmeye göre denetlenir:

- *Devrilme*: Devrilmeye karşı direnme duvar ağırlığıyla sağlanır ve stabilite hesabında moment hesabı topuk noktasına göre yapılır.
- *Ötelenme*: Duvar tabanı ile zemin arasındaki sürtünme, kaymaya karşı bir direnç oluşturur.
- *Taban Basıncı*: İstinat duvarının ağırlığı ile yanal toprak itkisi, duvar tabanında düzgün olmayan bir basınç gerilmesi dağılımına sebep olur. Bu gerilme topuk civarında en büyük değerine ulaşır ve zeminin taşıma gücünü aşması durumunda zemindeki kırılma nedeniyle duvar döner.

- *Toptan Göçme*: Kohezyonlu zeminlerde duvar tabanı altındaki zeminde dairesel kayma biçiminde bir kırılma ya da tümden göçme oluşabilir.

Duvar topuğu etrafında devrilmeye karşı belirli bir güvenliğe sahip olmalıdır. Eğer *devrilmeye karşı güvenlik katsayısı*na n denirse, duvarı topuk noktası etrafında devirmek isteyecek moment etkisi M_{dev} ile devrilmeye direnecek moment M_{dir} arasında,

$$M_{dir} \geq nM_{dev} \quad , \qquad (n>1.5) \tag{19.17}$$

biçiminde bir ilişki sağlanmalıdır. Devrilme güvenlik katsayısı yapı yönetmeliklerinde belirtilmiştir. Kaba bir hesap için $n \approx 1.5$ alınabilir. İkinci güvenlik denetlemesi, yatay aktif itki kuvveti F_a nin etkisi ile *temel zemininde kayma etkisi*nin araştırılmasıdır. Bu amaçla; kaymaya karşı direnci veren *sürtünmede limit kuvvet* μW_d ile F_a arasında sağlatılması gereken koşul,

$$\mu W_d > \overline{n} F_a \quad , \qquad (\overline{n}>1.5) \tag{19.18}$$

olmalıdır. Temel zemini için *sürtünme katsayısı* $\mu \leq \tan\phi$ alınabilir. Burada ϕ zemin kayma mukavemeti açısıdır. Ayrıca güvenlik katsayısı da kaba bir yaklaşımla $\overline{n} \approx 1.5$ seçilebilir. Boyutlandırmada üçüncü aşama, temel tabanındaki mutlak değerce en büyük basınç gerilmesinin zemin güvenlik gerilmesinden küçük olması koşulunun sağlatılmasıdır. Eğer en büyük gerilme kâgir güvenlik gerilmesinden küçük olmasına rağmen temel zemini güvenlik gerilmesinden az büyük ise, bu taktirde tüm duvarın taban genişliğini arttırmak yerine, duvar temeline yaklaşık 0.2m kalınlığında, dışa doğru yaklaşık 0.3m taşacak biçimde *betonarme* hatıl kullanılabilir. Betonarme bilindiği gibi içinde çelik çubuklar (*donatı*) olan betondur. Bu durumda zeminde gerilme hesabı hatıl alanına göre tekrar gözden geçirilir. Hatıldaki yaklaşık 0.3m lik çıkmalı kısım, zeminden gelecek yayılı tepki gerilmeleri nedeniyle bir konsol kiriş gibi eğilmeye çalışır. Bu sırada hatıl kesitinde çekmeye zorlanan kısımda beton çalışmayacağı için mutlaka donatı bulunmalıdır. Yalnız şunu hatırlatmakta yarar var, istinat duvarlarına ait kapsamlı bilgiler zemin mekaniği ve temel inşaatı bilim dalının konusu olup, burada sadece genel bilgiler aktarılmıştır.

- **Kesit Genişliği Değişken:** Şimdi yukarıdaki kuramı biraz genelleştirelim ve bu amaçla Şekil (19.20) deki kesitte *çekirdek dışında* ve

simetri ekseni üstünde yer alan C noktasından etkiyen basınç kuvveti P nin sebep olacağı gerilme dağılımını inceleyelim. Burada tarafsız eksen $\eta-\eta$ doğrusu olup, basınca çalışan bölge taralı çizilmiştir. Çekme almayan malzeme için yapılan gerilme varsayımı gereği, tarafsız eksenden ξ kadar uzaktaki bir noktada basınç gerilmesi,

$$\sigma = -k\xi \tag{19.19}$$

olur. Burada pozitif bir sayı olana orantı çarpanı $k =$ sabittir . Statik eşdeğerlik gereği,

- *Gerilme hacmi*, dışmerkezli basınç kuvvetine şiddetçe eşittir.
- Gerilme hacminin geometrik merkezi, dışmerkezli basınç kuvvetinin etki noktası C den geçen tesir çizgisinin üstündendir.

Şu halde, yukarıdaki iki koşuldan,

$$\int_{\bar{A}} \sigma \mathrm{d}A = -P \quad \text{ve} \quad \int_{\bar{A}} \sigma\xi \mathrm{d}A = -P\xi_C \tag{19.20}$$

yazılır. Burada $\bar{A}$, kesitin basınca çalışan bölgesinin alanıdır. (19.20) da (19.19) gerilmesi yerleştirilirse,

$$-k\int_{\bar{A}} \xi \mathrm{d}A = -P \quad \text{ve} \quad -k\int_{\bar{A}} \xi^2 \mathrm{d}A = -P\xi_C \tag{19.21}$$

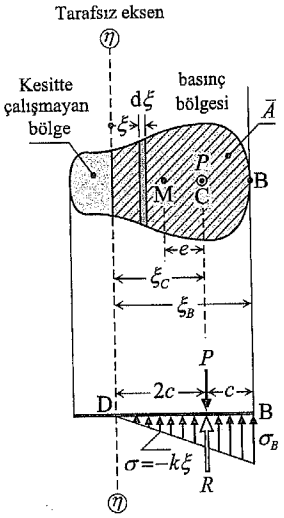
bulunur. Burada tarafsız eksen $\eta-\eta$ ya göre; alan statik momenti $S_\eta = \int_{\bar{A}} \xi \mathrm{d}A$ ile eylemsizlik momenti $I_\eta = \int_{\bar{A}} \xi^2 \mathrm{d}A$ olduğuna göre, (19.21) den,

$$k = \frac{P}{S_\eta} \quad \text{ve} \quad \xi_C = \frac{I_\eta}{S_\eta} \tag{19.22}$$

elde edilir. Böylece kesitte gerilme dağılımı ile en büyük basınç gerilmesi,

$$\sigma = -\frac{P}{S_\eta}\xi \quad \text{ve} \quad \sigma_B = -\frac{P}{S_\eta}\xi_B \tag{19.23}$$

olur. Gerilme hesabında (19.22) ile (19.23) ün kullanılabilmesi, ancak dışmerkezli kuvvetin etki noktası C ye karşı gelen tarafsız eksen



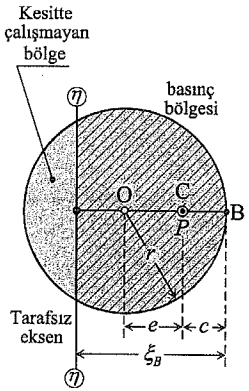
Şekil (19.20)

$\eta-\eta$ nın belli olmasıyla ya da kısaca ξ_C nin bilinmesi durumunda mümkündür. Halbuki ξ_C başlangıçta belli değil ama öte yandan problem tersten çözülebilir. Şöyle ki; bir $\eta-\eta$ eksenine göre S_η ve I_η hesaplanabileceğine göre, tarafsız eksenin birbirine yakın konumları için kesit taranarak S_η ve I_η değerleri tablolaştırılabilir. Böylece belli bir C noktasına karşı gelen ξ_C değeri tablodan okunur ve bu kullanılarak şiddetçe en büyük normal gerilme (19.22) ve (19.23) den hesaplanır. Uygulamada nispeten daha sık karşılaşılan iki problem tipinden biri, temeli dairesel plak olan kolonlar, diğeri ise daire halkası kesitli bacalardır. Şimdi bunların çözümünde izlenecek yolu araştıralım.

Daire Kesit: Şekil (19.21) de yarıçapı r olan daire kesite dışmerkezliği çekirdek bölgesinin dışında $(e>\frac{1}{4}r)$ olan P şiddetindeki basınç kuvveti C noktasından etkiyor. Bu durumda tarafsız eksenin yerini ve şiddetçe en büyük normal gerilmeyi veren yaklaşık bağıntılar,

$$\left.\begin{aligned}\xi_B &\cong r(2.33\beta+0.58\beta^3)\\ \sigma_B &\approx -(0.372+0.056\beta)\frac{P}{c\sqrt{rc}}\end{aligned}\right\} \qquad (19.24)$$

hesap kolaylığı sağlar. Burada c en büyük basınç gerilmesinin oluştuğu nokta ile basınç kuvveti P arasındaki uzaklık olup $\beta=c/r$ dir.

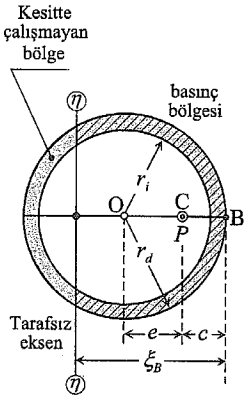


Şekil (19.21)

Halka Kesit: Şekil (19.22) daki halka kesitin dış yarıçapı r_d, iç yarıçapı r_i dir. Tarafsız eksen $\eta-\eta$ ya göre basınç kuvveti P nin etki noktası C nin dışmerkezliği e ve en çok zorlanan noktanın konumu ξ_B dir. Hesaplar Tablo (19.2) ile Tablo (19.3) de verilmiş olan iki oran,

$$\delta=\frac{\xi_B}{r_d} \quad \text{ve} \quad \lambda=\frac{\sigma_B}{\sigma_N} \qquad (19.25)$$

kullanılarak yapılır. Burada $\sigma_N=-P/[\pi(r_d^2-r_i^2)]$ dir. (19.25) de δ ve λ oranları e/r_d ile r_i/r_d oranlarına bağlıdır. δ yardımıyla ξ_B ve λ yardımıyla mutlak değerce en büyük basınç gerilmesi σ_B belirlenir.



Şekil (19.22)

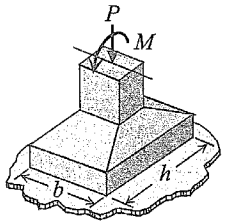
TABLO (19.2): Halkada $\delta=\xi_B/r_d$ oranı.

e/r_d	r_i/r_d						
	0.00	0.50	0.60	0.70	0.80	0.90	1.00
0.25	2.00	–	–	–	–	–	–
0.30	1.82	–	–	–	–	–	–
0.35	1.66	1.89	1.98	–	–	–	–
0.40	1.51	1.75	1.84	1.93	–	–	–
0.45	1.37	1.61	1.71	1.81	1.90	–	–
0.50	1.23	1.46	1.56	1.66	1.78	1.89	2.00
0.55	1.10	1.29	1.39	1.50	1.62	1.74	1.87
0.60	0.97	1.12	1.21	1.32	1.45	1.58	1.71
0.65	0.84	0.94	1.02	1.13	1.25	1.40	1.54
0.70	0.72	0.75	0.82	0.93	1.05	1.20	1.35
0.75	0.59	0.60	0.64	0.72	0.85	0.90	1.15
0.80	0.47	0.47	0.48	0.52	0.61	0.77	0.94
0.85	0.35	0.35	0.35	0.36	0.42	0.55	0.72
0.90	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.32	0.49
0.95	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.25

TABLO (19.3): Halkada $\lambda=\sigma_B/\sigma_N$ oranı. $[\sigma_N=-P/A$ ve $A=\pi(r_d^2-r_i^2)]$.

e/r_d	r_i/r_d						
	0.00	0.50	0.60	0.70	0.80	0.90	1.00
0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
0.05	1.20	1.16	1.15	1.13	1.12	1.11	1.10
0.10	1.40	1.32	1.29	1.27	1.24	1.22	1.20
0.15	1.60	1.48	1.44	1.40	1.37	1.33	1.30
0.20	1.80	1.64	1.59	1.54	1.49	1.44	1.40
0.25	2.00	1.80	1.73	1.67	1.61	1.55	1.50
0.30	2.23	1.96	1.88	1.81	1.73	1.66	1.60
0.35	2.48	2.12	2.04	1.94	1.85	1.77	1.70
0.40	2.76	2.29	2.20	2.07	1.98	1.88	1.80
0.45	3.11	2.51	2.39	2.23	2.10	1.99	1.90
0.50	3.55	2.80	2.61	2.42	2.26	2.10	2.00
0.55	4.15	3.14	2.89	2.67	2.42	2.26	2.17
0.60	4.96	3.58	3.24	2.92	2.64	2.42	2.26
0.65	6.00	4.34	3.80	3.30	2.92	2.64	2.42
0.70	7.48	5.40	4.65	3.86	3.33	2.95	2.64
0.75	9.93	7.26	5.97	4.81	3.93	3.33	2.89
0.80	13.87	10.05	8.80	6.53	4.93	3.96	3.27
0.85	21.08	15.55	13.32	10.43	7.16	4.50	3.77
0.90	38.25	30.80	25.80	19.85	14.60	7.13	4.71
0.95	96.10	72.20	62.20	50.20	34.60	19.80	6.72

ÖRNEK (19.5): Şekil ($P_5.1$) deki temel pabucunun taban boyutları $b=2.2\,\text{m}$, $h=7.2\,\text{m}$, kolona etkiyen kesit tesirleri $P=100\,\text{kN}$ ve $M=200\,\text{kNm}$ dir. Temelin çekme gerilmesi aktarmadığı düşünülerek, kesitte oluşacak en büyük normal gerilmeyi hesaplayınız.



Şekil ($P_5.1$)

ÇÖZÜM: Temel tabanında kuvvet–kuvvet çifti (P,M) ye eşdeğer dışmerkezli normal kuvveti yerleştireceğimiz noktanın dışmerkezliği,

$$e=\frac{M}{P}=\frac{200}{100}=2\,\text{m}>1.2\,\text{m}$$

dir. Dikdörtgen kesitli temel tabanında çekirdek sınırı $\pm\frac{1}{6}h=\pm1.2\,\text{m}$ olduğundan, dışmerkezli P kuvvetinin etki noktası çekirdek dışındadır. O nedenle tabanda gerilme dağılımı çift işaretli olacak. Öte yandan temelin çekme almadığı düşünülürse, gerilme dağılımı yeniden düzenlenmelidir. Şekil ($P_5.2$) de görüldüğü gibi dışmerkezli basınç kuvvetinin yakın taban kenarına uzaklığı,

$$c=\tfrac{1}{2}h-e=3.6-2=1.6\,\text{m}$$

dir. Buna göre zeminden gelecek bileşke tepki kuvveti R nin sebep olacağı üçgen yayılı normal gerilmenin taban boyu,

$$3c=3\times1.6=4.8\,\text{m}$$

olur. Şu halde, bileşke tepki kuvveti,

$$R=-\tfrac{1}{2}(3cb)\sigma_B \qquad (P_5.1)$$

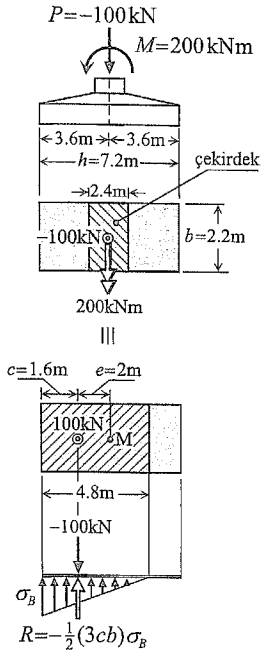
biçiminde elde edilir. Ayrıca denge koşulu,

$$R=P \qquad (P_5.2)$$

olmalıdır. Aynı büyüklüğü ifade eden ($P_5.1$) ile ($P_5.2$) nin sağ tarafları birbirlerine eşitlenirse, zeminde oluşacak en büyük basınç gerilmesi,

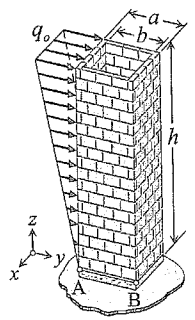
$$\sigma_B=-\frac{2P}{3cb}=-\frac{2(100\times10^3)}{3\times1600\times2200}\cong-0.019\,\text{MPa}$$

bulunur.



Şekil ($P_5.2$)

ÖRNEK (19.6): Şekil ($P_6.1$) de eş kenarlı taş tuğla baca rüzgar yüküne eşdeğer üçgen yayılı yatay yük etkisindedir. Baca kendisiyle aynı boyutlarda kare biçimli beton platform üstünde inşaa edilmiştir. Taş tuğlanın özgül ağırlığı $\rho_t=15\,\text{kN/m}^3$, tuğla ve zeminde emniyet gerilmeleri sırasıyla $(\sigma_{em})_t=150\,\text{kN/m}^2$, $(\sigma_{em})_z=200\,\text{kN/m}^2$ olduğuna göre, bacanın güvenle örülebileceği en büyük h yüksekliğini, zeminle baca arasında hiç çekme gerilmesi oluşmayacak biçimde hesaplayınız. Bacada kesit boyutları $a=2.5\,\text{m}$, $b=2\,\text{m}$ ve rüzgar yükünün birim alana gelen en büyük şiddeti $q_o=1.2\,\text{kN/m}^2$ dir.



Şekil ($P_6.1$)

ÇÖZÜM: Üçgen yayılı dağıldığı varsayılan rüzgar yükünün, h yüksekliğindeki bacaya yatayda uygulayacağı bileşke kuvvet $F=\frac{1}{2}q_o(ah)$ ile bunun tabanda sebep olacağı eğilme momenti,

$$F=\tfrac{1}{2}(1.2)(2.5h)=\tfrac{3}{2}h$$
$$M_x=-(\tfrac{2}{3}h)F=-h^2 \qquad (P_6.1)$$

olur (Bakınız Şekil $P_6.2$). Eğilme momentindeki (−) işaret, tamamen momentin yönüyle ilgilidir. Baca kesit alanı ile bunun ağırlık merkezine yerleştirilmiş (x,y) takımında x eksenine göre eylemsizlik momenti,

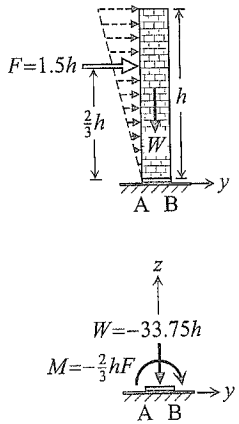
$$\left.\begin{aligned}A&=(2.5^2-2^2)=2.25\,\text{m}^2\\ I_x&=\tfrac{1}{12}(2.5^4-2^4)\cong1.9219\,\text{m}^2\end{aligned}\right\} \qquad (P_6.2)$$

dir. Taş tuğla bacanın kendi ağırlığı nedeniyle tabanına uygulayacağı basınç kuvveti,

$$W=-Ah\rho_t=-2.25\times15h=-33.75h \qquad (P_6.3)$$

dir. Tuğlanın emniyet gerilmesi $(\sigma_{em})_t=150\,\text{kN/m}^2$ ye göre zeminin emniyet gerilmesi $(\sigma_{em})_z=200\,\text{kN/m}^2$ daha büyük olduğundan denetleme tuğla için yapılacak. Basınç kuvveti W ile eğilme momenti M_x in baca tabanında sebep olacağı normal gerilmelerin en büyük değerleri, ($P_6.2$) yardımıyla ($P_6.1$) ve ($P_6.3$) den hesaplanırsa,

$$\sigma_N=\frac{W}{A}=\frac{-33.75h}{2.25}=-15h$$



Şekil ($P_6.2$)

$$(\sigma_M)_A = \frac{M_x}{I_x} y_A = \left(\frac{-h^2}{1.9219}\right)(-1.25) = 0.65h^2$$

$$(\sigma_M)_B = \frac{M_x}{I_x} y_B = \left(\frac{-h^2}{1.9219}\right)(1.25) = -0.65h^2$$

olur (Bakınız Şekil P_6.3). Tabanda sadece basınç gerilmesi elde edilsin istendiğinde, gerilme hesapları A ve B noktaları için yapılır ve bunlara karşı gelen baca yükseklikleri içinden uygun olanı çekilir. Şu halde Şekil (P_6.4) deki gibi bir gerilme dağılımını elde etmek için A noktasında gerilmenin sıfır olması koşulu $\sigma_A = \sigma_N + (\sigma_M)_A = 0$ dan,

$$-15h + 0.65h^2 = 0 \quad \Rightarrow \quad \left\{\begin{matrix} h_1 = 0 \\ h_2 \cong 23.08 \end{matrix}\right\} \quad \Rightarrow \quad h_A \cong 23.08\,\text{m}$$

bulunur. Yukarıdaki ikinci dereceden denklemde fiziksel anlamı olan kök h_A dır. Öte yandan Şekil (P_6.4) deki gibi bir gerilme dağılımı için B noktasında oluşacak en büyük basınç gerilmesinin sağlaması gereken güvenlik koşulu $\sigma_B = \sigma_N + (\sigma_M)_B \le (\sigma_{em})_i$ dir. Şu halde,

$$-15h - 0.65h^2 \le -150 \quad \Rightarrow \quad \left\{\begin{matrix} h_3 = 7.53 \\ h_4 = -30 \end{matrix}\right\} \quad \Rightarrow \quad h_B = 7.53\,\text{m}$$

bulunur. Yukarıdaki ikinci dereceden denklemde fiziksel anlamı olan kök h_B dir. Baca kesitinde oluşacak normal gerilme dağılımı,

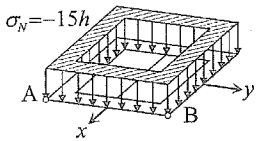
$$\sigma_z = -15h - \frac{h^2}{1.9219} y$$

dır. Burada baca yüksekliği olarak kullanılacak h büyüklüğü, h_A ve h_B sonuçları içinden en küçüğüdür. Şu halde $h = 7.53\,\text{m}$ değeri için baca kesitinde şiddetçe en büyük ve en küçük normal gerilmeler,

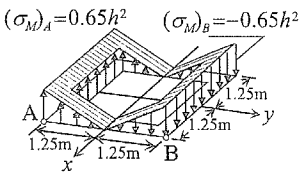
$$\sigma_A = -15 \times 7.53 - \frac{7.53^2}{1.9219}(-1.25) = -76.1\,\text{kN/m}^2$$

$$\sigma_B = -15 \times 7.53 - \frac{7.53^2}{1.9219} \times 1.25 = -150\,\text{kN/m}^2$$

bulunur ve normal gerilme dağılımı Şekil (P_6.5) de görüldüğü gibidir.

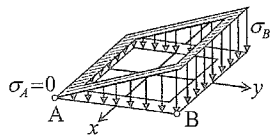


(a). W ağırlığından

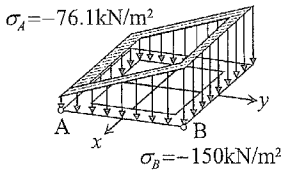


(b). Eğilme momenti M_x den

Şekil (P_6.3)



Şekil (P_6.4)



Şekil (P_6.5)

19.6 İKİNCİ MERTEBE KURAM

Dışmerkezli normal kuvvet etkisinde zorlanan çubuk eğer narinse, eğilme sonrası elastik eğride sapmalar büyük olacağından dışmerkezlik önemli ölçüde değişir (Bakınız Şekil 19.22). Eğer hesaplar şekil değiştirmemiş geometriye göre yapılırsa, dışmerkezliği e_I olan basınç kuvveti $(-P)$ nin çubukta sebep olacağı eğilme momenti ile herhangi bir kesitte normal gerilme dağılımı,

$$M_I = -Pe_I \quad \text{ve} \quad (\sigma_I)_{\substack{\max \\ \min}} = -\frac{P}{A} \pm \frac{Pe_I}{W} \qquad (19.26)$$

olur. (19.26) *I. mertebe* kuramına göre olup, W eğilme mukavemet momentidir. Eğer eğilme sırasındaki sapmalar önemliyse, *II. mertebe* kuramına göre geometrideki değişim hesaplara girer ve yeni dışmerkezlik $e_{II} = e_I + \Delta e$ olur. Örneğin Şekil (19.22a) daki yüklemede $e_{II} > e_I$ dir ve bu durumda güvenli tarafta kalmak için hesaplarda I. mertebe kuramı yerine II. mertebe kuramı tercih edilmelidir. Öte yandan Şekil (19.22b) deki dışmerkezli çekme kuvveti $(+P)$ için $e_{II} < e_I$ dir ve bu durumda I. mertebe kuramı güvenlidir. Şu halde gerçekçi hesaplar için önce elastik eğrinin II konumu bilinmelidir.

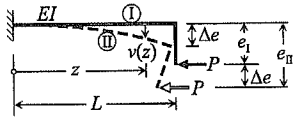
Basınç Çubuğu: Şekil (19.22a) daki çubukta basınç kuvvetinin etkisi ile şekil değiştirme sonucu dışmerkezlik $\Delta e > 0$ kadar artacağından, II konumuna göre dışmerkezlik $e_{II} = e_I + \Delta e$ olur ve çubukta eğilme momenti $M_{II}(z) = -[e_{II} - v(z)]P$ düzenlenirse,

$$M_{II}(z) = -[e_I + \Delta e - v(z)]P \;, \qquad (0 \le z \le L) \qquad (19.27)$$

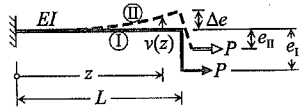
olur. Eğer $EIv''(z) = -M_{II}(z)$ de (19.27) yerleştirilirse,

$$EIv''(z) = [e_I + \Delta e - v(z)]P \qquad (19.28)$$

elastik eğrinin denklemi bulunur. Mesnet koşulları $v|_{z=0} = v'|_{z=0} = 0$ ile $\lambda^2 = P/EI$ tanımından yararlanılarak (19.28) çözülürse,



(a) $\Delta e = e_{II} - e_I > 0$



(b) $\Delta e = e_{II} - e_I < 0$

Şekil (19.22)

$$v(z)=\frac{e_I}{\cos(\lambda L)}[1-\cos(\lambda z)] \qquad (19.29)$$

bulunur. $v_{\max}=v\big|_{z=L}=\Delta e$ olduğuna göre, (19.29) den,

$$\Delta e=e_I\left(\frac{1}{\cos(\lambda L)}-1\right) \qquad (19.30)$$

elde edilir. Şiddetçe en büyük eğilme momenti ankastre mesnette $(z=0)$ oluşur. Şu halde (19.27) de (19.30) yerleştirilirse, II. mertebe kurama göre *eğilme momenti* ile *en büyük eğilme momenti*,

$$M_{II}(z)=-\frac{\cos(\lambda z)}{\cos(\lambda L)}(Pe_I) \quad \text{ve} \quad (M_{II})_{\max}=-\frac{Pe_I}{\cos(\lambda L)}$$

olur. I. ve II. mertebe kurama göre yapılacak hesaplar sonucu mesnet momentleri arasındaki oran,

$$\omega=\frac{(M_{II})_{\max}}{M_I}=\frac{1}{\cos(\lambda L)}>1$$

biçiminde elde edilir. Şimdi ikinci mertebe kurama göre mesnet noktasında normal gerilme hesaplanırsa, $z=0$ için,

$$(\sigma_{II})_{\substack{\max\\ \min}}=-\frac{P}{A}\pm\omega\frac{Pe_I}{W}$$

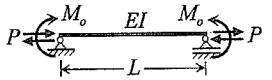
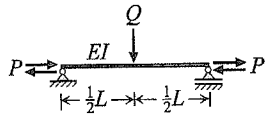
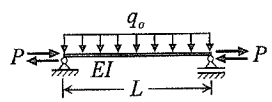
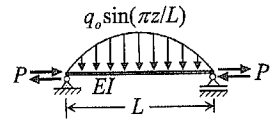
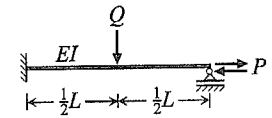
sonucuna ulaşılır. I. mertebe kuramı ile II. mertebe kuramı arasındaki fark, sadece eğilme momentinin sebep olacağı normal gerilmelerin $\omega>1$ gibi bir çarpanla büyütülmesidir.

Çekme Çubuğu: P kuvveti Şekil (19.22b) deki gibi *çekme* ise, dışmerkezlikteki değişim ile iki kuram arasındaki oran,

$$\Delta e=e_I\left(1-\frac{1}{\cosh(\lambda L)}\right)$$

$$\omega=\frac{M_{II}\big|_{z=0}}{M_I}=\frac{1}{\cosh(\lambda L)}<1$$

TABLO (19.4): II. Mertebe kuramında çeşitli yanal yükleme durumları için, $\omega\big|_{z=L/2}=M_{II}/M_I$ oranı.

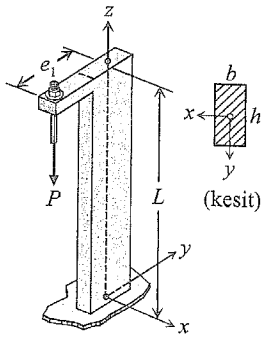
Yanal yükleme	$\omega\big\|_{z=L/2}$ ve $(\lambda^2=P/EI)$	
	P basınç	P çekme
	$\frac{1}{\cos(\frac{1}{2}\lambda L)}$	$\frac{1}{\cosh(\frac{1}{2}\lambda L)}$
	$\frac{\tan(\frac{1}{2}\lambda L)}{\frac{1}{2}\lambda L}$	$\frac{\tanh(\frac{1}{2}\lambda L)}{\frac{1}{2}\lambda L}$
	$\frac{2}{(\frac{1}{2}\lambda L)^2}\left(\frac{1}{\cos(\frac{1}{2}\lambda L)}-1\right)$	$\frac{2}{(\frac{1}{2}\lambda L)^2}\left(1-\frac{1}{\cosh(\frac{1}{2}\lambda L)}\right)$
	$\frac{1}{1-\left(\frac{\lambda L}{\pi}\right)^2}$	$\frac{1}{\left(\frac{\lambda L}{\pi}\right)^2-1}$
	$\frac{\tan(\frac{1}{4}\lambda L)}{\frac{1}{4}\lambda L}$	$\frac{\tanh(\frac{1}{4}\lambda L)}{\frac{1}{4}\lambda L}$

olur. Bu durumda eğilme momenti bakımından en çok zorlanan kesit $z=0$ yerine $z=L$ dedir ve $(M_{II})_{\max}=Pe_I$ dir. Eksenel kuvvetle birlikte çeşitli yanal yüklerle eğilmeye zorlanan kirişlere ait ω çarpanları Tablo (19.4) de verilmiştir. Böylece normal gerilme hesabı,

$$\sigma_{\substack{\max\\ \min}}=\mp\frac{P}{A}\pm\omega\frac{M_I}{W} \qquad (19.31)$$

biçiminde yapılır.

ÖRNEK (19.7): Genişliği $b=20\,\text{mm}$, yüksekliği $h=60\,\text{mm}$, elastisite modülü $E=200\,\text{GPa}$, boyu $L=2\,\text{m}$ ve dışmerkezli basınç yükü $P=12\,\text{kN}$ ve $e_1=60\,\text{mm}$ olan Şekil (P_7.1) deki konsol çubuğu I. ve II. mertebe kuramlarına göre sırayla inceleyiniz.



Şekil (P_7.1)

ÇÖZÜM: Burada kesit alanı $A=1200\,\text{mm}^2$, x eksenine göre eylemsizlik momenti $I_x=36\times10^4\,\text{mm}^4$ ve $W=12\times10^3\,\text{mm}^3$ için,

$$\lambda L=\sqrt{\frac{P}{EI_x}}L=\sqrt{\frac{12\times10^3}{(200\times10^3)(36\times10^4)}}2000\cong0.8165$$

olduğuna göre, $\omega=1/\cos(\lambda L)=1.46$ dır. Şu halde,

$$(\sigma_{\text{I}})_{\substack{\max\\\min}}=\frac{-P}{A}\pm\frac{M_x}{I_x}y_{\max}=-10\pm60\,\text{MPa}$$

$$(\sigma_{\text{II}})_{\substack{\max\\\min}}=\frac{-P}{A}\pm\omega\frac{M_x}{I_x}y_{\max}=-10\pm87.6\,\text{MPa}$$

bulunur. Mutlak değerce en büyük normal gerilmeler arasındaki fark %39.5 dur ve bu örnek için hiç te küçümsenecek gibi değildir.

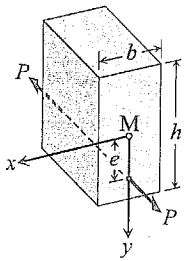
PROBLEMLER

PROBLEM (19-1). Şekil (19-P1) deki dikdörtgen kesitli çubuğa, dışmerkezliği e olan çekme kuvveti P etkiyor. Tek işaretli gerilme durumu için,

a). Kesit alt kenarındaki gerilme σ_a ile üst kenardaki gerilme $\sigma_{\ddot{u}}$ arasındaki ilişki $\sigma_a=4\sigma_{\ddot{u}}$ olacak biçimde e mesafesini hesaplayınız,

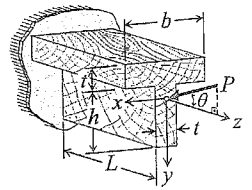
b). Bu durumda $\sigma_{em}=12\,\text{MPa}$ ise, P kuvvetinin şiddetini hesaplayınız.

Kesit boyutları $b=120\,\text{mm}$, $h=360\,\text{mm}$ dir.



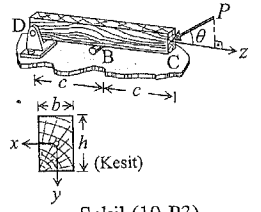
Şekil (19-P1)

PROBLEM (19-2). Şekil (19-P2) deki T kesitli konsol kirişin serbest ucuna, çubuk ekseniyle düşeyde $\theta=30^\circ$ lik açı yapan basınç kuvveti P etkiyor. Kiriş açıklığı $L=1\,\text{m}$, basınçta ve çekmede emniyet gerilmesi $\sigma_{em}=10\,\text{MPa}$ olduğuna göre çubuğun güvenle taşıyabileceği P yükünü kesme etkisini ihmal ederek bulunuz. Kesit boyutları $b=120\,\text{mm}$, $h=80\,\text{mm}$ ve $t=30\,\text{mm}$ dir.



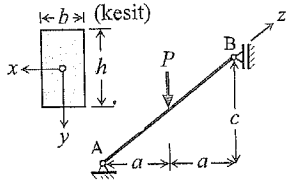
Şekil (19-P2)

PROBLEM (19-3). Şekil (19-P3) deki dikdörtgen kesitli çıkmalı kirişin serbest ucuna, çubuk ekseniyle yatayda $\theta=30^\circ$ lik açı yapan $P=12\,\text{kN}$ şiddetinde bir kuvvet baskı yapmaktadır. D noktası sabit mafsal, B noktası kayıcı mesnettir. Kesit boyutları $b=100\,\text{mm}$, $h=300\,\text{mm}$, kiriş açıklığı $c=1\,\text{m}$ olduğuna göre, kirişte oluşacak en büyük ve en küçük normal gerilmeleri bulunuz.



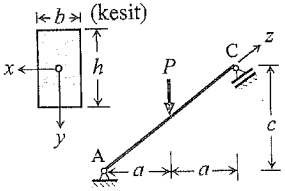
Şekil (19-P3)

PROBLEM (19-4). Şekil (19-P4) deki dikdörtgen kesitli BC çubuğunu, $P=30\,\text{kN}$ luk yükü taşıyacak biçimde kesme etkisini ihmal ederek boyutlandırınız. Malzemede basınç ve çekme için emniyet gerilmesi $\sigma_{em}=10\,\text{MPa}$ olup, kesit genişliği $b=120\,\text{mm}$ diğer boyutlar $a=2\,\text{m}$, $c=3\,\text{m}$ dir.



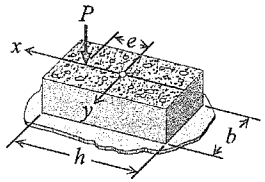
Şekil (19-P4)

PROBLEM (19-5). Şekil (19-P5) deki dikdörtgen kesitli çubuk malzemesi için emniyet gerilmesi $\sigma_{em}=10\,\text{MPa}$ dır. Kesit boyutları $b=100\,\text{mm}$, $h=120\,\text{mm}$ ve kiriş açıklıkları $a=2\,\text{m}$, $c=3\,\text{m}$ olduğuna göre, kesme etkisi ihmal edilerek, çubuğun güvenle taşıyacağı P kuvvetini hesaplayınız.



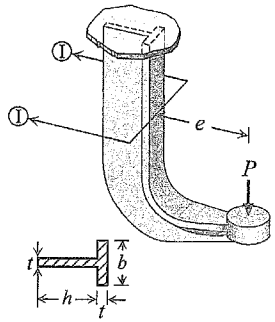
Şekil (19-P5)

PROBLEM (19-6). Şekil (19-P6) da boyutları $b=0.2\,\text{m}$, $h=0.3\,\text{m}$ olan dikdörtgen kesitli küt kolon $P=600\,\text{kN}$ luk basınç kuvvetini, dışmerkezliği $e=0.12\,\text{m}$ olacak biçimde taşımaktadır. Kesit üstünde normal gerilme dağılımını bulunuz.



Şekil (19-P6)

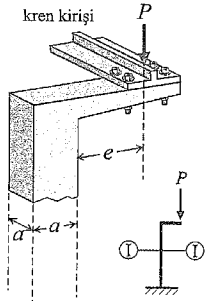
PROBLEM (19-7). Şekil (19-P7) deki ⊤ kesitli makine parçasının bir ucu ankastre mesnetli olup, ⌊ biçiminde kıvrık ucuna $P=60\,\text{kN}$ luk bir kuvvet bastırıyor. Kesitin başlık üst yüzü ile normal kuvvetin etki çizgisi arasındaki uzaklık $e=210\,\text{mm}$ dir. Buna göre ①–① kesitinde oluşacak normal gerilme dağılımını elde ediniz. ⊤ kesitin boyutları $h=120\,\text{mm}$, $b=180\,\text{mm}$ ve $t=40\,\text{mm}$ dir.



①–① kesiti

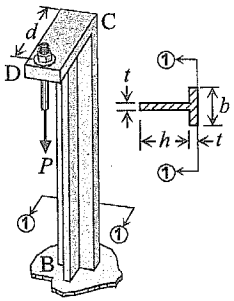
Şekil (19-P7)

PROBLEM (19-8). Bir kren kirişi, ⌊ biçimli, kare kesitli bir betonarme kolon üstüne monte edilmiştir. Şekil (19-P8) de görüldüğü gibi kirişten kolon başına aktarılan $P=540\,\text{kN}$ luk kuvvetin etki çizgisi ile kolon kenarı arasındaki uzaklık $e=50\,\text{cm}$ dir. Buna göre boyutu $a=60\,\text{cm}$ olan kolonda ①–① kesitinde oluşacak normal gerilme dağılımını elde ediniz, en büyük ve en küçük gerilmeleri bulunuz.



Şekil (19-P8)

PROBLEM (19-9). Şekil (19-P9) daki ⌊ biçimli kolonun BC parçası ⊤ kesit olup, çubuk malzemesi için emniyet gerilmesi çekmede ve basınçta sırasıyla $\sigma_{em}=40\,\text{MPa}$ ve $\hat{\sigma}_{em}=90\,\text{MPa}$ dır. Bu durumda ①–① kesitine göre boyutlandırılacak çubukta güvenle taşınacak P kuvvetini hesaplayınız. ⊤ kesitte boyutlar $h=120\,\text{mm}$, $t=30\,\text{mm}$ ve $d=150\,\text{mm}$ dir.

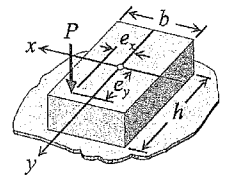


Şekil (19-P9)

PROBLEM (19-10). Dikdörtgen kesitli Şekil (19-P10) daki kısa kolona dışmerkezliği $e_x=20\,\text{mm}$ ve $e_y=30\,\text{mm}$ olacak biçimde etkiyen basınç kuvveti $P=90\,\text{kN}$ ve kesit boyutları $b=50\,\text{mm}$, $h=90\,\text{mm}$ dir. Şu halde;

a). Tarafsız eksenin denklemini ve bunun eksenleri kestiği noktanın koordinat değerlerini bulunuz.

b). Kesitte oluşacak en büyük ve en küçük normal gerilmeleri hesaplayınız ve $\sigma_{em}=\hat{\sigma}_{em}=110\,\text{MPa}$ için kesiti denetleyiniz.

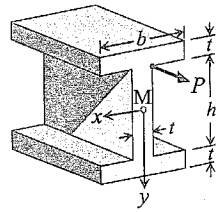


Şekil (19-P10)

PROBLEM (19-11). Şekil (19-P11) deki I profile dışmerkezli çekme kuvveti P etkiyor. Kesit boyutları $b=90\,\text{mm}$, $h=60\,\text{mm}$ ve $t=20\,\text{mm}$ ise,

a). Tarafsız eksenin denklemini bulunuz.

b). Basınçta ve çekmede emniyet gerilmesi $\sigma_{em}=90\,\text{MPa}$ ise, kesitin güvenle taşıyabileceği en büyük P kuvvetinin şiddetini ve kesitte normal gerilme dağılımını çiziniz.

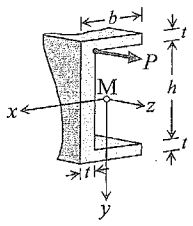


Şekil (19-P11)

PROBLEM (19-12). Boyutları $b=90\text{mm}$, $h=60\text{mm}$ ve $t=18\text{mm}$ olan Şekil (19-P12) deki ⊏ profile dışmerkezli çekme kuvveti P etkiyor. Bu durumda;

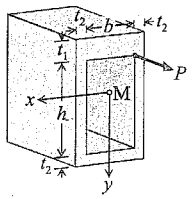
a). Tarafsız eksenin denklemini bulunuz,

b). Basınçta ve çekmede emniyet gerilmesi $\sigma_{em}=90\text{MPa}$ ise, kesitin güvenle taşıyacağı P kuvvetini hesaplayınız ve kesitteki normal gerilme dağılımını belirleyiniz.



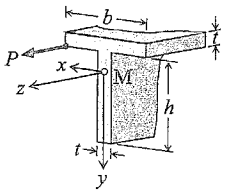
Şekil (19-P12)

PROBLEM (19-13). Boyutları $b=65\text{mm}$, $h=90\text{mm}$, $t_1=30\text{mm}$ ve $t_2=20\text{mm}$ olan Şekil (19-P13) deki geometriye, dışmerkezli çekme kuvveti P etkiyor. Kesitte oluşacak mutlak değerce en büyük normal gerilmeyi hesaplayınız.



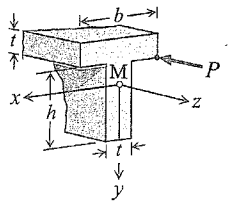
Şekil (19-P13)

PROBLEM (19-14). Dışmerkezli çekme kuvveti $P=40\text{kN}$ nun etkidiği ⊤ kesit geometrisi Şekil (19-P14) de görülmektedir. Boyutları $b=120\text{mm}$, $h=120\text{mm}$ ve $t=20\text{mm}$ dir. Kesitte gerilme dağılımını bulunuz ve normal gerilmenin en büyük ve en küçük değerlerini hesaplayınız.



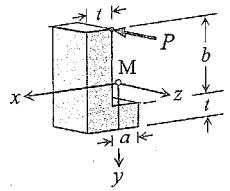
Şekil (19-P14)

PROBLEM (19-15). Şekil (19-P15) deki ⊤ kesite dışmerkezli basınç kuvveti P kuvveti etkiyecektir. Çubuk malzemesi için çekme emniyet gerilmesi $\sigma_{em}=20\text{MPa}$, basınç emniyet gerilmesi $\hat{\sigma}_{em}=80\text{MPa}$ ise, kesit güvenliği bakımından basınç kuvveti P nin şiddetçe alabileceği en büyük değeri bulunuz. Kesit boyutları $t=20\text{mm}$, $b=h=60\text{mm}$ dir.



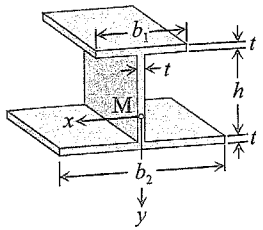
Şekil (19-P15)

PROBLEM (19-16). Şekil (19-P16) da kesit boyutları $a=90\text{mm}$, $b=150\text{mm}$, $t=30\text{mm}$ olan ⊤ kesite etkiyen dışmerkezli basınç kuvveti $P=81\text{kN}$ dur. Bu yükleme durumu için tarafsız eksenin denklemini bulunuz ve kesitte normal gerilme dağılımını elde ediniz.

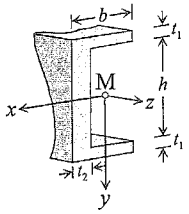


Şekil (19-P16)

PROBLEM (19-17). Şekil (19-P17) deki ⊥ profil kesitin boyutları $b_1=60\text{mm}$, $b_2=120\text{mm}$, $h=120\text{mm}$ ve $t=15\text{mm}$ dir. Çekirdek bölgesini belirleyiniz.

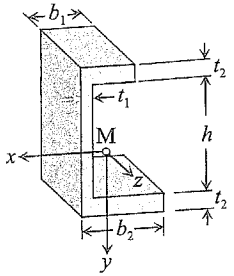


Şekil (19-P17)



Şekil (19-P18)

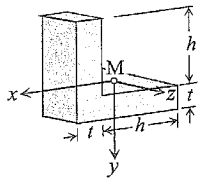
PROBLEM (19-18). Şekil (19-P18) deki ⊏ profil kesitin boyutları $b=90\text{mm}$, $h=160\text{mm}$ et kalınlıkları $t_1=20\text{mm}$, $t_2=30\text{mm}$ ise, çekirdek bölgesini belirleyiniz.



Şekil (19-P19)

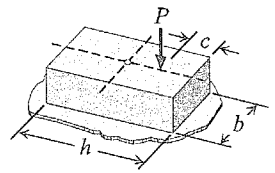
PROBLEM (19-19). Boyutları $b_1=40\text{mm}$, $b_2=60\text{mm}$, $h=80\text{mm}$ ve et kalınlıkları $t_1=10\text{mm}$, $t_2=20\text{mm}$ olan Şekil (19-P19) daki profil çubukta çekirdek bölgesini belirleyiniz.

PROBLEM (19-20). Boyutları $h=126\text{mm}$ ve $t=42\text{mm}$ olan Şekil (19-P20) deki ⊾ kesitin çekirdeğini bulunuz.



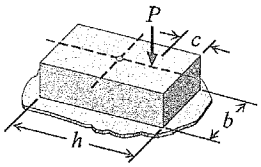
Şekil (19-P20)

PROBLEM (19-21). Çekme gerilmesi taşımayan malzemeden yapılmış Şekil (19-P21) deki dikdörtgen kesitli kısa kolonda basınç emniyet gerilmesi $\hat{\sigma}_{em}=4\text{MPa}$ dır. Kesitin güvenle taşıyabileceği en büyük P kuvvetinin şiddetini bulunuz. Kesit boyutları $b=2.5\text{m}$, $h=4.5\text{m}$ ve $c=1\text{m}$ dir.



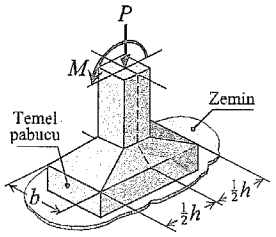
Şekil (19-P21)

PROBLEM (19-22). Çekme gerilmesi taşımayan malzemeden yapılmış Şekil (19-P22) deki dikdörtgen kesitli kısa kolonda basınç emniyet gerilmesi $\hat{\sigma}_{em} = 4\,\text{MPa}$ dır. Basınç kuvveti $P = 12\times10^6\,\text{N}$ nun güven ile taşıyabilmesi için kesit genişliği b nin alabileceği en küçük değeri hesaplayınız. Kesit genişliği $h = 4.5\,\text{m}$ ve $c = 1\,\text{m}$ dir.

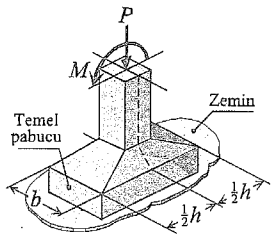


Şekil (19-P22)

PROBLEM (19-23). Taban boyutları $b = 2\,\text{m}$, $h = 5\,\text{m}$ olan dikdörtgen kesitli Şekil (19-P23) deki temel pabucu ile zemin arasında çekme gerilmesi aktarılamıyor. Kolondan temele gelen basınç kuvveti $P = 14\,\text{kN}$, eğilme momenti $M = 28\,\text{kNm}$ dir. Bu durumda zeminde oluşacak en büyük basınç gerilmesini hesaplayınız.



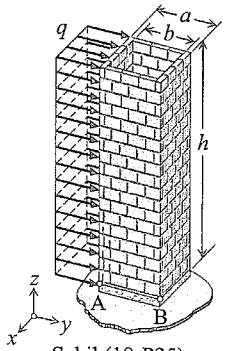
Şekil (19-P23)



Şekil (19-P24)

PROBLEM (19-24). Şekil (19-P24) deki temel pabucunun taban alanı bir dikdörtgen olup $h = 3\,\text{m}$ dir. Kolonun aktardığı basınç kuvveti $P = 400\,\text{kN}$ ve eğilme momenti $M = 320\,\text{kNm}$ dir. Zemin ile temel arasında çekme gerilmesinin aktarılmadığı varsayılarak, zemin basınç emniyet gerilmesi $(\hat{\sigma}_{em}) = 0.2\,\text{MPa}$ için temel genişliği b yi hesaplayınız.

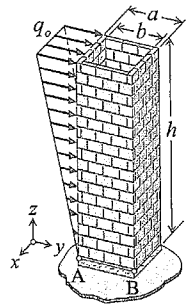
PROBLEM (19-25). Şekil (19-P25) de taş tuğladan yapılmış boşluklu kare kesitli bacanın bir yüzüne etkiyen ve düzgün yayılı olduğu varsayılan rüzgar yükü $q = 2.5\,\text{kN/m}^2$ dir. Baca kesitinin dış boyutu $a = 2\,\text{m}$, iç boyutu $b = 1.2\,\text{m}$ olup, taş tuğlanın özgül ağırlığı $\rho_t = 15\,\text{kN/m}^3$, basınç emniyet gerilmesi $(\hat{\sigma}_{em})_t = 150\,\text{kN/m}^2$ ve zeminde basınç emniyet gerilmesi $(\hat{\sigma}_{em})_z = 200\,\text{kN/m}^2$ dir. Baca ile zemin arasında çekme gerilmesinin aktarılmayacağı varsayılarak, bacanın örülebileceği en büyük h yüksekliğini hesaplayınız ve baca



Şekil (19-P25)

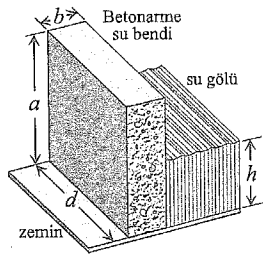
tabanında normal gerilme dağılımını çiziniz. NOT: Kesme etkisini gözönüne almayınız.

PROBLEM (19-26). Şekil (19-P26) da taş tuğladan yapılmış boşluklu kare kesitli baca, rüzgar yüküne eşdeğer olduğu varsayılan bir üçgen yayılı yük etkiyor. Bu yükün birim alana gelen en büyük şiddeti $q_o = 1.2\,\text{kN/m}^2$ dir. Taş tuğlanın özgül ağırlığı $\rho_t = 15\,\text{kN/m}^3$, tuğla ve zemin için basınçta emniyet gerilmeleri $(\hat{\sigma}_{em})_t = 150\,\text{kN/m}^2$, $(\hat{\sigma}_{em})_z = 200\,\text{kN/m}^2$ dir. Baca kesit boyutları $a = 2.5\,\text{m}$ ve $b = 2\,\text{m}$ dir. Zemin ile baca arasında hiç çekme gerilmesi oluşmayacak biçimde bacanın örülebileceği en büyük h yüksekliğini hesaplayınız ve baca tabanındaki normal gerilme dağılımını bulunuz. NOT: Kesme etkisini göz önüne almayınız.



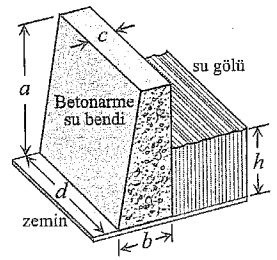
Şekil (19-P26)

PROBLEM (19-27). Yüksekliği $a = 11\,\text{m}$, genişliği $b = 6\,\text{m}$, derinliği d olan Şekil (19-P27) deki betonarme su bendi arkasındaki su gölün zeminden yüksekliği h dır. Zeminle su bendi arasında çekme gerilmesi aktarılamıyor ise, su gölünün çıkabileceği en büyük h yüksekliğini bulunuz. Zemin için basınç emniyet gerilmesi $(\hat{\sigma}_{em})_z = 600\,\text{kN/m}^2$, beton ve su için özgül ağırlığı $\rho_b = 24\,\text{kN/m}^3$, $\rho_s = 10\,\text{kN/m}^3$, dir. NOT: Hesapları birim derinlik $(d = 1\,\text{m})$ için yapınız.



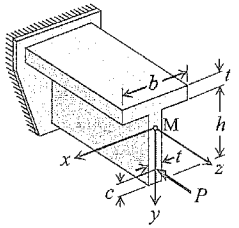
Şekil (19-P27)

PROBLEM (19-28). Şekil (19-P28) deki betonarme baraj gövdesinin boyutları $a = 25\,\text{m}$, $b = 13\,\text{m}$ ve $c = 4\,\text{m}$ dir. Betonun ve suyun özgül ağırlıkları sırasıyla $\rho_b = 24\,\text{kN/m}^3$ ve $\rho_s = 10\,\text{kN/m}^3$ dür. Baraj ile zemin arasında çekme gerilmesi aktarılamayacağı varsayılarak, su kütlesinin güvenle çıkabileceği h yüksekliğini hesaplayınız ve bu durum için normal gerilme dağılımını çiziniz. NOT: Hesapları birim derinlik $(d = 1\,\text{m})$ için yapınız.



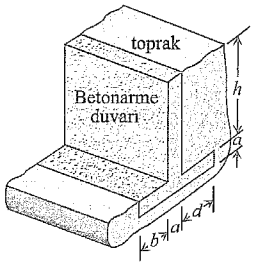
Şekil (19-P28)

PROBLEM (19-29). Çekme almayan bir malzemeden yapılmış olan Şekil (19-P29) daki ⊤ kesitli çubuğun boyutları $b = h = 60\,\text{mm}$ ve $t = 20\,\text{mm}$. Etki noktası kesit tabanından $c = 22.5\,\text{mm}$ yüksekte olan dışmerkezli basınç kuvveti $P = 10\,\text{kN}$ dur. Kesitte normal gerilme dağılımını bulunuz.



Şekil (19-P29)

PROBLEM (19-30). Yüksekliği $h = 7.2\,\text{m}$ olan toprak kütlesi Şekil (19-P30) da görüldüğü gibi bir betonarme duvara yaslanmış olup, temel boyutları $a = 0.3\,\text{m}$, $b = 0.9\,\text{m}$ ve $d = 2.4\,\text{m}$ dir. Betonarmenin ile toprağın özgül ağırlıkları $\rho_b = 22\,\text{kN/m}^3$, $\rho_t = 18\,\text{kN/m}^3$ olup, aktif toprak basıncı katsayısı $K_a = 1/3$ tür. İstinat duvarının birim derinliği için, zemin temelinde oluşacak normal gerilme dağılımını bulunuz.

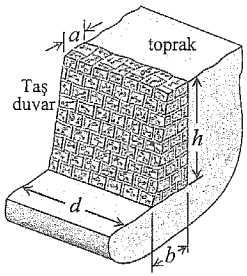


Şekil (19-P30)

PROBLEM (19-31). Yüksekliği $h = 5.1\,\text{m}$ olan toprak kütlesi, boyutları $a = 2.4\,\text{m}$, $b = 3.3\,\text{m}$, $h = 5.1\,\text{m}$ olan Şekil (19-P31) deki gibi bir taş duvarla tutulacaktır. Aktif toprak basıncı katsayısı $K_a = 1/3$, duvar ile toprakta basınç emniyet gerilmeleri ile özgül ağırlıkları,

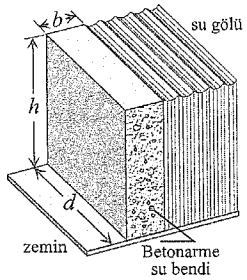
	Toprak	Duvar
$\hat{\sigma}_{cm}$	$150\,\text{kN/m}^2$	$450\,\text{kN/m}^2$
ρ	$18\,\text{kN/m}^3$	$20\,\text{kN/m}^3$

dır. Devrilmeye ve kaymaya göre emniyet katsayısı $n = \overline{n} = 1.5$ olup, sürtünme katsayısı $\mu = 0.6$ dır. Bu durum için duvarın güvenliğini denetleyiniz ve temel zemininde oluşacak mutlak değerce en büyük normal gerilmeyi bulunuz. NOT: Hesapları birim derinlikteki duvar için yapınız.



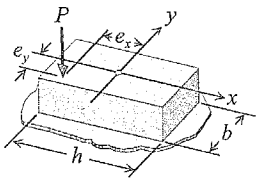
Şekil (19-P31)

PROBLEM (19-32). Yüksekliği $h = 8.1\,\text{m}$ olan Şekil (19-P32) deki dikdörtgenler prizması biçimli su bendi ile zemin arasında hiç çekme gerilmesi oluşmasın isteniyor. Su bendinin güvenliği bakımından, b genişliği en az ne kadar olmalıdır? Beton ile suyun özgül ağırlıkları $\rho_s = 24\,\text{kN/m}^3$ ve $\rho_s = 10\,\text{kN/m}^3$ dür. NOT: Hesapları su bendinin birim derinliği ($d = 1\,\text{m}$) için yapınız.



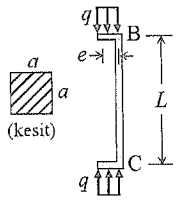
Şekil (19-P32)

PROBLEM (19-33). Boyutları $b = 120\,\text{mm}$ ve $h = 180\,\text{mm}$ olan Şekil (19-P33) deki dikdörtgen kesitli kısa kolonda basınç kuvveti P nin etki noktası $(-60\,\text{mm}, -40\,\text{mm})$ dir. Malzemede basınç emniyet gerilmesi $\hat{\sigma}_{em} = 50\,\text{MPa}$ olduğuna göre P kuvvetinin şiddetini hesaplayınız.



Şekil (19-P33)

PROBLEM (19-34). Kare kesitli Şekil (19-P34) deki BC çubuğunda oluşacak en büyük ve en küçük normal gerilmeleri I. ve II. mertebe kuramına göre bulunuz. Karenin kenar boyutu a, çubuk boyu L, q yayılı yükünün etkidiği kol boyu e, çubuk malzemesinin elastisite modülü E dir. NOT: Burkulma gözönüne alınmayacaktır ve L ye göre e oldukça küçüktür.



Şekil (19-P34)

Bölüm

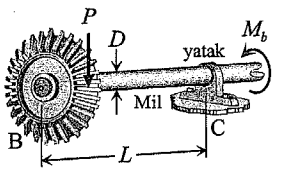
20

BURULMALI EĞİLME VE BURULMALI UZAMA

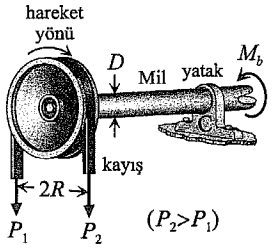
20.1 BURULMALI EĞİLME

Enerji ileten miller ile krank milleri, işlevleri gereği burulurken, ya kendi ağırlıkları ya da yüklemenin veriliş biçimine bağlı olarak pek çok kez eğilme etkisini de karşılamaları gerekir (Bakınız Şekil 20.1). O zaman taşıyıcı eleman *eğilme* (M_e) ve *burulma* (M_b) bağlamında $\mathbf{M}(M_e, M_b)$ biçiminde bir *bileşik mukavemet hali* ile yüklenir. Bu bölümdeki tüm hesaplarda malzemelerin *homojen* ve *doğrusal elastik* olduğu varsayılacaktır. Ayrıca gerilme hesabı ST. VENANT ilkesi gereği yüklemeden yeteri kadar uzakta ele alınacaktır. Daire kesitli çubuklarda burulma momentinin sebep olacağı kayma gerilmesi $\tau = M_b / W_b$, çubuk ekseninde sıfır olacak biçimde kesitte doğrusal değişir. Burada W_b burulma mukavemet momentidir (Bakınız Bölüm 9). Doğru eksenli çubuklarda eğilme sonucu oluşacak normal gerilme $\sigma_z = M_e / W_e$, tarafsız eksende sıfır olacak biçimde kesit üstünde doğrusal değişir. Burada W_e eğilme mukavemet momentidir (Bakınız Bölüm 10).

Bileşik mukavemet durumu $\mathbf{M}(M_e, M_b)$ de kesit denetlemesi ya da boyutlandırma yapabilmek için uygun bir kırılma varsayımı $f(\sigma_1, \sigma_2) \le \sigma_M$ den yararlanılır (Bakınız Bölüm 15). Bu amaçla bileşik mukavemet durumuna ait gerilme hali için yapılacak karşılaştır-



(a) Dişli Çark



(b) Kayış-Kasnak

Şekil (20.1)

mada, eğer malzemedeki *mukavemet sınırı* σ_M nin basit eğilmeden elde edilebileceği varsayılırsa, uygun bağıntı,

$$\sigma_M \geq \frac{M_f}{W_e} \tag{20.1}$$

olur. Burada kullanılan *fiktif eğilme momenti* $M_f(M_e, M_b)$, seçilen kırılma varsayımına bağlı olarak değişir. (20.1) deki eğilme mukavemet momenti W_e *eğilme eksenine göre hesaplanır*. Eğer eğilme ekseni x ya da y eksenlerinden biri ise, o zaman W_x ya da W_y den ilgili olanının kullanılır.

20.2 DAİRESEL KESİT

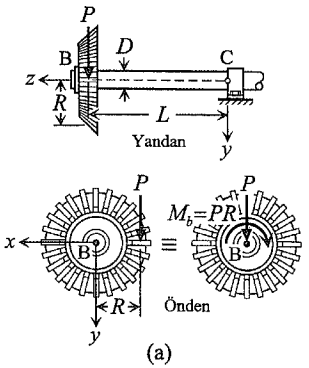
Dişli çarkına etkiyen P kuvveti Şekil (20.1a) da görüldüğü gibi çubuk ekseninden geçmez. Konsol boyu L ve dişli çarkının ortalama yarıçapı R ise, düşey P kuvveti mil eksenine indirgendiğinde, *kesme kuvveti* ile *burulma momenti*nin şiddeti, mutlak değerce,

$$T_y = P \quad \text{ve} \quad M_b = PR \tag{20.2}$$

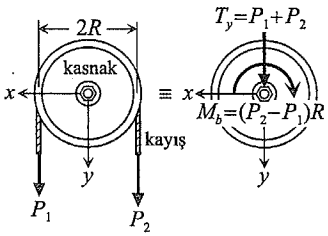
olur ve bunlar BC konsolu boyunca sabittir. Öte yandan konsol boyunca doğrusal değişen *eğilme momenti* B ucunda sıfır iken, C noktasında $M_e = PL$ değerine ulaşır (Bakınız Şekil 20.2). Şekil (20.1b) deki gibi bir kayış–kasnak düzeni $(P_2 > P_1)$ için, kayış kuvvetleri B noktasına indirgenirse, kesme kuvveti $P_1 + P_2$ ve burulma momenti $(P_2 - P_1)R$ olur (Bakınız Şekil 20.3). Şu halde C noktasında kesit tesirleri,

$$\left.\begin{aligned} T_y &= P_1 + P_2 \\ M_e &= (P_2 + P_1)L \\ M_b &= (P_2 - P_1)R \end{aligned}\right\}, \tag{20.3}$$

biçiminde hesaplanır.



Şekil (20.2)



Şekil (20.3) $P_2 > P_1$

• **Gerilme Hesabı:** Çapı D olan daire kesitli milde, kesit tesirleri T_y, M_e ve M_b nin sebep olacağı normal ve kayma gerilmeleri Şekil (P20.4) de görüldüğü gibidir. Eğilme ve burulma bakımından kesitte

en çok zorlanma, "a" ve "c" noktalarında meydana gelir. Buralarda kesme kuvveti T_y nin etkisiyle oluşacak kayma gerilmesi sıfırdır. Şu halde "a" ve "c" noktalarında oluşacak normal ve kayma gerilmeleri,

$$\left.\begin{aligned} \sigma &= \frac{32M_e}{\pi D^3} \\ \tau &= \frac{16M_b}{\pi D^3} \end{aligned}\right\} \tag{20.4}$$

tamamen *eğilme* ile *burulma*ya bağlıdır. Şekil (20.5) de "a" ve "c" noktalarında oluşacak *iki eksenli gerilme durumu* ile buna ait MOHR dairesi görülmektedir. Burada *asal gerilmeler*,

$$\left.\begin{aligned} \sigma_1 &= \tfrac{1}{2}\sigma + \sqrt{(\tfrac{1}{2}\sigma)^2 + \tau^2} \\ \sigma_2 &= \tfrac{1}{2}\sigma - \sqrt{(\tfrac{1}{2}\sigma)^2 + \tau^2} \end{aligned}\right\} \tag{20.5}$$

dir. (20.5) de (20.4) gerilmeleri yerleştirilirse, kesit tesirleri cinsinden asal gerilmeler,

$$\left.\begin{aligned} \sigma_1 &= \frac{16}{\pi D^3}[M_e + \sqrt{M_e^2 + M_b^2}] \\ \sigma_2 &= \frac{16}{\pi D^3}[M_e - \sqrt{M_e^2 + M_b^2}] \end{aligned}\right\} \tag{20.6}$$

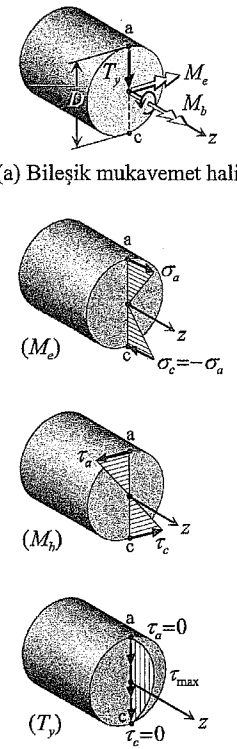
elde edilir.

Kırılma Varsayımı: Uygun bir kırılma varsayımı $f(\sigma_1, \sigma_2) \leq \sigma_M$ kullanılarak boyutlandırma ya da kesit denetlemesi yapılabilir. Şimdi iki kırılma varsayımı VON MISES $(\sigma_M \geq \sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - \sigma_1\sigma_2})$ ile TRESCA $(\sigma_M \geq \sigma_1 - \sigma_2)$ da (20.6) asal gerilmeleri yerleştirilirse.

$$\text{TRESCA} \quad : \quad \sigma_M \geq \frac{32}{\pi D^3}\sqrt{M_e^2 + M_b^2} \tag{20.7}$$

$$\text{VON MISES} \quad : \quad \sigma_M \geq \frac{32}{\pi D^3}\sqrt{M_e^2 + \tfrac{3}{4}M_b^2} \tag{20.8}$$

bulunur. Eğer mukavemet sınır değeri σ_M nin basit bir *fiktif eğilme momenti* M_f den hesaplanabileceği varsayılırsa, daire kesit için,



(a) Bileşik mukavemet hali

(b) a–c doğrusu üstünde gerilme durumları

Şekil (20.4)

$$\sigma_M = \frac{32M_f}{\pi D^3} \qquad (20.9)$$

olur. O zaman (20.7) ve (20.8) de (20.9) yerleştirilirse, seçilen kırılma varsayımına bağlı fiktif eğilme momenti,

▶ TRESCA : $M_f = \sqrt{M_e^2 + M_b^2}$ (20.10)

▶ VON MISES : $M_f = \sqrt{M_e^2 + \frac{3}{4}M_b^2}$ (20.11)

bulunur. Böylece burulmalı eğilme problemi bir basit eğilme problemine indirgenmiş olur.

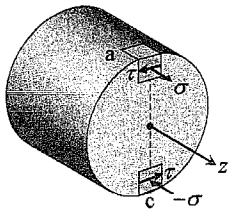
Boyutlandırma: Önce (20.10) ya da (20.11) den seçilecek kırılma varsayımına ait fiktif eğilme momenti hesaplanır ve sonra $\sigma_M = \sigma_{em}$ ile birlikte (20.9) dan, kesit çapı,

▶ $$D \geq \sqrt[3]{\frac{32M_f}{\pi\sigma_{em}}} \qquad (20.12)$$

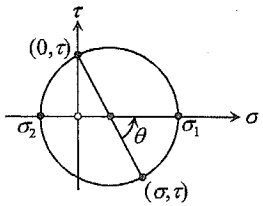
elde edilir. Eğer kesit daire halkası olursa, (20.12) yerine ,

▶ $$D_d \geq \sqrt[3]{\frac{32M_f}{\pi\sigma_{em}(1-\eta_D^4)}} \qquad (20.13)$$

kullanılır. Burada halka dış çapı D_d ve iç çapı D_i olup, $\eta_D = D_i / D_d$ dir. (20.10) ve (20.11) den açıkça görüldüğü gibi, *seçilecek kırılma varsayımına bağlı fiktif eğilme momenti değişeceğinden, hesaplar da farklı sonuçlar verir*. Tablo (20.1) de M_b / M_e nin çeşitli oranları için TRESCA ve VON MISES kırılma varsayımlarına göre hesaplanacak daire kesitin çapları arasındaki oranlar verilmiştir.



(a) Gerilme bileşenleri



(b) MOHR dairesi

Şekil (20.5)

TABLO (20.1): TRESCA ve VON MISES kırılma varsayımlarına göre çap oranları

M_b / M_e	0	0.5	1.0	2.0	4.0	5.0
$D_{Von\,Mises} / D_{Tresca}$	1	0.992	0.978	0.964	0.956	0.954

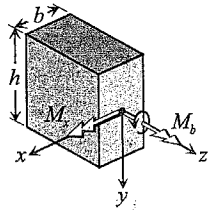
TABLO (20.2): Dikdörtgen kesit için boyutlandırma çarpanları.

h/b	1.0	1.5	2.0	3.0	4.0	6.0	8.0	10.0
ξ_1	0.208	0.231	0.246	0.267	0.282	0.299	0.307	0.313
ξ_3	0.208	0.269	0.310	0.355	0.378	0.402	0.413	0.421
α	1.600	1.857	2.148	2.817	3.524	4.975	6.455	7.917
λ	0.000	1.108	1.650	2.468	3.149	4.475	5.804	7.131
β	1.600	1.441	1.354	1.247	1.181	1.114	1.085	1.064

20.3 DİKDÖRTGEN KESİT

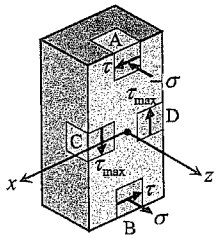
Boyutları $b \leq h$ olacak biçimde bir dikdörtgen kesit düşünelim ve buna eğilme momenti M_x ile burulma momenti M_b etkisin. Kesitte en çok zorlanacak noktalar aşağıda açıklanacağı gibi tamamen M_x / M_b ve h/b oranlarına bağlıdır.

TARAFSIZ EKSEN KISA KENARA PARALEL: Şekil (20.6) daki dikdörtgen kesitte en çok zorlanma A ve B ya da C ve D noktalarında olabilir. Eğer eğilme momenti M_x, burulma momenti M_b nin belirli bir katından fazla ise $M_x \geq \lambda M_b$ gerçeklenir ve bu durumda en çok zorlanma A ile B noktalarında, aksi halde C ile D noktalarında oluşur. Burada kullanılan λ çarpanı h/b oranına bağlı bir sabittir ve aşağıda anlatıldığı gibi hesaplanır.



(a) $b \leq h$

$M_x \geq \lambda M_b$ için fiktif eğilme momenti hesabı: En çok zorlanma Şekil (20.6) da görüldüğü gibi kısa kenarların ortasında A ve B noktalarında oluşur ve kesit tesirlerinin buralarda sebep olacağı gerilmeler,



(b)

Şekil (20.6)

$$\sigma = \frac{M_x}{W_x} \quad \text{ve} \quad \tau = \frac{M_b}{\bar{W}_b} \qquad (20.14)$$

dir. Burada W_x kesitin x eksenine göre *eğilme mukavemet momenti*, $\bar{W}_b$ ise A ve B noktalarındaki kayma gerilmesi hesabında kullanılan bir *kesit modülü* olup, dikdörtgen kesitte,

$$W_x = \tfrac{1}{6}bh^2 \quad \text{ve} \quad \bar{W}_b = \xi_3 hb^2 \qquad (20.15)$$

dir. $h > b$ durumu için $\tau_C = \tau_D = \tau_{max}$ olduğundan $\tau_A = \tau_B < \tau_{max}$ dır. O nedenle h/b oranına bağlı ξ_3 çarpanı (9.43) deki ξ_1 den farklı

olup, $\xi_3 > \xi_1$ dir (Bakınız Tablo 20.2). A ve B noktalarındaki asal gerilmeleri kesit tesirleri cinsinden hesaplamak için, (20.5) de (20.14) gerilmeleri yerleştirilirse,

$$\left.\begin{aligned}\sigma_1 &= \frac{M_x}{2W_x} + \sqrt{\left(\frac{M_x}{2W_x}\right)^2 + \left(\frac{M_b}{\bar{W}_b}\right)^2} \\ \sigma_2 &= \frac{M_x}{2W_x} - \sqrt{\left(\frac{M_x}{2W_x}\right)^2 + \left(\frac{M_b}{\bar{W}_b}\right)^2}\end{aligned}\right\} \qquad (20.16)$$

elde edilir. Eğer kırılma varsayımı olarak *en büyük kayma gerilmesi* (TRESCA) $\sigma_M = \sigma_1 - \sigma_2$ kullanılırsa,

$$\sigma_M = 2\sqrt{\left(\frac{M_x}{2W_x}\right)^2 + \left(\frac{M_b}{\bar{W}_b}\right)^2} = \frac{1}{W_x}\sqrt{M_x^2 + (\alpha M_b)^2} \qquad (20.17)$$

sonucuna ulaşılır. Burada α = sabit olup,

$$\alpha = \frac{2W_e}{\bar{W}_b} = \frac{2(\frac{1}{6}bh^2)}{\xi_3 hb^2} = \frac{h}{3\xi_3 b} \qquad (20.18)$$

tamamen kesit boyutlarına bağlıdır (Bakınız Tablo 20.2). Bileşik mukavemet durumu $\mathbf{M}(M_x, M_b)$ olduğundan, (20.1) ifadesi,

$$\sigma_M \geq \frac{M_f}{W_x} \qquad (20.19)$$

olur. Eğer (20.17) ile (20.19) karşılaştırılırsa, *fiktif eğilme momenti*,

$$M_f = \sqrt{M_x^2 + (\alpha M_b)^2} \qquad (20.20)$$

elde edilir. α çarpanı (20.18) den hesaplanır. Tablo (20.2) de ise bazı değerleri yazılmıştır.

$M_x \leq \lambda M_b$ için fiktif eğilme momenti hesabı: En çok zorlanan C ve D noktaları Şekil (20.6) da görüldüğü gibi tarafsız eksen üstündedir. Bu noktalarda burulma nedeniyle en büyük kayma gerilmesi oluşur ve şiddeti,

$$\tau_{max} = \frac{M_b}{W_b} = \frac{M_b}{\xi_1 hb^2} \qquad (20.21)$$

dır. ξ_1 değeri Tablo (20.2) den okunur. En büyük kayma gerilmesi (TRESCA) varsayımı $\sigma_M = \sigma_1 - \sigma_2 = 2\tau_{max}$ da (20.19) ve (20.21) yerleştirilirse, fiktif eğilme momenti için,

$$M_f = \frac{2M_b}{\xi_1 hb^2}(\tfrac{1}{6}bh^2) = \frac{h}{3\xi_1 b}M_b \qquad (20.22)$$

sonucuna ulaşılır.

λ hesabı: Yukarıda anlatılan iki farklı durumun arakesitini belirliyebilmek için (20.20) ile (20.22) birbirlerine eşitlenirse,

$$\sqrt{M_x^2 + (\alpha M_b)^2} = \frac{h}{3\xi_1 b}M_b \qquad (20.23)$$

elde edilir. Bu ifade (20.18) den yararlanarak biraz daha düzenlenirse,

$$\lambda = \frac{M_x}{M_b} = \frac{1}{3\xi_1\xi_2}\left(\frac{h}{b}\right)\sqrt{\xi_3^2 - \xi_1^2} \qquad (20.24)$$

bulunur (Bakınız Tablo 20.2).

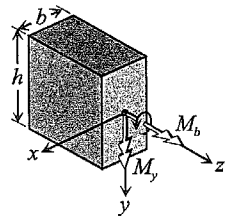
Kesit denetlemesi: Önce (20.24) den λ belirlenir ve $M_x \geq \lambda M_b$ ise (20.20) den, $M_x \leq \lambda M_b$ ise (20.22) dan M_f hesaplanır. Daha sonra $\sigma_M = \sigma_{em}$ için (20.19) a göre gerekli denetleme,

$$\sigma_{em} \geq \frac{M_f}{\frac{1}{6}bh^2} \qquad (20.25)$$

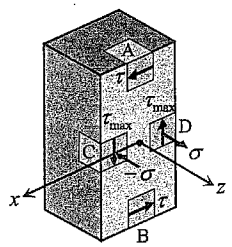
bağıntısı kullanılarak yapılır.

TARAFSIZ EKSEN UZUN KENARA PARALEL: Bu durumda kesitte en çok zorlanma Şekil (20.6) da belirtilen C ve D noktalarında oluşur ve gerilme durumu,

$$\sigma = \frac{M_y}{W_y} \quad \text{ve} \quad \tau_{max} = \frac{M_b}{W_b} \qquad (20.26)$$



(a) $b \leq h$



(b)

Şekil (20.7)

olur. Burada eğilme ve burulma mukavemet momentleri,

$$W_y = \tfrac{1}{6}hb^2 \quad \text{ve} \quad W_b = \xi_1 hb^2 \tag{20.27}$$

dir. Eğer denetleme TRESCA kırılma varsayımı $\sigma_M = \sigma_1 - \sigma_2$ ye göre yapılırsa, (20.26) ile (20.5) den,

$$\sigma_M = 2\sqrt{\left(\frac{M_y}{2W_y}\right)^2 + \left(\frac{M_b}{W_b}\right)^2} = \frac{1}{W_y}\sqrt{M_y^2 + (\beta M_b)^2} \tag{20.28}$$

elde edilir. Burada,

$$\beta = \frac{2W_e}{W_b} = \frac{2(\frac{1}{6}hb^2)}{\xi_1 hb^2} = \frac{1}{3\xi_1} \tag{20.29}$$

dır (Bakınız Tablo 20.2). Eğer (20.28) ile (20.1) ile karşılaştırılırsa, *fiktif eğilme momenti,*

$$M_f = \sqrt{M_y^2 + (\beta M_b)^2} \tag{20.30}$$

biçiminde ortaya çıkar. Fiktif eğilme momenti (20.30) göre hesaplandıktan sonra $\sigma_M = \sigma_{em}$, (20.27) ve $\sigma_M = M_f / W_y$ den, gerekli denetlemeler,

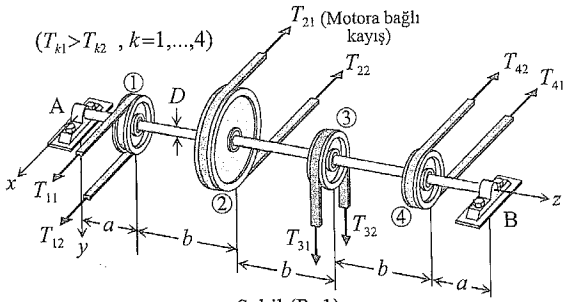
$$\sigma_{em} \geq \frac{M_f}{\frac{1}{6}hb^2} \tag{20.31}$$

bağıntısı kullanılarak yapılır.

ÖRNEK (20.1): İki ucundan yataklanmış Şekil (P$_1$.1) AB miline bağlı dört kasnağın ağırlıkları $W_1 = W_3 = W_4 = 0.7\,\text{kN}$, $W_2 = 1.5\,\text{kN}$ olup, kasnak kayışlarına gelen çekme kuvvetleri $T_{11} = 6\,\text{kN}$, $T_{12} = 2\,\text{kN}$, $T_{21} = 18\,\text{kN}$, $T_{22} = 12\,\text{kN}$, $T_{31} = 6\,\text{kN}$, $T_{32} = 2\,\text{kN}$, $T_{41} = 10\,\text{kN}$ ve $T_{42} = 4\,\text{kN}$ dur. ①, ② ve ④ kasnaklarına bağlı kayışlar yatay x ekseni yönünde, ③ kasnağına bağlı kayış y ekseni yönünde hareket etmektedir. Kasnak çapları $D_1 = 0.6\,\text{m}$, $D_2 = 1.4\,\text{m}$, emniyet gerilmesi $\sigma_{em} = 100\,\text{MPa}$ ve $a = 1\,\text{m}$, $b = 2\,\text{m}$ dir. Bir motora bağlı olan ② kasnağının sağladığı enerjiyi ①, ③ ve ④ kasnakları kullanılmaktadır. Bu durumda mil çapı D yi,

a). TRESCA kırılma varsayımına göre hesaplayınız,

b). VON MISES kırılma varsayımına göre hesaplayınız.



Şekil (P$_1$.1)

ÇÖZÜM: Kasnaklardan mile aktarılacak kuvvetler, x ve y eksenleri doğrultusunda,

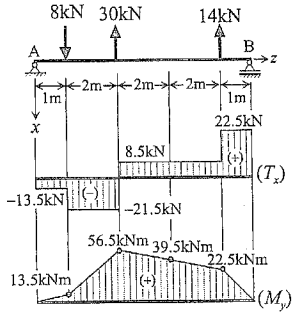
$$\left.\begin{aligned} T_{1x} &= T_{11} + T_{12} = 6 + 2 = 8\,\text{kN} \\ T_{2x} &= T_{21} + T_{22} = -(18+12) = -30\,\text{kN} \\ T_{3x} &= 0 \\ T_{4x} &= T_{41} + T_{42} = -(10+4) = -14\,\text{kN} \end{aligned}\right\} \tag{P$_1$.1}$$

$$\left.\begin{aligned} T_{1y} &= 0.7\,\text{kN} \\ T_{2y} &= 1.5\,\text{kN} \\ T_{3x} &= 6 + 2 + 0.7 = 8.7\,\text{kN} \\ T_{4y} &= 0.7\,\text{kN} \end{aligned}\right\} \tag{P$_1$.2}$$

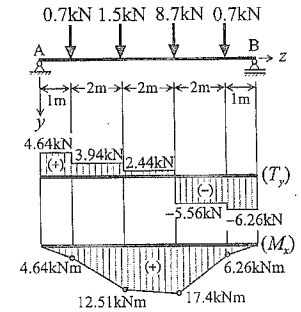
dir. Kasnakların mile aktaracağı burulma momenti,

$$\left.\begin{aligned} M_1 &= (T_{11} - T_{12})D_1 = 4 \times 0.6 = 2.4\,\text{kNm} \\ M_2 &= (T_{21} - T_{22})D_2 = -6 \times 1.4 = -8.4\,\text{kNm} \\ M_1 &= (T_{31} - T_{32})D_3 = 4 \times 0.6 = 2.4\,\text{kNm} \\ M_1 &= (T_{41} - T_{42})D_4 = 6 \times 0.6 = 3.6\,\text{kNm} \end{aligned}\right\} \tag{P$_1$.3}$$

dir. (P$_1$.1) ve (P$_1$.2) sonuçları kullanılarak x ve y eksenlerine göre kesme kuvvetleri ile bunlara ait eğilme momenti diyagramları Şekil



Şekil (P$_1$.2)



Şekil (P$_1$.3)

($P_1.2$) ve ($P_1.3$) de çizilmiştir. ($P_1.3$) e göre çizilmiş olan burulma momenti diyagramı ile $M_e = \sqrt{M_x^2 + M_y^2}$ biçiminde üst üste bindirilmiş olan eğilme momenti diyagramı Şekil ($P_1.4$) de görülmektedir.

a). Milde en çok zorlanma ② numaralı kasnağın bağlı olduğu yerde ortaya çıkar. Şu halde en büyük kayma gerilmesi (TRESCA) varsayımına göre fiktif momenti,

$$M_f = \sqrt{M_e^2 + M_b^2} = \sqrt{57.87^2 + 6^2} = 58.18\,\text{kNm}$$

için uygun kesit çapı,

$$D \geq \sqrt[3]{\frac{32M_f}{\pi\sigma_{em}}} = \sqrt[3]{\frac{32(58.18\times10^6)}{100\pi}} \cong 181\,\text{mm}$$

biçiminde belirlenir.

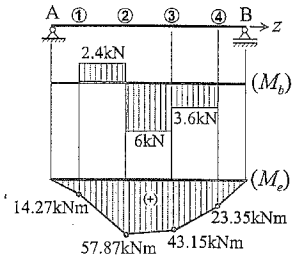
b). En büyük biçim değiştirme (VON MISES) varsayımına göre fiktif momenti,

$$M_f = \sqrt{M_e^2 + \tfrac{3}{4}M_b^2} = \sqrt{57.87^2 + \tfrac{3}{4}\times6^2} = 50.47\,\text{kNm}$$

için uygun kesit çapı,

$$D \geq \sqrt[3]{\frac{32M_f}{\pi\sigma_{em}}} = \sqrt[3]{\frac{32(50.47\times10^6)}{100\pi}} \cong 173\,\text{mm}$$

bulunur.



Şekil ($P_1.4$)

20.4 BURULMALI UZAMA

Bu paragrafta daire kesitli çubuklar ele alınacak ve bir karşılaştırma yapabilmek için TRESCA ile VON MISES kırılma varsayımlarından yararlanılacaktır. Eğer çubuğa bir eksenel çekme kuvveti N ile bir burulma momenti M_b etkirse, çubuk kesitinde meydana gelecek en büyük gerilme bileşenleri,

$$\sigma = \frac{N}{A} = \text{sabit} \quad \text{ve} \quad \tau_{\max} = \frac{M_b}{W_b} \qquad (20.32)$$

olur (Bakınız Şekil 20.8). Burada kesit alanı A, burulma mukavemet momenti W_b dir (Bakınız Tablo 20.3). Gerilme durumu Şekil (20.9) de görüldüğü gibi dönel simetriktir ve en büyük zorlanma kesitin dış kenarı boyunca oluşur. (20.5) deki asal gerilmeler (20.7) deki TRESCA ve (20.8) deki VON MISES kırılma varsayımlarında yerleştirilirse,

$$\left.\begin{array}{ll} \text{TRESCA} & : \sqrt{\sigma^2 + 4\tau^2} \leq \sigma_M \\ \text{VON MISES} & : \sqrt{\sigma^2 + 3\tau^2} \leq \sigma_M \end{array}\right\} \qquad (20.33)$$

sonucuna ulaşılır. Eğer mukavemet sınır değerinin basit bir *fiktif eksenel normal kuvvet* N_f den hesaplanabileceği varsayılırsa,

$$\blacktriangleright \quad \sigma_M = \frac{N_f}{A} \qquad (20.34)$$

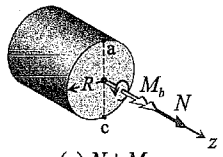
yazılabilir. Şu halde (20.33) da (20.32) ile (20.34) yerleştirilirse, her iki varsayım için fiktif normal kuvvet,

$$\blacktriangleright \quad \left.\begin{array}{ll} \text{TRESCA} & : N_f = \sqrt{N^2 + (\eta M_b)^2} \\ \text{VON MISES} & : N_f = \sqrt{N^2 + \tfrac{3}{4}(\eta M_b)^2} \end{array}\right\} \qquad (20.35)$$

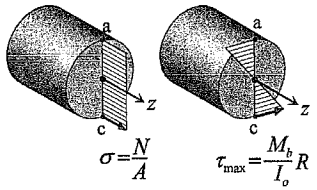
olur. Burada,

$$\eta = \frac{2A}{W_b} \qquad (20.36)$$

dir (Bakınız Tablo 20.3). $\sigma_M = \sigma_{em}$ biçiminde seçildikten sonra, (20.35) den hesaplanacak fiktif eksenel kuvvet (20.34) de yerleştirilirse silindirik çubukta gerekli denetleme yapılabilir. Eğer kesit çapı hesaplanacaksa, o zaman sonuca ardışık yaklaşımla varılır.



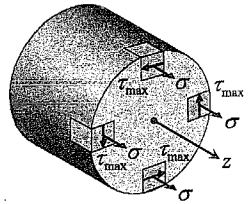
(a) $N + M_b$



$\sigma = \frac{N}{A}$ $\tau_{\max} = \frac{M_b}{I_o}R$

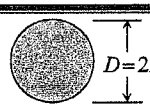
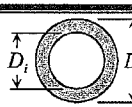
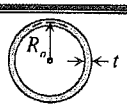
(b) a–c doğrusu üstünde gerilme durumları

Şekil (20.8)



Şekil (20.9)

TABLO (20.3): Daire ve daire halkası biçimli kesitlerde η çarpanı.

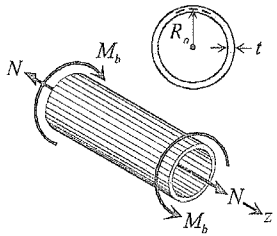
Kesit		 $\eta_D=\frac{D_i}{D_d}$	
A	$\frac{1}{4}\pi D^2$	$\frac{1}{4}\pi D_d^2(1-\eta_D^2)$	$2\pi R_o t$
W_b	$\frac{1}{16}\pi D^3$	$\frac{1}{16}\pi D_d^4(1-\eta_D^4)$	$2\pi R_o^2 t$
η	$8/D$	$8/[D_d(1-\eta_D^4)]$	$2/R_o$

ÖRNEK (20.2): İnce halka kesitli Şekil (P_2.1) deki çubuk uçlarından eksenel normal kuvvet $P=500\,\text{kN}$ ile çekilirken, aynı zamanda burulma momenti M_b ile de burulmaktadır. Halka kesitin ortalama yarıçapı $R_o=320\,\text{mm}$, et kalınlığı $t=8\,\text{mm}$ ve malzeme emniyet gerilmesi $\sigma_{em}=90\,\text{MPa}$ ise, burulma momentinin alabileceği en büyük değeri,

a). TRESCA kırılma varsayımına göre,

b). VON MISES kırılma varsayımına göre,

hesaplayınız.



Şekil (P_2.1)

ÇÖZÜM: Halkada kesit alanı ve η çarpanı,

$$A\cong 2\pi R_o t=5120\pi\,\text{mm}^2 \quad \text{ve} \quad \eta=2/R_o=1/150$$

dir (Bakınız Tablo 20.3).

a). TRESCA kırılma varsayımına göre fiktif normal kuvvet,

$$N_f=\sqrt{N^2+(\eta M_b)^2}$$

dir. Bu sonuç $\sigma_{em}=N_f/A$ da yerleştirip, M_b için çözüm yapılırsa,

$$M_b=\frac{1}{\eta}\sqrt{(A\sigma_{em})^2-N^2}$$

$$=150\sqrt{[(5120\pi)90]^2-(500\times10^3)^2}=\pm217\,\text{kNm}$$

bulunur.

b). VON MISES kırılma varsayımına göre fiktif normal kuvvet,

$$N_f=\sqrt{N^2+\tfrac{3}{4}(\eta M_b)^2}$$

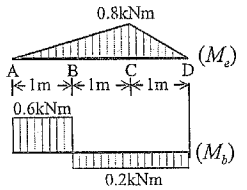
dir. Bu sonuç $\sigma_{em}=N_f/A$ da yerleştirip, M_b için çözüm yapılırsa,

$$M_b=\frac{1}{\eta}\sqrt{\tfrac{4}{3}[(A\sigma_{em})^2-N^2]}=\pm250\,\text{kNm}$$

bulunur.

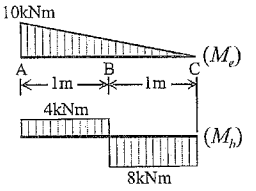
PROBLEMLER

PROBLEM (20-1). Daire kesitli enerji aktarım milinde eğilme ve burulma momenti diyagramları Şekil (20-P1) de görüldüğü gibidir. Malzeme için kayma emniyet gerilmesi $\tau_{em}=70\,\text{MPa}$ olduğuna göre, mil kesitinin D çapını en büyük kayma gerilmesi (TRESCA) varsayımını kullanarak hesaplayınız.



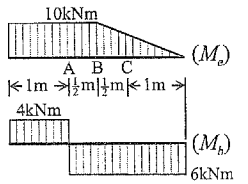
Şekil (20-P1)

PROBLEM (20-2). Daire kesitli enerji aktarım milinde eğilme ve burulma momenti diyagramları Şekil (20-P2) de görüldüğü gibidir. Malzemede emniyet gerilmesi $\sigma_{em}=160\,\text{MPa}$ olduğuna göre, mil kesitinin D çapını en büyük kayma gerilmesi (TRESCA) varsayımını kullanarak hesaplayınız.



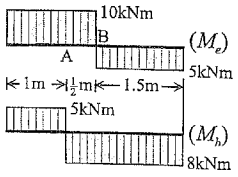
Şekil (20-P2)

PROBLEM (20-3). Daire kesitli enerji aktarım milinde eğilme ve burulma momenti diyagramları Şekil (20-P3) de görüldüğü gibidir. Malzemede kayma emniyet gerilmesi $\tau_{em}=80\,\text{MPa}$ olduğuna göre, mil kesitinin D çapını en büyük biçim değiştirme enerjisi (VON MISES) varsayımını kullanarak hesaplayınız.



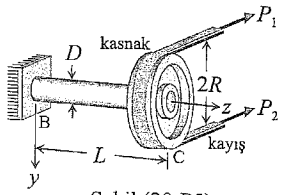
Şekil (20-P3)

PROBLEM (20-4). Daire kesitli enerji aktarım milinde eğilme ve burulma momenti diyagramları Şekil (20-P4) de görüldüğü gibidir. Malzemede emniyet gerilmesi $\sigma_{em} = 95\,\text{MPa}$ olduğuna göre, mil kesitinin D çapını en büyük biçim değiştirme enerjisi (VON MISES) varsayımını kullanarak hesaplayınız.



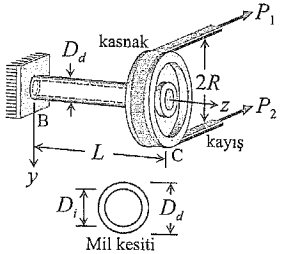
Şekil (20-P4)

PROBLEM (20-5). Şekil (20-P5) deki daire kesitli, $L = 0.3\,\text{m}$ boyundaki konsol BC mili, C kasnağına bağlı kayışlara gelen kuvvetler $P_1 = 1\,\text{kN}$, $P_2 = 10\,\text{kN}$ ile burulmaya zorlanıyor. Kasnağın yarıçapı $R = 0.3\,\text{m}$, ağırlığı $W = 2\,\text{kN}$ dur. Mil çapı D yi, en büyük kayma gerilmesi (TRESCA) varsayımına göre hesaplayınız. Milde emniyet gerilmesi $\sigma_{em} = 120\,\text{MPa}$ dır.



Şekil (20-P5)

PROBLEM (20-6). Şekil (20-P6) daki daire halkası kesitli, $L = 0.3\,\text{m}$ boyundaki konsol BC mili, C kasnağına bağlı kayışlara gelen kuvvetler $P_1 = 1\,\text{kN}$, $P_2 = 10\,\text{kN}$ ile burulmaya zorlanıyor. Kasnağın yarıçapı $R = 0.3\,\text{m}$, ağırlığı $W = 2\,\text{kN}$ dur. Halka dış çapı D_d ile iç çapı D_i arasındaki ilişki $\eta_D = D_i / D_d = 0.7$ dir. Halka kesitte çapları en büyük kayma gerilmesi (TRESCA) varsayımına göre bulunuz. Milde emniyet gerilmesi $\sigma_{em} = 120\,\text{MPa}$ dır.

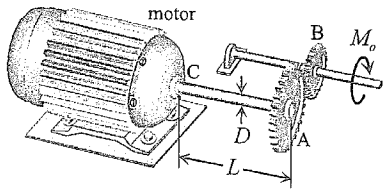


Şekil (20-P6)

PROBLEM (20-7). Yarıçapları $R_A = 0.6\,\text{m}$, $R_B = 0.3\,\text{m}$ olan A ve B dişlileri Şekil (20-P7) de görüldüğü gibi birlikte çalışmaktadır. Burulma momenti $M_o = 30\,\text{kNm}$, emniyet gerilmesi $\sigma_{em} = 100\,\text{MPa}$ olduğuna göre, $L = 0.3\,\text{m}$ boyundaki AC milinin D çapını,

a). En büyük kayma gerilmesi varsayımı (TRESCA),
b). En büyük biçim değiştirme enerjisi varsayımı (VON MISES),

kullanılarak hesaplayınız.

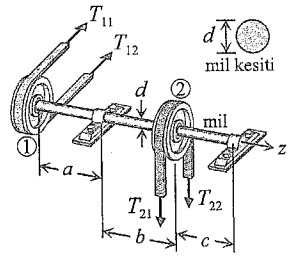


Şekil (20-P7)

PROBLEM (20-8). A ve B noktalarından yataklanmış daire kesitli Şekil (20-P8) deki enerji iletim miline gibi bağlı kayış–kasnak sisteminde, kayış kuvvetleri $T_{11} = 8\,\text{kN}$, $T_{12} = 2\,\text{kN}$, $T_{21} = 8\,\text{kN}$ ve $T_{22} = 2\,\text{kN}$, kasnak ağırlıkları $W_1 = 6\,\text{kN}$, $W_2 = 6\,\text{kN}$, kasnak çapları $D_1 = D_2 = 1.2\,\text{m}$ ve mil malzemesinde kayma emniyet gerilmesi $\tau_{em} = 70\,\text{MPa}$ olduğuna göre, mil çapı d yi,

a). En büyük kayma gerilmesi varsayımına (TRESCA),
b). En büyük biçim değiştirme enerjisi varsayımına (VON MISES),

göre hesaplayınız. Açıklık boyutları $a = 0.2\,\text{m}$, $b = c = 0.4\,\text{m}$ dir.

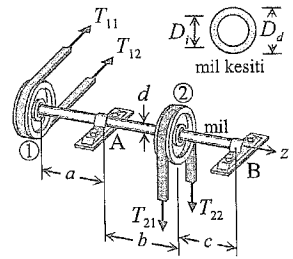


Şekil (20-P8)

PROBLEM (20-9). A ve B noktalarından yataklanmış halka kesitli bir enerji iletim miline Şekil (20-P9) daki gibi bağlı kayış–kasnak sisteminde, kayış kuvvetleri $T_{11} = 8\,\text{kN}$, $T_{12} = 2\,\text{kN}$, $T_{21} = 8\,\text{kN}$ ve $T_{22} = 2\,\text{kN}$, kasnak ağırlıkları $W_1 = 6\,\text{kN}$, $W_2 = 6\,\text{kN}$, kasnak çapları $D_1 = D_2 = 1.2\,\text{m}$, mil malzemesinde kayma emniyet gerilmesi $\tau_{em} = 70\,\text{MPa}$ ve halka kesitte iç/dış çap oranları arasındaki ilişki $\eta_D = D_i / D_d = 0.5$ olduğuna göre, mil çaplarını,

a). En büyük kayma gerilmesi varsayımına (TRESCA) göre,
b). En büyük biçim değiştirme enerjisi varsayımına (VON MISES) göre,

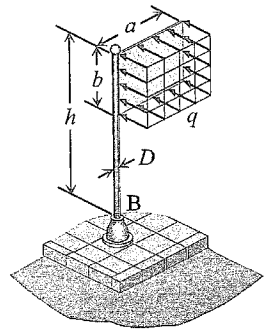
hesaplayınız. Açıklık boyutları $a = 0.2\,\text{m}$, $b = c = 0.4\,\text{m}$ dir.



Şekil (20-P9)

PROBLEM (20-10). Boyutları $a = 3\,\text{m}$, $b = 2\,\text{m}$ olan Şekil (20-P10) daki reklam panosunun düzlemine dik doğrultuda rüzgar yükü q etkimektedir. Daire kesitli direğin çapı $D = 0.14\,\text{m}$, boyu $h = 6\,\text{m}$ dir. Malzemede emniyet gerilmesi $\sigma_{em} = 140\,\text{MPa}$ ise, birim alana gelen q yükünün şiddetini,

a). En büyük kayma gerilmesi varsayımına (TRESCA) göre hesaplayınız,
b). En büyük biçim değiştirme enerjisi varsayımına (VON MISES) göre hesaplayınız.

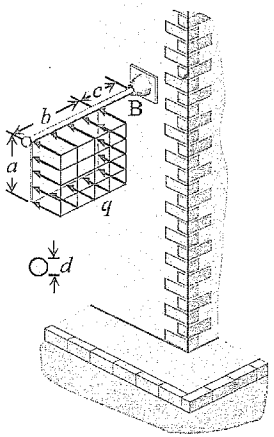


Şekil (20-P10)

PROBLEM (20-11). Boyutları $b=120\,\text{cm}$ ve $a=80\,\text{cm}$ olan Şekil (20-P11) deki reklam panosuna etkiyen rüzgar yükü $q=0.12\,\text{kN/m}^2$ dir. Daire kesitli pano direği için emniyet gerilmesi $\sigma_{em}=140\,\text{MPa}$ ve $c=1\,\text{m}$ olduğuna göre, kesit çapı d yi,

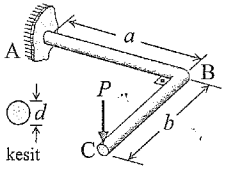
a). En büyük kayma gerilmesi varsayımına (TRESCA) göre,
b). En büyük biçim değiştirme enerjisi varsayımına (VON MISES) göre,
c). POISSON oranı $\upsilon=0.3$ ise, en büyük şekil değiştirme varsayımı $\sigma_M=\sigma_1-\upsilon\sigma_2$ ye göre,

hesaplayınız.

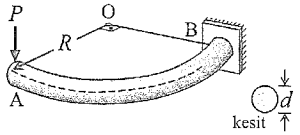


Şekil (20-P11)

PROBLEM (20-12). Daire kesitli, ⌊ biçimli düzlemsel çubuk, bir ucundan ankastre mesnetli olup, serbest ucundan düzlemine dik doğrultuda $P=40\,\text{kN}$ luk bir tekil yük etkiyor. Kesit çapı $d=80\,\text{mm}$, çubuk boyları arasındaki ilişki $b=\frac{3}{4}a$ ve emniyet gerilmesi $\sigma_{em}=100\,\text{MPa}$ olduğuna göre, çubuk boyu a yı en büyük kayma gerilmesi varsayımına (TRESCA) göre hesaplayınız.



Şekil (20-P12)

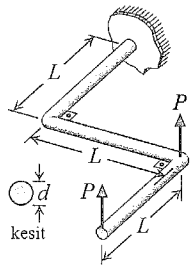


Şekil (20-P13)

PROBLEM (20-13). Çeyrek daire biçimli konsol çubuk, Şekil (20-P13) de görüldüğü gibi düzlemine dik doğrultuda $P=20\,\text{kN}$ luk bir kuvvetin etkisindedir. Kesit çapı d yi en büyük biçim değiştirme enerjisi varsayımına (VON MISES) göre hesaplayınız. Malzemede emniyet gerilmesi $\sigma_{em}=120\,\text{MPa}$ dır.

PROBLEM (20-14). Şekil (20-P14) de görülmekte olan çubuk daire kesitli olup, çapı d dir. Malzemede emniyet gerilmesi σ_{em} bilindiği varsayılarak, L boyunu,

a). En büyük kayma gerilmesi varsayımına (TRESCA) göre,
b). En büyük biçim değiştirme enerjisi varsayımına (VON MISES) göre,

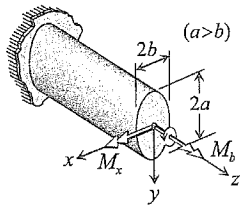


Şekil (20-P14)

c). POISSON oranı $\upsilon=0.3$ ise, en büyük şekil değiştirme varsayımı $\sigma_M=\sigma_1-\upsilon\sigma_2$ ye göre,

hesaplayınız.

PROBLEM (20-15). Kısa kenar yarıçapı b, uzun kenar yarıçapı a olan eliptik kesitli Şekil (20-P15) deki konsol çubuk eğilme ve burulma momentleri M_x ile M_b nin etkisindedir. Bu yükleme durumu için fiktif eğilme momenti M_f yi en büyük kayma gerilmesi varsayımına (TRESCA) göre bulunuz. Eğilme momenti M_x elipsin kısa eksenine paraleldir.

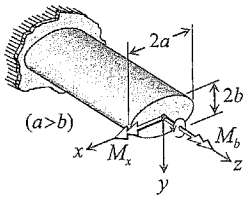


Şekil (20-P15)

PROBLEM (20-16). Kısa kenar yarıçapı b, uzun kenar yarıçapı $a=150\,\text{mm}$ olan eliptik kesitli Şekil (20-P16) daki konsol çubuk eğilme momenti $M_x=60\,\text{kNm}$ ile burulma momenti $M_b=80\,\text{kNm}$ nin etkisindedir. Malzemede emniyet gerilmesi $\sigma_{em}=100\,\text{MPa}$ ise, kısa kenar yarıçapı b yi,

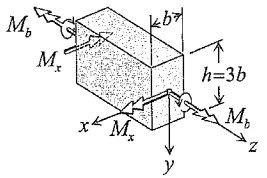
a). En büyük kayma gerilmesi varsayımına (TRESCA) göre,
b). En büyük biçim değiştirme enerjisi varsayımına (VON MISES) göre,

hesaplayınız.



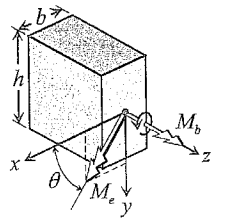
Şekil (20-P16)

PROBLEM (20-17). Şekil (20-P17) deki dikdörtgen kesitli çubuğu $h=3b$ olacak biçimde en büyük kayma gerilmesi (TRESCA) varsayımını kullanarak boyutlandırınız. Kesit tesirleri $M_x=42\,\text{kNm}$ ve $M_b=15\,\text{kNm}$ olup malzemede emniyet gerilmesi $\sigma_{em}=120\,\text{MPa}$ dır.



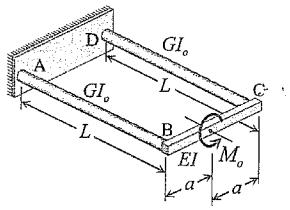
Şekil (20-P17)

PROBLEM (20-18). Şekil (20-P18) deki çubuk eğik eğilme ile burulma momenti etkisindedir. Dikdörtgen kesit boyutları $h=0.3\,\text{m}$, $b=0.1\,\text{m}$, emniyet gerilmesi $\sigma_{em}=120\,\text{MPa}$, eğilme momentinin yatay eksenle yaptığı açı $\theta=30^\circ$ ve momentler arasındaki ilişki $M_e=2M_b$ ise, en büyük kayma gerilmesi varsayımına (TRESCA) göre çubuğun güvenle taşıyabileceği yükleme durumunu belirleyiniz.



Şekil (20-P18)

PROBLEM (20-19). Daire kesitli AB ve CD çubukları Şekil (20-P19) da görüldüğü gibi A ve D noktalarından ankastre mesnetlidir. M_o momentiyle açıklık ortasından yüklü BC çubuğu kare kesitlidir. Çubuk boyları AB ve CD için L, BC için $2a$ dır. Malzemelerde elastisite modülü E ile kayma modülü G arasındaki ilişki $E=2.5G$ olup, eylemsizlik momentleri arasındaki ilişki $I_o=2I$ biçimindedir. Şu halde; AB çubuğunda en çok zorlanan kesitte en büyük kayma gerilmesi varsayımına (TRESCA) göre fiktif eğilme momenti M_f yi hesaplayınız.

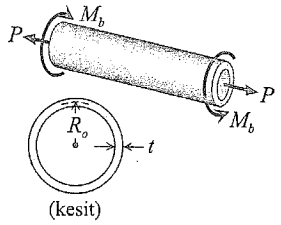


Şekil (20-P19)

PROBLEM (20-20). İnce halka kesitli Şekil (20-P20) deki çubuk eksenel kuvvet $P=200\,\text{kN}$ ile burulma momenti M_b nin etkisindedir. Kesitte ortalama yarıçap $R_o=180\,\text{mm}$ ve et kalınlığı $t=4\,\text{mm}$ dir. Malzemede emniyet gerilmesi $\sigma_{em}=120\,\text{MPa}$ olduğuna göre, burulma momenti M_b nin alabileceği en büyük değeri,

a). En büyük kayma gerilmesi varsayımına (TRESCA) göre,
b). En büyük biçim değiştirme enerjisi varsayımına (VON MISES) göre,

hesaplayınız.

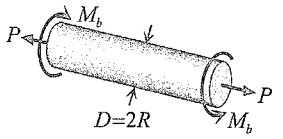


Şekil (20-P20)

PROBLEM (20-21). Şekil (20-P21) deki daire kesitli D çapındaki silindirik çubuğun iki ucuna eksenel normal kuvvet $P=200\,\text{kN}$ ile burulma momenti $M_b=94\,\text{kNm}$ etkiyor. Malzemede emniyet gerilmesi $\sigma_{em}=120\,\text{MPa}$ ise, verilen yükleme durumunun güvenle taşınabilmesi için uygun kesit çapı D yi,

a). En büyük kayma gerilmesi varsayımına (TRESCA) göre,
b). En büyük biçim değiştirme enerjisi varsayımına (VON MISES) göre,

hesaplayınız.



Şekil (20-P21)

Bölüm

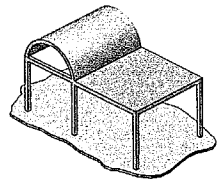
21

ENERJİ KURAMLARI

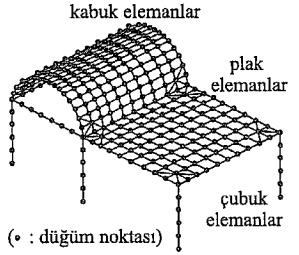
21.1 GİRİŞ

Çubuk kuramı sınırları içinde şekil değiştirme enerjisi, iş ve enerjinin korunumu ilkesi 11. Bölüm'de ele alınmış ve uygulamalar tek bir dış yükün etkidiği izostatik taşıyıcı sistemler için sınırlı bir biçimde yapılmıştı. Bu bölümde *virtüel iş kuramı*, *tamamlayıcı enerji*, *karşıtlık kuramı*, *virtüel iş denklemi*, *CASTIGLIANO kuramı* gibi yeni kavramlar ele alınacak. Bunlardan bazıları genel olup, *statikçe belirsiz* ve/veya *geometrik* ya da *bünye bağıntıları* bakımından *doğrusal olmayan* sistemlerin çözümüne imkan tanır. Bu bölümde ağırlık çubuk kuramına dayandırılmış olmakla birlikte, esas amaç yapı mekaniğinde karmaşık sistemlerin (plaklar, kabuklar, bileşik sistemler, yüksek yapılar, *v.b.* ...) çözümü bakımından çok önemli bir yer tutan *enerji kuramlarına* bir giriş yapmaktır.

Kesin sonucun bulunamadığı durumlarda, sayısal çözüm tekniklerinin desteğinde *enerji yöntemiyle bir yaklaşık çözüm aranır*. Bu kapsamda en somut yöntem *sonlu elemanlar* (Bakınız Şekil 21.1) olup, örneğin; tüm yapı sistemleri, yüksek teknoloji problemleri, uzay araçları akla gelebilecek pek çok mühendislik probleminde statik-dinamik-stabilite-dinamik stabilite analizi, zamana bağlı davranışlar, elastik ya da plastik (visko–elastik) malzeme davranışları, temas problemleri (otomotiv sektöründe kaza ve güvenlik simülasyonları), akışkanlar mekaniği problemleri bu yöntemin uygulama alanı içindedir.



(a) Taşıyıcı sistem

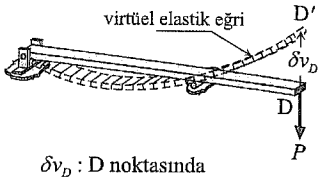


(b) Sonlu eleman ağı

Şekil (21.1)

21.2 VİRTÜEL İŞ KURAMI

Virtüel kelimesi *olduğu varsayılan* (*hipotetik*) fiziksel bir büyüklüğü ifade ederken kullanılır. Fizik anlamda böyle bir büyüklüğün oluşmasında hiç bir engel bulunmamalı, ama gerçekte var olması da gerekmez. Şekil (21.2) de görüldüğü gibi, çubukta sınır koşulları ile uyumlu olacak biçimde keyfi bir yer değiştirme yapmasına izin verilirse, buna *virtüel yer değiştirme* denir ve o zaman yer değiştiren kuvvette bir *virtüel iş* üretir. İlk defa 1717 yılında J. BERNOULLI tarafından ortaya atılmış virtüel yer değiştirme kavramı genişletilirse *virtüel şekil değiştirme*ye ulaşılır. Virtüel büyüklükleri işaret ederken bir "δ" operatörü kullanılır. Örneğin Şekil (21.1) deki çıkmalı kirişte, D noktasının yaptığı varsayılan yer değiştirme v_D gerçek olmadığından δv_D biçiminde yazılmıştır. Her ne kadar şekilde virtüel elastik eğri oldukça abartılı çizilmiş ise de, hemen şunu belirtmekte yarar var; *virtüel yer ve şekil değiştirmelerin çok küçük büyüklükler olduğu varsayılacaktır*. Tabii bu durumda gerekli hesaplar şekil değiştirmemiş geometri üstünden yapılabilir. Özetlemek gerekirse, *virtüel yer ve şekil değiştirmeler*,



δv_D : D noktasında virtüel yer değiştirme

Şekil (21.2)

- Cismin bağ koşullarıyla uyumlu olmalı,
- sürekli ortamı bozmamalı,
- çok küçük olmalıdır.

VİRTÜEL İŞ KURAMI: *Dengedeki bir sisteme verilecek virtüel yer ve şekil değiştirmeler sonucunda dış kuvvetlerin virtüel işi δW_d, iç kuvvetlerin virtüel işi δW_i ye eşittir*. Buna göre,

$$\delta W_d = \delta W_i \tag{21.1}$$

yazılır. Bu kuram cismin *bünye yapısından bağımsız* olması nedeniyle sürekli ortam mekaniğinde çok önemli bir yere sahiptir. O nedenle, rijit, elastik, plastik ya da viskoelastik tüm cisimler için geçerlidir. Ayrıca diğer pek çok iş kuramının ispatında ve çeşitli enerji esaslı mekanik ilkenin doğrulanmasında kullanılır.

Şimdi iç ve dış kuvvetlerin virtüel işini hesaplarken kullanılacak bazı büyüklükleri tanımlayalım. Denge durumundaki çubuğa etkiyen *tekil* ve *yayılı kuvvet–kuvvet çifti* ile *kesit tesirleri*,

TABLO (21.1) Kinematik bağıntılar ve bünye denklemeleri.

$\boldsymbol{\varepsilon} = \boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{u})$		
$\varepsilon_x = \dfrac{\partial u_x}{\partial x}$, $\varepsilon_y = \dfrac{\partial u_y}{\partial y}$, $\varepsilon_z = \dfrac{\partial u_z}{\partial z}$	$\gamma_{xy} = \dfrac{\partial u_y}{\partial x} + \dfrac{\partial u_x}{\partial y}$, $\gamma_{xz} = \dfrac{\partial u_z}{\partial x} + \dfrac{\partial u_x}{\partial z}$, $\gamma_{yz} = \dfrac{\partial u_z}{\partial y} + \dfrac{\partial u_y}{\partial z}$	
$\boldsymbol{\omega} = \boldsymbol{\omega}(\boldsymbol{\Omega}) = \boldsymbol{\omega}(\mathbf{M})$		
$\kappa_x = \dfrac{\mathrm{d}\Omega_x}{\mathrm{d}z} = \dfrac{M_x}{EI_x}$	$\kappa_y = \dfrac{\mathrm{d}\Omega_y}{\mathrm{d}z} = \dfrac{M_y}{EI_y}$	$\omega_z = \dfrac{\mathrm{d}\Omega_z}{\mathrm{d}z} = \dfrac{M_b}{EI_b}$
$\boldsymbol{\gamma} = \boldsymbol{\gamma}(\mathbf{u}) = \boldsymbol{\gamma}(\mathbf{R})$		
$\gamma_x = \dfrac{\mathrm{d}u_x}{\mathrm{d}z} = \dfrac{k'_x T_x}{GA}$	$\gamma_y = \dfrac{\mathrm{d}u_y}{\mathrm{d}z} = \dfrac{k'_y T_y}{GA}$	$\varepsilon_z = \dfrac{\mathrm{d}u_z}{\mathrm{d}z} = \dfrac{N}{AE}$

$\mathbf{P}_d, \mathbf{M}_d$: Dış yükler { (Tekil yükler)
$\mathbf{q}_d(z), \mathbf{m}_d(z)$ { (Yayılı yükler)
$\mathbf{R}(z), \mathbf{M}(z)$: Kesit tesirleri

ve çubukta sınır koşullarıyla uyumlu virtüel büyüklükler,

$\delta\mathbf{u}(\delta u_x, \delta u_y, \delta u_z)$: Virtüel yer değiştirme vektörü
$\delta\boldsymbol{\Omega}(\delta\Omega_x, \delta\Omega_y, \delta\Omega_z)$: Virtüel dönme vektörü
$\delta\boldsymbol{\gamma}(\delta\gamma_x, \delta\gamma_y, \delta\varepsilon_z)$: Virtüel birim ötelenme vektörü
$\delta\boldsymbol{\omega}(\delta\kappa_x, \delta\kappa_y, \delta\omega_z)$: Virtüel birim dönme vektörü

olsun. Gerçek yüklemeye ait büyüklükler $\mathbf{u}, \boldsymbol{\Omega}, \boldsymbol{\gamma}$ ve $\boldsymbol{\omega}$ ile yukarıdaki virtüel büyüklükler arasında hiç bir ilişki yoktur. *Birim ötelenme ve dönme vektörleri orantılık sınırları içinde yer değiştirmeler, dönmeler ve kesit tesirleri cinsinden ifade edilebilir* (Bakınız Tablo 21.1).

- **Dış Kuvvetlerin Virtüel İşi:** Tanım gereği dış yükler ile virtüel büyüklükler arasında bir orantılık yoktur ve *virtüel iş ifadesi*,

$$\delta W_d = \int (\mathbf{q}_d \cdot \delta\mathbf{u} + \mathbf{m}_d \cdot \delta\boldsymbol{\Omega})\,\mathrm{d}z + \sum (\mathbf{P}_d \cdot \delta\mathbf{u} + \mathbf{M}_d \cdot \delta\boldsymbol{\Omega}) \tag{21.2}$$

biçiminde yazılır. Virtüel hareketler sırasında *dış yükler sabit* varsayıldığından iş hesabında $\frac{1}{2}$ çarpanı yoktur.

• **İç Kuvvetlerin Virtüel İşi:** Çubukta bir diferansiyel boy elemanı dz için hesaplanacak virtüel iç enerji, tüm çubukta integrasyonla,

$$\delta W_i = \int (\mathbf{R}\cdot\delta\boldsymbol{\gamma} + \mathbf{M}\cdot\delta\boldsymbol{\omega})\,dz \qquad (21.3)$$

biçiminde elde edilir.

21.3 BETTI KARŞITLIK KURAMI

Bu kuramın önemli kısıtı, süperpozisyon ilkesinden yararlanıldığı için sadece *elastik* davranan, *orantılık* sınırlarını aşmayan cisimler için geçerli olmasıdır. Başlangıç olarak Şekil (21.3) de görülmekte olan cisme etkiyen iki farklı yükleme durumunu ele alalım.

• ①. *Yükleme*:

$\mathbf{P}_j, \mathbf{M}_j$: Dış yük (kuvvet ve moment) vektörü
$\mathbf{u}_j, \boldsymbol{\Omega}_j$: Yer değiştirme ve dönme vektörü
} $(j = 1,\ldots,n)$

• ②. *Yükleme*:

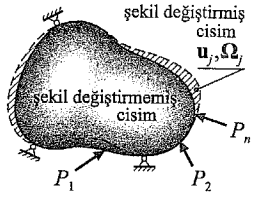
$\bar{\mathbf{P}}_j, \bar{\mathbf{M}}_j$: Dış yük (kuvvet ve moment) vektörü
$\bar{\mathbf{u}}_j, \bar{\boldsymbol{\Omega}}_j$: Yer değiştirme ve dönme vektörü
} $(j = 1,\ldots,n)$

dir. ②. yüklemeye ait büyüklükler üstü çizilerek yazılmıştır. BETTI karşıtlık kuramı virtüel iş kuramına dayanır. Şöyle ki; ②. yüklemenin yer değiştirmesini ①. yüklemeye virtüel yer değiştirme ve ①. yüklemenin yer değiştirmesini ②. yüklemeye virtüel yer değiştirme olarak uygulayalım ve sonra her iki durum için (21.2) den dış kuvvetlerin virtüel işini yazalım. Bu aşamada, *karşıtlık kuramı*,

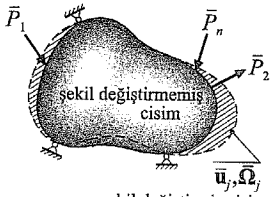
$$\sum_{j=1}^{n} \mathbf{P}_j \cdot \bar{\mathbf{u}}_j = \sum_{j=1}^{n} \bar{\mathbf{P}}_j \cdot \mathbf{u}_j \qquad (21.4)$$

biçiminde kurulur. (21.4) ü daha iyi irdeleyebilmek için Şekil (21.4) deki konsol kirişin ucuna sırayla P_o ve M_o biçiminde iki ayrı yük etkitelim. Biliyoruz ki; serbest uçta P_o ın sebep olacağı dönme açısı ile M_o ın sebep olacağı çökme,

$$\theta = \frac{P_o L^2}{2EI} \quad \text{ve} \quad v = \frac{M_o L^2}{2EI}$$

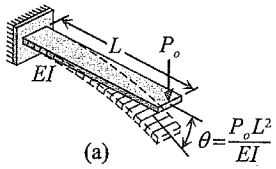


(a) ①. Yükleme

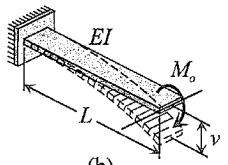


(b) ②. Yükleme

Şekil (21.3)



(a)



(b)

Şekil (21.4)

dır. Şimdi varsayalım ki; $\theta(P_o)$ ve $v(M_o)$ dan sadece birini biliyoruz ve o da $\theta(P_o)$ dönmesi ise, (21.4) den yararlanarak $v(M_o)$ çökmesi,

$$P_o v = M_o \theta \;\Rightarrow\; v = \frac{M_o\theta}{P_o} = \frac{M_o[P_o L^2/(2EI)]}{P_o} = \frac{M_o L^2}{2EI}$$

biçiminde hesaplanır.

21.4 VİRTÜEL İŞ DENKLEMİ

Virtüel iş kuramından hareketle geliştirilen bu yöntem kuramsal olarak geneldir ve *statikçe belirli* ya da *belirsiz* sistemlere uygulanabilir. Öte yandan aşağıda gösterileceği gibi hesaplar kesit tesirlerinin bilinmesi esasına dayalı olduğundan *pratikte statikçe belirli sistemlere daha kolay uygulanır*. İki farklı yükleme esasına dayalı bu çözüm yönteminin genel amacı, çubuğun belli bir noktasındaki yer değiştirmeyi ya da dönmeyi hesaplamaktır. Şekil (21.5,6) da görüldüğü gibi birinci yükleme *gerçek fizik problem* olup, ikincisi hesabı istenen yer değiştirme ya da dönmeyle uyumlu *birim yükleme* halidir. Her iki yük durumuna ait büyüklükleri birbirinden ayırabilmek için kullanılacak gösterimler aşağıda sıralanmıştır

• *Gerçek yükleme:*

$\mathbf{P}_j$: Dış yükler $(j = 1,\ldots,n)$
$\mathbf{u}_k = ?$: k noktasında hesaplanacak yer değiştirme
$\mathbf{R}(T_x, T_y, N)$, $\mathbf{M}(M_x, M_y, M_b)$: Kesit tesirleri
$\mathbf{u}, \boldsymbol{\Omega}$: Yer değiştirme ve dönme vektörü
$\boldsymbol{\gamma}, \boldsymbol{\omega}$: Birim şekil değiştirme vektörleri

• *Birim yükleme:*

$\bar{\mathbf{R}}(\bar{T}_x, \bar{T}_y, \bar{N})$, $\bar{\mathbf{M}}(\bar{M}_x, \bar{M}_y, \bar{M}_b)$: Kesit tesirleri
$\bar{\mathbf{u}}, \bar{\boldsymbol{\Omega}}$: Yer değiştirme ve dönme vektörü
$\bar{\boldsymbol{\gamma}}, \bar{\boldsymbol{\omega}}$: Birim şekil değiştirme vektörleri
$\hat{\mathbf{P}} = 1$ ya da $\hat{\mathbf{M}} = 1$: Birim tekil yük (kuvvet ya da moment) vektörü

BİRİM YÜKLEME: Sistemde önce tüm dış yükler sıfırlanır ve daha sonra ihtiyaca bağlı olarak aşağıda anlatılan üç birim yüklemeden uygun olanı kullanılır.

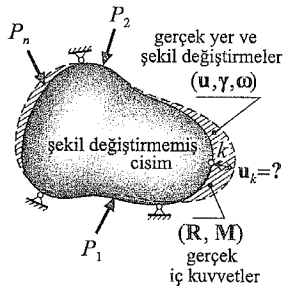
- Eğer bir noktanın ötelenmesi hesaplanacaksa, bu noktaya arzu edilen doğrultuda bir tekil *birim kuvvet* ($\hat{P}=1$) etkitilir.
- Eğer bir noktada dönme açısı hesaplanacaksa, o zaman bu noktaya bir tekil *birim moment* ($\hat{M}=1$) uygulanır.
- Eğer iki noktanın birbirlerine göre hareketi hesaplanacaksa, o zaman bu iki nokta arasındaki doğrultuda karşılıklı etkiyecek biçimde birim şiddette kuvvetler uygulanır.

▫ **Yer Değiştirme Hesabı:** Şekil (21.5a) daki sistemde k noktasında u_k yer değiştirmesi hesaplanacak ise, bütün yükler sıfırlandıktan sonra Şekil (21.5b) de görüldüğü gibi bu noktaya u_k doğrultusunda birim yük $\hat{P}_k=1$ uygulanır. Şimdi gerçek yüklerin sistemde sebep olacağı yer değiştirmeler, birim yüklemeli sisteme virtüel yer değiştirmeler olarak tanıtılırsa, birim yükleme durumu $\hat{P}_k=1$ için dış kuvvetin virtüel işi $\delta W_d=\hat{P}_k u_k=u_k$ olur. Böylece (21.1) e göre yazılacak virtüel iş kuramından, k noktasındaki *yer değiştirme*,

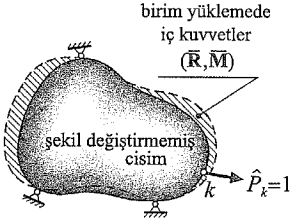
$$u_k=\int(\bar{\mathbf{R}}\cdot\boldsymbol{\gamma}+\bar{\mathbf{M}}\cdot\boldsymbol{\omega})\,dz \qquad (21.5)$$

elde edilir. (21.5) genel bir ifade olup, geometrik anlamda ya da malzeme davranışı bakımından *doğrusal olmayan* ilişkilere de cevap verir. O nedenle bu bağıntı kullanılacaksa süperpozisyon ilkesinin geçerli olması gerekmez. Ayrıca u_k,$\boldsymbol{\gamma}$, $\boldsymbol{\omega}$ *gerçek yüklemeye ait yer değiştirme ile birim şekil değiştirmeler olduğundan önlerinde virtüel anlamını işaret eden "δ" operatörü yazılmaz.* Ayrıca birim şekil değiştirmeler $\boldsymbol{\gamma}$ ile $\boldsymbol{\omega}$ *yeterince küçük olmalı*dır ki, cismin şekil değiştirmemiş geometrisi üstünden hesaplar yapılabilsin.

Eğer malzeme orantılık sınırları içinde davranıyorsa, o zaman birim şekil değiştirmeler $\boldsymbol{\gamma}(\gamma_x,\gamma_y,\varepsilon_z)$ ile $\boldsymbol{\omega}(\kappa_x,\kappa_y,\omega_z)$ nin bileşenleri gerçek yükleme durumuna ait kesit tesirleri cinsinden yazılabilir. E elastisite modülü, G kayma modülü, A kesit alanı, AE uzama rijitliği, GA' kayma rijitliği, EI_x, EI_y eğilme rijitlikleri, GI_b burulma rijitliği olmak üzere, Tablo (21.1) den yararlanılırsa,



(a). Gerçek yükleme



(b). Birim yükleme

Şekil (21.5)

$$\left.\begin{aligned}\gamma_x&=\frac{k_x'T_x}{GA}\quad,\quad\gamma_y=\frac{k_y'T_y}{GA}\quad,\quad\varepsilon_z=\frac{N}{AE}\\ \kappa_x&=\frac{M_x}{EI_x}\quad,\quad\kappa_y=\frac{M_y}{EI_y}\quad,\quad\omega_z=\frac{M_b}{EI_b}\end{aligned}\right\}\qquad (21.6)$$

elde edilir. (21.5) de (21.6) ile birlikte birim yüklemenin kesit tesiri bileşenleri $\bar{\mathbf{R}}(\bar{T}_x,\bar{T}_y,\bar{N})$ ve $\bar{\mathbf{M}}(\bar{M}_x,\bar{M}_y,\bar{M}_b)$ yerleştirilirse, *virtüel iş denklemi*,

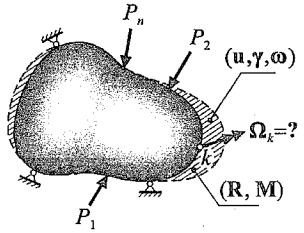
$$u_k=\int\left(k_x'\frac{\bar{T}_xT_x}{GA}+k_y'\frac{\bar{T}_yT_y}{GA}+\frac{\bar{N}N}{AE}+\frac{\bar{M}_xM_x}{EI_x}+\frac{\bar{M}_yM_y}{EI_y}+\frac{\bar{M}_bM_b}{GI_b}\right)dz \qquad (21.7)$$

olur. Yalnız bu durumda (21.7) nin kullanılabilmesi için malzeme *orantılık* sınırları içinde davranmalı ve *süperpozisyon* ilkesi geçerli olmalıdır. Burada k_x' ve k_y' sayısal çarpanları kesit geometrisine bağlı büyüklüklerdir (Bakınız Tablo 17.2). Dikkat edilmesi gereken bir başka nokta ise; $\bar{T}_x$ ile T_x, $\bar{T}_y$ ile T_y, $\cdots$, $\bar{M}_b$ ile M_b nin hesabında kullanılan *işaret kuralı* kendi içinde *uyumlu* olmalıdır.

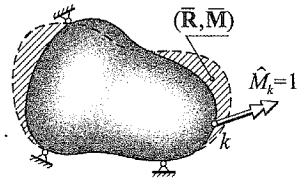
Kafes Sistem: Taşıyıcı sistemin özelliğine bağlı olarak (21.7) deki kesit tesirlerinin bazıları hesaplara girmeyebilir. Örneğin n adet çubuğu olan bir kafes sistemlerde çubuklar sadece eksenel kuvvet aktardığından, mafsal noktası k daki yer değiştirme,

$$u_k=\sum_{j=1}^{n}\frac{\bar{N}_jN_j}{A_jE_j}L_j \qquad (21.8)$$

biçiminde tüm çubuklar üstünde toplam yapılarak hesaplanır. (21.8) de u_k doğrultusundaki birim yüklemeden doğan çubuk kuvvetleri $\bar{N}_j$, esas yüklemenin sebep olduğu çubuk kuvvetleri N_j, çubuklarda uzama rijitliği A_jE_j ve çubuk boyları L_j dir.



(a). Gerçek yükleme



(b). Birim yükleme

Şekil (21.6)

▫ **Dönme Açısı Hesabı:** Bir k noktasındaki Ω_k dönme açısını bulmak istersek, aynı yer değiştirme hesabında yapılanlara benzer olarak Şekil (21.6) de görüldüğü gibi tüm yükler kaldırıldıktan sonra k noktasına Ω_k ile aynı yönde olacak biçimde birim moment $\hat{M}_k=1$ etki-

tilir. Daha sonra esas yüklemenin yer değiştirmeleri birim yüklemeye virtüel yer değiştirmeler olarak tanıtılırsa, dış kuvvetin virtüel işi $\delta W_d = \hat{M}_k \Omega_k = \Omega_k$ olur. Bu durumda *virtüel iş denklemi*,

$$\Omega_k = \int (\bar{\mathbf{R}} \cdot \gamma + \bar{\mathbf{M}} \cdot \omega)\, dz \qquad (21.9)$$

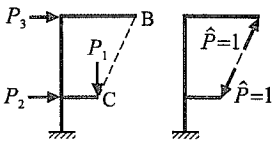
olur. (21.9) geometrik anlamda ya da malzeme davranışı bakımından *doğrusal olmayan* ilişkilere cevap vermesi nedeniyle geneldir.

Eğer malzeme orantılık sınırları içinde davranıyorsa, o zaman (21.6) dan yararlanılarak (21.9) düzenlenirse, sadece kesit tesirleri cinsinden ifade edilen *virtüel iş denklemi*,

$$\Omega_k = \int \left(\frac{k'_x \bar{T}_x T_x}{GA} + \frac{k'_y \bar{T}_y T_y}{GA} + \frac{\bar{N} N}{AE} + \frac{\bar{M}_x M_x}{EI_x} + \frac{\bar{M}_y M_y}{EI_y} + \frac{\bar{M}_b M_b}{GI_b} \right) dz \qquad (21.10)$$

biçiminde yazılır. Yalnız bu durumda (21.10) un kullanılabilmesi için malzeme *orantılık* sınırları içinde davranmalı ve *süperpozisyon* ilkesi geçerli olmalıdır.

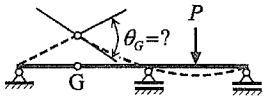
▫ **İki Noktanın Birbirlerine Göre Yer Değiştirmesi ya da Dönmesi:** Bu durumda her iki noktaya birim yüklemeler yapılır. Yer değiştirme hesabında Şekil (21.7) da görüldüğü gibi karşılıklı birim kuvvet, dönme açısı hesabında Şekil (21.8) de görüldüğü gibi bir çift birim moment uygulanır.



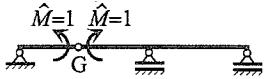
Şekil (21.7)

Yukarıda anlatılan her üç durum için hesap adımlarını kısaca özetleyecek olursak:

- Önce gerçek yükleme durumunun kesit tesirleri $\mathbf{R}$, $\mathbf{M}$ belirlenir,
- Bütün yükler kaldırıldıktan sonra, hesabı istenen u_k yer değiştirmesinin (ya da Ω_k dönmesinin) olduğu yere, aynı doğrultuda olacak biçimde birim yükleme $\hat{P}_k = 1$ (ya da $\hat{M} = 1$) uygulanır ve bu duruma ait kesit tesirleri $\bar{\mathbf{R}}$, $\bar{\mathbf{M}}$ belirlenir,
- En son (21.7) den u_k yer değiştirmesi (ya da (21.10) dan Ω_k dönmesi) hesaplanır.



(a). Gerçek yükleme



(b). Birim yükleme
Şekil (21.8)

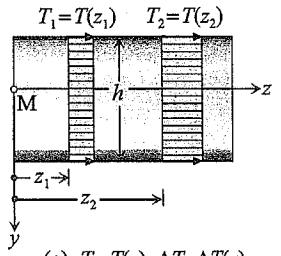
- **Isısal Etkiler:** Çubukta yer değiştirmeler, bazen dış yükler yerine ısısal etmenlere bağlı olarak gelişebilir. Bu durumda bir noktada yer değiştirme ya da dönme hesabının yapılabilmesi için birim şekil değiştirmeler yeniden düzenlenmelidir. Örneğin tüm çubukta ısı derecesi T_1 den $T_2 = T_1 + \Delta T$ ye yükselirken, $\Delta T = T_2 - T_1 = sabit$ ise, çubukta *uzama oranı*,

$$\varepsilon_z = \alpha_T (\Delta T) = sabit \qquad (21.11)$$

olur. Burada α_T ısısal genleşme katsayısıdır. Şu halde (21.5) de (21.11) yerleştirilirse, virtüel iş denkleminden,

$$u_k = \int \bar{N} \varepsilon_z \, dz = \int \bar{N} \alpha_T (\Delta T)\, dz \qquad (21.12)$$

olur. Eğer ısı derecesi Şekil (21.9a) da görüldüğü gibi çubuk ekseni boyunca değişken ise (21.12) yine kullanılır, yalnız bu durumda $\Delta T(z)$ fonksiyonu bilinmelidir.

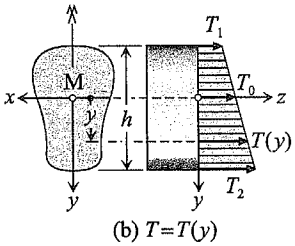


(a) $T=T(z)$, $\Delta T=\Delta T(z)$

Kafes Sistem: n adet çubuktan oluşan bir kafes sistemde her bir çubuğun farklı ısı derecesi için $\Delta T_j = \text{sabit}$, $(j = 1,...,n)$ ise, o zaman (21.12) tüm çubuklar üstünde bir toplama dönüşür ve k mafsalında yer değiştirme hesabı,

$$u_k = \sum_{j=1}^{n} \bar{N}_j (\alpha_T)_j L_j (\Delta T)_j \qquad (21.13)$$

biçiminde yapılır.



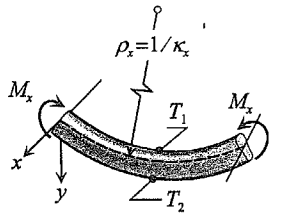
(b) $T=T(y)$

Kesit düzleminde $T = T(y)$: Eğer ısı derecesi kesit düzleminde Şekil (21.9b) da görüldüğü gibi doğrusal değişiyorsa, bu fonksiyon,

$$T(y) = T_0 + \frac{(T_2 - T_1)}{h} y \qquad (21.14)$$

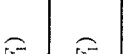
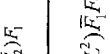
biçiminde yazılır. (21.14) de h kesit yüksekliği ve T_0 çubuk ekseni üstündeki ısı derecesidir. İpçiklerin eksenden uzaklığına bağlı olarak farklılık gösteren ısısal etmenli boy değişimi $\varepsilon_z = \alpha_T [T(y) - T_0]$ da (21.14) yerleştirilirse,

$$\varepsilon_z(y) = \frac{\alpha_T (T_2 - T_1)}{h} y = \frac{\alpha_T \Delta T}{h} y \qquad (21.15)$$



(c) $T_1<T_2$
Şekil (21.9)

TABLO (21.2): Fonksiyon çarpımlarının integral hesabı $\int \bar{F}(z)F(z)\,dz$

F / $\bar{F}$				
	$\frac{1}{2}L(\bar{F}_1F_1)$	$\frac{1}{2}L(F_1+F_2)\bar{F}_1$	$\frac{1}{2}L(\bar{F}_1F_1)$	$\frac{2}{3}L(\bar{F}_1F_1)$
	$\frac{1}{3}L(\bar{F}_1F_1)$	$\frac{1}{6}L(F_1+2F_2)\bar{F}_1$	$\frac{1}{6}L(1+a/L)\bar{F}_1F_1$	$\frac{1}{3}L(\bar{F}_1F_1)$
	$\frac{1}{6}L(\bar{F}_1F_1)$	$\frac{1}{6}L(2F_1+F_2)\bar{F}_1$	$\frac{1}{6}L(1+b/L)\bar{F}_1F_1$	$\frac{1}{3}L(\bar{F}_1F_1)$
	$\frac{1}{6}L(\bar{F}_1+2\bar{F}_2)F_1$	$\frac{1}{6}L[(2\bar{F}_1+\bar{F}_2)F_1+(\bar{F}_1+2\bar{F}_2)F_2]$	$\frac{1}{6}L[(1+b/L)\bar{F}_1F_1+(1+a/L)\bar{F}_2F_1]$	$\frac{1}{3}L(\bar{F}_1+\bar{F}_2)F_1$
	$\frac{1}{6}L(1+c/L)\bar{F}_1F_1$	$\frac{1}{6}L[(1+d/L)\bar{F}_1F_1+(1+c/L)\bar{F}_1F_2]$	$c\le a$ için $L[\frac{1}{3}-(a-c)^2/(6ad)]F_1\bar{F}_1$	$\frac{1}{3}L(1+cd/L^2)\bar{F}_1F_1$
	$\frac{1}{3}L(\bar{F}_1F_1)$	$\frac{1}{3}L(F_1+F_2)\bar{F}_1$	$\frac{1}{3}L(1+ab/L^2)F_1\bar{F}_1$	$\frac{8}{15}L(\bar{F}_1F_1)$
	$\frac{1}{4}L(\bar{F}_1F_1)$	$\frac{1}{12}L(F_1+3F_2)\bar{F}_1$	$\frac{1}{12}L(1+a/L+a^2/L^2)F_1\bar{F}_1$	$\frac{1}{5}L(\bar{F}_1F_1)$

elde edilir. Burada $\Delta T = T_2 - T_1$ dir. Eğer bu dağılım çubuk ekseni boyunca tüm kesitlerde aynı ise, o zaman çubuk ekseni Şekil (21.9c) de görüldüğü gibi döner ve $\varepsilon_z = \kappa_x y$ den, *eğrilik*,

$$\kappa_x = \frac{\alpha_T(T_2 - T_1)}{h} = \frac{\alpha_T \Delta T}{h} \tag{21.16}$$

bulunur. Çubuğun üst ipçikleri kısalıp alt ipçikleri uzadığı zaman κ_x pozitiftir. Şu halde, sadece eğilme etkisine bağlı olarak (21.5) ve (21.9) daki *virtüel iş denklemi* $= \int \bar{M}_x \kappa_x \, dz$ den, k noktasındaki *yer değiştirme* ve *dönme açısı*,

$$\blacktriangleright \quad u_k = \int \frac{\bar{M}\alpha_T \Delta T}{h} dz \quad \text{ve} \quad \Omega_k = \int \frac{\bar{M}\alpha_T \Delta T}{h} dz \tag{21.17}$$

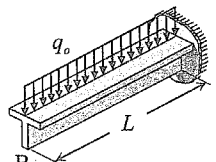
biçiminde hesaplanır. Burada birim yüklemenin çubukta sebep olduğu eğilme momenti $\bar{M}$; u_k için $\hat{P}=1$ yüklemesine, Ω_k için $\hat{M}=1$ yüklemesine aittir.

◦ **Çarpımların İntegral Değerleri:** Virtüel iş denklemi (21.7) ya da (21.10) da, çubuk rijitlikleri AE, GA/k'_α, EI_e, GI_b *sabit* ise, bunlar integralin dışına çıkacağından, hesaplar,

$$\int \bar{F}(z)F(z)\,dz \tag{21.18}$$

biçiminde iki fonksiyonun çarpımının integrasyonuna dönüşür. Burada $\bar{F}(z)$ birim yüklemeye ait kesit tesiri, $F(z)$ de gerçek yüklemeye ait kesit tesiridir. (21.18) her bir çubukta tüm kesit tesirlerinin genel toplamından hesaplanır. Bazı basit fonksiyonların çarpımlarının integral sonuçları Tablo (21.2) deki *çarpım tablosu* kullanılarak hesap yapmadan bulunur.

ÖRNEK (21.1): Şekil (P_1.1) deki konsol kiriş düzgün yayılı q_o yükünü taşımaktadır. Serbest uçtaki çökmeyi enerji yöntemiyle bulunuz. Çubukta kayma rijitliği GA/k'_y, eğilme rijitliği EI_x ve açıklık L dir.



Şekil (P_1.1)

ÇÖZÜM: B noktasındaki v_B çökmesini hesaplayabilmek için, çubuğa ikinci bir yükleme daha yapılacaktır. Bunlardan birincisi gerçek yükleme durumu, ikincisi Şekil (P_1.2) de görüldüğü gibi B noktasında v_B

doğrultusunda uygulanacak birim yük $\hat{P}_B = 1$ dir. Şimdi gerçek yüklemenin şekil değiştirmesi, birim yüklemeye virtüel şekil değiştirme olarak atanırsa, dış kuvvetin virtüel işi,

$$\delta W_d = \hat{P}_B v_B = (1) v_B = v_B \qquad (P_1.1)$$

olur. İç kuvvetlerin virtüel işi ise,

$$\delta W_i = \int_0^L \left[\bar{M}_x \kappa_x + \bar{T}_y \gamma_y \right] dz = \int_0^L \left[\frac{\bar{M}_x M_x}{EI_x} + k_y' \frac{\bar{T}_y T_y}{GA} \right] dz \qquad (P_1.2)$$

biçiminde hesaplanır. ($P_1.2$) düzenlenirken birim şekil değiştirmeler için $\gamma_y = k_y' T_y / GA$ ve $\kappa_x = M_x / EI_x$ bağıntılarından yararlanılmıştır. Şimdi virtüel iş kuramı,

$$\delta W_d = \delta W_i$$

de ($P_1.1$) ve ($P_1.2$) yerleştirilirse,

$$v_B = \int_0^L \left[\frac{\bar{M}_x M_x}{EI_x} + k_y' \frac{\bar{T}_y T_y}{GA} \right] dz \qquad (P_1.3)$$

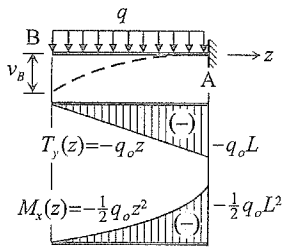
olur. ($P_1.3$) de kayma etkisi gözetilmiştir. Her iki yükleme durumuna ait kesit tesirleri,

Gerçek yükleme	*Birim yükleme*
$T_y(z) = -q_o z$	$\bar{T}_y(z) = -1$
$M_x(z) = -\frac{1}{2} q_o z^2$	$\bar{M}_y(z) = -z$

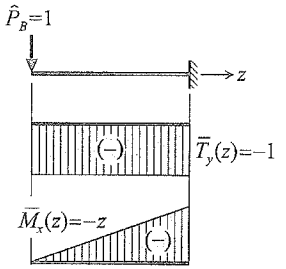
dir (Bakınız Şekil $P_1.2$). Bunlar ($P_1.3$) de yerleştirilirse, B noktasındaki çökme,

$$v_B = \frac{q_o L^4}{8EI} + \frac{k_y' q_o L^2}{2GA}$$

bulunur.



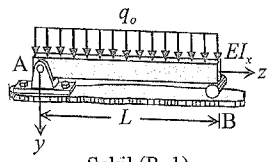
(a). Gerçek yükleme



(b). Birim yükleme

Şekil ($P_1.2$)

ÖRNEK (21.2): Şekil ($P_2.1$) deki basit mesnetli, L açıklıklı prizmatik çubuk q_o şiddetinde düzgün yayılı yük taşımaktadır. Çubukta eğilme rijitliği EI_x olduğuna göre, verilen yükleme durumu için A mesnedindeki θ_A dönmesini enerji yöntemi ile hesaplayınız. NOT: Kesme etkisini ihmal ediniz.



Şekil ($P_2.1$)

ÇÖZÜM: θ_A dönmesini hesaplayabilmek için Şekil ($P_2.3$) de görüldüğü gibi ikinci yükleme olarak A noktasından birim şiddetinde $\hat{M}_A = 1$ momenti uygulanır. Kiriş açıklığı boyunca süreksizlik olmadığı için çubuk tek bölgede ele alınır. Gerçek yükleme durumu için eğilme momenti ifadesi,

$$M_x(z) = \tfrac{1}{2} q_o (Lz - z^2) \quad , \quad (0 \le z \le L)$$

olur (Bakınız Şekil $P_2.2$). Birim yükleme durumu için moment ifadesi,

$$\bar{M}_x(z) = 1 - \frac{z}{L} \quad , \qquad (0 \le z \le L)$$

dir (Bakınız Şekil $P_2.3$). Kesme etkisi ihmal edilerek yazılacak iç kuvvetlerin virtüel işi,

$$\delta W_i = \int_0^L \frac{\bar{M}_x M_x}{EI_x} dx$$

$$= \frac{1}{EI_x} \int_0^L (1 - z/L)[\tfrac{1}{2} q_o (Lz - z^2)] dz$$

$$= \frac{1}{24EI} q_o L^3$$

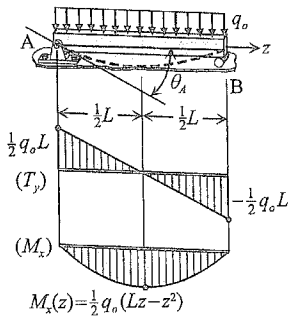
olur. Dış kuvvetin virtüel işi ise,

$$\delta W_d = \hat{M}_A \theta_A = (1) \theta_A = \theta_A$$

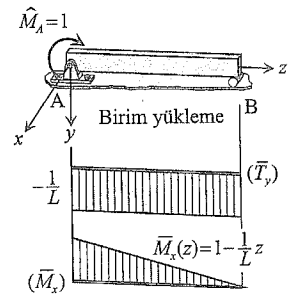
olduğuna göre, virtüel iş denkleminden,

$$\theta_A = \frac{q_o L^3}{24EI}$$

bulunur.



Şekil ($P_2.2$) Esas yükleme



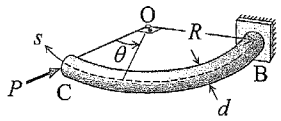
Şekil ($P_2.3$) Birim yükleme

ÖRNEK (21.3): Şekil ($P_3.1$) deki çeyrek daire eksenli çubukta P kuvveti $\overline{CO}$ doğrultusunda etkiyor. Çubuk eksenin yarıçapı R, daire kesitin çapı d, elastisite modülü E dir. Çubuğun serbest ucunun,

a). $\overline{CO}$ doğrultusunda,

b). Çubuk ekseni doğrultusunda,

yapacağı yer değiştirmeleri enerji yöntemiyle bulunuz. NOT: Kesme etkisini ihmal ediniz.



Şekil ($P_3.1$)

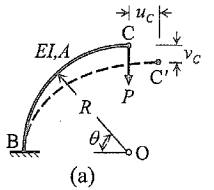
ÇÖZÜM: Gerçek yükleme durumu için çubukta kesit tesirlerini hesaplayabilmek için Şekil ($P_3.1$) görüldüğü gibi bir kesim yapılıp, denge denklemleri yazılırsa,

$$\left.\begin{aligned} N &= -P\cos\theta \\ M &= -PR\cos\theta \end{aligned}\right\} \qquad (P_3.1)$$

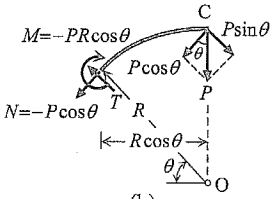
hesaplanır. Kesit alanı ve eğilme eksenine göre eylemsizlik momenti,

$$A=\tfrac{1}{4}\pi d^2 \quad , \quad I=\tfrac{1}{64}\pi d^4 \qquad (P_3.2)$$

dir.



(a)



(b)

Şekil ($P_3.2$)

a). Şekil ($P_3.2b$) de görüldüğü gibi $\overline{CO}$ doğrultusundaki yer değiştirme v_C olsun. Virtüel iş denklemini kullanmak için gerekli birim yükleme $\hat{P}_C=1$ in yönü C noktasından O noktasına doğru olacaktır. Bu durumda birim yükleme için kesit tesirleri, ($P_3.1$) de $P=\hat{P}_C=1$ yerleştirmesiyle,

$$\left.\begin{aligned} \bar{N} &= -\cos\theta \\ \bar{M} &= -R\cos\theta \end{aligned}\right\} \qquad (P_3.3)$$

biçiminde elde edilir. Yay uzunluğu $ds=R\,d\theta$ ya göre yazılacak virtüel iş denklemi,

$$\hat{P}_C v_C = \int_s \left[\frac{N\bar{N}}{AE}+\frac{M\bar{M}}{EI}\right]ds \quad \Rightarrow \quad v_C = \int_0^{\pi/4}\left[\frac{N\bar{N}}{AE}+\frac{M\bar{M}}{EI}\right]R\,d\theta$$

da ($P_3.1$), ($P_3.2$) ve ($P_3.3$) yerleştirilirse,

$$\begin{aligned} v_C &= \int_0^{\pi/4}\left[\frac{P\cos^2\theta}{AE}+\frac{PR^2\cos^2\theta}{EI}\right]R\,d\theta \\ &= \frac{PR}{E}\left[\frac{1}{\frac{1}{4}\pi d^2}+\frac{R^2}{\frac{1}{64}\pi d^4}\right]\int_0^{\pi/4}\cos^2\theta\,d\theta \\ &= \frac{4PR}{\pi d^2 E}[1+16R^2/d^2][\tfrac{1}{2}\theta+\tfrac{1}{4}\sin(2\theta)]\Big|_0^{\pi/4} \\ &= \frac{(2+\pi)(d^2+16R^2)PR}{2\pi d^4 E} \end{aligned}$$

bulunur. Yukarıdaki integral hesabında yararlanılan trigonometrik ilişki $\cos^2\theta=\frac{1}{2}[1+\cos(2\theta)]$ dir.

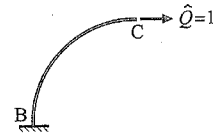
b). u_C yer değiştirmesini virtüel iş denkleminden hesaplayabilmek için, ikinci bir yükleme olarak Şekil ($P_3.3$) de görüldüğü gibi u_C doğrultuda birim yükleme $\hat{Q}=1$ yapılır ve bu durumda kesit tesirleri,

$$\left.\begin{aligned} \bar{N} &= \sin\theta \\ \bar{M} &= -R(1-\sin\theta) \end{aligned}\right\} \qquad (P_3.4)$$

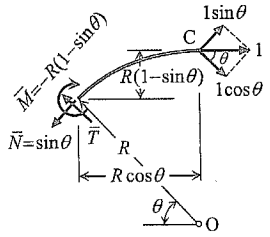
olur. u_C yer değiştirmesini hesaplamak için virtüel iş denkleminde ($P_3.1$), ($P_3.2$) ve ($P_3.4$) yerleştirilirse,

$$\begin{aligned} u_C &= \int_0^{\pi/4}\left[\frac{N\bar{N}}{AE}+\frac{M\bar{M}}{EI}\right]R\,d\theta \\ &= \frac{PR}{E}\int_0^{\pi/4}\left[\frac{-\cos\theta\sin\theta}{\frac{1}{4}\pi d^2}+\frac{R^2\cos\theta(1-\sin\theta)}{\frac{1}{64}\pi d^4}\right]d\theta \\ &= \frac{PR}{\pi d^4 E}\left[d^2+(d^2+16R^2)\cos(2\theta)+64R^2\sin\theta\right] \\ &= \frac{\left[d^2+16(1-2\sqrt{2})R^2\right]RP}{\pi d^4 E} \end{aligned}$$

bulunur.



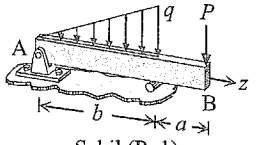
(a)



(b). $\bar{N}$, $\bar{M}$

Şekil ($P_3.3$)

ÖRNEK (21.4): Şekil ($P_4.1$) de görülen çıkmalı kirişte B ucundaki çökmeyi enerji yöntemiyle bulunuz. Yükler $P=3\,\text{kN}$, $q=4\,\text{kN/m}$, açıklıklar $b=3\,\text{m}$, $a=1\,\text{m}$ ve eğilme rijitliği EI dır. NOT: Kesme etkisini ihmal ediniz.



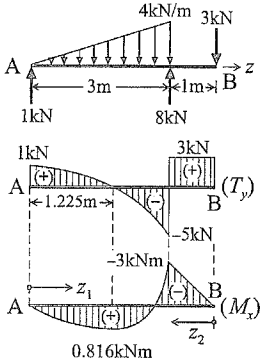
Şekil ($P_4.1$)

ÇÖZÜM: Çıkmalı kirişte kesit tesirleri yükleme durumu ve mesnet koşullarına bağlı olarak iki bölgede hesaplanır. A mesnedinden ara mesnede kadar olan parçaya ① ve ara mesnetten serbest uça kadar kısma ② diyelim. Buna göre A noktasından başlayan eksene z_1 ve B noktasından başlayan eksene z_2 olsun.

Esas sistem: Kesit tesir diyagramları Şekil ($P_4.2$) de görüldüğü gibi çizilir. İki bölgeli eğilme momenti fonksiyonu,

$$\left.\begin{aligned} M_1(z_1) &= z_1 - \tfrac{2}{9}z_1^3 \quad , \quad (0 \le z_1 \le 3\,\text{m}) \\ M_2(z_2) &= -3z_2 \quad , \quad (0 \le z_2 \le 1\,\text{m}) \end{aligned}\right\} \qquad (P_4.1)$$

biçiminde hesaplanır.



Şekil ($P_4.2$)

Birim yükleme: B noktasındaki çökmeyi virtüel iş denklemini kullanarak hesaplayacaksak, bu noktaya Şekil ($P_4.3$) de görüldüğü gibi uygulanacak birim yük $\hat{Q}=1$ den yararlanılır. Bu yükleme altında eğilme momenti ifadeleri,

$$\left.\begin{aligned} \bar{M}_1(z_1) &= -\tfrac{1}{3}z_1 \quad , \quad (0 \le z_1 \le 3\,\text{m}) \\ \bar{M}_2(z_2) &= -z_2 \quad , \quad (0 \le z_2 \le 1\,\text{m}) \end{aligned}\right\} \qquad (P_4.2)$$

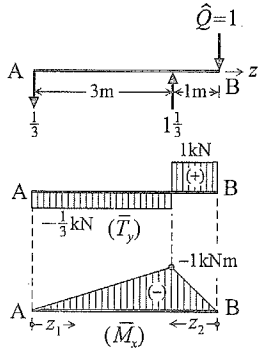
elde edilir. Şimdi virtüel iş denklemi,

$$v_B = \int \frac{M\bar{M}}{EI}\,dz$$

($P_4.1$) ve ($P_4.2$) den yararlanılarak tüm çubuk için yazılırsa, B noktasındaki çökme,

$$v_B = \frac{1}{EI}\left[\int_0^3 M_1\bar{M}_1\,dz_1 + \int_0^1 M_2\bar{M}_2\,dz_2\right]$$

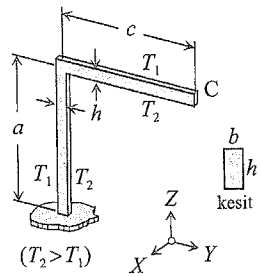
$$= \frac{1}{EI}\left[\int_0^3 (z_1 - \tfrac{2}{9}z_1^3)(-\tfrac{1}{3}z_1)\,dz + \int_0^1 (-3z_2)(-z_2)\,dz_2\right] = \frac{8}{5EI}$$



Şekil ($P_4.3$)

bulunur.

ÖRNEK (21.5): Şekil ($P_5.1$) deki L biçimli konsol çerçeve, dikdörtgen kesitlidir. Çerçevenin iç kenarlarında ısı derecesi T_2 iken, dış kenarlarında ısı derecesi T_1 dir. Ayrıca $T_2 > T_1$ dir. Kesit kenar yüksekliği h, genişliği b ve ısısal genleşme katsayısı α_T dir. Çerçevenin serbest ucunda ΔC_X ve ΔC_Y ötelenmeleri ile kesit dönmesi $\Delta\Omega_C$ in alacağı değerleri enerji yöntemiyle hesaplayınız.



Şekil ($P_5.1$)

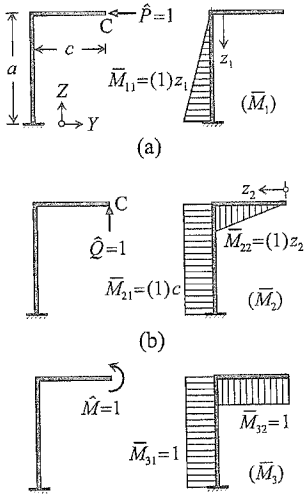
ÇÖZÜM: Çözüm virtüel iş denklemiyle yapılacak ve ısısal etmen nedeniyle (21.17) denklemi,

$$u_k = \int \frac{\bar{M}\alpha_T\Delta T}{h}\,dz \quad \text{ve} \quad \Omega_k = \int \frac{\bar{M}\alpha_T\Delta T}{h}\,dz \qquad (P_5.1)$$

kullanılacak. Burada $\Delta T = T_2 - T_1$ dir. C ucunda yatay ve düşey ötelenmeler ile dönme hesabının yapılabilmesi için Şekil ($P_5.2$) deki üç farklı birim yüklemenin eğilme momenti diyagramlarına ihtiyaç vardır. Buradan;

Birim yükleme	Düşey çubuk $(0 \le z_1 \le a)$	Yatay çubuk $(0 \le z_2 \le c)$	
$\hat{P}=1$	$\bar{M}_{11} = z_1$	$\bar{M}_{12} = 0$	($P_5.2$)
$\hat{Q}=1$	$\bar{M}_{21} = c$	$\bar{M}_{22} = z_2$	($P_5.3$)
$\hat{M}=1$	$\bar{M}_{31} = 1$	$\bar{M}_{32} = 1$	($P_5.4$)

elde edilir. Eğilme momentlerinin alt indislerinden ilki sırasıyla birim yüklemeler $\hat{P},\hat{Q},\hat{M}$ (1,2,3) ü, ikincisi, sırasıyla düşey çubuk (1) ile yatay çubuk (2) yi işaret etmektedir.



Şekil ($P_5.2$)

Yatay yer değiştirme: ($P_5.1$a) da ($P_5.2$) yerleştirilirse,

$$\Delta C_Y = \frac{\alpha_T\Delta T}{h}\int_0^a z_1\,dz_1 = \frac{a^2\alpha_T\Delta T}{2h}$$

Düşey yer değiştirme: ($P_5.1$a) da ($P_5.3$) yerleştirilirse,

$$\Delta C_Z = \frac{\alpha_T \Delta T}{h}\left[\int_0^a c\,dz_1 + \int_0^c z_2\,dz_2\right]$$
$$= \frac{ac\alpha_T \Delta T}{h} + \frac{c^2 \alpha_T \Delta T}{2h}$$
$$= \frac{a\alpha_T \Delta T(a+\frac{1}{2}c)}{h}$$

C de dönme açısı: (P_5.1b) da (P_5.4) yerleştirilirse,

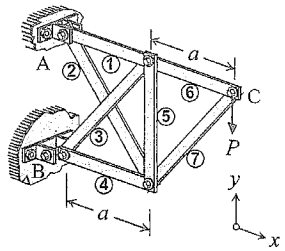
$$\Delta\Omega_C = \int \frac{\bar{M}_3 \alpha_T \Delta T}{h}\,dz$$
$$= \frac{\alpha_T \Delta T}{h}\left[\int_0^a dz_1 + \int_0^c dz_2\right]$$
$$= \frac{(a+c)\alpha_T \Delta T}{h}$$

bulunur.

ÖRNEK (21.6): Şekil (P_6.1) deki kafes sistemde bütün çubuklarda uzama rijitlikleri AE sabit olup tüm dar açılar 45° dir. Verilen yükleme durumu için C noktasının yapacağı,

a). Düşey yer değiştirme ΔC_y yi bulunuz,

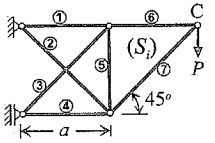
b). Yatay yer değiştirme ΔC_x i hesaplayınız.



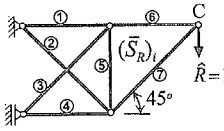
Şekil (P_6.1)

ÇÖZÜM: Kafes sistemde çubuk kuvvetleri en kolay düğüm noktası yöntemle hesaplanır. C noktasında düşey ve yatay yer değiştirmeler virtüel iş denklemine göre hesaplanacaksa, bu doğrultularda sırayla uygulanacak birim yüklemelerin sebep olacağı çubuk kuvvetleri belirlenmelidir. Gerçek yükleme için çubuk kuvvetleri hesaplandıktan sonra, düşeyde birim yükleme için çubuk kuvvetleri bu sonuçlarda $\hat{R} = P = 1$ yerleştirilerek kolayca bulunur (Bakınız Şekil P_6.2). Buna ek olarak C noktasında yatayda birim yükleme $\hat{Q} = 1$ durumu için de çubuk kuvvetleri hesaplanacak. Şimdi işlem kolaylığı bakımından aşağıdaki tabloyu oluşturalım.

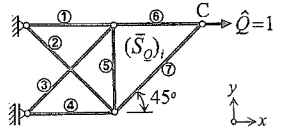
Çubuk i.	L_i	S_i	$(\bar{S}_R)_i$	$(\bar{S}_Q)_i$	$S_i(\bar{S}_R)_i L_i$	$S_i(\bar{S}_Q)_i L_i$
①	a	P	1	1	aP	aP
②	$\sqrt{2}a$	$\sqrt{2}P$	$\sqrt{2}$	0	$2\sqrt{2}aP$	0
③	$\sqrt{2}a$	0	0	0	0	0
④	a	$-2P$	-2	0	$4aP$	0
⑤	a	0	0	0	0	0
⑥	a	P	1	1	aP	aP
⑦	$\sqrt{2}a$	$-\sqrt{2}P$	$-\sqrt{2}$	0	$2\sqrt{2}aP$	0
					$\frac{1}{AE}\sum = \frac{(6+4\sqrt{2})aP}{AE}$	$\frac{1}{AE}\sum = \frac{2aP}{AE}$



(a). Gerçek yükleme



(b). Birim yükleme



(c). Birim yükleme

Şekil (P_6.2)

a). C noktasının düşey yer değiştirmesi, virtüel iş denkleminden,

$$\Delta C_y = \frac{1}{AE}\sum_{i=1}^{7} S_i(\bar{S}_R)_i L_i \quad \Rightarrow \quad \Delta C_y = \frac{(6+4\sqrt{2})aP}{AE} \cong \frac{11.66aP}{AE}$$

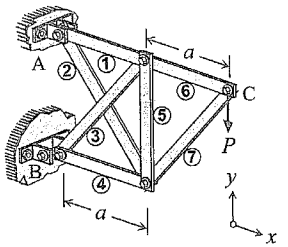
olur.

b). C noktasının yatay yer değiştirmesi, virtüel iş denkleminden,

$$\Delta C_x = \frac{1}{AE}\sum_{i=1}^{7} S_i(\bar{S}_Q)_i L_i \quad \Rightarrow \quad \Delta C_x = \frac{2aP}{AE}$$

olur.

ÖRNEK (21.7): Şekil (P_7.1) deki kafes sistemde bütün çubuklarda uzama rijitlikleri AE sabit olup tüm dar açılar 45° dir. Verilen yükleme durumu için ⑥ numaralı çubukta dönme açısı θ_6 yı hesaplayınız.



Şekil (P_7.1)

ÇÖZÜM: Şekil (P_7.2b) de görüldüğü gibi dönme açısı θ_6 nın hesabında kullanılacak kuvvet çifti $(\hat{Q} = 1/a, -\hat{Q} = 1/a)$ aslında ⑥ numaralı çubukta birim moment etkisi yapar. C ve D mafsallarındaki düşey yer değiştirmelere ΔC_y ve ΔD_y denirse, kuvvet çiftinin virtüel işi,

$$\delta W_d = \frac{1}{a}\Delta C_y + \frac{1}{a}\Delta D_y = \frac{1}{a}(\Delta C_y + \Delta D_y)$$

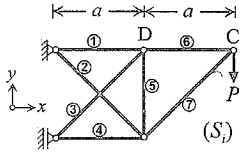
olur. Şekil (P_7.2b) de görüldüğü gibi ΔC_y aşağıya doğru, ΔD_y yukarıya doğru yer değiştirmedir. Bunların toplamı C ve D noktaları arasındaki a açıklığına bölünürse, ⑥ numaralı çubuktaki dönme açısı,

$$\theta_6 = \frac{1}{a}(\Delta C_y + \Delta D_y)$$

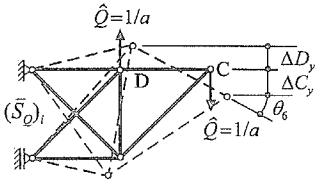
bulunur. Şu halde birim kuvvet çifti için dış kuvvetlerin virtüel işi,

$$\delta W_d = (1)\theta_6$$

olur. Şimdi Şekil (P_7.2) deki her iki yükleme durumuna ait çubuk kuvvetleri ile gerekli çarpım işlemlerini bir tabloda toparlarsak:



(a). Gerçek yükleme



(b). Birim yükleme

Şekil (P_7.2)

Çubuk i.	L_i	S_i	$(\bar{S}_Q)_i$	$S_i(\bar{S}_Q)_i L_i$
①	a	P	$1/a$	P
②	$\sqrt{2}a$	$\sqrt{2}P$	0	0
③	$\sqrt{2}a$	0	0	0
④	a	$-2P$	$-1/a$	$2P$
⑤	a	0	0	0
⑥	a	P	$1/a$	P
⑦	$\sqrt{2}a$	$-\sqrt{2}P$	$-\sqrt{2}/a$	$2\sqrt{2}P$
			$\frac{1}{AE}\sum =$	$\frac{(4+2\sqrt{2})P}{AE}$

bulunur. Böylece virtüel iş denkleminden ⑥ numaralı çubuktaki dönme açısı,

$$\theta_6 = \frac{1}{AE}\sum_{i=1}^{7} S_i(\bar{S}_Q)_i L_i$$
$$= \frac{(4+2\sqrt{2})P}{AE}$$
$$\cong \frac{6.83P}{AE}$$

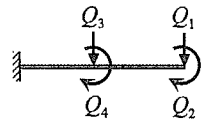
bulunur.

21.5 TESİR KATSAYILARI

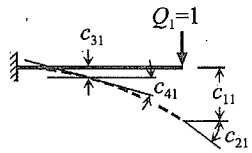
Tesir katsayıları, *elastik* sistemin belli bir noktasına etkiyen birim şiddetteki bir dış etkinin, sistemin diğer noktalarında yapacağı ötelenme ya da dönme hesabında kullanılabileceği gibi, bu noktanın birim şiddetindeki bir ötelenme ya da dönme yapması durumunda diğer noktalarda oluşacak kesit tesirlerinin hesabında kullanılır. Yöntem *süperpozisyon* ilkesinden yararlandığı için, ancak *doğrusal elastik* sistemlere uygulanabilir.

ESNEKLİK TESİR KATSAYILARI: Şekil (21.10a) da belirtilmiş olan dört tane *genelleştirilmiş doğrultu*lardan ikisi öteleme (①, ③), ikisi dönme (②, ④) türünde olduğundan bu doğrultularda etkiyecek *genelleştirilmiş birim kuvvetler* Q_1 ile Q_3 ve *genelleştirilmiş birim momentler* Q_2 ile Q_4 olsun. Şimdi çubuğa Şekil (21.10b) deki gibi sadece $Q_1 = 1$ $(Q_2 = Q_3 = Q_4 = 0)$ yükü etkimiş olsaydı, ①, ②, ③ ve ④ doğrultularında ortaya çıkacak yer değiştirmeler ile dönmeler,

c_{11} : Q_1 ile aynı doğrultudaki yer değiştirme,
c_{21} : Q_2 ile aynı doğrultudaki dönme açısı,
c_{31} : Q_3 ile aynı doğrultudaki yer değiştirme,
c_{41} : Q_4 ile aynı doğrultudaki dönme açısı,



(a)



(b). $Q_2=Q_3=Q_4=0$

Şekil (21.10)

olacaktı. *Burada birinci alt indis yer değiştirmenin ölçüldüğü noktayı, ikinci alt indis birim yüklemenin doğrultusunu işaret eder.* Şu halde sadece $Q_2 = 1$ momentinin $(Q_1 = Q_3 = Q_4 = 0)$ sebep olacağı yer değiştirmeler c_{12}, c_{32} ile dönmeler c_{22}, ve c_{42} olur. Ötekiler için de aynı düşünce kullanılırsa c_{13}, c_{23}, $\cdots$, c_{34} ve c_{44} elde edilir. Eğer genelleştirilmiş doğrultu sayısı buradaki gibi 4 tane değil de n tane olursa, o zaman n^2 tane katsayı bulunur ve bunlar aşağıda gösterildiği gibi bir kare matris yapısında yazılırsa,

$$[\mathbf{c}] = \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ c_{n1} & c_{n2} & \cdots & c_{nn} \end{bmatrix} \qquad (21.19)$$

elde edilir. (21.19) da *esneklik tesir katsayıları* denen c_{ij} ler yer değiştirme ve dönme türü büyüklükler olduğundan, virtüel iş denkle-

minden hesaplanabilirler. Varsayalım ki; Şekil (21.11) daki k ve m noktaları ile buralardan geçen iki doğrultu $k-k$ ve $m-m$ önceden belirlenmiş olsun. Şekil (21.11a) daki birim yükleme $P_k=1$ için kesit tesirleri $\mathbf{R}_k,\mathbf{M}_k$ ve $P_m=1$ yüklemesi için yer değiştirme ile şekil değiştirme vektörleri $\mathbf{u}_m,\boldsymbol{\gamma}_m,\boldsymbol{\omega}_m$ olsun. Şimdi $P_m=1$ yüklemesinin yer ve birim şekil değiştirmeleri, $P_k=1$ yüklemesine virtüel yer ve şekil değiştirmeler $(\bar{\mathbf{u}}_m,\bar{\boldsymbol{\gamma}}_m,\bar{\boldsymbol{\omega}}_m)$ olacak biçimde uygulanırsa, P_k yüklemesi için virtüel iş denklemi,

$$\mathbf{P}_k\cdot\bar{\mathbf{u}}_m=c_{km}=\int(\mathbf{R}_k\cdot\bar{\boldsymbol{\gamma}}_m+\mathbf{M}_k\cdot\bar{\boldsymbol{\omega}}_m)\,dz \qquad (21.20)$$

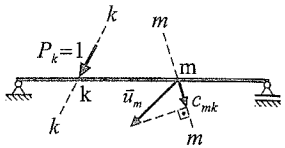
olur. Eğer integral içindeki vektörler, bileşenleri cinsinden yazılırken, birim şekil değiştirmeler (21.6) dan yararlanılarak düzenlenirse, *tesir katsayıları*,

$$c_{km}=\int\left[\begin{array}{l}\dfrac{(k'T_k\bar{T}_m)_x}{GA}+\dfrac{(k'T_k\bar{T}_m)_y}{GA}\\ \quad+\dfrac{N_k\bar{N}_m}{AE}+\dfrac{(M_k\bar{M}_m)_x}{EI_x}\\ \quad+\dfrac{(M_k\bar{M}_m)_y}{EI_y}+\dfrac{(M_k\bar{M}_m)_b}{GI_b}\end{array}\right]dz,\quad (k,m=1,\cdots,n) \qquad (21.21)$$

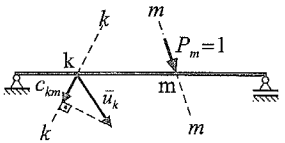
kesit tesirleri cinsinden elde edilir. Esneklik tesir katsayılarının bazı özellikleri, ispatsız olarak, şöyle sıralanabilir:

- $c_{kk}>0$, $(k=1,\cdots,n)$
- $c_{km}=c_{mk}$ (simetrik) , $(k,m=1,\cdots,n)$
- $c_{km}\gtrless 0$ olabilir , $(k,m=1,\cdots,n$ ve $k\neq m)$
- $\det[\mathbf{c}]=|c_{km}|>0$, (pozitif definit).

Esneklik tesir katsayılarından yararlanarak, herhangi bir yükleme için taşıyıcı sistemde yer değiştirme hesabı yapılabilir. Örneğin sistemin $1,2,...,n$ tane noktasına başlangıçta belirlenmiş doğrultularda Q_1, Q_2, $...,Q_n$ tane genelleştirilmiş kuvvet etkisin. Şu halde k noktasında başlangıçta belirlenmiş olan doğrultuda meydana gelecek genelleştirilmiş yer değiştirme ya da dönme açısı,



(a). $\mathbb{R}_k,\mathbb{M}_k,\mathbf{u}_k,\boldsymbol{\gamma}_k,\boldsymbol{\omega}_k$



(b). $\mathbb{R}_m,\mathbb{M}_m,\mathbf{u}_m,\boldsymbol{\gamma}_m,\boldsymbol{\omega}_m$

Şekil (21.11)

$$d_k=c_{k1}Q_1+c_{k2}Q_2+...+c_{kn}Q_n=\sum_{m=1}^{n}c_{km}Q_m \qquad (21.22)$$

biçiminde hesaplanır. Bu hesap öteki noktalarda, başlangıçta belirlenmiş $d_k,(k=1,...,n)$ doğrultuları üzerinde de yapılırsa, (21.22) den bir denklem takımına geçilir. İstenirse (21.19) den de yararlanarak matris gösterimiyle ya da vektörel olarak,

$$\begin{Bmatrix}d_1\\d_2\\\vdots\\d_n\end{Bmatrix}=\begin{bmatrix}c_{11}&c_{12}&\cdots&c_{1n}\\c_{21}&c_{22}&\cdots&c_{2n}\\\vdots&\vdots&\vdots&\vdots\\c_{n1}&c_{n2}&\cdots&c_{nn}\end{bmatrix}\begin{Bmatrix}Q_1\\Q_2\\\vdots\\Q_n\end{Bmatrix}\Rightarrow\{\mathbf{d}\}=[\mathbf{c}]\{\mathbf{Q}\} \qquad (21.23)$$

biçiminde yazılır.

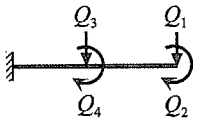
RİJİTLİK TESİR KATSAYILARI: (21.23) deki vektörel ifade soldan $[\mathbf{k}]=[\mathbf{c}]^{-1}$ matrisiyle çarpılırsa,

$$\{\mathbf{Q}\}=[\mathbf{k}]\{\mathbf{d}\} \qquad (21.24)$$

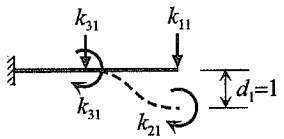
elde edilir. Yeni tanımlanan kare matris $[\mathbf{k}]$ nın katsayılarına *rijitlik tesir katsayıları* denir. Bunların fizik karşılığını anlayabilmek için Şekil (21.12a) daki doğru eksenli çubuğu ele alalım. Şimdi şiddeti birim olan $d_1=1$ yer değiştirmesi dışında tüm diğer şekil değiştirmeler sıfır $(d_2=d_3=d_4=0)$ ise, çubukta bunu sağlayacak biçimde k_{11} ve k_{31} kuvvetleriyle, k_{21} ve k_{41} momentleri etkimelidir (Bakınız Şekil 21.12b). Anlaşılacağı gibi k_{ij}; *j yer değiştirmesi ya da dönmesi yönünde birim şekil değiştirme yapıldığında i yer değiştirmesi ya da dönmesi yönünde ortaya çıkacak olan kuvvet ya da momenttir.* (21.24) ifadesi daha açık yapıda yazılırsa,

$$\left.\begin{array}{l}Q_1=k_{11}d_1+k_{12}d_2+\cdots+k_{1n}d_n\\Q_2=k_{21}d_1+k_{22}d_2+\cdots+k_{2n}d_n\\\quad\vdots\qquad\qquad\vdots\quad\vdots\\Q_n=k_{n1}d_1+k_{n2}d_2+\cdots+k_{nn}d_n\end{array}\right\} \qquad (21.25)$$

elde edilir. *Süperpozisyon* ilkesinin geçerli olduğu durumlarda yük ile yer değiştirme arasında *orantılık* vardır ve yükler yer değiştirmelerin



(a)



(b). $d_2=d_3=d_4=0$

Şekil (21.12)

doğrusal bir fonksiyonudur. Şu halde; n serbestlikli bir sistem için iç kuvvetlerin işi,

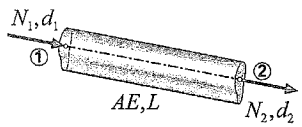
$$U_i = \tfrac{1}{2}\sum_{m=1}^{n} Q_m d_m \tag{21.26}$$

biçiminde hesaplanabilir. Orantılık sınırları içinde, şekil değiştirme enerjisi U_i ile tamamlayıcı enerji U_i^* arasındaki ilişki $U_i = U_i^*$ dır. Ayrıca enerjinin korunumu ilkesinden de $U_d = U_i$ biliniyor. Şimdi (21.26) da sırasıyla (21.23) ve (21.25) yerleştirilirse, ortaya çıkacak önemli sonuç,

$$\left.\begin{aligned} U_i &= \tfrac{1}{2}\sum_{m=1}^{n} Q_m d_m \\ &= \tfrac{1}{2}\sum_{j=1}^{n}\sum_{m=1}^{n} c_{mj} Q_m Q_j \\ &= \tfrac{1}{2}\sum_{j=1}^{n}\sum_{m=1}^{n} k_{mj} d_m d_j \end{aligned}\right\} \tag{21.27}$$

dir. Bunlar aynı zamanda şekil değiştirme enerjisinin kuvvetler ya da yer değiştirmeler cinsinden ikinci dereceden ifadeleridir.

ÖRNEK (21.8): Şekil (P_8.1) deki doğru eksenli L boyundaki iki ucu mafsallı düzlem kafes çubuğu için ① ile ② yönünde rijitlik tesir katsayılarını hesaplayınız. Uzama rijitliği AE sabittir.



Şekil (P_8.1)

ÇÖZÜM: ① ve ② serbestlikleri yönünde rijitlik katsayıları, eksenel kuvvet ile yer değiştirme arasındaki ilişki $N = AE\Delta L / L$ den hesaplanır. Burada eksenel uç kuvvetleri N_1, N_2 ve uç yer değiştirmeleri $d_1 = \Delta L_1$, $d_2 = \Delta L_2$ olsun. Şimdi düzlem kafes çubuğu, ① ucu tutulu iken, ② yönünde birim bir yer değiştirmeye $(d_2 = 1)$ zorlanırsa,

$$N_1 = -\left(\frac{AE}{L}\right) d_2 = k_{12} d_2 \quad \Rightarrow \quad k_{12} = -\frac{AE}{L}$$

$$N_2 = \left(\frac{AE}{L}\right) d_2 = k_{22} d_2 \quad \Rightarrow \quad k_{22} = \frac{AE}{L}$$

olur. k_{12} deki eksi işaret, $d_2 = 1$ birim boy değişimi sırasında tutulu uçtaki N_1 kuvvetine ait yönün, çubuktaki denge koşulu gereği, Şekil (P_8.1) de N_1 için belirtilmiş pozitif yönle zıt olmasındandır. Şimdi de ②. doğrultusu tutulu iken, çubuk ① yönünde birim yer değiştirmeye $(d_1 = 1)$ zorlanırsa,

$$N_1 = \left(\frac{AE}{L}\right) d_1 = k_{11} d_1 \quad \Rightarrow \quad k_{11} = \frac{AE}{L}$$

$$N_2 = -\left(\frac{AE}{L}\right) d_1 = k_{21} d_1 \quad \Rightarrow \quad k_{21} = -\frac{AE}{L}$$

olur. k_{21} deki eksi işaret, $d_1 = 1$ birim boy değişimi sırasında tutulu uçtaki N_2 kuvvetine ait yönün, çubuktaki denge koşulu gereği, Şekil (P_8.1) de N_2 için belirtilmiş pozitif yönle zıt olmasındandır. Sonuç olarak iki ucu mafsallı bir düzlem kafes çubuğu için rijitlik tesir katsayıları matris yapısında,

$$[\mathbf{k}] = \frac{AE}{L}\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

biçiminde yazılır. Buna göre, $\{\mathbf{N}\} = [\mathbf{k}]\{\mathbf{d}\}$ denklem takımı,

$$\begin{Bmatrix} N_1 \\ N_2 \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} k_{11} & k_{12} \\ k_{21} & k_{22} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} d_1 \\ d_2 \end{Bmatrix}$$

olur.

21.6 CASTIGLIANO TEOREMİ

Kesir tesirleri ya da ötelemeler/dönmeler, şekil değiştirme enerjisi (21.27) nin türevinden elde edilebileceğinden açıkça görülür. İki parçadan oluşan bu önermenin ilk çıkışı İtalyan demiryolu mühendisi A. CASTIGLIANO tarafından 1879 da yapılmıştır.

I. CASTIGLIANO TEOREMİ: *Bir elastik sistemde, şekil değiştirme enerjisi U_i nin herhangi bir dış kuvvete göre kısmı türevi, o kuvvetin etki ettiği noktadaki yer değiştirmeyi verir.* Şöyle ki; (21.27) de U_i nin Q_m cinsinden ikinci derece fonksiyonundan yararlanılırsa,

$$d_m = \frac{\partial U_i}{\partial Q_m} \tag{21.28}$$

elde edilir. (21.28) de d_m genelleştirilmiş serbestlik, Q_m de genelleştirilmiş kuvvettir. Şimdi çubuk kuramına göre iç kuvvetlerin işi,

$$U_i = \tfrac{1}{2}\int_0^L \left(\frac{N^2}{EA} + k_x' \frac{T_x^2}{GA} + k_y' \frac{T_y^2}{GA} + \frac{M_x^2}{EI_x} + \frac{M_y^2}{EI_y} + \frac{M_b^2}{GI_b} \right) dz \tag{21.29}$$

biçiminde yazılır ve (21.28) de (21.29) yerleştirilirse, P_m kuvvetinin etkidiği bir m noktasındaki u_m yer değiştirmesi,

$$u_m = \frac{1}{2}\frac{\partial}{\partial P_m}\int_0^L \left(k_x' \frac{T_x^2}{GA} + k_y' \frac{T_y^2}{GA} + \frac{N^2}{EA} + \frac{M_x^2}{EI_x} + \frac{M_y^2}{EI_y} + \frac{M_b^2}{GI_b} \right) dz$$

olur. Eğer integral operatörüyle türev operatörünün yeri değiştirilirse,

$$u_m = \int_0^L \left(\frac{k_x' T_x}{GA}\frac{\partial T_x}{\partial P_m} + \frac{k_y' T_y}{GA}\frac{\partial T_y}{\partial P_m} + \frac{N}{EA}\frac{\partial N}{\partial P_m} + \frac{M_x}{EI_m}\frac{\partial M_x}{\partial P_m} + \frac{M_y}{EI_y}\frac{\partial M_y}{\partial P_m} + \frac{M_b}{GI_b}\frac{\partial M_b}{\partial P_m} \right) dz$$

elde edilir. Gösterim kolaylığı bakımından P_m kuvvetine göre kısmi türev işlemi $\overline{(\cdots)}' = \partial(\cdots)/\partial P_m$ biçiminde ifade edilirse, yukarıdaki denklem daha sade bir biçimde,

$$u_m = \int_0^L \left(k_x' \frac{T_x \bar{T}_x'}{GA} + k_y' \frac{T_y \bar{T}_y'}{GA} + \frac{N\bar{N}'}{EA} + \frac{M_x \bar{M}_x'}{EI_x} + \frac{M_y \bar{M}_y'}{EI_y} + \frac{M_b \bar{M}_b'}{GI_b} \right) dz \tag{21.30}$$

olur. Şimdi (21.30) ile (21.7) dikkatlice karşılaştırılırsa, bunun virtüel iş denklemine özdeş olduğu anlaşılır. O nedenle yer değiştirme hesabı bakımından, virtüel iş denklemi ile CASTIGLIANO'nun I. Teoremi aynı düşünce altında buluşur. Eğer m noktasındaki dönme açısı Ω_m araştırılıyorsa, o zaman yukarıdaki türev işlemi bu noktaya etkiyen ve dönme ile uyumlu tekil moment M_m ya göre hesaplanır ve (21.28) den,

$$\Omega_m = \int_0^L \left(\frac{k_x' T_x}{GA}\frac{\partial T_x}{\partial M_m} + \frac{k_y' T_y}{GA}\frac{\partial T_y}{\partial M_m} + \frac{N}{EA}\frac{\partial N}{\partial M_m} + \frac{M_x}{EI_x}\frac{\partial M_x}{\partial M_m} + \frac{M_y}{EI_y}\frac{\partial M_y}{\partial M_m} + \frac{M_b}{GI_b}\frac{\partial M_b}{\partial M_m} \right) dz$$

elde edilir. Burada kısmi türev işlemi $\overline{(\cdots)}' = \partial(\cdots)/\partial M_m$ biçiminde ifade edilirse, yukarıdaki denklem daha sade biçimiyle,

$$\Omega_m = \int_0^L \left(k_x' \frac{T_x \bar{T}_x'}{GA} + k_y' \frac{T_y \bar{T}_y'}{GA} + \frac{N\bar{N}'}{EA} + \frac{M_x \bar{M}_x'}{EI_x} + \frac{M_y \bar{M}_y'}{EI_y} + \frac{M_b \bar{M}_b'}{GI_b} \right) dz \tag{21.31}$$

olur. (21.6) dan yararlanılmış olması nedeniyle *(21.30) ve (21.31) sadece doğrusal elastik sistemlere uygulanabilir.*

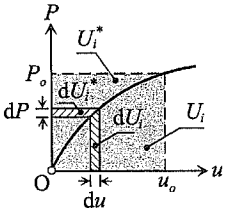
Kafes sistemler: Her bir çubukta ona ait normal kuvvet sabit olduğundan, (21.30) oldukça sadeleşir ve integral bir toplama dönüşerek,

$$u_m = \sum_{j=1}^{n} \frac{N_j}{A_j E_j}\left(\frac{\partial N_j}{\partial P_m}\right) \tag{21.32}$$

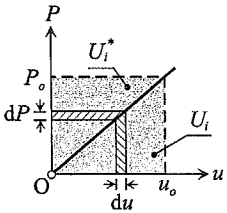
yazılır. (21.32) de m mafsalında P_m kuvvetinin doğrultusundaki yer değiştirme u_m olup, n kafes sistemdeki toplam çubuk sayısıdır.

CASTIGLIANO teoremi uygulanırken dikkat edilmesi gereken iki önemli husus aşağıda sıralanmıştır:

- *Cisme etkiyen tüm dış etkilerin birbirlerinden bağımsız olduğu varsayılır.* Onun için aynı şiddetteki dış etkiler farklı harfler kullanılarak ifade edilir.
- Yer değiştirme ya da dönme hesabının yapılacağı noktada onunla uyumlu bir dış etki yoksa, gerçek yüklere ek olarak bu noktaya uygun bir tekil yük etkitilir. Yer değiştirme hesabı için tekil kuvvet, dönme hesabı için tekil moment uygulanır. *Esasında böyle bir yük olmadığı için, türev işlemi tamamlandıktan sonra denklemlerde bu yük terimi sıfırlanarak gerçek duruma geri dönülür.*



(a). $U_i \neq U_i^*$ (orantılık geçersiz)



(b). $U_i = U_i^*$ (orantılık geçerli)

Şekil (21.13)

II. CASTIGLIANO TEOREMİ: *İşin bir yer değiştirmeye göre türevi, o noktada yer değiştirmeyle uyumlu olacak biçimde aynı doğrultudaki kuvveti verir.* Şöyle ki; U_i nin (21.27) de d_m cinsinden ikinci derece fonksiyonundan yararlanılırsa,

$$\blacktriangleright \quad Q_m = \frac{\partial U_i}{\partial d_m} \tag{21.33}$$

elde edilir. II. CASTIGLIANO teoremi geneldir ve *yük ile yer değiştirme arasında orantılık olmasa da geçerlidir.* İspatı kolaydır; şöyle ki, Şekil (21.13a,b) de görüldüğü gibi her iki durumda da şekil değiştirme enerjisinin diferansiyel tanımından,

$$\mathrm{d}U_i = P\mathrm{d}u \quad \Rightarrow \quad P = \frac{\mathrm{d}U_i}{\mathrm{d}u}$$

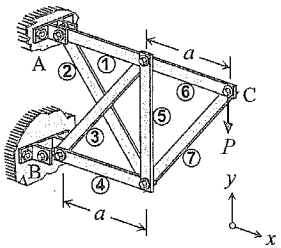
sonucuna ulaşılır ve buna göre (P,u) arasında orantılık ilişkisi olsa da olmasa da II. CASTIGLIANO teoremi geçerlidir.

ÖRNEK (21.9): Şekil (P_9.1) deki kafes sistemde bütün çubuklarda uzama rijitlikleri AE sabit olup tüm dar açılar 45° dir. Verilen yükleme durumu için C noktasının yapacağı,

a). Düşey yer değiştirme ΔC_y yi,

b). Yatay yer değiştirme ΔC_x i,

CASTIGLIANO teoremini kullanarak bulunuz.



Şekil (P_9.1)

ÇÖZÜM: a). Tüm çubuklarda uzama rijitliği $A_iE_i = AE$ (=sabit) olan kafes sistemde şekil değiştirmesi enerjisi,

$$U_i = \frac{1}{2AE}\sum_{j=1}^{7} S_j^2 L_j \tag{P_9.1}$$

dir. Bunu kolayca hesaplayabilmek için çubuk kuvvetleri ile çubuk boylarını ve $S_i^2 L_i$ çarpımını tablolaştıralım. Tablonun son iki kolonu problemin (b) şıkkı için hazırlanmış olup şimdilik onunla ilgilenmeyiniz. Tablonun dördüncü kolonundaki terimlerin toplamı (P_9.1) sonucunu verir.

Çubuk no.	(a) ve (b) için Çubuk boyu L_j	(a) için Çubuk kuvveti S_j	(a) için $S_j^2 L_j$	(b) için Çubuk kuvveti S_j	(b) için $S_j^2 L_j$
①	a	P	P^2a	$P+Q$	$(P+Q)^2a$
②	$\sqrt{2}a$	$\sqrt{2}P$	$2\sqrt{2}P^2a$	$\sqrt{2}P$	$2\sqrt{2}P^2a$
③	$\sqrt{2}a$	0	0	0	0
④	a	$-2P$	$4P^2a$	$-2P$	$4P^2a$
⑤	a	0	0	0	0
⑥	a	P	P^2a	$P+Q$	$(P+Q)^2a$
⑦	$\sqrt{2}a$	$-\sqrt{2}P$	$2\sqrt{2}P^2a$	$-\sqrt{2}P$	$2\sqrt{2}P^2a$
			$\frac{1}{2AE}\sum \cong \frac{5.83P^2a}{AE}$		$\frac{1}{2AE}\sum = \frac{[5.83P^2+2(PQ+Q^2)]a}{AE}$

dir. Buna göre, şekil değiştirme enerjisi,

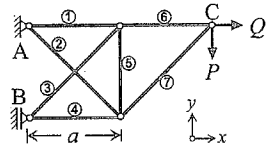
$$U_i \cong \frac{5.83P^2a}{AE}$$

dir. C noktasında düşey yer değiştirme ΔC_y hesaplamak için (21.28) den I. CASTIGLIANO kuramı kullanılırsa,

$$\Delta C_y = \frac{\partial U_i}{\partial P} = \frac{\partial}{\partial P}\left(\frac{5.83P^2a}{AE}\right) = \frac{11.66Pa}{AE}$$

elde edilir.

b). Kafes sistemde, hesaplanması istenen yer değiştirme doğrultusunda bir dış kuvvet bulunmadığından, gerçekte olmayan ama hesaplar da kullanılacak ek bir yatay Q kuvvetini C noktasına uygulayalım (Bakınız. Şekil P_9.2). Buna göre tablonun beşinci ve altıncı kolonları oluşturulur ve kafes sistemde şekil değiştirmesi enerjisi,



Şekil (P_9.2)

$$U_i = \frac{1}{AE}[5.83P^2a + 2(PQ+Q^2)a]$$

olur. C noktasındaki yatay yer değiştirmeyi hesaplamak için (21.28) den I. CASTIGLIANO kuramı kullanılırsa,

$$\Delta C_x = \frac{\partial U_i}{\partial Q} = \frac{2(P+Q)a}{AE}$$

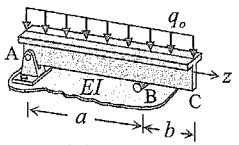
elde edilir. Ama gerçekte böyle bir Q yükü olmadığından, yukarıdaki sonuçta $Q=0$ yazılırsa, C noktasındaki yatay yer değiştirme,

$$\Delta C_x = \frac{2Pa}{AE}$$

biçiminde hesaplanır.

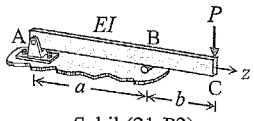
PROBLEMLER

PROBLEM (21-1). Düzgün yayılı q_o yükünü taşıyan Şekil (21-P1) deki çıkmalı kirişte, eğilme rijitliği EI sabit olup açıklıklar $a=L$ ve $b=\frac{1}{2}L$ dir. Kesme etkisi ihmal edilirse, A noktasındaki kesit dönmesini,
a). Virtüel iş denklemini kullanarak,
b). CASTIGLIANO teoremini kullanarak,
hesaplayınız.



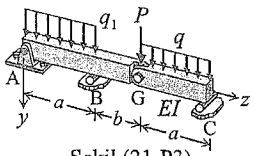
Şekil (21-P1)

PROBLEM (21-2). Şekil (21-P2) deki çıkmalı kirişin C noktasındaki çökmeyi ve dönmeyi, virtüel iş denklemini kullanarak hesaplayınız. Çubukta eğilme rijitliği EI dır. NOT: Kesme etkisini ihmal ediniz.



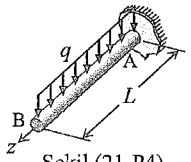
Şekil (21-P2)

PROBLEM (21-3). Şekil (21-P3) de görülmekte olan GERBER kirişinde açıklıklar $a=L$ ve $b=\frac{1}{2}L$, yükleme durumu $q_1=3q$, $P=qL$ dir. Şu halde
a). G noktasındaki v_G çökmesini,
b). C noktasındaki θ_C dönmesini,
virtüel iş denklemini kullanarak hesaplayınız. NOT: Kesme etkisini ihmal ediniz.



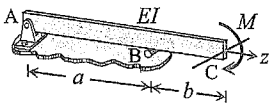
Şekil (21-P3)

PROBLEM (21-4). Düzgün yayılı q yükü taşıyan Şekil (21-P4) deki konsol çubukta eğilme rijitliği EI dır. B ucundaki çökme ile dönmeyi CASTIGLIANO teoremiyle bulunuz. NOT: Kesme etkisini ihmal ediniz.



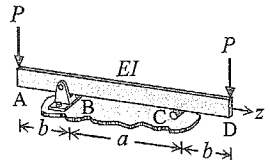
Şekil (21-P4)

PROBLEM (21-5). Eğilme rijitliği EI olan Şekil (21-P5) deki çıkmalı kirişte C ucundaki çökme ile kesit dönmesini CASTIGLIANO teoremini kullanarak bulunuz. NOT: Kesme etkisini ihmal ediniz.



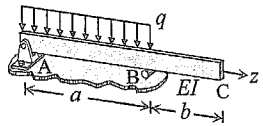
Şekil (21-P5)

PROBLEM (21-6). Şekil (21-P6) daki prizmatik kirişte eğilme rijitliği EI dır. D ucundaki v_D çökmesini, CASTIGLIANO teoremini kullanarak ve kesme etkisini ihmal ederek hesaplayınız.



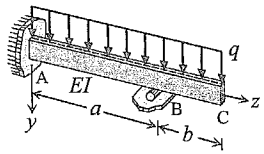
Şekil (21-P6)

PROBLEM (21-7). Şekil (21-7) de görülmekte olan çıkmalı kirişte eğilme rijitliği EI dır. Kesme etkisini ihmal ederek C ucundaki v_C çökmesini, CASTIGLIANO teoremini kullanarak hesaplayınız. Düzgün yayılı yük $q=20\,\text{kN/m}$ ve açıklıklar $a=4\,\text{m}$, $b=2\,\text{m}$ dir.



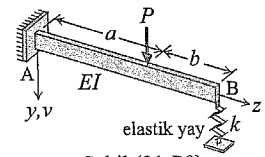
Şekil (21-P7)

PROBLEM (21-8). Şekil (21-P8) deki statikçe belirsiz kirişte mesnet tepkilerini, CASTIGLIANO teoremini kullanarak hesaplayınız. Prizmatik çubukta eğilme rijitliği EI dır. Düzgün yayılı yük $q=20\,\text{kN/m}$ ve kiriş açıklıkları $a=4\,\text{m}$, $b=2\,\text{m}$ dir.



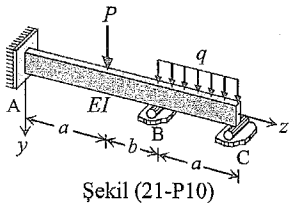
Şekil (21-P8)

PROBLEM (21-9). Bir ucu ankastre mesnetli, diğer ucu düşey bir yaya tutturulmuş Şekil (21-P9) daki çubukta CASTIGLIANO teoremini kullanarak mesnet tepkilerini bulunuz. Çubukta eğilme rijitliği EI olup yay katsayısı k, açıklıklar $a=L$, $b=\frac{1}{2}L$ dir. NOT: Kesme etkisini ihmal ediniz.



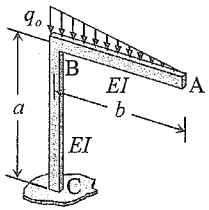
Şekil (21-P9)

PROBLEM (21-10). Şekil (21-P10) daki prizmatik çubuğun eğilme rijitliği EI dır. A kenarı ankastre, B ve C mesnetleri kayıcı mafsallı çubukta verilmiş olan yükleme durumu altında CASTIGLIANO teoremini kullanarak mesnet tepkilerini hesaplayınız. Açıklıklar arasındaki ilişki $b = \frac{1}{2}a$ ve $P = aq$ dur. NOT: Kesme etkisini ihmal ediniz.



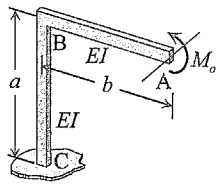
Şekil (21-P10)

PROBLEM (21-11). Şekil (21-P11) deki taşıyıcı sistemde üçgen yayılı yükün birim boya gelen en büyük şiddeti q_o olup, çubukta eğilme rijitliği EI dır. A ucunda v_C çökmesiyle, θ_C dönmesini, kayma etkisini ihmal ederek, virtüel iş denklemini kullanarak elde ediniz.



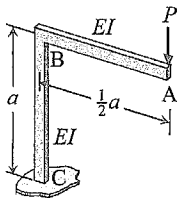
Şekil (21-P11)

PROBLEM (21-12). Şekil (21-P12) deki taşıyıcı sisteme etkiyen eğilme momenti M_o olup, çubukta eğilme rijitliği EI dır. A ucunda v_A çökmesini, kayma etkisini ihmal ederek, virtüel iş denklemini kullanarak elde ediniz.



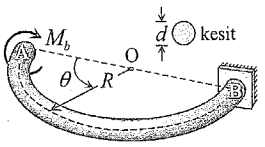
Şekil (21-P12)

PROBLEM (21-13). Şekil (21-P13) deki taşıyıcı sistemin serbest ucuna etkiyen düşey kuvvet P olup, çubukta eğilme rijitliği EI dır. A ucundaki düşey v_A çökmesinin, yatay yer değiştirme u_A ya oranını, kayma etkisini ihmal ederek, CASTIGLIANO teoremini kullanarak elde ediniz.



Şekil (21-P13)

PROBLEM (21-14). Yarım daire biçimli Şekil (21-P14) deki konsol çubuk A ucundan M_b momentiyle burulmaktadır. Daire kesitin çapı d ve çubuk eksenin yarıçapı R dir. Elastisite modülü E ile kayma modülü G arasındaki ilişki $E = 2.5G$ olduğuna göre, serbest uçtaki dönme açısını CASTIGLIANO teoremini kullanarak bulunuz.

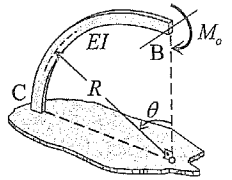


Şekil (21-P14)

PROBLEM (21-15). Çeyrek daire biçimli konsol çubuk Şekil (21-P15) de görüldüğü gibi serbest ucuna etki eden eğilme momenti M_o ın etkisi altındadır. Eğilme rijitliği EI, uzama rijitliği AE olduğuna göre, B ucunda,

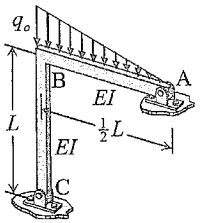
a). Yatay yer değiştirme u_B yi hem virtüel iş denklemiyle hem CASTIGLIANO teoremiyle hesaplayınız,

b). Düşey yer değiştirme v_B yi virtüel iş denklemini kullanarak bulunuz.



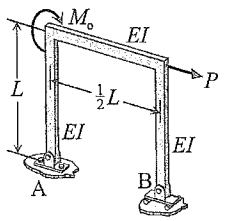
Şekil (21-P15)

PROBLEM (21-16). Üçgen yayılı yük taşıyan Şekil (21-P16) daki iki mafsallı çerçevede eğilme rijitliği EI sabittir. Bağ kuvvetlerini, CASTIGLIANO teoremini kullanarak hesaplayınız. NOT: Kesme etkisini ihmal ediniz.



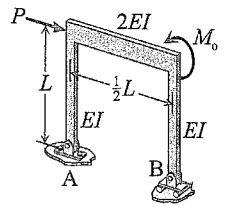
Şekil (21-P16)

PROBLEM (21-17). Boyutları ve yükleme durumu ($M_o = 2PL$ ve P) olan Şekil (21-P17) deki çerçevenin yüksekliği L ve açıklığı $\frac{1}{2}L$ ise B mesnedinin yapacağı yer değiştirmeyi virtüel iş denkleminden yararlanarak hesaplayınız. Eğilme rijitliği EI tüm çerçevede sabittir. NOT: Kayma etkisini ihmal ediniz.



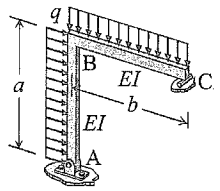
Şekil (21-P17)

PROBLEM (21-18). Boyutları ve yükleme durumu ($M_o = PL$ ve P) olan Şekil (21-P18) deki çerçevenin yüksekliği L ve açıklığı $\frac{1}{2}L$ ise B mesnedinin yapacağı yer değiştirmeyi virtüel iş denkleminden yararlanarak hesaplayınız. Eğilme rijitliği çerçeve kolonlarında EI, kirişte $1.5EI$ dır. NOT: Kayma etkisini ihmal ediniz.



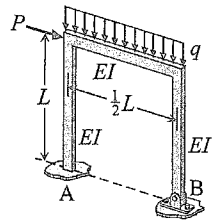
Şekil (21-P18)

PROBLEM (21-19). Şekil (21-P19) da boyutları ve yükleme durumu verilmiş olan çerçevenin C noktasının yapacağı yer değiştirmeyi, virtüel iş denklemini kullanarak bulunuz. Eğilme rijitliği EI tüm çubukta sabittir. NOT: Kayma etkisini ve eksenel kuvveti ihmal ediniz.



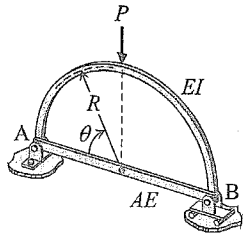
Şekil (21-P19)

PROBLEM (21-20). Boyutları ve yükleme durumu ($P = qL$ ve q) olan Şekil (21-P20) deki çerçevenin yüksekliği L, açıklığı $\frac{1}{2}L$ ve eğilme rijitliği EI dır. A mesneti konsol, B mesneti sabit mafsal olduğuna göre, bağ kuvvetlerini CASTIGLIANO teoremini kullanarak hesaplayınız. NOT: Kesme etkisini ve normal kuvveti ihmal ediniz.



Şekil (21-P20)

PROBLEM (21-21). Yarım daire biçimli eğri eksenli bir çubuk ile doğru eksenli bir çubuk Şekil (21-P21) de görüldüğü gibi birbirlerine mafsalla bağlanıyor. P kuvveti çubuk sistemin simetri ekseninden geçtiğine göre, gergi çubuğu AB deki eksenel kuvvet N_{AB} yi CASTIGLIANO teoremini kullanarak hesaplayınız. Eğri eksenli çubukta eğilme rijitliği EI, doğru eksenli çubukta uzama rijitliği AE dir. Daire eksenli çubuğun yarıçapı R dir. NOT: Kesme etkisini ihmal ediniz.



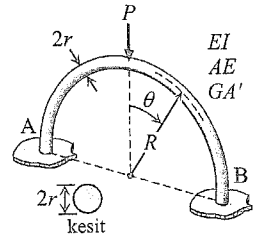
Şekil (21-P21)

PROBLEM (21-22). İki ucu ankastre, yarım daire eksenli daire kesitli Şekil (21-P22) deki çubukta simetri ekseninden geçen tekil kuvvet $P = 10\,\text{kN}$ dur. Elastisite modülü E ile kayma modülü G arasındaki ilişki $E = 2.5G$ ve $k'_y = 1.18$ dir. CASTIGLIANO teoremini kullanarak mesnet tepkilerini,

a). Kayma etkisini ihmal ederek,

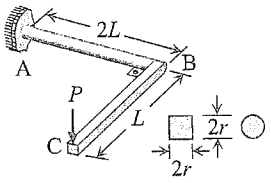
b). Kayma etkisini gözeterek,

hesaplayınız. Daire eksenli çubuğun yarıçapı $R = 1\,\text{m}$, kesit yarıçapı $r = 0.1\,\text{m}$ dir.



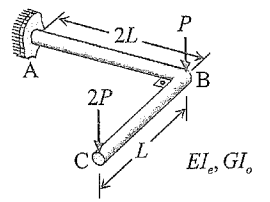
Şekil (21-P22)

PROBLEM (21-23). CB kolu kare kesitli, AB kolu daire kesitli olan Şekil (21-P23) deki konsol çubuk sistemin serbest ucuna, çubuk düzlemine dik doğrultuda bir P kuvveti etkiyor. Daire kesitin yarıçapı r, kare kesitin bir kenarı $2r$ dir. . CASTIGLIANO teoremini kullanarak C ucundaki v_C çökmesini hesaplayınız. Elastisite modülü E ile kayma modülü G arasındaki ilişki $E = 2.5G$ dir. NOT: Kesme etkisini ihmal ediniz.



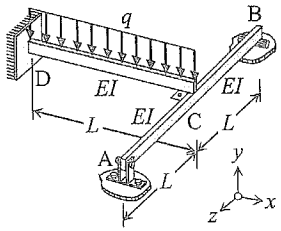
Şekil (21-P23)

PROBLEM (21-24). Yükleme durumu ile boyutları Şekil (21-P24) de görülmekte olan daire kesitli konsol çubukta serbest ucun yapacağı çökmeyi, kesme etkisini ihmal ederek ve CASTIGLIANO teoremini kullanarak bulunuz. Eğilme eylemsizlik momenti I_e ve kutupsal eylemsizlik momenti I_o dir. Elastisite modülü E ile kayma modülü G arasındaki ilişki $E = 2.5G$ dir.



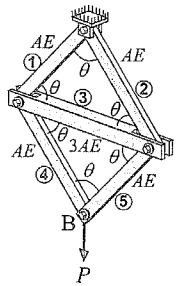
Şekil (21-P24)

PROBLEM (21-25). Şekil (21-P25) de görüldüğü gibi, DC konsolu, basit mesnetli AB çubuğunun açıklık ortasına sürtünmesiz bir biçimde oturtulmuştur. AB ve DC çubukları birbirlerine diktir. Eğilme rijitliği EI her iki çubukta aynıdır. AB kirişine gelen tepki kuvveti X i ve C noktasındaki çökmeyi CASTIGLIANO teoreminden yararlanarak bulunuz. NOT: Kesme etkisini ihmal ediniz.



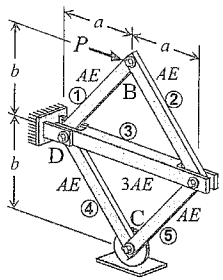
Şekil (21-P25)

PROBLEM (21-26). Mafsallarla birbirine bağlı beş çubuktan oluşan Şekil (21-P26) daki sistemde verilen yükleme durumu için B noktasının düşey yer değiştirmesini CASTIGLIANO teoreminden yararlanarak bulunuz. Bütün dar açılar $\theta = 60^\circ$, çubuk boyları L, uzama rijitlikleri ③ çubuğu için $3AE$ ve diğerleri için AE dir.



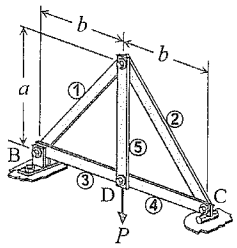
Şekil (21-P26)

PROBLEM (21-27). Her biri mafsallarla birbirlerine bağlanmış Şekil (21-P27) deki beş çubuktan ①, ②, ④, ⑤ çubukları için uzama rijitliği $AE = 20\times10^3$kN olup, ③ çubuğu için $3AE$ dir. Boyutlar $a = 3$m ve $b = 4$m cir. Bu durumda B mafsalına etkiyen $P = 12$kN luk yatay kuvvetin burada sebep olacağı yatay yer değiştirmeyi virtüel iş denkleminden yararlanarak bulunuz. D noktası sabit mafsal olup, C kayıcı mesnettir.



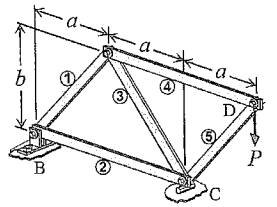
Şekil (21-P27)

PROBLEM (21-28). Şekil (21-P28) deki basit kafes sistemde tüm çubuklara ait uzama rijitliği AE sabittir. Bütün bağlantıların sürtünmesiz mafsallar olduğunu varsayarak, D noktasındaki düşey yer değiştirmeyi virtüel iş denklemini kullanarak bulunuz. Boyutlar $a = 3$m ve $b = 4$m dir.



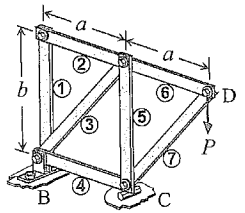
Şekil (21-P28)

PROBLEM (21-29). Şekil (21-P29) daki basit kafes sistemde tüm çubuklara ait uzama rijitliği $AE = 20\times10^3$kN sabittir. D mafsalına etkiyen düşey kuvvet $P = 32$kN dir. Bütün bağlantıların sürtünmesiz mafsallar olduğunu varsayarak, D noktasındaki yatay yer değiştirmeyi virtüel iş denklemini kullanarak hesaplayınız. Boyutlar $a = 3$m ve $b = 4$m dir. B mesnedi sabit mafsal, C mesnedi kayıcıdır.



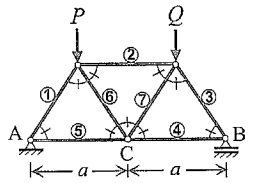
Şekil (21-P29)

PROBLEM (21-30). Şekil (21-P30) daki basit kafes sistemde tüm çubuklarda kesit alanı $A = 120\text{cm}^2$, elastisite modülü $E = 210$GPa dır. D mafsalına etkiyen düşey kuvvet $P = 48$kN dir. Bütün bağlantıların sürtünmesiz mafsallar olduğunu varsayarak, D noktasındaki yatay yer değiştirmeyi virtüel iş denklemini kullanarak hesaplayınız. Boyutlar $a = 4$m ve $b = 3$m dir. B mesnedi sabit mafsal, C mesnedi kayıcıdır.



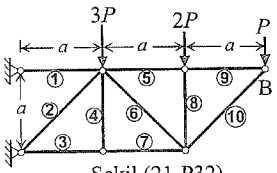
Şekil (21-P30)

PROBLEM (21-31). Şekil (21-P31) deki basit kafes sistemde bütün dar açılar 60° dir. C noktasındaki düşey yer değiştirmeyi virtüel iş denklemini kullanarak hesaplayınız. Tüm çubuklarda uzama rijitliği $AE = 2\times10^5$kN dir. Yükler $P = 40$kN ve $Q = 60$kN olup, çubuk boyları $a = 4$m dir.



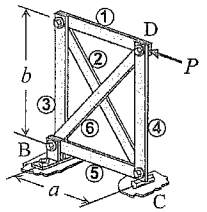
Şekil (21-P31)

PROBLEM (21-32). Şekil (21-P32) de mesnetleriyle tam bağlı kafes sistemde B noktasının düşey yer değiştirmesini, verilmiş olan yükleme durumu için enerji yöntemiyle elde ediniz.



Şekil (21-P32)

PROBLEM (21-33). Şekil (21-P33) deki kafes sistemde tüm çubuklarda uzama rijitliği AE dir. Bağlantı noktalarının sürtünmesiz mafsal olduğunu varsayarak, çubuk kuvvetlerini enerji yöntemiyle bulunuz. Yükleme durumu $P = 60\,\text{kN}$, boyutlar $a = 3\,\text{m}$ ve $b = 4\,\text{m}$ dir.



Şekil (21-P33)

Bölüm 22

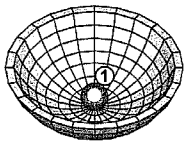
STABİLİTE

22.1 DENGE DURUMU

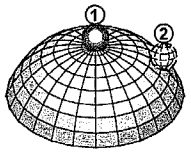
Dış yüklerce zorlanan bir taşıyıcının dengesi araştırılıyorsa iki durumdan biri gerilme, diğeri stabilite problemidir.

- *Gerilme problemi*: Güvenlik koşulu gereği en büyük gerilme emniyet gerilmesini aşmamalıdır.
- *Stabilite problemi*: Varolan dengenin kararlılığını inceler. Eğer denge durumu kararlı değilse, sistemin bu aşamada yapacağı en ufak sapma onda engellenemez bir biçimde daha büyük yer değiştirmeler yapmasına neden olur ve devamında taşıyıcılık özelliğini yitirerek göçer.

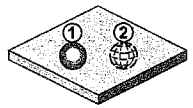
Gerilme problemlerinde denge durumunun kendisi araştırılırken, stabilite problemlerinde belli olan denge durumunun kararlılığı araştırılır. Denge konumunun kararlılığına daha iyi anlayabilmek için Şekil (22.1) deki topu inceleyelim. Eğer top Şekil (22.1a) daki yarım kürenin içinde durduğu denge noktası ① den herhangi bir tarafa doğru hafifçe itilirse, top bir takım salınım hareketlerinin sonunda tekrar ilk denge konumu ① e geri döner. O nedenle ① noktası *kararlı denge* konumudur. Eğer top Şekil (22.1b) deki yarım kürenin tepesinde durduğu denge noktası ① den herhangi bir tarafa doğru hafifçe itilirse, top bir daha ① konumuna geri dönemediği gibi sürekli ① konumundan uzaklaşır. O nedenle ① noktası *kararsız denge* konumudur. Eğer Şekil (22.1c) deki plağın üstünde ① konumunda dengede duran top bir tarafa doğru itilirse, ② gibi bir başka yere gider ve orada tekrar dengede durur. O nedenle ① ve ② noktaları *farksız*



(a) Kararlı denge



(b) Kararsız denge

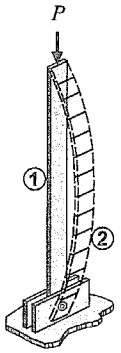


(c) Farksız denge

Şekil (22.1)

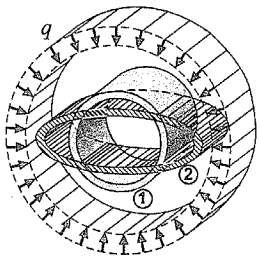
denge konumlarıdır. Kararsız denge durumu büyük sapmalara neden olacağı için taşıyıcı sistemde *ezilme*, *kırılma* ya da *kopma* durumu ortaya çıkmasa dahi taşıyıcılık görevi aksayabilir.

Basit bir örnek olması nedeniyle bir P kuvveti ile sıkıştırılan Şekil (22.2) deki T cetvelini inceleyelim. Yavaşça arttırılan kuvvetin belli bir değerinden sonra cetvel ① konumundan ② konumuna geçer. Bu aşamada eğer kuvvet kaldırılırsa, cetvel tekrar ① konumuna geri döner. Eğer P kuvveti kaldırılmayıp arttırılmaya devam edilirse, ② konumu komşuluğunda yer değiştirmeye devam eden cetvel dış kuvvet P nin belli bir kritik değeri aşması durumunda da kırılır. Bütün bu haller, çubuktaki eksenel basınç yükünün şiddetine, çubuk malzemesinin mekanik özelliklerine ve çubuk kesitinin boyutlarına bağlı olarak gelişir. Çubuğun kırılmasına neden P_{kr} eşik değerine *kritik yük* denir. Eğer çubuk eksenel basınç kuvveti yerine eksenel çekme kuvveti ile yüklenirse, hasara neden olacak gerilme haline ulaşıncaya kadar denge durumu hep kararlı olur.



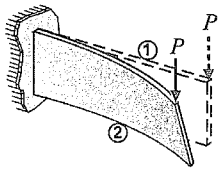
Şekil (22.2)

Burkulmaya bir başka örnek olarak radyal basınç etkisindeki ince cidarlı silindirik ya da küresel tanklar gösterilebilir. Örneğin Şekil (22.3a) daki silindirik tanka radyal doğrultuda sıfırdan başlayarak yavaşça artan dış basıncın belli bir değeri aşması durumunda silindirik kesit aniden büyük yer değiştirmeler yaparak elips biçimini alır. Eğer basınç kuvveti daha da artarsa, kap iyice yassılaşır. Öte yandan, yükleme durumu dış basınç olacağına iç basınç olsaydı, kapta meydana gelecek çekme gerilmeleri nedeniyle malzeme yırtılıncaya kadar görev yapabilecekti.



(a)

Bir başka ilginç bir problem de *yanal burkulma*dır. Örneğin Şekil (22.3b) deki gibi yassı ve dikdörtgen kesitli bir konsol kiriş, ucundan uzun kenar doğrultusunda yavaşça artan P kuvvetiyle yüklenirse, başlangıçta kuvvetler düzlemi içinde çok küçük yer değiştirmeler yaparken, kuvvetin belli bir değere ulaşması durumunda aniden denge konumu ① den ayrılarak yanal doğrultuda büyük yer değiştirmeler ile ② konumuna geçer.



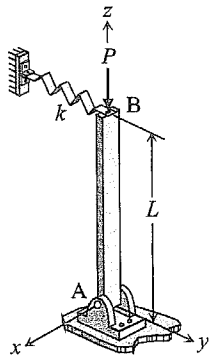
(b)
Şekil (22.3)

Yaşanan teknolojik gelişmeler sonucu, malzeme kalitesinde sağlanan ilerlemeler, gittikçe narinleşen boyutlarda üretilmiş taşıyıcı elemanlarda karasız denge durumunu daha kolay ortaya çıkarır hale getirmiştir. O nedenle mühendislik problemlerinde stabilite hesabı her geçen gün önemini arttırmaktadır.

22.2 STABİLİTEDE ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ

Denge durumunun kararlığı hakkında bilgi veren stabilite çok geniş bir konu olup, bu kitap kapsamında sadece basınç altındaki çubuklar incelenecek. Stabilite problemlerinin çözümünde *dinamik yöntem*, *statik yöntem* ve *enerji yöntemi* diye üç farklı yöntemden yararlanılır.

DİNAMİK YÖNTEM: Bütün sistemlere uygulanabilen genel bir yol olup, denge durumundan sapmış sistemin hareketi incelenir. Eğer yer değiştirmeler küçükse, ya da küçük bir değeri aşmıyorsa *denge kararlıdır*. Eğer yer değiştirmeler zaman içinde sürekli artıyorsa, *denge kararsız*dır. Şu halde önce bir kararlılık koşulu aranmalıdır. Şekil (22.4a) daki çubuk sistemde A noktası sabit mafsal olup, B noktasına yatayda bağlı yay katsayısı k dır. Şekil (22.4b) de görüldüğü gibi, ① konumundaki çubuk A noktasından geçen x ekseni etrafında küçük bir θ açısı kadar döndürülüp, ② konumunda kendi haline bırakılırsa, çubuğun A ya göre yapacağı rijit dönme hareketinin diferansiyel denklemi $\sum M_A = I_A\ddot{\theta}$ olur. Burada I_A çubuğun A noktasına göre kütle eylemsizlik momenti, $\ddot{\theta} = \mathrm{d}^2\theta/\mathrm{d}t^2$ açısal ivme ve t zamandır. Eğer çubuğun ağırlığı ihmal edilirse, *hareket denklemi*,



(a)

$$PL\sin\theta - kL\sin\theta(L\cos\theta) = I_A\ddot{\theta}$$

olur (Bakınız Şekil 22.4b). Eğer $\theta = 0$ ın yakın komşuluğunda küçük sapmalar inceleniyorsa, $\theta \ll$ olur ve $\sin\theta \approx \theta$, $\cos\theta \approx 1$ alınabilir. Şimdi, buna göre hareket denklemi düzenlenirse,

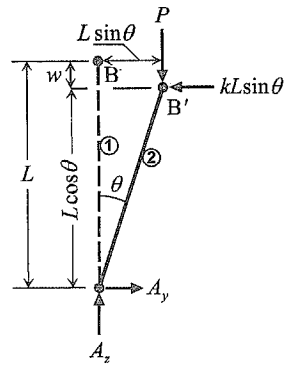
$$\ddot{\theta} + \left(\frac{kL^2 - PL}{I_A}\right)\theta = 0$$

olur. Hareketin tavrı, ikinci terimin işaretine bağlıdır. Şöyle ki;

$$\beta^2 = \frac{kL^2 - PL}{I_A} > 0 \quad \Rightarrow \quad P < kL \qquad (22.1)$$

ise, $\ddot{\theta} + \beta^2\theta = 0$ için çözüm,

$$\theta(t) = a\sin(\beta t) + b\cos(\beta t)$$



(b)
Şekil (22.4)

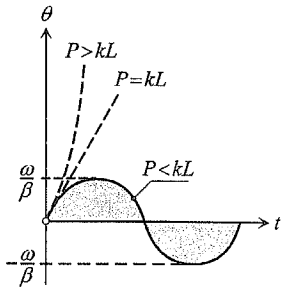
olur ve $\theta = 0$ ın komşuluğunda kalındığı kadar hareket *harmonik*tir. Eğer başlangıç koşulu $\theta|_{t=0} = 0$ da $\dot{\theta}|_{t=0} = \omega$ ise, integral sabitleri $a = \omega/\beta$ ve $b = 0$ olur ve çözüm,

$$\theta(t) = \frac{\omega}{\beta}\sin(\beta t) \quad , \qquad (P < kL)$$

biçiminde bulunur. Burada, ω başlangıçtaki açısal hızdır. Eğer $P \geq kL$ ise çözüm periyodik olmaz ve t zamanı arttıkça θ açısı da artar. O halde ① konumu için *kararlılık şartı* (22.1) dir. $P \leqslant kL$ durumları için $\theta(t)$ fonksiyonu Şekil (22.5) de çizilmiştir. ① konumunun *farksız denge* olabilmesi için yükün ulaşması gereken değer,

$$P_{kr} = kL$$

kritik yük adını alır.



Şekil (22.5)

STATİK YÖNTEM: Şekil (22.4a) daki problemde; "① *konumunun yakın komşuluğunda* ② *gibi bir başka konumu var mı*?" sorusunun cevabı aranacak. Bunun için şekil değiştirmiş çubukta A noktasında x eksenine göre moment denge denklemi $\sum M_A = 0$ yazılırsa,

$$PL\sin\theta - kL^2\sin\theta\cos\theta = 0 \qquad (22.2)$$

elde edilir. Eğer $\theta \ll$ ise, $\sin\theta \approx \theta$, $\cos\theta \approx 1$ alınabilir ve buna göre (22.2) düzenlenirse $PL\theta - kL^2\theta = 0$ olur. Böylece *farksız denge* durumu için,

$$P_{kr} = kL \qquad (22.3)$$

bulunur. Şu halde,

$P < kL \quad \Rightarrow$ ① konumu *kararlı*,
$P = kL \quad \Rightarrow$ ① konumu *farksız* (*tarafsız*),
$P > kL \quad \Rightarrow$ ② konumu *kararsız*dır.

Olayı daha iyi anlayabilmek için denge halini veren (22.2) deki $P = P(\theta)$ fonksiyonu Şekil (22.6) da görüldüğü (P,θ) takımında çizelim. $P < kL$ durumunda denge sadece $\theta = 0$ için sağlanır ve P ekseni üstündeki $\overline{AB}$ doğrusu ① *kararlı konum*unu tanımlar. $P = P_{kr}$ ise ① artık *farksız denge* halini işaret eder ve B noktasında $P(\theta)$

eğrisinde *dallanma* olur. Biri P ekseni boyunca devam eder ve bu ① durumunun *karasız* halidir. O nedenle Şekil (22.6) da kesikli çizgi ile gösterilmiştir. Diğer ikisi $P > P_{kr}$ için $\theta \neq 0$ olur ve ②, ②′ ile gösterilen *kararsız denge* konumlarıyla karşılaşılır. $P = P_{kr}$ için $P(\theta)$ nın teğeti yataydır ve farksız denge halinden diğer denge hallerine yükün şiddeti değişmeden geçilebildiğinden, buna *dallanma stabilitesi* denir. Şekil (22.7) de kararsız denge durumları görülmektedir.

ENERJİ YÖNTEMİ: *Yöntem sadece korunumlu sistemlere uygulanabilir.* Şekil (22.4a) daki çubuğun toplam potansiyel enerjisini hesaplayalım. Eğer $\theta \ll$ ise, yaydaki elastik enerji,

$$U_i = \tfrac{1}{2}k(L\sin\theta)^2 \cong \tfrac{1}{2}kL\theta^2 \qquad (22.4)$$

olur. Çubuktaki eksenel kısalma $w = L(1-\cos\theta)$ nedeniyle dış kuvvetin işi,

$$\Pi_d = Pw = PL(1-\cos\theta)$$

olur. Burada $\cos\theta = 1 - \tfrac{1}{2}\theta^2 + \ldots$ serisindeki ilk iki terim kullanılırsa,

$$\Pi_d \cong \tfrac{1}{2}PL\theta^2 \qquad (22.5)$$

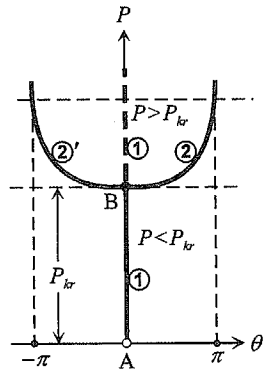
yazılır. Toplam potansiyel enerji $\Pi = U_i - \Pi_d$ de (22.4) ile (22.5) yerleştirilirse,

$$\Pi = \tfrac{1}{2}kL^2\theta^2 - \tfrac{1}{2}PL\theta^2 \qquad (22.6)$$

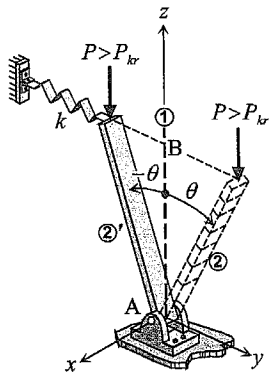
elde edilir. Dengedeki sistemde toplam potansiyel enerjinin ekstrem değeri minimumdur. O zaman ① konumunun kararlı denge olabilmesi ancak, $\theta = 0$ için,

$$\frac{d\Pi}{d\theta} = 0 \quad \text{ve} \quad \frac{d^2\Pi}{d\theta^2} > 0 \qquad (22.7)$$

koşullarının sağlanmasıyla gösterilebilir. Şu halde, (22.7) de (22.6) yerleştirilirse, *kararlı denge* için,



Şekil (22.6)



Şekil (22.7)

$$\left.\begin{aligned} \left.\frac{d\Pi}{d\theta}\right|_{\theta=0} &= (kL^2\theta - PL\theta)\big|_{\theta=0} \equiv 0 \\ \left.\frac{d^2\Pi}{d\theta^2}\right|_{\theta=0} &= kL^2 - PL > 0 \quad \Rightarrow \quad P < kL \end{aligned}\right\} \qquad (22.8)$$

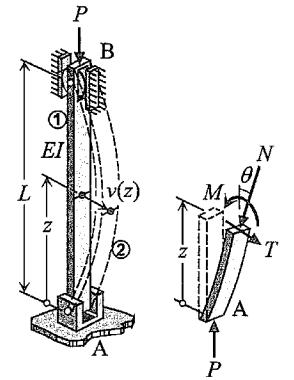
olmalıdır. (22.8) de birinci denklem özdeş olarak sağlanmış, ikinci denklemden de kararlılık koşulu elde edilmiştir.

Eğer dış kuvvetlerin bir potansiyeli yoksa, incelenecek sistem korunumlu olmaz ve enerji yöntemi kullanılamaz. Geriye dinamik ve statik yöntemler kalır ama onlarda farklı sonuçlar vereceğinden doğru çözüm için dinamik yöntem kullanılmalıdır. *Denge denklemleri her zaman şekil değiştirmiş konumda yazıldığı için elastik stabilite doğrusal olmayan bir kuramdır. O nedenle yük–yer değiştirme arasında orantılık yoktur ve süperpozisyon, BETTI gibi doğrusal kuramda geçerli teorem ve kavramlar burada kullanılamaz.* Fakat bir kısım mühendislik problemlerine pratik çözümler üretebilmek için, farksız denge konumunu belirleyen P_{kr} kritik yükünün hesabında elemanter kuramdan yararlanılarak *doğrusal* ve *homojen diferansiyel denklemler* kullanılabilir.

22.3 ELASTİK ÇUBUKLARIN BURKULMASI

Burkulma problemi basınca çalışan taşıyıcı elemanlarda karşımıza çıkar. Bu paragrafta yalnız doğru eksenli elastik çubuklar ele alınacak. Şekil (22.8a) daki eğilme rijitliği EI, boyu L olan bir elastik çubukta A ucu sabit B ucu kayıcı mafsallı mesnet olup, çubuk P kuvveti ile sıkıştırılmaktadır. Şimdi; açıkça bir denge durumu olan ① in hangi koşullar altında kararlı olduğunu araştıralım. Bu problem ilk kez EULER tarafından 1757 yılında denge yöntemiyle incelenmiştir. Bir an için ① konumunun farksız denge konumu olduğunu düşünelim ve bunun hemen yakınında ② ile gösterilen bir başka denge konumu daha olsun. Şimdi akla gelen soru "*Acaba her zaman bu durum gerçeklenir mi?*" dir. Bunu cevaplayabilmek için ② konumunu tanımlayan sapma fonksiyonu $v(z)$ bilinmelidir (Bakınız Şekil 22.8c,d). Şekil (22.8b,d) deki keyfi kesitte, kesit zorları,

$$N = -P\cos\theta, \quad T = P\sin\theta, \quad M = Pv \qquad (22.9)$$



Şekil (22.8)

dır. ① ve ② konumları birbirlerine çok yakın ise, $\theta \cong \tan\theta = v'$, $\sin\theta \cong \theta$, $\cos\theta \cong 1$ olur ve (22.9) bağıntıları,

$$N = -P, \quad T = Pv', \quad M = Pv \qquad (22.10)$$

biçiminde yazılır. Eğilme momenti ② konumunun diferansiyel denge denklemi $EIv'' + M = 0$ da yerleştirilirse,

$$v'' + \frac{P}{EI}v = 0. \quad \Rightarrow \quad v'' + \lambda^2 v = 0 \qquad (22.11)$$

elde edilir. Burada,

$$\lambda^2 = \frac{P}{EI} \qquad (22.12)$$

dır. İki ucu mafsallı çubuğun sınır koşulları,

$$v(z)\big|_{z=0} = v(z)\big|_{z=L} = 0 \qquad (22.13)$$

dır (Bakınız Şekil 22.8a,c). (22.11) deki homojen diferansiyel denklemin iki temel çözümü vardır. Bunlar,

- *Trivial çözüm* : $v(z) \equiv 0$ (① durumu),
- *Trivial olmayan çözüm* : $v(z) \neq 0$ (② durumu).

Aranan çözüm trivial olmayandır ve bu ancak diferansiyel denklemin katsayılarının bazı *özel değerleri* için mümkündür. Çubukta farksız denge konumu arandığından, P kuvvetinin ulaşması gereken sınırlar bu özel değerleri verir. (22.11) in çözümü,

$$v(z) = A\sin(\lambda z) + B\cos(\lambda z)$$

dir. (22.13) deki sınır koşulu $v(z)\big|_{z=0} = 0$ dan $B = 0$ bulunur. Böylece elastik eğri,

$$v(z) = A\sin(\lambda z)$$

olmalıdır. (22.13) deki $v(z)\big|_{z=L} = 0$ koşulundan $0 = A\sin(\lambda L)$ elde edilir. Trivial olmayan çözüm için $A \neq 0$ olmalıdır. O zaman da,

$$\sin(\lambda L) = 0 \quad \Rightarrow \quad \lambda L = n\pi \qquad (22.14)$$

sonucuna ulaşılır. Burada $n=1,2,...$ biçiminde tam sayılardır. Böylece (22.12) ile (22.14) dan λ^2 ler eşitlenirse,

$$\frac{n^2\pi^2}{L^2}=\frac{P}{EI} \quad \Rightarrow \quad P=n^2\frac{\pi^2 EI}{L^2}$$

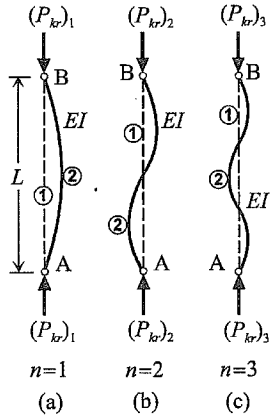
bulunur. Burada $n=1,2,...$ için hesaplanan P değerleri, gerçekte *kritik yükler* $(P_{kr})_n$ dir ve bunlara EULER *kritik yükleri* denir. Şekil (22.9) da $n=1,2,3$ sayılarına karşı gelen ② denge konumları görülmektedir. $n\geq 2$ için hesaplanacak kritik değerlere *yüksek kritik yükler* denir. Burada teknik anlamı olan durum, $n=1$ için, *en küçük kritik yük*,

$$\blacktriangleright \quad P_{kr}=\frac{\pi^2 EI}{L^2} \qquad (22.15)$$

dir. Yukarıdaki sonuç, sabit kesitli ve iki ucu mafsallı doğru eksenli çubuklar için elde edilmiştir. Çubuğun ① konumu için,

$P<P_{kr} \quad \Rightarrow$ kararlı denge
$P=P_{kr} \quad \Rightarrow$ farksız denge
$P>P_{kr} \quad \Rightarrow$ kararsız denge

olur. Elastik çubuğun kararlılık problemi *dallanma tipi* olup, bu olay kritik noktada meydana gelir.



Şekil (22.9)

KESME KUVVETİNİN KRİTİK YÜKE ETKİSİ: İki ucu mafsallı çubukta kritik yük hesabı (22.15) e ulaşmak için kullanılan (22.11) de sadece moment etkisi göz önüne alınmıştır. Eğer (22.10) daki kesit tesirleri incelenirse, $M=Pv$ nin yanı sıra kesme kuvveti $T=Pv'$ nün de elastik eğride katkısının olduğu görülür. O halde çubukta elastik eğri ifadesi $v=v_M+v_T$ biçiminde eğilme momenti ile kesme kuvveti etkilerinin toplanması sonucu hesaplanır. Aşağıda, kayma gerilmesinin kesit üstünde düzgün yayılı olmaması nedeniyle hesapları düzeltmek amacıyla kullanılan k' sabitinin, türev kısaltmasını işaret eden $\mathrm{d}(...)/\mathrm{d}z=(...)'$ gösterimiyle karışmaması için, $\bar{k}=k'$ anlamında yazılacaktır. Şimdi $v=v_M+v_T$ iki kez z ye göre türetilirse,

$$\begin{aligned} v'' &= v_M''+v_T'' \\ &= -\frac{M}{EI}+\frac{\bar{k}}{GA}\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}z} \\ &= -\frac{P}{EI}v+\frac{\bar{k}P}{GA}v'' \end{aligned}$$

yazılır ve bu ifade biraz düzenlenirse, diferansiyel ilişki,

$$v''+\frac{P}{EI\left(1-\dfrac{\bar{k}P}{GA}\right)}v=0 \qquad (22.16)$$

elde edilir. Sabit bir değer olan $\bar{k}=k'$ çarpanı, bazı basit kesit geometrileri için Tablo (17.2) de verilmiştir. İki ucu mafsallı çubukta (22.13) sınır koşulları altında, (22.16) integre edilirse,

$$\blacktriangleright \quad P_{kr}=\frac{\dfrac{\pi^2 EI}{L^2}}{1+\dfrac{\pi^2 EI}{L^2}\dfrac{\bar{k}}{GA}} \quad \Rightarrow \quad \frac{P_{kr}}{P_E}=\frac{1}{1+\dfrac{\bar{k}P_E}{GA}}<1 \qquad (22.17)$$

bulunur. Burada $P_E=\pi^2 EI/L^2$, sadece eğilme göz önüne alınarak hesaplanmış olan EULER burkulma yüküdür. Görüldüğü gibi *kesme etkisi hesaba katıldığında bulunacak kritik yük* (22.15) *e göre azalacağından, sonuç daha güvenli tarafta kalır. Fakat kesmenin burkulma yüküne etkisi gerçekte ihmal edilebilecek mertebededir.* Bunu ufak bir örnekle gösterelim. Boyutları $b=8\,\mathrm{cm}$, $h=12\,\mathrm{cm}$ olan dikdörtgen kesitli, $L=2\,\mathrm{m}$ boyundaki çubuğun malzeme sabitleri $E=200\,\mathrm{GPa}$, $\upsilon=0.25$, $G=80\,\mathrm{GPa}$ ise, $\bar{k}=k'=1.2$, $A=96\,\mathrm{cm}^2$, $I=512\,\mathrm{cm}^4$, $P_E=2530\,\mathrm{kN}$ olur ve burkulma yükü oranı,

$$\frac{P_{kr}}{P_E}=0.996$$

bulunur. Yalnız bu durum *çok parçalı (bileşik) kolonlar*da geçerli değildir ve kesme etkisi hesaplara katılır.

22.4 ÇUBUKLAR İÇİN GENEL BURKULMA KURAMI

Burkulma probleminin çözümü kesit değişimini ve çeşitli mesnet koşullarını gözetecek biçimde genişletilebilir. Yine ① ile denge konumu gösterilsin. Eğer problem denge yöntemiyle çözülecekse, o zaman ① in bir farksız denge konumu olduğu varsayılıp, onun yakın komşuluğundaki denge konumunun ② olduğu düşünülebilir. Daha sonra Şekil (22.10) da ② konumunda görülmekte olan arada dış yüklerin etkimediği Δz boyundaki küçük bir elemanın dengesini araştıralım. Eğer z kesitindeki kesit zorları P, Y, M ise, $z+\Delta z$ kesitindekiler P, Y ve $M+\Delta M$ olur. Burada P iç kuvveti çubuk ekseni z ye paralel olup, $Y \perp P$ dir ve Y ile P iç kuvvetleri kesit tesirleri T ile N den şiddetçe farklıdırlar. Şekil değiştirmiş geometri üzerinde (② konumunda) yazılacak moment denge denkleminden,

$$(M+\Delta M)-M-P\Delta v-Y\Delta z=0$$

bulunur. İfade sadeleştirilip, Δz ye bölünüp, limite geçilirse,

$$\frac{dM}{dz}=Y+P\frac{dv}{dz} \quad \Rightarrow \quad M'=Y+Pv' \tag{22.18}$$

elde edilir. Buna ilave olarak elimizde bir de moment–eğrilik ilişkisi,

$$M=-EIv'' \tag{22.19}$$

var. Eğer (22.18) ile (22.19) dan *sabit değerli kesme etkisi* Y çözülürse,

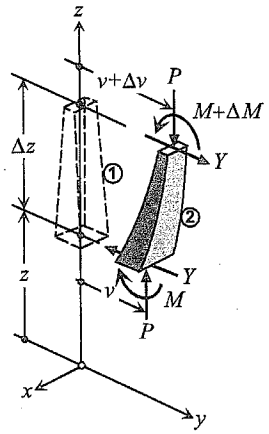
$$Y=-[(EIv'')'+Pv'] \tag{22.20}$$

sonucuna ulaşılır. İfadenin türevi alınırsa,

$$Y'=0 \quad \Rightarrow \quad (EIv'')''+Pv''=0 \tag{22.21}$$

elde edilir. (22.21) de eğer $EI=$ sabit ise, bağıntı daha da sadeleşerek $EIv^{iv}+Pv''=0$ biçiminde yazılır. Düşey P kuvveti çubuk ekseni boyunca sabitse, (22.21) her mesnet koşulu için çözülebilir. Bunlardan en basit iki tanesi,

- Mafsallı uç : $v=v''=0$
- Ankastre uç : $v=v'=0$



Şekil (22.10)

dır. Şekil (22.11) deki gibi bir *serbest uç*ta tek dış yük düşey P kuvveti ise, $M=Y=0$ olur. Buna göre (22.19) ile (22.20) dan,

- Serbest uç : $v''=0$ ve $(EIv'')'+Pv'=0$

bulunur. Böylece (22.21) deki dördüncü dereceden lineer ve homojen diferansiyel denklem, homojen sınır koşulları altında çözülebilir.

DİFERANSİYEL DENKLEM YÖNTEMİ: Şekil (22.11) deki gibi değişken kesitli bir çubukta, eğilme rijitliği fonksiyonu $EI(z)$ eğer EI_o gibi sabit bir rijitliğe bölünürse, kesit değişimini gösteren boyutsuz fonksiyon,

$$\psi(z)=\frac{EI(z)}{EI_o}$$

biçiminde elde edilir. Buna göre, (22.21) EI_o a bölünüp $\lambda^2=P/EI_o$ ve $\psi(z)$ yerleştirmesiyle düzenlenirse,

$$(\psi v'')''+\lambda^2 v''=0$$

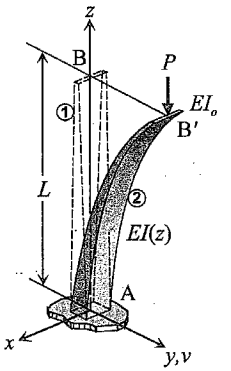
olur. Yukarıdaki değişken katsayılı lineer homojen diferansiyel denklemin genel çözümü,

$$v(z)=c_1\varphi_1(z,\lambda)+c_2\varphi_2(z,\lambda)+c_3\frac{z}{L}+c_4 \tag{22.22}$$

dür. (22.22) de çözüm fonksiyonları $\varphi_1(z,\lambda)$ ile $\varphi_2(z,\lambda)$ transandant olup, integral sabitleri c_1,c_2,c_3,c_4 çubuğun iki ucunda yazılacak ikişer sınır koşulundan belirlenir. Bu yolla yazılacak dört denklem,

$$\left.\begin{aligned} g_{11}c_1+g_{12}c_2+g_{13}c_3+g_{14}c_4&=0\\ g_{21}c_1+g_{22}c_2+g_{23}c_3+g_{24}c_4&=0\\ g_{31}c_1+g_{32}c_2+g_{33}c_3+g_{34}c_4&=0\\ g_{41}c_1+g_{42}c_2+g_{43}c_3+g_{44}c_4&=0 \end{aligned}\right\} \tag{22.23}$$

bir homojen denklem takımıdır. (22.23) deki dört integral sabiti c_i $(i=1,\cdots,4)$ nin çarpanları $g_{ij}=g_{ij}(\lambda)$ dır. (22.23) nin *trivial çözümü* $c_1=c_2=c_3=c_4=0$ aslında ① konumu olup, $c_i\neq 0$ $(i=1,\cdots,4)$ olacak biçimde bir başka denge konumu ② nin araştırılması (Bakınız



Şekil (22.11)

Şekil 22.11), bizi *diferansiyel denklem kuramı*nda kullanılan *özdeğer problemi*ne götürür. Eğer sabitler $c_i \neq 0$, $(i=1,\cdots,4)$, olacak biçimde (22.23) sağlatılmak istenirse, katsayılar determinantı,

$$\begin{vmatrix} g_{11} & g_{12} & g_{13} & g_{14} \\ g_{21} & g_{22} & g_{23} & g_{24} \\ g_{31} & g_{32} & g_{33} & g_{34} \\ g_{41} & g_{42} & g_{43} & g_{44} \end{vmatrix} = \Delta(\lambda) = 0 \qquad (22.24)$$

olmalıdır. $\Delta(\lambda)=0$ denklemine *burkulma şartı* ve (22.24) deki determinanta *burkulma determinantı* denir. $\Delta(\lambda)=0$ bir transandant denklem olduğu için, bunun sonsuz sayıdaki kökü λ_i, $(i=1,2,\cdots,\infty)$, aynı zamanda *özdeğerler* olup, $\lambda_i^2 = P_i / EI_o$ dan kritik yükler hesaplanır. Eğer özdeğerler küçükten büyüğe,

$$\lambda_1 < \lambda_2 < \cdots < \lambda_\infty$$

biçiminde sıraya dizildikten sonra en küçük köke göre hesap yapılırsa, mühendis uygulamalarında anlamlı bir büyüklük olan *kritik yük*,

$$P_{kr} = \lambda_1^2 EI_o$$

elde edilir. Her bir λ_i için (22.23) den bir takım $c_j(\lambda_i)$, $(j=1,\cdots,4$ ve $i=1,\cdots,\infty)$, katsayıları hesaplanır ve bunlar (22.22) de yerleştirilirse, çubuğun *elastik eğri*sini veren $v_i(z)$ *öz fonksiyon*ları elde edilir.

22.5 EULER HALLERİ

Eğilme rijitliği $EI = sabit$ olması durumunda EULER hali olarak ta bilinen Şekil (22.12) deki dört basit durum için kritik yük hesabını yapalım. Sabit katsayılı (22.21) diferansiyel denklemi eğer $\lambda^2 = P/EI$ olacak biçimde yeniden düzenlenirse $v^{iv} + \lambda^2 v'' = 0$ elde edilir ve (22.22) genel çözümü yerine,

$$v(z) = C_1 \sin(\lambda z) + C_2 \cos(\lambda z) + C_3 \frac{z}{L} + C_4 \qquad (22.25)$$

yazılır.

• *Bir ucu ankastre diğer ucu serbest*: Şekil (22.12a) daki çubukta sınır koşulları,

$$v(z)\big|_{z=0} = 0 \quad , \quad v'(z)\big|_{z=0} = 0$$
$$v''(z)\big|_{z=L} = 0 \quad , \quad v'''(z)\big|_{z=L} + \lambda^2 v'(z)\big|_{z=L} = 0$$

dir. Bu koşulların (22.25) de kullanılması ile, burkulma determinantı,

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ \lambda & 0 & \frac{1}{L} & 0 \\ -\lambda^2 \sin(\lambda L) & -\lambda^2 \cos(\lambda L) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\lambda^2}{L} & 0 \end{vmatrix} = \frac{\lambda^5}{L} \cos(\lambda L) = 0$$

dır. Bunu sağlayacak $\lambda_n L = (2n+1)(\frac{1}{2}\pi)$, $(n=0,1,2,...)$ kökleri özel değerlerdir. $\lambda_n^2 = P_n / EI$ olduğuna göre $n=0$ için en küçük köke göre, kritik yük,

$$\blacktriangleright \quad P_{kr} = \frac{\pi^2 EI}{4L^2} \qquad (22.26)$$

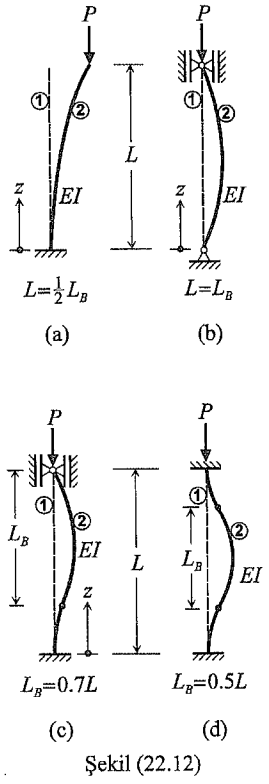
olur.

• *İki ucu mafsallı*: Şekil (22.12b) deki çubukta sınır koşulları,

$$v(z)\big|_{z=0} = 0 \quad , \quad v''(z)\big|_{z=0} = 0$$
$$v(z)\big|_{z=L} = 0 \quad , \quad v''(z)\big|_{z=L} = 0$$

dır. Buna göre burkulma determinantı,

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & -\lambda^2 & 0 & 0 \\ \sin(\lambda L) & \cos(\lambda L) & 1 & 1 \\ -\lambda^2 \sin(\lambda L) & -\lambda^2 \cos(\lambda L) & 0 & 0 \end{vmatrix} = -\lambda^4 \sin(\lambda L) = 0$$



Şekil (22.12)

olur. Bunun kökleri $\lambda_n L = n\pi$, $(n = 0,1,2,...)$, özel değerleri olur. $\lambda_n^2 = P_n / EI$ olduğuna göre $n = 0$ için en küçük köke göre, kritik yük,

$$\blacktriangleright \quad P_{kr} = \frac{\pi^2 EI}{L^2} \qquad (22.27)$$

biçiminde elde edilir.

∘ *Bir ucu ankastre diğer ucu mafsallı*: Şekil (22.12c) deki çubukta sınır koşulları,

$$v(z)\big|_{z=0} = 0 \quad , \quad v'(z)\big|_{z=0} = 0$$
$$v(z)\big|_{z=L} = 0 \quad , \quad v''(z)\big|_{z=L} = 0$$

dır. Buna göre burkulma determinantı,

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ \lambda & 0 & \frac{1}{\lambda} & 0 \\ \sin(\lambda L) & \cos(\lambda L) & 1 & 1 \\ -\lambda^2\sin(\lambda L) & -\lambda^2\cos(\lambda L) & 0 & 0 \end{vmatrix} = \frac{\lambda^2}{L}[\sin(\lambda L) - \lambda L\cos(\lambda L)] = 0$$

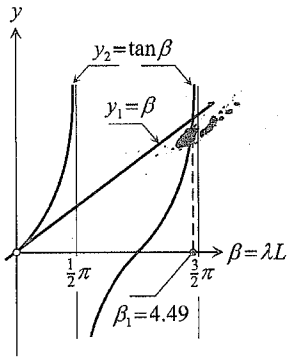
olur. Bu *transandant denklem* düzenlenirse,

$$\tan(\lambda L) = \lambda L$$

sonucuna ulaşılır ve denklemin sıfır olmayan en küçük kökü, grafik yolla bulunur. Eğer $\beta = \lambda L$ denirse,

$$y_1 = \beta \quad \text{ve} \quad y_2 = \tan\beta$$

eğrilerinin ara kesitine bakılarak, Şekil (22.13) de görüldüğü gibi $\beta_1 = \lambda_1 L \cong 4.49$ biçiminde elde edilir. Buna göre $\lambda_1^2 = P_{kr} / EI$ dan, *kritik yük*,



Şekil (22.13)

$$\blacktriangleright \quad P_{kr} = \lambda_1^2 EI = \frac{20.19EI}{L^2} = 2.05\frac{\pi^2 EI}{L^2} \qquad (22.28)$$

olur.

∘ *İki ucu ankastre*: Şekil (22.12d) deki çubukta sınır koşulları,

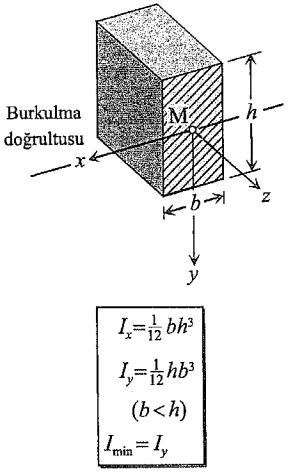
$$v(z)\big|_{z=0} = 0 \quad , \quad v'(z)\big|_{z=0} = 0$$
$$v(z)\big|_{z=L} = 0 \quad , \quad v'(z)\big|_{z=L} = 0$$

dır. Burkulma determinantı $\sin(\frac{1}{2}\lambda L) = 0$ olur ve bunun sıfır olmayan en küçük kökü $\frac{1}{2}\lambda L = \pi$ için burkulma yükü,

$$\blacktriangleright \quad P_{kr} = 4\frac{\pi^2 EI}{L^2} \qquad (22.29)$$

olur.

Burkulma Doğrultusu: (22.26), (22.27), (22.28), (22.29) daki kritik yük hesaplarında kullanılan eylemsizlik momenti $I = \min(I_1, I_2)$ dir. Kesitin iki asal ekseninden en büyük eylemsizlik momentini veren eksen, çubuğun *burkulma doğrultusu*nu da gösterir. Örneğin Şekil (22.14) daki dikdörtgen kesitte, $h > b$ ise, burkulma hesabında kullanılacak eylemsizlik momenti $I_{min} = I_y = \frac{1}{12}hb^3$ olacağından bu kesitte burkulma doğrultusu x ekseni olur.



Şekil (22.14)

Burkulma Boyu: Şekil (22.12) de verilmiş olan dört EULER haline ait burkulma yükü formülleri (22.26), (22.27), (22.28) ile (22.29) tek bir yapı altına toparlanabilir. İki ucu mafsallı çubukta (22.27) den hareketle, EULER kritik yükü denilen genel denklem;

$$\blacktriangleright \quad P_{kr} = \frac{\pi^2 EI}{L_B^2} \qquad (22.30)$$

biçiminde yazılır. Burada L_B *burkulma boyu* denilen bir büyüklüktür. Şekil (22.12) deki doğru eksenli çubukların mesnet koşullarına bağlı olarak *burkulma boyu*;

- bir uç ankastre diğer uç serbest $\Rightarrow \quad L_B = 2L$: (22.26) için,
- iki uç ta mafsallı $\Rightarrow \quad L_B = L$: (22.27) için,
- bir uç ankastre diğer uç kayıcı mafsallı $\Rightarrow \quad L_B = 0.7L$: (22.28) için,
- iki uç ta ankastre $\Rightarrow \quad L_B = 0.5L$: (22.29) içindir.

Kritik yük bulunduktan sonra, çubuk, yükün bu şiddetine kadar yüklenmesin isteniyorsa, kritik yük $n>1$ olacak biçimde bir *emniyet katsayısı*na bölünerek güvenle taşınacak servis yükü,

$$P_{em}=\frac{P_{kr}}{n} \tag{22.31}$$

belirlenir.

22.6 ELASTİK STABİLİTEDE SINIRLAR

İncelenen problemler elastik ve HOOKE cismi olduğu düşünülürse, bu aşamaya kadar geliştirilen formüllerin hepsi sınırlıdır. Eğer kesit alanı A ise, *kritik normal gerilme*

$$\sigma_{kr}=\frac{P_{kr}}{A} \tag{22.32}$$

olur. Burkulmada orantılık sınırlarını belirleyebilmek için σ_{kr} ile orantılık sınırını işaret eden σ_H karşılaştırılmalıdır.

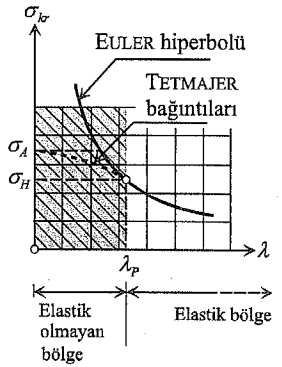
Elastik Burkulma: (22.32) de (22.30) yerleştirilirse, kritik gerilme $\sigma_{kr}=\pi^2 EI/(L_B^2 A)$ olur. Burada kesitin *eylemsizlik yarıçapı* tanımı $i_{\min}^2=I_{\min}/A$ dan yararlanılırsa $\sigma_{kr}=\pi^2 i_{\min}^2 E/L_B^2$ yazılır ve daha sonra çubuk için *narinlik* tanımı,

$$\blacktriangleright\quad \lambda=\frac{L_B}{i_{\min}} \tag{22.33}$$

yardımıyla *kritik normal gerilme*,

$$\sigma_{kr}=\frac{\pi^2 E}{\lambda^2} \tag{22.34}$$

elde edilir. (22.34) deki EULER formülünden (σ_{kr},λ) grafiği malzemeye bağlı olarak Şekil (22.15) da görüldüğü gibi çizilir. Dikkat edilirse, $\lambda<\lambda_P$ değerleri için normal gerilme orantılık sınırını aşar $(\sigma_{kr}>\sigma_H)$. Malzeme için bilinen bir değer olan σ_H (22.34) de yerleştirilirse λ_P bulunur. Eğer HOOKE yasalarının geçerli olduğu sınırda kalınacaksa $\lambda\geq\lambda_P$ olmalıdır ve buna göre, EULER bağıntısı,



Şekil (22.15)

$$\blacktriangleright\quad \sigma_{kr}=\frac{\pi^2 E}{\lambda^2}\quad,\quad (\lambda\geq\lambda_P) \tag{22.35}$$

biçiminde olmalıdır. Dikkat edilirse, λ_P ile çubukta elastik ve plastik davranışın birbirinden ayrıldığı sınır değer işaret edilmektedir.

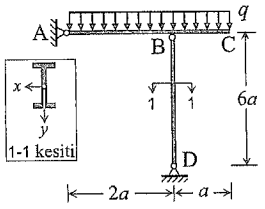
Elastik Olmayan Burkulma: Eğer $\lambda<\lambda_P$ ise, $\sigma_{kr}>\sigma_H$ olur ve (22.35) deki EULER bağıntısı artık kullanılamaz. Orantılık sınırının ötesinde malzemelerin davranışları birbirlerinden farklı olduğundan, deneylerle desteklenmiş yaklaşık formüller (*Tetmajer burkulma bağıntıları*) kullanılır. Çeşitli malzemeler için çeşitli ampirik bağıntılar vardır ve hepsinde σ_{kr} gerilmesi, λ narinliğinin doğrusal ya da parabolik fonksiyonudur. Bunlardan bazıları,

Yapı çeliği	: $\sigma_{kr}=31000-114\lambda$	$(\lambda<\lambda_P=105)$
	: $\sigma_{kr}=28950-82.5\lambda$	$(60\leq\lambda\leq\lambda_P=100)$
	: $\sigma_{kr}=24000-\lambda^2/1.5$	$(0\leq\lambda\leq\lambda_P=120)$
Ahşap	: $\sigma_{kr}=2930-19.4\lambda$	$(\lambda\leq\lambda_P=100)$
Dökme demir	: $\sigma_{kr}=77600-1200\lambda+5.3\lambda^2$	$(\lambda\leq\lambda_P=80)$

(22.36)

dir. (22.36) ifadelerinde birimler [N/cm^2] dir. Görüldüğü gibi aynı tür malzemeler için bile literatürde farklı bağıntılara rastlanır.

ÖRNEK (22.1): Şekilde (P$_1$.1) deki sistemde kesiti belirtilmiş olan çubuğun burkulmaması için üzgün yayılı q yükünün alabileceği değeri hesaplayınız. BD çubuğunun iki ucu mafsallıdır Emniyet katsayısı $n=3.5$, $a=1\text{m}$, elastisite modülü $E=210\text{GPa}$ ve $\lambda_P\leq 120$ için $\sigma_{kr}=24000-\lambda^2/1.5$ [N/cm^2], 1-1 kesitinde eylemsizlik momentleri $I_x=5920\text{cm}^4$, $I_y=2140\text{cm}^4$ ve kesit alanı $A=82.7\text{cm}^2$ dir.



Şekil (P$_1$.1)

ÇÖZÜM: Önce BD çubuğuna gelecek eksenel basınç kuvveti belirlenmelidir. Bu amaçla ABC çubuğunun Şekil (P$_1$.2) deki SCD üstünde A noktasına göre moment denge denklemi yazılırsa,

$$\sum M_A=0;\quad\Rightarrow\quad P_{BD}=225q \tag{P$_1$.1}$$

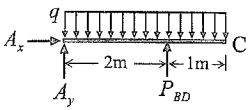
elde edilir. (P$_1$.1) de uzunluklar için [cm] birimi kullanılmıştır. BD çubuğunda

$$I_{\min} = I_y = 2140\,\text{cm}^4 \quad \text{ve} \quad L_B = 6\,\text{m}$$

olduğundan, narinlik,

$$i_{\min} = \sqrt{\frac{I_{\min}}{A}} = \sqrt{\frac{2140}{82.7}} \cong 5.09\,\text{cm}$$

$$\lambda = \frac{L_B}{i_{\min}} = \frac{600}{5.09} \cong 118 < \lambda_P = 120$$



Şekil (P_1.2)

dır. $\lambda < \lambda_P$ sonucu elastik olmayan burkulmada kritik gerilme parabolik formül $\sigma_{kr} = 24000 - \lambda^2/1.5$ dan hesaplanacak. Şu halde BD çubuğunun taşımasına izin verilecek en büyük eksenel basınç kuvveti,

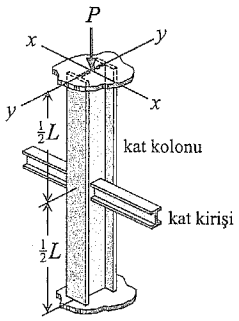
$$P_{BD} = A\sigma_{BD} = \frac{A\sigma_{kr}}{n} = \frac{82.7}{3.5}\left[24000 - \frac{118^2}{1.5}\right] = 347936\,\text{N} \qquad (P_1.2)$$

dir. Şimdi (P_1.1) ile (P_1.2) sonuçları birbirlerine eşitlenirse,

$$q = 1546\,\text{N/cm}$$

bulunur.

ÖRNEK (22.2): Şekil (P_2.1) deki I kesitli bir kolonun her iki ucu da ankastre mesnetli olup, boyu $L = 7\,\text{m}$ dir ve kolona $x-x$ ekseni doğrultusunda $\frac{1}{2}L$ yüksekliğinde bir kat kirişi bağlanmaktadır. Kolonun $y-y$ zayıf eksenine göre burkulması incelenirken, bu bağlantının mafsallı olduğunu varsayınız. Yüksek dayanımlı çelikten yapılmış kolonun burkulmadan ve akma gerilmesi $\sigma_A = 400\,\text{MPa}$ lı aşmadan taşıyabileceği en büyük eksenel basınç yükü P yi bulunuz. Kat kolonunda elastisite modülü $E = 200\,\text{GPa}$, kesit alanı $A = 3200\,\text{mm}^2$, eylemsizlik momentleri, $I_x = 12\times10^6\,\text{mm}^4$, $I_y = 3.8\times10^6\,\text{mm}^4$ dir.



Şekil (P_2.1)

ÇÖZÜM: İki ucu ankastre mesnetli kolonun $x-x$ ve $y-y$ eksenlerine göre burkulma davranışı, kat kirişi nedeniyle farklılık gösterir. Şöyle ki; $x-x$ eksenine göre burkulmada kat kirişinin bir etkisi olmaz ve iki ucu ankastre çubukta burkulma boyu,

$$L_{xx} = \tfrac{1}{2}L = 350\,\text{cm}$$

olur (Bakınız Şekil P_2.2). Kolonun $y-y$ eksenine göre burkulması halinde kat kirişinin bağlantı noktasında göstereceği mafsal davranışı nedeniyle, burkulma Şekil (P_2.3) de görüldüğü gibi bir ucu mafsallı diğer ucu ankastre çubuğunkine benzer. O nedenle burkulma boyu,

$$L_{yy} = 0.7\times350 = 245\,\text{cm}$$

olur. Buna göre kolonda $x-x$ ve $y-y$ eksenlerine göre hesaplanacak kritik yükler,

$$(P_{kr})_x = \frac{\pi^2 EI_x}{L_{xx}^2} = \frac{\pi^2(200\times10^3)12\times10^6}{3500^2} = 1.9\times10^6\,\text{N}$$

$$(P_{kr})_y = \frac{\pi^2 EI_y}{L_{yy}^2} = \frac{\pi^2(200\times10^3)3.8\times10^6}{2450^2} = 1.25\times10^6\,\text{N}$$

olur. Bu sonuçlardan, kolonun $y-y$ eksenine göre burkulacağı anlaşılır. O halde kritik yük,

$$P_{kr} = 1.25\times10^6\,\text{N}$$

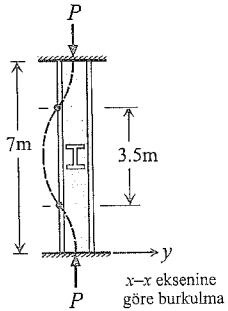
dir. Buna göre kolondaki ortalama basınç gerilmesi,

$$\sigma_{kr} = \frac{P_{kr}}{A} = \frac{1.25\times10^6}{3200} = 390\,\text{MPa}$$

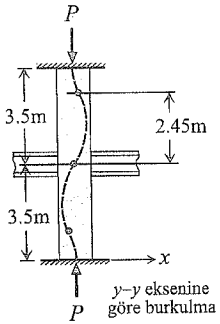
olur. Burkulma yükü altındaki kolonda ortalama gerilme, akma gerilmesiyle karşılaştırıldığında,

$$\sigma_{kr} = 390\,\text{MPa} < \sigma_A = 400\,\text{MPa}$$

olduğuna göre burkulma elastik bölgede meydana gelmektedir.

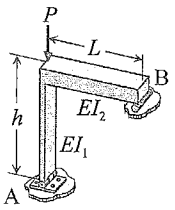


Şekil (P_2.2)



Şekil (P_2.3)

ÖRNEK (22.3): Şekil (P$_3$.1) deki yarım çerçevede kolonun boyu h, eğilme rijitliği EI_1, kirişin boyu L, eğilme rijitliği EI_2 dir. A noktası sabit mafsal, B noktası kayıcı mesnettir ve P kuvveti kolon eksenine etkimektedir. nin P_{kr} kritik yükünü hesaplamakta kullanılacak transandant denklemi elde ediniz ve $h=L$, $EI_1=EI_2$ özel durumu için P_{kr} kritik yükünü hesaplayınız.



Şekil (P$_3$.1)

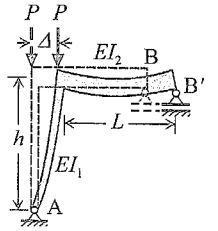
ÇÖZÜM: Yükün şiddetine bağlı olarak, eğer çerçeve henüz şekil değiştirmemişse, düşey denge denkleminden,

$$A_Y = P\uparrow$$

bulunur. Kritik yüke ulaşıldığında, kararlı denge konumunun komşuluğunda bir başka denge konumu olabilir mi? denildiğinde, Şekil (P$_3$.2) de görüldüğü gibi çerçevenin yatay doğrultuda bir tarafa Δ kadar yönendiği düşünülebilir. Bu durumda A noktasında yazılacak moment denge denklemi $\sum M_A = 0$ dan,

$$B_Y = \frac{P\Delta}{L}$$

elde ediliz. Tüm sistem için merkezi eksen takımı (X,Y) Şekil (P$_3$.3) görüldüğü gibidir. Ayrıca çerçevenin ① ve ② kolları üstünde (y_1,z_1) ve (y_2,z_2) biçiminde iki tane yerel koordinat takımı yerleştirilmiştir. Şimdi ① ve ② çubuklarını sırayla keserek inceleyelim.



Şekil (P$_3$.2)

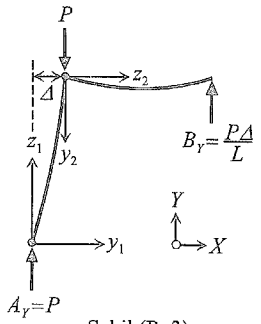
Düşey çubuk: Kolonun Şekil değiştirmiş haline ait SCD Şekil (P$_3$.4) de çizilmiştir. Kesilen noktaya göre moment denge denklemiyle çubuktaki moment–eğrilik ilişkileri, sırayla,

$$\left.\begin{aligned} M_1 &= Py_1 \\ M_1 &= -EI_1 y_1'' \end{aligned}\right\} \qquad (P_3.1)$$

dır. Yukarıdaki eşitliklerin sol tarafları aynı olduğundan, sağ taraflar birbirlerine eşitlenip, $\alpha_1^2 = P/EI_1$ için denklem düzenlenire,

$$y_1'' + \alpha_1^2 y_1 = 0$$

elde edilir ve bu diferansiyel denklemin çözümü,



Şekil (P$_3$.3)

$$y_1 = A\cos(\alpha_1 z_1) + B\sin(\alpha_1 z_1) \qquad (P_3.2)$$

dir. Düşey çubuğun uç koşullarından, integral sabitleri,

$$\left.\begin{aligned} y_1|_{z_1=0} &= 0 \;\Rightarrow\; A = 0 \\ y_1|_{z_1=h} &= \Delta \;\Rightarrow\; B = \frac{\Delta}{\sin(\alpha_1 h)} \end{aligned}\right\} \qquad (P_3.3)$$

bulunur.

Yatay çubuk: Kirişin şekil değiştirmiş haline ait SCD Şekil (P$_3$.5) de görülmektedir. Kesim noktasına göre moment denge denklemi ile çubuğun moment–eğrilik ifadesi, sırasıyla,

$$M_2 = \frac{P\Delta}{L}(L - y_2) \quad \text{ve} \quad M_2 = -EI_2 y_2''$$

olur. Sol atafları aynı olan yukarıdaki eşitliklerinin sağ tarafları birbirlerine eşitlenirse, yatay çubukta elastik eğrinin diferansiyel denklemi,

$$y_2'' = -\alpha_2^2 \frac{\Delta}{L}(L - z_2) \qquad (P_3.4)$$

olur. Burada $\alpha_2^2 = P/EI_2$ dir. (P$_3$.4) iki kez integre edilirse, çözüm,

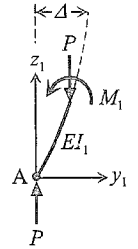
$$y_2 = -\alpha_2^2 \frac{\Delta}{L}\left(\tfrac{1}{2}Lz_2^2 - \tfrac{1}{6}z_2^3\right) + Cz_2 + D \qquad (P_3.5)$$

olur. İntegral sabitlerini hesaplamak için yatay çubuğun uç şartları kullanılırsa,

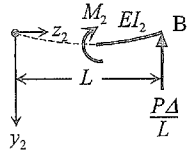
$$\left.\begin{aligned} y_2|_{z_2=0} &= 0 \;\Rightarrow\; D = 0 \\ y_2|_{z_2=h} L &= 0 \;\Rightarrow\; C = \tfrac{1}{3}\alpha_2^2 L\Delta \end{aligned}\right\} \qquad (P_3.6)$$

elde edilir.

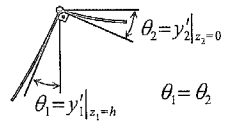
Uygunluk koşulu: (P$_3$.2) de (P$_3$.3) ve (P$_3$.5) de (P$_3$.6) yerleştirilirse, çubuklardaki sapmalar,



Şekil (P$_3$.4)



Şekil (P$_3$.5)



Şekil (P$_3$.6)

$$\left.\begin{aligned} y_1 &= \frac{\Delta \sin(\alpha_1 z_1)}{\sin(\alpha_1 h)} \\ y_2 &= -\frac{\alpha_2^2 \Delta}{L}\left(\tfrac{1}{2} L z_2^2 - \tfrac{1}{6} z_2^3\right) + \tfrac{1}{3}\alpha_2^2 L \Delta z_2 \end{aligned}\right\} \qquad (P_3.7)$$

bulunur. Sapmalar Δ yer değiştirmesi cinsinden yazıldı. Bunu hesaplamak için Şekil (P_3.6) da görüldüğü gibi köşede yazılacak uygunluk koşulu $\theta_1 = \theta_2$ den,

$$y_1'\big|_{z_1=h} = y_2'\big|_{z_2=0} \qquad (P_3.8)$$

dir. (P_3.7) sonuçlarının türevleri,

$$\left.\begin{aligned} y_1' &= \frac{\alpha_1 \Delta \cos(\alpha_1 z_1)}{\sin(\alpha_1 h)} \\ y_2' &= -\frac{\alpha_2^2 \Delta}{2L}(2Lz_2 - z_2^2) + \tfrac{1}{3}\alpha_2^2 L \Delta \end{aligned}\right\} \qquad (P_3.9)$$

olduğunda göre, (P_3.8) de (P_3.9) yerleştirilirse

$$\frac{\alpha_1 \Delta \cos(\alpha_1 h)}{\sin(\alpha_1 h)} = \tfrac{1}{3}\alpha_2^2 L \Delta \qquad (P_3.10)$$

elde edilir. $\beta = \alpha_1 h$ yerleştirmesiyle (P_3.10) düzenlenirse, transandant denklem,

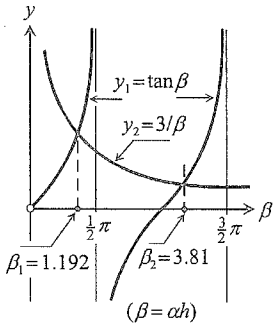
$$\tan\beta = \frac{3 I_2 h}{\beta I_1 L} \quad \Rightarrow \quad \tan\beta = \frac{c_2}{\beta}$$

oluŕ. Burada $c_2 = 3I_2 h/(I_1 L)$ dir. İzlenecek grafik yol,

$$y_1 = \tan\beta \quad \text{ve} \quad y_2 = c_2/\beta$$

eğrilerinin ara kesitinden β nın çözümleri bulunur. Burada $h = L$, $EI_1 = EI_2$ özel durumu için $c_2 = 3$ olur. (y, β) takımında y_1 ile y_2 eğrileri Şekil (P_3.7) de görüldüğü gibi çizilir ve bunların arakesiti olan β_i, $(i = 1, 2, \cdots)$, kökleri,

$$1.192 < 3.81 < \cdots$$



Şekil (P_3.7)

dir. Kritik yük için en küçük değer kullanılır. Sonuçta burkulma yükü,

$$\alpha^2 = \frac{P}{EI} = \frac{1.192^2}{h^2} \quad \Rightarrow \quad P_{kr} = 1.192^2 \frac{EI}{h^2}$$

olur. $h = L$ olduğuna göre, denklemi EULER burkulma yüküne benzetmek istersek, ufak bir düzenlemeyle,

$$P_{kr} = \frac{\pi^2 EI}{(2.63L)^2}$$

elde edilir.

22.7 KOLONLARDA İLKEL KUSURLAR

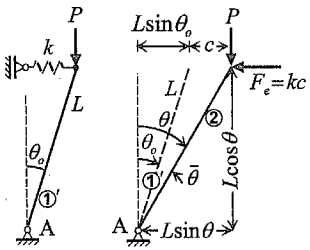
Kararlılığı araştırılacak çubukta bir ilkel kusur olduğunu varsayalım. Bu da, örneğin, Şekil (22.16a) daki gibi, bir ucu sabit mafsallı, diğer ucu düşey kayıcı mafsala bağlı bir yay ile tutturulmuş olsun. $P = 0$ ve $\theta = \theta_o$ halinde $\theta_o \ll$ için ilkel sapma durumu ①′ de yay uzamasızdır. Şimdi düşey P kuvveti uygulanırsa $\theta > \theta_o$ olur ve ② konumunun denge şartı $\sum M_A = 0$ dan,

$$PL\sin\theta - k(L\sin\theta - L\sin\theta_o)L\cos\theta = 0 \qquad (22.37)$$

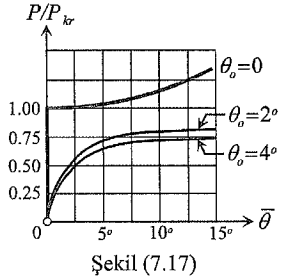
yazılır. (22.37) de k yay katsayısıdır. $\theta_o = 0$ için $P_{kr} = kL$ olur. Şu halde, $\theta = \bar{\theta} + \theta_o > 0$ için (22.37) düzenlenirse,

$$\frac{P}{P_{kr}} = \frac{[\sin(\bar{\theta} + \theta_o) - \sin\theta_o]\cos(\bar{\theta} + \theta_o)}{\sin(\bar{\theta} + \theta_o)} \qquad (22.38)$$

elde edilir (Bakınız Şekil 22.16b). $\theta_o = 2^\circ$ ve $\theta_o = 4^\circ$ lik küçük ilkel kusurlar için (22.38) deki $P = P(\bar{\theta})$ fonksiyonu Şekil (22.17) de görüldüğü gibi çizilir. Dikkat edilirse yükün küçük şiddetleri için $\bar{\theta}$ sapması küçük kaldığı halde, P dış yükü P_{kr} ye yaklaştıkça açı değeri $\bar{\theta}$ süratle artmaktadır. Bu durum ilkel sapmadaki artışa bağlı olarak daha da belirginleşmektedir. Sözü edilen davranış biçimi bütün ilkel kusurlarda karşımıza çıkar.



Şekil (22.16)



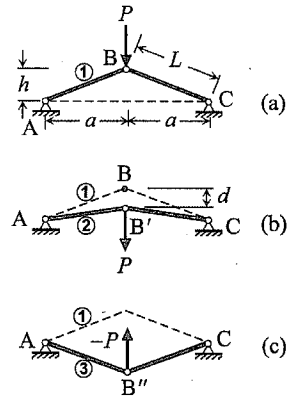
Şekil (7.17)

22.8 VURGU STABİLİTESİ

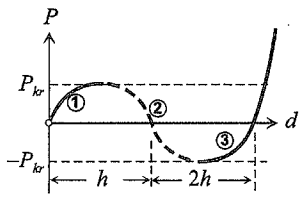
Stabilite problemlerinde *yük–sapma* eğrisi $P=P(\theta)$ da karşılaşılan çok değerlilik *dallanma* ya da *vurgu tipi* de olabilir. Dallanma probleminde, $P=P(\theta)$ eğrisi basınç yükünün $P=P_{kr}$ değeri için dallanır ve bundan sonra aynı yük değeri için üç ayrı denge konumu ile karşılaşılır. *Vurgu* probleminde ise, *aynı yükleme altında farklı denge konumlarının bulunmasıdır. Bunlardan bazıları kararlı, bazıları da karasızdır.* Bir örnek olarak Şekil (22.18a) da sadece basınca çalıştığı varsayılan basık üç mafsallı çubuk sistemi inceleyelim. B mafsalına, çubuklarda basınç kuvveti yapacak biçimde bir P kuvveti uygulanırsa, sistem ① konumundan ② ye ve daha sonra da ③ konumuna geçer. Çubukların sadece basınç kuvveti taşıması istendiğinden, ③ konumunda P kuvvetinin yönü değiştirilmelidir (Bakınız Şekil 22.18c). Böylece çubuk sistem aşağıya ve yukarı doğru hareket ederek kendini tekrarlar. Burada ① ve ③ durumları *kararlı*, ② durumu *kararsız*dır. $P=P(d)$ eğrisini çizecek olursak Şekil (22.19) elde edilir. Şekil değiştirmiş geometri üstünde yazılacak denge denkleminden elde edilecek $P=P(d)$ fonksiyonu (P,d) eksen takımında çizilirse Şekil (22.19) da görüldüğü gibi d eksenini $d=0$, $d=h$ ve $d=2h$ da olmak üzere üç noktada keser ve buralarda $P=0$ dır. Dikkat edilirse, vurgu stabilitesinde $P=P(d)$ eğrisi dallanmaz ama yükün ekstrem değerleri için birden fazla denge durumuyla karşılaşılır. $P=P_{kr}$ *vurgu yükü* komşuluğundaki büyük sapmalar taşıyıcı sistemde *yorulma*ya sebep olur. Bu değer,

$$P_{kr}=2AE\left(\sqrt{1-(a/L)^{2/3}}\right)^3$$

dir.



Şekil (22.18)



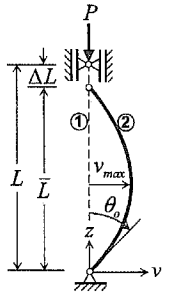
Şekil (22.19)

22.9 ELASTİKA

Eğer yükleme durumu $P\geq P_{kr}$ ise ve buna ait elastik eğrinin tam olarak belirlenmesi isteniyorsa, o zaman sapmaların sonlu olduğu göz önünde tutulmalıdır. Örneğin iki ucu mafsallı ve L boyundaki bir çubukta, doğrusallaştırılmamış *moment–eğrilik* ifadesi,

$$\frac{Pv}{EI}=-\frac{v''}{(1+v'^2)^{3/2}} \qquad (22.39)$$

kullanılmalıdır. Sonlu sapmalı elastik eğriye *elastika* denir ve bunun iki ucu arasındaki uzaklık Şekil (22.20) de $\bar{L}$ ile gösterilmiştir. (22.39) in çözümü için gerekli matematik hesaplar bir kenara bırakılıp sadece sonuçları ile ilgilenilirse, elastikadaki sapmalar için Tablo (22.1) verilir. Görüldüğü gibi eksenel kuvvet kritik yükü %1.5 kadar küçük bir değerle aştığında bile, kolon ortasındaki sapma önemli ölçüde artarak kolon boyunun %11 i kadar olur. O nedenle kritik yüke yakın basınç kuvvetleri taşıyıcı sistem için son derece tehlikelidir.



Şekil (22.20)

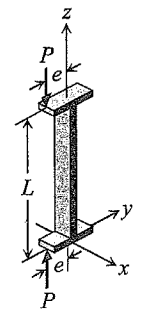
TABLO (22.1): Elastikada P/P_{kr} değerine bağlı olarak sapma miktarları.

P/P_{kr}	1	1.015	1.064	1.152	1.294	1.393	1.518	1.885
θ_o	0°	20°	40°	60°	80°	90°	100°	120°
v_{max}/L	0.000	0.110	0.211	0.297	0.360	0.381	0.401	0.402
$\bar{L}/L$	1.000	0.970	0.881	0.741	0.559	0.457	0.349	0.123

22.10 SECANT BAĞINTISI

Buraya kadar doğru eksenli kolonlar için yapılan varsayım, basınç kuvvetinin kesit ağırlık merkezine etkidiği idi. Sözü edile varsayım aslında çok gerçekçi değildir. Çünkü imal edilen *kolonlar* hiçbir biçimde *kusursuz düzgün olmayıp*, yükleme sırasında da gerekli titizliğin her zaman gösterildiği söylenemez. O zaman, çubuk kesitinde normal gerilme dağılımı sabit olmayacağı için EULER bağıntısı da kullanılamaz. Ayrıca kolon ani olarak göçmeyip, önce eğilmeye başlar. Bu sebeple, normal kuvvet etkisindeki bir kolon için yük hesabında ya kolonun yapacağı yatay sapmaya bir sınırlama getirilmeli ya da çubuk kesitinde oluşacak mutlak değerce en büyük normal gerilmenin emniyet gerilmesini aşmaması sağlanmalıdır.

DIŞMERKEZLİ BASINÇ KUVVETİ: Şekil (22.21) de görülmekte olan çubukta, basınç kuvveti P deki dışmerkezlik e dir. Bu kuvvet çubuk eksenine taşınırsa, statik eşdeğeri, eksenel kuvvet P ile kuvvet çifti $\bar{M}=Pe$ olur (Bakınız Şekil 22.22a,b). (y,z) düzlemine göre simetrik kolonun iki ucu da sabit mafsallı gibi davranıyorsa, eksen başlangıcından z kadar uzaktaki bir kesitte eğilme momenti,



Şekil (22.21)

$$M = P(e+v) \tag{22.40}$$

olur (Bakınız Şekil 22.22c). (22.40) da $v(z)$ elastik eğrideki sapmadır. Eğrilik–moment ilişkisi $EIv'' = -M$ da (22.40) yerleştirilirse,

$$-EIv'' = P(e+v)$$

yazılır. Bağıntı $\lambda^2 = P/EI$ olacak biçimde biraz düzenlenirse,

$$v'' + \lambda^2 v = -\lambda^2 e \tag{22.41}$$

elde edilir. (22.41) diferansiyel denkleminin genel çözümü $v(z)$, özel çözüm $v_\delta = -e$ ile homojen çözüm $v_h = c_1 \sin(\lambda z) + c_2 \cos(\lambda z)$ nin toplamı olup,

$$v(z) = c_1 \sin(\lambda z) + c_2 \cos(\lambda z) - e \tag{22.42}$$

dir. Burada homojen çözümün integral sabitleri c_1 ile c_2 yi hesaplamak için çubuğun uç koşulları kullanılırsa,

$$v|_{z=0} = 0 \quad \Rightarrow \quad c_2 = e$$

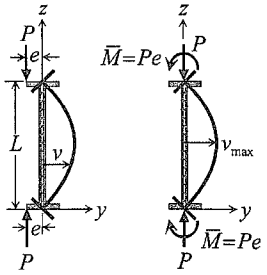
$$v|_{z=L} = 0 \quad \Rightarrow \quad c_1 = \frac{e[1-\cos(\lambda L)]}{\sin(\lambda L)} = e\tan(\tfrac{1}{2}\lambda L)$$

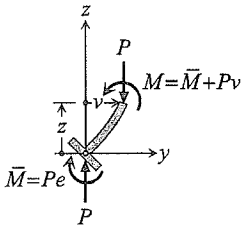
bulunur. İkinci ifadenin sadeleştirilmesinde, trigonometrik bağıntılar $1-\cos(\lambda L) = 2\sin(\frac{1}{2}\lambda L)$ ve $\sin(\lambda L) = 2\sin(\frac{1}{2}\lambda L)\cos(\frac{1}{2}\lambda L)$ den yararlanılmıştır. Şimdi; yukarıda hesaplanan integral sabitleri c_1 ile c_2, (22.42) de yerleştirilirse, çubuğun *elastik eğri ifadesi,*

$$v(z) = e[\tan(\tfrac{1}{2}\lambda L)\sin(\lambda z) + \cos(\lambda z) - 1] \tag{22.43}$$

bulunur. Eğer kolonda P kuvveti ile e dışmerkezliği belli ise, (22.43) kullanılarak her hangi bir noktada $v(z)$ hesaplanır. Yalnız eğriliğin $\kappa \cong -v''$ biçiminde düşünülmesi nedeniyle, yukarıdaki hesap küçük sapmalı kolonlar için geçerlidir.

ÇUBUKTA EN BÜYÜK SAPMA: Çubuktaki simetrik yükleme nedeni ile Şekil (22.22b) de görüldüğü gibi, hem en büyük sapma, hem de en





(c)

Şekil (22.22)

büyük gerilme kolon yüksekliğinin tam ortasında $(z = \frac{1}{2}L)$ meydana gelir. Şu halde (22.43) da $v_{max} = v|_{z=L/2}$ yazılarak,

$$v_{max} = e[\sec(\tfrac{1}{2}\lambda L) - 1] \tag{22.44}$$

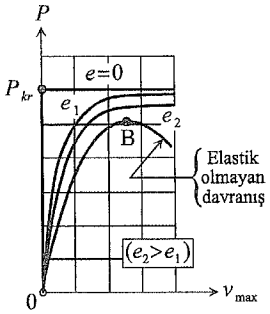
sonucuna ulaşılır. Bilindiği gibi $\sec\theta = 1/\cos\theta$ dır. (22.44) da $e \to 0$ için $v_{max} \to 0$ olur. Öte yandan $\sec(\frac{1}{2}\lambda L)$ sonsuza giderken e de sıfıra giderse, $v_{max} \neq 0$ olur. Bunun anlamı, eksenel basınç kuvveti P_{kr} değerine ulaşmıştır ve kolon göçmektedir. Şu halde,

$$\sec(\tfrac{1}{2}\lambda L) = \sec\left(\sqrt{\frac{P}{EI}}\frac{L}{2}\right) \to \infty \quad \Rightarrow \quad \sqrt{\frac{P_{kr}}{EI}}\frac{L}{2} = \tfrac{1}{2}\pi$$

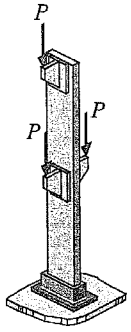
sonucuna ulaşılır ve buradan kritik yük P_{kr} çekilirse,

$$P_{kr} = \frac{\pi^2 EI}{L^2}$$

bulunur. Bu da (22.15) deki EULER yükü ile aynı sonuçtur. Şimdi (22.44) da $e_2 > e_1$ olacak biçimde e_1 ve e_2 dışmerkezlikleri için P ve v_{max} değerleri hesaplanırsa, Şekil (22.23) deki (v_{max}, P) grafikleri çizilir. Burada her ne kadar P arttıkça v_{max} da artıyor ise de, *P ile v_{max} arasındaki ilişki doğrusal değildir.* Çünkü P nin artmasına bağlı olarak, eğilme momenti $M = Pv$ de artar. Momentin artmasıyla v sapması daha da artar ve olay böyle devam eder gider. O nedenle Şekil (22.24) deki gibi bir kolona etkiyen birden fazla sayıdaki dışmerkezli basınç yükü için çubuktaki toplam sapma, yüklerin teker teker uygulanmasıyla bulunacak değerlerin süperpozisyonundan hesaplanamaz. Öte yandan *v_{max} ile e arasındaki ilişki doğrusaldır* ve e_1 ile e_2 değerleri için çizilen eğrilerde absissa e_2/e_1 oranında artar (Bakınız Şekil 22.23). Bu *yazılanlar narin ve elastik davranış gösteren, küçük sapmalı kolonlar için geçerlidir.* Eğer kısa ve nispeten kalın bir kolon söz konusu ise, P yükünün artışına bağlı olarak malzeme belli bir değerden sonra elastik davranışı terk ederek akmaya başlar ve çubuk Şekil (22.23) deki üçüncü eğride görüldüğü gibi *elastik olmayan* bir davranış sergiler.



Şekil (22.23)



Şekil (22.24)

Eğer eksenel P kuvveti kritik yüke göre oldukça *küçük* ise, (v,P) arasındaki ilişki doğrusal varsayılabilir. O zaman $\sec\theta$ nın seriye açılımı $\sec\theta = 1+\frac{1}{2!}\theta^2+\frac{5}{4!}\theta^4+\cdots$ (22.44) da kullanılabilir. Serinin ilk iki terimi bizim için yeterli olacağından, $\theta=\frac{1}{2}\lambda L$ için,

$$\sec(\tfrac{1}{2}\lambda L)\cong 1+\tfrac{1}{2!}(\tfrac{1}{2}\lambda L)^2$$

yazılır. Bu sonuç (22.44) da kullanılırsa,

$$v_{\max}=\tfrac{1}{8}\lambda^2L^2e=\frac{PeL^2}{8EI} \qquad (22.45)$$

sonucuna ulaşılır. Şekil (22.21) deki kolonda uç momenti $\bar{M}=Pe$ dir. Çubuk ekseni boyunca eğilme momenti (22.40) ya göre,

$$M=P(e+v)$$
$$=\bar{M}+Pv$$

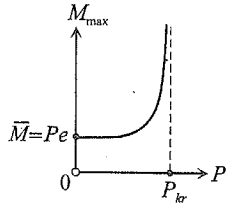
biçiminde $v(z)$ ye bağlı olarak değişir (Bakınız Şekil 22.25). Kolon ortasında $z=\frac{1}{2}L$ de en büyük değerini alacak eğilme momentini hesaplamak için (22.40) da (22.44) yerleştirilirse,

$$M_{\max}=P(e+v_{\max})$$
$$=Pe\sec(\tfrac{1}{2}\lambda L) \qquad (22.46)$$

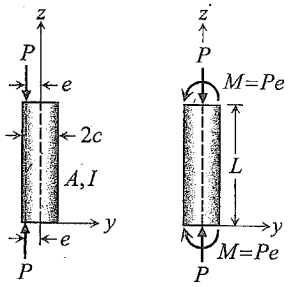
bulunur. Şekil (22.25) deki grafiğin değerlendirilmesinden de anlaşılacağı gibi, kuramsal anlamda $P\to P_{kr}$ için $M_{\max}\to\infty$ olur.

SECANT BAĞINTISI: Dışmerkezliği e olan P kuvvetinin uygulandığı bir kolonda eğer bu yük Şekil (22.26a) da görüldüğü gibi çubuk eksenine taşınırsa, kuvvet–kuvvet çiftine dönüşecek kesit tesir eksenel P kuvveti ile eğilme momenti $M=Pe$ ile ifade edilir. Böylece Şekil (22.26b) de görüldüğü gibi herhangi bir kesitte normal gerilme dağılımı için,

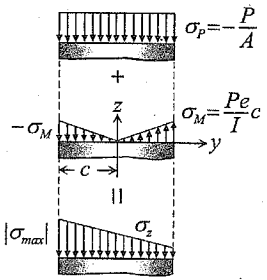
$$\sigma_z=\sigma_P+\sigma_M=\frac{(-P)}{A}\mp\frac{M}{I}y \qquad (22.47)$$



Şekil (22.25)



(a)



(b) $|\sigma_P|>|\sigma_M|$ durumu için

Şekil (22.26)

olur. Kesit genişliği $2c$ olan kesitte mutlak değerce en büyük normal gerilme $\sigma_{\max}=\left|\sigma_z\right|_{y=-c}$ basınç olacağından, (22.47) de (22.46) yerleştirilirse,

$$\sigma_{\max}=\frac{P}{A}+\frac{Pec}{I}\sec(\tfrac{1}{2}\lambda L)$$

elde edilir. Bu ifadede kesit alanı A ve eylemsizlik momenti I için $\lambda=\sqrt{P/EI}$, $i=\sqrt{I/A}$ yerleştirilirse, dışmerkezli normal kuvvet etkisindeki narin kolon kesitinde mutlak değerce en büyük normal gerilmeyi veren *secant bağıntısı*,

$$\sigma_{\max}=\frac{P}{A}\left[1+\frac{ec}{i^2}\sec\left(\frac{L}{2i}\sqrt{\frac{P}{EA}}\right)\right],\quad(\sigma_{\max}<\sigma_A) \qquad (22.48)$$

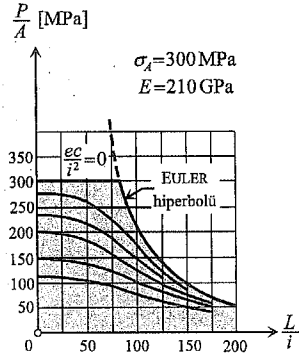
bulunur ve (22.48) transandant olduğu için çözümde ardışık–yaklaşım yöntemi kullanılır. Burada σ_A akma gerilmesi, i atalet yarıçapı, $2c$ kesit genişliği, I eğilme eksenine göre eylemsizlik momenti, L çubuk boyu, A kesit alanı, E elastisite modülüdür. *Kısa kolon*larda $\sec(\frac{1}{2}\lambda L)\cong 1$ alınabilir ve (22.48) den,

$$\sigma_{\max}=\frac{P}{A}\left(1+\frac{ec}{i^2}\right)$$

bulunur. Buraya kadar yapılan gerilme hesabı *orantılık sınırları içinde geçerli* olduğundan (22.48) de $\sigma_{\max}<\sigma_A$ koşulu sağlanmalıdır. Eğer $\sigma_{\max}=\sigma_A$ olursa, bu durumda P_A kuvveti için, P_A/A oranı (22.48) den,

$$\frac{P_A}{A}=\frac{\sigma_A}{1+\frac{ec}{i^2}\sec\left(\frac{L}{2i}\sqrt{\frac{P_A}{EA}}\right)},\quad(\sigma_{\max}=\sigma_A) \qquad (22.49)$$

elde edilir. (22.49) transandant olduğundan ancak ardışık–yaklaşım yöntemiyle çözülebilir. Eğer çelik için $E=210\,\text{GPa}$, $\sigma_A=300\,\text{MPa}$ değerleri kullanılırsa, ec/i^2 eğrileri Şekil (22.27) de görüldüğü gibi çizilir. Burada; yatay eksen L/i, düşey eksen P/A dır. e değeri azaldıkça eğriler EULER hiperbolüne yaklaşır ve grafikte σ_A yi tem-



Şekil (22.27)

silen çizilen yatay çizgi ile EULER hiperbolünün altı, secant bağıntısının geçerli olduğu bölgeyi işaret eder. Her ne kadar secant bağıntısı ile, σ_{max} değerini verecek P_{max} hesaplanabiliyorsa da, servis yükündeki dışmerkezlik her zaman tam olarak belli değildir. O nedenle, güvenli tarafta kalabilmek için bir *emniyet katsayısı n* kullanılarak,

$$P_{em} = \frac{P_{max}}{n} \quad , \qquad (n>1)$$

servis yükünü hesaplamak yararlıdır.

22.11 BİLEŞİK KOLONLAR

Çok parçalı bileşik çubuklarda kritik yük hesaplanırken, bağ elemanlarının yapacakları şekil değiştirmeleri de hesaba katmak gerekir. Çünkü *dolu gövdeli çubuklarda kesme etkisi ihmal edilebilecek mertebede iken, bileşik çubuklarda durum farklıdır.*

Bileşik kesitli kolonların hesabı, bağlanış biçimlerine göre, Şekil (22.28a) da görüldüğü gibi *çerçeve biçimli* ya da Şekil (22.28b) de görüldüğü gibi *kafes biçimli* diye iki ayrı grupta ele alınır. Bileşik çubuklarda bağ elemanlarının kritik yüke etkisi, (22.17) dan yararlanılarak geliştirilecek bir yaklaşık yöntemle hesaplanır. Hatırlanacağı gibi EULER burkulma yükü,

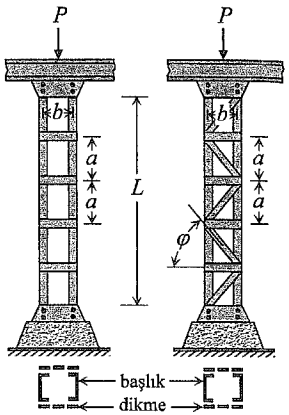
$$P_E = \frac{\pi^2 EI}{L_B^2}$$

dir. İki ucu mafsallı bileşik kolonda burkulma boyu $L_B = L$ olur (Bakınız Şekil 22.28). Buna göre (22.17) düzenlenirse,

$$P_{kr} = \frac{P_E}{1 + P_E \dfrac{k'}{GA}} \qquad (22.50)$$

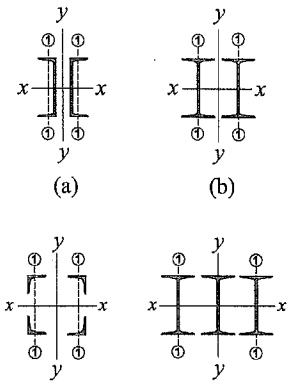
yazılır. Kesme etkisi, kritik yükü azaltıcı yönde etkiler. Bu etki Şekil (22.29) daki gibi $I/A \gg$ olan kesitlerde ön plana çıkar. Birim kayma açısı tanımı $\gamma = k'T/GA$ dan,

$$\frac{k'}{GA} = \frac{\gamma}{T}$$



(a) (b)

Şekil (22.28)



(a) (b) (c) (d)

Şekil (22.29)

yazılır. Buna göre (22.50) yeniden düzenlenirse,

$$P_{kr} = \frac{P_E}{1 + P_E \dfrac{\gamma}{T}} \qquad (22.51)$$

elde edilir. Şu halde; bileşik çubukta γ/T ye karşı gelecek terim bulunabilirse, (22.51) den kritik yük hesaplanır. Bileşik kolonlarda, kesit asal eksenleri $x-x$ ile $y-y$ nin özel durumları vardır. Eksenlerden biri, bazı kesitlerde parçaların hepsini keser ve buna *malzeme ekseni* denir. Şekil (22.29a,b,d) da $x-x$ buna örnektir. *Malzemesiz eksen* denen diğer eksen ya parçalardan hiç birisini kesmez ya da parçalardan bir kısmını keser. Şekil (22.29a,b,d) da $y-y$ buna örnektir. *Herhangi bir kesitte bir eksen malzemeli, diğer eksen malzemesiz olabileceği gibi, her iki eksen de malzemesiz olabilir* (Bakınız Şekil 22.29c). Ama her iki ekseninde malzemeli olması söz konusu değildir.

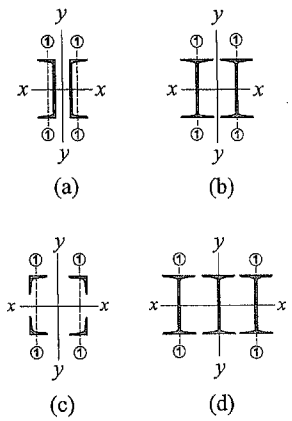
Çerçeve biçimli kolonlar: Kesme kuvveti etkisiyle, bileşik kolon Şekil (22.30) da görüldüğü gibi şekil değiştirir. Buna göre, çerçevenin bir gözünde meydana gelecek şekil değiştirme Şekil (22.31) de çizilmiştir. Başlığın düşeyle yaptığı açı,

$$\gamma = \frac{f_1 + f_2}{\frac{1}{2}a} \qquad (22.52)$$

aslında kayma açısı kavramına karşı gelir. (22.52) de a çerçeve yüksekliğidir. Kesme kuvveti T nin başlık çubuğuna yaptıracağı yer değiştirme, yarım çerçeve yüksekliği için konsol kiriş yöntemi ile hesaplanırsa,

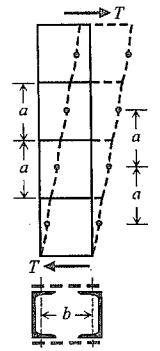
$$f_2 = \frac{(\frac{1}{2}T)(\frac{1}{2}a)^3}{3EI_1} = \frac{Ta^3}{48EI_1} \qquad (22.53)$$

olur. Burada I_1, bir başlık çubuğunun kesit ağırlık merkezinden geçen ①–① eksenine göre eylemsizlik momentidir. Dikmelerin başlığa bağlandığı yerde yapacağı dönme miktarı moment alanı yöntemiyle hesaplanabilir. Şöyle ki; bir noktada elastik eğriye çizilen teğete göre diğer bir noktanın sapması, hesap yapılacak noktaya göre moment alanının statik momentinin EI ya bölünmesiyle bulunur. Buna göre Şekil (22.32) de görüldüğü gibi, dikme uçlarına gelen moment etkisi $M = \frac{1}{2}Ta$ nin birleşim noktasında sebep olacağı dönme süperpozis-



(a) (b) (c) (d)

Şekil (22.29)

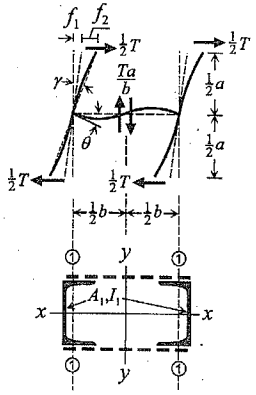


Şekil (22.30)

yon ilkesiyle belirlenecektir. Onun için ① noktasındaki dönme açısı $\theta=\theta_{11}+\theta_{21}$ biçiminde hesaplanacaktır. Şimdi θ_{11} ve θ_{21} dönmelerini bulmak için ① noktasından çizilecek teğete göre ② noktasındaki sapma $t_{12}=(\frac{1}{2}Mb)(\frac{2}{3}b)/EI$ ve ② noktasından çizilecek teğete göre ① noktasındaki sapma $t_{22}=(-\frac{1}{2}Mb)(\frac{1}{3}b)/EI$ dan yararlanılırsa, $\theta_{11}=t_{12}/b$ ve $\theta_{21}=t_{22}/b$ den, $\theta=\theta_{11}+\theta_{21}$ için,

$$\left.\begin{aligned}\theta_{11}&=\frac{Mb}{3EI_d}\\ \theta_{21}&=-\frac{Mb}{6EI_d}\end{aligned}\right\}\ \Rightarrow\ \theta=\frac{Mb}{6EI_d}=\frac{Tab}{12EI_d}$$

bulunur. Moment alanı yöntemi elastik eğri konusu içinde 18. Bölüm' de anlatılmıştır. Yukarıdaki denklemlerde I_d, her iki dikmenin, şekil düzlemine dik asal eksenine göre toplam eylemsizlik momentidir. Buna göre dikmenin başlıklarda neden olacağı yer değiştirme,



Şekil (22.31)

$$f_1=(\tfrac{1}{2}a)\theta=\frac{Ta^2b}{24EI_d}\qquad(22.54)$$

olur. Böylece (22.52) de (22.53) ile (22.54) yerleştirilip bağıntı γ/T yi belirleyecek biçiminde düzenlenirse, aranan ilişki,

$$\frac{\gamma}{T}=\frac{a^2}{24EI_1}+\frac{ab}{12EI_d}$$

bulunur ve bu sonuç (22.51) da yerleştirilirse,

$$P_{kr}=\frac{\pi^2EI_y}{L^2}\frac{1}{1+\dfrac{\pi^2EI_y}{L^2}\left(\dfrac{a^2}{24EI_1}+\dfrac{ab}{12EI_d}\right)}\qquad(22.55)$$

yazılır. Burada I_y, başlıkların y eksenine göre eylemsizlik momenti olup, Şekil (22.31) den yararlanılarak düzenlenirse,

$$I_y=2I_1+2A_1(\tfrac{1}{2}b)^2$$

dir. (22.55) nin paydasında parantez içindeki terimlerden ikincisi, birinciye göre küçük olduğundan ihmal edilirse, bağıntı daha da sadeleşir ve *çerçeve biçimli kolonlar için kritik yük* ifadesi,

$$P_{kr}=\frac{\pi^2EI_y}{L^2}\frac{1}{1+\dfrac{\pi^2EI_y}{L^2}\left(\dfrac{a^2}{24EI_1}\right)}\qquad(22.56)$$

elde edilir. (22.56) dan yararlanarak kritik gerilme hesaplanır. Bu amaçla kullanılacak büyüklükler,

$$\sigma_{kr}=\frac{P_{kr}}{2A_1},\quad i_y^2=\frac{I_y}{2A_1},\quad \lambda_y=\frac{L}{i_y},\quad i_1^2=\frac{I_1}{A_1},\quad \lambda_1=\frac{a}{i_1},$$

dir. Bunlar (22.56) da yerleştirilirse, *kritik gerilme*,

$$\sigma_{kr}=\frac{\pi^2E}{\lambda_y^2}\frac{1}{1+\dfrac{\pi^2}{12}\dfrac{\lambda_1^2}{\lambda_y^2}}\ \Rightarrow\ \sigma_{kr}\cong\frac{\pi^2E}{\lambda_y^2+\lambda_1^2}\qquad(22.57)$$

bulunur. Burada $\pi^2/12\cong 1$ alınarak, bağıntı sadeleştirilmiştir. Paydadaki narinlik terimlerinin karelerinin toplamı bir narinlik derecesi gösterir. O halde bunların yerine *indirgenmiş narinlik derecesi* denilen,

$$\lambda_i^2=\lambda_y^2+\lambda_1^2\qquad(22.58)$$

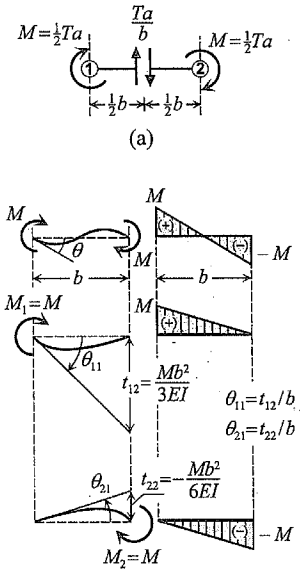
kullanılacak olursa, (22.57); EULER denklemine benzer yapıda,

$$\sigma_{kr}=\frac{\pi^2E}{\lambda_i^2}\qquad(22.59)$$

yazılır. $\lambda_i>\lambda_y$ olduğundan, dikmelerin kritik gerilme üstündeki azaltıcı etkisi gözetilmektedir. (22.58) ile (22.59) ilk defa ENGESSER tarafından önerilmiştir. Eğer bileşik kolonda basınç çubukları iki parçalı olacağına, m tane ise (Bakınız Tablo 22.2), (22.58) yerine,

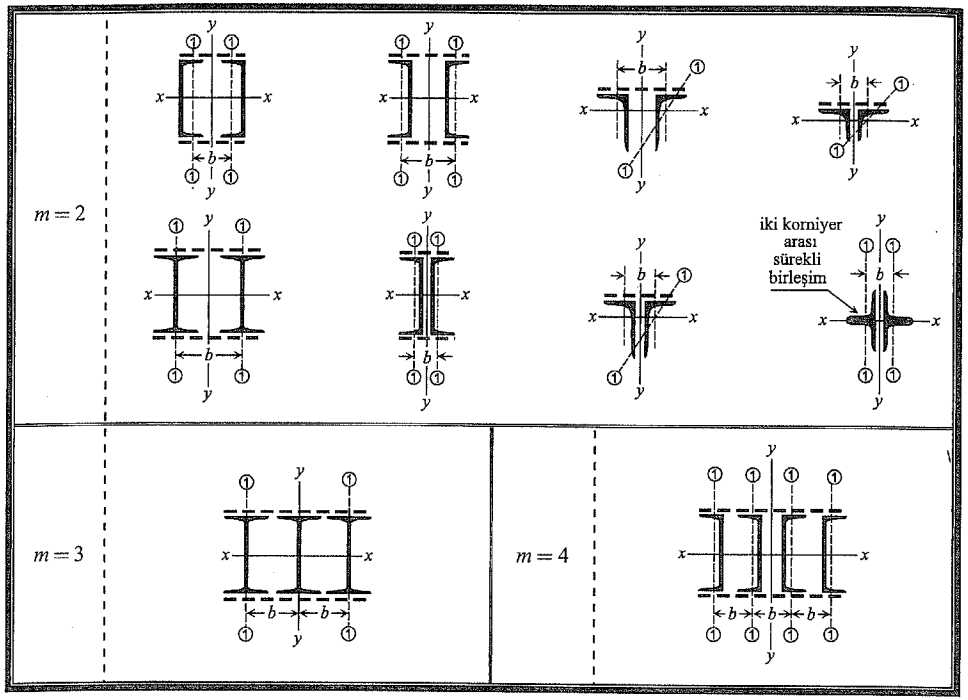
$$\lambda_i^2\approx\lambda_y^2+\tfrac{1}{2}m\lambda_1^2$$

biçiminde yaklaşık bir ifade yazılır.



Şekil (22.32)

TABLO (22.2): Grup çubukları
(m : malzeme ekseninin kestiği profil sayısı, $x-x$ malzeme eksenidir).



Eğer burkulma elastik değilse, ENGESSER–SHANLEY kuramına göre (22.55) de E yerine teğet modülü E_t yi kullanmak gerekir. Bu konu 22.15 paragrafında kapsamlı bir biçimde ele alınmıştır.

Kafes biçimli kolonlar: Yukarıda yapıldığı gibi kafes biçimli kolonlarda kullanılmak üzere $\gamma/T = k'/GA$ hesaplanabilirse, (22.51) den kritik yük belirlenir. Bu amaçla Şekil (22.33) den yararlanılarak köşegen çubuğundaki uzama miktarı,

$$\Delta_{AC} = \overline{AC'} - \overline{AC} = \frac{(T/\cos\varphi)(a/\sin\varphi)}{A_k E}$$

bulunur. AC köşegeni üstündeki iki bağlantı çubuğunun kesit alanı A_k dır. Buna göre,

$$f_1 = \frac{\Delta_{AC}}{\cos\varphi} = \frac{Ta}{A_k E \sin\varphi\cos^2\varphi} \tag{22.60}$$

bulunur. Dikme çubuğu AD deki kısalma,

$$f_2 = \frac{Tb}{A_d E} \tag{22.61}$$

dir. Burada A_d , öndeki ve arkadaki dikme çubuklarının kesit alanlarının toplamıdır. O halde (22.60) ile (22.61) nın toplamından, C noktasının yapacağı toplam yatay yer değiştirme, $f = f_1 + f_2$ olur ve böylece toplam kayma açısı,

$$f = \frac{Ta}{A_k E \sin\varphi\cos^2\varphi} + \frac{Tb}{A_d E} \quad \Rightarrow \quad \gamma = \frac{f}{a}$$

elde edilir. Aranan ifade γ/T olduğundan, yukarıdaki bağıntıdan,

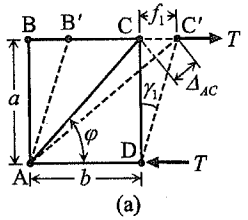
$$\frac{\gamma}{T} = \frac{1}{A_k E \sin\varphi\cos^2\varphi} + \frac{b}{aA_d E}$$

bulunur. Bu sonuç (22.50) de yerleştirilirse,

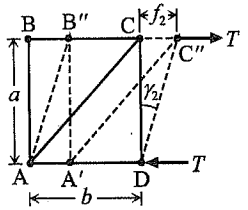
$$\blacktriangleright \quad P_{kr} = \frac{\pi^2 EI}{L^2} \frac{1}{1 + \dfrac{\pi^2 EI}{L^2}\left(\dfrac{1}{A_k E \sin\varphi\cos^2\varphi} + \dfrac{b}{aA_d E}\right)} \tag{22.62}$$

bulunur. Eğer A_k ve A_d kesit alanları, başlık alanlarına göre küçük ise, (22.62) den hesaplanacak kritik yük te, EULER yüküne göre oldukça küçük olur. O nedenle kafes biçimli kolonlar kendileriyle aynı eylemsizlik momentine sahip tek parçalı bir çubuğa kıyasla daha zayıf olmalarına rağmen malzeme tasarrufu sağladıkları için daha ekonomik sayılabilirler.

Şekil (22.34a) daki gibi çift köşegen çubuklu kafes kolon için de (22.62) nin benzeri bir denklem bulunur. Kesme kuvveti etkisinde, köşegen çubuklardan birinde çekme diğerinde basınç gerilmeleri



(a)



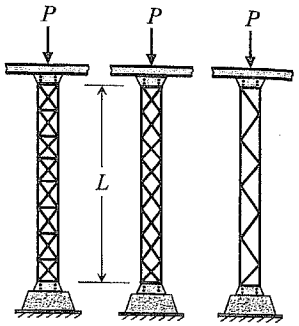
(b)

Şekil (22.33)

doğar ve dikmeler de kesme kuvvetinin aktarılmasında görev almaz. O nedenle bu sistem Şekil (22.34b) ye eşdeğerdir ve (22.62) de A_d yi kapsayan terimin ihmal edilmesiyle, burkulma yükü,

$$P_{kr} = \frac{\pi^2 EI}{L^2} \frac{1}{1 + \dfrac{\pi^2 EI}{L^2} \dfrac{1}{A_k E \sin\varphi \cos^2\varphi}} \qquad (22.63)$$

biçiminde yazılır. Burada A_k dört köşegen bağlantısının kesit alanlarının toplamına eşittir. İstenirse, Şekil (22.34c) deki kafes sistem için (22.63) düzenlenebilir. Bu durumda A_d iki tane köşegen bağlantı elemanının kesit alanına eşit olur.



Şekil (22.34)

22.12 BURKULMA ÇUBUĞUNDA BOYUTLANDIRMA

Burkulmaya çalışan bir çubukta boyutlandırma denilince akla iki tür problem gelir. Biri nispeten daha basit olan *kesit denetlemesi*, diğeri ardışık yaklaşımla çözülebilen *kesit boyutlandırmasıdır*.

KESİT DENETLENMESİ: Önce boyutları ve mesnet koşulları belli çubukta kolon narinliği $\lambda_{\min} = L_B / i_{\min}$ ile λ_P karşılaştırılarak burkulmanın elastik olup olmadığına karar verilir ve buna göre çubukta kritik yük hesaplanır. Konu içinde daha önce çözülmüş örnekler hep bu türdendi. *Elastik burkulma*da eksenel normal kuvvet hali için (22.15) deki EULER bağıntısı, dışmerkezli normal kuvvet hali için (22.48) deki secant bağıntısı kullanılır. Eğer *burkulma elastik değilse* ($\lambda_{\min} < \lambda_P$), kritik yük hesabı için (22.36) deki TETMAJER yaklaşık formüllerinden yararlanılır. En son, *emniyet katsayısı n* kullanılarak kolonun güvenlikle taşıyacağı en büyük eksenel basınç kuvveti,

$$P_{\max} = \frac{P_{kr}}{n}$$

biçiminde elde edilir.

KESİT BOYUTLANDIRMASI: Başlangıçta; kolonun taşıması beklenen basınç kuvveti P, çubuk malzemesi (E), çubuk boyu L, mesnet koşulları ve emniyet katsayısı n bellidir. Fakat kesit boyutları bilinmediği için kolonun narinlik oranı λ hesaplanamaz ve burkulmanın elastik olup, olmadığı belli değildir. O nedenle bu tür problemlerde *ardışık yaklaşım yöntemi* kullanılacağından, kolonun kesit şekli ile boyutları

ilk adım için uygun bir biçimde seçilmelidir. İzlenecek hesap adımları aşağıda sıralanmıştır.

- *Burkulmanın elastik olduğu varsayılarak*, EULER bağıntısı (22.15) den, en küçük eylemsizlik momenti,

$$I_{\min} = \frac{nPL_B^2}{\pi^2 E}$$

bulunur ve bunuu sağlayacak biçimde seçilecek kesit boyutları için hesaplanacak narinlikten, elastik burkulma koşulu $\lambda_{\min} > \lambda_P$ nin,

$$\lambda_{\min} = \frac{L_B}{i_{\min}} \quad \Leftrightarrow \quad \lambda_{\min} \overset{?}{\gtrless} \lambda_P$$

sağlanıp, sağlanmadığına bakılır.

- Eğer $\lambda_{\min} > \lambda_P$ *ise*, *burkulma elastik*tir ve başlangıçta seçilmiş kesit boyutlar yeterli olduğundan, hesaplar sonlandırılır.

- Eğer $\lambda_{\min} < \lambda_P$ ise artık *burkulma elastik değildir* ve başlangıçtaki varsayım kullanılamayacağından, kesit boyutları bir miktar arttırılarak yeni λ değeri tespit edilir. Daha sonra (22.36) daki TETMAJER bağıntılarından hesaplanarak kolonun güvenle taşıyabileceği en büyük basınç kuvveti,

$$P_{kr} = \sigma_{kr} A$$

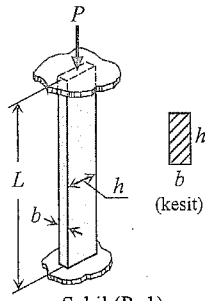
ile servis yükü P karşılaştırılır:

$$P_{\max} = \frac{P_{kr}}{n} \quad \Rightarrow \quad P_{\max} \overset{?}{\gtrless} P$$

- Eğer $P_{\max} > P$ koşulu makul bir miktarda sağlanıyorsa, yukarıda arttırılmış olan kesit boyutları yeterlidir ve hesaplar sona erer.

- Eğer $P_{\max} < P$ ise, kesit boyutu bir öncekine göre bir miktar daha arttırılır, (22.36) dan hesaplanacak P_{kr} üstünden $P_{\max} = P_{kr} / n$ belirlenir ve $P_{\max} > P$ koşulu sağlanana kadar bu işlem sıra ile ardışık yaklaşım biçimde tekrarlanarak sürdürülür.

ÖRNEK (22.4): İki ucu ankastre mesnetli, boyu $L=3\text{m}$ olan Şekil ($P_4.1$) deki dikdörtgen kesitli çelik çubuk $P=700\,\text{kN}$ luk basınç kuvvetini taşıyacaktır. Emniyet katsayısı $n=3$ için kesiti $h=3b$ olacak biçimde boyutlandırınız. Elastisite modülü $E=2\times10^7\,\text{N/cm}^2$ ve $\lambda\le105$ için $\sigma_{kr}=31000-114\lambda$ [N/cm^2] dir.



Şekil ($P_4.1$)

ÇÖZÜM: Elastik burkulma varsayımına göre, kesit için gerekli en küçük eylemsizlik momenti,

$$\bar{I}_{\min}=\frac{nPL_B^2}{\pi^2E}=\frac{3(7\times10^5)(\frac{1}{2}\times300)^2}{\pi^2(2\times10^7)}\cong239.4\text{cm}^4$$

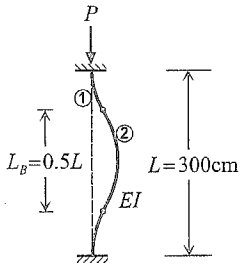
olur. Dikdörtgen kesitte $I_{\min}=\frac{1}{12}hb^3$ için $I_{\min}\ge\bar{I}_{\min}$ koşulu sağlanmalıdır. Ona göre $h=3b$ için,

$$\tfrac{1}{12}(3b)b^3=239.4\ \Rightarrow\ b\cong5.6\text{cm}\ \text{ ve }\ h=16.8\text{cm}$$

bulunur ve bu değerler kullanılarak hesaplanacak $I_{\min}=245.86\text{cm}^4$, $A=94.08\text{cm}^2$ için eylemsizlik yarıçapı,

$$i_{\min}=\sqrt{\frac{I_{\min}}{A}}=1.61\text{cm}$$

olur. Şekil ($P_4.2$) görülmekte olan iki ucu ankastre kolonda burkulma boyu $L_B=0.5L$ için narinlik oranı,



Şekil ($P_4.2$)

$$\lambda=\frac{L_B}{i_{\min}}=\frac{150}{1.61}=92<\lambda_P=105$$

olduğundan burkulma elastik olmayan bölgede meydana gelir. O nedenle kesit az büyütülüp, kritik gerilme hesabında TETMAJER bağıntısı kullanılacaktır. Arttırılmış kesit boyutları için,

$$\left.\begin{array}{l}b\cong5.8\text{cm}\\h=17.4\text{cm}\end{array}\right\}\ \Rightarrow\ I_{\min}\cong283\text{cm}^4,\quad A=101\text{cm}^2\qquad(P_4.1)$$

olur. Bu durumda, kritik normal gerilme,

$$i_{\min}=\sqrt{\frac{283}{101}}=1.67\text{cm}\ \Rightarrow\ \lambda=\frac{150}{1.67}=89$$

$$\sigma_{kr}=31-0.114\lambda\cong20.8\,\text{kN/cm}^2$$

olur ve kesitin güvenlikle taşıyacağı en büyük eksenel basınç kuvveti,

$$P_{\max}=\frac{A\sigma_{kr}}{n}=\frac{101\times20.8}{3}\cong699\,\text{kN}<P=700\,\text{kN}$$

olduğundan kesit boyutları ($P_4.1$) yetersizdir ve biraz daha büyütülmelidir. Buna göre,

$$\left.\begin{array}{l}b=6\text{cm}\\h=18\text{cm}\end{array}\right\}\ \Rightarrow\ I_{\min}\cong324\text{cm}^4,\quad A=108\text{cm}^2\qquad(P_4.2)$$

olur ve bu durumda, kritik normal gerilme ile kesitin güvenle taşıyacağı en büyük basınç kuvveti,

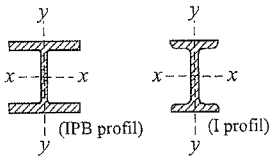
$$i_{\min}=\sqrt{\frac{324}{108}}=1.73\text{cm}\ \Rightarrow\ \lambda=\frac{150}{1.73}=86$$

$$\sigma_{kr}=31-0.114\times86\cong21.13\,\text{kN/cm}^2$$

$$P_{\max}=\frac{A\sigma_{kr}}{n}=\frac{108\times21.13}{3}=760\,\text{kN}>P=700\,\text{kN}$$

servis yükünden büyük olduğundan, kesit boyutları ($P_4.2$) yeterlidir.

ÖRNEK (22.5): Boyu $L=4.5\text{m}$ olan, iki ucu mafsallı bir kolona $P=800\,\text{kN}$ luk eksenel basınç kuvveti etkimektedir. Emniyet katsayısı $n=2$, elastisite modülü $E=2\times10^4\,\text{kN/cm}^2$ dir. Projelendirirken Şekil ($P_5.1$) deki I profil ya da geniş başlı IPB profilden hangisini kullanmak daha uygun olacaktır. $\lambda\le105$ durumu için amprik bağıntı $\sigma_{kr}=31-0.114\lambda$ [kN/cm^2] dir.



Şekil ($P_5.1$)

ÇÖZÜM: Burkulmanın elastik olacağı varsayımıyla, kesit için gerekli en küçük eylemsizlik momenti,

$$\bar{I}_{\min}=\frac{nPL_B^2}{\pi^2E}=\frac{2(800)450^2}{\pi^2(2\times10^4)}\cong1642\text{cm}^4$$

bulunur. Profil tablosundan I ve IPB için bu değere yakın en küçük eylemsizlik momentine göre uygun profiller,

Profil	I_y [cm^4]	i_y [cm]	A [cm^2]
I450	1730	3.43	147
IPB200	2140	5.08	82.7

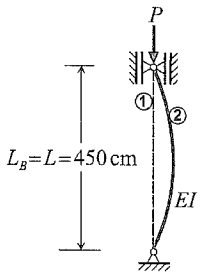
seçilir. İki ucu mafsallı çubukta burkulma boyu $L_B = L = 450\,\text{cm}$ dir (Bakınız Şekil P$_5$.2). Şu halde I450 için narinlik,

$$\lambda_1 = \frac{450}{3.43} = 131 > \lambda_P = 105$$

olduğundan burkulma elastiktir ve I450 profili uygundur. Eğer kesit IPB200 seçilseydi, narinlik,

$$\lambda_{\text{IPB}} = \frac{450}{5.08} = 89 < \lambda_P = 105$$

bulunacağından, burkulma elastik bölgede olmayacaktı. O nedenle profil biraz büyütülerek hesaplar yenilenir. Yeni profil kesit:



Şekil (P$_5$.2)

Profil	I_y [cm^4]	i_y [cm]	A [cm^2]
IPB240	4150	6.11	111

seçilebilir. Bu durumda narinlik,

$$\lambda_{\text{IPB}} = \frac{450}{6.11} = 73 < \lambda_P = 105$$

bulunur. Buna göre, elastik olmayan durum için burkulma yükü,

$$\begin{aligned} P_{kr} &= \sigma_{kr} A \\ &= (31 - 0.114\lambda)A \\ &= (31 - 0.114\times 73)111 = 2517\,\text{kN} \end{aligned}$$

olur. Kesitin güvenlikle taşıyabileceği eksenel basınç kuvveti,

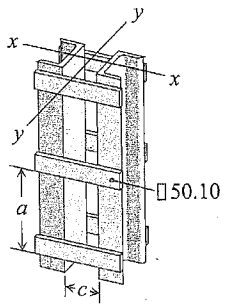
$$P_{\max} = \frac{P_{kr}}{n} = \frac{2517}{2} = 1258\,\text{kN} > 800\,\text{kN}$$

bulunur ve kesitin yeterli olduğu görülür. I profil yerine IPB profil kullanılması halinde, kullanılacak malzemede yapılacak tasarruf, kesit alanı bazında,

$$\Delta A = A_{\text{I450}} - A_{\text{IPB240}} = 147 - 111 = 36\,\text{cm}^2$$

dir. O nedenle I profil yerine IPB profilin kullanılması daha uygundur.

ÖRNEK (22.6): Şekil (P$_6$.1) deki bileşik kolon boyu $L_B = 6\,\text{m}$ olup, taşıyacağı basınç kuvveti $P = 500\,\text{kN}$ dur. Yatay ▯50.10 lemaları arasındaki düşey uzaklık $a = 40\,\text{cm}$ olup, kolon iki tane [profilden oluşturulacaktır. Emniyet katsayısı $n = 3$ olduğuna göre, kesitte $I_x \approx I_y$ olacak biçimde [profilleri belirleyiniz ve c mesafesini hesaplayınız. Çeliğin elastisite modülü $E = 2\times 10^4\,\text{kN/cm}^2$ dir.



Şekil (P$_6$.1)

ÇÖZÜM: Boyutlandırmaya başlarken önce bir kesit seçilmelidir. Bunun için burkulmanın elastik olduğu varsayılırsa, kesit için gerekli en küçük eylemsizlik momenti,

$$I_{\min} = \frac{nPL_B^2}{\pi^2 E} = \frac{3\,(500)600^2}{\pi^2(2\times 10^4)} \cong 2736\,\text{cm}^4$$

bulunur. Profil tablosundan kesit için [200 seçilirse,

Profil	$\bar{I}_x$ [cm^4]	$\bar{I}_1$ [cm^4]	$\bar{A}$ [cm^2]	$\bar{e}$ [cm]
[200	1910	148	32.2	2.01

bulunur. Böylece $2\times$[200 için,

$$I_x = 2\times 1910 = 3820\,\text{cm}^4 > I_{\min} = 2736\,\text{cm}^4$$

sağlatılır. $2\times$[200 profiller arasındaki b mesafesi (Bakınız Şekil P$_6$.2), kolon eylemsizlik momentleri arasındaki ilişki $I_x \approx I_y$ koşulunu sağlayacak biçimde hesaplanacaktır. O nedenle,

$$I_x = I_y = 2\left[\bar{I}_1 + \bar{A}(\tfrac{1}{2}b)^2\right] \quad \Rightarrow \quad b = 2\sqrt{\frac{(\frac{1}{2}I_x - \bar{I}_1)}{\bar{A}}}$$

olmalıdır. Böylece, profilin tablo değerlerinden,

$$b = 2\sqrt{\frac{(1910-148)}{32.2}} \cong 15\,\text{cm}$$

$$c = b - 2\bar{e} = 15 - 2\times 2.01 \cong 11\,\text{cm}$$

bulunur. Kolonun taşıyacağı $P_{\max}$ kuvveti, 2□50.10 dikmelerinde kesme etkisi gözetilerek hesaplanır ve değeri $P = 500\,\text{kN}$ dan büyük olmalıdır. Kullanılacak denklem,

$$P_{\max} = \frac{P_{kr}}{n} = \frac{P_E}{n}\frac{1}{1+\frac{P_E}{E}\left(\frac{a^2}{24I_1}+\frac{ab}{12I_d}\right)} \qquad (P_6.1)$$

olup, burada $P_E = \pi^2 EI_y / L_B^2$ dır. Ayrıca I_d lema demirleri 2□50.10 nin Şekil (P_6.3) deki taralı kesitlerinin $d-d$ eksenine göre eylemsizlik momentidir. Buna göre,

$$I_d = 2\left(\tfrac{1}{12}\times 1\times 5^3\right) = 20.83\,\text{cm}^4$$

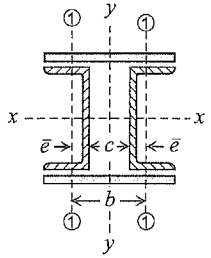
$$P_E = \frac{\pi^2(2\times 10^4)3820}{600^2} = 2094\,\text{kN}$$

dur. Ayrıca [profil için tablo değeri $I_1 = \bar{I}_1 = 148\,\text{cm}^4$ dir. Bu sayısal değerler (P_6.1) de yerleştirilirse,

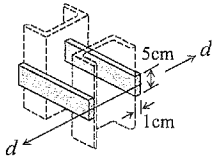
$$P_{\max} = \frac{2094}{3}\frac{1}{1+\frac{2094}{2\times 10^4}\left(\frac{40^2}{24\times 148}+\frac{40\times 15}{12\times 20.83}\right)}$$

$$P_{\max} \cong 538\,\text{kN} > P = 500\,\text{kN}$$

bulunur ve kesitin yeterli olduğu anlaşılır.



Şekil (P_6.2)



Şekil (P_6.3)

ÖRNEK (22.7): Şekil (P_7.1) deki IPB kesitli çubuğun bir ucu ankastre, diğer ucu serbesttir. Dışmerkezliği $e = 20\text{cm}$ olacak biçimde etkiyen kuvvet $P = 400\,\text{kN}$ dur. Emniyet katsayısı $n = 2$, elastisite modülü $E = 2\times 10^4\,\text{kN/cm}^2$ ise, güvenli tarafta kalacak biçimde IPB profili boyutlandırınız. Kolon boyu $L = 3.5\,\text{m}$ dir. Çelik için akma gerilmesi $\sigma_A = 25\,\text{kN/cm}^2$ dir.

ÇÖZÜM: IPB profilin kesiti Şekil (P_7.2) de görülmektedir.

$x-x$ eksenine göre burkulma: dışmerkezli normal kuvvet etkisinde (Bakınız Şekil P_7.3), kolon malzemesinde akma gerilmesi bilindiği için, kesiti belirleyebilmek için secant bağıntısı (22.49),

$$\sigma_A = \frac{P_A}{A}\left[1+\frac{ec}{i_x^2}\sec\left(\frac{L_B}{2i_x}\sqrt{\frac{P_A}{EA}}\right)\right]$$

kullanılacak. Emniyet katsayısı $n = 2$ için, en büyük gerilme,

$$\sigma_{\max} = \frac{\sigma_A}{n} = \frac{P_A}{nA}\left[1+\frac{ec}{i_x^2}\sec\left(\frac{L_B}{2i_x}\sqrt{\frac{P_A}{EA}}\right)\right]$$

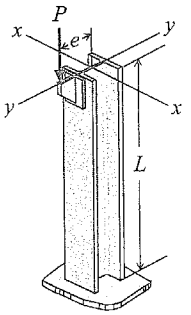
da $P_A = nP = 800\,\text{kN}$, $\sigma_{\max} = 12.5\,\text{kN/cm}^2$ dır. Eşitliğin sol tarafı belli olup, seçilecek bir kesit için eşitliğin sağ tarafı bir değer üretir. Buna göre ardışık yaklaşım yöntemiyle, eşitlik sağlatılıncaya kadar devam edilerek kesit bulunur. Bir ucu ankastre, diğer ucu serbest çubukta $L_B = 2L$ dir. Şu halde yukarıdaki ifade biraz daha sadeleştirilirse,

$$12.5 = \frac{P}{A}\left[1+\frac{ec}{i_x^2}\sec\left(\frac{L}{i_x}\sqrt{\frac{P_A}{EA}}\right)\right]$$

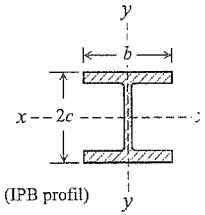
yazılır. Kesit IPB240 ($i_x = 10.2\,\text{cm}$, $c = 12\,\text{cm}$) seçilirse, eşitliğin sağ tarafından hesaplanan normal gerilme,

$$\sigma_{\max} = 12.5\,\text{kN/cm}^2 < \sigma_{hesap} = 14.05\,\text{kN/cm}^2$$

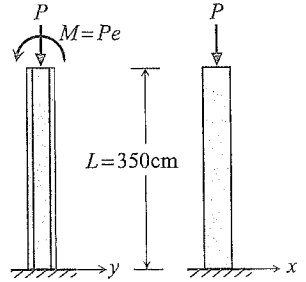
olur. Kesit yetersiz olduğundan, büyütülüp IPB260 ($i_x = 11.2\,\text{cm}$, $c = 13\,\text{cm}$) seçilirse,



Şekil (P_7.1)



Şekil (P_7.2)



Şekil (P_7.3) Şekil (P_7.4)

$$\sigma_{max} = 12.5\,\text{kN/cm}^2 > \sigma_{hesap} = 11.43\,\text{kN/cm}^2$$

bulunur ve normal gerilme emniyetli tarafta kaldığı için hesaplar sona erer.

$y-y$ eksenine göre burkulma: Şekil (P_7.4) de eksenel normal kuvvet etkisindeki kolonun elastik bölgede EULER burkulmasına göre hesap yapılarak kesit için gerekli en küçük eylemsizlik momenti,

$$I_{min} = \frac{nPL_B^2}{\pi^2 E} = \frac{2(400)700^2}{\pi^2(2\times10^4)} \cong 1986\,\text{cm}^4$$

bulunur. Buna göre IPB200 ($I_y = 2140\,\text{cm}^4$) uygundur. Yalnız kesiti $x-x$ eksenine göre burkulma hali kontrol edeceğinden, çubukta IPB260 profil kullanılmalıdır.

22.13 ENERJİ YÖNTEMİ

Stabilite probleminin çözümünde kesin sonuç bulunamıyorsa, enerji yöntemiyle bir *yaklaşık çözüm* elde edilebilir. Bu durumda, incelenecek sistem *orantılık sınırları* içinde ve *korunumlu* olmalıdır. Toplam potansiyel enerji,

$$\Pi = \Pi_i + \Pi_d \tag{22.64}$$

dır. Burada Π_i *iç kuvvetlerin potansiyel enerjisi* olup aynı zamanda *şekil değiştirme enerjisi*ne eşittir ($\Pi_i = U_i$). *Dış kuvvetlerin potansiyel enerjisi* Π_d ise, dış kuvvetlerin işi ile $\Pi_d = -U_d$ biçiminde ilişkilendirilir. Eğer toplam potansiyel enerji *durağan* (*stasyoner*) ise, Π deki değişim (*varyasyon*),

$$\delta\Pi = 0 \tag{22.65}$$

olmalıdır. *Herhangi bir denge durumu için geçerli olan (22.65), dengenin tipi ve kararlılığı hakkında bilgi vermez.* O nedenle Π deki artımı ifade eden $\Delta\Pi$ yi daha iyi tanımlayabilmek amacıyla, TAYLOR açılımından yararlanılırsa,

$$\Delta\Pi = \delta\Pi + \tfrac{1}{2!}\delta^2\Pi + \tfrac{1}{3!}\delta^3\Pi + \cdots \tag{22.66}$$

yazılır. Denge durumunda $\delta\Pi = 0$ olacağından (22.66) de sıfırdan farklı ilk terim, denge tipini,

$$\left.\begin{array}{ll} \delta^2\Pi > 0 & : \text{kararlı denge} \\ \delta^2\Pi < 0 & : \text{kararsız denge} \\ \delta^2\Pi = 0 & : \text{tarafsız (farksız) denge} \end{array}\right\} \tag{22.67}$$

biçiminde açıklar.

Şekil (22.35) deki çubukta ① durumu bir *genel denge konumu* ise, (22.65) a göre,

$$\delta\Pi_1 = 0 \tag{22.68}$$

dır. Eğer komşu konum ② bir *farksız denge konumu* ise, o zaman,

$$\delta\Pi_2 = 0 \tag{22.69}$$

olmalıdır. O halde; *bir denge konumu, eğer en az bir komşu konumda yükleme değişmeden toplam potansiyel enerjinin ilk varyasyonu sıfır oluyorsa, farksızdır.* Eğer denge durumu ① deki enerjinin artmasıyla komşu konum ② ye ulaşılabiliyorsa, ② durumu için enerji ifadesi,

$$\Pi_2 = \Pi_1 + \Delta\Pi_1 \tag{22.70}$$

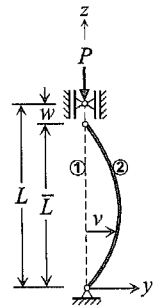
biçiminde yazılır. Burada $\Delta\Pi_1$ için (22.66) den yararlanılırsa,

$$\Delta\Pi_1 = \delta\Pi_1 + \tfrac{1}{2!}\delta^2\Pi_1 + \tfrac{1}{3!}\delta^3\Pi_1 + \cdots \tag{22.71}$$

olur. Komşu konum esas konuma çok yakın olması gerektiğinden, denge yönteminde göre diferansiyel denklemlerde sadece doğrusal terimler gözetilmiştir. Enerji metodunda da aynı sonucu elde edebilmek için, (22.71) da üç ve daha yüksek dereceden değişimler ihmal edilir. Aksi halde, bir değişim sırasında doğrusal olmayan diferansiyel denklemlerle karşılaşılır. O nedenle (22.70) ile (22.71) den,

$$\Pi_2 \cong \Pi_1 + \delta\Pi_1 + \tfrac{1}{2!}\delta^2\Pi_1 \tag{22.72}$$

biçiminde yazılır. Şimdi (22.72) nin $\bar{\delta}$ gibi *bir özel varyasyon*unu hesaplayalım. Denge konumu ① de, (22.68) e göre, her türlü *değişim* (*varyasyon*) $\delta\Pi_1 = \bar{\delta}\Pi_1 = 0$ olmalıdır. Böylece *farksız denge koşulu*,



Şekil (22.35)

$$\bar{\delta}\Pi_2 = \bar{\delta}\left(\tfrac{1}{2!}\delta^2\Pi_1\right) = 0 \qquad (22.73)$$

biçiminde elde edilir. (22.72) den varılan çok önemli sonuç; *bir farksız denge halinin olabilmesi için, sabit yükleme altında sistemin toplam potansiyel enerjisinin, özel varyasyonu sıfır olan hiç olmazsa bir tane ikinci varyasyonu bulunmalıdır.* Hesapları açıkça görmek için, tekrar Şekil (22.35) deki çubuğa gidelim. ② konumu için, iç ve dış kuvvetlerin potansiyel enerjileri,

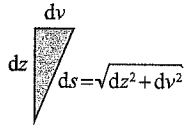
$$\left.\begin{aligned}(\Pi_2)_i &= \tfrac{1}{2}\int_0^L EI(v'')^2\,\mathrm{d}z \\ (\Pi_2)_d &= -Pw\end{aligned}\right\} \qquad (22.74)$$

olur. (22.74) de, w yer değiştirmesi,

$$w = \int_0^L (\mathrm{d}s - \mathrm{d}z) = \int_0^L (s' - 1)\,\mathrm{d}z \qquad (22.75)$$

biçiminde hesaplanır. Burada $s' = \mathrm{d}s/\mathrm{d}z$ dir. Şekil değiştirmiş çubukta yay elemanı $\mathrm{d}s$ Şekil (22.36) dan yararlanılarak düzenlenirse,

$$\mathrm{d}s^2 = \mathrm{d}z^2 + \mathrm{d}v^2 \quad \Rightarrow \quad s' = \sqrt{1+(v')^2}$$



Şekil (22.36)

yazılır. Eğer $(v')^2 \ll$ ise, yukarıdaki $f(v') = \sqrt{1+(v')^2}$ fonksiyonu TAYLOR serisine[§] açılırsa,

$$s' \cong 1 + \tfrac{1}{2!}(v')^2 + \cdots$$

olur ve ilk iki terim hesaplar için yeterli olacağından, (22.75) ifadesi,

$$w \cong \int_0^L \tfrac{1}{2}(v')^2\,\mathrm{d}z \qquad (22.76)$$

biçiminde hesaplanabilir. Böylece (22.76) ile (22.74) dan, ② konumuna ait toplam potansiyel enerji,

[§] $f(v') = f|_{v'=0} + \left.\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}v'}\right|_{v'=0} v' + \frac{1}{2!}\left.\frac{\mathrm{d}^2 f}{\mathrm{d}v'^2}\right|_{v'=0} v'^2 + \cdots + \frac{1}{n!}\left.\frac{\mathrm{d}^n f}{\mathrm{d}v'^n}\right|_{v'=0} v'^n$

$$\Pi_2 = \int_0^L \left[\tfrac{1}{2}EI(v'')^2 - \tfrac{1}{2}P(v')^2\right]\mathrm{d}z \qquad (22.77)$$

elde edilir. Eğer ② konumu farksız dengeyi işaret ediyorssa, (22.69) a göre, $\delta\Pi_2 = 0$ olmalıdır. O halde,

$$\delta\Pi_2 = \int_0^L \left[EIv''\delta v'' - Pv'\delta v'\right]\mathrm{d}z = 0 \qquad (22.78)$$

yazılır. İfade $P = sabit$ durumu için düzenlenmiştir ($\delta P = 0$). (22.78) de değişim operatörü "δ" ile diferansiyel operatör "d" nin yerlerini değiştirebilmek için, integral içindeki birinci terime iki defa, ikinci terime de bir defa kısmi integrasyon işlemi uygulanırsa,

$$\begin{aligned}\int_0^L EIv''\delta v''\,\mathrm{d}z &= -\int_0^L (EIv'')'\delta v'\,\mathrm{d}z + EIv''\delta v'\Big|_0^L \\ &= \int_0^L (EIv'')''\delta v\,\mathrm{d}z - (EIv'')'\delta v\Big|_0^L + EIv''\delta v'\Big|_0^L \\ -\int_0^L Pv'\delta v'\mathrm{d}z &= \int_0^L (Pv')'\delta v\,\mathrm{d}z - Pv'\delta v\Big|_0^L = \int_0^L Pv''\delta v\mathrm{d}z - Pv'\delta v\Big|_0^L\end{aligned}$$

elde edilir. Bu sonuçlar (22.78) de yerleştirilirse,

$$\int_0^L \left[(EIv'')'' + Pv''\right]\delta v\,\mathrm{d}z - \left[(EIv'')' + Pv'\right]\delta v\Big|_0^L + EIv''\,\delta v'\Big|_0^L = 0 \qquad (22.79)$$

olur. (22.21) ye göre, integral içi sıfıra eşittir. Ayrıca her türlü sınır koşulu,

- ankastre uç : $v = v' = 0$
- mafsallı uç : $v = v'' = 0$
- düşey P yükünün etkidiği serbest uç : $\begin{cases}(EIv'')' + Pv' = 0 \\ v'' = 0\end{cases}$

için (22.79) yani $\delta\Pi_2 = 0$ sağlanır. Düşey P yükünün etkidiği serbest uçta yatay kuvvet $Y = 0$ olduğundan, yukarıdaki diferansiyel denklem (22.20) den de elde edilir.

RAYLEIGH ORANI: (22.77) deki toplam potansiyel enerji ifadesinin, sınır koşullarını sağlayan *kesin çözümü* $v(z)$ belliyse, $\Pi(v)=0$ olur. Buna göre (22.77) den sabit P yükü çözülürse, *kritik yük*,

$$P_{kr}=\frac{\int_0^L EI(v'')^2\,dz}{\int_0^L (v')^2\,dz} \qquad (22.80)$$

elde edilir. (22.80) ye RAYLEIGH oranı da denir. Yalnız $v(z)$ çözümü genellikle belli değildir. Bu durumda, problemin sınır koşullarını sağlayacak biçimde uygun bir $\bar{v}(z)$ fonksiyonu seçilirse, gerçek kritik yük yerine, bir *yaklaşık kritik yük*,

$$\bar{P}_{kr}=\frac{\int_0^L EI(\bar{v}'')^2\,dz}{\int_0^L (\bar{v}')^2\,dz} \qquad (22.81)$$

biçiminde hesaplanır ve bu değer her zaman için,

$$\bar{P}_{kr}\geq P_{kr}$$

dir. Eğer çubuk ekseni boyunca basınç kuvveti *sabit* değilse, (22.77) de $P=N(z)$ olur. O zaman $N_o=N(z)\big|_{z=L}$ olmak üzere eksenel kuvvetin çubuk ekseni boyunca değişim fonksiyonu $n(z)=N(z)/N_o$ dan yararlanılarak (22.77) de $P=n(z)N(L)$ yerleştirilir. Gerçek $v(z)$ çözümü için $\Pi_2(v)=0$ olacağından, bu ifadeden $z=L$ deki basınç kuvveti N_o çekilirse,

$$(N_o)_{kr}=\frac{\int_0^L EI(v'')^2\,dz}{\int_0^L n(v')^2\,dz} \qquad (22.82)$$

bulunur. Eğer (22.82) de gerçek çözüm yerine sınır koşullarını sağlayan uygun bir $\bar{v}(z)$ çözümü kullanılırsa, o zaman $(\bar{N}_o)_{kr}$ biçiminde

bir *yaklaşık* sonuç bulunur. (22.80) ile (22.82) de *seçilecek yaklaşık çözüm fonksiyonu, gerçeğe ne kadar yakınsa,* RAYLEIGH *oranı da o kadar iyi sonuç verir.*

RITZ YÖNTEMİ: Burada amaç, (22.77) ifadesini çok parametreli adi ekstremum problemine indirgemek olduğundan, $v(z)$ sapması bir çok terimli yaklaşık ifade biçiminde,

$$\bar{v}(z)=c_1f_1(z)+c_2f_2(z)+\cdots=\sum_{i=1}^{n}c_if_i(z) \qquad (22.83)$$

yazılabilir. (22.83) de $f_i(z)$ *fonksiyonlarının ortak özelliği, sadece problemin sınır koşullarını sağlamalarıdır.* Şimdi c_i sabit çarpanları, $\Pi_2(\bar{v})$ yi durağan (stasyoner) yapacak biçimde hesaplanmalıdır. Bunun için *gerek ve yeter şart*,

$$\frac{\partial\Pi_2}{\partial c_i}=0\quad,\quad (i=1,\cdots,n) \qquad (22.84)$$

dır. (22.84) deki doğrusal–homojen denklem takımında yükle ilgili terimler katsayı olarak girilir. Aranan burkulma şartı, denklem takımının trivial olmayan çözümüne denk gelen, katsayılar determinantının sıfıra eşitlenmesiyle elde edilir. Böylece dış yüke bağlı olarak yazılacak *karakteristik denklem*in kökleri içinde en küçüğü, fiziksel anlamı olan kritik yük değeridir.

RITZ yöntemi oldukça geniş bir biçimde 23. Bölüm'de tekrar ele alınarak ve enerji yöntemiyle yapılan yaklaşık çözümler açıklanacaktır. Bu bağlamda, statik, dinamik ve stabilite problemlerine uygulamaları incelenecektir.

22.14 BURKULMA ÇARPANI

Yöntem, burkulma problemini bir eğilme problemi gibi ele alır. Hesaplarda kullanılacak ω sayısal değeri narinlik oranına bağlı olarak tablodan okunur. Buna göre, servis yükü P yi aktaracak, kesit alanı A olan çubukta en büyük normal gerilme $\sigma_{max}=P/A$ nın sağlaması gereken koşul,

$$\omega\sigma_{max}\leq\sigma_{em}\quad\Rightarrow\quad\omega\frac{P}{A}\leq\sigma_{em} \qquad (22.85)$$

biçiminde ifade edilir. Eğer (22.85) sağlanmaz ise, ya kesit alanı arttırılmalı, ya da yük azaltılmalıdır. ω tablosu hazırlanırken,

- σ_{em} belli olmalı,
- emniyet katsayısı n seçilmeli,
- elastik olmayan bölge için σ_{kr} bağıntısı belirlenmelidir.

Servis yükü P nin hem gerilme hem de stabilite problemi olarak sağlaması gereken koşullar, sırasıyla,

$$\sigma_{em} = \omega \frac{P}{A} \quad \text{ve} \quad P = \frac{P_{kr}}{n} = \frac{\sigma_{kr} A}{n}$$

dır. Bu iki denklemden P yok edilirse, *burkulma çarpanı*,

$$\omega = n \frac{\sigma_{em}}{\sigma_{kr}}$$

bulunur. Burada $\sigma_{kr}(\lambda)$ olduğundan $\omega(\lambda)$ dır. Örneğin yapı çeliği ST37 ve ST52 nin ω değerleri için Tablo (22.3) den yararlanılabilir. Daha kapsamlı açıklama için çelik kitapları önerilir.

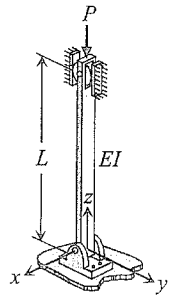
TABLO (22.3): ST37 ve ST52 için ω değerleri.

λ	20	30	40	50	100	150	200	250
ω_{ST37}	1.04	1.08	1.14	1.21	1.90	3.80	6.75	10.55
ω_{ST52}	1.06	1.11	1.19	1.28	2.53	5.70	10.13	15.83

ÖRNEK (22.8): Şekil (P_8.1) de boyu L, eğilme rijitliği EI olan iki ucu mafsallı çubukta, enerji yöntemi (RAYLEIGH oranı) ile kritik yükü,
a). Eğriliği bir çok terimli seçerek,
b). Sapmayı bir trigonometrik fonksiyon seçerek,
bulunuz ve bunları kesin sonuç $P_{kr} = \pi^2 EI / L^2$ ile karşılaştırınız.

ÇÖZÜM: Çubuğun sınır koşulları,

$$\left.\begin{aligned} v|_{z=0} &= v''|_{z=0} = 0 \\ v|_{z=L} &= v''|_{z=L} = 0 \end{aligned}\right\} \qquad (P_8.1)$$



Şekil (P_8.1)

sağlatılacak biçimde v'' eğriliği ile v sapması belirlenmelidir.

a). Seçilecek eğrilik ifadesi,

$$v'' = Bz(L - z) \qquad (P_8.2)$$

olabilir. (P_8.1) koşullarını sağlayan bu bağıntı, B, eğriliğin genliğini ifade eden bir sabit çarpandır. (P_8.2) iki kez integre edilirse,

$$v = B(\tfrac{1}{6} L z^3 - \tfrac{1}{12} z^4 + az + b) \qquad (P_8.3)$$

elde edilir. İntegral sabitleri a ile b, (P_8.1) koşullarından,

$$\left.\begin{aligned} v|_{z=0} = 0 \quad &\Rightarrow \quad b = 0 \\ v|_{z=L} = 0 \quad &\Rightarrow \quad a = -\tfrac{1}{12} L^3 \end{aligned}\right\} \qquad (P_8.4)$$

bulunur. (P_8.3) de (P_8.4) sonuçları yerleştirilirse, sapma ve kesit dönmesi,

$$v = B(\tfrac{1}{6} L z^3 - \tfrac{1}{12} z^4 - \tfrac{1}{12} L^3 z)$$
$$v' = B(\tfrac{1}{2} L z^2 - \tfrac{1}{3} z^3 - \tfrac{1}{12} L^3)$$

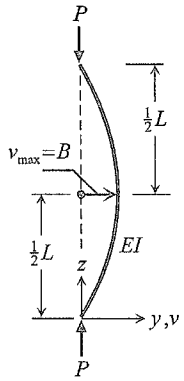
biçiminde yazılır. Kritik yük hesabında kullanılan RAYLEIGH oranı,

$$\overline{P}_{kr} = \frac{\int_0^L EI(v'')^2 \, dz}{\int_0^L (v')^2 \, dz} \qquad (P_8.5)$$

dır. Burada $v''(z)$ ve $v'(z)$ fonksiyonları yerleştirilirse,

$$\overline{P}_{kr} = \frac{\int_0^L EIB^2 z^2 (L - z)^2 \, dz}{\int_0^L B^2 (\tfrac{1}{2} L z^2 - \tfrac{1}{3} z^3 - \tfrac{1}{12} L^3)^2 \, dz} = 9.88 \frac{EI}{L^2} \cong \frac{1.001 \pi^2 EI}{L^2}$$

bulunur. Kesin sonuca göre yaklaşık ifadedeki hata %0.1 dir.



Şekil (P_8.2)

b). Elastik eğriyi, sınır koşullarını sağlayacak biçimde bir trigonometrik fonksiyonla ifade etmek istersek, en uygun bağıntı,

$$v = B\sin\left(\frac{\pi z}{L}\right)$$

dir. Burada B sabiti, Şekil ($P_8.2$) de görüldüğü gibi en büyük sapma,

$$v_{max} = v(z)\big|_{z=L/2} = B$$

dir. Buna göre,

$$\left.\begin{aligned} v &= v_{max}\sin\left(\frac{\pi z}{L}\right) \\ v' &= \frac{v_{max}\pi}{L}\cos\left(\frac{\pi z}{L}\right) \\ v'' &= -\frac{v_{max}\pi^2}{L^2}\sin\left(\frac{\pi z}{L}\right) \end{aligned}\right\} \qquad (P_8.6)$$

olur. Bunlar ($P_8.5$) de yerleştirilirse, kritik yük,

$$\overline{P}_{kr} = \frac{EI\int_0^L \frac{v_{max}^2\pi^4}{L^4}\sin^2\left(\frac{\pi z}{L}\right)dz}{\int_0^L \frac{v_{max}^2\pi^2}{L^2}\cos^2\left(\frac{\pi z}{L}\right)dz} \qquad (P_8.7)$$

dan hesaplanır. Trigonometrik fonksiyonların kareleri, çift açılar cinsinden $\cos^2\theta = \frac{1}{2}[1+\cos(2\theta)]$, $\sin^2\theta = \frac{1}{2}[1-\cos(2\theta)]$ dir. Böylece ($P_8.7$) deki integraller için,

$$\int_0^L \cos^2\left(\frac{\pi z}{L}\right)dz = \tfrac{1}{2}\int_0^L\left[1+\cos\left(\frac{2\pi z}{L}\right)\right]dz = \tfrac{1}{2}\left[z+\frac{L}{2\pi}\sin\left(\frac{2\pi z}{L}\right)\right]\Big|_0^L = \tfrac{1}{2}L$$

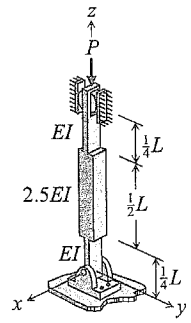
$$\int_0^L \sin^2\left(\frac{\pi z}{L}\right)dz = \tfrac{1}{2}\int_0^L\left[1-\cos\left(\frac{2\pi z}{L}\right)\right]dz = \tfrac{1}{2}\left[z-\frac{L}{2\pi}\sin\left(\frac{2\pi z}{L}\right)\right]\Big|_0^L = \tfrac{1}{2}L$$

elde edilir. Bunlar ($P_8.7$) da yerleştirilirse, burkulma yükü,

$$\overline{P}_{kr} = \frac{\pi^2 EI}{L^2}$$

bulunur. Sonuç kesin değerle aynıdır.

ÖRNEK (22.9): Şekil ($P_9.1$) de elastisite modülü sabit, eylemsizlik momenti değişken, iki ucu mafsallı, L boyunda bir çubuk görülmektedir. Enerji yöntemini (RAYLEIGH oranını) kullanarak çubukta kritik yük hesabı yapınız.



Şekil ($P_9.1$)

ÇÖZÜM: Çubuğun sınır koşullarını sağlayacak biçimde seçilecek sapma fonksiyonu $v = v_{max}\sin(\pi z/L)$ uygundur. Buna göre kesit dönmesi ve eğrilik,

$$v' = \frac{v_{max}\pi}{L}\cos\left(\frac{\pi z}{L}\right)$$

$$v'' = -\frac{v_{max}\pi^2}{L^2}\sin\left(\frac{\pi z}{L}\right)$$

olur. Kritik yük hesabında, RAYLEIGH oranı,

$$\overline{P}_{kr} = \frac{\int_0^L EI(v'')^2\,dz}{\int_0^L (v')^2\,dz}$$

dır. Burada $v''(z)$ ve $v'(z)$ fonksiyonları yerleştirilirse,

$$\overline{P}_{kr} = \frac{2\left[EI\frac{\pi^2}{L^2}\int_0^{\frac{1}{4}L}\sin^2\left(\frac{\pi z}{L}\right)dz + 2.5EI\frac{\pi^2}{L^2}\int_{\frac{1}{4}L}^{\frac{1}{2}L}\sin^2\left(\frac{\pi z}{L}\right)dz\right]}{2\int_0^{\frac{1}{2}L}\cos^2\left(\frac{\pi z}{L}\right)dz} \qquad (P_9.1)$$

elde edilir. ($P_9.1$) deki integrallerin hesabında çift açılar cinsinden yazılacak trigonometrik fonksiyonlar,

$$\cos^2\theta = \tfrac{1}{2}[1+\cos(2\theta)] \quad \text{ile} \quad \sin^2\theta = \tfrac{1}{2}[1-\cos(2\theta)]$$

dan yararlanılırsa,

$$\int_0^{L/4}\sin^2\left(\frac{\pi z}{L}\right)dz=\tfrac{1}{2}\int_0^{L/4}\left[1-\cos\left(\frac{2\pi z}{L}\right)\right]dz=\tfrac{1}{2}\left[z-\frac{L}{2\pi}\sin\left(\frac{2\pi z}{L}\right)\right]\Bigg|_0^{L/4}=\frac{L}{8}-\frac{L}{4\pi}$$

$$\int_{L/4}^{L/2}\sin^2\left(\frac{\pi z}{L}\right)dz=\tfrac{1}{2}\left[z-\frac{L}{2\pi}\sin\left(\frac{2\pi z}{L}\right)\right]\Bigg|_{L/4}^{L/2}$$

$$=\frac{L}{8}+\frac{L}{4\pi}$$

$$\int_0^{L/2}\cos^2\left(\frac{\pi z}{L}\right)dz=\tfrac{1}{2}\int_0^{L/2}\left[1+\cos\left(\frac{2\pi z}{L}\right)\right]dz=\tfrac{1}{2}\left[z+\frac{L}{2\pi}\sin\left(\frac{2\pi z}{L}\right)\right]\Bigg|_0^{L/2}=\tfrac{1}{4}L$$

elde edilir. Bu sonuçlar $\overline{P}_{kr}$ ifadesinde kullanılırsa,

$$\overline{P}_{kr}=\frac{2\left[EI\dfrac{\pi^4}{L^4}\left(\dfrac{L}{8}-\dfrac{L}{4\pi}\right)+2.5EI\dfrac{\pi^4}{L^4}\left(\dfrac{L}{8}+\dfrac{L}{4\pi}\right)\right]}{\frac{1}{2}L}=\frac{21.98EI}{L^2}\cong 2.23\frac{\pi^2EI}{L^2}$$

bulunur.

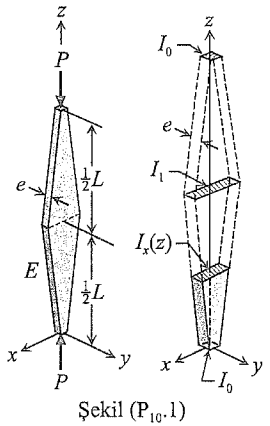
ÖRNEK (22.10): Şekil (P_{10}.1) de sabit e kalınlıklı yaprak yay iki ucundan mafsallı olup, eksenel P kuvveti ile sıkıştırılmaktadır. Burkulma eksenine göre uçlardaki eylemsizlik momenti I_0, açıklık ortasında I_1 dir. Enerji yöntemini (RAYLEIGH oranını) kullanarak çubukta kritik yük hesabı yapınız.

ÇÖZÜM: Çubuğun sınır koşullarını sağlayacak en uygun sapma fonksiyonu $v=B\sin(\pi z/L)$ dir. Burada B sabiti $z=\frac{1}{2}L$ deki en büyük sapma,

$$v_{max}=v(z)\big|_{z=L/2}=B$$

dır (Bakınız Şekil P_{10}.2). Böylece kesit dönmesi ile eğrilik,

$$v'=\frac{v_{max}\pi}{L}\cos\left(\frac{\pi z}{L}\right),\qquad v''=-\frac{v_{max}\pi^2}{L^2}\sin\left(\frac{\pi z}{L}\right)\qquad (P_{10}.1)$$



Şekil (P_{10}.1)

olur. Burkulma eksenine göre eylemsizlik momenti fonksiyonu,

$$I_x(z)=I_0+\left(\frac{I_1-I_0}{\frac{1}{2}L}\right)z=I_0+\beta z\qquad (P_{10}.2)$$

dir. Burada $\beta=2(I_1-I_0)/L$ dir. RAYLEIGH oranı,

$$P_{kr}=\frac{2E\int_0^{L/2}I_x(v''^2)dz}{2\int_0^{L/2}(v')^2dz}$$

dir. Burada (P_{10}.1) ile (P_{10}.2) yerleştirilirse,

$$P_{kr}=\frac{E\pi^2\left[I_o\int_0^{\frac{1}{2}L}\sin^2(\pi z/L)\,dz+\beta\int_0^{\frac{1}{2}L}z\sin^2(\pi z/L)\,dz\right]}{L^2\int_0^{\frac{1}{2}L}\cos^2(\pi z/L)\,dz}\qquad (P_{10}.3)$$

elde edilir. (P_{10}.3) deki trigonometrik fonksiyonlar, çift açılar cinsinden $\cos^2\theta=\frac{1}{2}[1+\cos(2\theta)]$, $\sin^2\theta=\frac{1}{2}[1-\cos(2\theta)]$ biçiminde yazılıp integre edilirlerse,

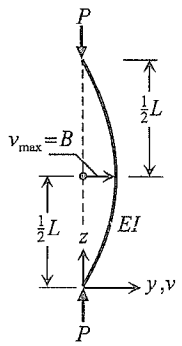
$$\int_0^{L/2}\sin^2(\pi z/L)dz=\tfrac{1}{4}L\quad,\quad\int_0^{L/2}z\sin^2(\pi z/L)dz=\frac{L^2}{16}+\frac{L^2}{4\pi}$$

$$\int_0^{L/2}\cos^2(\pi z/L)dz=\tfrac{1}{4}L\quad,$$

elde edilir ve bunlar (P_{10}.3) de kullanılırlarsa,

$$P_{kr}=2.93\frac{EI_0}{L^2}+6.93\frac{EI_1}{L^2}=\frac{\pi^2E}{L^2}(0.297I_0+0.7I_1)$$

bulunur.



Şekil (P_{10}.2)

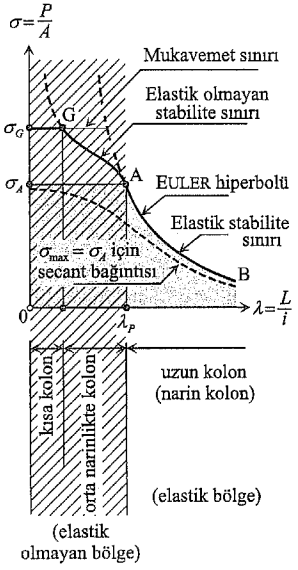
22.15 ELASTİK OLMAYAN BURKULMAYA GEÇİŞ

Elastik stabilite problemi, *narin kolonlar*da karşımıza çıkar. Kalın ve *kısa kolonlar*da, stabilite problemi yerine malzemedeki akma ya da kırılmadan kaynaklanacak göçme (hasar) problemi ortaya çıkar. *Orta narinlikteki kolonlardaki hasar ise, basınç gerilmesinin akma gerilmesini aşması sonucu elastik olmayan burkulmaya bağlıdır.* Bunu göstermek için ortalama gerilme $(\sigma = P/A)$ ile narinlik oranı $(\lambda = L/i)$ arasındaki ilişkiyi ifade eden Şekil (22.37) den yararlanalım. Burada σ_G göçme gerilmesi, σ_A orantılığın sona erdiği akma gerilmesidir. Eğer $\lambda > \lambda_P$ ise elastik sınırlar içinde kalındığından, EULER denklemi geçerlidir. Aksi halde $\lambda < \lambda_P$ olur ve elastik olmayan burkulma meydana gelir. Malzemede elastik bölgeyi belirlemek istersek, (22.34) de $\sigma_{kr} = \sigma_A$ yerleştirmesi yapılıp, narinlik çekilirse,

$$\lambda_P = \frac{L}{i} = \sqrt{\frac{\pi^2 E}{\sigma_A}}$$

bulunur.

İlkel Kusur: Eğer yükte dışmerkezlik ya da montaj kusuru varsa, ama malzeme hala orantılık sınırları içinde kalıyorsa, secant bağıntısı kullanılır. Şekil (22.37) de $\sigma_{\max} = \sigma_A$ durumunu ifade eden secant eğrisi kesikli çizgiyle gösterilmiştir. EULER burkulması ile secant bağıntısı arasında çok önemli bir fark vardır. EULER parabolünün AB parçası üstünde, ortalama gerilme $\sigma = P/A$, sadece P kuvveti ile orantılı olmakla kalmaz aynı zamanda burkulma sırasında kolondaki en büyük normal gerilmeyi de gösterir ve A dan B ye doğru gittikçe hem en büyük gerilme (σ_{kr}), hem de P kuvveti *aynı oranda* azalır. Buna karşılık, secant bağıntısında eğri boyunca soldan sağa doğru gidildikçe, ortalama gerilme $\sigma = P/A$ azalırken, P kuvveti de azalır ama *en büyük gerilme* $\sigma_{\max} = \sigma_A$ *hep sabit* kalır.



Şekil (22.37)

Narin Kolonlar (Uzun Kolonlar): EULER eğrisi incelendiğinde, ortalama basınç gerilmesi $\sigma = P/A$ nın küçük değerlerinde burkuldukları görülür. Bunu aşmak için sadece daha dayanımlı malzeme kullanmak pek anlamlı değildir, çünkü göçme durumu sadece malzeme hasarından değil, aynı zamanda kolondaki genel kararsızlıktan (*narinlik*ten) da kaynaklanır. Gerilmeyi arttırmak için hem kolonun narinliği azaltılmalı hem de dayanımı arttıracak biçimde daha büyük elastisite modülüne sahip malzeme kullanılmalıdır.

Kısa Kolonlar: Basınç altında göçme hali, daha burkulma oluşmadan malzeme hasarından (*akma* ya da *kırılma*) kaynaklanır. Malzemede göçmeye neden olacak en büyük basınç gerilmesine σ_G *göçme gerilmesi* (*ultimate stress*) denir ve bu aynı zamanda malzemede *mukavemet sınırı* olacağından, Şekil (22.37) de G noktasından çizilmiş yatay çizgiyle işaretlenmiştir.

Orta Narinlikteki Kolonlar: Bu kolonlarda narinlik oranı $\lambda = L/i$ elastik burkulma bölgesinin dışında $(\lambda < \lambda_P)$ olduğundan burkulma elastik değildir. öte yandan narinlik oranları kısa kolon değerlerine göre daha büyüktür. Bu sebeple, kolonda hem stabilite bozulması, hem de en büyük gerilmenin orantılık sınırlarının aşması birlikte oluşur ve *elastik olmayan burkulma* ile karşılaşılır. Şekil (22.38) de görüldüğü gibi gerilme–şekil değiştirme eğrisinin teğet eğimindeki azalma $(E_t < E)$ nedeniyle, bu duruma ait kritik yük EULER yükünden küçüktür $(P_{kr} < P_E)$. Orantılık sınırının üstünde $\sigma - \varepsilon$ eğrisinin teğeti E_t ye *teğet modülü* denir. Şekil (22.37) de, kısa kolon, orta narinlikteki kolon ile narin kolon arasındaki ayırım çok kesin çizgilerle belli olmasa da, uygulanacak hesap yöntemlerinin tamamen değişmesi, ayrımın önemini ortaya koyar.

Deneyler, Şekil (22.37) deki GAB eğrisini genellikle doğrulayacak biçimde sonuçlanmaktadır. Az dahi olsa, bunun dışındaki sonuçların, deneyin gerektirdiği hassasiyet nedeniyle, mesnet koşulları ile yükün ayarlanmasından kaynaklandığı düşünülebilir. Yine de güvenli tarafta kalabilmek için, servis yükünü belirlerken $n = 2$ gibi bir emniyet katsayının kullanılması yararlı olacaktır.

22.16 ELASTİK OLMAYAN BURKULMA

Elastik burkulma sadece narin kolonlarda mümkündür. Narinliği $\lambda < \lambda_P$ olan orta boy kolonlarda elastik olmayan burkulmayla karşılaşılır. Şimdi Şekil (22.39) da kesit alanı A, en küçük eylemsizlik momenti I, boyu L, elastisite modülü E olan, iki ucu mafsallı, orta narinlikteki kolonu ele alalım. Eğer narinliği $\lambda = L/i < \lambda_P$ ise, P kuvveti belli bir değere ulaştığında daha burkulma meydana gelmeden normal gerilme orantılık sınırını aşar.

TEĞET MODÜLÜ KURAMI: Kolonda gerçek gerilme $\sigma_N > \sigma_A$ olduğu sırada, normal gerilmede $d\sigma$ kadar ufak bir artış sağlayacak biçimde eksenel yük arttırılırsa, bunun şekil değiştirmede sebep olacağı ufak artım $d\varepsilon$ kadardır. Şu halde Şekil (22.38) deki eğride σ_N gerilmesine denk gelen noktanın eğimi,

$$E_t = \frac{d\sigma}{d\varepsilon} \tag{22.86}$$

teğet modülü olarak adlandırılır. Orantılık sınırları içinde $E_t = E$ olurken, *orantılık sınırı aşıldıktan sonra teğet modülü azalır.* Elastik olmayan burkulmada *teğet modülü yöntemi*ne göre Şekil (22.39) daki kolon kritik yüke kadar düz durur. P yükü bu değere ulaşınca, kolon yatayda küçük bir sapma yapabilir. O zaman eğilmenin sebep olduğu normal gerilmeler, eksenel kuvvetin meydana getirdiği σ_N normal gerilmelerine eklenmelidir. Düz kolon yavaşça eğildiğinde, başlangıçtaki eğilme gerilmeleri, kolonun içbükey tarafındaki basınç gerilmelerinde ufak bir artım yapar. Şekil değiştirme oranı kesit üstünde doğrusal değiştiğinden, başlangıçtaki eğilme gerilmeleri de doğrusal değişir ve o nedenle aynı doğrusal–elastik cismin eğilmesinde olduğu gibi, *eğrilik ifadesi*nde sadece E yerine E_t kullanılarak,

$$\kappa = \frac{1}{\rho} = -v'' = \frac{M}{E_t I} \tag{22.87}$$

yazılır. (22.87) da eğilme momenti $M = Pv$ (Bakınız Şekil 22.39) olduğundan, yukarıdaki diferansiyel bağıntı,

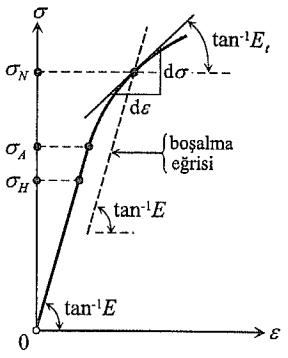
$$E_t I v'' + Pv = 0 \tag{22.88}$$

biçiminde yazılır. (22.88) ile (22.11) arasındaki benzerliğe bakılırsa, çözümün EULER yüküne benzer olacağı açıktır. Böylece ENGESSER (1889) tarafından önerilmiş olan *teğet modülü yükü*,

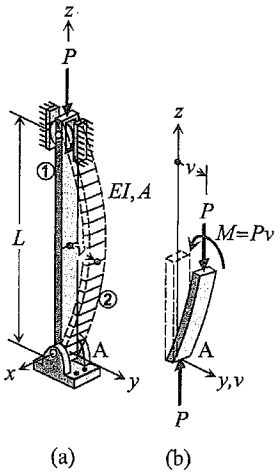
$$P_t = \frac{\pi^2 E_t I}{L^2} \tag{22.89}$$

olur ve ENGESSER denklemi olarak ta bilinen *kritik gerilme*,

$$\sigma_t = \frac{P_t}{A} = \frac{\pi^2 E_t}{\lambda^2} \tag{22.90}$$



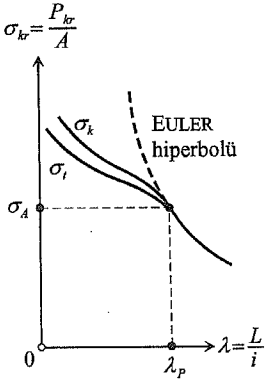
Şekil (22.38)



Şekil (22.39)

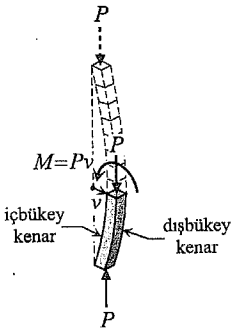
bulunur. Farklı mesnet koşulları için (22.89) ile (22.90) de L yerine burkulma boyu L_B yerleştirilir. Basınç gerilmesi $\sigma = P/A$ ya bağlı olarak E_t değiştiğinden (22.90) dan P_t yi hesaplamak için genellikle ardışık–yaklaşım yöntemi kullanır. Bu amaçla ①. adımda P_t ye atanan $(P_t)_1$ değeri $\sigma_A A$ dan biraz büyük olmalıdır. O zaman normal gerilme $(\sigma_t)_1 = (P_t)_1 / A$ için gerilme–şekil değiştirme grafiğinden teğet modülü $(E_t)_1$ belirlenir ve bu değer kullanılarak (22.89) den ②. adıma ait yeni yük değeri $(P_t)_2$ hesaplanır. Eğer $(P_t)_2$ ile $(P_t)_1$ birbirlerine yeterince yakınsa, $(P_t)_2$ teğet modülü yükü olarak varsayılır. Yok eğer bu değerler birbirlerinden farklı ise, yukarıda anlatılan ardışık yaklaşım yöntemine devam edilerek ⓝ. adımda $(P_t)_{n-1} \cong (P_t)_n$ sağlatılınca durulur.

İki ucu mafsallı çubukta narinlik oranı $\lambda = L/i$ ye bağlı olarak kritik gerilme σ_t nin değişimi Şekil (22.40) da görülmektedir. Eğriler orantılık sınırlarının üstünde ve EULER hiperbolünün altındadır.



Şekil (22.40)

KÜÇÜLTÜLMÜŞ MODÜL KURAMI: Basitliği nedeniyle tercih edilen teğet modülü kuramı, sistemin tüm davranışını yansıtamadığı için eksiktir. Karşılaşılan sıkıntı şöyle açıklanabilir. Şekil (22.39) daki kolonun düz haline göre ilk sapma başladığı anda (Bakınız Şekil 22.41), eğilme momenti $M = Pv$ nin sebep olduğu σ_M gerilmesi, mevcut basınç gerilmesi $\sigma_N = P/A$ ya eklenir. Bu ilave gerilmeler çubuğun içbükey kenarında basınç, dışbükey kenarında çekme biçimindedir. O nedenle basınç gerilmeleri kolonun içbükey kenarında artarken, dışbükey kenarında azalır. Şimdi tekrar Şekil (22.38) daki grafiğe gidelim. Kolonun içbükey kenarında basınç gerilmesindeki artış nedeniyle malzeme sabiti teğet modülü E_t olurken, kolonun dışbükey kenarında basınç gerilmelerindeki azalma nedeniyle malzeme boşalma çizgisini izler. Kesikli çizgiyle gösterilmiş olan bu doğrunun eğimi E dir. Bir anlamda, kolon iki farklı malzemeden yapılmış bir çubuk gibi davranıyor denilebilir. Bu tavrı sergileyen kolonlarda eğilme hesabı için, iki malzemeli çubukların eğilme kuramı kullanılır. Malzemelerden birinin elastisite modülü E, diğerininki E_t gibi düşünülürse, etkin modül E_k bunlar arasında $E_t < E_k < E$ olmalıdır. *Küçültülmüş modül* E_k, gerilmenin fonksiyonu olan $E_t(\sigma)$ den farklı olarak, hem gerilmenin hem de kolon kesitinin biçimine bağlıdır. O



Şekil (22.41)

nedenle küçültülmüş modül E_k nın hesabı, teğet modülü E_t ye göre daha zordur. Dikdörtgen kesit ile geniş başlıklı IPB profilleri için E_k değerleri,

$$\left.\begin{array}{ll} \text{▨} & E_k = \dfrac{4EE_t}{(\sqrt{E}+\sqrt{E_t})^2} \\ \text{I} & E_k = \dfrac{2EE_t}{E+E_t} \end{array}\right\} \qquad (22.91)$$

dir. Artık E_k belli olduğundan, aynı teğet modülü yükü için izlenen yolda olduğu gibi, eğrilik ifadesi $v'' = -M/E_kI$ da $M = Pv$ yerleştirilip diferansiyel denklem çözülürse, *küçültülmüş modül yükü*,

$$P_k = \frac{\pi^2 E_k I}{L^2} \qquad (22.92)$$

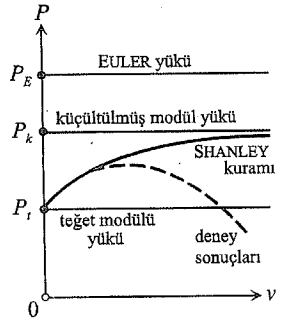
bulunur ve buna ait *küçültülmüş kritik gerilme*,

$$\sigma_k = \frac{\pi^2 E_k}{\lambda^2} \qquad (22.93)$$

olur. $E_k(E_t)$ olduğu için küçültülmüş modül yükü hesabında da ardışık yaklaşım yöntemi kullanılır. Kritik gerilme σ_k nın, narinlik oranı $\lambda = L/i$ ye göre davranışı Şekil (22.40) da görülmektedir. σ_k eğrisi σ_t eğrisi üstünde olması, $E_k > E_t$ nin doğal bir sonucudur. E_k nın hem kesit biçimine, hem de gerilme haline bağlı olması, her bir kolon için özel değerlendirme gerektirdiğinden, uygulamada küçültülmüş modül kuramının kullanımı zordur. Ayrıca kuramın bazı kavramsal kusurları vardır. Küçültülmüş modül E_k nın uygulanabilmesi için, eğilme sonucu malzemenin dışbükey kenarında gerilme azalması olmalıdır. Orta narinlikteki bir kolonda burkulma olmadan gerilme orantılık sınırlarını aşar. Buna göre, düzgün duran kolonda eğilme momenti sıfır olacağından, eksenel kuvvet P hiç bir zaman P_k ya ulaşamaz; P_k ya ulaşılmak isteniyorsa o sırada eğilme olmalıdır ve bu da bir çelişkidir.

SHANLEY KURAMI: Yukarıda yapılan açıklamalardan anlaşılacağı gibi, hem teğet modülü hem de küçültülmüş modül kuramları, elastik olmayan burkulmayı yeterince iyi tanımlayamamaktadır. Elastik olmayan burkulmayı yorumlarken bu yaklaşımların bilinmesi yararlıdır. Böylece mantıken daha tutarlı bir açıklama getiren SHANLEY'in 1946 da geliştirdiği kuramın anlaşılması daha kolay olur. SHANLEY kuramına göre, elastik olmayan burkulma EULER burkulmasıyla benzerlik içinde olamaz. EULER burkulmasında kritik yüke ulaşıldığında, kolon tarafsız denge halinde ve yük–sapma grafiğinde dallanma noktası üstündedir (Bakınız Şekil 22.6). Bu davranış biçimi hem teğet modülü yükü P_t, hem de küçültülmüş modül yükü P_k için sağlatılamayacağı gibi, bunlar tarafsız denge haliyle de ilişkilendirilemez. O nedenle; sabit bir yük altında tarafsız denge konumunda aniden oluşacak sapma yerine, *sürekli artan eksenel yük altındaki bir kolon ele alınmalıdır*. P yükü, teğet modülü yüküne ulaştıktan sonra yükün artmasına izin verecek biçimde eğilme başlar. Böylece kolonun dış bükey kenarında şekil değiştirme oranı azalır ve malzeme kesitindeki etkin elastisite modülü E_t ye göre büyüyeceğinden yükteki artış mümkündür. Öte yandan, etkin elastisite modülü bu aşamada E_k yı geçemez, çünkü E_k; sabit eksenel yük altında kolonun eğilmesi ve dışbükey kenarında uzama oranının geriye boşalması sonucu ortaya çıkar. Anlaşılacağı gibi, eksenel yükteki artış nedeniyle uzama oranındaki azalma sabit yükleme durumundaki kadar fazla olamaz. Yukarıda açıklanan davranış biçimi Şekil (22.42) deki grafikte görülmektedir. Burkulma teğet modülü yükü ile başlamakta ve yük küçültülmüş modül yükünü aşmayacak biçimde arttırıldığında sapma kuramsal olarak sonsuza gitmektedir. Bununla birlikte, devreye giren başka etkenler nedeniyle gerçek davranış Şekil (22.42) de kesikli çizgi ile gösterilen tavrı sergiler. SHANLEY kuramı pek çok deneysel çalışmayla doğrulanmıştır.

Öte yandan SHANLEY kuramıyla hesaplanacak yük, P_t den biraz fazladır. O nedenle *uygulamada, elastik olmayan burkulma problemleri için hesap tarzı çok basit olan teğet modülü yükü yöntemi tercih edilir*. Yukarıda anlatılan elastik ya da elastik olmayan burkulma hesapları, ideal şartlar için geçerlidir ve her zaman bu koşullar gerçeklenemez. Örneğin, haddeleme işlemi sonucu çelik kolonun çeşitli yerlerinde *artık gerilmeler* kalır ve bu malzemeyi akmaya zorlayacak gerilme seviyesi noktadan noktaya değişir.

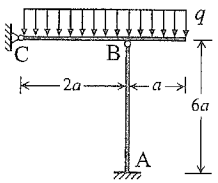


Şekil (22.42)

KOLONLAR İÇİN BOYUTLANDIRMA: Burkulmanın seyrini açıklamak için gerekli ve yararlı olan kuramsal çalışmalar, kusursuz–homojen malzemeden yapılmış ve öngerilmesiz varsayımlarına dayanmaktadır. Gerçek durum ise buna tamamen uymaz. O nedenle uygulamada boyutlandırma amacıyla kullanılan bağıntılar kuramsal çalışmalarla üretilmiş ve deneysel araştırmalarla geliştiriliş ifadelerdir. Şartnamelerde mevcut bu ifadeler yardımıyla Şekil (22.37) deki eğrilere benzer grafikler çizmek mümkündür.

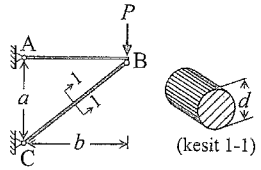
PROBLEMLER

PROBLEM (22-1). Şekilde (22-P1) deki taşıyıcı sistemde kesit boyutları $b=30\,\text{mm}$, $h=80\,\text{mm}$ olan dikdörtgen kesitli AB çubuğunun burkulmadan taşıyabileceği düzgün yayılı yük q nun en büyük değerini bulunuz. Emniyet katsayısı $n=2$, AB çubuğunun elastisite modülü $E=210\,\text{GPa}$ ve $\lambda_P \le 105$ için $\sigma_{kr}=31000-114\lambda^2$ [N/cm^2] dir.



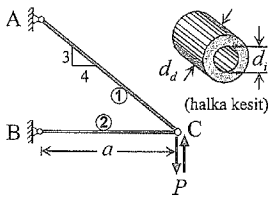
Şekil (22-P1)

PROBLEM (22-2). Şekil (22-P2) deki sistemin burkulma bakımından güvenlikle taşıyabileceği P kuvveti hesaplayınız. Emniyet katsayısı $n=4$, $E=210\,\text{GPa}$, $\lambda_P \le 120$ için $\sigma_{kr}=24000-\lambda^2/1.5$ [N/cm^2], $d=140\,\text{mm}$, $a=4\,\text{m}$ ve $b=3\,\text{m}$ dir.



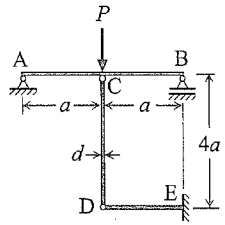
Şekil (22-P2)

PROBLEM (22-3). Şekil (22-P3) deki çubuk sistem yönü değiştirilebilen P yükünün etkisi altındadır. ① ve ② diye numaralanmış çubukların kesitleri halka olup, iç ve dış çapları $(d_d)_1=12\,\text{cm}$, $(d_i)_1=6\,\text{cm}$, $(d_d)_2=10\,\text{cm}$ ve $(d_i)_2=5\,\text{m}$ dir. Burkulma bakımından sistemin güvenlikle taşıyabileceği P yükünü bulunuz. Emniyet katsayısı $n=3$, elastisite modülü $E=200\,\text{GPa}$ ve TETMAJER bağıntısı $\lambda_P \le 105$ için $\sigma_{kr}=31-0.114\lambda$ [kN/cm^2], $a=4\,\text{m}$ ve dir.



Şekil (22-P3)

PROBLEM (22-4). Şekil (22-P4) deki çubuk sistemin C noktasına $P=25\,\text{kN}$ tekil kuvveti etkimektedir. C ve D noktaları mafsal olup, $I_{AB}=I_{DE}=8\times10^4\,\text{cm}^4$, $E=2\times10^7\,\text{N/cm}^2$ dir. $\lambda_P \le 105$ durumunda kritik burkulma gerilmesi hesabında kullanılması önerilen TETMAJER bağıntısı $\sigma_{kr}=31000-114\lambda$ [N/cm^2], $a=1\,\text{m}$ ve CD çubuğunun çapı $d=2\,\text{cm}$ dir. Bu durumda CD çubuğunun burkulma emniyet katsayısını hesaplayınız.

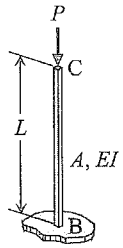


Şekil (22-P4)

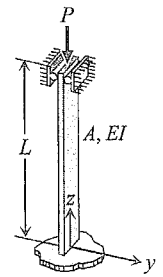
PROBLEM (22-5). Şekil (22-P5) de bir ucu serbest diğer ucu ankastre, L boyunda, sabit EI rijitliğinde ve kare kesit alanı A olan bir basınç çubuğu görülmektedir. Kolonun kritik burkulma gerilmesini denge yöntemiyle hesaplayınız.

PROBLEM (22-6). Şekil (22-P6) da bir ucu kayıcı mafsal diğer ucu ankastre, L boyunda, sabit EI rijitliğinde ve A kesit alanlı bir basınç çubuğu görülmektedir. Kolonun kritik burkulma gerilmesini denge yöntemiyle hesaplayınız.

PROBLEM (22-7). Şekil (22-P7) de çapı d olan daire kesitli ahşap kolonun bir ucu ankastre diğer ucu kayıcı mafsaldır. $P=82\,\text{kN}$ luk eksenel basınç kuvvetini güvenle taşıyabilecek d çapını bulunuz. Elastisite modülü $E=10^6\,\text{N/cm}^2$, emniyet katsayısı $n=2$, TETMAJER formülü $\lambda \le \lambda_P=100$, $\sigma_{kr}=2930-19.4\lambda$ [N/cm^2] ve $L=2\,\text{m}$ dir.

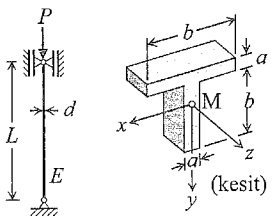


Şekil (22-P5)

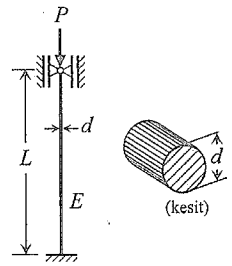


Şekil (22-P6)

PROBLEM (22-8). Şekil (22-P8) de T kesitli, bir ucu kayıcı diğeri sabit mafsallı, $L=3\,\text{m}$ boyunda bir basınç çubuğu görülmektedir. $P=40\,\text{kN}$ luk kuvveti, burkulma bakımından denetleyiniz. Boyutları $a=1\,\text{cm}$, $b=6\,\text{cm}$, elastisite modülü $E=2\times10^7\,\text{N/cm}^2$, TETMAJER formülü $\lambda \le \lambda_P=105$ durumu için $\sigma_{kr}=31000-114\lambda$ [N/cm^2] dir.

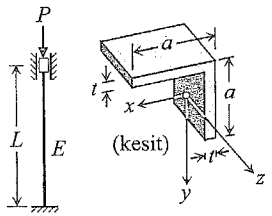


Şekil (22-P8)



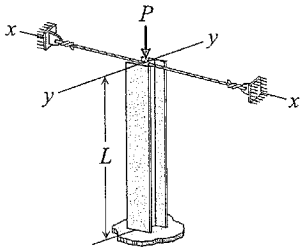
Şekil (22-P7)

PROBLEM (22-9). Şekil (22-P9) da kesiti ⌞ profil olan iki ucu ankastre mesnetli, boyu L olan bir kolon görülmektedir. Çubuğun elastik burkulma yapabilmesi için L boyunun alabileceği en büyük değeri ve bu durumda kritik burkulma yükünü, emniyet katsayısı $n=2$ için bulunuz. Elastisite modülü $E=2\times10^7\,\mathrm{N/cm^2}$, $\lambda_P\le120$ için TETMAJER bağıntısı $\sigma_{kr}=24000-\lambda^2/1.5$ [$\mathrm{N/cm^2}$] olup, ⌞ profilin boyutları $a=60\,\mathrm{mm}$, $t=7.5\,\mathrm{mm}$ dir.



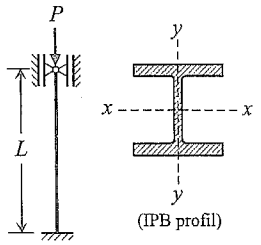
Şekil (22-P9)

PROBLEM (22-10). Şekil (22-P10) da fosforlu bronzdan yapılmış kolon A ucundan ankastre mesnetlidir. B ucuna, bu noktanın (x,z) düzlemindeki hareketini engelleyecek biçimde olduğu kabul edilen gergi kabloları bağlıdır. Emniyet katsayısı $n=2$ için kolonun güven ile taşıyabileceği eksenel basınç kuvvetini bulunuz. Kolon boyu $L=4\,\mathrm{m}$, elastisite modülü $E=112\,\mathrm{GPa}$, eylemsizlik momentleri $I_x=60\times10^6\,\mathrm{mm^4}$, $I_y=20\times10^6\,\mathrm{mm^4}$, kesit alanı $A=8000\,\mathrm{mm^2}$ ve akma gerilmesi $\sigma_A=580\,\mathrm{N/mm^2}$ dir.



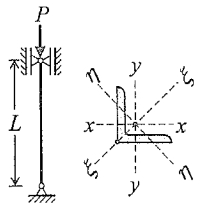
Şekil (22-P10)

PROBLEM (22-11). Bir ucu ankastre, diğer ucu mafsallı olan $L=4\mathrm{m}$ boyundaki bir kolon için Şekil (22-P11) deki gibi bir geniş başlı IPB profili kullanılacaktır. Taşıtılmak istenen basınç kuvveti $P=1000\mathrm{kN}$ için profili boyutlandırınız. Emniyet katsayısı $n=2$, elastisite modülü $E=2\times10^4\,\mathrm{kN/cm^2}$ ve $\lambda_P\le105$ için $\sigma_{kr}=31-0.114\lambda$ [$\mathrm{kN/cm^2}$] dir. NOT: Kesit için profil tablosundan yararlanınız.



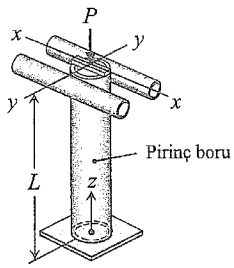
Şekil (22-P11)

PROBLEM (22-12). Şekil (22-P12) deki iki ucu mafsallı bir kolonda, 3m boyunda eşit kollu korniyer kullanılarak $P=200\,\mathrm{kN}$ luk basınç kuvveti aktarılacak. Elastisite modülü $E=2\times10^4\,\mathrm{kN/cm^2}$, TETMAJER bağıntısı $\lambda_P\le105$ için $\sigma_{kr}=31-0.114\lambda$ [$\mathrm{kN/cm^2}$] ve emniyet katsayısı $n=3.5$ dir. NOT: Kesit için profil tablosundan yararlanınız.



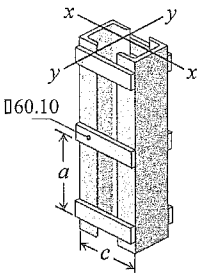
Şekil (22-P12)

PROBLEM (22-13). Şekil (22-P13) deki pirinç boru tabanından ankastre mesnetli olup, üst ucu iki yatay boru arasına yerleştirilmiştir. Düşey boru ile (x,y) düzlemindeki yatay borular birbirlerine bağlı olmayıp sadece temas etmektedirler. Aralarındaki sürtünme ise ihmal edilecek mertebededir. Pirinç borunun iç yarıçapı 60mm, dış yarıçapı 90mm, boyu $L=1.5\,\mathrm{m}$, elastisite modülü $E=110\,\mathrm{GPa}$ ise, EULER burkulma yükünü bulunuz. $1\,\mathrm{GPa}=10^9\,\mathrm{N/m^2}$.



Şekil (22-P13)

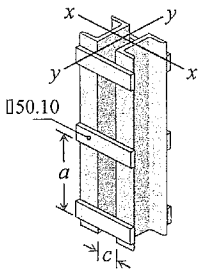
PROBLEM (22-14). Şekil (22-P14) deki bileşik kolon boyu $L_B=10\,\mathrm{m}$ olup, taşıtılmak istenen basınç kuvveti $P=500\,\mathrm{kN}$ dur. Aralarındaki düşey uzaklık $a=50\,\mathrm{m}$ olan dikme levhaları, iki tane ⊏ profili birbirine bağlamaktadır. Emniyet katsayısı $n=3$ olduğuna göre, kesiti $I_x\approx I_y$ olacak biçimde boyutlandırınız ve c mesafesini hesaplayınız.



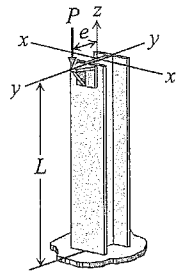
Şekil (22-P14)

PROBLEM (22-15). Şekil (22-P15) deki bileşik kolon boyu $L_B=8\,\mathrm{m}$ olup, □50.10 lemaları arasındaki düşey uzaklık $a=50\,\mathrm{cm}$ dir. Kolonu oluşturan düşey profiller $2\times$⊏220 dir. Emniyet katsayısı $n=3$ için, $I_x\approx I_y$ olacak biçimde ⊏ profilleri arasındaki c mesafesini ve bileşik kolonun güvenlikle taşıyacağı basınç kuvvetini bulunuz.

PROBLEM (22-16). Şekil (22-P16) da bir ucu ankastre, diğer ucu serbest basınç çubuğu IPB profilden imal edilecektir. Kolona, dışmerkezliği $e=20\,\mathrm{cm}$ olan $P=400\mathrm{kN}$ luk kuvvet etkimektedir. Emniyet katsayısı $n=3$, elastisite modülü $E=200\,\mathrm{GPa}$ ise, IPB profil kolonu boyutlandırınız. Kolon boyu $L=4\,\mathrm{m}$ dir. Çelik için akma gerilmesi $\sigma_A=25\,\mathrm{kN/cm^2}$ dir.

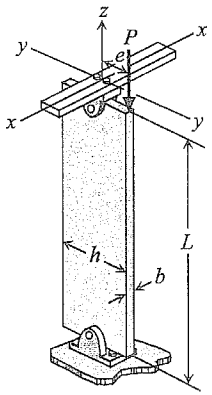


Şekil (22-P15)

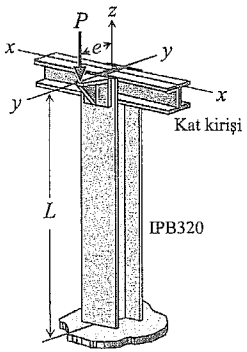


Şekil (22-P16)

PROBLEM (22-17). Şekil (22-P17) deki çelik kolon IPB320, tabanından ankastre mesnetlidir. Tepesine bağlanmış olan kat kirişi nedeniyle bu nokta $x-x$ ekseni doğrultusunda hareket edemiyor ama dönebiliyor, $y-y$ düzleminde ise harekete açıktır. Çubuk boyu $L=6\,\text{m}$, elastisite modülü $E=200\,\text{GPa}$, akma gerilmesi $\sigma_A=300\,\text{MPa}$, dışmerkezliği $e=30\,\text{cm}$ ise, kolonun güvenle taşıyabileceği en büyük dışmerkezli P kuvvetini bulunuz.



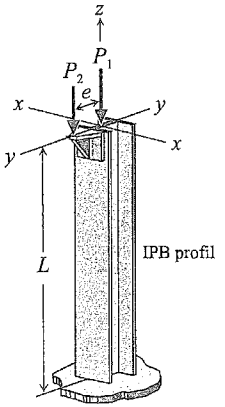
Şekil (22.P18)



Şekil (22-P17)

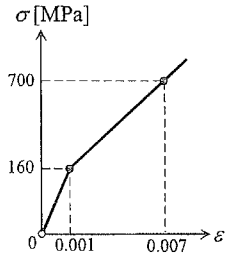
PROBLEM (22-18). Şekil (20-P18) de dikdörtgen kesitli, iki ucu mafsallı kolon dışmerkezli P kuvveti ile yüklüdür. Kesit boyutları $b=4\,\text{cm}$, $h=12\,\text{cm}$, kolon yüksekliği $L=3\,\text{m}$, yükün dışmerkezliği $e=\frac{1}{2}h$ dir. Akma gerilmesi $\sigma_A=28\,\text{kN/cm}^2$, $E=2\times10^4\,\text{kN/cm}^2$ ise ve kolon sadece $x-x$ eksenine göre burkulabilecekse, kolonun taşıyacağı $P_{\max}$ kuvveti ile kolondaki en büyük sapmayı bulunuz.

PROBLEM (22-19). Geniş başlı IPB profilden yapılmış, bir ucu ankastre, diğer ucu serbest kolonun boyu $L=6\,\text{m}$ dir. Şekil (20-P19) daki kolona merkezsel olarak $P_1=200\,\text{kN}$ luk yük ile $y-y$ ekseni üzerinde merkeze $e=20\,\text{cm}$ uzaktan $P_2=300\,\text{kN}$ luk yük etkiyor. Çelik kolonda $E=2\times10^4\,\text{kN/cm}^2$, akma gerilmesi $\sigma_A=30\,\text{kN/cm}^2$ ve emniyet katsayısı $n=3$ dür. Kolonun $y-y$ ekseni etrafında burkulmasına engel olunduğu varsayılırsa, uygun kesiti belirleyiniz.



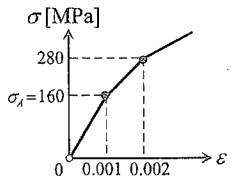
Şekil (22-P19)

PROBLEM (22-20). Bir ucu mafsallı, diğer ucu ankastre mesnetli, daire kesitli, yarıçapı $r=50\,\text{mm}$, boyu $L=1.8\,\text{m}$ olan çubuk malzemesine ait gerilme–şekil değiştirme eğrisi Şekil (20-P20) de verildiği gibi modellenmiştir. Elastik olmayan burkulma halinde ENGESSER denklemini kullanarak kritik yükü hesaplayınız. NOT: $1\,\text{MPa}=10^6\,\text{N/m}^2$ dir.

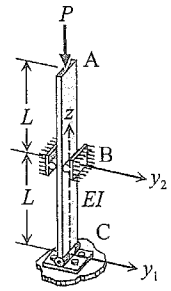


Şekil (22.P20)

PROBLEM (22-21). İki ucu mafsallı ve daire kesitli çubuğun çapı $d=4\,\text{cm}$, boyu $L=80\,\text{cm}$ dir. Yapıldığı malzemenin gerilme–şekil değiştirme eğrisi Şekil (22-P21) de görüldüğü gibi modellenmiştir. Elastik olmayan burkulma halinde ENGESSER denkleminden yararlanarak, çubuktaki kritik yükü bulunuz. NOT: $1\,\text{MPa}=10^6\,\text{N/m}^2$ dir.



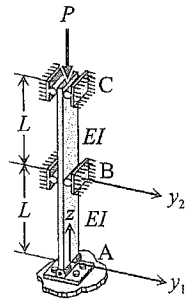
Şekil (22.P21)



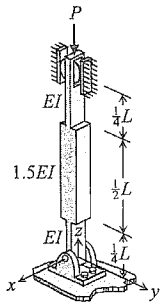
Şekil (22-P22)

PROBLEM (22-22). Şekil (22-P22) deki çubuk sabit kesitli olup, eğilme rijitliği EI bilinmektedir. $\lambda>\lambda_p$ olduğunu var sayarak çubuğun burkulmasına neden olacak kritik yükü hesaplayınız. AC çubuğunun boyu $2L$ olup, B ara mesneti açıklık ortasındadır. C mesneti sabit mafsaldır.

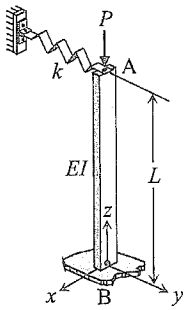
PROBLEM (22-23). Şekil (22-P23) deki çubuk sabit kesitli olup, eğilme rijitliği EI biliniyor. $\lambda>\lambda_p$ olduğu varsayılarak çubuğun burkulmasına neden olacak kritik yükü bulunuz. AC çubuğu $2L$ boyunda olup, B ara mesneti açıklık ortasındadır ve eğilme rijitliği EI sabittir.



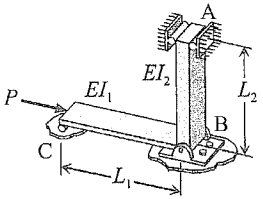
Şekil (22-P23)



Şekil (22-P24)



Şekil (22-P25)



Şekil (22-P26)

PROBLEM (22-24). Şekil (22-24) de görülmekte iki ucundan mafsallı, L boyundaki, değişken kesitli çubuğun burkulma yükünü,

a). Diferansiyel denklem yöntemiyle bulunuz.

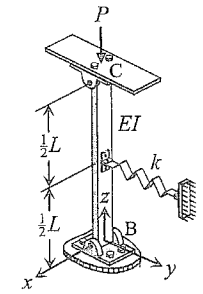
b). Enerji yöntemiyle hesaplayınız,

PROBLEM (22-25). Bir ucu ankastre, diğer ucu bir yatay yaya bağlı olan Şekil (22-P25) deki kolonda $\lambda > \lambda_P$ olduğunu varsayarak, burkulma yükünü hesaplamakta kullanılacak transandant denklemi bulunuz ve $EI/(L^3k) = 1$ için kritik yükü hesaplayınız. Çubuk boyu L, eğilme rijitliği EI ve yay sabiti k dır.

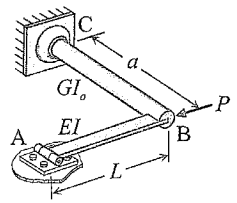
PROBLEM (22-26). Eğilme rijitlikleri farklı olan Şekil (22-P26) daki L biçimli çubukta kol boyları ile eylemsizlik momentleri, sırasıyla, $L_1 \neq L_2$ ve $I_1 \neq I_2$ dir. Burkulma durumunda $\lambda > \lambda_P$ olduğunu varsayarak, çerçevede burkulma koşulunu yazınız.

PROBLEM (22-27). İki ucu mafsallı, boyu L, eğilme rijitliği EI olan Şekil (22-P27) deki çubuğa ortasından bağlı yatay yayda yay katsayısı k dır. Çubukta $\lambda > \lambda_P$ olduğunu varsayarak, enerji yöntemi ile çubukta kritik yükü bulunuz.

PROBLEM (22-28). Şekil (22-P28) de, dikdörtgen kesitli AB çubuğu P kuvvetiyle sıkıştırılmaktadır. AB çubuğu için eğilme rijitliği EI, BC çubuğu için burulma rijitliği GI_o dır. Burkulmanın orantılık sınırları içinde olacağını varsayarak, çubuk sistemi için burkulma koşulunu belirleyiniz. Daire kesitli CB çubuğunun boyu a, dikdörtgen kesitli AB çubuğunun boyu L dir.

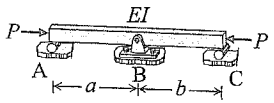


Şekil (22-P27)



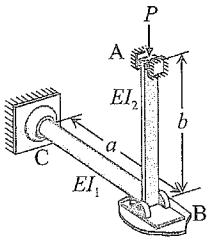
Şekil (22-P28)

PROBLEM (22-29). Şekil (22-P29) daki sürekli kirişte burkulma yükünü diferansiyel denklem yöntemiyle çözebilmek için kullanılması gerekecek sınır koşulları ile uygunluk denklemlerini yazınız. Açıklıklar a ve b olup, eğilme rijitliği EI sabittir.

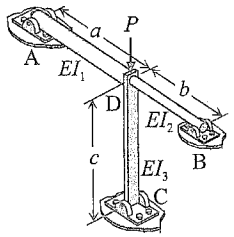


Şekil (22-P29)

PROBLEM (22-30). Şekil (22-P30) daki çerçevede burkulma yükünü diferansiyel denklem yöntemiyle çözerken kullanılması gerekecek sınır koşulları ile uygunluk denklemlerini yazınız. Açıklıklar a ve b olup, eğilme rijitlikleri CB için EI_1, AB için EI_2 dir. C noktası ankastre mesnet, B noktası sabit mafsal ve A noktası kayıcı mafsaldır.



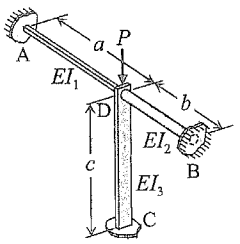
Şekil (22-P30)



Şekil (22-P31)

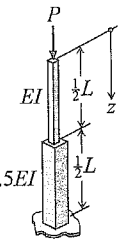
PROBLEM (22-31). Şekil (22-P31) deki çerçevede burkulma yükünü diferansiyel denklem yöntemiyle çözebilmek için, kullanılması gerekecek sınır koşulları ile uygunluk koşulunu yazınız. Çubukların eğilme rijitlikleri ile boyları farklı olup, AD için EI_1 ile a, DB için EI_2 ile b ve DC için EI_3 ile c dir.

PROBLEM (22-32). Şekil (22-P32) deki çerçevede burkulma yükünü diferansiyel denklem yöntemiyle çözebilmek için, kullanılması gerekecek sınır koşulları ile uygunluk koşulunu yazınız. Çubukların eğilme rijitlikleri ile boyları farklı olup, AD için EI_1 ile a, DB için EI_2 ile b ve DC için EI_3 ile c dir.



Şekil (22-P32)

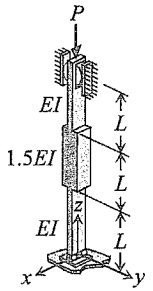
PROBLEM (22-33). Değişken kesitli ve L boyunda olan Şekil (22-P33) deki çubuğun bir ucu ankastre mesnetli, diğer ucu serbesttir. Serbest uca basınç kuvveti P etkimekte ve eğilme rijitliği $0 \leq z \leq \frac{1}{2}L$ aralı-



Şekil (22-P33)

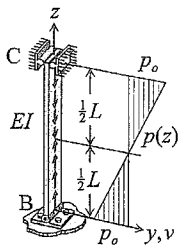
ğında EI, $\frac{1}{2}L \le z \le L$ aralığında $1.5EI$ dır. $\lambda > \lambda_p$ olduğunu varsayarak, burkulma yükünü enerji yöntemiyle hesaplayınız.

PROBLEM (22-34). Şekil (22-P34) de görüldüğü gibi, iki ucu mafsallı, değişken kesitli, $3L$ boyundaki çubuk, eksenel P kuvvetiyle sıkıştırılmaktadır. Eğilme rijitliği $0 \le z \le L$ aralığında EI, $L \le z \le 2L$ aralığında $1.5EI$ ve $2L \le z \le 3L$ aralığında EI dır. Çubuğun orantılık sınırları içinde kaldığı varsayılarak, burkulma kuvvetini enerji yöntemiyle hesaplayınız.

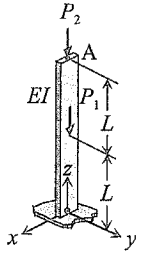


Şekil (22-P34)

PROBLEM (22-35). İki ucu mafsallı, L boyundaki çubuk Şekil (22-P35) da görüldüğü gibi çubuk ekseni boyunca doğrusal değişen düzgün yayılı basınç yükü $p(z)$ nin etkisindedir. Şekil değiştirme sırasında orantılık sınırlarının aşılmadığını varsayarak, çubukta burkulmaya sebep olacak p_{kr} kritik yükü hesaplayınız. Çubuk boyu L olup, eğilme rijitliği EI sabittir.



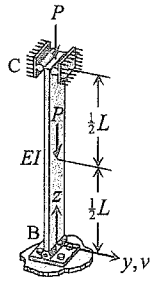
Şekil (22-P35)



Şekil (22-P36)

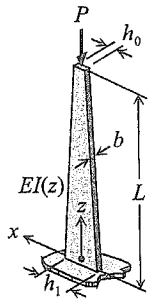
PROBLEM (22-36). Bir ucu ankastre, diğer ucu serbest olan $2L$ boyundaki bir kolon Şekil (22-P36) da görüldüğü gibi P_1 ve P_2 eksenel kuvvetlerinin etkisindedir. Kuvvetler arasındaki ilişki $P_1 = \beta P_2$ biçiminde ise, çubukta $\lambda \ge \lambda_p$ olduğu varsayılarak burkulmaya neden olacak kritik yükü enerji yöntemiyle belirleyiniz. Eğilme rijitliği EI çubuk ekseni boyunca sabittir.

PROBLEM (22-37). İki ucu mafsallı, L boyunda bir çubuk Şekil (22-P37) de görüldüğü gibi yüklüdür. $\lambda \ge \lambda_p$ olduğu varsayılarak burkulmaya neden olacak kritik yükü enerji yöntemiyle belirleyiniz. Eğilme rijitliği EI çubuk ekseni boyunca sabittir.



Şekil (22-P37)

PROBLEM (22-38). Değişken kesitli Şekil (22-P38) deki çubukta kesit derinliği b sabittir. $\lambda \ge \lambda_p$ olduğu varsayılarak burkulmaya neden olacak kritik yükü enerji yöntemiyle belirleyiniz. Çubuk boyu L, dikdörtgen kesit boyutları $z = 0$ da $b \times h_1$ ve $z = L$ de $b \times h_0$ dır. Kesit boyutları arasındaki ilişki $h_1 > h_0 > b$ biçimindedir.



Şekil (22-P38)

Bölüm

23

DEĞİŞİM İLKELERİ VE ENERJİ YÖNTEMLERİ

23.1 ELASTİSİTE KURAMINDA KÜÇÜK ŞEKİL DEĞİŞTİRMELER

Cisimde küçük şekil değiştirmelerin ve doğrusal elastik malzeme davranışının sergilendiği aralıkta, birinci mertebe kuramı geçerlidir. Önce üç boyutlu cisimde kullanılacak temel denklemleri süratle hatırlayalım.

- **Denge Denklemleri:** Normal gerilmeler için kullanılacak gösterim $\sigma_i = \sigma_{ii}$, $(i = x, y, z)$, biçiminde seçilirse, kayma gerilmeleri için de $\tau_{ij} = \sigma_{ij}$, $(i \neq j = x, y, z)$ yazılır. Gerilme ve şekil değiştirme vektörleri, bileşenleri cinsinden,

$$\{\boldsymbol{\sigma}\} = \begin{Bmatrix} \sigma_x \\ \sigma_y \\ \sigma_z \\ \tau_{xy} \\ \tau_{yz} \\ \tau_{zx} \end{Bmatrix} \quad \text{ve} \quad \{\boldsymbol{\varepsilon}\} = \begin{Bmatrix} \varepsilon_x \\ \varepsilon_y \\ \varepsilon_z \\ \gamma_{xy} \\ \gamma_{yz} \\ \gamma_{zx} \end{Bmatrix} \tag{23.1}$$

dir. Cisim için diferansiyel denge denklemleri, indis gösterimiyle,

$$\sigma_{ij,j} + g_i = 0 \quad , \qquad (i, j = x, y, z) \tag{23.2}$$

biçiminde yazılır. Buna göre, *denge denklemleri*nin açık yazımı,

$$\left.\begin{aligned}
&\frac{\partial\sigma_x}{\partial x}+\frac{\partial\tau_{xy}}{\partial y}+\frac{\partial\tau_{xz}}{\partial z}+g_x=0\\
&\frac{\partial\tau_{xy}}{\partial x}+\frac{\partial\sigma_y}{\partial y}+\frac{\partial\tau_{yz}}{\partial z}+g_y=0\\
&\frac{\partial\tau_{xz}}{\partial x}+\frac{\partial\tau_{yz}}{\partial y}+\frac{\partial\sigma_z}{\partial x}+g_z=0
\end{aligned}\right\} \qquad (23.3)$$

olur. Burada g_x, g_y, g_z birim hacim için kütle kuvvetleridir. Eğer kısmi türevleri $\partial(...)/\partial x=(...)_{,x}$, ... , $\partial(...)/\partial z=(...)_{,z}$ biçiminde gösterecek olursak, yukarıdaki ifade,

$$\left.\begin{aligned}
&\sigma_{x,x}+\tau_{xy,y}+\tau_{xz,z}+g_x=0\\
&\tau_{xy,x}+\sigma_{y,y}+\tau_{yz,z}+g_y=0\\
&\tau_{xz,x}+\tau_{yz,y}+\sigma_{z,z}+g_z=0
\end{aligned}\right\} \qquad (23.4)$$

biçiminde daha sade yazılabilir.

• **Sınır Koşulları:** Cismin yüzeyi S ile gösterilirse, bu sınır koşulları bakımından iki bölgeye ayrılır. Biri; yayılı dış yüklerin etkidiği S_σ yüzeyi, diğeri; mesnet koşullarına bağlı S_ε yüzeyi. Şu halde,

$$S=S_\sigma\cup S_\varepsilon$$

dur. Yüzeye etkiyen yayılı dış yük vektörü $\mathbf{q}(q_x,q_y,q_z)$ ve bu yüzeyin doğrultman kosinüsleri cinsinden normali $\mathbf{n}(n_x,n_y,n_z)$ ise, S_σ yüzeyinde *mekanik sınır koşulları*,

$$\left.\begin{aligned}
q_x&=\sigma_x n_x+\tau_{xy}n_y+\tau_{xz}n_z\\
q_y&=\tau_{xy}n_x+\sigma_y n_y+\tau_{yz}n_z\\
q_x&=\tau_{xz}n_x+\tau_{yz}n_y+\sigma_z n_z
\end{aligned}\right\}\ ,\quad (S_\sigma \text{ dâ}) \qquad (23.5)$$

olur. (x,y,z) takımında yer değiştirmeler sırasıyla (u,v,w) ise, ve bilinen yer değiştirmeler $\hat{\mathbf{u}}(\hat{u},\hat{v},\hat{w})$ biçiminde ifade edilirse, S_ε yüzeyinde *geometrik sınır koşulları*,

$$u=\hat{u}\ ,\quad v=\hat{v}\ ,\quad w=\hat{w}\ ,\quad (S_\varepsilon \text{ da}) \qquad (23.6)$$

olur. Eğer mesnet koşulu gereği $\hat{\mathbf{u}}(\hat{u},\hat{v},\hat{w})$ nın bileşenleri içinde sıfır olan büyüklükler varsa, bu noktalarda yer değiştirme vektörü $\mathbf{u}(u,v,w)$ nin ilgili bileşenleri de sıfırdır.

• **Şekil Değiştirme–Yer Değiştirme İlişkileri:** Küçük şekil değiştirme kuramına göre $\boldsymbol{\varepsilon}=\boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{u})$ ilişkisi,

$$\left.\begin{aligned}
&\varepsilon_x=u_{,x}\ ,\quad \gamma_{xy}=v_{,x}+u_{,y}\\
&\varepsilon_y=v_{,y}\ ,\quad \gamma_{zx}=u_{,z}+w_{,x}\\
&\varepsilon_z=w_{,z}\ ,\quad \gamma_{yz}=w_{,y}+v_{,z}
\end{aligned}\right\} \qquad (23.7)$$

yazılır. (23.7) aynı zamanda *kinematik bağıntılar* olarak ta bilinir. Burada kullanılan kısmi türev gösterimi,

$$\varepsilon_x=\frac{\partial u}{\partial x}=u_{,x}\ ,\ ...\ ,\ \gamma_{yz}=\frac{\partial w}{\partial y}+\frac{\partial v}{\partial z}=w_{,y}+v_{,z}$$

dir.

• **Bünye Bağıntıları:** Küçük şekil değiştirmeler için, gerilme–şekil değiştirme bağıntıları,

$$\{\boldsymbol{\sigma}\}=[\mathbf{E}]\{\boldsymbol{\varepsilon}\}\quad \text{ya da}\quad \{\boldsymbol{\varepsilon}\}=[\mathbf{C}]\{\boldsymbol{\sigma}\} \qquad (23.8)$$

biçiminde yazılır. Burada *elastisite matrisi* $[\mathbf{E}]$ malzemenin elastik sabitlerini içerir ve simetrisi nedeniyle $E_{ij}=E_{ji}$, $(i,j=1,2,...,6)$ dir. Eğer (23.8) da birinci denklem soldan $[\mathbf{C}]=[\mathbf{E}]^{-1}$ ile çarpılırsa ikinci denklem elde edilir. Elastisite matrisinin tersi olan *kompliyans matrisi* $[\mathbf{C}]$, simetrik olduğundan $C_{ij}=C_{ji}$, $(i,j=1,2,...,6)$ dir. (23.8) matris yapısında,

$$\begin{Bmatrix}\sigma_x\\ \sigma_y\\ \sigma_z\\ \tau_{xy}\\ \tau_{yz}\\ \tau_{zx}\end{Bmatrix}=\begin{bmatrix}E_{11}&E_{12}&E_{13}&E_{14}&E_{15}&E_{16}\\ E_{21}&E_{22}&E_{23}&E_{24}&E_{25}&E_{26}\\ E_{31}&E_{32}&E_{33}&E_{34}&E_{35}&E_{36}\\ E_{41}&E_{42}&E_{43}&E_{44}&E_{45}&E_{46}\\ E_{51}&E_{52}&E_{53}&E_{54}&E_{55}&E_{56}\\ E_{61}&E_{62}&E_{63}&E_{64}&E_{65}&E_{66}\end{bmatrix}\begin{Bmatrix}\varepsilon_x\\ \varepsilon_y\\ \varepsilon_z\\ \gamma_{xy}\\ \gamma_{yz}\\ \gamma_{zx}\end{Bmatrix} \qquad (23.9)$$

$$\begin{Bmatrix}\varepsilon_x\\ \varepsilon_y\\ \varepsilon_z\\ \gamma_{xy}\\ \gamma_{yz}\\ \gamma_{zx}\end{Bmatrix}=\begin{bmatrix}C_{11} & C_{12} & C_{13} & C_{14} & C_{15} & C_{16}\\ C_{21} & C_{22} & C_{23} & C_{24} & C_{25} & C_{26}\\ C_{31} & C_{32} & C_{33} & C_{34} & C_{35} & C_{36}\\ C_{41} & C_{42} & C_{43} & C_{44} & C_{45} & C_{46}\\ C_{51} & C_{52} & C_{53} & C_{54} & C_{55} & C_{56}\\ C_{61} & C_{62} & C_{63} & C_{64} & C_{65} & C_{66}\end{bmatrix}\begin{Bmatrix}\sigma_x\\ \sigma_y\\ \sigma_z\\ \tau_{xy}\\ \tau_{yz}\\ \tau_{zx}\end{Bmatrix} \qquad (23.10)$$

biçiminde yazılır. *Homojen–izotrop* malzeme için (23.9) da bağımsız elastik sabit sayısı ikiye düşer (E,υ ya da λ,μ) ve buna göre (23.9) ile (23.10) ifadeleri,

$$\blacktriangleright\quad \begin{Bmatrix}\sigma_x\\ \sigma_y\\ \sigma_z\\ \tau_{xy}\\ \tau_{xz}\\ \tau_{yz}\end{Bmatrix}=\begin{bmatrix}(\lambda+2\mu) & \lambda & \lambda & 0 & 0 & 0\\ \lambda & (\lambda+2\mu) & \lambda & 0 & 0 & 0\\ \lambda & \lambda & (\lambda+2\mu) & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & \mu & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0 & \mu & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \mu\end{bmatrix}\begin{Bmatrix}\varepsilon_x\\ \varepsilon_y\\ \varepsilon_z\\ \gamma_{xy}\\ \gamma_{xz}\\ \gamma_{yz}\end{Bmatrix} \qquad (23.11)$$

$$\blacktriangleright\quad \begin{Bmatrix}\varepsilon_x\\ \varepsilon_y\\ \varepsilon_z\\ \gamma_{xy}\\ \gamma_{yz}\\ \gamma_{zx}\end{Bmatrix}=\begin{bmatrix}1/E & -\upsilon/E & -\upsilon/E & 0 & 0 & 0\\ -\upsilon/E & 1/E & -\upsilon/E & 0 & 0 & 0\\ -\upsilon/E & -\upsilon/E & 1/E & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1/G & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1/G & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1/G\end{bmatrix}\begin{Bmatrix}\sigma_x\\ \sigma_y\\ \sigma_z\\ \tau_{xy}\\ \tau_{yz}\\ \tau_{zx}\end{Bmatrix} \qquad (23.12)$$

olur. Burada LAMÉ sabitleri $\lambda=E\upsilon/[(1+\upsilon)(1-2\upsilon)]$ ve $\mu=G$, elastisite modülü E, POISSON oranı υ ve kayma modülü $G=E/[2(1+\upsilon)]$ dür. (23.11) ile (23.12) açık yapıda yazılırsa,

$$\left.\begin{aligned}\sigma_x&=2G\left[\varepsilon_x+\frac{\upsilon}{1-2\upsilon}(\varepsilon_x+\varepsilon_y+\varepsilon_z)\right] \quad , \quad \tau_{xy}=G\gamma_{xy}\\ \blacktriangleright\quad \sigma_y&=2G\left[\varepsilon_y+\frac{\upsilon}{1-2\upsilon}(\varepsilon_x+\varepsilon_y+\varepsilon_z)\right] \quad , \quad \tau_{yz}=G\gamma_{yz}\\ \sigma_z&=2G\left[\varepsilon_z+\frac{\upsilon}{1-2\upsilon}(\varepsilon_x+\varepsilon_y+\varepsilon_z)\right] \quad , \quad \tau_{zx}=G\gamma_{zx}\end{aligned}\right\} \qquad (23.13)$$

$$\left.\begin{aligned}\varepsilon_x&=\frac{1}{E}[\sigma_x-\upsilon(\sigma_y+\sigma_z)] \quad , \quad \gamma_{xy}=\frac{\tau_{xy}}{G}\\ \blacktriangleright\quad \varepsilon_y&=\frac{1}{E}[\sigma_y-\upsilon(\sigma_x+\sigma_z)] \quad , \quad \gamma_{yz}=\frac{\tau_{yz}}{G}\\ \varepsilon_z&=\frac{1}{E}[\sigma_z-\upsilon(\sigma_x+\sigma_y)] \quad , \quad \gamma_{zx}=\frac{\tau_{zx}}{G}\end{aligned}\right\} \qquad (23.14)$$

dır.

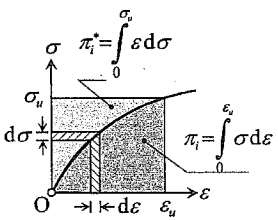
23.2 DEĞİŞİM İLKELERİ

Bir problemin çözümünde çeşitli enerji ilkeleri kullanılabilir. Enerji ifadesi, diferansiyel denklem metodunda sıralanmış koşullardan bir kısmıyla bazı sınır şartlarını sağlayan bir çok çözümün fonksiyonelidir. *Enerji ifadesinde durağanlık (ekstrem) koşulunun aranması, esas problem için çeşitli çözümler arasından gerçek çözümünün ortaya çıkartılmasını sağlar.* Enerji ilkeleri içinde, değişime uğrayan değişkenler, örneğin birinde yalnız *denge denklemi*ni sağlarken, diğerinde sadece *uygunluk koşulu*nu gerçekler. Değişime uğrayan büyüklüklerin önüne özel bir operatör işaret $\delta(...)$ yazılır. Bu operatörün temel özellikleri ile değişim hesabı için gerekli bazı yararlı bilgiler Ek–A da sunulmuştur. *Değişim (varyasyon) cebri* fazla karışık olmamakla birlikte kendine has bazı kuralları olan bir matematik yöntemdir. Daha geniş bilgi için bu konuda yazılmış kitaplar önerilir.

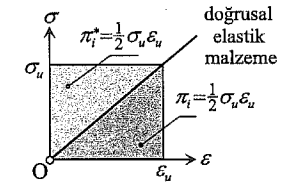
Şekil (23.1a) deki gerilme–şekil değiştirme diyagramında verilmiş olan eğri ile; ε ve σ eksenleri arasında kalan alanlara sırasıyla, *enerji yoğunluğu* ile *tamamlayıcı enerji yoğunluğu* dersek, bunlar,

$$\pi_i=\int_0^{\varepsilon_u}\sigma\,\mathrm{d}\varepsilon \qquad \text{ve} \qquad \pi_i^*=\int_0^{\sigma_u}\sigma\,\mathrm{d}\varepsilon \qquad (23.15)$$

biçiminde hesaplanır. Doğrusal elastik malzeme için Şekil (23.1b) den de görüldüğü gibi $\pi_i=\pi_i^*$ olur ve ikisi de cismin birim hacminde birikecek şekil değiştirme enerjisine eşittir. (23.15) ifadeleri tüm hacim üstünde integre edilirse, cismin şekil değiştirme enerjisine eşit olan *potansiyel enerji* ($\Pi_i=U_i$) ile *tamamlayıcı* (*komplemanter*) *enerji*, sırasıyla,



(a). $\pi_i\neq\pi_i^*$



(b). $\pi_i=\pi_i^*$

Basit çekmede enerji yoğunluğu π_i

Şekil (23.1)

$$\Pi_i = \int_V \pi_i \, dV \qquad \text{ve} \qquad \Pi_i^* = \int_V \pi_i^* \, dV \tag{23.16}$$

elde edilir.

EN KÜÇÜK POTANSİYEL ENERJİ İLKESİ: 11. Bölüm'de anlatıldığı gibi, doğrusal elastik malzemede enerji yoğunluğu,

$$\pi_i = \tfrac{1}{2}\{\boldsymbol{\sigma}\}^T\{\boldsymbol{\varepsilon}\} \tag{23.17}$$

biçiminde hesaplanır ve (23.1) den yararlanılarak çarpım işlemi yapılırsa,

$$\pi_i = \tfrac{1}{2}(\sigma_x\varepsilon_x + \sigma_y\varepsilon_y + \sigma_z\varepsilon_z + \tau_{xy}\gamma_{xy} + \tau_{xz}\gamma_{xz} + \tau_{yz}\gamma_{yz}) \tag{23.18}$$

elde edilir. (23.17) de HOOKE yasası $\{\boldsymbol{\sigma}\} = [\mathbf{E}]\{\boldsymbol{\varepsilon}\}$ yerleştirilirse,

$$\pi_i = \tfrac{1}{2}\{\boldsymbol{\varepsilon}\}^T[\mathbf{E}]\{\boldsymbol{\varepsilon}\}$$

bulunur. Buradaki matris işlemleri için Ek–B den yararlanılabilir. Homojen–izotrop malzemede enerji yoğunluğunu hesaplamak için, (23.18) de (23.13) yerleştirilirse,

$$\pi_i = G[\varepsilon_x^2 + \varepsilon_y^2 + \varepsilon_z^2 + \frac{\upsilon}{1-2\upsilon}(\varepsilon_x + \varepsilon_y + \varepsilon_z)^2] + \tfrac{1}{2}G(\gamma_{xy}^2 + \gamma_{xz}^2 + \gamma_{yz}^2) \tag{23.19}$$

elde edilir. Görüldüğü gibi enerji yoğunluğu $\boldsymbol{\varepsilon}$ nun ikinci dereceden bir fonksiyonudur. Eğer (23.7) deki $\boldsymbol{\varepsilon} = \boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{u})$ ilişkileri burada yerleştirilirse,

$$\left.\begin{aligned} \pi_i = G[u_{,x}^2 + v_{,y}^2 + w_{,z}^2 + \frac{\upsilon}{1-2\upsilon}(u_{,x} + v_{,y} + w_{,z})^2] \\ + \tfrac{1}{2}G[(u_{,y} + v_{,x})^2 + (w_{,x} + u_{,z})^2 + (v_{,z} + w_{,y})^2] \end{aligned}\right\} \tag{23.20}$$

elde edilir. (23.20) de kayma modülü $G = E/[2(1+\upsilon)]$ dür. Bilindiği gibi; iç kuvvetlerin potansiyel enerjisi aynı zamanda şekil değiştirme enerjisine eşittir $(\Pi_i = U_i)$. Dış kuvvetlerin potansiyel enerjisi ise, tanım gereği,

$$\Pi_d = -\int_V (g_x u + g_y v + g_z w)\, dV - \int_{S_\sigma} (q_x u + q_y v + q_z w)\, dS \tag{23.21}$$

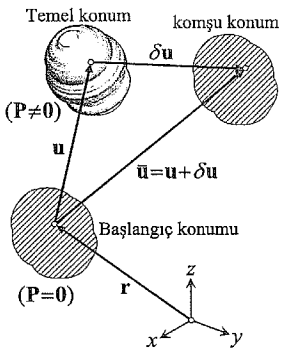
dir. (23.21) da g_x, g_y, g_z birim hacim için *kütle kuvvetleri* ve q_x, q_y, q_z cisme etkiyen *yayılı yüzey kuvvetleri* olup, herhangi bir değişim sırasında *şiddetleri ile yönleri değişmez*. Şu halde toplam potansiyel enerji,

$$\Pi = \Pi_i + \Pi_d \tag{23.22}$$

olur. Şimdi (23.22) de, (23.19) a göre (23.16) ve (23.21) yerleştirilir ise, *toplam potansiyel enerji*,

$$\Pi = \int_V \pi_i(\mathbf{u})\, dV - \int_V (g_x u + g_y v + g_z w)\, dV - \int_{S_\sigma} (q_x u + q_y v + q_z w)\, dS \tag{23.23}$$

biçiminde yazılır. Eğer (23.23) deki fonksiyoneli sağlayacak gerçek yer değiştirme vektörü $\mathbf{u}(u, v, w)$ ile *temel konum* ifade edilirse ve buna geometrik sınır koşulları S_ε ile uyumlu keyfi küçük bir değişim $\delta\mathbf{u}(\delta u, \delta v, \delta w)$ verilirse, *komşu konum*da yer değiştirme bileşenleri $\bar{u} = u + \delta u$, $\bar{v} = v + \delta v$ ve $\bar{w} = w + \delta w$ olur (Bakınız Şekil 23.2). Bu durumda temel konum ile komşu konum arasındaki potansiyel enerji ilişkisi,



Şekil (23.2)

$$\Pi(\bar{\mathbf{u}}) = \Pi(\mathbf{u}) + \Delta\Pi \tag{23.24}$$

biçiminde kurulur. Burada $\Pi(\bar{\mathbf{u}})$ komşu konumun potansiyel enerjisidir. Enerjideki değişimi ifade eden $\Delta\Pi$ yi daha iyi tanımlayabilmek için fonksiyon TAYLOR serisine açılırsa,

$$\Delta\Pi = \delta\Pi + \tfrac{1}{2!}\delta^2\Pi + \tfrac{1}{3!}\delta^3\Pi + \cdots \tag{23.25}$$

yazılır. Burada $\delta\Pi$, $\delta^2\Pi$, $\delta^3\Pi$, ... potansiyel enerjinin sırasıyla birinci, ikinci, üçüncü, ... varyasyonlarıdır. Üç ve daha yüksek mertebeden değişimler ihmal edilirse, (23.24) ile (23.25) den,

$$\Pi(\bar{\mathbf{u}}) \cong \Pi(\mathbf{u}) + \delta\Pi + \tfrac{1}{2!}\delta^2\Pi \tag{23.26}$$

elde edilir. Kinematik ilişki $\boldsymbol{\varepsilon} = \boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{u})$ hatırlanırsa, toplam potansiyelin birinci ve ikinci değişimleri $\delta\Pi$, $\delta^2\Pi$, aslında $\delta\mathbf{u}$ ile onun türevleri $\delta\mathbf{u}_{,x}$, $\delta\mathbf{u}_{,y}$, ... nin sırasıyla birinci ve ikinci dereceden fonksiyonlarıdır. Bu ifadeler,

$$\left.\begin{aligned}\delta\Pi = \int_V [\sigma_x(\delta u_{,x}) + \sigma_y(\delta v_{,y}) + \ldots + \tau_{yz}(\delta v_{,z} + \delta w_{,y})]\,\mathrm{d}V \\ - \int_V (g_x\delta u + g_y\delta v + g_z\delta w)]\,\mathrm{d}V \\ - \int_{S_\sigma} (q_x\delta u + q_y\delta v + q_z\delta w)\,\mathrm{d}S\end{aligned}\right\} \qquad (23.27)$$

$$\delta^2\Pi = \int_V \pi_i(\delta\mathbf{u})\,\mathrm{d}V \qquad (23.28)$$

biçimindedir. (23.28) δ^2 ye bağlı ikinci mertebeden çok küçük bir sayıdır. Burada σ_x, σ_y, ..., τ_{yz} gerçek çözüme ait gerilme bileşenleri, $\mathrm{d}V = \mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$ diferansiyel hacim elemanı ve $\delta\mathbf{u} = \delta\mathbf{u}(\delta u, \delta v, \delta w)$ yer değiştirme vektöründe sınır koşullarıyla uyumlu çok küçük keyfi değişimdir. Eğer komşu konumu ifade eden yer değiştirme fonksiyonları $\overline{u} = u + \delta u$, $\overline{v} = v + \delta v$ ve $\overline{w} = w + \delta w$ geometrik sınır koşullarını tam olarak sağlıyorsa, S_ε bölgesinde yer değiştirmelerdeki artımlar,

$$\delta u = 0\ ,\quad \delta v = 0\ ,\quad \delta w = 0 \qquad (23.29)$$

olur. Ayrıca geometrik ilişkilerden biliyoruz ki, sınırlarda,

$$\mathrm{d}x\mathrm{d}y = n_z\mathrm{d}S\ ,\quad \mathrm{d}x\mathrm{d}z = n_y\mathrm{d}S\ ,\quad \mathrm{d}z\mathrm{d}y = n_x\mathrm{d}S\ , \qquad (23.30)$$

dir. Burada $\mathrm{d}S$ cisim yüzeyinde bir diferansiyel alan elemanıdır. Şimdi (23.27) de değişime uğramış türevli büyüklüklere (23.30) dan yararlanarak GREEN–GAUSS teoremini uygulanırsa, bunlar sırasıyla,

$$\left.\begin{aligned}\int_V \sigma_x\delta u_{,x}\mathrm{d}V &= \int_{S_\sigma} \sigma_x\delta u(n_x\mathrm{d}S) - \int_V \sigma_{x,x}\delta u\mathrm{d}V \\ \int_V \sigma_y\delta v_{,y}\mathrm{d}V &= \int_{S_\sigma} \sigma_y\delta v(n_y\mathrm{d}S) - \int_V \sigma_{y,y}\delta v\mathrm{d}V \\ \vdots \quad &= \quad \vdots \qquad\qquad \vdots \\ \int_V \tau_{yz}\delta v_{,z}\mathrm{d}V &= \int_{S_\sigma} \tau_{yz}\delta v(n_z\mathrm{d}S) - \int_V \tau_{yz,z}\delta v\mathrm{d}V \\ \int_V \tau_{yz}\delta w_{,y}\mathrm{d}V &= \int_{S_\sigma} \tau_{yz}\delta w(n_y\mathrm{d}S) - \int_V \tau_{yz,y}\delta w\mathrm{d}V\end{aligned}\right\} \qquad (23.31)$$

biçiminde elde edilir. (23.31) da eşitliğin sağındaki yüzey integralleri keyfi δu, δv ve δw değişimleri altında toplanırsa, (23.5) den yararlanılarak,

$$\begin{aligned}\int_{S_\sigma} [(\sigma_x n_x + \tau_{xy} n_y + \tau_{xz} n_z)\delta u]\,\mathrm{d}S &\equiv \int_{S_\sigma} (q_x\delta u)\,\mathrm{d}S \\ \int_{S_\sigma} [(\tau_{xy} n_x + \sigma_y n_y + \tau_{yz} n_z)\delta v]\,\mathrm{d}S &\equiv \int_{S_\sigma} (q_y\delta v)\,\mathrm{d}S \\ \int_{S_\sigma} [(\tau_{xz} n_x + \tau_{yz} n_y + \sigma_z n_z)\delta w]\,\mathrm{d}S &\equiv \int_{S_\sigma} (q_x\delta w)\,\mathrm{d}S\end{aligned}$$

sonucuna ulaşılır. Bunlar (23.27) de yerleştirilirse, son satır düşer. (23.27) nin ilk satırı (23.31) de eşitliğin sağındaki hacim integrallerinin toplamına eşittir. Buna göre (23.27) yeniden düzenlenirse,

$$\begin{aligned}\delta\Pi = &-\int_V [(\sigma_{x,x} + \tau_{xy,y} + \tau_{xz,z} + g_x)\mathrm{d}V]\delta u \\ &- \int_V [(\tau_{xy,x} + \sigma_{y,y} + \tau_{yz,z} + g_y)\mathrm{d}V]\delta v \\ &- \int_V [(\tau_{xz,x} + \tau_{yz,y} + \sigma_{z,z} + g_z)\mathrm{d}V]\delta w\end{aligned}$$

elde edilir. Sınır koşullarını sağlayacak biçimde tamamen keyfi seçilmiş büyüklükler olan değişimler $\delta u \neq \delta v \neq \delta w \neq 0$ dır. Yalnız bu ifadede, dikkat edilirse, yuvarlak parantezlerin içi denge denklemleri (23.4) dir ve sadece denge durumu için her biri sıfıra eşit olacağından,

$$\begin{aligned}-\int_V (\sigma_{x,x} + \tau_{xy,y} + \tau_{xz,z} + g_x)\,\mathrm{d}V = 0 \\ -\int_V (\tau_{xy,x} + \sigma_{y,y} + \tau_{yz,z} + g_y)\,\mathrm{d}V = 0 \\ -\int_V (\tau_{xz,x} + \tau_{yz,y} + \sigma_{z,z} + g_z)\,\mathrm{d}V = 0\end{aligned}$$

yazılır. Denge denklemlerini sadece gerçek gerilme bileşenleri sağlar ve ancak o zaman yer değiştirmeler cismin gerçek konumunu işaret eder. Şu halde yukarıdaki sonuçlar (23.27) de yerleştirilirse, *denge durumunda toplam potansiyelin birinci varyasyonu*nun,

$$\blacktriangleright\quad \delta\Pi = 0 \qquad (23.32)$$

olduğu görülür. (23.32) den çıkartılacak önemli sonuç; *geometrik sınır koşullarıyla uyumlu yer değiştirme fonksiyonları* $\bar{\mathbf{u}}(\bar{u},\bar{v},\bar{w})$ *nin gerçek yer değiştirmeler olması durumunda toplam potansiyel durağandır*. Öte yandan *pozitif–definit* $\pi_i(u,v,w)$ fonksiyonu için (23.28) den hesaplanacak, *toplam potansiyelin ikinci mertebe değişimi*,

$$\blacktriangleright \quad \delta^2\Pi \geq 0 \tag{23.33}$$

olmalıdır. (23.33) nın sıfıra eşit olabilmesi için $\delta u, \delta v$ ve δw den türetilen şekil değiştirmelerin tümü sıfır olmalıdır. Şu halde (23.32) ve (23.33) den ortaya çıkacak önemli sonuç, $\delta\Pi = 0$ dan elde edilecek durağanlık koşulu için Π en küçük ya da en büyük değerini alır. Bunlardan hangisinin gerçekleşeceğini anlayabilmek için $\delta^2\Pi$ nin işaretine bakılarak,

$$\blacktriangleright \quad \delta\Pi = 0 \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} \delta^2\Pi > 0 \quad \Rightarrow \quad \Pi_{\min} \\ \delta^2\Pi < 0 \quad \Rightarrow \quad \Pi_{\max} \end{cases} \tag{23.34}$$

karar verilir.

EN KÜÇÜK TAMAMLAYICI ENERJİ İLKESİ: Tamamlayıcı enerji yoğunluğu ifadesi $\pi_i^* = \frac{1}{2}\{\boldsymbol{\sigma}\}^T\{\boldsymbol{\varepsilon}\}$ da bünye bağıntısı $\{\boldsymbol{\varepsilon}\} = [\mathbf{C}]\{\boldsymbol{\sigma}\}$ yerleştirilirse, tamamlayıcı enerji yoğunluğu,

$$\pi_i^* = \{\boldsymbol{\sigma}\}^T[\mathbf{C}]\{\boldsymbol{\sigma}\} \tag{23.35}$$

elde edilir. Homojen–izotrop malzeme için, (23.18) de (23.14) in yerleştirilirse, *tamamlayıcı enerji yoğunluğu*,

$$\pi_i^* = \frac{1}{2E}[(\sigma_x+\sigma_y+\sigma_z)^2 + 2(1+\upsilon)(\tau_{xy}^2+\tau_{xz}^2+\tau_{yz}^2-\sigma_x\sigma_y-\sigma_x\sigma_z-\sigma_y\sigma_z)]$$

bulunur. Hatırlanacağı gibi π_i nin pozitif–definit olduğunu daha önce belirtmiştik. Eğer bu doğruysa, aynı durum $\boldsymbol{\sigma}$ nın ikinci dereceden fonksiyonu olan π_i^* için de geçerlidir. Böylece tamamlayıcı enerjinin varlığı gerçeklenir. Şu halde *toplam tamamlayıcı enerji*,

$$\Pi^* = \int_V \pi_i^*(\boldsymbol{\sigma})\,\mathrm{d}V - \int_{S_\varepsilon} (\hat{u}q_x + \hat{v}q_y + \hat{w}q_z)\,\mathrm{d}S \tag{23.36}$$

olur. Burada $\boldsymbol{\sigma} = \boldsymbol{\sigma}(\sigma_x,\sigma_y,\ldots,\tau_{yz})$ gerçek çözümün bileşenleri olup, $\mathbf{q}(q_x,q_y,q_z)$ yüzey kuvvetlerini ifade eder. $\hat{\mathbf{u}} = \hat{\mathbf{u}}(\hat{u},\hat{v},\hat{w})$ ise S_ε bölgesinde önceden tanımlanmış yer değiştirme vektörü dür ve yer değiştirme vektörünün keyfi bir değişimi $\delta\mathbf{u}$ sırasında değişmez $(\delta\hat{\mathbf{u}} = \mathbf{0})$. Şimdi (23.36) daki gerilme bileşeni fonksiyonlarına uygun artımlar verilirse,

$$\left.\begin{aligned} \bar{\sigma}_x &= \sigma_x + \delta\sigma_x \\ \bar{\sigma}_y &= \sigma_y + \delta\sigma_y \\ &\vdots \\ \bar{\tau}_{yz} &= \tau_{yz} + \delta\tau_{yz} \end{aligned}\right\} \quad \Rightarrow \quad \bar{\boldsymbol{\sigma}} = \boldsymbol{\sigma} + \delta\boldsymbol{\sigma} \ ,$$

yazılır. Bunlar (23.36) da yerleştirilirse, (23.26) in elde edilişine benzer olarak üç ve daha yüksek mertebeden değişimler ihmal edilerek, komşu konumda tamamlayıcı enerji,

$$\Pi^*(\bar{\boldsymbol{\sigma}}) = \Pi^*(\boldsymbol{\sigma}) + \delta\Pi^* + \tfrac{1}{2!}\delta^2\Pi^* \tag{23.37}$$

bulunur. Potansiyel enerji için izlenen yönteme benzer işlemler burada da yapılırsa görülecektir ki; *denge denklemlerini ve* S_σ *da tanımlı dinamik sınır koşullarını sağlayacak biçimde uygun seçilmiş* $\boldsymbol{\sigma} = \boldsymbol{\sigma}(\sigma_x,\sigma_y,\ldots,\tau_{yz})$ *keyfi çözümleri içinden gerçek gerilme bileşenleri* Π^* *ı mutlak en küçük yapar*. Bu durumda,

$$\delta\Pi^* = \delta\int_V \pi_i^*(\boldsymbol{\sigma})\,\mathrm{d}V - \int_{S_\varepsilon} (\hat{u}\delta q_x + \hat{v}\delta q_y + \hat{w}\delta q_z)\,\mathrm{d}S = 0 \tag{23.38}$$

olur. Ayrıca pozitif–definit π_i^* fonksiyonu için,

$$\delta^2\Pi^* = \int_V \pi_i^*(\delta\boldsymbol{\sigma})\,\mathrm{d}V > 0 \tag{23.39}$$

dir. EULER denklemlerinin incelenmesi sonucu göstermek mümkündür ki;

- Toplam potansiyel enerji ifadesinin temel denklemleri *uygunluk koşulları* ile *geometrik sınır koşulları* olup, EULER denklemleri aynı zamanda *denge denklemleri*dir.

- Tamamlayıcı enerjinin temel denklemleri *denge denklemleri* ile *dinamik sınır koşulları* olup, EULER denklemleri aynı zamanda *uygunluk koşullarıdır*.

EULER denklemleri, integral yapıdaki fonksiyonelin çözüm fonksiyonlarının gerçekte sağlayacağı koşulu ifade eder. Bunlar fonksiyonelin yapısı içinde görülmezler, ama bir takım değişim hesapları sonucu bulunurlar.

23.3 ÇUBUKLARDA TOPLAM POTANSİYEL ENERJİ

Bu paragrafta işlem basitliği bakımından doğru eksenli çubuklar ele alınacak. Toplam potansiyel enerji, çubuğun konumunu belirleyen koordinatlar cinsinden yazılmış bir integraldir. (23.23) sadece sistemin gerçek denge konumu için durağandır ve bu duruma ait yer değiştirme aynı zamanda problemin de çözümüdür. Çubukta elastik eğri ifadesi $v(z)$ nin hesabını hem diferansiyel denklem yöntemiyle, hem de enerji yöntemiyle yapalım ve böylece her iki çözüm tarzını birbirleriyle karşılaştıralım. Aşağıdaki tüm hesaplarda gösterim kolaylığı bakımından z koordinatına göre türev alma işlemi,

$$(...)' = \frac{d(...)}{dz},\quad (...)'' = \frac{d^2(...)}{dz^2},\quad (...)''' = \frac{d^3(...)}{dz^3},\quad (...)^{iv} = \frac{d^4(...)}{dz^4}$$

biçiminde yazılacak.

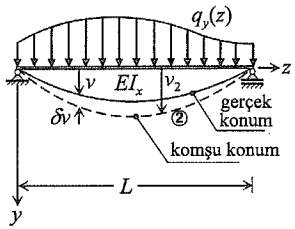
BERNOULLI–NAVIER ÇUBUK KURAMI: Kayma açısının ihmal edildiği ($\gamma_y \approx 0$) için, dik enkesitler şekil değiştirme sonrası elastik eğriye dik kalırlar. Şekil (23.3) deki gibi bir çubukta T_y kesme kuvveti, M_x eğilme momenti, v sapma ve κ_x eğrilik ise, temel denklemler,

$$\text{Diferansiyel denge denklemleri}: \left.\begin{aligned} T_y' &= -q_y(z) \\ M_x' &= T_y \end{aligned}\right\} \qquad (23.40)$$

$$\text{Moment–eğrilik ilişkisi} \quad : \quad \kappa_x = -v'' = \frac{M_x}{EI_x} \qquad (23.41)$$

Diferansiyel Denklem Yöntemi: (23.40) ile (23.41) den, çubuğun diferansiyel denge denklemi,

$$EI_x v^{iv} - q_y(z) = 0 \qquad (23.42)$$



$$v|_{z=0} = v|_{z=L} = 0$$
$$v_2|_{z=0} = v_2|_{z=L} = 0$$
$$\delta v|_{z=0} = \delta v|_{z=L} = 0$$
$$\delta v = v_2 - v$$

Şekil (23.3)

biçiminde yazılır. Bunu çözebilmek için Şekil (23.3) deki basit mesnetli çubukta sınır koşulları,

$$v(0) = v(L) = 0 \quad : \quad \textit{Geometrik (asıl–DIRICHLET) sınır koşulları}$$
$$v''(0) = v''(L) = 0 \quad : \quad \textit{Dinamik (doğal–NEUMAN)} \text{ sınır koşulları}$$

dir. Şimdi yapılması gereken, (23.42) yi dört kez integre etmek ve bu sırada ortaya çıkacak dört integral sabitini yukarıda dört koşulu kullanarak belirlemektir. Sonuç olarak diferansiyel denklem metodu için şunu söylemek mümkün; *denge durumuna karşı gelen çözüm, bir diferansiyel denklemi belirli sınır koşulları altında çözmektir.*

Enerji Yöntemi: Gerçek çökme fonksiyonu $v(z)$, *geometrik (asıl)* sınır şartlarını sağlayan pek çok çözümden sadece bir tanesidir. O da; *toplam potansiyel enerjinin durağanlaştığı sırada bir minimumdan geçmesi şartının araştırılması ile elde edilir.* Düzlem bir çubukta hesaplara girecek gerilme bileşenleri σ_z, τ_{zx} ve τ_{zy} dir. Bu durumda bünye bağıntıları,

$$\sigma_z = E\varepsilon_z, \quad \tau_{zx} = G\gamma_{zx}, \quad \tau_{zy} = G\gamma_{zy} \qquad (23.43)$$

olur. 16. Bölüm'de anlatıldığı gibi, çubuk kesit ortamında bir noktanın yer değiştirme vektörü $\mathbf{u}^* = \mathbf{u}^*(u^*, v^*, w^*)$ ın bileşenleri,

$$\left.\begin{aligned} u^* &= u - y\Omega_z \\ v^* &= v + x\Omega_z \\ w^* &= w + y\Omega_x - x\Omega_y \end{aligned}\right\} \qquad (23.44)$$

dir. Burada u, v, w çubuk ekseni üstündeki bir noktaya ait ötelenmeler olup, $\Omega_x, \Omega_y, \Omega_z$ kesit dönmeleridir. Doğru eksenli eğilme çubuğunda çubuk ekseni z, eğilme ekseni x ise, $u = 0$, $\Omega_x = -v'$ ve $\Omega_y = \Omega_z = 0$ olur. Ayrıca BERNOULLI–NAVIER varsayımı gereği eğrilik $\kappa_x = \Omega_x' = -v''$ dir. Şu halde (23.44) den, yer değiştirmeler,

$$u^* = 0, \quad v^* = v, \quad w^* = w - yv' \qquad (23.45)$$

biçiminde ifade edilir. Böylece (23.7) ye göre uzama oranı,

$$\varepsilon_z = \frac{\partial w^*}{\partial z} = w' - yv'' \quad \text{ya da} \quad \varepsilon_z = w' + y\kappa_x \tag{23.46}$$

elde edilir. Bu sonuç (23.43) de yerleştirilirse, normal gerilme,

$$\sigma_z = E(w' - yv'') \quad \text{ya da} \quad \sigma_z = E(w' + y\kappa_x) \tag{23.47}$$

elde edilir. Çubukta diferansiyel hacim elemanı $dV = dxdydz = dAdz$ olup, kesitin alanı ile eylemsizlik momenti,

$$A = \int_A dxdy \quad \text{ve} \quad I_x = \int_A y^2 dxdy$$

dir. Şu halde kesit tesirleri (23.47) den,

$$\left.\begin{aligned} N &= \int_A \sigma_z dA = EAw' \\ M_x &= \int_A \sigma_z y dA = -EI_x v'' = EI_x \kappa_x \end{aligned}\right\} \tag{23.48}$$

elde edilir. Eğer $\pi_i = \frac{1}{2}\sigma_z\varepsilon_z$ de (23.46) ile (23.47) yerleştirilirse, enerji yoğunluğu $\pi_i = \frac{1}{2}E(w' - yv'')^2$ olur. Böylece kuvvetler düzlemine göre simetrik ve doğru eksenli bir çubukta iç kuvvetlerin potansiyel enerjisi, $\Pi_i = \int_V \pi_i dV$ den,

$$\begin{aligned} \Pi_i &= \tfrac{1}{2}\int_V E(w' - yv'')^2 dAdz \\ &= \tfrac{1}{2}E\int_0^L \int_A [(w')^2 - 2w'yv'' + (yv'')^2] dAdz \\ &= \tfrac{1}{2}\int_0^L [EA(w')^2 + EI(v'')^2] dz \end{aligned} \tag{23.49}$$

bulunur. İstenirse iç kuvvetlerin potansiyel enerjisi (23.48) dan yararlanılarak farklı bir biçimde,

$$\begin{aligned} \Pi_i &= \int_0^L \left[\frac{1}{2EA}N^2 + \frac{1}{2EI}M_x^2\right] dz \\ &= \tfrac{1}{2}\int_0^L [Nw' + M_x\kappa_x] dz \end{aligned}$$

yazılabilir. Burada $M_x = -EIv'' = EI\kappa_x$ olup κ_x eğriliktir. Dış kuvvetlerin potansiyel enerjisi,

$$\Pi_d = -\int_0^L q_y(z) dz \tag{23.50}$$

dir. Eğer (23.49) da, v çökmesinin yanında bir mertebe daha küçük olan eksenel uzama ihmal edilirse $(w \approx 0)$, potansiyel enerji ifadesi $\Pi = \Pi_i + \Pi_d$, (23.49) ile (23.50) den,

$$\Pi = \int_0^L [\tfrac{1}{2}EI_x(v'')^2 - q_y] dz \tag{23.51}$$

elde edilir. *Enerji hesabında, uygun çökme fonksiyonu v(z) nin sadece geometrik (asıl) sınır koşullarını sağlaması yeterlidir.* Denge durumu için (23.32) de belirtildiği gibi $\delta\Pi = 0$ olmalıdır. Şimdi değişim (varyasyon) hesabını daha iyi anlayabilmek için işlemleri şu şekilde düşünelim. Şekil (23.3) de görüldüğü gibi elastik eğrinin geometrik şartlarını gerçekleyen ① konumu $v(z)$ fonksiyonuyla ifade edilirse, geometrik sınır koşullarını sağlayacak biçimde ona verilecek *küçük* ve *keyfi* bir δv değişimi sonucunda onun yakın komşuluğundaki ② konumu,

$$v_2(z) = v + \delta v \tag{23.52}$$

biçiminde hesaplanır. Şekil (23.3) deki basit mesnetli çubukta,

$$v\big|_{z=0} = v\big|_{z=L} = 0$$

olduğu için, (23.52) deki değişim fonksiyonu δv, sınırlarda,

$$\delta v\big|_{z=0} = \delta v\big|_{z=L} = 0$$

asıl sınır koşullarını sağlayan keyfi bir ifadedir. ① ve ② konumları için toplam potansiyel enerji ifadeleri, (23.51) ve (23.52) yardımıyla,

$$\Pi_1 = \int_0^L [\tfrac{1}{2} EI_x (v'')^2 - q_y v]\,dz$$

$$\Pi_2 = \int_0^L [\tfrac{1}{2} EI_x (v'' + \delta v'')^2 - q_y (v + \delta v)]\,dz$$

olur. Şimdi yüklerin değişmemesi varsayımı altında ① ve ② konumları arasındaki potansiyel enerjideki değişim, $\delta\Pi = \Pi_2 - \Pi_1$ den,

$$\delta\Pi = \int_0^L EI_x v'' \delta v''\,dz - \int_0^L q_y \delta v\,dz + \tfrac{1}{2}\int_0^L EI_x (\delta v'')^2\,dz$$

$$= \int_0^L EI_x v'' \delta v''\,dz - \int_0^L q_y \delta v\,dz + \beta \qquad (23.53)$$

elde edilir. Burada,

$$\beta = \tfrac{1}{2}\int_0^L EI_x (\delta v'')^2\,dz > 0 \qquad (23.54)$$

fonksiyonu, (23.53) deki diğer iki integrale göre bir mertebe daha küçüktür. Şimdi (23.53) de birinci integralde $\delta v''$ deki türevlerden kurtulmak için buna iki defa kısmi integrasyon işlemi uygulanırsa,

$$\int_0^L EI_x v'' \delta v''\,dz = (EI_x v'')\delta v'\Big|_0^L - (EI_x v'')'\delta v\Big|_0^L + \int_0^L (EI_x v'')''\delta v\,dz \qquad (23.55)$$

elde edilir. Basit mesnetli çubukta, toplam sınır koşulları:

$$\left.\begin{array}{lll} \text{Doğal S.K.} : & v''\big|_{z=0} = v''\big|_{z=L} = 0 \;\Rightarrow & (EI_x v''\delta v')\big|_0^L = 0 \\ \text{Asıl S.K.} : & v\big|_{z=0} = v\big|_{z=L} = 0 \;\Rightarrow & (EI_x v'')'\delta v\big|_0^L = 0 \end{array}\right\} \qquad (23.56)$$

dır. (23.55) de (23.56) yerleştirilirse, tüm sınır terimleri özdeş olarak sıfır bulunur. Eğer eğilme rijitliği $EI_x = sabit$ ise, (23.55) den,

$$\int_0^L EI_x v'' \delta v''\,dz = \int_0^L EI_x v^{iv} \delta v\,dz$$

sonucuna ulaşılır ve buna göre (23.53) düzenlenirse,

$$\delta\Pi = \int_0^L (EI_x v^{iv} - q_y)\delta v\,dz + \beta \qquad (23.57)$$

elde edilir. Denge halindeki bir çubukta, diferansiyel denge denklemi,

$$EI_x v^{iv} - q_y(z) = 0 \qquad (23.58)$$

özdeş olarak sağlanmalıdır. O nedenle, (23.57) de (23.54) ile (23.58) sonucu yerleştirilirse,

$$\delta\Pi = \beta > 0 \qquad (23.59)$$

olduğu görülür. (23.59) çıkan önemli sonuç; *denge konumunun komşuluğundaki tüm diğer konumlarda toplam potansiyel enerji denge konumundakinden daha büyüktür.* O nedenle ① konumunda,

$$\Pi_1 = \Pi_{min} \qquad (23.60)$$

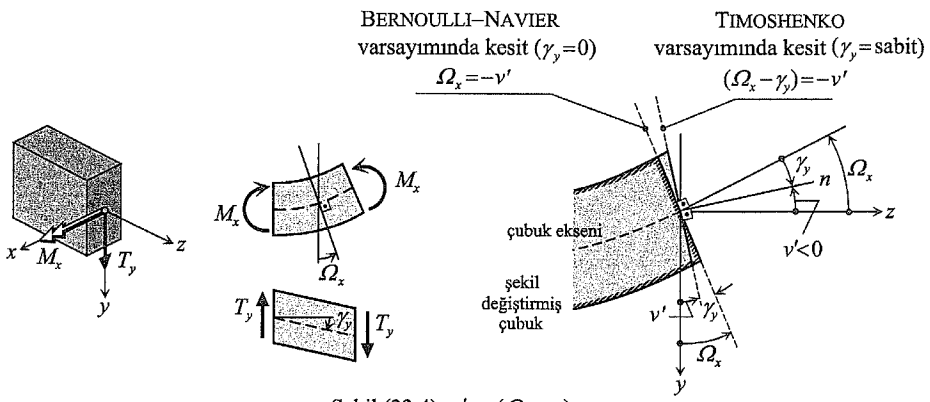
dur. Sonuç olarak; *elastik bir sistemde, geometrik sınır koşullarını sağlayan bütün konumlar arasında gerçek konum toplam potansiyel enerjiyi minimum yapar.*

EULER Denklemi: *Değişim hesabında bir sınırlı integralin durağan alabilmesi probleminin indirgendiği diferansiyel denkleme EULER denklemi denir.* Örneğin (23.51) fonksiyoneli içim bu (23.58) deki diferansiyel denge denklemidir. Şimdi bunu değişim cebrinden yararlanarak bulalım. Eğer durağan olması istenen sınırlı integral,

$$I(v) = \int_0^z F(z, v, v', v'')\,dz \qquad (23.61)$$

yapısında ise, değişim cebrinden (23.61) nin EULER denklemi,

$$\frac{\partial F}{\partial v} - \frac{d}{dz}\left(\frac{\partial F}{\partial v'}\right) + \frac{d^2}{dz^2}\left(\frac{\partial F}{\partial v''}\right) = 0 \qquad (23.62)$$



Şekil (23.4) $v'=-(\Omega_x-\gamma_y)$

dir. Eğer F fonksiyonelinde bağımlı değişkenlerin türev dereceleri üç ya da daha yukarı ise, (23.62) daha farklı yapıda yazılır. Bizim inceleyeceğimiz sınırlı integral problemi $\Pi=\int_0^L[\frac{1}{2}EI_x(v'')^2-q_yv]\mathrm{d}z$ de fonksiyonel $\Pi=\int_0^L F(z,v,v'')dz$ yapısında olduğundan,

$$\left.\begin{aligned}&\frac{\partial F}{\partial v}=-q_y \quad ,\\ &\frac{\partial F}{\partial v'}=0 \quad , \quad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\left(\frac{\partial F}{\partial v'}\right)=0\\ &\frac{\partial F}{\partial v''}=EI_xv'' \quad , \quad \frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}z^2}\left(\frac{\partial F}{\partial v''}\right)=EI_xv^{iv}\end{aligned}\right\} \qquad (23.63)$$

elde edilir. Şimdi bu sonuçlar (23.62) de yerleştirilirse, Şekil (23.3) deki BERNOULLI–NAVIER çubuğu için EULER denklemi,

$$EI_xv^{iv}-q_y(z)=0 \qquad (23.64)$$

denge denklemi olarak karşımıza çıkar.

TIMOSHENKO ÇUBUK KURAMI [§]: Çubuk dik kesiti üstündeki herhangi bir noktanın, şekil değiştirme sonrası yapacağı yer değiştirme u^* ın bileşenleri (23.44) da verilmiştir. Doğru eksenli ve kuvvetler düzlemine göre simetrik kesitli eğilme çubuğunda, çubuk ekseni z, eğilme ekseni x ise,

$$u=\Omega_y=\Omega_z=0 \qquad (23.65)$$

dır. Dik kesit, TIMOSHENKO varsayımına göre Şekil (23.4) de görüldüğü gibi şekil değiştirme sonrası rijit bir levha gibi düzlemsel olarak dönerken, kaymanın etkisiyle artık çubuk eksenine dik kalmaz. Şekil değiştirme sonrası kesitin düzlem kaldığı varsayıldığından *kayma açısı* $\gamma_y=sabit$tir. Şu halde Şekil (23.4) deki geometriden yararlanılarak kesit normali n nin yatayla yaptığı açı,

$$v'=-(\Omega_x-\gamma_y) \qquad (23.66)$$

dir. Burada Ω_x, eğilme momenti M_x in sebep olduğu dönme ve $\gamma_{zy}=\gamma_y$ ise kesme kuvveti T_y nin sebep olduğu kayma açısıdır. Şimdi (23.44) de (23.65) yerleştirilirse, çubuk ekseni üstündeki u, v, w yer değiştirmeleri cinsinden, çubuk kesiti üstündeki bir noktanın yer değiştirmeleri,

$$u^*=0\,,\quad v^*=v\,,\quad w^*=w+y\Omega_x \qquad (23.67)$$

elde edilir. Doğru eksenli çubukta kinematik ilişkiler $\varepsilon_z=\partial w^*/\partial z$ ve $\gamma_{zy}=\partial w^*/\partial y+\partial v^*/\partial z$ olduğundan, bunlara (23.67) yerleştirilirse, sıfırdan farklı şekil değiştirme ve gerilme bileşenleri,

$$\left.\begin{aligned}&\varepsilon_z=w'+y\Omega_x' \quad\Rightarrow\quad \sigma_z=E(w'+y\Omega_x')\\ &\gamma_{zy}=\Omega_x-v' \quad\Rightarrow\quad \tau_{zy}=G(\Omega_x-v')\end{aligned}\right\} \qquad (23.68)$$

olur. Şu halde kesit tesirleri,

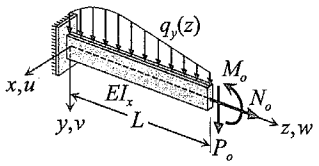
[§] TIMOSHENKO, S.P., (1921), On the correction for shear of the differential equation for transverse vibration of prismatic bars, *Philosophical Magazine*, 41, 744-746.

$$\left.\begin{aligned} N &= \int_A \sigma_z \mathrm{d}A = EAw' \\ M_x &= \int_A \sigma_z y \mathrm{d}A = EI_x \Omega_x' = EI_x \kappa_x \\ T_y &= \int_A \tau_{zy} \mathrm{d}A = G\bar{A}(\Omega_x - v') \end{aligned}\right\} \qquad (23.69)$$

olur. Burada $\bar{A} = A/\bar{k}_y$ küçültülmüş kesit alanı olup, $\bar{k}_y > 1$ kesit geometrisine bağlı bir sabittir[§] ve kayma gerilmesinin kesitte düzgün yayılı olmaması nedeniyle hesaplara girer. Şimdi Şekil (23.5) deki çubuk için iç kuvvetlerin potansiyel enerjisi ile toplam potansiyel enerjiyi hesaplayalım. Burada geometrik sınır koşulları,

$$v\big|_{z=0} = w\big|_{z=0} = \Omega_x\big|_{z=0} = 0$$

dır. Çubukta hacim elemanı $\mathrm{d}V = \mathrm{d}A\mathrm{d}z$ ile (23.68) deki gerilme ve şekil değiştirme ilişkilerinden yararlanılarak, iç kuvvetlerin potansiyeli hesaplanırsa,



Şekil (23.5)

$$\begin{aligned} \Pi_i &= \tfrac{1}{2}\int_V (\sigma_z \varepsilon_z + \tau_{zy}\gamma_{zy})\mathrm{d}V \\ &= \tfrac{1}{2}\int_0^L \left[AE(w')^2 + EI_x(\Omega_x')^2 + G\bar{A}(\Omega_x - v')^2\right]\mathrm{d}z \end{aligned} \qquad (23.70)$$

elde edilir. İstenirse (23.70) fonksiyoneli, (23.69) den yararlanılarak, daha değişik bir yapılarda,

$$\begin{aligned} \Pi_i &= \int_0^L \left[\frac{1}{2AE}N^2 + \frac{1}{2EI_x}M_x^2 + \frac{1}{2G\bar{A}}T_y^2\right]\mathrm{d}z \\ &= \tfrac{1}{2}\int_0^L \left[Nw' + M_x\kappa_x + T_y(\Omega_x - v')\right]\mathrm{d}z \end{aligned}$$

biçiminde de yazılabilir. Burada $\kappa_x = \Omega_x'$ eğriliktir. Bu arada Şekil (23.5) deki kiriş için dış kuvvetlerin potansiyel enerjisi,

§ $\bar{k}_y = k_y'$ yi kısmi türev gösterimiyle karıştırmayınız.

$$\Pi_d = -\int_0^L q_y v \mathrm{d}z - P_o v\big|_{z=L} - N_o u\big|_{z=L} - M_o \Omega_x\big|_{z=L} \qquad (23.71)$$

olur. Böylece (23.70) ile (23.71) den TIMOSHENKO varsayımına göre toplam potansiyel enerji,

$$\left.\begin{aligned} \Pi = \tfrac{1}{2}\int_0^L &\left[AE(w')^2 + EI_x(\Omega_x')^2 + G\bar{A}(\Omega_x - v')^2\right]\mathrm{d}z \\ &- \int_0^L q_y v \mathrm{d}z - P_o v\big|_{z=L} - N_o w\big|_{z=L} - M_o \Omega_x\big|_{z=L} \end{aligned}\right\} \qquad (23.72)$$

elde edilir. Eğer v çökmesinin yanında eksenel uzama w nin bir mertebe daha küçük ise $w \approx 0$ varsayılabilir. O zaman toplam potansiyel enerji,

$$\left.\begin{aligned} \Pi = \tfrac{1}{2}\int_0^L &\left[EI_x(\Omega_x')^2 + G\bar{A}(\Omega_x - v')^2\right]\mathrm{d}z \\ &- \int_0^L q_y v \mathrm{d}z - P_o v\big|_{z=L} - M_o \Omega_x\big|_{z=L} \end{aligned}\right\} \qquad (23.73)$$

yapısında elde edilir. (23.73) de integral içindeki fonksiyonelin EULER denklemi, (23.62) den,

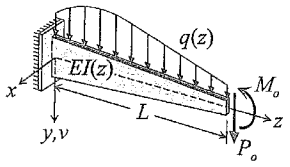
$$\begin{aligned} &\frac{\partial F}{\partial v} - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\left(\frac{\partial F}{\partial v'}\right) + \frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}z^2}\left(\frac{\partial F}{\partial v''}\right) = -q_y - G\bar{A}(\Omega_x - v') = 0 \\ &\frac{\partial F}{\partial w} - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\left(\frac{\partial F}{\partial w'}\right) + \frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}z^2}\left(\frac{\partial F}{\partial w''}\right) = AEw'' = 0 \\ &\frac{\partial F}{\partial \Omega_x} - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\left(\frac{\partial F}{\partial \Omega_x'}\right) + \frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}z^2}\left(\frac{\partial F}{\partial \Omega_x''}\right) = G\bar{A}(\Omega_x - v') - EI_x\Omega_x'' = 0 \end{aligned}$$

elde edilir. (23.69) de hesaplanmış olan kesit tesirleri bu denklemlerde yerleştirilirse, EULER denklemleri,

$$q_y + \frac{\mathrm{d}T_y}{\mathrm{d}z} = 0 \quad , \quad \frac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}z} = 0 \quad , \quad -T_y + \frac{\mathrm{d}M_x}{\mathrm{d}z} = 0$$

ın, gerçekte denge denklemleri olduğu görülür.

ÖRNEK (23.1): Şekil ($P_1.1$) de görülmekte olan değişken kesitli, eğilme rijitliği $EI(z)$ olan konsol kirişe, yayılı $q(z)$ yükünün yanı sıra, serbest ucuna tekil P_o kuvveti ile M_o momenti uygulanmıştır. BERNOULLI–NAVIER varsayımına göre çubuğun toplam potansiyel enerjisinde minimum olma koşullarını inceleyiniz. Çubuk kesiti y eksenine göre simetriktir.



Şekil ($P_1.1$)

ÇÖZÜM: Şekil değiştirme enerjisi ile dış kuvvetlerin toplam işi,

$$\Pi_i = \tfrac{1}{2}\int_0^L EI\kappa^2 \mathrm{d}z = \tfrac{1}{2}\int_0^L EI(v'')^2 \mathrm{d}z$$

$$\Pi_d = -\int_0^L qv\,\mathrm{d}z - vP_o\big|_L - \Omega M_o\big|_L = -\int_0^L qv\,\mathrm{d}z - vP_o\big|_L + v'M_o\big|_L$$

dir. Çubukta kesit dönmesi $\Omega = -v'$ ve eğrilik $\kappa = \Omega' = -v''$ dür. Buna göre toplam potansiyel enerji, $\Pi = \Pi_i + \Pi_d$ den,

$$\Pi(v) = \int_0^L \left[\tfrac{1}{2}EI(v'')^2 - qv\right]\mathrm{d}z - vP_o\big|_L + v'M_o\big|_L$$

olur. Fonksiyonelde durağan olma koşulu $\delta\Pi = 0$ yazılırsa,

$$\delta\Pi = \int_0^L \left[EIv''(\delta v)'' - q\delta v\right]\mathrm{d}z - (\delta v)\big|_L P_o + \delta(v')\big|_L M_o = 0 \qquad (P_1.1)$$

elde edilir. $(\delta v)''$ bütün türevleri için iki kere kısmi integrasyona tabi tutulursa,

$$\int_0^L EIv''(\delta v)''\,\mathrm{d}z = EIv''(\delta v)'\big|_0^L - \int_0^L (EIv'')'(\delta v)'\,\mathrm{d}z$$

$$= EIv''(\delta v)'\big|_0^L - (EIv'')'\delta v\big|_0^L + \int_0^L (EIv'')''\delta v\,\mathrm{d}z$$

elde edilir. Bu sonuç ($P_1.1$) de yerleştirirse,

$$\left.\begin{aligned} 0 = \int_0^L &\left[(EIv'')'' - q\right]\delta v\,\mathrm{d}z \\ &+\left[EIv''(\delta v') - (EIv'')'\delta v\right]\big|_0^L - P_o(\delta v)\big|_L + M_o\delta(v')\big|_L \end{aligned}\right\} \qquad (P_1.2)$$

bulunur. EULER denklemi, δv nin $(0,L)$ aralığındaki katsayısı sıfıra eşitlenerek elde edilir. Böylece, integralden çıkan sonuç,

$$(EIv'')'' - q = 0 \quad , \qquad 0 < z < L$$

denge denklemidir. ($P_1.2$) deki sınır koşullarından,

$$\left.\begin{aligned} 0 = &\left[\delta v(EIv'')'\right]\big|_{z=0} - \left[\delta v'(EIv'')\right]\big|_{z=0} \\ &- \delta v\left[P_o + (EIv'')'\right]\big|_{z=L} + \delta v'\left[M_o + EIv''\right]\big|_{z=L} \end{aligned}\right\} \qquad (P_1.3)$$

yazılır. Problemde *asıl sınır koşulları* $v(0) = v'(0) = 0$ olduğuna göre, bunların $z = 0$ daki değişimleri de,

$$\delta v\big|_{z=0} = \delta v'\big|_{z=0} = 0 \qquad (P_1.4)$$

olmalıdır. ($P_1.3$) deki sınır koşulu denkleminin özdeş olarak sağlatılabilmesi için ($P_1.4$) yeterli değildir. Buna ilave olarak ($P_1.3$) da $\delta v(L)$ ile $\delta v'(L)$ nin katsayıları da sıfıra eşit olmalıdır. Böylece,

$$\left.\begin{aligned} \delta v(L) \quad &: \quad \left[P_o + (EIv'')'\right]\big|_{z=L} = 0 \\ \delta v'(L) \quad &: \quad \left[M_o + EIv''\right]\big|_{z=L} = 0 \end{aligned}\right\} \quad \text{(Doğal sınır koşulları)}$$

elde edilir ve problemin *doğal sınır koşulları* da böylece belirlenir. Dikkat edilirse, kirişte $z = 0$ da asıl sınır koşulları $v\big|_{z=0} = v'\big|_{z=0} = 0$ geometrik koşullardır. $z = L$ de doğal sınır koşulları meydana gelmektedir. O nedenle bu problemde *karışık sınır koşulları* vardır.

23.4 ELASTİK ZEMİNE OTURAN KİRİŞLER

Zemin ile çubuk arasındaki etkileşim, bazı mekanik modeller kullanılarak ifade edilebilir. Bunlar içinde basitliği nedeniyle en yaygın olanı WINKLER[§] (1867) elastik zemin modelidir. Burada zemin Şekil (23.6) de görüldüğü gibi zeminden kirişe gelecek tepkileri yansıtmak amacıyla kiriş altına döşenmiş yayılı yaylardan yararlanılır. Yayların çubuğa uygulayacağı yayılı kuvvet etkisi ya da kısaca *zemin tepki kuvveti*,

$$F = -kv \tag{23.74}$$

olur ve yay katsayısı k aynı zamanda *zemin yataklanma katsayısı* olarak ta bilinir. (23.74) den de anlaşılacağı gibi, zeminden gelecek tepki kuvveti, çökme ile orantılı olacak biçimde kirişe yayılı kuvvet biçiminde etkiyecek. Sağlam zeminlerde yataklanma katsayısı, doğal olarak, zayıf zeminlere göre daha büyük bir sayıdır (Bakınız Tablo 23.1). Bu sayılar deneyler yardımıyla, ya da yayınlanmış araştırmalara dayanılarak yaklaşık benzeşimlerle belirlenmişlerdir. Pratik uygulamalar bakımından yeterli yakınsamayı sağlarlar. Sonuç olarak zemin tarafından çubuğa aktarılan yayılı tepki de gözetilirse, çubuğun toplam potansiyel enerjisi

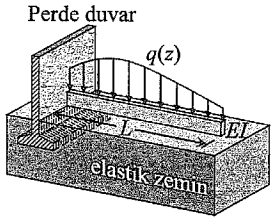
$$\Pi(v) = \tfrac{1}{2}\int_0^L \left[EI(v'')^2 + kv^2\right]\mathrm{d}z - \int_0^L qv\,\mathrm{d}z$$

biçiminde yazılır.

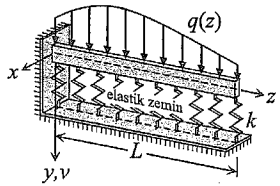
Eğer Şekil (23.7) da görüldüğü gibi çubuğun B ucunda bir elastik çökme söz konusu ise, buna *elastik çöken mesnet* denir. Bu durumda kirişin toplam potansiyel enerjisini hesaplanırken, mesnet tarafından $z = L$ deki şekil değiştirme enerjisi de gözetilerek,

$$\Pi(v) = \int_0^L \left[\tfrac{1}{2}EI(v'')^2 - qv\right]\mathrm{d}z + \tfrac{1}{2}(kv^2)\Big|_{z=L}$$

yazılır.



(a) Elastik zemine oturan konsol kiriş



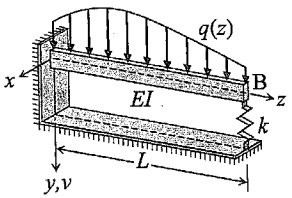
(b) Elastik zemin için WINKLER mekanik modeli

Şekil (23.6)

[§] WINKLER, E. (1867). *Theory of Elasticity and Strength*, H. Dominicus, Praque.

TABLO (23.1) Çeşitli zemin tipleri için ortalama yataklanma katsayıları

Zemin tipi	k [kN/m^3]
Balçık (turba)	$< 2\times10^3$
Kil (plastik)	$5\times10^3 \sim 10\times10^3$
(yarı sert)	$10\times10^3 \sim 15\times10^3$
(sert)	$15\times10^3 \sim 30\times10^3$
Dolma toprak	$10\times10^3 \sim 20\times10^3$
Kum (gevşek)	$10\times10^3 \sim 20\times10^3$
(orta sıkı)	$20\times10^3 \sim 50\times10^3$
(sıkı)	$50\times10^3 \sim 100\times10^3$
Kum–Çakıl (sıkı)	$100\times10^3 \sim 150\times10^3$
Sağlam şist	$> 500\times10^3$
Kaya	$> 2000\times10^3$



Şekil (23.7) Elastik mesnet

23.5 ELASTİK CİSMİN SERBEST TİTREŞİMİ

Hiç bir yükün üstüne etkimediği ve mesnetleriyle tutulu bir cisim düşünelim. Bu durumdaki bir cisme etkiyen tek kuvvet olan, *kütle kuvvetleri*,

$$g_x = \rho\frac{\partial^2\overline{u}}{\partial t^2}\,,\quad g_y = \rho\frac{\partial^2\overline{v}}{\partial t^2}\,,\quad g_z = \rho\frac{\partial^2\overline{w}}{\partial t^2}\,,$$

dir. Burada ρ cismin birim hacmine ait kütledir. Eğer zamana göre türev için $\ddot{\overline{u}} = \partial^2\overline{u}/\partial t^2$, ... , $\ddot{\overline{w}} = \partial^2\overline{w}/\partial t^2$ gösterimi kullanılırsa, (23.4) den *hareket denklemleri*,

$$\left.\begin{aligned} \overline{\sigma}_{x,x} + \overline{\tau}_{xy,y} + \overline{\tau}_{xz,z} + \rho\ddot{\overline{u}} &= 0 \\ \overline{\tau}_{xy,x} + \overline{\sigma}_{y,y} + \overline{\tau}_{yz,z} + \rho\ddot{\overline{v}} &= 0 \\ \overline{\tau}_{xz,x} + \overline{\tau}_{yz,y} + \overline{\sigma}_{z,z} + \rho\ddot{\overline{w}} &= 0 \end{aligned}\right\} \tag{23.75}$$

biçiminde yazılır. Orantılık sınırları içinde kalındığı kadar denklemler doğrusaldır ve bu sırada cisim küçük genlikli *serbest titrerim*ler yapacak olursa, yer değiştirmeler ile gerilmeler zamana göre harmonik varsayılırsa, sinüzoidal yapıda,

$$\left.\begin{aligned}\bar{u}(x,y,z,t) &= u(x,y,z)\sin(\omega t),\dots,\\ \bar{\sigma}_x &= \sigma_x(x,y,z)\sin(\omega t),\dots,\end{aligned}\right\} \qquad (23.76)$$

biçiminde ifade edilebilirler. Burada gerilme, şekil değiştirme ve yer değiştirme genlikleri $\sigma_x,\dots,\varepsilon_x,\dots$ ve u, v, w ile gösterilmiştir. Şimdi (23.75) de (23.76) yerleştirilirse, serbest titreşimi ifade edecek olan hareket denklemleri,

$$\left.\begin{aligned}\sigma_{x,x}+\tau_{xy,y}+\tau_{xz,z}-\omega^2\rho u &= 0\\ \tau_{xy,x}+\sigma_{y,y}+\tau_{yz,z}-\omega^2\rho v &= 0\\ \tau_{xz,x}+\tau_{yz,y}+\sigma_{z,z}-\omega^2\rho w &= 0\end{aligned}\right\} \qquad (23.77)$$

olur. (23.77) de ω *doğal açısal frekans*tır. Sınır koşulları,

$$\mathbf{q}(q_x,q_y,q_z)=\mathbf{0}\quad,\quad (S_\sigma \text{ da})$$
$$\hat{\mathbf{u}}(\hat{u},\hat{v},\hat{w})=\mathbf{0}\quad,\quad (S_\varepsilon \text{ da})$$

dır. Burada $\hat{\mathbf{u}}$, cismin mesnet koşullarını ifade eden geometrik sınır koşullarıdır. (23.7) deki kinematik ilişkilerde değişim hesabı,

$$\delta\varepsilon_x=\delta u_{,x}\,,\quad \delta\varepsilon_y=\delta v_{,y}\,,\cdots,\delta\gamma_{yz}=\delta w_{,y}+\delta v_{,z} \qquad (23.78)$$

biçiminde yapılır. Buna göre serbest titreşim durumu için toplam potansiyel enerjinin birinci varyasyonu, (23.27) nin (23.78) e göre biraz düzenlenmesi sonucunda,

$$\left.\begin{aligned}\delta\Pi=\int_V(\sigma_x\delta\varepsilon_x+\sigma_y\delta\varepsilon_y+\cdots+\tau_{yz}\delta\gamma_{yz})\,\mathrm{d}V\\ -\omega^2\rho\int_V(u\delta u+v\delta v+w\delta w)\,\mathrm{d}V=0\end{aligned}\right\} \qquad (23.79)$$

elde edilir. Şimdi (23.79) da gerilme bileşenlerinin yerine, bünye bağıntıları $\{\boldsymbol{\sigma}\}=[\mathbf{E}]\{\boldsymbol{\varepsilon}\}$ dan karşılıkları yazıldıktan sonra, (23.7) deki kinematik ilişkiler $\boldsymbol{\varepsilon}=\boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{u})$ yerleştirilirse, (23.79) daki durağanlık koşulunu sağlayacak *toplam potansiyel enerji*,

$$\Pi=\int_V \pi_i(\mathbf{u})\,\mathrm{d}V-\tfrac{1}{2}\omega^2\rho\int_V(u^2+v^2+w^2)\,\mathrm{d}V \qquad (23.80)$$

biçiminde bulunur.

BERNOULLI–NAVIER ÇUBUK KURAMINDA ENİNE TİTREŞİMLER: Bu varsayıma göre çubuk dik kesiti üstündeki herhangi bir noktanın yer değiştirmesi (23.45) de belirtildiği gibidir. Eğer v çökmesine göre bir mertebe küçük olan w uzaması ihmal edilirse $(w\approx 0)$, kesit ortamındaki bir noktanın yer değiştirmesi,

$$u^*=0\,,\quad v^*=v\,,\quad w^*=-yv' \qquad (23.81)$$

olur. (23.81) de kesit ağırlık merkezinin düşeyde yapacağı sapma v ile gösterilmiştir (Bakınız Şekil 23.7). BERNOULLI–NAVIER varsayımına göre, doğru eksenli çubuklarda, iç kuvvetlerin potansiyel enerjisi (23.49) da belirtildiği gibi $\Pi_i=\frac{1}{2}\int_0^L EI_x(v'')^2\,\mathrm{d}z$ dir. Şu halde (23.80) düzenlenirse,

$$\Pi=\tfrac{1}{2}\int_0^L EI_x(v'')^2\,\mathrm{d}z-\tfrac{1}{2}\omega^2\int_0^L mv^2\,\mathrm{d}z \qquad (23.82)$$

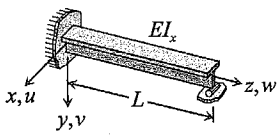
elde edilir. Burada $m=\int_A\rho\,\mathrm{d}A$ birim boya ait kütledir. Ayrıca enine titreşimler için hesap yapılacağından, (23.82) deki kütle integralinde, $\int_A\rho v^2\,\mathrm{d}A$ nın yanında $\int_A\rho y^2(v')^2\,\mathrm{d}A$ terimi ihmal edilmiştir. Burada değişime uğrayacak büyüklük v olup, ω^2 bir parametredir ve değişmez. Şimdi bir ucu ankastre, diğer ucu kayıcı mafsal olan Şekil (23.8) deki çubuğu ele alalım. Çubuğun boyu L, eğilme rijitliği EI_x olup, sınır koşulları,

$$v\big|_{z=0}=v'\big|_{z=0}=0\quad\text{ve}\quad v\big|_{z=L}=0 \qquad (23.83)$$

dır. Şu halde (23.82) için durağanlık koşulu,

$$\delta\Pi=\int_0^L(EI_xv''\delta v'')\mathrm{d}z-\omega^2\int_0^L(mv\delta v)\mathrm{d}z=0 \qquad (23.84)$$

dır. (23.83) daki sınır koşulları gereği, sapmanın sınırlardaki değişimleri $\delta v\big|_{z=0}=\delta v'\big|_{z=0}=0$ ve $\delta v\big|_{z=L}=0$ dir. Şu halde (23.84) deki



Şekil (23.8)

eşitliğin sağındaki ilk integrale iki kez kısmi integrasyon işlemi uygulanırsa,

$$\int_0^L \left[EI_x v''\delta v''\right]\mathrm{d}z = EI_x v''\delta v'\Big|_0^L - \int_0^L \left[(EI_x v'')'\delta v'\right]\mathrm{d}z$$

$$= EI_x v''\delta v'\Big|_0^L - (EI_x v'')'\delta v\Big|_0^L + \int_0^L \left[(EI_x v'')''\delta v\right]\mathrm{d}z$$

$$= EI_x v''\delta v'\Big|_{z=L} + \int_0^L \left[(EI_x v'')''\delta v\right]\mathrm{d}z$$

elde edilir. Bu sonuç (23.84) de yerleştirilirse,

$$\delta\Pi = \int_0^L \left[(EI_x v'')'' - \omega^2 mv\right]\delta v\,\mathrm{d}z + EI_x v''\delta v'\Big|_{z=L} = 0 \qquad (23.85)$$

sonucuna ulaşılır. (23.85) in özdeş olarak sağlatılabilmesi için, hem integral hem de sınır koşulu ayrı ayrı sıfıra eşit olmalıdır. Şu halde:

- $\delta v'$ keyfi bir büyüklük olduğundan $(\delta v' \neq 0)$, sınır koşulu için,

  $$EI_x v'' = 0 \quad , \quad (z = L)$$

  sağlanmalıdır. Gerçekten de kayıcı mesnet üstünde eğilme momenti sıfır olduğundan, bu koşul yerine getirilir.

- İntegral ifadede, sınır koşullarını sağlayan ve bölge içinde keyfi bir büyüklük olan δv değişimi için fonksiyonelin durağanlık şartını sağlayacak koşul,

▶ $$(EI_x v'')'' - \omega^2 mv = 0$$

gerçekte hareket denkleminin kendisidir.

Serbest titreşim analizi aslında bir *özdeğer* problemi ne dönüşür. (23.82) u çözmek için çeşitli analitik ya da yaklaşık sayısal çözüm yöntemleri kullanılır. *Analitik yöntemler* çubuk geometrisine ve sınır koşullarına bağlı olarak ya sınırlı sayıda probleme uygulanabilir, ya da çözüm maliyeti çok yüksektir. öte yandan *yaklaşık çözüm yöntemleri* ile, doğrudan çözülemeyen pek çok mühendislik uygulaması için

sayısal sonu elde edilebilir. Bunlar içinde en basiti, bu bölümün sonunda anlatılacak olan ve çubuğu tek bir bölge olarak ele alan RAYLEIGH–RITZ dir. En gelişmiş yöntem ise, çubuğu sonlu sayıda alt bölgeye ayırarak inceleyen *sonlu elemanlar*dır. Arabalar, uçaklar, roketler, yüksek yapılar, köprüler, TV kuleleri, barajlar, yüksek teknoloji problemleri, soğutma kuleleri gibi aklımıza gelecek pek çok mühendislik uygulamaları bu yöntemle kolayca çözülür. Sonlu eleman yöntemi hakkında çok kısa bir bilgi vermek gerekirse, tüm çubuk *sonlu eleman* denilen sonlu sayıda alt bölgenin bir toplamı biçimde ifade edilir. Böylece gerçek sistemdeki sonsuz sayıdaki serbestlik yerine, alt bölgelerle sınırlı sonlu sayıdaki serbestlik için bir çözüm elde edildiğinden, bulunacak sonuçlar yaklaşıktır. Bu alt bölgeleri ifade eden sonlu elemanlar (23.85) deki durağanlık koşulundan yararlanılarak bunlara ait *eleman matrisleri* $[\mathbf{k}]^e$ elde edilir. Eğer bir elemanda serbestlik derecesi $0 < \overline{n} < \infty$ ve tüm bölgede serbestlik sayısı $0 < n < \infty$ ise, yazılacak olan denklem sayısı da n tane olur $(\overline{n} \leq n)$. Böylece denklem takımı,

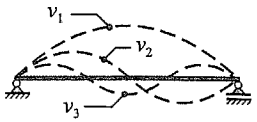
▶ $$\left([\mathbf{K}] - \omega^2[\mathbf{M}]\right)\{\delta\mathbf{v}\} = \{\mathbf{0}\} \qquad (23.86)$$

biçiminde düzenlenebilir. Burada; *sistem matrisi* olarak adlandırılan $n \times n$ lik kare matris $[\mathbf{K}]_{n\times n}$, eleman matrisleri $[\mathbf{k}]^e_{\overline{n}\times\overline{n}}$ nin uygun bir biçimde toplanması sonucu oluşturulur ve *sistem kütle matrisi* olarak adlandırılan $n \times n$ lik kare matris $[\mathbf{M}]_{n\times n}$, eleman kütle matrisleri $[\mathbf{m}]^e_{\overline{n}\times\overline{n}}$ nin uygun bir biçimde toplanmasıyla oluşturulur. Serbestliklerin keyfi değişimini ifade eden $\{\delta\mathbf{v}\}_{n\times 1} \neq \{\mathbf{0}\}$ $n \times 1$ lik kolon vektör büyüklüğü için (23.86) nın özdeş olarak sağlatılabilmesi ve trivial olmayan bir $\{\delta\mathbf{v}\}$ çözümünün bulunabilmesi için katsayılar determinantı $\left|[\mathbf{K}] - \omega^2[\mathbf{M}]\right| = \{\mathbf{0}\}$ hesaplanmalıdır. Bu aslında bir özdeğer problemidir ve ω_i^2 *özdeğerler*inin karekökleri, yapının *doğal açısal frekanları* olup,

$$0 < \omega_1 < \omega_2 < \cdots < \omega_n \qquad (23.87)$$

biçiminde küçükten büyüğe doğru sıralanır ve bunların hepsi gerçeldir. İçlerindeki en küçük değer cisimde *rezonans*a sebep olacak doğal açısal frekansı işaret eder. O nedenle taşıyıcı sistemlerin dinamik analizinde ω_1 mühendisler için çok önemli bir bilgidir. Şöyle ki; cisme

etkiyen zamana bağlı dış yükün açısal frekansı bu değere yaklaşırsa cisimde çok büyük yer değiştirmeler (genlikler) olur ve sistem göçer. (23.87) deki özdeğerlere karşı gelen $\{\delta\mathbf{v}_1\},\{\delta\mathbf{v}_2\},...,\{\delta\mathbf{v}_n\}$ *özvektörleri*, sırasıyla, taşıyıcı sistemin serbest titreşim mod şekilleridir. Örneğin Şekil (23.9) deki basit mesnetli kiriş için ilk üç mod şekli görülmektedir.



Şekil (23.9) İlk üç mod şekli

TIMOSHENKO VARSAYIMINA GÖRE ÇUBUKLARDA ENİNE TİTREŞİMLER: Şekil (23.8) deki çubuğun dik kesiti üstündeki bir noktanın yapacağı yer değiştirme (23.67) da ifade edilmiştir. Buna göre (23.80) düzenlenirse,

$$\Pi=\int_V \pi_i(\mathbf{u}^*)\,\mathrm{d}V-\tfrac{1}{2}\omega^2\rho\int_V\left[(v^*)^2+(w^*)^2\right]\mathrm{d}V \qquad (23.88)$$

yazılır. (23.88) de iç kuvvetlerin potansiyel enerjisi için (23.70) dan, kütle kuvvetlerinin hesabı için (23.67) dan yararlanılırsa, enine titreşimlerin hesabında kullanılacak potansiyel enerji,

$$\left.\begin{aligned}\Pi=\tfrac{1}{2}\int_0^L&\left[AE(w')^2+EI_x(\Omega_x')^2+G\bar{A}(\Omega_x-v')^2\right]\mathrm{d}z\\&-\tfrac{1}{2}\omega^2\int_0^L\left[m(v^2+w^2)+I_m\Omega_x^2\right]\mathrm{d}z\end{aligned}\right\} \qquad (23.89)$$

biçiminde elde edilir. Burada,

$$m=\int_A\rho\,\mathrm{d}A \quad \text{ve} \quad I_m=\int_A\rho y^2\,\mathrm{d}A$$

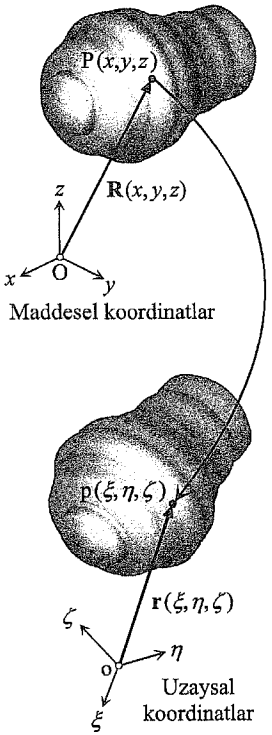
kesitin *kütle eylemsizlik momenti* olup, dönel eylemsizlik etkisini hesaplara katar. Eğer v çökmesine göre bir mertebe küçük olan uzama ihmal edilirse $(w\approx 0)$, (23.89) biraz daha sadeleşir,

$$\left.\begin{aligned}\Pi=\tfrac{1}{2}\int_0^L&\left[EI_x(\Omega_x')^2+G\bar{A}(\Omega_x-v')^2\right]\mathrm{d}z\\&-\tfrac{1}{2}\omega^2\int_0^L\left[mv^2+I_m\Omega_x^2\right]\mathrm{d}z\end{aligned}\right\} \qquad (23.90)$$

biçiminde yazılır.

23.6 ELASTİSİTE KURAMINDA BÜYÜK ŞEKİL DEĞİŞTİRMELER

Cismin belli bir andaki konumunu tamamen bildiğimizi varsayalım. Bu sırada bir P noktasının konum vektörü $\mathbf{R}(x,y,z)$ olsun. Cismi oluşturan parçacıkların tanımlanmasını sağlayan (x,y,z) kartezyen takıma *maddesel koordinatlar* denir. Şekil (23.10) da görüldüğü gibi zaman içinde P noktası p noktasına gitsin. Şimdi p noktasının yerini ifade etmek için konum vektörü $\mathbf{r}(\xi,\eta,\zeta)$ den yararlanalım. Burada (ξ,η,ζ) kartezyen takımına, cismin uzaydaki konumunu ifade etmesi nedeniyle, *uzaysal koordinatlar* denir. 4. Bölüm'de anlatıldığı gibi, büyük şekil değiştirmeler söz konusu ise, *uzaysal değişkenler* ile *maddesel değişkenler* arasındaki fark ihmal edilemez. LAGRANGIAN yaklaşımında şekil değiştirme öncesi cismin bir noktasına ait koordinatlar, şekil değiştirme sonrası bu noktanın ulaşacağı yeni konumu ifade etmekte kullanılır. Bu durumda GREEN şekil değiştirme tansörünün bileşenleri,



Şekil (23.10)

$$\left.\begin{aligned}e_{xx}&=u_{,x}+\tfrac{1}{2}[(u_{,x})^2+(v_{,x})^2+(w_{,x})^2]\\e_{yy}&=v_{,y}+\tfrac{1}{2}[(u_{,y})^2+(v_{,y})^2+(w_{,y})^2]\\e_{zz}&=w_{,z}+\tfrac{1}{2}[(u_{,z})^2+(v_{,z})^2+(w_{,z})^2]\end{aligned}\right\} \qquad (23.91)$$

$$\left.\begin{aligned}e_{xy}&=v_{,x}+u_{,y}+[u_{,x}u_{,y}+v_{,x}v_{,y}+w_{,x}w_{,y}]\\e_{xz}&=w_{,x}+u_{,z}+[u_{,x}u_{,z}+v_{,x}v_{,z}+w_{,x}w_{,z}]\\e_{yz}&=w_{,y}+v_{,z}+[u_{,y}u_{,z}+v_{,y}v_{,z}+w_{,y}w_{,z}]\end{aligned}\right\} \qquad (23.92)$$

biçiminde yazılır. e_{xx},e_{yy},e_{zz} uzama oranları, e_{xy},e_{xz},e_{yz} kayma açılarıdır. Bu denklemlerde köşeli parantez içindeki terimler doğrusal olmayan davranışı işaret eder. Küçük şekil değiştirmeler için $e_{ij}=\varepsilon_{ij}$, $(i,j=x,y,z)$, olur.

BERNOULLI–NAVIER VARSAYIMI: Çubuk kesiti üstünde bir noktanın yapacağı yer değiştirme sonrası yeni konumu (23.45) ile ifade edilir. Bunlar (23.91) ile (23.92) de yerleştirilip önce şekil değiştirmeler bulunur ve daha sonra bünye bağıntıları yardımıyla gerilmelere geçilir. Yalnız bu yaklaşım sırasında yapılacak kısıtlama; çubuk elastik eğrisindeki sapma, kesit yüksekliği h dan büyük olurken, çubuk

boyuna göre oldukça küçüktür ($v \approx 3h \sim 5h$ gibi). Şu halde $u^* = 0$, $v^* = v$, $w^* = w - yv'$ için çubukta uzama oranı,

$$\begin{aligned} e_{zz} &= w^*_{,z} + \tfrac{1}{2}\left[(u^*_{,z})^2 + (v^*_{,z})^2 + (w^*_{,z})^2\right] \\ &= w' - yv'' + \tfrac{1}{2}\left[(v')^2 + (w' - yv'')^2\right] \end{aligned} \qquad (23.93)$$

olur. Burada köşeli parantez içinde doğrusal olmayan davranışı ifade eden terimlerden çökmenin türevinin karesi $(v')^2$ nin yanında çökmenin ikinci türevinin karesi $(v'')^2$ ile uzamanın türevinin karesi $(w')^2$ ihmal edilebilir. Şu halde uzama oranı ile $\sigma_z = Ee_{zz}$ den normal gerilme,

$$\left.\begin{aligned} e_{zz} &\approx w' - yv'' + \tfrac{1}{2}(v')^2 \\ \sigma_z &= E\left[w' - yv'' + \tfrac{1}{2}(v')^2\right] \end{aligned}\right\} \qquad (23.94)$$

elde edilir ve böylece kesit tesirleri,

$$\left.\begin{aligned} N &= \int_A \sigma_z \,dx\,dy = EA\left[w' + \tfrac{1}{2}(v')^2\right] \\ M_x &= \int_A \sigma_z y\,dx\,dy = -EI_x v'' \quad \Rightarrow \quad M_x = EI_x \kappa_x \end{aligned}\right\} \qquad (23.95)$$

olur. Örneğin Şekil (23.5) deki çubuk için, (23.94) ve (23.95) dan yararlanılarak, iç kuvvetlerin potansiyel enerjisi,

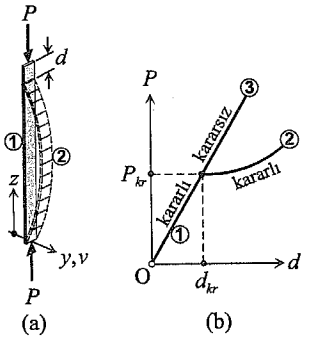
$$\begin{aligned} \Pi_i &= \tfrac{1}{2}\int_V \sigma_z e_{zz}\,dx\,dy\,dz \\ &= \tfrac{1}{2}\int_V E\left[w' - yv'' + \tfrac{1}{2}(v')^2\right]\left[w' - yv'' + \tfrac{1}{2}(v')\right]^2 dA\,dz \\ &= \tfrac{1}{2}\int_L \left\{EA\left[w' + \tfrac{1}{2}(v')^2\right]^2 + EI_x(v'')^2\right\} dz \end{aligned}$$

$$\Pi_i = \tfrac{1}{2}\int_L \left\{N\left[w' + \tfrac{1}{2}(v')^2\right] + M_x\kappa_x\right\} dz \qquad (23.96)$$

biçiminde de yazılır. Burada eğrilik $\kappa_x = -v''$ dür.

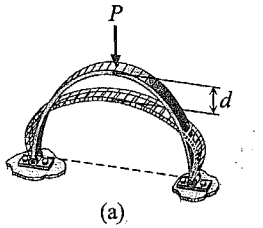
23.7 DENGEDE DALLANMA PROBLEMİ VE ENERJİ ÖLÇÜTÜ

Dış yükler yeterince küçük olduğu kadar, yer değiştirmeler ile kuvvetler arasındaki ilişkiler doğrusaldır. Fakat yükler artmaya başladıkça bu durum değişir. Özellikle narin çubuklarda, yükün belli bir değerinden sonra cisimde denge bazı yükleme koşulları altında için sağlatılabilir. Örneğin iki ucundan P kuvvetiyle sıkıştırılan Şekil (23.11a) daki çubukta P kuvveti arttıkça d yer değiştirmesi de artar. Eğer yük–yer değiştirme ilişkisi Şekil (23.11b) deki gibiyse, burada $P = P_{kr}$ değeri bir dallanma noktasıdır. $P > P_{kr}$ olur olmaz d yer değiştirmesi aniden artarak kararsızdan kararlıya yönelir ve böylece cisim de kararlı denge durumunu seçer.

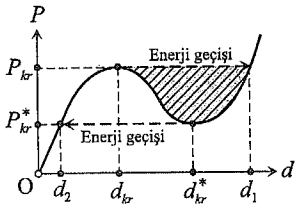


Şekil (23.11)

Bir başka ilginç örnek Şekil (23.12.a) da görülmekte olan iki ucu sabit mafsallı kemerdir. Burada P yükü sıfırdan başlayarak yavaşça arttırılırsa, yükün altındaki d çökmesi de artar. Dış yük $P = P_{kr}$ değerine ulaştığında, Şekil (23.12b) deki yük–yer değiştirme eğrisinde taranarak çizilmiş kinetik enerji birikimi nedeniyle d_{kr} sapması ani bir sıçrama yaparak d_1 değerine çıkar. Buna *enerji geçişi* (*snap–through*) denir. $P > P_{kr}$ iken yavaşça azaltılan yük $P = P^*_{kr}$ değerine ulaştığında azalmakta olan sapmada ani bir gerileme ile birlikte d^*_{kr} den d_2 ye sıçrama gözlenir.



(a)



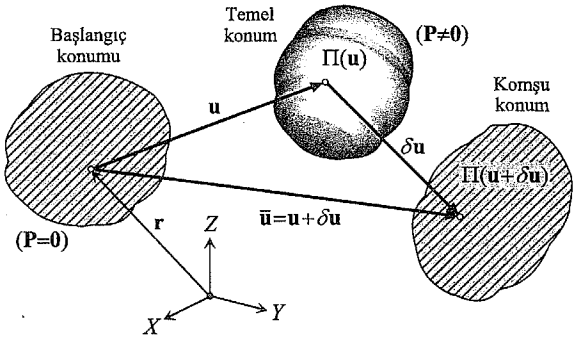
(b) Enerji geçişi

Şekil (23.12)

Cismin yükleme öncesi ($\mathbf{P} = \mathbf{0}$) çizdiği geometriye *başlangıç konumu* ve yükleme sonrası ($\mathbf{P} > \mathbf{0}$) ulaştığı denge konuma *temel konum* diyelim. Şimdi cisme sınır koşullarıyla uyumlu olacak biçimde küçük bir virtüel yer değiştirme verelim ve cisim yeni bir konuma ulaşsın ve buna da *komşu konum* diyelim. Eğer dış kuvvetlerin virtüel işi cisimde depolanmış şekil değiştirme enerjisini aşmıyorsa, cisimde *denge kararlıdır*. Eğer bu durum bazı virtüel yer değiştirmeler için sağlanmıyorsa, o zaman fazla enerji karşımıza kinetik enerji olarak çıkar ve bu duruma ait temel konum aslında bir *kararsız denge* halidir.

Burkulmaya zorlanan doğru eksenli bir çubukta boyuna uzamalar ihmal edilirse, BERNOULLI–NAVIER varsayımına göre toplam potansiyel enerji ifadesi 22. Bölüm'de verildiği gibi,

$$\Pi = \int_0^L \left[\tfrac{1}{2}EI(v'')^2 - \tfrac{1}{2}P(v')^2\right] dz \qquad (23.97)$$



Şekil (23.13) Artımsal formülasyon

dir.

ARTIMSAL FORMÜLASYON: Doğrusal olmayan davranışlar söz konusu olduğunda, *artımsal formülasyon* enerji ifadelerin sayısal çözümünde kolaylık sağlar. Temel konumun başlangıç konumundan ölçülen yer değiştirme vektörü Şekil (23.13) de görüldüğü gibi $\mathbf{u}$ ile gösterilirse, komşu konumda yer değiştirme vektörü,

$$\bar{\mathbf{u}} = \mathbf{u} + \delta\mathbf{u}$$

biçiminde ifade edilir. Buna göre potansiyel enerji temel konumda $\Pi(\mathbf{u})$ ve komşu konumda $\Pi(\bar{\mathbf{u}})$ olacağından, aralarındaki ilişki,

$$\Pi(\bar{\mathbf{u}}) = \Pi(\mathbf{u}) + \Delta\Pi \qquad (23.98)$$

biçiminde kurulur. (23.98) daki $\Delta\Pi$ artımını daha iyi tanımlayabilmek için bunu TAYLOR serisine açarsak,

$$\Delta\Pi = \delta\Pi + \tfrac{1}{2!}\delta^2\Pi + \tfrac{1}{3!}\delta^3\Pi + \cdots \qquad (23.99)$$

yazılır. (23.99) de $\delta\Pi, \delta^2\Pi, \delta^3\Pi$, ... potansiyel enerjinin sırasıyla birinci, ikinci, üçüncü, ... varyasyonudur. Bunlar $\delta\mathbf{u}$ ile onun $\delta\mathbf{u}_{,x}$, $\delta\mathbf{u}_{,y}$, ... türevlerinin sırasıyla birinci, ikinci, üçüncü, ... dereceden fonksiyonlarıdır ve komşu konumdaki $\delta\mathbf{u}$, $\delta\mathbf{u}_{,x}$, $\delta\mathbf{u}_{,y}$, ... değişkenlerinin katsayıları temel konum büyüklükleri $\mathbf{u}$, $\mathbf{u}_{,x}$, $\mathbf{u}_{,y}$, ... cinsinden

terimlerdir. *Komşu konumun esas konuma sonsuz yakın olması gerektiğinden, denge yöntemine göre diferansiyel denge denklemi kullanılırken sadece doğrusal terimler gözetilir.* Enerji yönteminde de aynı sonuca ulaşabilmek için (23.99) da üç ve daha yüksek mertebeden değişimler ihmal edilir. Aksi durumda değişim sırasında doğrusal olmayan diferansiyel denklemlerle karşılaşılır. Şu halde; (23.98) da (23.99) yerleştirilirse, komşu konumun potansiyel enerji,

$$\Pi(\bar{\mathbf{u}}) = \Pi(\mathbf{u}) + \delta\Pi + \tfrac{1}{2!}\delta^2\Pi \qquad (23.100)$$

biçiminde ifade edilir. Eğer temel konum bir denge konumuysa $\delta\Pi = 0$ olmalıdır. Komşu konumda *farksız denge* halini görmek için (23.100) in $\bar{\delta}$ ile gösterilen bir *özel değişimini* hesaplayalım. Burada $\bar{\delta}$ operatörü sadece değişime uğramış $\delta\mathbf{u}$, $\delta\mathbf{u}_{,x}$, $\delta\mathbf{u}_{,y}$, ... değişkenlerine uygulanır ve bir anlamda temel konumdaki değişimlerin komşu konumdaki değişimini ifade eder. Buna göre, komşu konumda *farksız denge* hali için,

$$\bar{\delta}\Pi(\bar{\mathbf{u}}) = \bar{\delta}(\delta\Pi) + \bar{\delta}(\tfrac{1}{2!}\delta^2\Pi) = 0$$

olmalıdır. Biliyoruz ki; cismin denge durumu için potansiyel enerjinin her türlü birinci varyasyonu sıfıra eşit olması gerektiğinden,

$$\bar{\delta}\Pi(\mathbf{u}) = \delta\Pi(\mathbf{u}) = 0$$

dır. Şu halde temel konumun komşu konuma göre kararlı denge durumu olabilmesi $\delta^2\Pi$ nin işaretine bağlıdır. Şöyle ki;

- Eğer $\delta^2\Pi > 0$ ise, temel konum tüm uygun virtüel yer değiştirmeler için *kararlı*dır,
- Eğer $\delta^2\Pi < 0$ ise, temel konumun denge durumu en az bir tane uygun virtüel yer değiştirmeler için *kararsız*dır

Stabilitede TREFFTZ[§] tarafından önerilen ölçüt, *tarafsız denge* durumunda belli bir sabit yükleme hali için potansiyel enerjinin en az bir tane öyle bir ikinci varyasyonu $\delta^2\Pi$ bulunabilir ki, bunun $\bar{\delta}$ özel varyasyonu,

[§] TREFFTZ, E., Über die Ableitung der Stabilitäts-Kriterien des elastischen Gleichgewichtes aus der Elastizitätstheorie endlicher Deformationen, *Proceedings of the 3rd International Congress for Applied Mechanics*, 44-50, Stockholm, 1930.

$$\bar{\delta}(\tfrac{1}{2!}\delta^2\Pi) = 0$$

olur. Burada $\bar{\delta}$ özel varyasyonu bir anlamda *değişimin değişimi*ni ifade eder.

23.8 SAYISAL ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ

Taşıyıcı sistemin geometrisine, yükleme durumuna ve sınır koşullarına bağlı olarak yapı mekaniğinde kesin çözümü bilinen problem sayısı oldukça sınırlıdır. O nedenle pek çok durumda yaklaşık çözümlere yönelmek bir zorunluluktur. Bu noktada enerji yöntemi ile değişim ilkelerinin birlikte kullanılması mühendislik uygulamalarına önemli açılımlar sunar. Eğer taşıyıcı sistemin enerjisini ifade edebiliyorsak, bunu yaklaşık olarak sağlayacak bir çözüm bizim için çözümsüzlükten daha iyidir. Şu bir gerçek ki; yaklaşık çözüm kesin sonuca ne kadar yaklaşırsa, enerji de durağan değerine o kadar yaklaşır.

Şimdi Şekil (23.5) deki kirişte BERNOULLI–NAVIER varsayımı altında (23.70) e göre yazılan toplam potansiyel enerjide denge durumu için birinci varyasyon hesaplanırsa,

$$\delta\Pi = \int_0^L \left[AEw'\delta w' + EI_x\Omega_x'\delta\Omega_x' + G\bar{A}(\Omega_x - v')\delta(\Omega_x - v')\right]\mathrm{d}z - \int_0^L q_y\delta v\,\mathrm{d}z - P_o\delta v\big|_{z=L} - N_o\delta w\big|_{z=L} - M_o\delta\Omega_x\big|_{z=L} = 0$$

elde edilir. (23.69) de hesaplanmış kesit tesirleri yukarıdaki denkleme yerleştirilirse,

$$\left.\begin{aligned}\delta\Pi = \int_0^L \left[N\delta w' + M_x\delta\Omega_x' + T_y\delta(\Omega_x - v')\right]\mathrm{d}z \\ - \int_0^L q_y\delta v\,\mathrm{d}z - P_o\delta v\big|_{z=L} - N_o\delta w\big|_{z=L} - M_o\delta\Omega_x\big|_{z=L} = 0\end{aligned}\right\} \quad (23.101)$$

bulunur. Burada değişimi hesaplanacak türevli değişkenlerde kısmi integrasyon yapılırsa,

$$\delta\Pi = \int_0^L \left[-N'\delta w + M_x'\delta\Omega_x + T_y\delta\Omega_x + T_y'\delta v\right]\mathrm{d}z - \int_0^L q_y\delta v\,\mathrm{d}z - (T_y - P_o)\delta v\big|_{z=L} + (N - N_o)\delta w\big|_{z=L} + (M_x - M_o)\delta\Omega_x\big|_{z=L} = 0$$

elde edilir. Eğer $z = L$ de dinamik sınır koşulları $T_y = P_o$, $N = N_o$, $M_x = M_o$ sağlanırsa,

$$\delta\Pi = \int_0^L \left[-N'\delta w + M_x'\delta\Omega_x + T_y\delta\Omega_x + T_y'\delta v)\right]\mathrm{d}z - \int_0^L q_y\delta v\,\mathrm{d}z = \int_0^L \left[-N'\delta w + (M_x' + T_y)\delta\Omega_x + (T_y' - q_y)\delta v\right]\mathrm{d}z = 0 \quad (23.102)$$

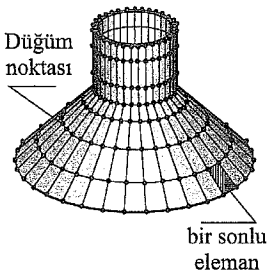
bulunur. Şimdi yaklaşık çözümler veren bazı değişim ilkelerini inceleyelim.

- **RITZ Yöntemi:** Sınır koşullarını sağlayacak biçimde seçilecek çok katsayılı çözüm fonksiyonları kullanılarak (23.101) için bir yaklaşık çözüm elde edilir.

- **RAYLEIGH Yöntemi:** RITZ yönteminin özel durumu olup, sınır koşullarını sağlayacak biçimde seçilecek tek katsayılı bir çözüm fonksiyonu kullanılarak (23.101) yaklaşık olarak çözülür. Serbest titreşim ve burkulma yükü gibi özdeğer problemlerinde iyi sonuçlar verir.

- **GALERKIN Yöntemi:** Dinamik sınır koşullarını gözetecek biçimde seçilen çözüm fonksiyonları (23.102) ün yaklaşık çözümünde kullanılır. Yöntem RITZ ve RAYLEIGH–RITZ'e göre üstün olmakla birlikte, dinamik koşullarının sağlatılmış olması koşulu, bu fonksiyonların seçiminde zorluk yaratır.

- **Sonlu Elemanlar Yöntemi:** RITZ'in bölgesel uygulaması olup, çözümü aranan bölge alt bölgelere ayrılarak ifade edilir (Bakınız Şekil 23.14). Alt bölgelerin birbirleriyle etkileşimleri, düğüm noktası denilen bağlantı noktaları ile sağlanır. Her bir alt bölgeye bir sonlu eleman denir ve elemanın geliştirilmesinde yararlanılan enerji ifadesindeki bağımlı değişkenler aynı zamanda elemanın serbestlikleri olur. Yöntem kullanılan değişim ilkesine ve seçilecek kinematik ilişkilere bağlı olarak değişik sonlu eleman tanımlarına imkan tanır. Ayrıca tek boyutlu, iki boyutlu, üç boyutlu elemanların yanı sıra doğrusal ta da



Dörtgen ve eğrisel kabuk sonlu elemanlarla simüle edilmiş bir makina parçası

Şekil (23.14)

eğrisel elemanlarda geliştirilmiştir. Yapı mekaniğinde kullanılan sonlu elemanlar, bir düğüm noktasındaki serbestlikler bakımından, başlıca iki sınıfa ayrılır:

i). *Yer değiştirme (deplasman) türü sonlu elemanlar*: Serbestlikleri **u** ve **Ω** gibi *geometrik* cinsten terimlerdir,

ii). *Karışık sonlu elemanlar*: Serbestlikleri hem **u** ve/veya **Ω** gibi *geometrik* cinsten, hem de *kuvvetler* ve/veya *momentler* cinsinden terimlerdir.

23.9 RAYLEIGH – RITZ YÖNTEMİ

Yöntem ilk kez 1877 yılında Lord RAYLEIGH (John William STUART) tarafından ortaya atılmış olup, W. RITZ tarafından 1909 yılında geliştirildiği için her iki bilim adamının adıyla anılır. Yapı mekaniğinde yer değiştirme, titreşim, burkulma, doğrusal olmayan davranış hesabı için geliştirilmiş belki de en önemli yöntemlerden biridir.

Elastik cisimde en küçük potansiyel enerji ilkesini ele alalım ve yer değiştirme bilenleri u, v ve w yi yaklaşık olarak ifade edebilmek için çok katsayılı çözüm fonksiyonlarını yardımıyla,

$$\left.\begin{aligned} u(x,y,z) &= u_o(x,y,z)+\sum_{r=1}^{n} a_r u_r(x,y,z) \\ v(x,y,z) &= v_o(x,y,z)+\sum_{r=1}^{n} b_r v_r(x,y,z) \\ w(x,y,z) &= w_o(x,y,z)+\sum_{r=1}^{n} c_r w_r(x,y,z) \end{aligned}\right\} \qquad (23.103)$$

ifade edelim. Burada u_o, v_o ve w_o ın seçimi,

$$u_o = \hat{u}\,, \quad v_o = \hat{v}\,, \quad w_o = \hat{w}\,, \qquad (S_\varepsilon \text{ bölgesinde})$$

sınır koşullarını sağlayacak biçimde olmalıdır. Ayrıca koordinat fonksiyonları u_r, v_r ve w_r ise, $r = 1,\ldots,n$ için hem birbirlerinden bağımsız olmalı, hem de tüm mesnet koşullarını sağlamalıdır. Ayrıca a_r, b_r ve c_r ise, birbirlerinden bağımsız keyfi katsayılardır. Şu halde; çözüm fonksiyonları u_r, v_r ve w_r bütün a_r, b_r ve c_r katsayıları için geometrik sınır koşullarıyla uyumlu olacaktır. Tabii bu arada dinamik

sınır koşullarını sağlamak zorunda değillerdir. O nedenle bunlara *kinematikçe uyumlu koordinat fonksiyonları*dır. Şimdi (23.20) de (23.103) yerleştirilirse,

$$\Pi(u,v,w) = \Pi(x,y,z,a_1,\ldots,a_n,b_1,\ldots,b_n,c_1,\ldots,c_n) \qquad (23.104)$$

biçiminde bir ifade elde edilir. (23.103) ün değişimi hesaplanırsa,

$$\delta u = \sum_{r=1}^{n} u_r \delta a_r\,, \quad \delta v = \sum_{r=1}^{n} v_r \delta a_r\,, \quad \delta w = \sum_{r=1}^{n} w_r \delta a_r\,,$$

olur. Buna göre (23.104) ün değişimi,

$$\delta\Pi = \sum_{r=1}^{n}\left(\frac{\partial\Pi}{\partial a_r}\delta a_r + \frac{\partial\Pi}{\partial b_r}\delta b_r + \frac{\partial\Pi}{\partial c_r}\delta c_r\right)$$

biçiminde ifade edilir. Eğer sistem dengede ise $\delta\Pi = 0$ olmalıdır. Bu koşulun özdeş olarak sağlatılabilmesi, ancak,

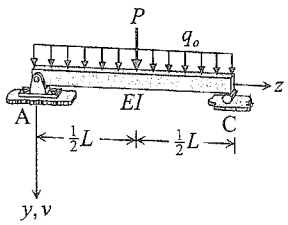
$$\left.\begin{aligned} &\frac{\partial\Pi}{\partial a_1}=0\,, \quad \frac{\partial\Pi}{\partial a_2}=0\,, \ldots, \quad \frac{\partial\Pi}{\partial a_n}=0 \\ &\frac{\partial\Pi}{\partial b_1}=0\,, \quad \frac{\partial\Pi}{\partial b_2}=0\,, \ldots, \quad \frac{\partial\Pi}{\partial b_n}=0 \\ &\frac{\partial\Pi}{\partial c_1}=0\,, \quad \frac{\partial\Pi}{\partial c_2}=0\,, \ldots, \quad \frac{\partial\Pi}{\partial c_n}=0 \end{aligned}\right\} \qquad (23.105)$$

olması halinde mümkündür. Böylece a_r, b_r ve c_r katsayıları cinsinden $3n$ adet lineer bağımsız denklem yazılır. (23.105) den hesaplanacak a_r, b_r ve c_r yi (23.103) de yerleştirilirse, yer değiştirmelerin yaklaşık çözümüne ulaşılır. Daha sonra kinematik bağıntılar kullanılarak önce şekil değiştirmeler ve sonra bünye bağıntıları üstünden gerilmeler belirlenir. Serbest titreşim ve burkulma hesabında (23.105) bir homojen denklem takımı olarak ortaya çıkar ve çözüm için katsayılar determinantı sıfıra eşitlenir. Trivial olmayan çözüm aslında bir *özdeğer problemi*dir. Buradan *karakteristik denklem* bulunur ve devamında *özdeğer*ler denilen kökler belirlenir. Titreşim probleminde köklerin karekökü *açısal doğal frekans*ları, stabilite probleminde köklerin kendileri *burkulma yük*lerini işaret eder. Her ikisi için de en küçük kök kritik kök değeridir.

RAYLEIGH–RITZ yönteminin bazı özellikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:

- Yer değiştirme hesabında gerçek değere yaklaşmak için çok katsayılı çözüm fonksiyonlarının sayısını arttırmak sıklıkla olumlu sonuç verse de, bunu genellemek doğru olmaz.
- Yer değiştirmeler için oldukça iyi sonuçlar elde edilebilirken, bunlar kullanılarak hesaplanan gerilmeler gerçek sonuçlardan oldukça farklı olabilir. Bunun sebebi, gerilmelerin genellikle yer değiştirmelerin türevlerine bağlı olmasıdır. Şurası bir gerçek ki; yaklaşık olarak hesaplanan u, v, w fonksiyonlarının kendileri, türevlerine göre daha doğrudur.
- Yaklaşık yer değiştirmelerden hesaplanan gerilmeler denge denklemlerini genellikle sağlamaz.
- Yöntem; sonsuz sayıda serbestliği olan sistemi sonlu sayıda serbestlik için çözdüğünden, yaklaşık sistem gerçek sistemden daha rijittir. O nedenle RAYLEIGH–RITZ yöntemiyle hesaplanacak burkulma yükü gerçek değere göre ya daha büyüktür ya da ona eşittir.

ÖRNEK (23.2): Şekil ($P_2.1$) deki basit mesnetli çubuk L boyunda, EI eğilme rijitliğinde olup, düzgün yayılı q_o ile açıklık ortasından etkiyen bir P kuvvetini taşımaktadır. RAYLEIGH–RITZ yöntemini kullanarak açıklık ortasındaki çökmeyi hesaplayınız.



Şekil ($P_2.1$)

ÇÖZÜM: Problemi tek ve üç katsayılı olacak biçimde iki farklı çözüm fonksiyonu ile ele alalım ve bu sonuçlara bakarak yöntemi biraz tartışalım.

Tek katsayılı çözüm fonksiyonu: Çubuk elastik eğrisi yaklaşık olarak,

$$v_1 = a\sin(\pi z / L) \qquad (P_2.1)$$

biçiminde tek bir a katsayısıyla ifade edilebilir. Sınır koşulları,

$$v\big|_{z=0} = 0 \quad \text{ve} \quad v\big|_{z=L} = 0 \qquad (P_2.2)$$

($P_2.1$) tarafından sağlatılmaktadır. Sadece eğilme etkisi göz önünde tutulursa, toplam potansiyel enerji,

$$\Pi = \tfrac{1}{2}EI\int_0^L (v'')^2\,dz - \int_0^L q_o v\,dz - Pv\big|_{z=L/2} \qquad (P_2.3)$$

olur. Burada $v = v_1$ olacak biçimde ($P_2.1$) yerleştirilirse,

$$\Pi_1 = \tfrac{1}{2}EI\int_0^L \left[\frac{\pi^2 a}{L^2}\sin\left(\frac{\pi z}{L}\right)\right]^2 dz - \int_0^L q_o a\sin\left(\frac{\pi z}{L}\right)dz - Pa$$

elde edilir. Trigonometrik ilişki $\sin^2\theta = \frac{1}{2}[1-\cos(2\theta)]$ dan yararlanılarak yukarıdaki integral hesaplanırsa,

$$\Pi_1 = \frac{EI\pi^4}{4L^3}a^2 - \frac{2q_oL}{\pi}a - Pa$$

bulunur. Denge durumu için $\partial\Pi_1/\partial a = 0$ ı sağlatacak a değeri,

$$\frac{\partial\Pi_1}{\partial a} = \frac{EI\pi^4}{2L^3}a - \left(\frac{2q_oL}{\pi} + P\right) = 0 \quad \Rightarrow \quad a = \frac{4q_oL^4}{\pi^5EI} + \frac{2PL^3}{\pi^4EI}$$

biçiminde hesaplanır. Bu sonuç ($P_2.1$) de yerleştirilirse, çubuk için yaklaşık çökme fonksiyonu,

$$v_1 = \left(\frac{4q_oL^4}{\pi^5EI} + \frac{2PL^3}{\pi^4EI}\right)\sin\left(\frac{\pi z}{L}\right)$$

olur. Açıklık ortasındaki en büyük çökme $(v_1)_{\max} = v_1\big|_{z=L/2}$ in şiddeti,

$$(v_1)_{\max} = \frac{4q_oL^4}{\pi^5EI} + \frac{2PL^3}{\pi^4EI} = \frac{q_oL^4}{76.5EI} + \frac{PL^3}{48.7EI} \qquad (P_2.4)$$

bulunur. Çökme ve eğilme momenti için kesin sonuçlar Örnek (18.3) de hesaplandığı gibi,

$$(v_{kesin})_{\max} = \frac{q_oL^4}{76.8EI} + \frac{PL^3}{48EI} \qquad (P_2.5)$$

$$(M_{kesin})_{\max} = \tfrac{1}{8}q_oL^2 + \tfrac{1}{4}PL \qquad (P_2.6)$$

dir. ($P_2.4$) ile ($P_2.5$) karşılaştırılırsa; çökmedeki hata, yayılı yüke göre %0.39 ve tekil yüke göre %1.46 dır. Yaklaşık çözüme göre $z = \frac{1}{2}L$ de eğilme momenti, $(M_1)_{\max} = -EIv_1''\big|_{z=L/2}$ den,

$$(M_1)_{\max} = \frac{4q_oL^2}{\pi^3} + \frac{2PL}{\pi^2} = \frac{q_oL^2}{7.75} + \frac{PL}{4.93}$$

bulunur. Bu sonuç ($P_2.6$) ile karşılaştırılırsa, en büyük eğilme momenti için hata, yayılı yükte %3.15, tekil yükte %23.37 olduğu görülür.

Üç katsayılı çözüm fonksiyonu: Yaklaşık çökme fonksiyonunu,

$$v_3 = a\sin\left(\frac{\pi z}{L}\right) + b\sin\left(\frac{3\pi z}{L}\right) + c\sin\left(\frac{5\pi z}{L}\right) \qquad (P_2.7)$$

biçiminde a, b ve c katsayılarına bağlı olarak ifade edilebilir. Bu fonksiyon da ($P_2.2$) deki sınır koşullarını sağlar. Şimdi ($P_2.3$) de $v = v_3$ anlamında ($P_2.7$) yerleştirilip integraller hesaplanırsa,

$$\Pi_3 = \frac{(a^2 + 81b^2 + 625c^2)EI\pi^4}{4L^2} - \frac{(15a + 5b + 3c)q_oL}{7.5\pi} - (a - b + c)P$$

elde edilir. Denge koşulundan yazılacak üç denklem,

$$\frac{\partial\Pi_3}{\partial a} = \frac{aEI\pi^4}{2L^3} - \frac{2q_oL}{\pi} - P = 0$$
$$\frac{\partial\Pi_3}{\partial b} = \frac{81bEI\pi^4}{2L^3} - \frac{2q_oL}{3\pi} + P = 0$$
$$\frac{\partial\Pi_3}{\partial c} = \frac{625cEI\pi^4}{2L^3} - \frac{2q_oL}{5\pi} - P = 0$$

biçiminde elde edilir. Buradan a, b ve c katsayıları,

$$a = \frac{2L^3(P\pi + 2Lq_o)}{EI\pi^5}$$
$$b = \frac{2L^3(-3P\pi + 2Lq_o)}{243EI\pi^5}$$
$$c = \frac{2L^3(5P\pi + 2Lq_o)}{3125EI\pi^5}$$

bulunur. Bu sonuçlar ($P_2.7$) de yerleştirildikten sonra, $z = \frac{1}{2}L$ için çökme ifadesi hesaplanırsa,

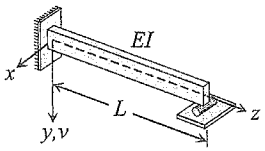
$$(v_3)_{\max} = \frac{q_oL^4}{76.796EI} + \frac{PL^3}{48.03EI} \qquad (P_2.8)$$

elde edilir. Eğer ($P_2.8$) ile kesin sonuç ($P_2.5$) karşılaştırılırsa, katsayı sayısı arttıkça, hassasiyetteki iyileşme açıkça görülmektedir. Çökmedeki hata, yayılı yükte %0.005, tekil yükte %0.06 dir. Yaklaşık çözüm fonksiyonu ($P_2.7$) kullanılarak $z = \frac{1}{2}L$ de hesaplanacak eğilme momenti,

$$(M_3)_{\max} = v_3''\big|_{L/2} \simeq \frac{q_oL^2}{7.98} + \frac{PL}{4.29}$$

bulunur. Bu sonuç ($P_2.6$) ile karşılaştırılırsa, eğilme momentinde için tek katsayıya göre üç katsayılıda hata oldukça azalarak, yayılı yükte %0.25, tekil yükte %7.25 olur.

ÖRNEK (23.3): Şekil ($P_3.1$) de bir ucu ankastre, diğer ucu kayıcı mafsallı çubuğun boyu L, eğilme rijitliği EI dır. Çubuğun serbestçe titreşmesi durumunda en küçük doğal açısal frekansını RAGLEIGH–RITZ yöntemiyle bulunuz. Kesin sonuç $\omega_1 = 15.42\sqrt{EI/mL^4}$ dir.



Şekil ($P_3.1$)

ÇÖZÜM: Titreşim hesabında kullanılacak fonksiyonel,

$$\Pi = \frac{1}{2}\int_0^L EI_x(v'')^2\,dz - \frac{1}{2}\omega^2\int_0^L mv^2\,dz \qquad (P_3.1)$$

dir. Çökmeyi ifade edecek ve geometrik sınır koşulları

$$v\big|_{z=0} = v'\big|_{z=0} = v\big|_{z=L} = 0 \qquad (P_3.2)$$

ile uyumlu olacak deneme fonksiyonunu,

$$\bar{v} = ax^2(x - L) \qquad (P_3.3)$$

biçiminde seçelim. ($P_3.3$) den türetilen fonksiyonlar,

$$\bar{v} = ax^2(x - L) \quad \Rightarrow \quad \bar{v}^2 = a^2x^4(x - L)^2$$
$$\bar{v}'' = a(6x - 2L) \quad \Rightarrow \quad (\bar{v}'')^2 = a^2(6x - 2L)^2$$

($P_3.1$) de yerleştirilirse, fonksiyonel,

$$\bar{\Pi} = \tfrac{1}{2} EIa^2 \int_0^L (36z^2 - 24zL + 4L^2)\,dz - \tfrac{1}{2}\bar{\omega}^2 ma^2 \int_0^L (z^6 - 2z^5 L + z^4 L^2)\,dz$$
$$= 2EIa^2 - \tfrac{1}{70}\bar{\omega}^2 ma^2$$

biçiminde elde edilir. Şimdi $\partial\bar{\Pi}/\partial a = 0$ dan,

$$\frac{\partial\bar{\Pi}}{\partial a} = 4aL^3 - \frac{\bar{\omega}^2 maL^7}{35EI} = 0 \quad \Rightarrow \quad \bar{\omega}_1 = 11.83\sqrt{\frac{EI}{mL^4}}$$

bulunur. Tek katsayılı çözüm fonksiyonu ile ulaşılan sonuçtaki hata, kesin değer $\omega_1 = 15.42\sqrt{EI/mL^4}$ e göre, %23.3 tür. Sonucu biraz daha iyileştirmek için eğer iki katsayılı çözüm fonksiyonu,

$$\bar{v} = a_1 z^2 (z - L) + a_2 z^3 (z - L) \qquad (P_3.4)$$

biçiminde seçilirse, (P_3.1) de kullanılmak üzere (P_3.4) den türetilecek fonksiyonlar ile bunların kareleri,

$$\left.\begin{aligned}
\bar{v} &= -a_1 Lz^2 + a_1 z^3 - a_2 Lx^3 + a_2 z^4 \\
\bar{v}'' &= -2a_1 L + 6(a_1 - a_2 L)z + 12a_2 z^2 \\
\bar{v}^2 &= a_1^2 L^2 z^4 + (2a_1 a_2 L^2 - 2a_1^2 L)z^5 \\
&\quad + (a_1^2 - 4a_1 a_2 L + a_2^2 L^2)z^6 + (2a_1 a_2 - 2a_2^2 L)z^7 + a_2^2 x^8 \\
(\bar{v}'')^2 &= 4a_1^2 L^2 + 24(a_1 a_2 L^2 - a_1^2 L)z \\
&\quad + 12(3a_1^2 - 10a_1 a_2 L + 3a_2^2 L^2)z^2 + 144(a_1 a_2 - a_2^2 L)z^3 + 144a_2^2 z^4
\end{aligned}\right\} \qquad (P_3.5)$$

olur. Şimdi (P_3.1) de (P_3.5) fonksiyonları yerleştirilirse,

$$\bar{\Pi} = \tfrac{1}{2} EI(4a_1^2 L^3 + 8a_1 a_2 L^4 + \tfrac{24}{5} a_2^2 L^5) - \tfrac{1}{2} m\bar{\omega}^2 (\tfrac{1}{105} a_1^2 L^7 + \tfrac{1}{84} a_1 a_2 L^8 + \tfrac{1}{252} a_2^2 L^9)$$

sonucuna ulaşılır. Burada $\bar{\lambda} = \bar{\omega}^2$ yerleştirmesi yapıldıktan sonra $\partial\Pi/\partial a_i = 0$, $(i = 1,2)$, den,

$$\frac{\partial\Pi}{\partial a_1} = a_1(4EI - \tfrac{1}{105}L^4 m\bar{\lambda}) + a_2(4EIL - \tfrac{1}{168}L^5 m\bar{\lambda}) = 0$$
$$\frac{\partial\Pi}{\partial a_2} = a_1(4EI - \tfrac{1}{168}L^4 m\bar{\lambda}) + a_2(\tfrac{24}{5}EIL - \tfrac{1}{252}L^5 m\bar{\lambda}) = 0$$

bulunur. Buradan,

$$\begin{bmatrix} (4EI - \tfrac{1}{105}L^4 m\bar{\lambda}) & (4EIL - \tfrac{1}{168}L^5 m\bar{\lambda}) \\ (4EI - \tfrac{1}{168}L^4 m\bar{\lambda}) & (\tfrac{24}{5}EIL - \tfrac{1}{252}L^5 m\bar{\lambda}) \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{Bmatrix} = 0$$

elde edilir. a_1 and a_2 katsayıları için trivial olmayan sonucu elde edebilmek için, katsayılar determinantı,

$$\begin{vmatrix} (4EI - \tfrac{1}{105}L^4 m\bar{\lambda}) & (4EIL - \tfrac{1}{168}L^5 m\bar{\lambda}) \\ (4EI - \tfrac{1}{168}L^4 m\bar{\lambda}) & (\tfrac{24}{5}EIL - \tfrac{1}{252}L^5 m\bar{\lambda}) \end{vmatrix} = 0$$

hesaplanırsa, karakteristik denklem,

$$\tfrac{1}{423360}L^9 m^2\bar{\lambda}^2 - \tfrac{22}{1575}EIL^5 m\bar{\lambda} + \tfrac{16}{5}(EI)^2 L = 0$$

elde edilir. $\bar{\lambda}_1 = \bar{\omega}_1^2$ ve $\bar{\lambda}_2 = \bar{\omega}_2^2$ için yukarıdaki denklemin kökleri,

$$\bar{\omega}_1 = 15.4508\sqrt{\frac{EI}{L^4 m}} \quad \text{ve} \quad \bar{\omega}_2 = 75.3317\sqrt{\frac{EI}{L^4 m}}$$

bulunur. İki katsayılı ile en küçük doğal açısal frekansta hata %0.19 oldu. Görüldüğü gibi uygun seçilen iki katsayılı çözüm fonksiyonu ile sonuç bir anda oldukça iyi bir değere taşındı.

PROBLEMLER

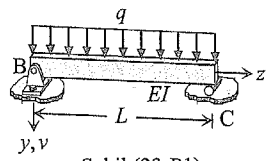
PROBLEM (23.1): Şekil (23-P1) deki basit mesnetli çubukta eğilme rijitliği EI, açıklık L olup, tüm kirişe düzgün yayılı q yükü etkimektedir. RAYLEIGH–RITZ yöntemini kullanarak kirişte oluşacak en büyük çökmeyi, aşağıdaki deneme fonksiyonlarını kullanarak,

a). $\bar{v} = az(L - z)$,

b). $\bar{v} = a_1 z(L - z) + a_2 z^2 (L - z)^2$,

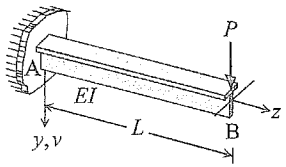
c). $\bar{v} = a\sin(\pi z/L)$,

bulunuz. Kesin çözüm $v_{max} = qL^4/(76.8EI)$ dır.



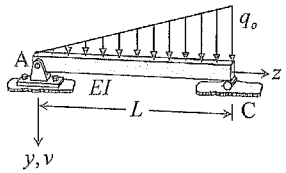
Şekil (23-P1)

PROBLEM (23.2): Şekil (23-P2) deki konsol kirişin boyu L, eğilme rijitliği EI olup, serbest ucuna bir tekil P kuvvet etkiyor. RAYLEIGH–RITZ yöntemini, çökmeyi ifade eden deneme fonksiyonu $\overline{v} = a\{1-\cos[\pi z/(2L)]\}$ yi kullanarak serbest uçtaki v_B çökmesini ve θ_B dönmesini hesaplayınız.



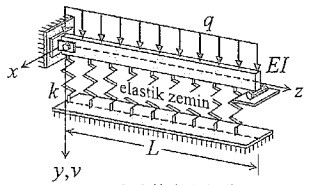
Şekil (23-P2)

PROBLEM (23.3): Üçgen yayılı yük taşıyan Şekil (23-P3) deki basit mesnetli çubuğun açıklığı L, eğilme rijitliği EI dır. Çubukta meydana gelecek en büyük çökmeyi RAYLEIGH–RITZ yöntemiyle hesaplayınız. Deneme fonksiyonu olarak $\overline{v} = az(z-L)(z-4L)$ den yararlanınız. Kesin çözüm $v_{\max} = v|_{z=0.52L} = 0.00652 q_o L^4/EI$ dır.



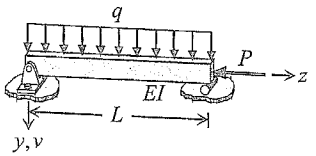
Şekil (23-P3)

PROBLEM (23.4): Elastik zemine oturan basit mesnetli bir çubuk düzgün yayılı q yükünü taşımaktadır. Kiriş açıklığı L, eğilme rijitliği EI, zemin ortamında yatak katsayısı k olduğuna göre Şekil (23-P4) deki çubukta meydana gelecek en büyük çökmeyi RAYLEIGH–RITZ yönteminde deneme fonksiyonu $\overline{v} = a\sin(\pi z/L)$ yi kullanarak belirleyiniz.



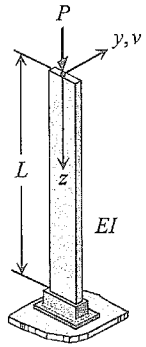
Şekil (23-P4)

PROBLEM (23.5): Şekil (23-P5) deki basit mesnetli kirişte açıklık $L = 1.6\,\text{m}$, elastisite modülü $E = 50\,\text{GPa}$, eylemsizlik momenti $I = 4\,\text{cm}^2$, düzgün yayılı yükün şiddeti $q = 6\,\text{N/cm}$, eksenel basınç kuvveti $P = 1\,\text{kN}$ dur. Eksenel boy değişimini ihmal ederek ve RAYLEIGH–RITZ yöntemini kullanarak en büyük çökmeyi,
a). I. mertebe kuramına göre,
b). II. mertebe kuramına göre,
bulunuz. Hesaplarda deneme fonksiyonu olarak $\overline{v} = a\sin(\pi z/L)$ yi kullanınız.



Şekil (23-P5)

PROBLEM (23.6): Boyu L, eğilme rijitliği EI olan Şekil (P23-P6) daki konsol kiriş P kuvvetiyle sıkıştırılmaktadır. Sapma fonksiyonunun, a_1 ve a_2 birer sabit olmak üzere, $\overline{v} = a_1(z+2L)(z-L)^2 + a_2(z-L)^2$ biçiminde seçerek kritik yük hesabı yapınız.



Şekil (23-P6)

EK – A

A.1 DEĞİŞİM (VARYASYON) CEBRİNDE HESAP ESASLARI

Şimdi Şekil (A.1) de görüldüğü gibi $a \le x \le b$ aralığında sürekli, $u(a)$ ve $u(b)$ sınır değerlerine sahip bir $u(x)$ fonksiyonu düşünelim. Yine aynı aralıkta,

$$v(a) = v(b) = 0 \tag{A.1}$$

homojen sınır koşullarına sahip bir başka fonksiyon $v(x)$ daha olsun. Şimdi α küçük bir gerçel parametre ise, $u(x)$ e çok yakın bir başka $\overline{u}(x)$ fonksiyonu,

$$\overline{u}(x) = u(x) + \alpha v(x) \tag{A.2}$$

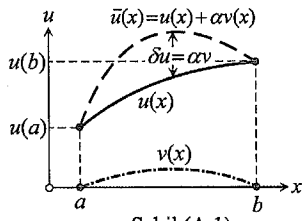
olur. İfade $\overline{u}(x) - u(x)$ farkı biçiminde düzenlenirse, buna $u(x)$ in *değişimi* (*varyasyonu*) denir ve değişim cebrinde kısaca $\delta u = \alpha v$ ile gösterilirse,

$$\delta u = \overline{u}(x) - u(x) \tag{A.3}$$

yazılır. Bir operatör gibi ele alınan $\delta(...)$ ile $u(x)$ fonksiyonu δu ya ve du/dx fonksiyonu $\delta(du/dx)$ e çevrilir. Anlamı ise,

$$\begin{aligned} &\delta u = \alpha v \\ &\delta\left(\frac{du}{dx}\right) = \alpha \frac{dv}{dx} \quad \Leftrightarrow \quad \delta(u') = \alpha v' \end{aligned} \tag{A.4}$$

dir. Burada $\alpha > 0$ ve $\alpha \ll$ olmak üzere bir keyfi sayıdır. $\delta(...)$ ya *varyasyonel operatör* ve δu ya $u(x)$ in *birinci varyasyonu* denir. Adi fonksiyonların (örneğin bağımsız x, y, z koordinatlarının fonksiyonu) tam diferansiyel operatörü $d(...)$ ile $\delta(...)$ arasında bir analoji kurulabilir.



Şekil (A.1)

Tam Diferansiyel: Türevleri sürekli $f = f(x, y, z)$ fonksiyonu için tam diferansiyel aşağıdaki gibi yazılır:

$$df = \frac{\partial f}{\partial x}dx + \frac{\partial f}{\partial y}dy + \frac{\partial f}{\partial z}dz \qquad (A.5)$$

Birinci Varyasyon: $F = F(x,u,u')$ fonksiyonelindeki değişim (varyasyon) sırasında $u(x)$ ve $v(x)$ fonksiyonları $u+\delta u$ ve $v+\delta v$ biçiminde değişirlerse, F fonksiyonelinin birinci varyasyonu[§],

$$\delta F = \frac{\partial F}{\partial u}\delta u + \frac{\partial F}{\partial u'}\delta u' \qquad (A.6)$$

dir. (A.6) da u nun $u+\delta u$ ve v nin $v+\delta v$ değişimi sırasında $x = sabit$ olduğundan $\delta x \equiv 0$ dır. Şu halde; tam diferansiyel ile birinci varyasyon arasındaki analoji açıktır.

Değişim Operatörünün Bazı Özellikleri: Değişim operatörü $\delta(...)$, diferansiyel operatörü d(...) ile ya da integral operatörü $\int(...)$ ile yer değiştirebilir. İspatı,

$$\left.\begin{aligned} &\frac{d}{dx}(\delta u) = (\alpha v)' = \alpha v' = \delta\left(\frac{du}{dx}\right) \\ &\delta\left(\int_L u\,dx\right) = \alpha\int_L v\,dx = \int_L \alpha v\,dx = \int_L \delta u\,dx \end{aligned}\right\} \qquad (A.7)$$

biçimindedir. Bunun yanı sıra; $u = u(x)$ ve $v = v(x)$ birer fonksiyon olmak üzere, diferansiyel operatörü d(...) ile değişim operatörü $\delta(...)$ arasında da, $F_1 = F_1(u)$, $F_2 = F_2(u)$ ve $G = G(u,v)$ için,

$$\left.\begin{aligned} \delta(F_1 \pm F_2) &= \delta F_1 \pm \delta F_2 \\ \delta(F_1F_2) &= F_2\delta F_1 + F_1\delta F_2 \\ \delta\left(\frac{F_1}{F_2}\right) &= \frac{F_2\delta F_1 - F_1\delta F_2}{F_2^2} \\ \delta(F_1)^n &= n(F_1)^{n-1}\delta F_1 \\ \delta G &= \frac{\partial G}{\partial u}\delta u + \frac{\partial G}{\partial v}\delta v \end{aligned}\right\} \qquad (A.8)$$

[§] $\delta F = \alpha\left[\frac{d}{d\alpha}F(x,u+\alpha v,u'+\alpha v')\right]\Big|_{\alpha=0} = \alpha\left(\frac{\partial F}{\partial u}v + \frac{\partial F}{\partial u'}v'\right) = \frac{\partial F}{\partial u}\delta u + \frac{\partial F}{\partial u'}\delta u'$

analojilerden bahsedebilir.

EULER Denklemi: İkinci dereceden türevi $[a,b]$ kapalı aralığında sürekli olan ve homojen sınır koşullarını sağlayan bir $u(x)$ fonksiyonu için,

$$\left.\begin{aligned} &\text{Fonksiyonel} \quad : \quad I(u) = \int_a^b F(x,u,u')\,dx \quad , \quad (a \le x \le b) \\ &\text{Sınır koşulları} \quad : \quad u(a) = 0 \quad ve \quad u(b) = 0 \quad , \end{aligned}\right\} \qquad (A.9)$$

bilinsin ve fonksiyonel $u = u_o(x)$ de minimum olsun. O zaman,

$$v(a) = 0 \quad \text{ve} \quad v(b) = 0 \qquad (A.10)$$

homojen sınır koşullarını sağlayan bir $v(x)$ için yazılacak $u = u_o + \alpha v$ fonksiyonu fonksiyonele yerleştirilirse,

$$I(u) \ge I(u_o) \qquad (A.11)$$

olur. Sabit bir u_o değeri için, $I(u_o+\alpha v)$ integrali gerçel α parametresinin fonksiyonudur. Şu halde $I(u_o+\alpha v)$ nın $\alpha = 0$ da bir minimumu, ancak $I(u_o+\alpha v)$ nın α ya göre türevinin $\alpha = 0$ da sıfır olması ile mümkündür. Yani,

$$\left[\frac{d}{d\alpha}I(u_o+\alpha v)\right]\Big|_{\alpha=0} = 0 \qquad (A.12)$$

olmalıdır. Bu ise, aslında $I(u)$ nın birinci varyasyonu (Gâteaux türevi) dir. Tanım olarak $I(u)$ nun *birinci varyasyonu*,

$$\delta I(u_o;v) \equiv \alpha\left[\frac{d}{d\alpha}I(u_o+\alpha v)\right]\Big|_{\alpha=0} \qquad (A.13)$$

biçiminde yazılır. O zaman $I(u)$ nun u_o da minimum olması için gerek koşul,

$$\delta I(u_o;v) = 0 \qquad (A.14)$$

dır. Bu tanımına göre $I(u)=\int_a^b F(x,u,u')\mathrm{d}x$ ifadesi için *ekstrem olma koşulu* $\delta I=\int_a^b[\delta F(x,u,u')]\mathrm{d}x=0$ dan,

$$\delta I=\int_a^b\left(\frac{\partial F}{\partial u_o}\delta u+\frac{\partial F}{\partial u_o'}\delta u'\right)\mathrm{d}x=0 \qquad (A.15)$$

dır. Şimdi $\delta u'$ ifadesini daha uygun bir yapıda yazabilmek için $\delta u'\equiv(\delta u)'$ özdeşliğinden yararlanılacaktır. Buna göre (A.15) düzenlenirse,

$$\delta I=\int_a^b\left(\frac{\partial F}{\partial u_o}\delta u+\frac{\partial F}{\partial u_o'}(\delta u)'\right)\mathrm{d}x=0 \qquad (A.16)$$

elde edilir. Şu halde, integral içindeki ikinci terime, kısmi integrasyon işlemi[§],

$$\left.\begin{aligned} f&=\frac{\partial F}{\partial u_o'} \quad , \quad g'=(\delta u)'\\ f'&=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{\partial F}{\partial u_o'}\right) \quad , \quad g=\delta u\end{aligned}\right\} \qquad (A.17)$$

olacak biçimde uygulanırsa,

$$\delta I=\int_a^b\left[\frac{\partial F}{\partial u_o}-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{\partial F}{\partial u_o'}\right)\right]\delta u\,\mathrm{d}x+\left[\delta u\frac{\partial F}{\partial u_o'}\right]\Bigg|_a^b=0 \qquad (A.18)$$

elde edilir. Sınır değerleri $\delta u(a)=\delta u(b)=0$ olduğundan eşitliğin sağındaki sınır terimi sıfır olur. Ayrıca (a,b) açık aralığında keyfi bir δu değişimi için $\delta I\equiv 0$ ın özdeş olarak sağlatılabilmesi, ancak köşeli parantez içindeki terimin,

$$\frac{\partial F}{\partial u_o}-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{\partial F}{\partial u_o'}\right)=0 \qquad (A.19)$$

[§] $\int_a^b fg'\mathrm{d}x=fg\big|_a^b-\int_a^b f'g\mathrm{d}x$

sıfır olmasıyla mümkündür. Bir diferansiyel denklem olan bu ifadeye $I(u)$ nun *EULER denklemi* ya da *EULER-LAGRANGE denklemi* denir. Yukarıdaki denklemde F fonksiyoneli, $u(x)$ ile $u_o'(x)$ biçiminde iki fonksiyonun fonksiyonudur.

Doğal (Dinamik) ve Asıl (Geometrik) Sınır Koşulları: İkinci dereceden türevi $a\le x\le b$ aralığında sürekli olan $u(x)$ fonksiyonu için sağlatılmak istenen sınır koşulu ve minimize edilecek fonksiyonel,

$$\left.\begin{aligned} I(u)&=\int_a^b F(x,u,u')\mathrm{d}x \quad , \quad (a\le x\le b)\\ u(a)&=0 \qquad\qquad\quad , \quad (\text{sınır koşulu})\end{aligned}\right\} \qquad (A.20)$$

için problemini tekrar ele alalım. Buna göre $a<x\le b$ aralığında δu keyfi ama $x=a$ da,

$$\delta u(a)=0 \qquad (A.21)$$

dır. Ayrıca bölge içinde tamamen keyfi olan δu, $x=b$ sınırında farklı şartları sağlar ($\delta u\big|_b\neq 0$ olabilir). Şimdi minimum şartı $\delta I(u_o;v)=0$ dan,

$$\delta I=\int_a^b\delta F\,\mathrm{d}x=\int_a^b\left[\frac{\partial F}{\partial u_o}-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{\partial F}{\partial u_o'}\right)\right]\delta u\,\mathrm{d}x+\delta u\big|_b\frac{\partial F}{\partial u_o'}\Big|_b=0 \qquad (A.22)$$

yazılır. $a<x\le b$ aralığında $u(x)$ deki bir keyfi değişim için $\delta u\neq 0$ dır. Bu durumda (A.22) nin özdeş olarak sağlatılabilmesi için hem integral içindeki terim, hem de sınır terimi sıfıra eşit olmalıdır. Kısaca,

$$\left.\begin{aligned} &\frac{\partial F}{\partial u_o}-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{\partial F}{\partial u_o'}\right)=0 \quad , \quad (a<x<b) \quad , \quad (\text{EULER denklemi})\\ &\frac{\partial F}{\partial u_o'}\Big|_b=0 \quad , \quad (x=b) \qquad , \quad \begin{matrix}[\text{Doğal (NEUMAN-tipi)}\\ \text{sınır koşulu}]\end{matrix}\end{aligned}\right.$$

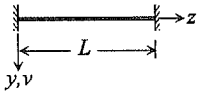
olmalıdır. İkinci ifade bir sınır terimi olup EULER denkleminin bir parçası olarak düşünülmelidir. Sınır terimleri iki gruba ayrılır. Bunlar,

- *doğal (dinamik* ya da *NEUMAN*) sınır koşulu,

- *asıl (geometrik* ya da *DIRICHLET)* sınır koşulları: Bölgeyi tanımlamakta kullanılan sınır koşullarıdır. Yukarıda verilmiş olan sınır koşulu $u(a)=0$ asıl sınır koşuludur.

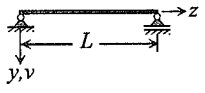
Her hangi bir problemde karşılaşılacak sınır koşulları;

- Şekil (A.2a) da iki ucu ankastre mesnetli çubukta olduğu gibi *hepsi asıl* (geometrik) sınır koşulu olabilir,
- Hepsi *doğal* (dinamik) sınır koşulu olabilir,
- Bir kısmı doğal, geri kalanları asıl ise buna *karışık* sınır koşulu denir. Şekil (A.2b) de iki basit mesnetli çubukta $v(0)=v(L)=0$ asıl, $v''(0)=v''(L)=0$ doğal sınır koşullarıdır. Şekil (A.2c) deki konsol çubukta $v(0)=v'(0)=0$ asıl, $v''(L)=v'''(L)=0$ doğal sınır koşullarıdır.



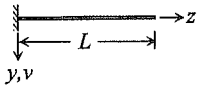
$$\begin{bmatrix} v(0)=0\ , & v(L)=0 \\ v'(0)=0\ , & v'(L)=0 \end{bmatrix}$$

(a)



$$\begin{bmatrix} v(0)=0\ , & v(L)=0 \\ v''(0)=0\ , & v''(L)=0 \end{bmatrix}$$

(b)



$$\begin{bmatrix} v(0)=0\ , & v''(L)=0 \\ v'(0)=0\ , & v'''(L)=0 \end{bmatrix}$$

(c)

Şekil (A.2)

EK – B

B.1 DENKLEM TAKIMI

Değişkenleri x_1, x_2, x_3 olan sabit katsayılı bir lineer denklem,

$$a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3 = b \tag{B.1}$$

biçiminde yazılır. Burada a_1, a_2, a_3 katsayıları sabit sayılar olup, b de sabit bir değerdir. x_1, x_2, x_3 ün üsleri 1 olduğu için (B.1) lineerdir. Örneğin,

$$a_1x_1x_2 + a_3x_3 = b \quad \text{ya da} \quad a_1\sqrt{x_1} + a_2x_2 + a_3x_3 = b$$

denklemleri lineer değildir. Eğer birden fazla sayıda lineer denklem varsa, bunlar bir denklem takımı oluşturur. Örneğin denklem sayısı üç ise, ve her birinde üçer adet bağımsız değişken (x_1, x_2, x_3) varsa,

$$\left.\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 &= b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 &= b_2 \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 &= b_3 \end{aligned}\right\} \tag{B.2}$$

biçiminde yazılır. (B.2) deki katsayılardan $(a_{11}, a_{12}, \cdots, a_{33})$ ya da eşitliğin sağındaki sabitlerden (b_1, b_2, b_3) bazıları sıfır olabilir. Eğer $b_1 = b_2 = b_3 = 0$ ise,

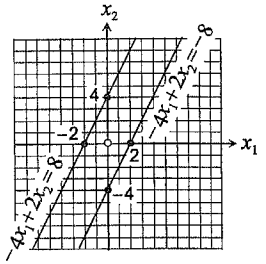
$$\left.\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 &= 0 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 &= 0 \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 &= 0 \end{aligned}\right\} \tag{B.3}$$

homojen denklem takımı adını alır. (B.2) nin bir çözümünün olması, ancak, x_1, x_2, x_3 serbest değişkenlerinin her biri birer sayıya eşit olacak biçimde her üç denklemi de sağlıyorlarsa mümkündür.

Aşağıdaki x_1 ve x_2 gibi iki bağımsız değişkenli olan iki denklem,

$$\left.\begin{aligned} -4x_1+2x_2&=8\\ -4x_1+2x_2&=-8 \end{aligned}\right\} \qquad (B.4)$$

deki her bir denklem Şekil (B.1) ede görüldüğü gibi çizilir. Bunlar birbirlerini kesmedikleri için denklem takımı (B.4) ün bir ortak çözümü yoktur.

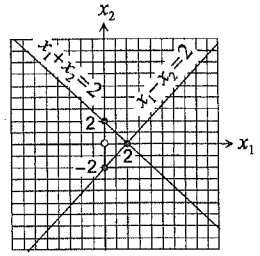


Şekil (B.1)

Bir başka denklem takımı,

$$\left.\begin{aligned} x_1+x_2&=2\\ x_1-x_2&=2 \end{aligned}\right\} \qquad (B.5)$$

biçiminde verilmiş olsun. Her iki denklemin grafiği Şekil (B.2) de görüldüğü gibi çizilir ve kesim noktalarının koordinatları $x_1=2$ ile $x_2=0$ (B.5) in ortak çözümüdür.



Şekil (B.2)

Son bir örnek olarak,

$$\left.\begin{aligned} x_1+x_2&=2\\ 2x_1+2x_2&=4 \end{aligned}\right\} \qquad (B.6)$$

ele alınırsa, bunların grafikleri Şekil (B.2) de görüldüğü gibi üst üste çizilir. O nedenle denklem takımı (B.6) nın sonsuz sayıda çözümü vardır.

B.2 MATRİS GÖSTERİMİ

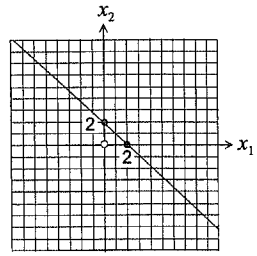
Denklem takımı (B.2) yi kapalı bir biçimde ifade etmek için yazılacak vektörel denklem,

$$\mathbf{AX}=\mathbf{B} \quad \text{ya da} \quad [\mathbf{A}]\{\mathbf{X}\}=\{\mathbf{B}\} \qquad (B.7)$$

biçimindedir. Burada köşeli parantezler içine yazılan matris,

$$[\mathbf{A}]=\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13}\\ a_{21} & a_{22} & a_{23}\\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \qquad (B.8)$$

dir. Dikkat edilirse, a_{ij}, $(i,j=1,2,3)$, katsayılarında birinci alt indis (B.2) de denklem numarasını, ikinci alt indis ilişkili olduğu değişken



Şekil (B.3)

numarasını ifade etmektedir. Bu alt indisler aynı zamanda (B.8) de, sırasıyla, satır ve sütun numaraları olarak kullanılmıştır. (B.8) deki matris 3×3 lük kare matris olup, bazen açıklayıcı olması bakımından $[\mathbf{A}]_{3\times3}$ biçiminde boyutları ile de yazılabilir. Hemen şunu hatırlatmakta yarar var, matrisler her zaman kare olmayıp, $m\neq n>0$ tam sayıları için $[\mathbf{A}]_{m\times n}$ biçiminde dikdörtgen matrisler de vardır.

(B.2) ye bakılarak, (B.7) deki 3×1 lik kolon matrisler,

$$\{\mathbf{X}\}=\begin{Bmatrix} x_1\\ x_2\\ x_3 \end{Bmatrix} \quad \text{ve} \quad \{\mathbf{B}\}=\begin{Bmatrix} b_1\\ b_2\\ b_3 \end{Bmatrix} \qquad (B.9)$$

biçiminde yazılırlar. x_i, $(i=1,2,3)$, deki alt indisler değişken numaralarını, b_i deki alt indisler satır numaralarını ifade etmektedir. (B.9) daki kolon vektörlerin matrislerden kolayca ayırt edilebilmesi için süslü parantezler içine yazılmışlardır. Kolon matrisler, bazen $\{\mathbf{X}\}_{3\times1}$, $\{\mathbf{B}\}_{3\times1}$ biçiminde boyutları belirtilerek te yazılabilirler. Tabii n boyutlu bir kolon matris (vektör), $\{\mathbf{Y}\}_{n\times1}$ olacaktır.

Matrislerin Transpozu: $[\mathbf{A}]_{m\times n}$ nin transpozu,

$$[\mathbf{A}]^{\mathrm{T}}_{m\times n}=[\mathbf{C}]_{n\times m} \qquad (B.10)$$

bir başka matris olur ve terimleri,

$$c_{ij}=a_{ji} \quad , \quad (i=1,\ldots,n, \quad \text{ve} \quad j=1,\ldots,m)$$

dir. Kolon matris $\{\mathbf{Y}\}_{n\times1}$ nin transpozu,

$$\{\mathbf{Y}\}^{\mathrm{T}}_{n\times1}=\{\mathbf{Z}\}_{1\times n} \qquad (B.11)$$

satır biçiminde bir başka vektör olur. Bunları (B.8) ile (B.9) a uygulayacak olursak,

$$[\mathbf{A}]^{\mathrm{T}}=\begin{bmatrix} a_{11} & a_{21} & a_{31}\\ a_{12} & a_{22} & a_{32}\\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{bmatrix} \quad , \quad \begin{aligned} \{\mathbf{X}\}^{\mathrm{T}}&=\{x_1 \quad x_2 \quad x_3\}\\ \{\mathbf{B}\}^{\mathrm{T}}&=\{b_1 \quad b_2 \quad b_2\} \end{aligned} \qquad (B.12)$$

elde edilir.

Bazı Matrisler: *Birim matris*in sadece köşen terimleri 1 olup diğer tüm terimleri 0 dır ve anlaşılması için,

$$[\mathbf{I}]=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix} \tag{B.13}$$

biçiminde yazılır. Burada **I** harfi *identity* kelimesinin baş harfinden gelmektedir. *Köşegen matris*te sadece köşegen terimleri sıfırdan farklı olup,

$$[\mathbf{A}]=\begin{bmatrix}a_{11} & 0 & 0\\ 0 & a_{22} & 0\\ 0 & 0 & a_{33}\end{bmatrix} \tag{B.14}$$

dır. *Simetrik matris*te, terimleri arasındaki ilişki $a_{ij}=a_{ji}$ biçiminde olup,

$$[\mathbf{A}]=\begin{bmatrix}a_{11} & a_{12} & a_{13}\\ a_{12} & a_{22} & a_{23}\\ a_{13} & a_{23} & a_{33}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}a_{11} & a_{21} & a_{31}\\ a_{21} & a_{22} & a_{32}\\ a_{31} & a_{32} & a_{33}\end{bmatrix} \tag{B.15}$$

dır.

B.3 MATRİS İŞLEMLERİ

Toplama ve Çıkartma: $[\mathbf{A}]_{m\times n}$ ve $[\mathbf{C}]_{m\times n}$ gibi boyutları uyumlu matrislerde toplama işlemi sonucu bulunacak $[\mathbf{D}]_{m\times n}$ matrisinin terimleri,

$$d_{ij}=a_{ij}+c_{ij} \quad , \quad (i=1,...,m \quad \text{ve} \quad j=1,...,n) \tag{B.16}$$

biçiminde hesaplanır. Bir örnek verilirse,

$$\begin{bmatrix}3 & 2 & 1\\ 4 & 5 & 1\\ 6 & 1 & 3\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}1 & -2 & 0\\ -1 & 0 & 6\\ -6 & 1 & 6\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}4 & 0 & 1\\ 3 & 5 & 7\\ 0 & 2 & 9\end{bmatrix} \tag{B.17}$$

olur. Vektör işlemlerindeki gibi matrislerin toplanmasında da,

1. *Komütatif* $[\mathbf{A}]+[\mathbf{C}]=[\mathbf{C}]+[\mathbf{A}]$
2. *Asosyatif* $[\mathbf{A}]+([\mathbf{C}]+[\mathbf{D}])=([\mathbf{A}]+[\mathbf{C}])+[\mathbf{D}]$

özellikleri sağlar.

Matrisin Bir Sabitle Çarpılması: $[\mathbf{A}]_{m\times n}$ gibi bir matris c gibi bir sabit değerle çarpılacak olursa,

$$c[\mathbf{A}]_{m\times n}=\begin{bmatrix}ca_{11} & ca_{12} & \cdots & ca_{1n}\\ ca_{21} & ca_{22} & \cdots & ca_{2n}\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ ca_{m1} & \cdots & \cdots & ca_{mn}\end{bmatrix} \tag{B.18}$$

elde edilir. Görüldüğü gibi matrisin her bir terimi c sabiti ile çarpılmaktadır.

Matrislerin Birbirleriyle Çarpılması: $[\mathbf{A}]_{m\times n}$ gibi bir dikdörtgen matrisi $\{\mathbf{X}\}_{n\times 1}$ gibi bir kolon matrisle,

$$\{\mathbf{Y}\}_{n\times 1}=[\mathbf{A}]_{m\times n}\{\mathbf{X}\}_{n\times 1} \tag{B.19}$$

biçiminde çarpacak olursak, bulunacak kolon matris $\{\mathbf{Y}\}_{n\times 1}$ nin terimleri,

$$y_i=\sum_{j=1}^{n}a_{ij}x_j \quad , \quad (i=1,...,m) \tag{B.20}$$

biçiminde hesaplanır. Örneğin,

$$[\mathbf{A}]=\begin{bmatrix}1 & 2 & 0\\ 0 & 1 & 2\\ 1 & 2 & 1\end{bmatrix} \quad \text{ve} \quad \{\mathbf{X}\}=\begin{Bmatrix}1\\ 2\\ 3\end{Bmatrix}$$

için (B.19) çarpımı yapılırsa,

$$\{\mathbf{Y}\}=\begin{bmatrix}1&2&0\\0&1&2\\1&2&1\end{bmatrix}\begin{Bmatrix}1\\2\\3\end{Bmatrix}=\begin{Bmatrix}1\times1+2\times2+0\times3\\0\times1+1\times2+2\times3\\1\times1+2\times2+1\times3\end{Bmatrix}=\begin{Bmatrix}5\\6\\8\end{Bmatrix}$$

bulunur. Örneğin $[\mathbf{A}]_{m\times n}$ ve $[\mathbf{C}]_{n\times p}$ gibi iki matrisin çarpımı yapılacaksa, hesaplanacak matris,

$$[\mathbf{D}]_{m\times p}=[\mathbf{A}]_{m\times n}[\mathbf{C}]_{n\times p}$$

olur. İndis gösterimiyle, $[\mathbf{D}]_{m\times p}$ matrisinin terimleri,

$$d_{ik}=\sum_{j=1}^{n}a_{ij}b_{jk}\quad,\qquad (i=1,...,m\quad\text{ve}\quad k=1,...,p)$$

biçiminde hesaplanır. Burada d_{ik} terimi $[\mathbf{A}]_{m\times n}$ nın $i.$ satırı ile $[\mathbf{C}]_{n\times p}$ nin $k.$ sütununun iç çarpımından elde edilir. Elle yapılacak hesaplarda genellikle FALK şeması,

$$\begin{bmatrix}c_{11}&\cdots&c_{1k}&\cdots&c_{1p}\\\vdots&\ddots&\downarrow&\ddots&\vdots\\c_{n1}&\cdots&c_{nk}&\cdots&c_{np}\end{bmatrix}=[\mathbf{C}]_{n\times p}$$

$$[\mathbf{A}]_{m\times n}=\begin{bmatrix}a_{11}&\cdots&a_{1n}\\\vdots&\ddots&\vdots\\a_{i1}&\rightarrow&a_{in}\\\vdots&\ddots&\vdots\\a_{m1}&\cdots&a_{mn}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}&&\\&d_{ik}&\\&&\end{bmatrix}=[\mathbf{D}]_{m\times p}$$

kolaylık sağlar. Burada,

$$d_{ik}=a_{i1}c_{1k}+a_{i2}c_{2k}+\cdots+a_{in}c_{nk}$$

dır. Bir örnek vermek gerekirse,

$$[\mathbf{A}]=\begin{bmatrix}3&-3\\1&0\\4&1\\-3&2\end{bmatrix}\quad ve\quad [\mathbf{C}]=\begin{bmatrix}1&-2&2\\2&1&2\end{bmatrix}$$

ise, ve $[\mathbf{D}]_{4\times3}=[\mathbf{A}]_{4\times2}[\mathbf{C}]_{2\times3}$ çarpımı yapılırsa,

$$\begin{bmatrix}1&-2&2\\2&1&2\end{bmatrix}=[\mathbf{C}]_{2\times3}$$

$$[\mathbf{A}]_{4\times2}=\begin{bmatrix}3&-3\\1&0\\4&1\\-3&2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}-3&-9&0\\1&-2&2\\6&-7&10\\1&8&-2\end{bmatrix}=[\mathbf{D}]_{4\times3}$$

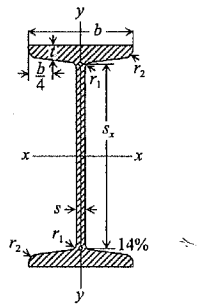
bulunur.

Matris çarpımının özellikleri:

1. *Distribütif* $[\mathbf{A}]([\mathbf{B}]+[\mathbf{C}])=[\mathbf{A}][\mathbf{B}]+[\mathbf{A}][\mathbf{C}]$
2. *Komütatif* Eğer [A] ve [C] kare matrisler ise, [A][C] ve [C][A] hesaplanabilir ama genellikle $[\mathbf{A}][\mathbf{C}]\neq[\mathbf{C}][\mathbf{A}]$ dır.

EK – C
PROFİL TABLOLARI

TABLO I: Normal (I) Profilleri



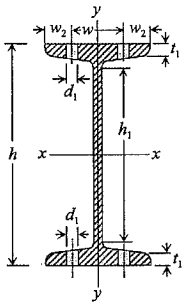
A = Enkesit alanı
I = Eylemsizlik momenti
W = Mukavemet momenti
$i = \sqrt{\frac{I}{A}}$ = Eylemsizlik yarıçapı
} İlgili asal eksene göre

S_x = Yarım I kesitinin (x–x) e göre statik momenti

$s_x = \frac{I_x}{S_x}$ = Çekme ve basınç merkezleri arasındaki uzaklık

I Profil	Boyutlar [mm]					A [cm²]	Eğilme ekseni						S_x [cm³]	s_x [cm]
							x-x			y-y				
	h	b	$s = r_1$	t	r_2		I_x [cm⁴]	W_x [cm³]	i_x [cm]	I_y [cm⁴]	W_y [cm³]	i_y [cm]		
80	80	42	3.9	5.9	2.3	7.58	77.8	19.5	3.20	6.29	3.00	0.91	11.4	6.84
100	100	50	4.5	6.8	2.7	10.6	171	34.2	4.01	12.2	4.88	1.07	19.9	8.57
120	120	58	5.1	7.7	3.1	14.2	328	54.7	4.81	21.5	7.41	1.23	31.8	10.3
140	140	66	5.7	8.6	3.4	18.3	573	81.9	5.61	35.2	10.7	1.40	47.7	12.0
160	160	74	6.3	9.5	3.8	22.8	935	117	6.40	54.7	14.8	1.55	68.0	13.7
180	180	82	6.9	10.4	4.1	27.9	1450	161	7.20	81.3	19.8	1.71	93.4	15.5
200	200	90	7.5	11.2	4.5	33.5	2140	214	8.00	117	26.0	1.87	1.25	17.2
220	220	98	8.1	12.2	4.9	39.6	3060	278	8.80	162	33.1	2.02	162	18.9
240	240	106	8.7	13.1	5.2	46.1	4250	354	9.59	221	41.7	2.20	206	20.6
260	260	113	9.4	14.1	5.6	53.4	5740	442	10.4	288	51.0	2.32	257	22.3
280	280	119	10.1	15.2	6.1	61.1	7590	542	11.1	364	61.2	2.45	316	24.0
300	300	125	10.8	16.2	6.5	69.1	9800	653	11.9	451	72.2	2.56	381	25.7
320	320	131	11.5	17.3	6.9	77.8	12510	782	12.7	555	84.7	2.67	457	27.4
340	340	137	12.2	18.3	7.3	86.8	15700	923	13.5	674	98.4	2.80	540	29.1
360	360	143	13.0	19.5	7.8	97.1	19610	1090	14.2	818	114	2.90	638	30.7
380	380	149	13.7	20.5	8.2	107	24010	1260	15.0	975	131	3.02	741	32.4
400	400	155	14.4	21.6	8.6	118	29210	1460	15.7	1160	149	3.13	857	34.1
425	425	163	15.3	23.0	9.2	132	36970	1740	16.7	1440	176	3.3	1020	36.2
450	450	170	16.2	24.3	9.7	147	45850	2040	17.7	1730	203	3.43	1200	38.3
475	475	178	17.1	25.6	10.3	163	56480	2380	18.6	2090	235	3.60	1400	40.4
500	500	185	18.0	27.0	10.8	180	68740	2750	19.6	2480	268	3.72	1620	42.4
550	550	200	19.0	30.0	11.9	213	99180	3610	21.6	3490	349	4.02	2120	46.8
600	600	215	21.6	32.4	13.0	254	139000	4630	23.4	4670	434	4.30	2730	50.9

TABLO I: (Devam ediyor)

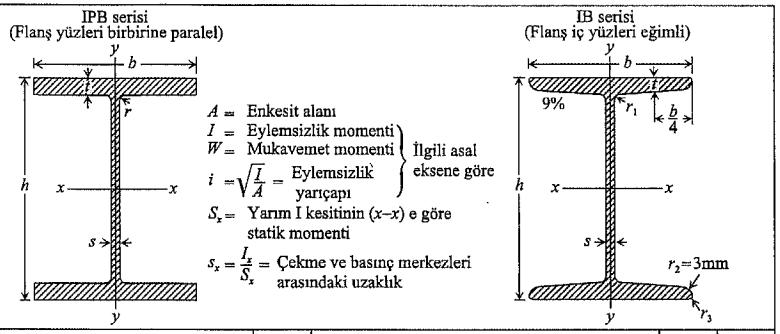


max s_K = Bir I profil ile oluşturulan basınç çubuğunun $\lambda = 250$ için en büyük burkulma boyu

a = İki I profilden oluşan bir çubuğu, her iki asal eksenine göre eşit eylemsizlik momentine sahip olması için gereken ara uzaklık

Profil I	Başlık delikleri w [mm]	Başlık delikleri ϕd_1 [mm]	DIN 997 ye göre perçin deliğinin çapı [mm]	h_1 [mm]	Delik kenar mesafesi w_2 [mm]	t_1 [mm]	max s_K [m]	a [mm]	$e=h$ için I_y [cm⁴]	$e=h$ için i_y [cm⁴]
80	22	–	–	59	10	4.43	2.28	62	255	4.1
100	26	–	–	75	12	5.05	2.68	78	554	5.13
120	30	–	–	92	14	5.67	3.08	94	1060	6.10
140	34	13	11	109	16	6.29	3.50	108	1860	7.13
160	38	13	13	125	18	6.91	3.88	124	3030	815
180	44	13	13	142	19	7.53	4.28	140	4680	9.16
200	46	17	17	159	22	8.15	4.68	156	6930	10.2
220	52	17	17	175	23	8.77	5.05	172	9910	11.2
240	56	17	17	192	25	9.39	5.50	188	13720	12.2
260	58	17	21	208	27.5	10.15	5.80	202	18630	13.2
280	62	21	21	225	28.5	11.04	6.13	218	24680	14.2
300	64	21	21	241	30.5	11.83	6.40	234	32000	15.2
320	70	21	21	257	30.5	12.72	6.68	248	40940	16.2
340	74	21	23	274	31.5	13.51	7.00	264	51520	17.2
360	74	21	23	290	34.5	14.50	7.25	278	64560	18.2
380	80	21	23	306	34.5	15.29	7.55	294	79200	19.3
400	84	25	23	323	35.5	16.18	783	308	96720	20.2
425	86	25	25	343	38.5	17.30	8.25	328	122100	21.5
450	92	25	25	363	39	18.35	8.58	348	152300	22.8
475	96	25	28	384	41	19.37	9.00	366	188100	24.0
500	100	28	28	404	42.5	20.53	9.90	384	230000	25.3
550	110	28	28	444	45	23.00	10.1	424	329100	27.8
600	120	28	28	485	47.5	24.88	10.8	460	466500	30.3

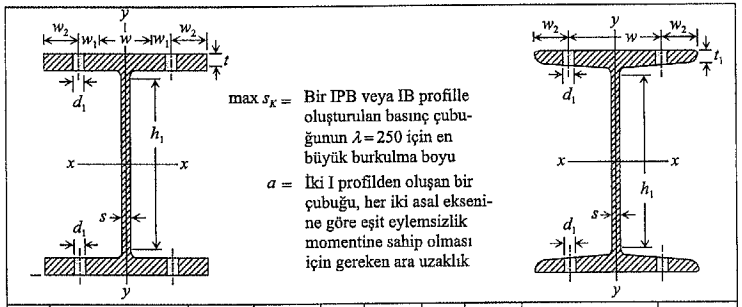
TABLO II: (IPB ve IB) Profilleri



A = Enkesit alanı
I = Eylemsizlik momenti
W = Mukavemet momenti
$i = \sqrt{\frac{I}{A}}$ = Eylemsizlik yarıçapı
İlgili asal eksene göre
S_x = Yarım I kesitinin $(x–x)$ e göre statik momenti
$s_x = \frac{I_x}{S_x}$ = Çekme ve basınç merkezleri arasındaki uzaklık

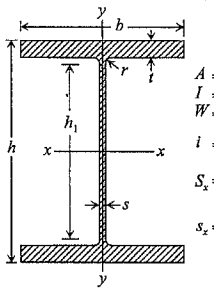
Profil	Boyutlar [mm] h	b	s	t	r_1 r_2	r_3	A [cm²]	Eğilme ekseni x-x I_x [cm⁴]	W_x [cm³]	i_x [cm]	y-y I_y [cm⁴]	W_y [cm³]	i_y [cm]	S_x [cm³]	s_x [cm]
IPB	Flanj yüzeyleri birbirlerine paralel geniş I kirişleri – IPB serisi -														
100	100	100	6.5	10	10	–	26.1	447	89.3	4.14	167	33.4	2.53	51.8	8.62
120	120	120	7	11	11	–	34.3	864	144	5.02	317	52.9	3.04	82.8	10.4
140	140	140	8	12	12	–	44.1	1520	217	5.87	550	78.6	3.53	127	12.0
160	160	160	9	14	14	–	58.4	2630	329	6.72	958	120	4.05	188	14.0
180	180	180	9	14	14	–	65.8	3830	426	7.63	1360	151	4.55	241	15.9
200	200	200	10	16	15	–	82.7	5950	595	8.48	2140	214	5.08	337	17.7
220	220	220	10	16	15	–	91.1	8050	732	9.37	2840	258	5.59	412	19.5
240	240	240	11	18	17	–	111	11690	974	10.2	4150	346	6.11	549	21.3
260	260	260	11	18	17	–	121	15050	1160	11.2	5280	406	6.61	649	23.2
280	280	280	12	20	18	–	144	20720	1480	12.0	7320	523	7.14	831	24.9
300	300	300	12	20	18	–	154	25760	1720	12.9	9010	600	7.65	959	26.8
320	320	300	13	22	20	–	171	32250	2020	13.7	9910	661	7.60	1130	28.5
340	340	300	13	22	20	–	174	36940	2170	14.5	9910	661	7.55	1220	30.3
360	360	300	14	24	21	–	192	45120	2510	15.3	10810	721	7.51	1410	32.0
380	380	300	14	24	21	–	194	50950	2680	16.2	10810	721	7.46	1510	33.8
400	400	300	14	26	21	–	209	60640	3030	17.0	11710	781	7.49	1700	35.6
425	425	300	14	26	21	–	212	69480	3270	18.1	11710	781	7.43	1830	37.8
450	450	300	15	28	23	–	232	84220	3740	19.0	12620	841	7.38	2110	40.0
475	475	300	15	28	23	–	235	95120	4010	20.1	12620	841	7.32	2250	42.2
500	500	300	16	30	24	–	255	113200	4530	21.0	13530	902	7.28	2560	44.3
550	550	300	16	30	24	–	263	140300	5100	23.1	13530	902	7.17	2880	48.7
600	600	300	17	32	26	–	289	180800	6030	25.0	14440	962	7.07	3410	53.0
650	650	300	17	32	26	–	297	216800	6670	27.0	14440	962	6.97	3780	57.4
700	700	300	18	34	27	–	324	270300	7720	28.9	15350	1020	6.88	4400	61.5
750	750	300	18	34	27	–	333	316300	8430	30.8	15350	1020	6.79	4800	65.8
800	800	300	18	34	27	–	342	366400	9160	32.7	15350	1020	6.70	5220	70.2
900	900	300	19	36	30	–	381	506000	11250	36.4	16270	1080	6.53	6450	78.4
1000	1000	300	19	36	30	–	400	644700	12900	40.1	16280	1080	6.37	7430	86.8
IB	Flanj iç yüzeyleri meyilli geniş I kirişleri - IB serisi -														
100	100	100	7.5	10.25	10	1.5	26.8	447	89.4	4.09	151	30.1	2.37	53	8.4
120	120	120	8	11	11	1.5	34.6	852	142	4.96	276	46.0	2.82	82	10.4
140	140	140	8	12	12	–	43.3	1490	213	5.86	475	67.8	3.31	122	12.2
160	160	160	9	14	14	–	57.4	2580	322	6.70	831	104	3.81	184	14.0
180	180	180	9	14	14	–	64.7	3750	417	7.62	1170	130	4.25	237	15.9

TABLO II: (Devam ediyor)



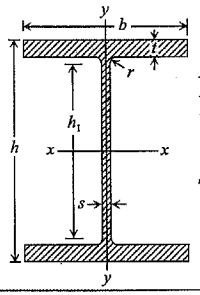
Profil	Başlık delikleri			DIN 997 ye göre perçin deliğinin çapı	h_1	Delik kenar mesafesi	t	t_1	max s_K	a	$e=h$ için	
	w	w_1	ϕd_1			w_2					I_y	i_y
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[m]	[mm]	[cm^4]	[cm]
IPB												
100	54	–	13	–	60	23	10	6.32	–		1640	5.60
120	64	–	17	–	76	28	11	7.60	–		3100	6.73
140	80	–	21	–	92	30	12	8.82	–		5420	7.84
160	90	–	23	–	104	35	14	10.10	–		9390	8.97
180	100	–	25	25	124	40	14	11.40	–		13380	10.10
200	110	–	25	25	138	45	16	12.70	–		20820	11.20
220	120	–	25	25	158	50	16	14.00	–		27730	12.30
240	90	35	25	25	170	40	18	15.30	–		40270	13.50
260	100	40	25	25	190	40	18	16.50	–		51460	14.60
280	110	45	25	25	204	40	20	17.90	–		71090	15.70
300	120	50	25	25	224	40	20	19.10	–		87320	16.80
320	120	50	25	25	236	40	22	19.00	–		107400	17.70
340	120	50	25	25	256	40	22	18.90	–		120400	18.60
360	120	50	25	25	270	40	24	18.80	–		146000	19.50
380	120	50	25	25	290	40	24	18.70	–		161700	20.40
400	120	50	25	25	306	40	26	18.70	306		190600	21.40
425	120	50	25	25	331	40	26	18.60	330		214900	22.50
450	120	50	25	25	348	40	28	18.50	350		260100	23.70
475	120	50	25	28	373	40	28	18.30	376		290300	24.90
500	120	50	28	28	392	40	30	18.20	396		345800	26.10
550	120	50	28	28	442	40	30	17.90	440		424800	28.40
600	120	50	28	28	484	40	32	17.70	480		549100	30.80
650	120	50	28	28	534	40	32	17.40	522		656300	33.20
700	120	50	28	28	578	40	34	17.20	562		824500	35.70
750	120	50	28	28	628	40	34	17.00	602		967300	38.10
800	120	50	28	28	678	40	34	16.70	642		1125000	40.60
900	120	50	28	28	768	40	36	16.30	718		1576000	45.40
1000	120	50	28	28	868	40	36	15.90	794		2033000	50.40
IB												
100	54	–	17	13	55	23	8.00	5.92	–		1640	5.53
120	64	–	17	17	70	28	8.30	7.05	–		3040	6.63
140	80	–	21	21	85	30	8.85	8.27	–		5190	7.75
160	90	–	21	23	100	35	10.40	9.52	–		9010	8.86
180	100	–	21	23	120	40	9.95	10.60	–		12820	9.95

TABLO III: (IPB_1) Profilleri



Profil	Boyutlar [mm]						A	Eğilme ekseni						S_x	s_x
								x-x			y-y				
	h	b	s	t	r	h_1	[cm^2]	I_x [cm^4]	W_x [cm^3]	i_x [cm]	I_y [cm^4]	W_y [cm^3]	i_y [cm]	[cm^3]	[cm]
100	96	99	5.0	8.0	11	58	20.9	344	71.6	4.06	130	26.2	2.49	40.8	8.43
120	114	119	5.0	8.0	11	76	25.0	598	105	4.89	225	30.0	3.00	58.9	10.2
140	133	138	5.5	8.5	12	92	31.1	1020	153	5.73	373	54.0	3.46	85.2	12.0
160	150	157	6.0	9.0	14	104	37.9	1580	212	6.42	584	75.0	3.93	118	13.4
180	172	177	6.5	10.0	14	124	47.8	2660	303	7.45	925	104	4.40	168	15.8
200	190	197	7.0	11.0	15	138	57.0	3860	400	8.24	1400	143	4.96	226	17.1
220	211	217	7.25	11.5	15	158	65.5	5530	524	9.19	1963	181	5.47	289	19.1
240	229	237	7.75	12.5	17	170	77.5	7740	676	9.99	2700	234	5.90	373	20.8
260	250	257	8.0	13.0	17	190	87.2	10430	834	10.9	3689	284	6.50	460	22.7
280	267	277	8.25	13.5	18	204	97.4	13350	1010	11.7	4780	345	7.01	549	24.3
300	289	297	8.75	14.5	18	224	112.0	17960	1240	12.7	6333	426	7.52	682	26.3
320	308	297	9.5	16.0	20	236	125.0	22569	1460	13.4	6990	471	7.48	806	28.0
340	330	297	10.0	17.0	20	256	134.0	27620	1670	14.4	7430	500	7.45	924	29.9
360	348	297	10.5	18.0	21	270	142.0	32560	1870	15.1	7870	530	7.44	1040	31.3
380	370	297	11.0	19.0	21	290	153.0	39149	2120	16.0	8300	559	7.37	1170	33.5
400	390	297	11.0	20.0	21	306	161.0	45210	2230	16.8	8740	569	7.37	1290	35.1
425	415	297	11.5	21.0	21	331	171.0	54683	2630	17.9	9169	618	7.32	1460	37.5
450	430	297	12.0	22.0	23	351	182.0	64300	2940	18.8	9620	640	7.27	1670	38.5
475	465	297	12.5	23.0	23	373	194.0	76350	3280	19.8	10060	677	7.20	1830	41.7
500	488	297	13.0	24.0	24	392	205.0	86310	3620	20.5	10480	707	7.15	2020	47.7
550	539	297	13.0	24.5	24	442	214.0	112000	4150	22.9	10710	722	7.07	2320	48.3
600	590	297	14.0	25.0	26	494	235.0	144000	4900	22.0	11370	766	6.96	2750	52.3
650	638	297	14.0	26.0	26	534	242.0	173000	5420	26.7	11370	766	6.85	3040	56.9
700	690	297	15.0	27.0	27	578	267.0	218700	6366	28.6	12250	825	6.77	3590	60.9
750	738	297	15.0	27.5	27	628	275.0	256400	6736	30.5	12250	825	6.67	3930	65.2
800	792	298	16.0	28.0	27	678	302.0	320100	7680	32.6	13270	890	6.63	4590	69.7
900	892	298	17.0	30.0	30	768	329	446100	10000	36.8	14120	951	6.55	5710	78.1
1000	992	298	17.0	31.0	30	808	356	569630	11470	40.0	14170	951	6.31	6290	90.5

TABLO IV: (IPB$_V$) Profilleri



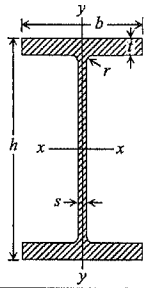
A = Enkesit alanı
I = Eylemsizlik momenti
W = Mukavemet momenti
$i = \sqrt{\frac{I}{A}}$ = Eylemsizlik yarıçapı
} İlgili asal eksene göre

S_x = Yarım I kesitinin (x–x) e göre statik momenti

$s_x = \frac{I_x}{S_x}$ = Çekme ve basınç merkezleri arasındaki uzaklık

Profil	Boyutlar [mm]						A	Eğilme ekseni						S_x	s_x
								x-x			y-y				
	h	b	s	t	r	h_1	[cm^2]	I_x [cm^4]	W_x [cm^3]	i_x [cm]	I_y [cm^4]	W_y [cm^3]	i_y [cm]	[cm^3]	[cm]
100	114	103.5	10	17	11	58	44.2	894	157	4.49	315	61.0	2.67	95.3	9.38
120	132	123.5	10	17	11	76	52.8	1450	227	5.33	535	87.0	3.18	135	10.7
140	164	148	16	24	12	92	90.8	3760	459	6.43	1300	176	3.79	279	13.5
160	182	167	16	25	14	104	106	5560	611	7.23	1950	233	4.28	368	15.1
180	202	187	16	25	14	124	120	7930	785	8.15	2730	292	4.78	466	17.0
200	220	206	16	26	15	138	136	10900	991	8.96	3800	369	5.28	584	18.7
220	240	226	16	26	15	153	150	14560	1210	9.88	5010	443	5.79	707	20.6
240	260	246	17	28	17	170	175	20070	1540	10.7	6960	566	6.32	899	22.3
260	288	269	20	32	17	190	219	30520	2120	11.8	10400	773	6.89	1240	24.6
280	310	289	21	35	18	204	255	41250	2660	12.7	14100	976	7.44	1560	26.5
300	336	311	23	38	18	224	299	56580	3370	13.8	19080	1230	7.99	1970	28.7
320	356	310	23	40	20	236	315	66880	3760	14.6	19900	1280	7.95	2200	30.4
340	376	310	23	40	20	256	320	76000	4040	15.4	19900	1280	7.90	2360	32.2
360	392	309	23	40	21	270	323	83580	4260	16.1	19710	1280	7.82	2490	33.7
380	412	309	23	40	21	290	327	93850	4560	16.9	19710	1280	7.76	2650	35.5
400	428	308	22	40	21	306	327	101900	4760	17.6	19520	1270	7.72	2750	37.0
425	453	308	22	40	21	331	332	116200	5130	18.7	19520	1270	7.67	2960	39.2
450	474	306	21	40	23	348	332	128000	5400	19.6	19140	1250	7.59	3110	41.2
475	499	306	21	40	23	373	337	144000	5770	20.7	19150	1250	7.53	3320	43.1
500	520	305	21	40	24	392	341	158100	6090	21.5	18960	1240	7.45	3490	45.3
550	570	3055	21	40	24	442	352	195100	6850	23.5	18970	1240	7.34	3920	49.8
600	616	304	21	40	26	484	362	233000	7560	25.4	18780	1240	7.21	4330	53.8
650	666	304	21	40	26	534	372	278600	8370	27.4	18790	1240	7.10	4790	58.2
700	712	303	21	40	27	578	381	324200	9130	29.1	18610	1230	6.98	5220	62.2
750	762	303	21	40	27	628	392	378800	9940	31.1	18620	1230	6.90	5700	66.5
800	812	303	21	40	27	678	402	438200	10790	33.0	18620	1230	6.80	6200	70.7
900	908	302	21	40	30	768	423	567600	12500	36.6	18450	1220	6.60	7200	78.9
1000	1008	302	21	40	30	868	444	722300	14330	40.3	18460	1220	6.45	8280	87.2

TABLO V: (IPE) Profilleri



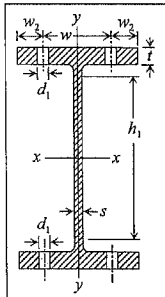
A = Enkesit alanı
I = Eylemsizlik momenti
W = Mukavemet momenti
$i = \sqrt{\frac{I}{A}}$ = Eylemsizlik yarıçapı
} İlgili asal eksene göre

S_x = Yarım I kesitinin (x–x) e göre statik momenti

$s_x = \frac{I_x}{S_x}$ = Çekme ve basınç merkezleri arasındaki uzaklık

Profil	Boyutlar [mm]					A	Eğilme ekseni						S_x	s_x
							x-x			y-y				
	h	b	s	t	r	[cm^2]	I_x [cm^4]	W_x [cm^3]	i_x [cm]	I_y [cm^4]	W_y [cm^3]	i_y [cm]	[cm^3]	[cm]
80	80	46	3.8	5.2	5	7.64	80.1	20.0	3.24	8.49	3.69	1.05	11.6	6.90
100	100	55	4.1	5.7	7	10.3	171	34.2	4.07	15.9	5.79	1.24	19.7	8.65
120	120	64	4.4	6.3	7	13.2	318	53.0	4.90	27.7	8.65	1.45	30.4	10.5
140	140	73	4.7	6.9	7	16.4	541	77.3	5.74	44.9	12.3	1.65	44.2	12.3
160	160	82	5.0	7.4	9	20.1	869	109	6.58	68.3	16.7	1.84	61.9	14.0
180	180	91	5.3	8.0	9	23.9	1320	146	7.42	101	22.2	2.05	83.2	15.8
200	200	100	5.6	8.5	12	28.5	1940	194	8.26	142	28.5	2.24	110	17.6
220	220	110	5.9	9.2	12	33.4	2770	252	9.11	205	37.3	2.48	143	19.4
240	240	120	6.2	9.8	15	39.1	3890	324	9.97	284	47.3	2.69	183	21.2
270	270	135	6.6	10.2	15	45.9	5790	429	11.2	420	62.2	3.02	242	23.9
300	300	150	7.1	10.7	15	53.8	8360	557	12.5	604	80.5	3.35	314	26.6
330	330	160	7.5	11.5	18	62.6	11770	713	13.7	788	98.5	3.55	402	29.3
360	360	170	8.0	12.7	18	72.7	16270	904	15.0	1040	123	3.79	510	31.9
400	400	180	8.6	13.5	21	84.5	23130	1160	16.5	1320	146	3.95	654	35.4
450	450	190	9.4	14.6	21	98.8	33740	1500	18.5	1680	176	4.12	851	39.7
500	500	200	10.2	16.0	21	116	48200	1930	20.4	2140	214	4.31	1100	43.9
550	550	210	11.1	17.2	24	134	67120	2440	22.3	2670	254	5.45	1390	48.2
600	600	220	12.0	19.0	24	156	92080	3070	24.3	3390	308	4.66	1760	52.4

TABLO V: (Devam ediyor)

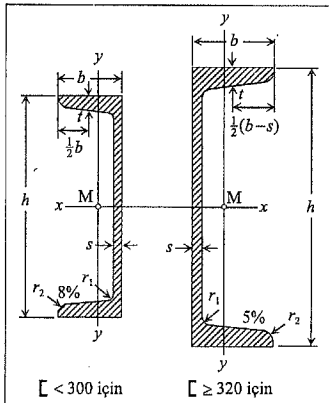


max s_K = Bir I profil ile oluşturulan basınç çubuğunun $\lambda = 250$ için en büyük burkulma boyu

a = İki IPE profilden oluşan bir çubuğu, her iki asal eksenine göre eşit eylemsizlik momentine sahip olması için gereken ara uzaklık

Profil	Başlık delikleri		h_1	Delik kenar mesafesi	t	max	a	$e=h$ için	
IPE	w [mm]	ϕd_1 [mm]	[mm]	w_2 [mm]	[mm]	s_K	[mm]	I_y [cm⁴]	i_y [cm⁴]
80	–	–	60	–	5.2	2.64	63	262	4.14
100	–	–	75	–	5.7	3.11	79	548	5.15
120	–	–	93	–	6.3	3.62	96	1010	6.17
140	38	11	112	17.5	6.9	4.14	112	1700	7.19
160	42	13	127	20	7.4	4.61	129	2710	8.21
180	48	13	146	21.5	8.0	5.13	145	4080	9.23
200	54	13	159	23	8.5	5.59	162	5980	10.2
220	58	17	178	26	9.2	6.20	179	8490	11.3
240	64	17	190	28	9.8	6.73	196	11830	12.3
270	72	17	220	31.5	10.2	7.56	220	17590	13.8
300	80	21	249	35	10.7	8.38	245	25420	15.4
330	86	21	271	37	11.5	8.87	270	35670	16.9
360	92	23	299	39	12.7	9.47	294	49220	18.4
400	96	23	331	42	13.5	9.88	326	70210	20.4
450	102	25	379	44	14.6	10.3	365	103400	22.9
500	108	25	426	46	16.0	10.8	404	148700	25.4
550	116	25	468	47	17.2	11.1	442	208600	27.9
600	120	25	514	50	19.0	11.7	481	287500	30.4

TABLO VI: (L) Profilleri



L < 300 için L ≥ 320 için

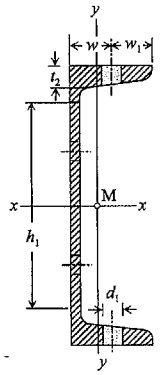
A = Enkesit alanı
I = Eylemsizlik momenti
W = Mukavemet momenti
$i = \sqrt{\frac{I}{A}}$ = Eylemsizlik yarıçapı
} İlgili asal eksene göre

S_x = Yarım I kesitinin statik momenti

$s_x = \frac{I_x}{S_x}$ = Çekme ve basınç merkezleri arasındaki uzaklık

Profil	Boyutlar [mm]					A	Eğilme ekseni						S_x	s_x
							x-x			y-y				
L	h	b	s	$t=r_1$	r_2	[cm²]	I_x [cm⁴]	W_x [cm³]	i_x [cm]	I_y [cm⁴]	W_y [cm³]	i_y [cm]	[cm³]	[cm]
30×15	30	15	4	4.5	2	2.21	2.53	1.69	1.07	0.38	0.39	0.42	–	–
30	30	33	5	7	3.5	5.44	6.39	4.26	1.08	5.33	2.68	0.99	–	–
40×20	40	20	5	5	2.5	3.51	7.26	3.63	1.44	1.06	0.78	0.55	–	–
40	40	35	5	7	3.5	6.21	14.1	7.05	1.50	6.68	3.08	1.04	–	–
50×25	50	25	6	6.5	3	5.50	18.0	7.18	1.81	2.94	1.75	0.73	–	–
50	50	38	5	7	3.5	7.12	26.4	10.6	1.92	9.12	3.75	1.13	–	–
60×30	60	30	5	6	3	6.46	31.6	10.5	2.21	4.51	2.16	0.84	–	–
65	65	42	5.5	7.5	4	9.03	57.5	17.7	2.52	14.1	5.07	1.25	–	–
80	80	45	6	8	4	11.0	106	26.5	3.10	19.4	6.36	1.33	15.9	6.65
100	100	50	6	8.5	4.5	13.5	206	41.2	3.91	29.3	8.49	1.47	24.5	8.42
120	120	55	7	9	4.5	17.0	364	60.7	4.62	43.2	11.1	1.59	36.3	10.0
140	140	60	7	10	5	20.4	605	86.4	5.45	62.7	14.8	1.75	51.4	11.8
160	160	65	7.5	10.5	5.5	24.0	925	116	6.21	85.3	18.3	1.89	68.8	13.3
180	180	70	8	11	5.5	28.0	1350	150	6.95	114	22.4	2.02	89.6	15.1
200	200	75	8.5	11.5	6	32.2	1910	191	7.70	148	27.0	2.14	114	16.8
220	220	80	9	12.5	6.5	37.4	2690	245	8.48	197	33.6	2.30	146	18.5
240	240	85	9.5	13	6.5	42.3	3600	300	9.22	248	39.6	2.42	179	20.1
260	260	90	10	14	7	48.3	4800	371	9.99	317	47.7	2.56	221	21.8
280	280	95	10	15	7.5	53.3	6280	448	10.9	399	57.2	2.74	266	23.6
300	300	100	10	16	8	58.8	8030	535	11.7	495	67.8	2.90	316	25.4
320	320	100	14	17.5	8.75	75.8	10870	679	12.1	597	80.6	2.81	413	26.3
350	350	100	14	16	8	77.3	12840	734	12.9	570	75.0	2.72	459	28.6
380	380	102	13.5	16	8	79.7	15730	826	14.1	613	78.4	2.78	505	31.1
400	400	110	14	18	9	91.5	20350	1020	14.9	846	102	3.04	618	32.9

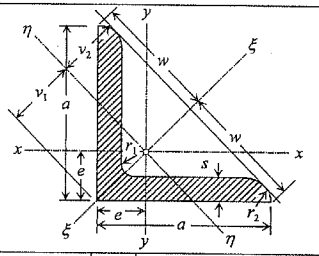
TABLO VI: (Devam ediyor)



a = İki IPE profilden oluşan bir çubuğu, her iki asal eksenine göre eşit eylemsizlik momentine sahip olması için gereken ara uzaklık

Profil	Başlık delikleri		DIN 997 ye göre perçin deliğinin	h_1	Delik kenar mesafesi	Kalınlık		ka	a	e=h için		
	w	ϕd_1	[mm	[mm]	w_1 [mm]	t_1 [mm]	t_2 [mm]	[mm]	[mm]	a_1 mm	I_y [cm⁴]	i_y [cm⁴]
80	25	13	13	46	20	6.20	9.80	28	–	50	382	4.17
100	30	13	13	64	20	6.50	10.50	42	104	70	747	5.26
120	30	17	17	82	25	6.80	11.20	56	120	90	1350	6.30
140	35	17	17	98	25	7.60	12.40	70	140	100	1980	6.97
160	35	21	21	115	30	7.90	13.10	82	156	120	3120	8.06
180	40	21	21	133	30	8.20	13.80	96	174	140	4680	9.14
200	40	21	23	151	35	8.50	14.50	108	190	160	6750	10.2
220	45	21	23	167	35	9.30	15.70	122	208	180	9680	11.4
240	45	25	25	184	40	9.60	16.40	134	224	200	13150	12.5
260	50	25	25	200	40	10.40	17.60	146	240	220	17880	13.6
280	50	25	25	216	45	11.20	18.80	160	262	240	23300	14.8
300	55	25	25	232	45	12.00	20.00	174	282	250	28160	15.5
320	55	25	25	246	45	15.35	20.35	182	286	280	42970	16.8
350	55	25	25	282	45	13.85	18.85	204	300	300	47950	17.6
380	55	25	(25)	312	47	14.45	18.01	230	324	340	60910	19.5
400	60	25	25	324	50	15.60	21.10	240	346	350	75990	20.4

TABLO VII: Eşit Kollu Köşebent

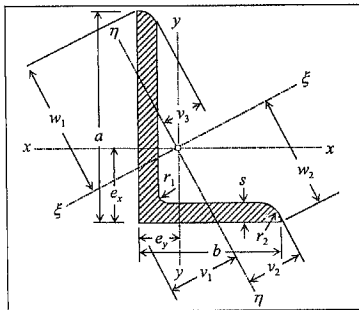


A = Enkesit alanı
I = Eylemsizlik momenti
W = Mukavemet momenti
$i = \sqrt{\frac{I}{A}}$ = Eylemsizlik yarıçapı
} İlgili asal eksene göre
$\xi-\xi$ ekseni açı ortayı
$r_2 = \frac{1}{2} r_1$

Profil	Boyutlar [mm]				A	Eksenler için uzunluklar [cm]				Eğilme ekseni								
										$x-x = y-y$			$\xi-\xi$		$\eta-\eta$		
	a	s	r_1	r_2	[cm²]	e	w	v_1	v_2	$I_x = I_y$ [cm⁴]	$W_x = W_y$ [cm³]	$i_x = i_y$ [cm]	I_ξ [cm⁴]	i_ξ [cm]	I_η [cm⁴]	W_η [cm³]	i_η [cm]
20× 3	20	3	3.5	2	1.12	0.60	1.41	0.85	0.70	0.39	0.28	0.59	0.62	0.74	0.15	0.18	0.37
4		4			1.45	0.64		0.90	0.71	0.48	0.35	0.58	0.77	0.73	0.19	0.21	0.36
25× 3	25	3	3.5	2	1.42	0.73	1.77	1.03	0.87	0.79	0.45	0.75	1.27	0.95	0.31	0.30	0.47
4		4			1.85	0.76		1.08	0.89	1.01	0.58	0.74	1.61	0.93	0.40	0.37	047
5		5			2.26	0.80		1.13	0.91	1.18	0.69	0.72	1.87	0.91	0.50	0.44	0.47
30× 3	30	3	5	2.5	1.74	0.84	2.12	1.18	1.04	1.41	0.65	0.90	2.24	1.14	0.57	0.48	0.57
4		4			2.27	0.89		1.24	1.05	1.81	0.86	0.89	2.85	1.12	0.76	0.61	0.58
5		5			2.78	0.92		1.30	1.07	2.16	1.04	0.88	3.41	1.11	0.91	0.70	0.57
(6)		6			3.27	0.96		1.35	1.09	2.49	1.22	0.87	391	1.09	1.08	0.80	0.57
35× 3	35×	3	5	2.5	2.04	0.96	2.47	1.35	1.23	2.29	0.90	1.06	3.63	1.34	0.95	0.70	0.68
4		4			2.67	1.00		1.41	1.24	2.96	1.18	1.05	4.68	1.33	1.24	0.88	0.68
5		5			3.28	1.04		1.47	1.25	3.56	1.45	1.04	5.63	1.31	1.49	1.10	0.67
6		6			3.87	1.08		1.53	1.27	4.14	1.71	1.04	6.50	1.30	1.77	1.16	0.68
40× 3	40	3	6	3	2.35	1.07	2.83	1.52	1.40	3.45	1.18	1.21	5.45	1.52	1.44	0.95	0.78
4		4			3.08	1.12		1.58	1.40	4.48	1.56	1.21	7.09	1.52	1.86	1.18	0.78
5		5			3.79	1.16		1.64	1.42	5.43	1.91	1.20	8.64	1.51	2.22	1.35	0.77
6		6			4.48	1.20		1.70	1.43	6.33	2.26	1.19	9.58	1.49	2.67	1.57	0.77
(8)		8			5.80	1.28		1.81	1.46	7.91	2.91	1.17	12.4	1.46	3.43	1.90	0.77
45× 4	45	4	7	3.5	3.49	1.23	3.18	1.75	1.57	6.43	1.97	1.36	10.2	1.71	2.68	1.53	0.88
5		5			4.30	1.28		1.81	1.58	7.83	2.43	1.35	12.4	1.70	3.25	1.80	0.87
6		6			5.09	1.32		1.87	1.59	9.16	2.88	1.34	14.5	1.69	3.83	2.05	0.87
7		7			5.86	1.36		1.92	1.61	10.4	3.31	1.33	16.4	1.67	4.39	2.29	0.87
50× 4	50	4	7	3.5	3.89	1.36	3.54	1.92	1.75	8.97	2.46	1.52	14.2	1.91	3.73	1.94	0.98
5		5			4.80	1.40		1.98	1.76	11.0	3.05	1.51	17.4	1.90	4.59	2.32	0.98
6		6			5.69	1.45		2.04	1.77	12.8	3.61	1.50	20.4	1.89	5.24	2.57	0.96
7		7			6.56	1.49		2.11	1.78	14.6	4.15	1.49	23.1	1.88	6.02	2.85	0.96
8		8			7.41	1.52		2.16	1.80	16.3	4.68	1.48	25.7	1.86	6.87	3.19	0.96
9		9			8.24	1.56		2.21	1.82	17.9	5.20	1.47	28.1	1.85	7.67	3.47	0.97
55× 5	55	5	8	4	5.32	1.52	3.89	2.15	1.93	14.7	3.70	1.66	23.3	2.09	6.11	2.84	1.07
6		6			6.31	1.56		2.21	1.94	17.3	4.40	1.66	27.4	2.08	7.24	3.28	1.07
(7)		7			7.28	1.60		2.27	1.95	19..7	5.06	1.65	31.2	2.07	8.22	3.62	1.06
8		8			8.23	1.64		2.32	1.97	22.1	5.72	1.64	34.8	2.05	9.35	4.03	1.07
10		10			10.1	1.72		2.43	2.00	26.3	6.97	1.62	41.4	2.02	11.3	4.65	1.06
60× 5	60	5	8	4	5.82	1.64	4.24	2.32	2.11	19.4	4.45	1.82	30.7	2.30	8.03	3.46	1.17
6		6			6.91	1.69		2.39	2.11	22.8	5.29	1.82	36.1	2.29	9.43	3.95	1.17
(7)		7			7.98	1.73		2.45	2.13	26.1	6.10	1.81	41.3	2.27	10.8	4.42	1.16
8		8			9.03	1.77		2.50	2.14	29.1	6.88	1.80	46.1	2.26	12.1	4.84	1.16
10		10			11.1	1.85		2.62	2.17	34.9	8.41	1.78	55.1	2.23	14.6	5.57	1.15
65× 6	65	6	9	4.5	7.53	1.80	4.60	2.55	2.28	29.2	6.21	1.97	46.3	2.48	12.1	4.74	1.27
7		7			8.70	1.85		2.62	2.29	33.4	7.18	1.96	53.0	2.47	13.8	5.27	1.26
8		8			9.85	1.89		2.67	2.31	37.5	8.12	1.95	59.4	2.46	15.6	5.84	1.26
9		9			11.0	1.93		2.73	2.32	41.3	9.04	1.94	65.4	2.44	17.2	6.30	1.25
(10)		10			12.1	1.97		2.78	2.34	45.1	9.94	1.93	71.2	2.43	19.0	6.82	1.25
11		11			13.2	2.00		2.83	2.36	48.8	10.8	1.91	76.8	2.42	20.7	7.31	1.25

Profil ⌜	Boyutlar [mm]				A	Eksenler için uzunluklar [cm]				Eğilme ekseni							
										$x-x=y-y$			$\xi-\xi$		$\eta-\eta$		
	a	s	r_1	r_2	[cm^2]	e	w	v_1	v_2	$I_x=I_y$ [cm^4]	$W_x=W_y$ [cm^3]	$i_x=i_y$ [cm]	I_ξ [cm^4]	i_ξ [cm]	I_η [cm^4]	W_η [cm^3]	i_η [cm]
6		6			8.13	1.93		2.73	2.46	36.9	7.27	2.13	58.5	2.68	15.3	5.60	1.37
7		7			9.40	1.97		2.79	2.47	42.4	8.43	2.12	67.1	2.67	17.6	6.31	1.37
70× (8)	70	(8)	9	4.5	10.6	2.01	4.95	2.85	2.48	47.5	9.52	2.11	75.3	2.66	19.7	6.92	1.36
9		9			11.9	2.05		2.90	2.50	52.6	10.6	2.10	83.1	2.64	22.0	759	1.36
(10)		10			13.1	2.09		2.96	2.51	57.2	11.7	2.09	90.5	2.63	24.0	8.10	1.35
11		11			14.3	2.13		3.01	2.53	61.8	12.7	2.08	97.6	2.61	26.0	8.64	1.35
6		6			8.75	2.04		2.89	2.63	45.6	8.35	2.28	72.2	2.87	18.9	6.54	1.47
7		7			10.1	2.09		2.95	2.63	52.4	9.67	2.28	83.6	2.88	21.1	7.15	1.45
75× 8	75	8	10	5	11.5	2.13	5.30	3.01	2.65	58.9	11.0	2.26	93.3	2.85	24.4	8.11	1.46
(9)		9			12.8	2.17		3.07	2.66	65.1	12.2	2.26	103	2.84	27.1	8.81	1.45
10		10			14.1	2.21		3.12	2.68	71.4	13.5	2.25	113	2.83	29.8	9.55	1.45
12		12			16.7	2.29		3.24	2.71	82.4	15.8	2.22	130	2.79	34.7	10.7	1.44
7		7			10.8	2.21		3.13	2.82	64.2	11.1	2.44	102	3.07	26.5	8.48	1.57
8		8			12.3	2.26		3.20	2.82	72.3	12.6	2.42	115	3.06	29.6	9.25	1.55
80× 10	80	10	10	5	15.1	2.34	5.66	3.31	2.85	87.5	15.5	2.41	139	3.03	35.9	10.9	1.54
12		12			17.9	2.41		3.41	2.89	102	18.2	2.39	161	3.00	43.0	12.6	1.53
14		14			20.6	2.48		3.51	2.93	115	20.8	2.36	181	2.96	48.6	13.9	1.54
8		8			13.9	2.50		3.53	3.17	104	16.1	2.74	166	3.45	43.1	12.2	1.76
9		9			15.5	2.54		3.59	3.18	116	18.0	2.74	184	3.45	47.8	13.3	1.76
(10)		10			17.1	2.58		3.65	3.19	127	19.8	2.72	201	3.43	52.6	14.4	1.75
90× 11	90	11	11	5.5	18.7	2.62	6.36	3.70	3.21	138	21.6	2.72	218	3.41	57.1	15.4	1.75
(12)		12			20.3	2.66		3.76	3.22	148	23.3	2.70	234	3.40	61.7	16.4	1.74
13		13			21.8	2.70		3.81	3.24	158	25.1	2.69	250	3.39	65.9	17.3	1.74
16		16			26.4	2.81		3.97	3.29	186	30.1	2.66	294	3.34	79.1	19.9	1.73
8		8			15.5	2.74		3.87	3.52	145	19.9	3.06	230	3.85	59.9	15.5	1.96
(9)		9			17.3	2.78		3.93	3.53	161	22.3	3.05	255	3.84	66.5	16.9	1.96
10		10			19.2	2.82		3.99	3.54	177	24.7	3.04	280	3.82	73.3	18.4	1.95
100× 12	100	12	12	6	22.7	290	7.07	4.10	3.57	207	29.2	3.02	328	3.80	86.2	21.0	1.95
14		14			26.2	2.98		4.21	3.60	235	33.5	3.00	372	3.77	98.3	23.4	1.94
(16)		16			29.6	3.06		4.32	3.63	262	37.7	2.97	413	3.74	111	25.6	1.93
20		20			36.2	3.20		4.53	3.71	311	45.7	2.93	487	3.67	135	29.8	1.93
10		10			21.2	3.07		4.34	3.89	239	30.1	3.36	379	4.23	98.6	22.7	2.16
110× 12	110	12	12	6	25.1	3.15	7.78	4.45	3.93	280	35.7	3.34	444	4.21	116	26.1	2.15
14		14			29.0	3.21		4.54	3.98	319	41.0	3.32	505	4.18	133	29.3	2.14
16		16			32.8	3.31		4.68	3.93	356	46.3	3.29	563	4.14	149	31.9	2.13
11		11			25.4	3.36		4.75	4.24	341	39.5	3.66	541	4.62	140	29.5	2.35
(12)		12			27.5	3.40		4.80	4.26	368	42.7	3.65	584	4.60	152	31.6	2.35
120× 13	120	13	13	6.5	29.7	3.44	8.49	4.86	4.27	394	46.0	3.64	625	4.59	162	33.3	2.34
15		15			33.9	3.51		4.96	4.31	446	52.5	3.63	705	4.56	186	37.5	2.34
(20)		20			44.2	3.70		5.24	4.39	562	67.7	3.57	886	4.48	238	45.5	2.32
12		12			30.0	3.64		5.15	4.60	472	50.4	3.97	750	5.00	194	37.7	2.54
130× (13)	130	13	14	7	32.3	3.68	9.19	5.20	4.62	507	54.3	3.96	804	4.99	209	40.1	2.54
14		14			34.7	3.72		5.26	4.63	540	58.2	3.94	857	4.97	223	42.4	2.53
16		16			39.3	3.80		5.37	4.66	605	65.8	3.92	959	4.94	251	46.7	2.52
140× 13	140	13	15	7.5	35.0	3.92	9.90	5.54	4.96	638	63.3	4.27	1010	538	262	47.3	2.74
14		14			40.0	4.00		5.66	4.99	723	72.3	4.25	1150	5.36	298	52.7	2.73
12		12			34.8	4.12		5.83	5.29	737	67.7	4.60	1170	5.80	303	52.0	2.95
14		14			40.3	4.21		5.95	5.31	845	78.2	4.58	1340	5.77	347	53.3	2.94
150× (15)	150	15	16	8	43.0	4.25	10.6	6.01	5.33	898	83.5	4.57	1430	5.76	370	61.6	2.93
16		16			45.7	4.29		6.07	5.34	949	88.7	4.56	1510	5.74	391	64.4	2.93
18		18			51.0	4.36		6.17	5.38	1050	99.3	4.54	1670	5.70	438	71.0	2.93
20		20			56.3	4.44		6.28	5.41	1150	109	4.51	1820	5.68	477	76.0	2.91
15		15			46.1	4.49		6.35	5.67	1100	95.6	4.88	1750	6.15	453	71.2	3.14
160× 17	160	17	17	8.5	51.8	4.57	11.3	6.46	5.70	1230	108	4.86	1950	6.13	506	78.3	3.13
19		19			57.5	4.65		6.58	5.73	1350	118	4.84	2140	6.10	558	84.8	3.12
16		16			55.4	5.02		7.11	6.39	1680	130	5.51	2690	6.96	679	95.5	3.50
180× 18	180	18	18	9	61.9	5.10	12.7	7.22	6.41	1870	145	5.49	2970	6.93	757	105	3.49
20		20			68.4	5.18		7.33	6.44	2040	160	5.47	3260	6.90	836	113	3.49
22		22			74.7	5.26		7.44	6.47	2210	174	5.44	3510	6.86	918	123	3.50
16		16			61.8	5.52		7.80	7.09	2340	162	6.15	3740	7.78	943	121	3.91
18		18			69.1	5.60		7.92	7.12	2600	181	6.13	4150	7.75	1050	133	3.90
200× 20	200	20	18	9	76.4	5.68	14.1	8.04	7.15	2850	199	6.11	4540	7.72	1160	144	3.89
24		24			90.6	5.84		8.26	7.21	3330	235	6.06	5280	7.64	1380	167	3.90
28		28			105	5.99		8.47	7.28	3780	270	6.02	5990	7.57	1580	186	3.89

TABLO VIII: Değişik Kollu Köşebent



A = Enkesit alanı
I = Eylemsizlik momenti
W = Mukavemet momenti
$i = \sqrt{\frac{I}{A}}$ = Eylemsizlik yarıçapı

} İlgili asal eksene göre

$r_2 = \frac{1}{2} r_1$

Profil ⌞	Boyutlar [mm]					A	Eksenler için uzunluklar [cm]						
	a	b	s	r_1	r_2	[cm^2]	e_x	e_y	w_1	w_2	v_1	v_2	v_3
30×20× 3	30	20	3	3.5	2	1.42	0.99	0.5	2.04	1.51	0.86	1.04	0.56
4			4			1.85	1.03	0.54	2.02	1.52	0.91	1.03	0.58
40×20× 3	40	20	3	3.5	2	1.72	1.43	0.44	2.61	1.77	0.79	1.19	0.46
4			4			2.25	1.47	0.48	2.57	1.80	0.83	1.18	0.50
3			3			2.19	1.43	0.70	3.09	2.23	1.21	1.59	0.80
45×30× 4	45	30	4	4.5	2	2.87	1.48	0.74	3.07	2.26	1.27	1.58	0.83
5			5			3.53	1.52	0.78	3.05	2.27	1.32	1.58	0.85
(50×30× 5)	50	30	5)	4.5	2	3.78	1.73	0.74	3.33	2.38	1.28	1.66	0.80
50×40× 4	50	40	4	4	2	3.46	1.52	1.03	3.50	2.85	1.67	1.84	1.26
5			5			4.27	1.56	1.07	3.49	2.88	1.73	1.84	1.27
4			4			4.29	2.15	0.68	3.90	2.67	1.20	1.77	0.72
60×30× (6)	60	30	6	6	3	5.08	2.20	0.72	3.86	2.69	1.24	1.76	0.75
7			7			5.85	2.24	0.76	3.83	2.72	1.28	1.73	0.78
5			5			4.79	1.96	0.97	4.08	3.01	1.68	2.09	1.10
60×40× 6	60	40	6	6	3	5.63	2.00	1.01	4.06	3.02	1.72	2.08	1.12
7			7			6.55	2.04	1.05	4.04	3.03	1.77	2.07	1.14
5			5			5.54	1.99	1.25	4.52	3.61	2.08	2.38	1.50
65×50× (6)	65	50	6	6.5	3.5	6.58	2.03	1.29	4.52	3.61	2.13	2.38	1.50
7			7			7.60	2.07	1.33	4.50	3.62	2.19	2.37	1.52
9			9			9.58	2.15	1.41	4.48	3.63	2.28	2.36	1.57
5			5			6.04	2.40	1.17	5.14	3.73	2.03	2.64	1.32
75×50× (6)	75	50	6	6.5	3.5	7.18	2.44	1.21	5.12	3.75	2.08	2.63	1.35
7			7			8.30	2.48	1.25	5.10	3.77	2.13	2.63	1.38
9			9			10.5	2.56	1.32	5.06	3.80	2.22	2.62	1.44
5			5			6.30	2.31	1.33	5.19	4.00	2.27	2.71	1.58
(6)			6			7.49	2.35	1.37	5.19	4.00	2.30	2.73	1.59
75×55× 7	75	55	7	7	3.5	8.66	2.40	1.41	5.16	4.02	2.37	2.70	1.62
8			8			9.81	2.43	1.45	5.16	4.03	2.40	2.72	1.64
9			9			10.9	2.47	1.48	5.14	4.04	2.46	2.70	1.66
(75×65×) (6)	75	65	6	8	4	8.11	2.19	1.70	5.28	4.60	2.68	2.75	2.11
(8)			8			10.6	2.28	1.78	5.26	4.62	2.79	2.78	2.14
6			6			6.89	2.85	0.88	5.21	3.53	1.55	2.42	0.89
80×40× 8	80	40	8	7	3.5	9.01	2.94	0.95	5.15	3.57	1.65	2.38	1.04
(10)			10			11.1	3.02	1.04	5.08	3.64	1.73	2.32	1.08
6			6			8.41	2.39	1.65	5.61	4.63	2.69	2.94	2.01
(7)			7			9.73	2.43	1.69	5.60	4.65	2.74	2.95	2.03
80×65× 8	80	65	8	8	4	11.0	2.47	1.73	5.59	4.65	2.79	2.94	2.05
10			10			13.6	2.55	1.81	5.56	4.68	2.90	2.95	2.11
(12)			12			16.0	2.63	1.88	5.54	4.70	3.00	2.98	2.15
6			6			8.69	2.89	1.41	6.14	4.50	2.46	3.16	1.60
90×60× (7)	90	60	7	7	3.5	10.1	2.93	1.45	6.14	4.51	2.50	3.17	1.64
8			8			11.4	2.97	1.49	6.11	4.54	2.56	3.15	1.69

TABLO VIII: (Devam ediyor)

Profil L	Eğilme ekseni									
	x-x			y-y			ξ-ξ		η-η	
	I_x [cm^4]	W_x [cm^3]	i_x [cm]	I_y [cm^4]	W_y [cm^3]	i_y [cm]	I_ξ [cm^4]	i_ξ [cm]	I_η [cm^4]	i_η=i_1 (min) [cm]
(90×75)× (7)	88.1	13.9	2.81	55.5	9.98	2.23	117	3.24	27.1	1.56
(9)	110	17.6	2.79	69.1	12.6	2.21	145	3.21	34.1	1.56
100×50× 6	89.7	13.8	3.20	15.3	3.86	1.32	95.2	3.30	9.78	1.06
8	116	18.0	3.18	19.5	5.04	1.31	123	3.28	12.6	1.05
10	141	22.2	3.16	23.4	6.17	1.29	149	3.25	15.5	1.04
7	113	16.6	3.17	37.6	7.54	1.34	128	3.39	21.6	1.39
(8)	127	18.9	3.16	42.2	8.54	1.83	144	3.37	24.8	1.40
100×65× 9	141	21.0	3.15	46.7	9.52	1.82	160	3.36	27.2	1.39
(10)	154	23.2	3.14	51.0	10.5	1.81	175	3.35	30.2	1.39
11	167	25.3	3.13	55.1	11.4	1.80	190	3.34	32.6	1.38
7	118	17.0	3.15	56.9	10.0	2.19	145	3.49	30.1	1.59
(8)	133	19.3	3.14	64.1	11.4	2.18	162	3.47	34.6	1.60
100×75× 9	148	21.5	3.13	71.0	12.7	2.17	181	3.47	37.8	1.59
(10)	162	23.8	3.12	77.6	14.0	2.16	197	3.45	42.2	1.59
11	176	25.9	3.11	84.0	15.3	2.15	214	3.44	45.4	1.58
(115×65× 8)	188	24.8	3.69	44.2	8.78	1.79	205	3.85	27.4	1.41
8	226	27.6	3.82	80.8	13.2	2.29	261	4.10	45.8	1.72
120×80× 10	276	34.1	3.80	98.1	16.2	2.27	318	4.07	56.1	1.71
12	323	40.4	3.77	114	19.1	2.25	371	4.04	66.1	1.71
(14)	368	46.4	3.75	130	22.0	2.23	421	4.01	75.8	1.70
8	263	31.1	4.17	44.8	8.72	1.72	280	4.31	28.6	1.38
130×65× 10	321	38.4	4.15	54.2	10.7	1.71	340	4.27	35.0	1.37
12	376	45.5	4.12	63.0	12.7	1.69	397	4.24	41.2	1.37
8	276	31.9	4.17	68.3	11.7	2.08	303	4.37	41.3	1.61
130×75× (9)	306	35.6	4.16	75.7	13.0	2.07	336	4.35	46.5	1.62
10	337	39.4	4.14	82.9	14.4	2.06	369	4.34	50.6	1.61
12	395	46.6	4.12	96.5	17.0	2.04	432	4.31	59.6	1.60
10	358	40.5	4.11	141	20.6	2.58	420	4.46	78.5	1.93
130×90× 12	420	48.0	4.09	165	24.4	2.56	492	4.43	92.6	1.92
(14)	480	55.3	4.07	187	28.1	2.54	560	4.40	106	1.91
(8)	409	41.9	4.84	70.6	11.8	2.01	434	4.99	45.3	1.61
9	455	46.8	4.83	78.3	13.2	2.00	484	4.98	50.0	1.60
150×75× (10)	501	51.8	4.81	85.8	14.6	1.99	531	4.96	55.3	1.60
11	545	56.6	4.80	93.0	15.9	1.98	578	4.95	59.8	1.59
(13)	631	66.1	4.78	107	18.5	1.96	668	4.91	69.4	1.58
10	532	53.1	4.79	145	20.9	2.51	589	5.05	88.0	1.95
150×90× 12	626	63.1	4.77	170	24.7	2.49	693	5.02	103	1.94
(14)	716	72.8	4.75	194	28.4	2.47	792	4.99	118	1.93
10	552	54.1	4.78	198	25.8	2.87	637	5.13	112	2.15
150×100× 12	650	64.2	4.76	232	30.6	2.84	749	5.10	132	2.15
14	744	74.1	4.73	264	35.2	2.82	856	5.07	152	2.14
10	611	58.9	5.14	104	16.5	2.21	648	5.29	67.0	1.70
160×80× 12	720	70.0	5.11	122	19.6	2.10	763	5.26	78.9	1.69
14	823	80.7	5.09	139	22.5	2.09	871	5.23	90.5	1.69
(16)	923	91.2	5.06	154	25.4	2.07	975	5.20	102	1.68
10	880	75.1	5.80	151	21.2	2.40	934	5.97	97.4	1.93
180×90× 12	1040	89.3	5.77	177	25.1	2.38	1100	5.94	114	1.92
(14)	1190	1031	5.75	202	28.9	2.37	1260	5.92	131	1.91
200×90× 10	1180	91.7	646	155	21.4	2.34	1230	6.60	102	1.91
12	1390	109	6.43	182	25.4	2.33	1450	6.57	121	1.89
10	1220	93.2	6.46	210	26.3	2.68	1300	6.66	133	2.14
200×100× 12	1440	111	6.43	247	31.2	2.67	1530	6.63	158	2.13
14	1650	128	6.41	282	36.1	2.65	1760	6.60	181	2.12
16	1860	145	6.38	316	40.8	2.63	1970	6.57	204	2.11
10	2170	140	8.08	161	21.7	2.20	2220	8.17	112	1.84
250×90× 12	2570	166	8.05	189	25.8	2.19	2630	8.14	132	1.83
14	2960	192	8.03	216	29.7	2.17	3020	8.11	152	1.82
16	3330	218	8.00	242	33.6	2.15	3400	8.08	171	1.81

KAYNAKLAR

YABANCI DİLDEKİ ESERLER

BUDYNAS R.G., *Advanced Strength of Materials and Stress Analysis*, McGraw-Hill Book Co. Inc., New York, 1977.

HARRIS O.C., *Introduction to Stress Analysis*, McMillan Book Co. Inc., New York, 1964.

DRUCKER D.C., *Introduction to Mechanics of Deformable Solids*, McGraw-Hill Book Co. Inc., 1967.

GERE J.M., *Mechanics of Materials*, 5th Ed., Brooks/Cole, Thomson Learning, 2001.

GERE J.M., ve TIMOSHENKO S.P., *Mechanics of Materials*, 3rd Ed., Chapman & Hall, London, 1991.

HIGDON A., OHLSEN E.H., STILES W.B., WEESE J.A., ve RILEY W.F., *Mechanics of Materials*, John Wiley & Sons, Inc., New York, 3rd Ed. 1976.

IRVING G.P.E., *Strength of Materials for Engineering Technology*, 2nd Ed., Reston Publishing Company, Inc, 1980.

JAKY, J., The Coefficint of Earth Pressure at rest, *Journal of the Society of Hungarien Architects and Engineers*, 7, 335-358, (1944).

LARDNER C.D., *An Introduction to the Mechanics of Solids*, McGraw-Hill Book Co. Inc., Kogakusha, 2nd Ed., 1972.

LIKINS W.P., *Elements of Engineering Mechanics*, McGraw-Hill Book Co. Inc., Kogakusha, 1973.

NASH W.A., *Strength of Materials*, Schaum's Outline Series, McGraw Hill Book Co. Inc., 1972.

PILKEY W.D., ve PILKEY O.H., *Mechanics of Solids*, Quantum Publishers, Inc., 1974.

POPOV E.P., *Introduction to Mechanics of Solids*, Prentice Hall International, Inc., London, 1968.

REES, D.W.A., *Mechanics of Solids and Structures*, McGraw-Hill Book Company, 1990.

SCHAMES I.R., *Introduction to Solid Mechanics*, Prentice-Hall Inc., 1975.

SHIGLEY J.E., *Applied Mechanics of Materials*, McGraw-Hill Book Com., 1976.

SINGER F.L., *Strength of Materials*, 2nd Ed., Harper Row, Publishers, New York, 1962.

Stahl im Hochbau, 13. Auflage, Verlag stahleisen M.B.H. Düseldorf, 1969.

TIMOSHENKO, S.P., (1921), On the correction for shear of the differential equation for transverse vibration of prismatic bars, *Philosophical Magazine*, 41, 744-746.

TIMOSHENKO S. ve YOUNG D.H., *Engineering Mechanics*, 2nd Ed., McGraw-Hill Book Co. Inc., New York, 1956.

TREFFTZ, E., Über die Ableitung der Stabilitäts-Kriterien des elastischen Gleichgewichtes aus der Elastizitäts-theorie endlicher Deformationen, *Proceedings of the 3rd International Congress for Applied Mechanics*, 44-50, Stockholm, 1930.

UGURAL A.C., ve FENSTER S.K., *Advanced Strength and Applied Elasticity*, Elsevier North-Holland Publishing Comp. Inc., 2nd Ed., 1977.

VOLTERA E., ve GAINES J.H., *Advanced Strength of Materials*, Prentice Hall, Inc., 1971.

WASHIZU, K., *Variational Methods in Elasticity and Plasticity*, 3. Baskı, Pergamon Press, 1982.

WILLEMS N., EASLEY J.T., ve ROFLE S.T., *Strength of Materials*, McGraw-Hill Book Company, 1981.

WINKLER, E. (1867). *Theory of Elasticity and Strength*, H. Dominicus, Praque.

TÜRKÇE ESERLER

BAKİOĞLU M., *Cisimlerin Mukavemeti*, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, 2001.

BAKİOĞLU M., KADIOĞLU N., ve ENGİN H., *Mukavemet Problemleri*, II, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, 1989, 1998.

DEREN H., *Çelik Yapılar*, İTÜ İnşaat Fakültesi Matbaası, İstanbul, 1995.

İNAN M., *Cisimlerin Mukavemeti*, II. Baskı, Ofset Matbaacılık Ltd. Şti., İstanbul, 1970.